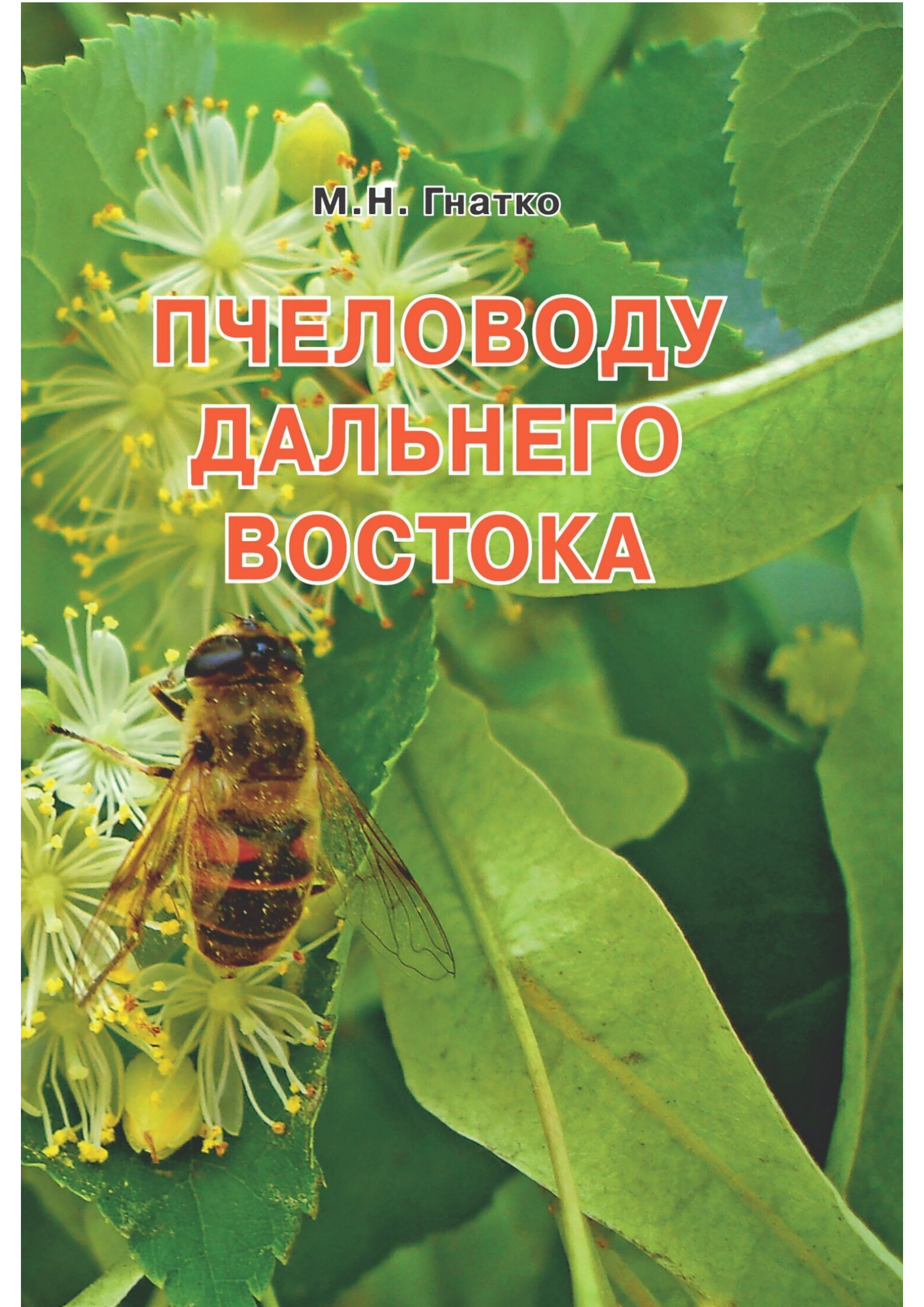


A close-up photograph of a hoverfly (Syrphidae) perched on a green plant. The insect has a brown and black striped abdomen, a yellow thorax, and transparent wings. It is positioned in the lower-left quadrant of the frame. The background consists of several large, serrated green leaves and clusters of small, white, star-shaped flowers with prominent yellow stamens. The overall lighting is bright and natural, highlighting the textures of the insect and the foliage.

М. Н. Гнатко

ПЧЕЛОВОДУ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

Михаил Гнатко

Пчеловоду дальнего Востока

«Наш мир»

2022

УДК 638.1
ББК 46.91

Гнатко М. Н.

Пчеловоду дальнего Востока / М. Н. Гнатко — «Наш мир», 2022

ISBN 978-5-907549-11-1

В книге кратко описано зарождение и развитие пчеловодства в мире, Древней Руси и России. Довольно подробно освещено его развитие на Дальнем Востоке, в частности в Приморском и Хабаровском краях. Обобщена и описана информация о пчеловодах, научных сотрудниках, руководителях отрасли, которые развивали пчеловодство региона, глубоко понимая его экономическую необходимость для страны. Биология пчелиной семьи описана кратко в связи с уже имеющейся литературой, однако довольно подробно представлены главы о разведении и содержании пчел в условиях Дальнего Востока, их кормовой базе, болезнях, врагах и вредителях пчел, их лечении и профилактике заболеваний, о породах пчел (в т. ч. проходивших сравнительные испытания в условиях Приморского края), о продуктах пчеловодства, их составе и свойствах, применении и хранении, а также о производстве, переработке суши и воска на пасеке, о пасечных постройках, ульях, оборудовании и инвентаре. Надеюсь, что книга будет востребована и заинтересует широкий круг читателей.

УДК 638.1
ББК 46.91

ISBN 978-5-907549-11-1

© Гнатко М. Н., 2022
© Наш мир, 2022

Содержание

Предисловие	7
Глава 1	9
Таксономическое положение медоносных пчел	9
Зарождение пчеловодства и развитие его в древней Руси, России и в СССР	10
История развития пчеловодства в Приморском крае и становление отрасли при Советской власти	22
Не утратить наследия	27
Глава 2	36
Строение тела пчелы	38
Развитие и деятельность особей пчелиной семьи	45
Глава 3	57
Научись понимать и предсказывать погоду	58
Выбор места для размещения пасеки, жилых и производственных помещений	60
Некоторые правила осмотра пчелиных семей в течение сезона и меры предотвращения пчелиного воровства на пасеке	64
Выставка пчел из зимовника и первые работы на пасеке	69
Весенняя ревизия пасеки	70
Наращивание пчел к медосбору с липы	72
Динамика развития пчелиных семей в весенне-летний период в северной половине Приморского края и на юге – Хабаровского (1979–2014 гг.)	82
Искусственный вывод маток	84
Примерный график работ с семьей-воспитательницей при искусственном выводе пчелиных маток	89
Формирование весенних отводков и работа с ними в течение сезона	92
Искусственное осеменение пчелиных маток	96
Исправление безматочных семей и семей-трутовок	98
Прогнозирование медосбора с липы	101
Разведка липы перед медосбором	103
Перевозка пчел к местам предполагаемого медосбора (кочевка)	105
Главный медосбор с липы	109
Природные и человеческие факторы, влияющие на медосбор	113
Осеннее наращивание пчел и их подготовка к зиме	116
Формирование и сокращение гнезд в пчелиных семьях на зиму	119
Прогнозирование зимостойкости пчел	122
Зимовка пчел на искусственно приготовленном корме	123
Зимовка пчел	125
Глава 4	133
Глава 5	140
Общий обзор и характеристика кормовой базы Дальнего Востока	141
Физиология нектаровыделения	145
Ранневесенние медоносные растения	148
Поздневесенние медоносные растения	153

Летние медоносы	163
Учет медоносных растений лесных угодий и расчет их медопродуктивности	168
Позднелетние медоносные растения	169
Фенологическая таблица цветения некоторых основных медоносов и пыльценосов в условиях северной половины Приморского края и южной – Хабаровского (1979–2014 гг.)	174
Использование пчел для опыления сельскохозяйственных культур, повышения урожайности и получения товарного меда	178
Взаимосвязь пчеловодства с другими отраслями	182
Глава 6	185
Болезни маток	186
Болезни трутней	187
Инфекционные болезни пчел	188
Инвазионные и паразитарные болезни пчел	194
Профилактические и оздоровительные мероприятия при инфекционных и инвазионных заболеваниях пчел на пасеке	204
Незаразные болезни пчел	207
Враги и вредители пчел	211
Глава 7	216
Превращение нектара в мед	217
Мед, его состав, свойства, использование и хранение	219
Мед и здоровье человека	228
Изменение свойств меда при хранении и определение его ботанического происхождения	231
Определение в меде посторонних примесей	233
Виды меда (сорта)	234
Пыльца и перга	238
Пчелиный воск	245
Пчелиный яд (апитоксин)	247
Маточное молочко «Апилак»	249
Прополис (пчелиный клей)	251
Глава 8	254
Сохранение суши, воскового сырья и их переработка	257
Определение качества натурального воска	259
Глава 9	262
Пасечные постройки	263
Ульи	266
Пчеловодный инвентарь	269
Инвентарь для искусственного вывода маток	275
Глава 10	288
Общая характеристика ядохимикатов	289
Диагностика отравления пчел ядохимикатами	290
Список использованной литературы	292
Основные медоносы и пыльценосы Дальнего Востока	294
Основные пыльценосы Дальнего Востока	296
Иллюстрации	297

Михаил Николаевич Гнатко

Пчеловоду Дальнего Востока

Популяризация развития пчеловодства, его экологическое и экономическое значение для человечества и планеты, занимало лучшие умы мира, уже в 19–20 веках.

И сейчас мы, Homo sapiens, начинаем осознавать, как глубоко, сквозь века, эти люди видели и понимали теснейшую взаимосвязь человека с растительным и животным миром и то, что мы являемся лишь ничтожной частью этого мира, а не властелинами его, который надо не покорять, а разумно и по-хозяйски с ним сосуществовать, потому что другого, для сохранения человечества на земле нам просто не дано.

Книга посвящается памяти первых переселенцев из Украины и центральных губерний России конца 19-го века, положивших начало разведению пчел в Приморском и Хабаровском краях; специалистам краевых отраслевых структур, районов и совхозов; научным сотрудникам по пчеловодству; руководству краевой администрации и пчеловодам-новаторам, внесшим неоценимый вклад в развитие коллективного рационального пчеловодства в годы становления Советской власти.

Благодарен сыну Николаю и невестке Татьяне за долгую работу и терпение по набору и корректуре книги.

Искренне признателен Максиму Александровичу и Денису Витальевичу за рецензию книги, ценные предложения и дополнения.

© М. Н. Гнатко, текст, 2022

© Наш мир, оформление, 2022

Предисловие

Будучи 17–18-летними студентами Иманского зооветеринарного техникума в середине 60-х годов прошлого столетия, мы проходили практику на пасеке известных в стране пчеловодов – Малыша Г. Н., Малыша В. Г., Семенов П. Ф. Это была летняя практика во время главного медосбора. Мне пришлось работать с одним из них – Семенком П. Ф. Многие начинающие боятся пчел, а я вызвался помогать этому пчеловоду около улья. Петр Федорович отбирал рамки с медом из улья, а в мои обязанности входило обметать оставшихся пчел на рамках веничком из леспедечника и ставить их в переносной ящик типа носилок. Двое же студентов относили рамки к медогонке на откачку.

Я был очень любопытен, как и многие молодые люди, хотел все знать и уметь. Наставник первые дни неохотно отвечал на мои, может, даже глупые, вопросы. Но я был настойчив. «Когда начинать готовить пчел к медосбору?» – однажды спросил я. Пчеловод ответил просто, но непонятно: «К медосбору пчелиные семьи надо готовить прямо сейчас, на медосборе». Ответ меня удивил, не давал покоя. И только много позже, работая лаборантом в отделе пчеловодства Приморской с.-х. опытной станции, затем будучи студентом Приморского СХИ, научным сотрудником Приморского опорного пункта НИИ пчеловодства, а также работая с пчеловодами «от бога» – братьями Бутовцом П. А. и Бутовцом В. А., под руководством канд. биол. наук Ганаева А. И. и заведомом по пчеловодству Смирновым В. М., я убедился в верности слов моего первого наставника – пчеловода зооветтехникума Семенка П. Ф. Это твердое убеждение я пронес через всю свою пчеловодческую жизнь. Мощную работоспособную пасеку можно иметь даже в не слишком благоприятные сезоны, если последовательно, изо дня в день, из месяца в месяц вкладывать в них знания, труд и душу. И тогда даже в неудачные медосборные годы план в 50 кг меда с улья можно выполнить. В медосборные же годы, когда только ленивый бывает без меда, многие пчеловоды со своих пасек, производственных и любительских, откачивали до 160–170 кг меда в среднем на пчелиную семью. Контрольный улей может в такие сезоны приносить до 240–250 кг меда.

Как подготовить к медосбору пасеку такой силы и в таком состоянии, чтобы каждая пчелиная семья могла принести в улей до 250 кг меда? Каким должен быть уровень теоретических знаний и практического опыта у пчеловода? Нужна ли ему природная интуиция? Сколько нужно приложить сил для того, чтобы пасека в 120–130 пчелиных семей собрала такое количество меда? Вспоминаются слова одного из известных пчеловодов в стране – Бутовца П. А.: «Пчеловодом может быть почти каждый, но ежегодно берут большой мед далеко не все». Теоретически понимаешь, как нарастить пчелиную семью такой силы. А как осуществить это практически? «Хорошо на бумаге, да забыли про овраги», – гласит народная пословица. И далеко не всем эти овраги покоряются.

Природно-климатические и погодные условия Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Еврейской областей, вносят свои коррективы в технологию пчеловодения и динамику развития пчелиных семей. И для того, чтобы свести к минимуму влияние всех этих неблагоприятных факторов на развитие пчелиных семей, необходимо круглый год иметь их сильными и хорошо обеспеченными доброкачественными кормами.

Работая лаборантом, а позже научным сотрудником, набираясь практического опыта у профессионалов, мне доводилось работать и с пчеловодной литературой, начиная с журнала «Русские пчеловодные листки» конца 18 в., основателем которого был ученый – химик, академик Бутлеров А. М., а продолжателем выпуска этого журнала – профессор Кулагин Н. М., и заканчивая изучением современных научных трудов. Так, десятилетиями, по крупицам приобретал собственный опыт и видение того, как должно быть поставлено дело там, где живешь.

Дальний Восток по мнению многих специалистов (с ними нельзя не согласиться), имеет специфические природно-климатические условия. И как оказалось в дальнейшем, при широком распространении и разведении пчел завозных рас в этих регионах в течение полутора столетий медоносная пчела смогла изменить прежние признаки и приобрести другие, «дальневосточные»: морфологические, биологические и полезно-хозяйственные признаки. Тесная взаимосвязь, симбиоз медоносной дальневосточной пчелы с медоносной и пыльценосной растительностью Дальневосточного региона в процессе эволюции наложили свой отпечаток на методику и технологию пчеловодства, выработанную еще пчеловодами дореволюционной России, а позднее, при Советской власти, пчеловодами-новаторами и исследователями развивающегося пчеловодства. Поэтому и не подходят многие технологические методы и приемы пчеловодства, популярно описанные в литературе по пчеловодству и учебниках западных авторов, бывшего Советского Союза и России к условиям Дальнего Востока.

В течение всего советского периода пчеловодство Дальнего Востока интенсивно развивалось. Постоянно в печати в виде брошюр и статей в журнале «Пчеловодство», описывался опыт и достижения передовых пчеловодов региона и лучших хозяйств. Но не было издано книги для пчеловодов Дальнего Востока, где был бы обобщен и сконцентрирован богатейший опыт передовых технологий пчеловодов-практиков и достижения пчеловодной науки региона. Учебник по пчеловодству под названием «Пчеловоду Дальнего Востока» был впервые издан в Приморском крае в 1971 г. Его авторы: научный сотрудник, зав. отделом пчеловодства Приморской с.-х. опытной станции Смирнов В. М. и канд. биол. наук Ганаев А. И. Жаль, что эта книга была выпущена очень малым тиражом и не была переиздана, как это часто делали авторы европейской части Советского Союза. Книга была востребована как пчеловодами, так и студентами техникумов и институтов сельского хозяйства Дальнего Востока. В ней был сконцентрирован и освещен весь громадный опыт передовых пчеловодов Дальнего Востока и научных исследований по содержанию, разведению пчел и кормовой базе этой местности со времен становления пчеловодства. Так как книга «Пчеловоду Дальнего Востока» стала большой редкостью, хотелось бы в какой-то мере восполнить этот пробел, оставить пчеловодам региона наработки поколений специалистов, потому что начало «новой эры» в этом плане ничего нового и прогрессивного не предлагает. Необходимо сохранить уже имеющийся богатейший опыт.

Работать в науке мне довелось недолго (13 лет), но по привычке и зову души, вот уже 50 лет, я на своей пасеке веду дневник показаний контрольного улья, фенологических наблюдений на стационаре и в тех местах, где бывал с пасекой на кочёвке; веду записи технологических методов пчеловодства и лечения пчел из года в год. Используя «нажитой» опыт, а также опыт передовых коллег, результаты научных исследований в Приморском, Хабаровском краях и в стране, хочу предложить читателю Дальнего Востока все это в виде книги более широкого информационного формата. Надеюсь, что мне удастся заинтересовать пчеловодную общественность.

С уважением, Гнатко М. Н., пчеловод-зоотехник, ныне пчеловод-любитель.

Глава 1

Происхождение пчел, зарождение и развитие пчеловодства

Таксономическое положение медоносных пчел

По данным палеонтологических исследований, появление общественных пчелиных семей относится ко второй половине Мезозойской эры – около 80–100 млн лет назад. В систематике насекомых медоносная пчела в системе животного мира входит в состав большого надсемейства пчелиных – Apoidea, которое в свою очередь состоит из девяти семейств, относящихся к отряду перепончатокрылых – Hymenoptera. Семейство пчелиных по образу жизни разделяется на общественных, одиночных и паразитических. Цветковые растения оказали решающее влияние на формирование пчелиных. Жизнеобеспечение, устойчивость к неблагоприятным природно-климатическим условиям среды достигалось в процессе эволюции различными путями их филогенетического развития (симбиоз растений, животных и насекомых). Пчелы относятся к общественным насекомым, образ жизни которых связан с консолидацией членов гнезда и потомством, которое закладывает самка-основательница. Усиление и упрочение взаимосвязей между самкой-основательницей и ее потомством привело к образованию семьи, как более устойчивой формы вида. Она тем прочней, чем выше уровень организации взаимоотношений и взаимозависимостей (Еськов Е. К. «Поведение медоносных пчел» 1981 г.). Различные формы общественной жизни обнаружены у шмелей, ос и пчел. В семейство пчелиных входит и род – пчела *Apis*. К роду *Apis* относятся виды: пчела гигантская, пчела карликовая, пчела индийская, пчела медоносная. По сообщениям индийского биолога Деодикара Д. В., медоносная пчела развивалась из более примитивной средней индийской пчелы на территории Гималаев и стала прародительницей одомашненной медоносной пчелы, с которой, начиная с бортевого пчеловодства и по сегодняшний день, занимается человек, используя ее для получения продуктов пчеловодства, опыления плодово-ягодных и с/х культур.

Зарождение пчеловодства и развитие его в древней Руси, России и в СССР

Раньше считалось, что древнее пчеловодство зародилось в Древнем Египте (Вильсон И., 1971 г.). Письменные памятники показывают, что 5–3 тыс. лет до н. э. пчел перевозили на плотах по Нилу к местам, благоухающим цветами, где пчелы собирали мед и носили его непосредственно на плоты. После окончания медосбора, пчел переправляли обратно. Есть наскальные рисунки Магдаленского периода (15 тыс. лет до н. э, каменный век, Испания), найденные в Аранской пещере в Валенсии, свидетельствующие о пчеловодстве, с изображением двух человек, складывающих соты с медом в корзину около отверстия, где обитает рой пчел. По исследованиям руководителя международной ассоциации пчеловодов, Евы Крейн (1969 г.), этот наскальный рисунок относится к периоду мезолита за 7 тыс. лет до н. э. Сравнительно недавно британские ученые установили, что пчеловодство в Турции появилось около 7 тыс. лет до н. э.

Первые сведения о существовании пчел на территории нашего государства встречаются у греческого историка Геродота (V в. до н. э.). Есть упоминания в древних законах Киевской Руси о наказании за разорение пчелиных жилищ и добывании меда в первые века. В Древней Руси пчелы появились в VIII в. н. э. на Рязанщине. И это было, конечно, бортовое пчеловодство. Первый торговый договор по продаже меда был заключен Киевским князем Олегом в 911 году с греческим императором. После X века борти стали располагать на земле своих участков и называли их колодами. Со временем колоды стали изготавливать сами пчеловоды. В 1016 г. в первом своде законов на Руси – «Русской Правде» – уже упоминалось о земельных участках и колодах с пчелами, расположенных на них. В эти годы охрана интересов пчеловодов-бортников была взята под защиту закона князя Ярослава Владимировича Мудрого. За порчу и разорение бортовых деревьев или выломку меда взимался большой штраф, а в прибалтийских княжествах была установлена смертная казнь. Также в XV–XVI вв. при Иване Грозном был издан указ об охране пчел и строгом наказании денежными штрафами виновных в разорении дупел и колод с пчелами. В 1680 г. был издан указ царя Федора Алексеевича о регистрации в писцовых книгах бортовых угодий. В 1741 г. вышел указ Екатерины II, по которому земли, где произрастали леса с бортьями, было запрещено отдавать в собственность. В октябре 1765 г. Екатерина II утвердила Устав и герб Вольного Экономического общества, а в марте 1775 г. отменила сборы (налог) с бортового пчеловодства. Указ гласил: «Отрешаем сбор с бортового или пчелиного угодья и повелеваем оного не собирать и не платить».

Впервые отечественное пчеловодство было описано чл. – корр. Российской Академии наук, историком Рычковым П. И. (1712–1777) в 1767 г., состоящую из трех статей «О содержании пчел». Он выпустил первую печатную работу об исследованиях в области пчеловодства. На Алтае в 1796 г. в с. Бобровка полковник Аршевский создал пасеку в колодах, с неё началось распространение пчел в этой местности. В 1797 г. на мысе Стрельна-на-Неве имелась пасека, состоящая из 12 колод, созданная ещё Петром I. Эра колодного пчеловодства растянулась на тысячелетие до тех пор, пока пчеловод и ученый Прокопович П. И. из с. Пальчики (Митченки) Полтавской губернии в 1814 г. (по другим источникам в 1806 г.) не изобрел разборный рамочный улей с подвижными в нем рамками. Это изобретение было революционным в пчеловодстве, так как оно позволяло наблюдать за работой и жизнью пчел, изучать их и управлять их деятельностью в своих интересах.

Очень большое влияние на развитие пчеловодства оказывали ученые разных направлений и общественные деятели страны. Прокопович П. И., уже имея в своей губернии до 10 тыс. колод и ульев, в 1828 г. открыл первую пчеловодную бесплатную школу для подготовки пчеловодов. Постоянно печатались его статьи «О пчелах», «О гнильце», «О матках». Велигдан С. П. (1819–1879), сын Прокоповича П. И., после смерти отца продолжил дело по популя-

ризации прогрессивного пчеловодства в созданной им школе пчеловодов. Вслед за изобретением рамочного разборного улья, стали появляться пчеловодные журналы: «Пчеловодная жизнь» (редактор Дернов М. А.), «Пчеловодство» (Краснонедов), «Пчеловодное дело» (Титов И. А.) и др. В 1857 г. изобретатель и столяр И. Меринг предложил способ изготовления вошины из воска, отпечатывая ее изготовленной матрицей на листах воска. В 1861 г. чешский пчеловод (по другим источникам, майор Австрии) Ф. Грушка сконструировал и построил медогонку из клепок дерева. В 1882 г. Кузьменко К. А., а позже Каменев Е. Р., изобрели вальцы для изготовления вошины. В этом же году изобретатель, пчеловод и специалист вошинного производства Ломакин В. А. сконструировал и наладил выпуск медогонки и посеребренных металлических вальцов для изготовления искусственной вошины. А в 1886 г. уже в России Зубаревым А. Ф. была изобретена и усовершенствована медогонка из жести. Выдающаяся роль в развитии отечественного пчеловодства принадлежит академику, химику Бутлерову А. М. (1828–1906). Он был основателем и редактором первого пчеловодного журнала «Русский пчеловодный листок», первый номер которого вышел 13.01.1886 г. Академик, энтомолог и зоолог, Кулагин Н. М. (1859–1940) явился продолжателем дела Бутлерова А. М., заменив его на посту редактора этого журнала. Большая заслуга в изучении биологии пчелиной семьи принадлежит зоологу, профессору Московского университета, Кожевникову С. А. (1866–1933).

Начиная с 1893 г., вольным экономическим обществом систематически созывались все-российские съезды пчеловодов, а в 1897 г. в Брюсселе на I Международном Конгрессе по пчеловодству была основана Международная Федерация пчеловодов, в которую вошло 60 стран. Первым ее Президентом был Ван Раппарт (Голландия). И только 1949 г. она получила название «Апимондия». СССР являлся членом «Апимондии» с 1956 г. В 1965 г. Федерацию возглавил Харнарж В. (Румыния), с 1988 г. Борнек Р. (Франция). В 1971 г. вице-Президентом «Апимондии» был избран директор НИИ пчеловодства (СССР) Билаш Г. Д., с 1988 г. Губин В. А. Штаб-квартира «Апимондии» и редакционный центр находится в Бухаресте, который издает журнал на пяти языках, в т. ч. на русском (журнал «Апиакта»).

Первое статистическое обследование пчеловодства в России было проведено Чефрановым Е. Г. в 1900 г. и опубликовано в виде монографии. По его данным, на этот год на территории Российской Империи имелось 328 тыс. пасек, на которых насчитывалось 5 млн 289 тыс. колод. В 1901 г. в г. Вятке Краснонедовым С. К. был основан Российский журнал «Пчеловодство». Литератор Попов В. П. в 1913 г. впервые в России издал «Летопись Русского пчеловодства за 1000 лет» с 912 по 1912 г. 22 декабря 1917 г. начал работать Таганрогский завод пчеловодного инвентаря. А в 1921 г. стал выпускаться журнал «Пчеловодство».

Среди ученых, сыгравших большую роль в развитии отечественного пчеловодства, следует отметить советского ученого – химика, почетного члена академии наук СССР, Каблукова И. А., литератора и пропагандиста русского пчеловодства Дернова М. А., агронома и пропагандиста рационального пчеловодства Кондратьева Г. П., педагога, автора ряда ценных книг по пчеловодству, Кораблева И. И., ученого – зоотехника, профессора с.-х. академии им. Тимирязева, Кулешова П. И., агронома, профессора с.-х. академии им. Тимирязева Губина Ф. И. В 1926 г. Кораблевым И. И. был издан первый учебник по пчеловодству.

Многие открытия, изобретения в области биологии и технологии содержания и разведения пчел были сделаны за последнее столетие. Во многих губерниях крестьяне серьезно занимались пчеловодством. Были деревни, где в каждом дворе стояли колоды с пчелами. Благо, вокруг сел – дремучие девственные леса. По разным источникам, перед Первой Мировой войной в России было около 6,5 млн пчелосемей, из них в рамочных ульях – 20 %. Выход меда в среднем на пчелосемью, составлял 5–6 кг. После войны осталось 3–3,5 млн пчелиных семей. Еще громыхала гражданская война в России, а правительство уже думало о развитии экономики молодой страны. 12 декабря 1918 г. был издан декрет о беспрепятственном ввозе пчел к местам медосбора и необложении налогами владельцев пасек. 11 апреля 1919 г. Советом

народных комиссаров РСФСР был принят декрет о развитии и охране пчеловодства в стране. Советская власть не только взяла пчеловодов под защиту, но и дала им все необходимые юридические права. Каждому пчеловоду, состоящему в кооперативе, даже в 1920–21 гг. давали по 4 кг сахара на каждую пчелиную семью! Казалось бы, о пчеловодстве ли было думать, когда государство стояло на краю гибели? И пчеловодство развивалось! Уже к 1930 г. в Советском Союзе насчитывалось 5,5 млн пчелиных семей.

Помимо развития производственного пчеловодства, государство не меньше внимания уделяло и развитию пчеловодной науки. Ещё в 1919 г. учеником проф. Кожевникова Р. А., Тюниным Ф. А., была организована первая в России Тульская опытная станция, а в начале 1920-го – Казанская, Украинская, Московская, Северокавказская опытные станции по пчеловодству. Для руководства отраслью был организован центр – Пчеловодный союз. В 1930 г., 13 мая, решением I пленума ВАСХНИЛ, был создан НИИ пчеловодства на базе Тульской, Московской и Ленинградской с/х опытных станций, сотрудники которого занимались изучением биологии пчелиной семьи, ее разведением и содержанием, отработкой передовых технологий пчеловодства, сравнительным изучением пород пчел. Первым директором института стал Музалевский Б. М., а с 1943 г. Глушков Н. М. К 1937 г. были созданы Башкирская, Орловская, Краснодарская и Дальневосточная опытные станции. В 1940 г. в Советском Союзе было уже более 10 млн пчелиных семей, в основном, в разборных ульях. За время Великой Отечественной войны погубили и утратили более половины пчелиных семей. Только на территории Белоруссии, Молдавии, Украины Прибалтики было утрачено около 2,5 млн пчелосемей или 82 % от их общего числа. Пчелы остались в основном на территории, не затронутой войной. Это Восточная, Западная Сибирь и Дальний Восток. В Приморском крае даже во время войны наблюдался рост количества пчелиных семей и производство меда.

Еще не окончилась война, а совет народных комиссаров СССР 21 февраля 1945 г. уже принял постановление о мерах по развитию отечественного пчеловодства. Сразу после войны в пострадавшие республики было завезено свыше 100 тыс. пчелосемей для разведения и опыления с/х культур. Выделены кредиты на строительство воскоперерабатывающих и вошинных заводов, контор пчеловодства, заводов пчеловодного инвентаря и оборудования. В целом по СССР количество пчелосемей к 1951 г. было увеличено до 8,5 млн. Не прекращалась и научная работа, хотя далеко не в предвоенных масштабах. В колхозах, которые были созданы во время коллективизации, вырастали молодые мастера пчеловодства. В те годы кормовая база пчеловодства, не затронутая урбанизацией, повсеместно благоприятствовала развитию этой отрасли. Во всем мире, по данным Президента международного конгресса по пчеловодству, на 1975 г. имелось, примерно, 48 млн пчелиных семей. Только в Советском Союзе было более 10 млн (из них в РСФСР – 5,5–6 млн), в Китае – 4 млн, в США – 4,5 млн, в Мексике – 2,8 млн, в Эфиопии – 1,4 млн, в Испании – 1,35 млн, в Румынии – 1,3 млн, в Германии – 1,1 млн, в Турции – 1,25 млн, в Польше – 1,23 млн, в Канаде – 0,5 млн, в Австралии – 0,3 млн, в Италии – 2,0 млн, во Франции – 1,8 млн. В Приморском крае наибольшее количество пчелиных семей пришлось на конец 80-х гг. прошлого столетия – около 250 тыс. в государственном и частном секторе. По тем же данным международного конгресса по пчеловодству в мире, на конец 1980-х гг., производилось от 350 до 400 тыс. т. меда: в США – 80–100 тыс., в Советском Союзе – 60–90 тыс (из них, в РСФСР – 25–26 тыс.). В среднем на пчелиную семью в США и Канаде производилось 22–40 кг меда, в Мексике – 40–60 кг, в России – 8–15 кг. Все зависит, видимо, от рациональности технологии пчеловодства. Но Приморский край, имея всего около 2,5 % пчелиных семей, поставлял до 20–22 % товарного меда от его Всесоюзного сбора и до 50 % – от сбора меда в РСФСР.

Из описанного ранее видно, что пчеловодство Руси начало развиваться намного раньше, чем во многих государствах, и особое распространение получило в годы Советской власти в Приморском и Хабаровском краях, как наиболее благодатных. Во многих странах Африки и

сейчас пчеловодство находится на стадии примитивных бортнических технологий. В Америку, Австралию, Новую Зеландию, как утверждают некоторые авторы, медоносную пчелу завозили переселенцы с европейского континента с 1861 г.: из Португалии, Испании, Англии – как когда-то везли их и переселенцы в Приморский и Хабаровский края, Амурскую и Еврейскую области.

Как видно из множества источников, описывающих пчеловодную отрасль в мире, Дальний Восток является одним из богатейших регионов не только в пределах территории бывшего Советского Союза, но и на всей планете по запасам и медопродуктивности медоносной растительности, в т. ч. главного медоноса – «ее величества», королевы-липы. Это важно признать. Поэтому Приморскому и Хабаровскому краям, Амурской и Еврейской областям необходимо придать статус заповедного региона как особо ценного и благоприятного для развития пчеловодства, а не использовать их как сырьевой придаток. Экономическое и экологическое значение пчел для человечества и планеты трудно переоценить.

Пчеловодство – это особая отрасль с/х производства. Она, как никакая другая, может бесконечно развиваться в тесной гармонии и симбиозе с природой. Если другие отрасли с/х производства (животноводство и растениеводство), даже при соблюдении всех природоохранных мероприятий, в какой-то степени могут оказывать негативное влияние на атмосферу, почву, водоисточники и экологию в целом, то пчеловодство, наоборот, улучшает среду нашего обитания. Улучшается качество опыления всех посещаемых пчелами дикорастущих и культурных растений, повышается их урожайность, устойчивость к заболеваниям и ускоряется процесс их размножения, увеличивается вес, количество и качество семян. Все это, отражается на экологии планеты и экономике человечества. Особую актуальность развитие пчеловодства имеет сегодня, когда естественными опылителями, по большому счету, остаются только пчелы, потому что другие опылители – насекомые уничтожаются нами же при использовании удобрений, гербицидов и других химических веществ. Весной, когда цветет дикая и культурная растительность, а насекомых еще мало в природе, основными опылителями являются медоносные и дикие индийские пчелы, которые способны выживать семьями в суровых зимних условиях. Из 82 % энтомофильных растений, до 95 % опыляются пчелами, из них до 150 культурных видов, только в России. И человечество приходит, наконец, к осознанию, что выживает на планете только благодаря тесному симбиозу с растительным и животным миром, в том числе сохраняя пчел и развивая пчеловодство, ведь это одно из основных звеньев эволюционного развития животного и растительного мира на планете.

В Дальневосточном регионе, кроме всего вышесказанного, пчеловодство кормило и может кормить россиян дешевым диетическим и лечебным продуктом, потому что в этом регионе произрастает около 800 тыс. га почти сплошных естественных липовых лесов и около 8 млн га в составе смешанных лесов. На земном шаре просто уже не осталось в естественных условиях таких медоносов, как липа, дающих чистую экологическую продукцию. Поэтому липа, как одна из значимых и главных пород для пчеловодства Дальнего Востока, должна быть внесена в Перечень пород, запрещенных к рубке, как это было раньше. А пчеловодству на уровне государства должна оказываться всемерная поддержка, как одной из основных отраслей, производящей ценнейший продукт питания, а также другие продукты, применяемые в том числе и в здравоохранении для профилактики и лечения многих заболеваний.



Изобретатель пчеловодного инвентаря – медогонки, дыма и вальцев для изготовления искусственной вошины. Ломакин В. И. (1859–1906 гг.)



Ученый, организатор и пропагандист рационального пчеловождения. Дернов М. А.
(1868–1920 гг.)



Изобретатель первого разборного улья с подвижными рамками в нем. Прокопович П. И.
(1775–1850 гг.)



Гениальный химик и ученый – пчеловод Бутлеров А. М. (1828–1886 гг.)



Ученый – зоолог, автор многих работ по анатомии и биологии пчел. Кожевников Г. А. (1866–1933 гг.)



Ученый – энтомолог, автор работ по биологии пчел. Кулагин Н. М. (1860–1940 гг.)



Ученик академика Бутлерова А. М., профессор химии с/х академии Тимирязева, проводил исследования по химическому составу меда и воска. Каблуков И. А. (1857–1942 гг.)



Организатор заготовок и экспорта продуктов пчеловодства, автор проектов организации пчелосовхозов на дальнем востоке. Изобретатель клеточки для подсадки маток и другого пчеловодного инвентаря. Титов А. Е. (1873–1942 гг.)

История развития пчеловодства в Приморском крае и становление отрасли при Советской власти

Приморский край расположен между 43° и 47° северной широты, и 131° и 139° восточной долготы. Его территория является юго-восточной окраиной материковой части России. Большую территорию края занимают южная часть сложной средневысотной горной системы Сихотэ-Алинь и отроги Восточно-Маньчжурских гор. Климат края, находящегося на стыке Евразии и Тихого океана определяется попеременным воздействием Тихоокеанского муссона летом и материковых центров высокого атмосферного давления зимой. Облесенность территории Приморского края очень контрастна: в горно-лесных районах Сихотэ-Алиня она достигает 90 % и более, а в юго-западных сельскохозяйственных снижается до 5–7 %. На $\frac{3}{4}$ площади края леса являются основным ландшафтообразующим элементом, обеспечивающим экологическое равновесие в регионе и условия традиционного природопользования коренных малочисленных народов. Особенности географического положения, природных условий и эволюции развития растительности на территории, не подвергавшейся покровному оледенению, явились причиной того, что леса Приморья обладают наибольшим в России разнообразием лесных экосистем всех уровней – и видов деревьев, и кустарников. Леса должны представлять собой один из основных факторов для устойчивого социально-экономического развития, обусловленного лесозаготовительной и лесоперерабатывающей промышленностью, заготовкой и выращиванием лекарственных дикоросов, промысловой охоты и пчеловодства. Муссонный климат и горный рельеф большей территории, каменистые почвы малой насыщенности, обильный гидрологический режим на значительной части территории края обуславливают очень высокое защитно-экологическое значение лесов Приморского края.

Таким и был Приморский край в конце прошлого столетия. Но человек часто необдуманно, а порою и осознано, своей деятельностью наносит непоправимый урон экологическому равновесию растительного и животного мира. Тотально вырубается леса в крае, в том числе и те, которые составляют кормовую базу для диких животных, птиц и пчеловодства. Голые сопки и распадки, лишенные леса, изуродованный ландшафт, обмелевшие реки, высохшие навсегда ключи и почти исчезнувший животный мир Приморской тайги – вот как сегодня выглядит богатейший некогда таежный мир края. И нет уже никакого разнообразия лесных экосистем всех уровней деревьев и кустарников. За исключением, возможно, не затронутых хозяйственной деятельностью, заповедников. Полностью нарушен и изуродован биоценоз таежной флоры и фауны. Птичий мир почти полностью из лесов переселился ближе к людям, жилью, новой кормовой базе. Громадные площади Приморской тайги сейчас покрыты непроходимыми лианами и мелким кустарником (лещина, леспедеца, элеутерококк и др.), называемым в народе «чапыжником», который из года в год выгорает вместе с гумусным слоем почвы вплоть до камней. Вот так мы уничтожили за 25–30 лет все, что создавалось природой тысячи и миллионы лет. Такова цена человеческой алчности, в первую очередь. А ведь с хозяйственным разумным подходом наших властей к природным ресурсам и богатствам края (сохранять и приумножать), можно повышать экономику края и улучшать жизнь людей за счет рациональной заготовки и переработки древесины и дикоросов, организации охотхозяйств, организованного туризма, широкой сети домов отдыха и спортивных баз. Но мы идем другим путем, вопреки мнению и противостоянию ученых, экологов и просто защитников природы. А будущее наших детей, внуков и правнуков? Что оставим им? Может статься, что уже ничего.

Приморский и Хабаровский края, как уже упоминалось, являются самыми богатыми регионами в стране и на земле по медопродуктивности флоры. Медовый клондайк края просто не позволял пчеловодству стоять на месте. Как выражались старые пчеловоды, «пчелы велись сами». Не хватало тары под мед, его сливали в просмоленные лодки, корыта и бочки. Пчело-

водство края развивалось семимильными шагами и наивысшего развития достигло к 80 гг. прошлого столетия. Массивы липы, где она является преобладающей в крае, насчитывают около 368 тыс. га. В составе других видов древостоя, запасы липы составляют 3 млн 465 тыс. га («Медоносные растения Приморского края», Гутникова З. И., 1946 г.). По другим источникам, в крае насчитывается около 6 млн га массивов лип в составе других пород («Приморский мед», Головина К. И., 1967 г.). И вот этот медовый клондайк, способный обеспечить до миллиона пчелиных семей товарным медом, природа заселила только средней индийской пчелой (*apis melifica indika*), которую люди так и не смогли одомашнить и получать от нее товарный мед.

Медоносные одомашненные пчелы стали появляться с масштабным заселением Приморья переселенцами из Украины и Европейской части России. Переселенцы из России везли пчел среднерусской породы на подводах через Западную и Восточную Сибирь. Заселяя эти регионы, они способствовали развитию пчеловодства в Сибири.

Продвигаясь на восток, переселенцы только к 70-м гг. XIX в. достигли территории Амурской области, Хабаровского и Приморского краев. Переселенцы, переезжавшие из южных и западных губерний Украины (Черниговской, Полтавской, Харьковской, Киевской и др.) морским южным путем, после длительного путешествия вместе с пчелами, обживали материковую часть Приморского и южную часть Хабаровского краев. Переселенцы из Украины везли с собой кубанских, украинских степных и итальянских пчел. Среднерусские пчелы и пчелы, завезенные из Украины, отличались морфологическими, биологическими и полезно-хозяйственными признаками, так как эволюционировали в разных климатических зонах и условиях кормовой базы. Среднерусская порода пчел имела окраску от серой до темной, была злоблива и ройлива, а пчелы, завезенные морским путем, имели желтую окраску брюшка и были миролюбивее, чем среднерусские.

Пчел из Украины завозили в Приморский край, по официальным источникам, с 1890 до 1910 г. (словарь-справочник пчеловода Абрикосов Х. Н., Глухов М. М., Губин А. Ф., Комаров И. Ф., Полтев В. И. и др., 1955 г.). По данным других авторов, пчел в край начали завозить с 1870 г. (Гутникова З. И., «Медоносы Приморского края», 1947 г.). В течение полутора столетий под влиянием природно-климатических и погодных условий Приморского и Хабаровского краев, в результате длительного скрещивания завозных пород пчел, сформировалась высокопродуктивная дальневосточная порода пчел серой и желтой популяции, приспособленная к условиям региона, к его дикой естественной кормовой базе.

В конце 1899 г. в Приморье насчитывалось уже 749 крестьянских хозяйств, имеющих по 20–40 колод. В конце 1907 г. в крае было 72 тыс. 600 пчелиных семей. В 1929 г. в г. Спасске-Дальнем был создан Дальневосточный трест пчеловодческих совхозов. В этом же году, в ноябре по проекту Титова А. Е., известного исследователя пчеловодства, в Спасском районе был организован первый пчеловодческий совхоз, а также ульевой и бондарный завод, выпускающий до 10 тыс. ульев и бочкотары, имеющий лесопилку и вощинную мастерскую.

Также пчеловодство развивалось в Хабаровском крае и в других областях Дальнего Востока. Организацией дальневосточного пчеловодства руководил в те годы Калантай Г. С. Трудно давалось промышленное пчеловодство: дороги отсутствовали, не было построек и транспорта. Кочевки в места медосбора производились с большим трудом, но они окупались сторицей и позволяли ежегодно брать товарный мед. Вырабатывались методы рационального пчеловодства. Вначале трест объединял три Приморских пчеловодческих совхоза: Ивановский, Спасский и Кировский. Но уже в 1935–37 гг. были организованы новые пчелосовхозы в Хабаровском крае: Роскошенский, Кундурский и Бирский. А в 1944–46 гг. в Приморье создали Даубихинский, Уссурийский, Яковлевский, Краснояровский и Лефинский пчелосовхозы. В 1946 г. Спасский трест пчеловодческих совхозов был разделен на два треста – Приморский и Хабаровский, у которых было 8 и 3 совхоза соответственно. Пчеловодные тресты имели вощинно-воскобойный и ульевой завод, школу по подготовке пчеловодов, ремонтную базу и

автоколонну для перевозки пчел на медосбор. До 1935 г. во Владивостоке была крупная база для расфасовки и купаживания меда, а вощинная мастерская переросла в крупный вощинный завод в г. Спасск-Дальний, который обеспечивал качественной вощиной пчеловодческие совхозы не только в крае, но и за его пределами. В 1958 году Приморский трест пчеловодства был ликвидирован, и пчел распределили по другим совхозам общего направления. Но в 1964 г. к четырем оставшимся пчеловодческим совхозам добавилось 16 новых хозяйств. Для руководства ими был создан Приморский трест пчеловодческих совхозов, первым директором которого был Деменко В. Н. Главным зоотехником в первые годы был Гаврик В. К., а впоследствии Расщупкин Н. Е. В 1969 г. в крае уже насчитывалось 205 тыс. пчелиных семей, из них около 25 тыс. – в личных подсобных хозяйствах. В 1970 г. в Приморье имелось уже 244 тыс. пчелиных семей. Из них 90 тыс. – в пчеловодческих совхозах, 63 тыс. – в личных подсобных хозяйствах и 93 тыс. – в колхозах, лесхозах и плодово-ягодных хозяйствах. В 1980 г. в крае было уже 250 тыс. пчелиных семей, из них 103 тыс. в пчелохозяйствах, а на Дальнем Востоке, в государственном и частном секторе насчитывалось более 400 тыс. Бурному развитию пчеловодства в эти годы не давал развиваться варроатоз. Были годы, когда за зимний период погибало до 50 % пчел от их общего количества в крае. В Хабаровском крае пчеловоды в эти годы имели более 72 тыс. пчелосемей только в 13 пчеловодческих совхозах, в Амурской области было 6 пчелосовхозов, но и там клещ варроа приводил к большой гибели пчел. Однако богатейшие медоносные условия Дальнего Востока способствовали развитию пчеловодства и получению высоких медосборов. В урожайные годы пчелосовхозы в среднем на пчелиную семью откачивали по 60–70 кг товарного меда, себестоимость которого в пчелосовхозах края составляла 103 рубля за 1 ц. меда при заготовительной цене 240 руб. за 1 ц., а у передовых пчеловодов и того ниже.

Пчеловодство Приморского края в те годы было высокорентабельной отраслью. Уровень рентабельности продукции пчеловодства в совхозах треста в медосборные годы составлял 70–75 %.

В 60-е и 70-е гг. по всему Советскому Союзу проводилось районирование пород пчел. Смысл его заключался в завозе других пород и разведении их в местах, где они раньше не обитали. И во многих областях, краях и регионах завозные пчелы оказывались продуктивней, чем местные, существовавшие там столетия. Такое могло бы показаться абсурдом, но это факт. А произошло это, потому что местные породы пчел эволюционировали в определенных природно-климатических условиях на естественной дикой природно-кормовой базе. Но в результате активной, часто необдуманной хозяйственной деятельности естественная кормовая база пчел уничтожилась и создавалась другая: посевные медоносные кормовые травы (донник, эспарцет, фацелия, синяк), а также гречиха, подсолнечник, плодовые и ягодные сады.

Пчела, как и любой живой организм, не могла так быстро на генетическом уровне приспособиться к абсолютно новым для нее медоносам. А завозные породы пчел из других областей и государств были уже приспособлены к такой кормовой базе и оказывались продуктивней, чем местные.

Не обошла участь породного испытания и наш край. В 1965 г. в Приморье были завезены для испытания и возможного разведения следующие породы пчел: Итальянская, Краинская, Кавказская, Среднерусская и Американская (линия «Star Line»). Проводилась эта работа под руководством канд. биол. наук Ганаева А. И., сотрудника опытной станции края. Пчеловодом на опытной пасеке был Караваев А. И., а ст. лаборантом – автор этих строк. Сравнительные испытания этих пород и их помесей – прямых и обратных, простых и сложных – в условиях края проводились в сравнении с местными дальневосточными пчелами желтой и серой популяции.

Нет необходимости описывать методические подробности этой селекционной работы, да она и не нужна практическому пчеловоду. Но важно сказать о полученных результатах этих

испытаний, проводимых в течение 3-х лет. Дальневосточная порода пчел оказалась намного продуктивнее и приспособленнее к родной местности, чем все завозные по ряду биологических и хозяйственно-полезных признаков. И это вполне понятно, ведь эта порода формировалась из 4 завозных пород пчел. Их помеси, эволюционируя сотню лет, приспособились к климату и дикой природной флоре Дальнего Востока. Медоносная и кормовая база для пчел не изменилась до сегодняшнего дня. Завозные же породы пчел столетиями жили в других климатических условиях и на другой кормовой базе. Вот и все объяснение неудавшегося районирования пород пчел в крае.

Работа с завозными породами пчел на одной небольшой опытной, относительно изолированной, пасеке, конечно, не могла повлиять на изменение генофонда дальневосточной породы пчел в крае и даже в районе. Также за эти годы, не были зафиксированы на пасеке гнильцовые или иные заболевания пчел, распространенные в центральной части Советского Союза. Видимо, завоз пород пчел в Приморье в те годы проводился согласно всем требованиям союзного ветеринарного законодательства.

Еще задолго до проводимых испытаний в 1946 г. был принят дальновидный и умный закон о запрете ввоза в Приморский край пчел из других областей, краев и государств. Но мы всегда, особенно «власть имущие», делали то, что считали нужным вопреки постановлениям, указам, законам. Потому и имеем то, чего достойны. Еще на заре развития пчеловодства Ш. Дадан предупреждал, что помеси других пород, особенно второго и следующих поколений нежелательны, так как качество их генетически неустойчиво. Именно поэтому во многих государствах мира придерживаются системы чистопородного разведения пчел. Проф. Аветисян Г. А. на XXV международном конгрессе по пчеловодству в сентябре 1975 г. говорил о системе мер во всем мире для сохранения в чистоте местных пород пчел. Но в то время руководству Пчелопрома и ведущим деятелям науки Всесоюзного НИИ по пчеловодству не давало покоя фиаско с завозными породами пчел в крае. Ну очень хотелось заселить Приморский край другими породами пчел и уничтожить генофонд дальневосточных. И в 1975 г. были повторно завезены в край пакеты со среднерусской породой пчел. По ветеринарному законодательству на этих пчел необходимо было наложить карантин. Ветбаклаборатория должна была провести исследования на исключение заболеваний, распространенных в западных областях России. Но по решению администрации опорного пункта, игнорируя законодательство, пчел сразу направили в лес на точки среди других пасек. В итоге, как и в первом случае, среднерусская порода пчел оказалась неконкурентна с нашей местной, дальневосточной, и ушла в небытие. Но оставила нам европейский и американский гнилец, каменный и известковый расплод. Автору этой книги, работавшему мл. науч. сотр., пришлось завозить эти пакеты на угоды нашего хозяйства и работать с ними. И уже в июне в семьях среднерусской породы был обнаружен американский и европейский гнилец и подтвержден ветбаклабораторией. Лечебные и карантинные меры не дали желаемого результата. Некоторые ученые-пчеловоды считали, что эти инфекционные болезни не развиваются в условиях Приморского края, но их утверждения оказались ошибочными. Пчеловоды Дальнего Востока вечно будут «благодарны» за все эти «подарки» «ученым мужам» из института пчеловодства, Пчелопрома и Крайисполкома тех 70-х годов.

Подводя итоги всей этой вакханалии под названием «породное районирование», можно сказать, что людям (гомо сапиенс) пока только дана участь приспособиться к тому, что нам подарила природа. По большому счету, сейчас мы уничтожаем как богатейший животный генофонд, выпестованный природой, так и сырьевую базу на планете. Но природа спросит с нас за весь этот вандализм, и мы заплатим очень высокую цену.

А оборвалось развитие нашего Приморского, да и Дальневосточного пчеловодства на взлете, с началом так называемой перестройки. Развалилась вся наша страна. Но это уже компетенция законодательной, исполнительной власти и правительства. Только наше Дальневосточное пчеловодство влачит жалкое существование, представленное на 99 % любительским:

без дорог, без толковых законов, без поддержки государства. Вот так печально приходится заканчивать историю развития пчеловодства Дальнего Востока. Хотелось бы видеть наше пчеловодство таким, каким оно было в 80-х годах прошлого столетия. Но – увы.

Не утратить наследия

Наследие в широком понимании – это жизненный и профессиональный опыт, приобретаемый столетиями нашими отцами, дедами и прадедами. И мы, люди, не сможем жить лучше и богаче, если не будем сохранять и приумножать знания и опыт наших предков. Это закономерный процесс развития общества и экономики государства, его духовности и нравственности. Мы сейчас потеряли все, что имели и, наверное, не найдем то, чего хотели и хотят наши «прорабы» перестройки. Не буду полемизировать на эту тему – это компетенция историков, социологов, экономистов, политиков, но хочется сказать о людях, которые своими знаниями, опытом и трудом развивали пчеловодство Приморского и Хабаровского краев – о рядовых пчеловодах советского периода.

История промышленного пчеловодства Приморского края, можно сказать, начинается со времен начала коллективизации, с перехода от личных хозяйств к колхозам и совхозам. В 1930 г. в с. Яковлевка был организован колхоз «Заря». Одними из первых его членов стали пчеловоды Леляков С. Н., Калантай Г. С., Ляшко А. В., которые отдали своих личных пчел в хозяйство колхоза. За свои 45–50 лет работы на пасеке они сдали сотни тонн лечебного и диетического продукта. Десятки пчеловодов воспитали эти люди, которые в дальнейшем своими достижениями прославляли пчеловодство края. В 1934 г. в колхозе «Заря» было 325 пчелиных семей, а в 1939 г. было создано несколько пасек, одну из которых принял лучший ученик Ляшко А. В. – Луцко П. Д. В 1949 г. впервые колхоз вывез пасеку на кочевку в места, где липа имела хорошие прогнозы на медосбор. Не владея передовыми технологиями по пчеловодству, в медосборные 1934–36 гг. с пчелиной семьи собирали по 95–120 кг меда. Пчеловод колхоза «Красный партизан» Анучинского района Пахомов И. М. в 1936 г. получил в среднем на пчелосемью по 166 кг меда. В 1946 г. пчеловоды края собрали меда на пчелиную семью от 87 до 175 кг. Этими пчеловодами были: Круголь А. Г. – 175 кг, Семенов Ф. А. – 158 кг, Бибики Т. и Бибики Т. С. – 156 кг, Козуб М. Д. – 129 кг, Момот А. М. – 112 кг, Рудченко Е. М. – 92 кг, Севрюк И. М. – 95 кг, Олейник Н. П. – 93 кг, Криворучко А. Г. – 87 кг, Ляшко А. В. – 88 кг, Майданюк М. Е. – 87 кг, Чибиряк С. В. – 75 кг, Шпакин И. Н. – 105 кг, Силка Г. Я. – 93 кг. Всего пчеловодов-передовиков в 1946 г. в крае было 423.

Шли годы, пчеловодство Приморского края интенсивно развивалось. Выросло новое поколение пчеловодов. Благо, было, у кого перенимать опыт. Стала развиваться наука. В 1936 г. была создана краевая опытная пасека в с. Никитовка Спасского района. Имела она 650 пчелиных семей и занималась изучением, обобщением и внедрением передового опыта пчеловодства в крае. С 1939 г. возглавлял ее Корчагин М. И. – опытный руководитель и специалист высшей квалификации. В медосборные годы эта пасека получала до 140 кг меда на пчелосемью, отдельные пасеки – до 190 кг, а с некоторых пчелосемей откачивали даже до 300 кг. Но надо заметить, что пасеки стояли в богатейшем месте края по медопродуктивности липы. В отдельные годы многие пчеловоды также добивались наилучших производственных показателей. Так, пчеловод Приморской с.-х. опытной станции Бабенко П. И. в 1955 г. собрал по 193 кг меда на пчелиную семью. Пчеловод Ахраменко А. И. из совхоза Пожарский – по 137 кг меда на пчелиную семью.

В 1944 г. открылось пчеловодное отделение при Иманском зооветеринарном техникуме, которое готовило пчеловодные кадры руководителей среднего звена. Техникум имел учебно-производственные пасеки, на которых работали Семенов П. Ф., Малыш Г. Ф., а позднее и его сын, Малыш В. Г. В 1949 году Семенов П. Ф. откачал в среднем на пчелосемью по 208 кг меда. Это были лучшие пчеловоды края. Бригадиром у них был пчеловод по призванию Швалев П. Д.

На базе Приморской с.-х. опытной станции в 1958 г. был открыт отдел пчеловодства, который начал заниматься исследованием, изучением и усовершенствованием передового опыта

лучших пчеловодов края. Естественно, работать на пасеки приглашались лучшие пчеловоды. В 1961 г. ими были получены следующие результаты по сбору товарного меда (все данные приводятся в среднем на пчелиную семью): Бутовец В. А. – 169 кг меда, Бутовец П. А. – 144 кг, Хлыст А. Д. – 142 кг, Ковальчук А. М. – 142 кг, Сырмолот Г. Ф. – 121 кг, Леоненко П. И. – 106 кг. В 1961 и 1963 гг. пчелосовхоз «Яковлевский» и отдел пчеловодства Приморской с.-х. опытной станции собрали в среднем на семью более 90 кг. Передовой пчеловод станции Бутовец В. А. за 10 лет получал в среднем на пчелосемью по 150 кг меда ежегодно. За высокие показатели по сбору меда опытная станция участвовала на выставке ВДНХ СССР. Лучших пчеловодов – Бутовца В. А. и Бутовца П. А. – наградили большой и малой золотой медалью ВДНХ. В 1963 г. рекорд Бабенко П. И. и Семенов П. Ф., перекрыл пчеловод Иманского с.-х. техникума, Малыш Г. Ф. Он откачал на пасеке по 214 кг. По официальной статистике медосборов в крае, этот показатель остается не перекрытым по сегодняшний день и наверняка останется наивысшим для пчеловодов-профессионалов. В 1964 г. самый высокий медосбор получили пчеловоды: Пастухов И. К. – 134 кг, Ляшко А. В. – 113,4 кг, Щербаков П. Ф. – 153 кг (в 1966 г. – 148 кг.), Семенов П. Ф. – 128 кг, Калинка Н. К. – 160 кг, Флейтух А. З. – 148 кг. Сезон 1967 г. оказался неблагоприятным для сбора меда – весь июль шли дожди. Но северная часть Приморского и южная часть Хабаровского краев оказались в лучших условиях. Поэтому в Иманском и Пожарском районах было получено от 55 до 63 кг меда. Пчеловод совхоза «Калининский», Миняйло Н. К. получил 134 кг меда, а Хвостиков И. Е. – 132 кг. Многие в этот год собрали в среднем по 93 кг меда. Высокий медосбор был также у пчеловода из «совхоза Пожарский» Романюка Г. З. – 121 кг. Но рекорд среди пчеловодов снова установил Малыш Г. М. – 155 кг. Его сын, Малыш В. Г., получил чуть меньше – 150 кг. В 1968 г. Приморский край занял первое место по производству меда в РСФСР. В среднем на пчелосемью в крае было получено по 45 кг товарного меда. И лучшими пчеловодами в крае были Бутовец П. А., Пастухов И. К., Бутовец В. А., Лойко М. И., Бедах Л. А., Богданов М. Ф. и многие другие пчеловоды, откачавшие в среднем на пчелосемью от 80 до 150 кг меда. Многие из них были награждены орденами и медалями, а также были участниками выставки ВДНХ СССР.

Любой пчеловод будет восхищаться этими трудягами и профессионалами высочайшей квалификации. По достоинству все они награждены медалями «За трудовое отличие», Орденами Трудового Красного Знамени, Знаками отличия социалистического сельского хозяйства. Также они являлись неоднократными участниками ВДНХ СССР.

Не стояла на месте и пчеловодческая наука края. Отдел пчеловодства с.-х. опытной станции Приморья, которым руководил канд. биол. наук Ганаев А. И., а позднее ст. науч. сотр. Смирнов В. М., занимался изучением кормовой базы, ее потенциальной возможностью для развития пчеловодства края. Также отработывалась научно-обоснованная технология передового опыта пчеловодства для условий края, экономическая эффективность прогнозирования медосбора и кочевка пасек на главный медосбор. Кроме этого, кафедра пчеловодства СХИ вела научные исследования вместе со студентами, которые имели широкую возможность специализироваться по пчеловодству, обучаясь на факультете зоотехнии. Желающие заниматься этой наукой имели возможность обучаться под руководством преподавателя кафедры пчеловодства Кодесь Л. Г. на пасеках Приморской с.-х. опытной станции, в отделе пчеловодства и пчелосовхозах края. Много студентов и пчеловодов прошли эту школу передового опыта, о чем вспоминается с огромной благодарностью.

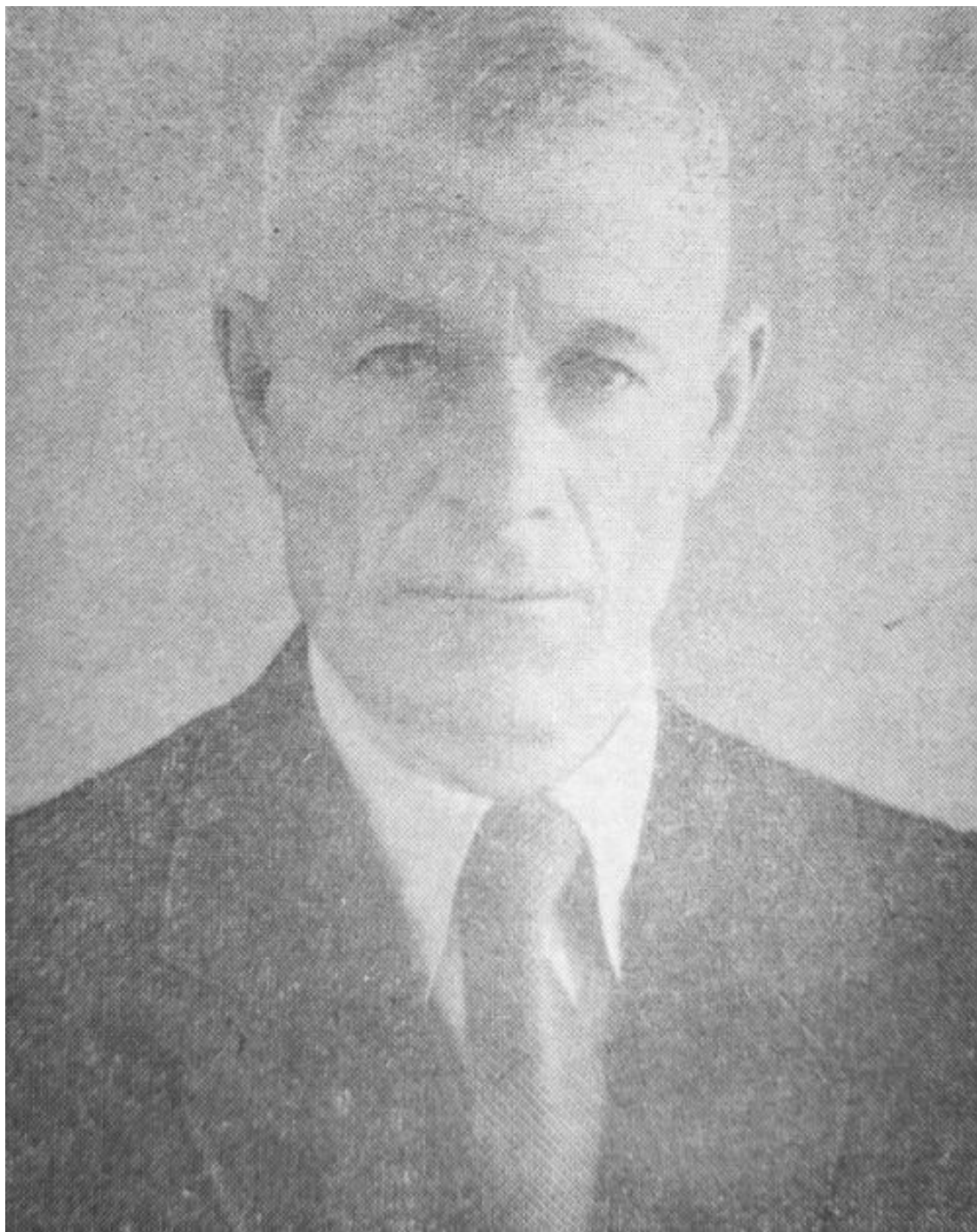
Позже, в 1973 г., в г. Уссурийске был организован опорный пункт по пчеловодству НИИ Советского Союза. Руководителем его был Кодесь Н. В., а зам. по науке – Смирнов В. М. Сотрудниками были молодые выпускники, только что закончившие с.-х. институт. Виталий Михайлович приглашал для работы в опорном пункте и тех ребят, которые работали с ним еще с 1965–67 гг., будучи студентами СХИ и лаборантами отдела пчеловодства Приморской

с.-х. опытной станции, потому что в пчеловодстве не может работать случайный человек. В первую очередь нужно любить пчел.

Была построена база филиала: коммунальные жилые дома, административное здание с лабораторией, складские помещения и гаражи для автомобилей, котельная, приобретены и расширены несколько пасек для проведения исследовательской работы. И все это было сделано за 3–4 года! Опорный пункт занимался исследованием кормовой базы края, отработкой методов промышленной технологии пчеловождения. Но главное направление в этих исследованиях основывалось на изучении методов борьбы с варроатозом. Испытывались около десяти акарицидных препаратов, тепловой и зоотехнический методы борьбы с клещом. Изучались завозные породы пчел из других регионов Советского Союза. Многие из этих исследований имели отрицательный результат, но в науке и отрицательный результат – это результат. Рядом с опорным пунктом по пчеловодству располагалась пчелоконтра район, которая обеспечивала пчелосовхозы инвентарем, пчеловодным оборудованием и вощиной. Во Владивостоке базировалась Приморская краевая контра пчеловодства, которая корректировала развитие пчеловодства в крае, тщательно планировала работу на годы вперед, и ее планы внушали оптимизм. В перспективе планировалось довести количество пчелиных семей до 800 тыс., а сбор меда – до 20–25 тыс. т. в год. И эти вполне научно обоснованные экономические перспективы основаны на богатейшей в мире естественной кормовой базе края.

Сейчас нет ни той науки, ни производства, ни желающих работать в этой отрасли, как и в любой другой, производящей продукты питания. Сейчас «выгребаем» и «добываем» последнее, что было заложено в недрах земли-матушки. Любительское пчеловодство абсолютно не поддерживается государством. Каждый работает и познает пчеловодство «как бог на душу положит».

Пчеловодство всего Дальнего Востока было высокорентабельной отраслью. С появлением в крае варроатоза, случались взлеты и падения отрасли. Но с созданием первых акарицидных препаратов, обстановка в какой-то степени начала стабилизироваться. Отрабатывались передовые методы пчеловождения, интенсивно внедрялись кочевки пасек к местам предполагаемого медосбора, которые были распределены между пчелосовхозами, отчего увеличивался среднегодовой выход товарного меда. В среднем, край давал до 7–8 тыс. т в год, в годы высокого медосбора – до 12 тыс. т меда. Стоимость товарного меда, производимого в СССР, от реализации составляла в среднем по годам 180–200 млн руб., из них 20–22 % приходилось на хозяйства Приморского края. В доперестроечные годы в передовых хозяйствах края на пасеках Приморской с.-х. опытной станции себестоимость 1 ц меда составляла 54 руб. Это почти даром! Вот каким было пчеловодство Приморского края в годы «застоя», как сейчас модно называть этот период нашей жизни. А сейчас приоритетными стали одни нефтегазовые трубы. Их громко называют «национальным достоянием», забыв о достоянии, доставшемся нам от предков, которые своим патриотическим трудом десятилетиями по крупицам собирали опыт и создавали экономику государства. Они оставили нам богатое наследие, а мы, как «Иваны, не помнящие родства», разрушили все нажитое нашими предками. «Без знания и памяти прошлого – нет будущего», – гласит мудрая народная пословица. Об этом необходимо знать и помнить всем без исключения. А народные знания и память прошлого передаются и будут передаваться из поколения в поколение, от отцов к детям, от дедов к внукам. Это и есть наше наследие и богатство. Наш долг, долг потомков – беречь и приумножать. Это, видимо, и является движущей силой развития нашего общества.



Пчеловод Приморской сельскохозяйственной опытной станции Бутовец П. А., один из тех, на опыте и знаниях которого, вырастали поколения пчеловодов



Перевозка пасек сельскохозяйственной Приморской опытной станции на главный медосбор в урочище с. Никитовка Спасского района (1964 г.)



Трудно давался мед приморским пчеловодам в начале 60-х гг. прошлого столетия



Пчеловод Приморской сельскохозяйственной опытной станции Бутовец П. А., готовит пасаку к кочевке на главный медосбор



Ветеран Дальневосточного пчеловодства, старший зоотехник совхоза «Заря» Приморского края Корчагин М. И., производит осмотр липы перед медосбором (1962 г.)



Один из лучших на Дальнем Востоке пчеловод с/х опытной станции Бутовец В. А., участник ВДНХ (1962 г.)



Пчеловод Яковлевского пчелосовхоза, неоднократный участник ВДНХ Щербаков В. А. (1962 г.)

Глава 2

Биология пчелиной семьи

С греческого языка «биос» – жизнь, «логос» – учение. Биология пчелиной семьи – наука о жизни пчел, изучающая состав пчелосемей, строение, развитие, поведение каждой из особей семьи, взаимоотношения между ними, устройство гнезда, цикличность жизни в течение года.

Первые научные познания о медоносной пчеле относятся к XVI в., что обусловлено общим прогрессом в развитии экономики и науки. О возможности получения маток из молодых пчелиных личинок и яиц стало известно из исследований Николь Джекоба (Германия, 1568 г.). Сведения о том, что матка медоносной пчелы – особь женского пола и откладывает яйца, появились в печати в 1596 г. (Испания, Льюис Мендесон де Торрез), а трутни, как самцы, описаны Ч. Батлером в 1609 г. (Англия). Пол рабочей пчелы определен Ремнантом в 1637 г. В трудах Сваммердама (Голландия, 1637 г.) «Библия природы» обстоятельно описано строение медоносной пчелы. Англичанином Артуром Доббсоном в 1750 г. было выявлено, что собираемая пчелами пыльца, является мужским «семенем», которая оплодотворяет яйцеклетку цветка и в то же время является необходимым кормом для развития личинок и пчел. Ширах (Германия, 1761 г.) опубликовал предположение о возможности перерождения личинки пчелы-работницы в матку. Многие годы среди ученых-биологов происходили дискуссии и споры, как правильно будет называться пчела – апис мелифифа (пчела, приносящая мед) или апис мелифика (пчела, приносящая нектар). И только в 1761 г. дискуссии закончились тем, что шведский ученый-биолог К. Линей обосновал и предложил именовать ее на латыни «апис мелифика», что и соответствует ее биологическим особенностям. Но во всей пчеловодной литературе мира прижилось название «медоносная пчела».

В 1771 г. Антол Янша (Словакия) опубликовал свои исследования о спаривании матки с трутнем. А натуралист Рим (Германия, 1776 г.) выявил откладку яиц пчелами-работницами. Знаменитый швейцарский ученый Франсуа Гюбер (1750–1831) провел ряд важнейших исследований о медоносной пчеле, и в 1792 г. вышла первая его книга о пчелах. В середине XIX в. польским практиком-пчеловодом Джерзоном (1848 г.), а позже крупным германским зоологом Зибольдом (1855 г.) было сделано крупное открытие партеногенетического развития трутней медоносной пчелы (из неоплодотворенного яйца).

В 1851 г. американский пчеловод Лангстрог открыл так называемый «пчелиный промежуток», т. е. расстояние между сотами в гнезде, сотами и стенкой жилища, с боков, сверху и снизу гнезда. Это открытие стало основой для изобретения разборных рамочных ульев во всем мире. А роль пчел в опылении и оплодотворении цветков подробно описал Шпренгель К. К. в 1793. Во второй половине XIX – нач. XX вв. успехи развития химических, физических и биологических наук в области физиологии, сравнительной эмбриологии, биохимии, гистологии, цитологии, генетики положили начало активного изучения пчеловодства, опубликования множества монографий и выпуска мировой пчеловодной литературы. Началась эра развития рационального пчеловодства в мире с использованием на практике теоретических знаний, полученных исследованиями российских и зарубежных ученых и пчеловодов.

Медоносная пчела (*apis mellifica*) считается не домашним, а лишь одомашненным насекомым. Появилась она, как и весь животный и растительный мир, задолго до появления человека и развивалась без его вмешательства и влияния. И даже когда человек начал добывать мед и пытался как-то руководить пчелами, у него это не особенно получалось. В этом и есть основное отличие медоносной пчелы от других домашних животных, которых человек приручил и одомашнил.

Родиной появления медоносной пчелы являются Испания, Африка, Турция и Ближний Восток. В процессе эволюции в разных природно-климатических и погодных условиях земного шара, куда она была завезена человеком и расселена (хотя пчелы и без человека активно расселялись), сформировались многие породы и популяции со своими морфологическими, биологическими и полезно-хозяйственными признаками, свойствами и особенностями. Перечислим некоторые из наиболее известных примитивных пород на планете в хозяйственном и практическом значении для человека. Это итальянская, краинская, кавказская, среднерусская, украинская, дальневосточная (серая и желтая популяция) породы, сформировавшиеся из завезенных пчел, стран-родоначальниц медоносной пчелы.

Пчелиная семья – это сообщество биомассы пчел, состоящее из женских и мужских особей. Женские особи состоят из рабочих пчел и пчелиной матки. Мужские особи, в свою очередь, состоят только из трутней. Каждая из женских и мужских особей в пчелиной семье занимает свое положение и выполняет свои определенные функции. Познать биологию медоносной пчелы – значит понять закономерности жизни целого сообщества перепончатокрылых, их характер взаимосвязей в семье и между семьями в рамках популяции, а также познать особенности разновидностей пород медоносной пчелы.

Давайте последовательно рассмотрим строение и биологические особенности всех трех особей: рабочих пчел, маток и трутней.

Строение тела пчелы

Пчела – самая маленькая особь пчелиной семьи, длиной 12–15 мм, весом 90–110 мг (с полным зобиком – до 150 мг и более). Рабочие пчелы – это недоразвитые самки. Опору тела животных составляет скелет из костей, к которому прикрепляются мышцы. У насекомых, в том числе и пчел, опорой тела составляет твердый хитиновый покров. К нему прикрепляются мускулы, приводящие в движение ноги, крылья, голову, усики и т. д. Помимо этих функций, хитиновый покров выполняет и защитную функцию пчелы от механических повреждений, врагов и атмосферных влияний (температуры, ветра, дождя, солнца).

Тело пчелы делится на три части: голову, грудь и брюшко. Соединяются они между собой тонкими гибкими хитиновыми пластинками. Благодаря этому все части тела могут свободно двигаться во все стороны, выполняя работы по сбору пыльцы и меда на цветках, кормлению расплода и многие другие. Особой подвижностью отличается брюшко, так необходимое при защите пчелы от врагов, которое имеет на конце оружие защиты – жало.

Голова пчелы состоит из хитина. В ней, как в коробочке, размещается головной мозг и нервные узлы. Имеются также два отверстия – затылочное и ротовое, через которые проходит нервный пучок, соединяющий головные нервные узлы с грудной и брюшной частью нервной системы, пищеводом, дыхательными трубками и кровеносными сосудами.

Голова матки и рабочих пчел по величине и форме разные. У матки меньше размером и округлее, чем у рабочей пчелы. Голова у трутней шире и крупнее по сравнению с рабочей пчелой, по форме – более округлая благодаря большим сложным фасетчатым глазам, расположенным по бокам головы. На голове пчелы также расположены глаза: два больших сложных по бокам и три маленьких круглых на темени. Сложные глаза пчелы состоят из фасеток и зрительных столбиков. У маток и пчел их до 4–5 тыс., у трутней – до 8 тыс. Благодаря такому строению сложного глаза пчела видит очень большое количество изображений предмета по частям и более всесторонне. Но острота зрения у нее ниже, чем у млекопитающих. Сложный глаз лучше воспринимает движущиеся и колющиеся предметы, что помогает пчеле лучше ориентироваться в пространстве. Глаз хорошо различает желтый, зеленый, синий и белый цвета, а также формы, которые встречаются в природе; треугольник, квадрат и круг – не воспринимает. Простые три маленьких глаза, расположены на темени головы, воспринимают интенсивность освещения. Другие авторы утверждают, что простые глаза помогают сложным более четко воспринимать увиденное сложными глазами.

Ротовые органы пчелы сильно отличаются от строения ротовых органов трутня и матки. Верхняя губа состоит из хитиновой полоски, соединяющейся с головой подвижно. Верхние челюсти расположены по бокам рта, и имеют очень прочные мускулы. Они приспособлены для раскусывания пыльников у цветков при сборе пыльцы, разгрызания крышечки запечатанных ячеек, перетирания корма для личинок, разминания воска при строительстве и чистке сотов, а также очищения улья от наростов и мусора, защиты от врагов. Пчела сгрызает даже мешающие ей преграды из дерева. Форма верхних челюстей у всех трех особей неодинакова, так как челюсти предназначены для выполнения разных функций. У трутня челюсти развиты так слабо, что он не в состоянии даже вскрыть ячейку с медом. У матки верхние челюсти развиты хорошо, хотя используются только для прогрызания крышечки и защиты от другой матки.

У задней стороны рта имеются две нижние челюсти и нижняя губа, которые образуют у пчелы хоботок. Складывая в трубочку нижние челюсти и нижнюю губу в хоботок, пчела из нектарников венчика цветка на глубине 5–6 мм может достать нектар. Здесь же, в нижней губе, имеется так называемый «язычок с ложечкой». Он густо усыпан волосками и используется пчелами для слизывания нектара и сладостей, когда его мало. Но когда нектара много, пчела из придатков рта складывает хоботок и высасывает нектар как насосом. Жидкость или нектар

из хоботка попадает в рот, а затем через пищевод – в медовый зобик пчелы. Но хоботок служит пчеле не только для сбора нектара и воды. При его помощи пчелы кормят трутней и расплод, принимают корм у полевых пчел и распределяют его по ячейкам.

Длина хоботка у разных пород пчел неодинакова: у среднерусских – 6,4 мм, у кавказских – 6,9–7,0 мм. Породы пчел и их популяции, распространенные в северных регионах страны, имеют длину хоботка меньше, чем у пород пчел южных регионов. Хоботок у маток и трутней короче, чем у рабочих пчел – всего 3,5–4,0 мм, потому что они предназначены для других целей в семье. Пчелы сами кормят их готовой пищей.

Обоняние и осязание пчелы осуществляются посредством усиков, в которых имеются обонятельные нервы, каналцы и поры. Раздражение, которое она воспринимает в виде запаха, от пор проходит по нервным каналцам к мозгу пчелы. На усиках также расположены осязательные волоски, которые соединяются с нервным каналцем, проходящим в мозг. Поэтому пчелы воспринимают сразу и запах, и представление о предмете. В условиях темноты это позволяет пчеле выполнять все работы по обслуживанию пчелосемьи.

Вкусовые органы расположены в области ротовых придатков. Пчела очень тонко воспринимает вкусы.

Слуховые органы находятся на голени передних ножек в виде волосков (струн).

Пчела также чувствительна к изменениям температуры воздуха. На повышение или понижение температуры в пределах 0,5 °С пчелиная семья уже резко реагирует.

Грудка пчелы состоит из 4 члеников, хотя у всех насекомых их три. Первый членик соединяется с головой пчелы подвижно, что необходимо ей для выполнения различных работ, в том числе и работы первой пары ножек. Второй членик мощнее всех остальных, так как в нем расположены мышцы, приводящие в движение первую пару крыльев и вторую пару ножек. Третий членик отвечает за функцию вторых пар крыльев и третьей пары ножек.

Ножки пчелы служат ей для передвижения, для сбора пыльцы и переноски ее в улей; для чистки усиков и всего тела. Они имеют щеточки, корзиночки, шипики, крючочки – все, что необходимо для работ в улье. Длина ножек пчел имеет тенденцию к увеличению их размеров по мере продвижения с севера на юг.

Ножки пчел, маток и трутней имеют одинаковое количество члеников, и состоят из вертлуга, бедра, голени и пятичленистой лапки с коготками и подушечками для ходьбы по гладким поверхностям. В деталях же ножки всех трех особей пчелиной семьи разнятся в зависимости от выполняемых функций в улье. Так, на внутреннем крае первого членика первой ножки располагаются вырез, устланный волосками, и шипик на голени. Усик, вставляясь в этот вырез, зажимается шипиком и очищается от пыльцы, мусора и воды. Усики пчелы должны быть идеально чистыми, так как выполняют важнейшую роль в обонянии и осязании.

Очень оригинально у пчелы природой устроены приспособления для сбора, переноса и разгрузки пыльцы. Довольно искусно щеточками передних ножек пчела сметает пыльцу (загребает) и переносит ее в ротовой аппарат к челюстям. Жвалами пыльца сминается в комочки, склеивается слюной и медом из зобика или нектарника, поэтому пчелы, занятые сбором пыльцы, вылетают из улья с большим запасом нектара, чем пчелы-медоносы (Д. Ходже журнал «Англия» 1955 г., № 12). Далее щеточками средних ножек пчела направляет уже сформированную в комочки пыльцу в корзиночки задних ног, утрамбовывает комочки в т. н. обножки. Корзиночки, представляющие собой гладкое углубление, обрамляющееся по краям волосками для предотвращения выпадения пыльцы во время передвижения и перелета, расположены на наружной стороне голени задних ножек. И пыльца имеет шипики, крючки, волоски для прилипания к телу пчелы. Очень занятно наблюдать процесс сбора пыльцы пчелой. В такие моменты невольно размышляешь об эволюции всего живого на Земле с ее катаклизмами, выпестовавшими растительный и животный мир, включая нас с вами.

Наполнив полные корзиночки обножек, вес которых может достигать до 20–40 мг, что составляет почти $\frac{1}{2}$ веса пчелы, она торопится к своей семье, чтобы сложить пыльцу в ячейки. Пыльцу (обножку) пчелы-сборщицы ловко выковыривают из корзиночек в ячейку шпорами средних ножек. Ульевые же пчелы утрамбовывая ее, добавляя в нее мед, получают продукт под названием перга.

Мышцы грудки обеспечивают работой и крылья пчел. Крылья у нее на вид тонкие и хрупкие. Несмотря на это, при их помощи пчела выносит из улья вес, превышающий ее собственный в 2 раза, например, мертвых трутней. Но рабочий груз достигает до 40–80 мг при весе пчелы 100–110 мг.

У пчелы две пары крыльев – передние и задние. Первая пара больше, чем вторая. У основания каждого крыла имеются ряд волосяных крючочков – от 20 до 28 на каждом крыле. В спокойном состоянии крылья работают отдельно. Но при полете, особенно с грузом, крылья соединяются в общее крыло, чем и обеспечивается большая грузоподъемность пчелы. При повреждении крючочков пчела теряет способность летать, тем более с грузом. Это надо помнить при взятии в руки неплодных маток.

Строение крыльев практически одинаково у всех трех особей. Отличаются они только размерами (у трутня самые крупные крылья, у пчелы самые маленькие). Природа наделила каждую из особей крыльями в соответствии с их биологической предназначенностью. Крылья пчел, распространенных в северных регионах страны, имеют меньшие размеры, чем у пчел на юге.

Брюшко матки и пчелы состоит из шести хорошо различимых сегментов (члеников). Каждый сегмент состоит из двух полуколец: верхних (тергитов) и нижних (стернитов). Соединяются кольца между собой хитиновыми пленочками. Такими же пленочками соединяются и все 6 члеников. Это дает возможность брюшке иметь хорошую подвижность, а также способность увеличиваться во время зимовки при накоплении каловых масс и при наполнении нектаром медового зобика. Брюшко матки увеличивается после осеменения в связи с наполнением семязприемника спермой трутней и производством яиц. Также брюшко увеличивается при вдохе и уменьшается при выдохе. Размер брюшка и тела у пчел, акклиматизировавшихся в южных районах страны, меньше, чем у пчел, распространенных в северных районах.

Жало пчелы помещается в конце последнего членика и служит исключительно для самообороны и защиты гнезда от врагов: мух, ос, шершней, лягушек, стрекоз, мышей, медведей и т. д. У матки жало также используется в качестве яйцевода. Использовать жало для обороны матка может только в борьбе с другими матками.

Жало состоит из трех частей:

1. Салазки (неподвижная часть жала, закрепленная в брюшке пчелы).
2. Непосредственно жало (часть жала, скользящая по салазкам).
3. Железа с ядом, которая подает яд под давлением в стилеты и далее – в тело жертвы.

Ядовыделительный аппарат состоит из большой и малой желез и пузыря для хранения яда. Стиллет имеет зазубрины, которые не позволяют ему выходить из тела животных и человека. При попытках улететь пчела оставляет весь жалящий аппарат в коже врага и через некоторое время погибает. При ужалении насекомых с хитиновым покровом жало не остается в теле, поэтому пчела остается живой.

Чтобы ужалить врага, пчела вынуждена подгибать брюшко вниз, а это возможно только тогда, когда оно не наполнено медом.

В процессе эволюции при пожарах и угрозе огня и дыма пчелы в дуплах, спасаясь, набирали полные зобики меда. Естественно, брюшко, увеличиваясь в размере, теряло при этом подвижность. Этот инстинкт сейчас и используют пчеловоды при работе с пчелами – с помощью дыма заставляют пчел набирать мед в зобики.

Жало пчелиной матки мощнее жала пчелы, но приспособлено, в основном, для яйцекладки как яйцевод. Трутни жала не имеют.

Система пищеварения. В брюшке находятся все органы пищеварения и медовый зобик для хранения и переноса нектара в улей. Если говорить о пищеварительной системе личинок пчел, то они абсолютно отличаются от системы вылупившейся пчелы. Личинки вскармливаются сначала уже приготовленным пчелиным молочком и позже смесью меда и перги. Пищеварение взрослой пчелы приспособлено к перевариванию пыльцы и нектара. В зимний период пчелы не имеют возможности освободиться от фекальных масс, поэтому природа наделила их физиологическими особенностями, при которых каловые массы в течение зимы складируются и консервируются ферментами до времени весеннего облета, во время которого и освобождается пчела от фекалий. Пчелы, которые эволюционировали в условиях длительных зимовок (4–5 мес.) всегда лучше переносят зиму, даже болевая нозематозом или имея в гнезде падевый мед, который напрямую влияет на качество зимовки пчел.

Органы пищеварения можно разделить на кишечник и группу желез. Система кишечника представляет собой одну кишку, по которой пища передвигается, переваривается, усваивается и выводится через анальное отверстие. Железы, вырабатывающие ферменты, способствуют процессу пищеварения и усваиваемости продуктов жизнедеятельности пчелы: сахара, нектара, меда, пыльцы. Каждый фермент предназначен для переваривания и усвоения только одного вещества, редко – двух. Одни ферменты переваривают белок, другие – углеводы, третьи – жиры. В основном процессы пищеварения протекают в средней кишке (желудке). Инвертаза расщепляет сахарозу на фруктозу и глюкозу. Диастаза также расщепляет крахмал на глюкозу. Триптаза расщепляет белки перги. Липаза расщепляет жиры, которых в пчелином корме не так много. У личинки остатки непереваренного корма собираются в заднем отделе средней кишки. Личинка откладывает кал в уголок ячейки и закрывает его коконом. Такая изоляция кала от личинки предотвращает ее от заражения возможной инфекцией. Консистенция и цвет кала взрослой пчелы зависит от корма, в основном от пыльцы. Консистенция кала у зимующих пчел более густая, чем у летних. Водянистые испражнения у пчел бывают при поедании недоброкачественного корма, при сырости в зимовнике или во время заболевания. В кале содержатся непереваренные зерна пыльцы, кристаллы минеральных солей, мочевой кислоты, бактерии, большое количество белка и жира.

Важнейшую роль в пищеварении играет перитрофическая оболочка средней кишки, через которую проходят ферменты, а обратно в ткани уходят уже легкоусваиваемые продукты расщепления. Оставшиеся непереваренные продукты через тонкую кишку переходят в прямую, толстую – самую объемную часть пищеварительной системы. Служит она пчеле для того, чтобы испражняться тогда, когда позволяет погода. Как мы знаем, во время зимовки пчелиная семья не испражняется 4–5 мес. В прямой кишке имеются ректальные железы, которые своим секретом (каталаза) консервируют каловые массы, создавая в ней кислую среду до pH 5,9–4,9, препятствуя развитию процессов брожения и гниения, тем самым улучшая качество зимовки пчел.

Пищевод, проходя через всю грудь в начале брюшка, переходит в медовый зобик. Сюда поступает нектар, собранный пчелой с цветков или сироп из кормушки. Медовый зобик может вместить до 40–60 мг жидкости, но на бурном медосборе в условиях Приморского края пчела набирает в зобик 40–50 мг нектара. Видимо, это ее наиболее продуктивный вес. В улье пчела рефлекторно отрыгивает нектар из медового зобика, отдавая его пчелам-приемщицам.

Железы состоят из четырех групп: глоточных, верхнечелюстных, грудных и заднеголовных, получивших свои названия по выходу их протоков. Глоточные железы вырабатывают фермент инвертазу и участвуют в превращении нектара в мед, а также выделяют секрет, входящий в состав молочка для кормления личинок. Верхнечелюстные, по исследованиям проф. Комарова, вырабатывают маточное молочко, и развиты они сильнее у молодых пчел 6-дн. воз-

раста. Кормят эти пчелы своим маточным молочком личинок 1–3-дн. возраста. Пчелы 3–6-дн. возраста заняты преимущественно кормлением личинок старшего возраста (3–6 дней) смесью меда и перги, потому что в этом возрасте у пчел еще не функционируют верхнечелюстные железы, вырабатывающие маточное молочко. Но английский биолог Фриш В. в 1960 г. сообщил, что пчела одного и того же возраста может кормить личинок разного возраста маточным молочком и смесью меда и пыльцы. У взрослых пчел железы участвуют при строительстве сотов. У неосемененных маток секрет привлекает трутней, у плодных – тормозит инстинкт роения и появления пчел-трутовок. Грудная железа растворяет кристаллы меда и сахара, и участвует в пищеварении. Заднеголовная железа у пчел, маток и трутней необходима для смазывания движущихся частей хоботка. С 12–14 дня жизни железы утрачивают свои функции, и пчелы переключаются на другие работы: на летную переработку нектара в мед, на восковыделение и т. д.

Кровеносная система у пчел устроена иначе, чем у теплокровных животных, она отличается не только строением сердца, но и отсутствием кровеносной системы. Кровь не поступает по сосудам. Она омывает все полости тела: головную, брюшную и грудную. Кровь не имеет цвета и называется гемолимфой (от греч. «гемо» – кровь и лат. «лимфа» – влага). Она разносит по всему телу к каждой клетке пчелы питательные вещества и кислород, вбирая в себя продукты жизнедеятельности. Чтобы гемолимфа выполняла свои функции, она должна перетекать от органа к органу, от одной мышцы к другой. Эту роль насоса выполняет сердце.

Сердце состоит из длинной трубки, разделенной на пять камер. Каждая камера отделена от следующей клапаном, пропускающим кровь только в одном направлении – от конца брюшка к голове. Первая камера сердца, суженная в трубочку, проходит через грудь и голову, доставляя к ним питательные вещества и кислород. Кровообращение начинается с расширения всех пяти камер, и кровь засасывается вовнутрь сердца. Затем камеры сердца последовательно сокращаются, кровь проталкивается к голове, омывая ее ткани, потом поступает в полость груди и брюшка. Из полостей тела кровь вновь поступает в камеры сердца. В спокойном состоянии у пчелы 60–70 сокращений сердца в минуту.

Дыхательная система также устроена иначе, чем у позвоночных животных. Кислород поступает не в кровь, а через систему трахей подводится непосредственно к тканям. В трахеи воздух попадает через отверстия (стигмы), расположенные в теле пчелы. Три пары стигм находятся по бокам груди, шесть пар проходят вдоль брюшной полости. От отверстий через трахеи воздух поступает в воздушные мешки грудной и брюшной областей, которые также сообщаются между собой. От воздушных мешков воздух разносится к тканям по всему телу, к клеткам также через трахеи и трубочки. Пчелы при дыхании выделяют излишек водяных паров. Нормальная семья при работе потребляет до 100 л. воздуха в час. Но в спокойном состоянии, а также во время зимовки, пчелы живут при 17 % кислорода в воздухе (животные живут при 21 % кислорода в воздухе) и выдерживают содержание углекислоты до 6 % (в воздухе его содержится 0,03 %).

Выделение из организма пчелы продуктов жизнедеятельности производится мальпигиевыми сосудами и жировым телом. Мальпигиевые сосуды состоят из тонкостенных сосудов, закрытых с одного конца. Открытыми концами они входят в тонкую кишку. Находясь в кишке, они омываются кровью и выносят продукты жизнедеятельности в задний отдел кишечника, в прямую толстую кишку, а из нее уже наружу. Количество жирового тела пчелы зависит от периодов ее развития. В личиночной стадии у молодых пчел оно развито сильно, а у взрослых особей его на порядок меньше. Располагается оно у пчел только под хитином. Жировое тело не имеет выводных протоков, поэтому продукты жизнедеятельности накапливаются в жировом теле, приводя к старению пчелы и изменению цвета ее тела.

Нервная система пчелы состоит из двух нервных тяжей, проходящих через все тело с нижней ее стороны. В каждом членике тела пчелы – груди и брюшка – расположено два нерв-

ных узла. Такие же нервные узлы расположены в голове. Все они соединяются в целостную нервную систему.

Любое движение пчелы регулируется нервной системой, получая соответствующие сигналы к совершению тех или иных действий. Психические способности пчелы, считают биологи, развиты сильнее, чем у других насекомых, но не выходят за пределы приобретенных рефлексов в процессе миллионов лет эволюции.

Восковыделение пчелы и строительство сотов. Под четырьмя нижними полукольцами расположены восковые чешуйки (пластинки). У маток и трутней их нет. В естественном положении восковые железы у пчелы увидеть нельзя. Для этого необходимо положить пчелу на спинку и растянуть брюшко. Восковые железы, продуцирующие воск, начинают развиваться с 3–5 дней жизни. Размеры восковых желез и продуцируемые ими восковые зеркальца уменьшаются по мере продвижения популяции пчел с севера на юг. Самого сильного восковыделения пчела достигает с 12 по 18 день жизни. После этого возраста восковые железы ослабевают и почти прекращают восковыделение.

Но практика показала, что при подкормке пчел поздней осенью или ранней весной сиропом, выделение воска возобновляется, хотя и не в такой степени, как летом – в период наибольшего количества молодых пчел в улье. Кроме того, весной, еще находясь в зимовнике, пчелы запечатывают пчелиный расплод, используя воск, видимо, тот, который вырабатывают восковые железы. В это же время пчелы 6–7-мес. возраста кормят личинок маточным молочком, хотя в летний период этой работой занимаются пчелы совсем другого возраста. Поэтому ошибочно думать, что выполнение пчелами тех или иных работ в пчелиной семье строго зависит от их возраста. Характер работ в пчелиной семье зависит от условий, в которых она оказалась. Кроме того, на практике замечено, что в условиях Приморского края во время бурного короткого медосбора пчелы лучше и быстрее отстраивают вошину в первой половине медосбора в течение 10–15 дней, когда в семье еще достаточно молодой пчелы.

Для строительства сотов рой собирается кучками в верхней части пустых рамок, а если на вошине, то в верхней ее части. Пчелы в первую очередь начинают отстраивать верхнюю половину вошины. Толщина сотов для вывода пчел составляет 22–25 мм. Соты для складирования меда, которые пчелы могут строить во время медосбора, бывают до 40–45 мм. Но расстояние между сотами (ширина улочки) всегда постоянно – 12–13 мм. Этого достаточно для прохода пчелы и формирования клуба. Форма всех ячеек шестигранная, но размеры разные: пчелиная – 5,37 мм, трутневая – 6,92–7,0 мм. Ячейки, особенно медовые, строятся пчелами от доньшка кверху наклонно для лучшего удержания меда в ячейках.

Половые органы и процесс размножения. Половые органы у матки расположены в брюшке и состоят из двух яичников, двух парных и одного непарного яйцевода и семяприемника. Каждый яичник имеет вид грозди, состоящих из яйцевых трубочек. Чем их больше, тем крупнее матка и выше ее яйценоскость. В яичнике количество яйцевых трубочек может колебаться от 110 до 200. В них идет зарождение и развитие яйца. Созревшее яйцо имеет белый цвет длиной до 1,5 мм. На передней стенке яйца имеется отверстие (микропиле). Созрев, яйцо по яйцеводу проходит в непарный яйцевод. Туда же открывается проток из семяприемника. По этому протоку сперматозоиды трутня попадают в этот яйцевод и через микропиле – в яйцо, где и происходит оплодотворение с женской половой клеткой. В ячейках из них выводятся рабочие пчелы. Но иногда матка откладывает в ячейки неоплодотворенные яйца. И тогда из них выводятся трутни.

Механизм того, выйдет ли яйцо оплодотворенным или нет, имеет несколько версий. Одни авторы считают, что, опуская брюшко в ячейку (пчелиную или трутневую), матка получает сигнал о размере ячейки и откладывает неоплодотворенное или оплодотворенное яйцо. Другие считают, что, когда матка кладет яйцо в пчелиную ячейку или мисочку, из семяприемника выделяется капелька жидкости. Когда же матка кладет яйцо в трутневую ячейку, то жид-

кость со сперматозоидами не попадает в яйцо, и оно остается неоплодотворенным. Но вопрос, почему матка кладет неоплодотворенные яйца в пчелиные ячейки, остается открытым. Есть предположения о ее старости, заболеваниях или предпосылках скорого наступления роевого состояния. Какая из версий верна – пока неизвестно.

За период спаривания у матки в семяприемнике скапливается до 5–7 млн сперматозоидов. На одно яйцо попадает до 12 сперматозоидов, но только один его оплодотворяет.

Матка за сезон откладывает до 200 тыс. яиц. Использовать же маток можно не более двух лет. Дальнейшее старение маток приводит к ее отрутнению, поэтому она заменяется на молодую.

Основная часть половых органов трутня состоит из двух семенников, напоминающих два небольших пузырька. Семенник состоит из множества семенных канальцев, в которых и происходит сперматогенез. Из канальцев сперматозоиды перемещаются в семенные пузырьки, где их накапливается до 500–700 шт. Семенной пузырек выделяет слизь, благодаря которой в ней движутся сперматозоиды. За пузырьком расположен семяизвергательный канал, заканчивающийся копулятивным органом (членом). Во время спаривания с маткой совокупительный орган выворачивается наизнанку из брюшка, вводится в половые органы, изливая в них сперму и секрет придаточных желез. Как считают современные исследователи, за один брачный вылет матка может спариться с десятком трутней. Но последний, при участии матки, оставляет свой совокупительный орган в половых органах матки, предотвращая тем самым вытекание спермы. С этого момента матка считается осемененной и начинает откладывать (сеять) яйца в ячейки.

Развитие и деятельность особей пчелиной семьи

Развитие *трутня* отличается от развития пчелы и матки только тем, что стадия куколки продолжается 14 дней, а всего трутень развивается 24 дня. Трутни – это особи мужского пола, которые в составе пчелиной семьи занимают свое положение. Они крупнее, чем пчелы, но меньше, чем матки. Вес трутня доходит до 0,2 г. Он имеет два огромных сложных сетчатых глаза и три маленьких простых, сдвинутых на лоб. У него недоразвит медовый зобик, нет жалоносного аппарата, восковых желез, челюстей, распечатывающих мед, и приспособления для сбора пыльцы. Трутень не может добывать себе корм. Единственное его назначение – осеменение маток и поддержание теплового режима в улье. В одной пчелосемье трутней от нескольких сотен до нескольких тысяч.

Первые дни жизни трутни сидят группами на сотах и их кормят пчелы медом из зобиков. Повзрослевших трутней пчелы кормят реже, потому что они сами начинают кормиться медом и нектаром из незапечатанных ячеек. Первый вылет из улья трутни начинают в возрасте 5–7 дней, а половой зрелости достигают в возрасте 10–14 дней. Продолжительность развития трутня от яйца до взрослой особи – 24 дня, а половозрелыми они становятся в 36 дней жизни, от стадии яйца. На спаривание трутни вылетают только после ориентировочных вылетов, и могут часто залетать в другие семьи, особенно, в безматочные или с неосемененными матками. Вылетают они от улья на расстояние не более 3-х км. В теплую солнечную и безветренную погоду трутни роями летают над пасекой, поджидая молодых маток. Вылетевшая матка издает специфический запах (феромоны), и за ней устремляется рой трутней. Осеменение происходит в полете. После спаривания трутни погибают.

Живут трутни дольше рабочих пчел – до 54 дней. Перезимовавшие трутни, в основном, в безматочных семьях или с неплодной маткой сохраняют весной репродуктивную способность. Как уже упоминалось ранее, в пчелиных семьях в разные периоды летнего сезона трутней бывает от несколько сотен до несколько тысяч. Исследованиями Таранова Г. Ф. и некоторых других биологов доказано, что на выкармливание 1000 особей трутня и кормление их в течение жизни (до 60 дней) пчелиная семья расходует до 6,7–7 кг корма. Сюда же входит и занятость определенного количества пчел, время и силы на кормление личинок трутня. Поэтому пчеловоду в течение всего сезона необходимо ограничивать выведение трутней и периодически через 12–14 дней вырезать трутневые запечатанные ячейки. Некоторые пчеловоды не особенно утруждают себя этой работой, особенно в августе – после главного медосбора. Все эти упущения приводят к снижению медосбора и накоплению клеща варроа в семье до летальных пределов уже к сентябрю, а то и раньше.

Матка вырастает в особых ячейках – маточниках, но при ее утере матка может выводиться и в обычных пчелиных ячейках. Стадия развития яйца матки, как и у других особей пчелиной семьи, продолжается три дня, только яйца откладываются в роевые мисочки, мисочки при смене матки или в пчелиные ячейки. Все 6 суток личинок на всей стадии развития кормят пчелы-кормилицы до 3,5 тыс. раз в сутки только маточным молочком, вырабатываемым пчелами этой возрастной группы, т. е. пчелами старшего возраста (с 6 дня жизни). Развитие матки и пчелы определяется не генетическим различием, а различным кормлением. У матки медовый зобик недоразвит, как и некоторые другие органы, имеющиеся у пчелы.

После выхода из маточника на 16 день матка может какое-то время сидеть неподвижно, а может сразу набрасываться на корм. Первое время пчелы не обращают на нее внимания, лишь только прикасаясь к ней усиками. Размер матки – 16–18 мм, вес – до 0,25 г. Размеры матки определяются в основном за счет величины ее брюшка. Чем качественнее матка, тем больше у нее брюшко, а значит, больше яйцевых трубочек, и, следовательно, выше яйценоскость.

Начиная с 3-дн. возраста, матка бегаёт по сотам с приподнятым брюшком. Впервые матка вылетает из улья на 5–6 день для ориентировочного облёта. Возвращается она быстро – через 7–10 мин. И если матка вылетает из улья в то время, когда здесь работает пчеловод, лучше подождать, пока она вернется после облёта. На практике это иногда случается.

На 7–8 день матка может вылететь из улья для осеменения трутнями (брачный вылет). Спаривание – это врожденное свойство и задача всей пчелосемьи, а не только матки. К нему готовятся и пчелы, и трутни. Матка вылетает со своей «свитой» обычно после 12–13 ч. дня, когда способствует этому погода. Брачные полеты маток длятся 10–30 мин. на расстоянии 5–6 км от пасеки, но чаще – намного ближе. Матка может вылетать и на повторное спаривание – через 10–15 мин. после первого. Чем лучше погода, тем больше трутней спарится с маткой, и тем лучше по качеству будет матка. Для полноценного осеменения матке необходимо спариваться с 10–11 трутнями, после чего она прилетает в улей со знаком осеменения (шлейфом), который удаляют пчелы. После спаривания яйцеводы матки и спермоприемник заполнены спермой трутней в количестве 7–8 млн сперматозоидов. Ее хватает матке для откладывания плодных яиц в течение 4–5 лет. За сезон матка может отложить до 200 тыс. яиц. Матки, которые спариваются в плохую погоду, получают мало спермы, плохо откладывают яйца и живут недолго. В благоприятные дни, а также при недостатке трутней матки могут вылетать на осеменение вторично через 5–10 дней. Качественнее и быстрее осеменяются матки в возрасте 7–8 дней. С 15–17 дня и старше матки уже меньше привлекают трутней. Эти осемененные матки менее качественные, чем осемененные в 7–8 дн. возрасте. Неосемененные матки месячного возраста теряют способность к спариванию и становятся трутовками.

На 3–4 день после осеменения матка обычно приступает к яйцекладке, но может и раньше. Яйценоскость матки в сутки зависит от породы. Суточная яйценоскость дальневосточной породы пчел невысокая: от 1000 до 1180 яиц. Яйценоскость других пород выше.

Общепринято, что осемененная матка покидает улей только с роем. К этому ее принуждают пчелы, когда в пчелосемье будет достаточное количество молодой, не занятой работой пчелы. Матка в это время начинает больше откладывать трутневых яиц и все больше проявляет интерес к настроенным пчелами мисочкам по краям сотов, также начиная и в них откладывать яйца.

Начало периода интенсивного откладывания маткой трутневых яиц в ячейки должно заставить пчеловода подумать о комплексе противоречивых приемов в работе с пасекой. Необходимо отслеживать первые признаки подхода семьи к началу роевого состояния. За несколько дней до роевания пчелы скапливаются на нижних частях сотов, на подкрышнике и на передней стенке улья. Все это происходит из-за чрезмерной незанятости молодой пчелы, обильного количества печатного расплода в семье и недостатка открытого. Поэтому, проявляя инстинкт размножения, пчелы приступают к разделению. При размножении пчел вышедший рой должен обязательно поселиться в каком-либо месте, пригодным для жилья. При благоприятной погоде пчелы-разведчицы заранее, до выхода роя, подыскивают для этого место. Жилищем для роя могут быть дупло или щель в дереве, обычный ящик или бочка. Перед выходом роя пчелы-разведчицы исполняют танцы в улье, указывающие, в каком направлении и насколько далеко находится их «новый дом». Такой рой поймать почти невозможно, потому что он летит целенаправленно к уже найденному жилищу. Но если несколько дней стоит нелетная погода, то пчелы-разведчицы, возможно, не успели его найти. Тогда, при наступлении благоприятных условий, рой выходит из улья очень быстро, так как в нем уже вышло много молодых роевых маток (30–40 шт.). Для временного размещения он часто прививается на близлежащих кустах и деревьях, и у пчеловода всегда есть возможность снять этот рой сразу или даже на второй день.

Рой может также садиться на улей, занятый пчелиной семьей, или уже к ранее привившемуся рою. Последний рой называется свалочным. Если мы сможем найти в нем матку, нужно

отобрать ее вместе с частью пчел, отсадить в другой улей и поместить его на 1–2 дня в зимовник, а затем снова выставить на точок. Такой прием позволяет с большей долей вероятности избежать возвращения роя в тот улей, из которого мы его взяли.

Перед вылетом пчелы набирают мед в зобики для того, чтобы отстроить новое гнездо в течение одних-двух суток. В исследованиях док. биол. наук Таранова Г. Ф. есть данные, что пчелиная семья в обычном состоянии, лишенная корма, может прожить четверо суток. Вышедший рой к такой возможной бескормице подготавливается более основательно. На практике пчеловоды часто отмечают, что рои при затянувшейся непогоде могут находиться на месте привоя (дерево, куст и т. д.) по 7–8 дней и при кратковременном улучшении погоды улетаю к новому постоянному жилищу. С роем-перваком вылетает, в основном, плодная матка и рабочая пчела 10–23 дней и старше, способная в новом гнезде выполнять все работы: строить соты, воспитывать и кормить расплод, приносить и перерабатывать нектар в жилище. В улье остается молодая пчела, зрелый печатный расплод и одна, а чаще несколько (5–10 и более) молодых маток. Но при выходе второго роя (вторак) через неделю после первого, часть из них может также вылететь с пчелами. Потом, когда найдется жилище, рой оставит ту матку, которую считает лучшей. Оставшиеся пчелы могут отпустить и третий рой. Так ослабевает пчелиная семья без должного внимания пчеловода. Если не принимать противороевые меры, семья изираивается, и меда пчеловод уже на медосборе не возьмёт.

Величина роя зависит от силы пчелосемьи (не менее 30–50 %), из которой он вышел. Если пчеловод допустил пчел до момента выхода роя, то остается одно – ловить его. Способов ловли роев много, но на практике чаще прибегают к его посадке на обычную старую рамку суши. Это намного проще и удобнее, чем изготавливать всякого рода роевни и «огребать» рои. Рамку суши на длинном шесте с бечевкой подставляют к месту прививки роя (на дереве, кусте и т. д.). Рой хорошо переходит на рамку суши. Затем его спускают на бечевке на землю и стряхивают в подготовленный улей с рамками суши, вощиной и кормовыми рамками. Вот и весь процесс поимки и посадки роя в улей. Но бывает, что рой не прививается на близлежащие деревья и улетае. Для этого можно на эти деревья прикрепить «пакеты» из 3–5 рамок с сушью, и рой часто в них заходит. Клуб какое-то время шумит, «выясняя свои отношения», но на следующий день матка уже приступает к яйцекладке, и появляется молодая пчелиная семья. А в той семье, которая осталась в улье, необходимо выловить всех маток, кроме одной, и тогда рой уже не улетит. Молодая матка через 7–9 дней облетится и через 3–4 дня после облета начнет откладывать яйца.

Рабочие пчелы – самые маленькие по величине особи в пчелиной семье. Только что оплодотворенное яйцо рабочей пчелы до 1,5 мм длиной имеет ярко-белый цвет. Оно покрыто прочной оболочкой, а внутри находится плодная яйцеклетка и питательные вещества, необходимые для развития яйца в течение трех суток. К концу третьего – началу четвертого дня из яйца выводится маленькая личинка, которая располагается, лежа в центре ячейки. Стадия личинки продолжается 6 дней. В это время у нее уже развит пищеварительный аппарат для приема и усвоения пчелиного маточного молочка, приготовленного пчелами-кормилицами. У личинки хорошо развито жировое тело. Сердце, дыхательная, нервная, кровеносная системы развиваются к концу личиночной стадии на 3–4 день. Вес личинки за три дня увеличивается почти в 190–200 раз. С 4-го дня развития личинка получает корм уже из смеси меда и перги непосредственно в рот. Чем старше личинка пчелы, тем больше перги и меда она получает. На 5-й день своего развития она уже совсем не получает маточного молочка. За 6 суток своего развития личинка достигает веса 140–150 мг, т. е. увеличивается в 1500 раз. В течение этого периода она линяет 5–6 раз. За все время личиночной стадии пчелы-кормилицы кормят ее каждую минуту, т. е. более 8 тыс. раз. Запечатывают пчелы личинку на 9-й день на стадии перехода в куколку, и уже в запечатанной ячейке личинка прядет кокон и превращается в куколку. Стадия куколки длится 12 дней. В это время пчела уже вполне развита, только имеет

белый цвет. Но к 12-му дню она темнеет, прогрызает крышечку и выходит из ячейки. Всего на развитие пчелы требуется 21 день.

С ранней весны их численность возрастает, и в разгар сезона медосбора – к июлю, достигает 50–60 тыс. К осени число пчел уменьшается до 20–30 тыс. Размер пчелы составляет 12–15 мм, вес 100–110 мг. Рабочие пчелы – это недоразвитые самки, яичники которых рудиментированы (недоразвиты), но имеются все органы, необходимые для кормления расплода, добычи и переработки нектара и пыльцы, а также для строительства сотов (железы, выделяющие воск). Продолжительность жизни пчел варьирует в зависимости от времени года. Весной она составляет 30–35 дней. В июле и августе – в период наибольших нагрузок – продолжительность их жизни также не превышает 30-ти дней. Осенью же она, наоборот, увеличивается, а в период зимовки составляет 8–9 месяцев, пока к середине мая не произойдет замена старых пчел на молодых. Из всего сказанного становится ясно, что продолжительность жизни рабочей пчелы зависит от интенсивности ее работы по сбору нектара, выращиванию расплода, сбора пыльцы и строительству рамок. И в семье этими работами занимаются пчелы разных возрастных групп, т. е. наблюдается разделение труда пчел. Одна возрастная группа собирает нектар и пыльцу с цветов, вторая принимает его и перерабатывает, третья кормит расплод и строит соты, четвертая носит воду для поддержания микроклимата в улье, пятая его охраняет.

В первый день выхода из ячейки пчела очищается от остатков кокона, чистит и шлифует ячейки. Примерно с 3-дн. возраста пчелы начинают кормить личинок старшего возраста смесью меда и перги, а более взрослые пчелы (5–6 дня жизни), кормят 1–3-дн. личинок маточным молочком, когда у этих пчел начинают функционировать верхнечелюстные железы, вырабатывающие его. Но на 13–14 день жизни, когда железы утрачивают эту функцию, пчелы переключаются на другую работу. С 12-го дня у пчел начинают функционировать восковые железы, и они могут участвовать в строительстве сотов. Считается, что за медом пчелы начинают вылетать с 20-го дня жизни, хотя просто вылетать из улья начинают уже на 5–6 день.

В период интенсивного и короткого медосбора, какой наблюдается в Приморье, пчела переключается на сбор нектара в гораздо более молодом возрасте – с 5–6-го дня, минуя работы по кормлению расплода, которого в условиях бурного взятка с липы и так мало. Во время обильного медосбора с липы для сбора нектара вылетает до 50–60 % пчел семьи. Размер зоны взятка может быть различным, и от этого зависит количество принесенного нектара в улей. Пчела на 1 км лета тратит 0,43 мг меда, поэтому, самое продуктивное расстояние для пчел в пределах 1–2,5 км. Расстояние в 3–4 км от улья, естественно, требует и больших затрат меда (в улей она принесет 10–15 мг нектара). В Приморье, когда пасеки стоят в лесу («на липе»), пчела приносит в улей за 1 вылет до 50 мг нектара, т. е. полный зобик. Скорость работы пчелы на сборе нектара зависит от типа медоноса, от температуры воздуха, влажности, ветра и солнца.

Липа диаметром 40–50 см в условиях Приморского края дает за 10–12 дней цветения до 10–15 кг нектара, а один гектар леса с преобладанием липы – 800–1200 кг. Когда чашелистики липы заполнены нектаром «с бугром», надо полагать, что и время наполнения зобика пчелы минимально (до 12–15 мин.). Каждая пчела при хорошей погоде на 1 вылет тратит 50–60 мин. За 13–14 ч. работы за день она принесет 500–600 мг нектара. Следовательно, пчелиная семья за световой день принесет 12–15 кг. Но приносы могут достигать и 20–25 кг в день. В условиях Приморья это не редкость, особенно во время цветения амурской и маньчжурской липы. При тихой погоде скорость полета пчелы достигает 50–60 км/ч.

Пчела-сборщица, прилетев в улей, отдает нектар одной или нескольким ульевым пчелам-приемщицам. Она раздвигает челюсти и выпускает капельку нектара на хоботок. Ульевая пчела, приблизив свой хоботок, забирает капельку у пчелы-сборщицы. Отдав ношу, сборщица нектара сразу отправляется в поле, а ульевая пчела с нектаром забирается в ячейку и подвешивает капельку к верхней стенке ячейки, добавляя в нее ферменты своих желез – каталазу, инвертазу, триптазу, протеазу, липазу, амилазу (свойство ферментов см. в разделе «Мед и его

состав»). Этот процесс содействует ускорению инверсии нектара и превращению его в мед. На получение полноценного меда с влажностью 18–19 % ульевые пчелы затрачивают 4–5 дня, особенно в период его интенсивного поступления в улей. Медом, хотя и не зрелым, можно считать нектар, помещенный в соты пчелами-приемщицами влажностью 24–25 % («Пчела и улей», 1963 г., «Корма и кормление пчел», 1986 г., Таранов Г. Ф.). Зрелым мед считается только тогда, когда запечатывается в сотах. На скорость испарения и созревания меда влияют некоторые факторы: сила семьи, количество принесенного нектара в улей, площади свободных ячеек, температура, влажность воздуха и вентиляция улья. Для улучшения вентиляции на ночь между корпусами вставляют брусочки, образуя щель (вентиляционные сетки открыты).

Параллельно с приносами нектара пчела приносит в улей и пыльцу, которую расходуют для вскармливания личинок старшего возраста (3–6 дней жизни) и своего питания. Есть данные, что пчелосемья может принести за сезон 50–60 кг пыльцы. В теплые солнечные дни семья иногда приносит до 400 г. пыльцы. Для создания микроклимата в улье, кроме меда, пыльцы, нужна и вода (до 400–500 г. в сутки). Во время главного медосбора воды в улье предостаточно из-за большой влажности нектара, принесенного в улей. В мае и особенно в июне, воду в улей приносят пчелы-водоносы. Располагают ее пчелы по брускам рамок в разных углублениях и даже в ячейках, где находятся личинки, предупреждая их высыхание. Но пчелы могут складировать воду не только в ульях, но и хранить у себя в зобиках, и при необходимости, «развешивать» ее в других местах улья. Когда в улье ощущается нехватка воды, ульевые пчелы начинают искать ее, и это является сигналом для начала работы пчел-водоносов.

Особую нужду в воде пчелосемья испытывают с мая по сентябрь, в период большого количества расплодов в семьях. И если пасека расположена вблизи озер или речек, то вопрос обеспечения пчел водой не стоит так остро. Они «лавиной» «идут» к водоемам и берут воду. Если же пасека расположена вдали от водоемов, пчеловоду необходимо позаботиться об обеспечении ее водой. Для этого нужно оборудовать около пасеки 1–2 поилки для пчел. Они могут быть сделаны из обычной деревянной или железной бочки, оцинкованного таза с краном. Под кран наклонно подставляется широкая доска с вырезанными в ней зигзагообразными желобками, по которым и протекает вода. Любопытно наблюдать, как «мириады» пчел, выстраиваясь плотными рядами на поилке, жадно всасывают в себя хоботками живительную влагу, так необходимую им, а особенно, расплоду и молодым пчелам в своем доме.

С незапамятных времен практики-пчеловоды, а в дальнейшем и научные исследования, подтвердили необходимость подсоленной без йода чистой воды (1 ст. л. соли/10 л. воды). Пчеловоду необходимо следить за постоянным количеством воды в поилках и периодически промывать их для предотвращения развития в них нежелательной патогенной микрофлоры. При избытке соли в воде (1 %), начинают проявляться признаки солевого токсикоза пчел и их гибель.

Как описывалось ранее, рабочие полевые пчелы приносят в улей нектар, пыльцу и воду. Но первыми с утра начинают работать пчелы-разведчицы. Прилетая в улей, они путем исполнения танцев указывают дорогу к местам расположения нектара, пыльцы и воды. Кроме перечисленных групп пчел, в улье имеются пчелы-кормилицы, уборщицы, сторожа и чистильщики ячеек.

Танец пчел-сборщиц. Прилетая с поля, первые пчелы, еще не успев войти в улей, передают нектар пчелам-работницам, встречающим их уже на прилётной доске. Одновременно у пчелы-сборщицы принимают нектар 3–5 пчел, которые веером стоят перед ней. Пчела-сборщица движется по рамкам и исполняет танец на сотах, указывая направление источника взятка. И так повторяется несколько раз. В середине 80-х годов исследованиями были получены данные, что пчелы-сборщицы нектара и пыльцы находят дорогу к медоносам не только по танцам пчел, но и по запаху секрета железы (Нассоновой), которой пчелы-разведчицы и сбор-

щицы метят дорогу от летка улья до источника корма (Левченко и Шалимов, журнал «Пчеловодство» № 3, 1963 г.).

Пчелы совершают два вида танцев: круговой и виляющий.

Круговой танец. Быстро передвигаясь, припрыгивая, пчела описывает 2–3 узких круга на соте, меняя направление кругового движения то в одну, то в другую сторону. Пчелы входят в возбуждение и начинают также вприпрыжку двигаться за танцующей пчелой, повторяя ее движения. Такие же круговые танцы пчела проделывает в другом месте сота и на других сотах. Отдав нектар, она направляется к выходу. Пчелы летят за ней.

Виляющий танец. Пчела пробегает по рамке небольшой полукруг, делает поворот, бежит по прямой к исходному пункту. Затем описывает второй полукруг в другую сторону, т. е. делает два овальных круга, напоминающих восьмерку. При этом пчела во время танца еще делает быстрые виляющие движения брюшком. Такие танцы, несомненно, рассказывают другим пчелам о направлении и расстоянии до источника взятка или пыльцы. Чем дольше длится танец и чем больше прямые пробеги пчелы, тем дальше находится источник. Если пчела бежит вверх по соту, значит, источник находится по направлению к солнцу; если вниз – значит, источник корма – в противоположном от солнца направлении. Если корм находится вправо от солнца, танец пчелы отклоняется вправо. Если пробеги пчела совершает влево, значит, корм находится влево от солнца.

Ниже приводятся таблицы развития пчел, маток и трутней.

Таблица 1.

Стадии развития пчел, маток и трутней

Наименование особи	Стадия яйца (дней)	Стадия личинки (дней)	Стадия куколки (дней)	Общий цикл развития (дней)
Матка	3	6	7	16
Трутень	3	7	14	24
Пчела	3	6	12	21

Таблица 2.

Развитие функций у особей пчел (в днях жизни)

Наименование особи	Время продуцирования маточного молочка	Восковыведение	Летная работа	Переработка нектара	Функции оплодотворения	Продолжительность жизни,
Матка	—	—	5–30	—	8–30	4–5 лет
Трутень	—	—	6–270	—	12–270	50–270
Пчела	5–270	12–270	5–270	12–270	—	30–270

Если в первой таблице, мы видим строго фиксированные сроки развития всех особей пчел по стадиям, то во второй таблице приведены самые ранние и поздние, потому что эволюция пчелиной семьи мудро выработала широкие возможности ее функций, так необходимых для выживания в течение всей ее жизни.

К внезапным причинам, нарушившим жизнедеятельность пчелосемьи в естественных условиях при разных обстоятельствах можно отнести:

1. Ветер, сломавший дерево и повредивший гнездо пчел.
2. Медведей, других животных и птиц, разоривших жилище пчел.
3. Продолжительные дожди и другие причины, не позволяющие в наиболее благоприятных условиях отстроить гнездо, вырастить расплод и запастись кормом.

И пчелиная семья для выживания в критических ситуациях выработала способность у пчел почти всех возрастов выделять воск и отстраивать соты, хотя в обычном физиологическом состоянии такими работами занимаются пчелы определенного возраста.

При сложившихся обстоятельствах в природе сбор, переработку нектара и пыльцы, воспитание, выкармливание расплода и другие работы в улье пчелы могут выполнять в разные периоды жизни. Обильное нектаровыделение медоносов и пыльценосов или даже просто кормление пчел сиропом срочно мобилизует пчел всех возрастных групп на выполнение этих работ. Такая же биологическая гибкость, возможность длительный период сохранять репродуктивные способности выработалась у маток и трутней. Благодаря таким биологическим возможностям, медоносные пчелы, вероятно, и сохранились как вид.



Матка ищет ячейку для откладки яиц

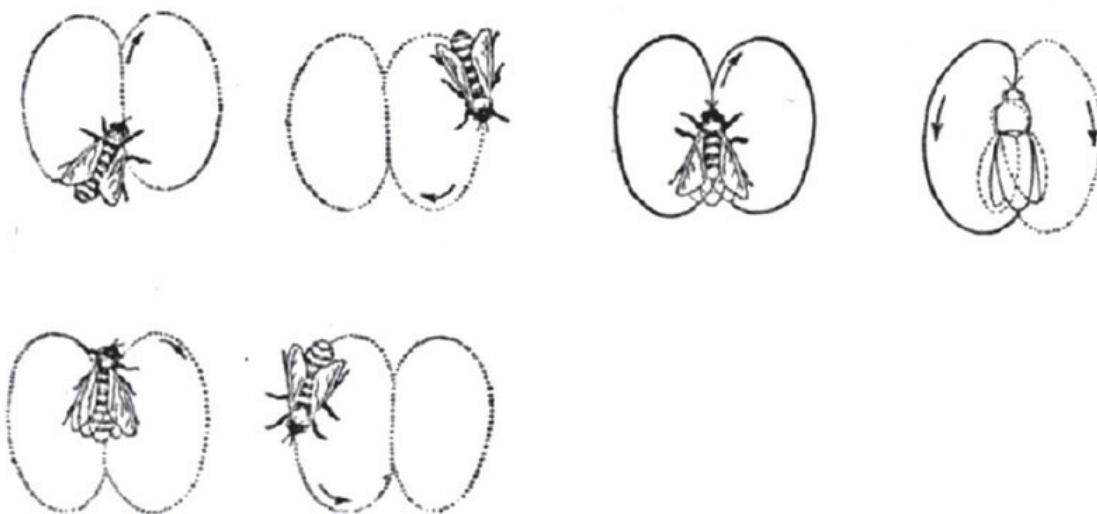
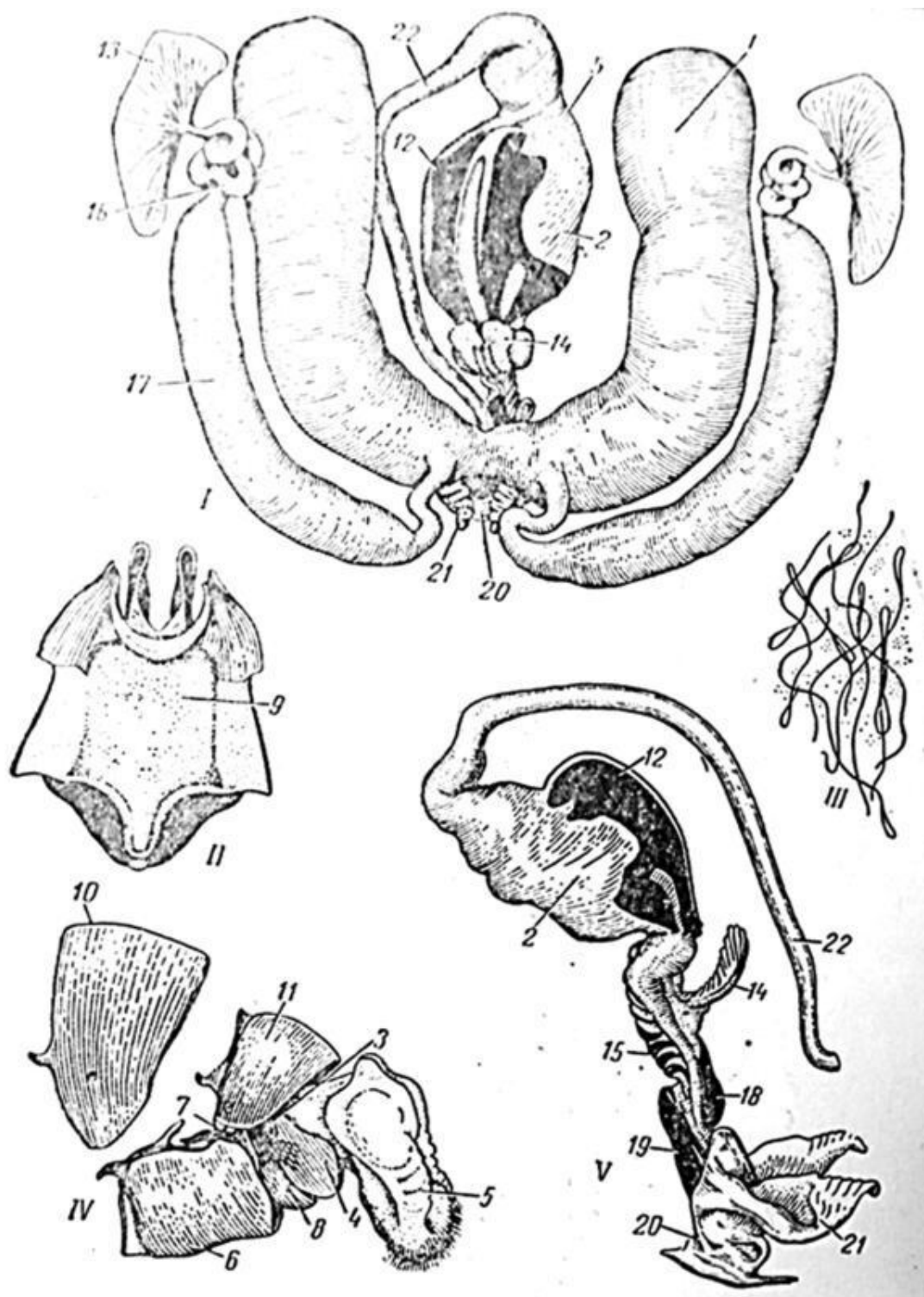


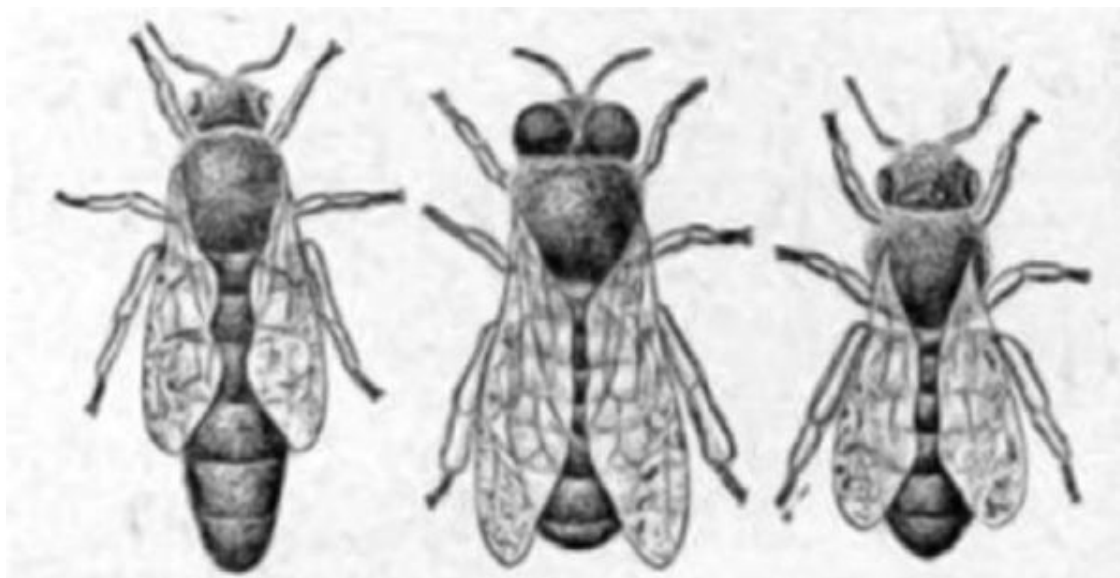


Схема танцев пчел. Вверху – виляющий; внизу – круговой

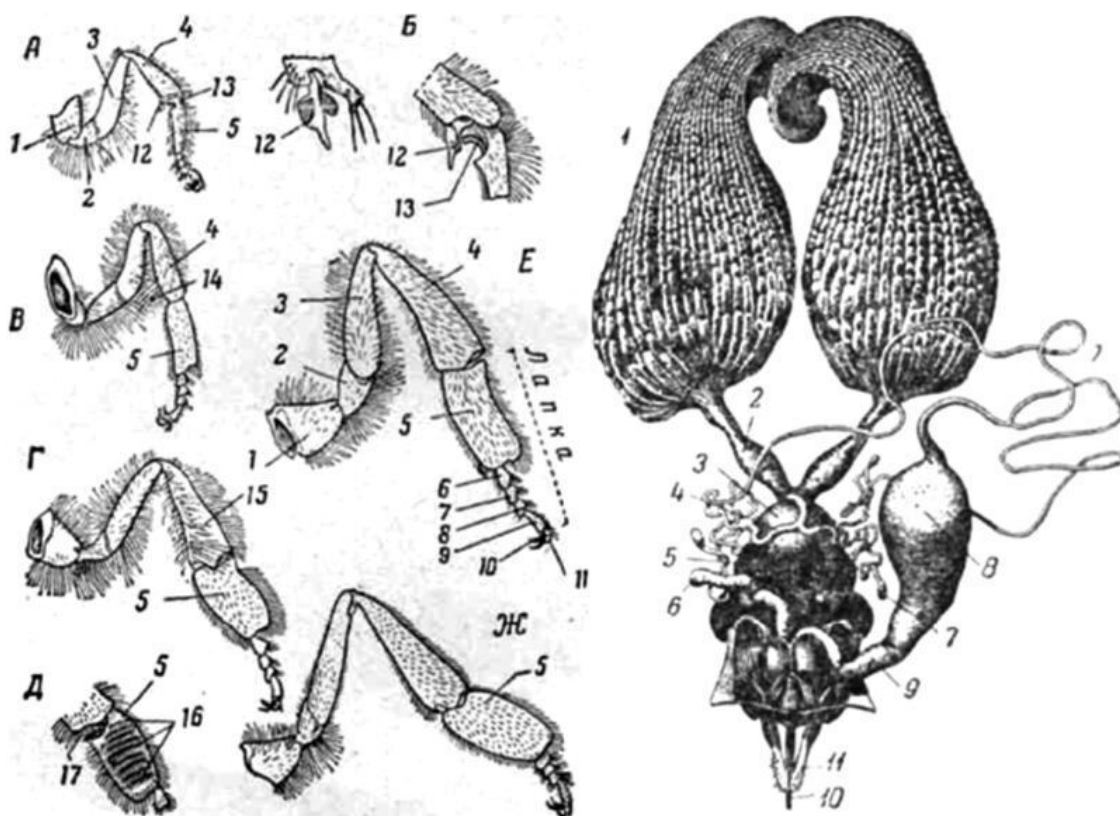


I – половые органы трутня со спиной стороны; II – спинная стенка полового члена с внутренней стороны; III – группа сперматозоидов; IV – концевые брюшные сегменты трутня (вид сбоку), половой член слегка выпячен; V – половой член и семяизвергательный канал (вид сбоку). 1 – придаточная слизистая железа; 2 – луковица полового члена; 3, 4 – захватывающие органы 9-го брюшного полукольца; 5 – половой член; 6, 7, 8 – 8-е и 9-е брюшные полукольца; 9 – студенистая масса на внутренней стенке луковицы полового члена; 10, 11 – 7-е и 8-е спинные полукольца; 12 – верхние пластинки луковицы полового члена; 13 – семенник; 14 – бахромчатые доли у основания луковицы полового члена; 16 – выносящий семяпроток; 17 – семенной пузырек; 18, 19 – верхние и нижние пластинки в стенке полового члена; 20 –

концевая камера полового члена; 21 – совокупительные мешочки полового члена; 22 – семяизвергательный канал.



Особи пчелиной семьи



Ножки пчелы (слева): А – передняя ножка рабочей пчелы; Б – приспособления для чистки усиков; В – средняя ножка рабочей пчелы; Г – задняя ножка рабочей пчелы (вид спереди); Д – первый членник лапки задней ножки со щеточкой для сбора пыльцы; Е – задняя ножка матки; Ж – задняя ножка трутня. 1 – тазик (ляжка); 2 – вертлуг; 3 – бедро; 4 – голень; 5–9 – первый, второй, третий, четвертый, пятый членники лапки; 10 – коготки; Л – подушечка; 12 – клапан; 13 – вырезка для чистки усиков; 14 – шпорце; 15 – корзиночка для сбора обножки; 16 – щеточка; 17 – пыльцевой гребешок. Половые органы матки (справа): 1 – яичники; 2 –

парные яйцеводы; 3 – семяприемник; 4 – придаточная железа семяприемника; 5 – влагалище; 6 – малая ядовитая железа; 7, 8, 9 – большая ядовитая железа; 10 и 11 – жало.

Глава 3

Содержание и разведение пчел

Содержание и разведение пчел – это, прежде всего, целенаправленный труд, который первые 3–4 г. может не давать желаемого результата, т. е. получения товарной продукции, денежной прибыли и морального удовлетворения в конечном итоге. Но за эти годы создается материальная база пчеловодного производства, накапливается минимальный практический и теоретический опыт работы с пчелами. Для наращивания мощных пчелосемей к медосбору и получения «большого» меда, конечно, недостаточно 3–4 лет работы с пчелами и 2–3 прочитанных брошюр по пчеловодству. Многое в успехе дела зависит от личных качеств пчеловода – умственных способностей, самообразования, увлеченности, наблюдательности, способности анализировать увиденное и происходящее в пчелиной семье, от пунктуальности и аккуратности в работе. Об этих качествах говорил в начале XIX в. украинский пчеловод-ученый Прокопович П. И.: «Надо просто любить пчел и все кратко вернется к тебе».

Если тебя по-детски не радует первая пчела, прилетевшая с поля на леток ранней весной с долгожданной еле заметной обножкой – ты не будешь пчеловодом. Если ты «прозевал» аромат первых распустившихся цветков липы или благоухающего живого ковра цветущего разнотравья – ты не будешь пчеловодом. Если ты не поднимешь запутавшуюся в траве пчелу, всю желтую в пыльце, на леток с улыбкой и добрым напутствием – ты, наверное, не будешь пчеловодом. Если ты за время медосбора десяток раз не залезал на липу или хотя бы не подходил к ней и не смотрел на «божий дар» в чашелистиках, и на то, как на ней работает пчела – ты не будешь пчеловодом. Если ты не фиксируешь в течение дня количество принесенного нектара в контрольный улей – ты тоже не будешь хорошим пчеловодом. В итоге ты не будешь иметь ни практического опыта, ни теоретических знаний и не будешь брать много меда, как берет его твой знакомый, сосед, товарищ. И ты, наверное, не состоишься как пчеловод, а просто будешь «заниматься» пчелами. Поэтому твоя пасека будет постоянно болеть и плохо зимовать. Настоящие пчеловоды «бывшими» не бывают. Пчеловод «по призванию» «водит» пчел всю жизнь. Для него нет возрастных ограничений. Без пчел у пчеловода не начинается утро и не заканчивается день. Пчеловод – это древнейшая специфическая профессия и особый промысел, который издревле был овеян ореолом таинственности и загадочности, а тайны все еще не раскрыты, и секреты пчеловодства не познаны до конца.

Научись понимать и предсказывать погоду

Пчеловоду по профилю работы необходимо понимать состояние пчел в зависимости от погодных условий. Поведение пчел при работе с ними может предсказывать перемену погоды: появление облаков, изменение силы и направления ветра, влажности воздуха, акустики. Пчеловод, понимающий изменения в природе, отражающиеся на поведении пчел, может заранее планировать предстоящие работы с пасекой на ближайшее время. Часто, работая с пчелами, при тихой ясной погоде, пчеловод замечает, что пчелы ведут себя очень агрессивно, раздражаясь и жая при любом движении рук и попытке взять рамку из улья. Приходится постоянно окуривать пчел дымом, затрачивая больше времени на их усмирение, чем на работу в улье. Пчелы чем-то обеспокоены, и, как выясняется позже, к ночи или на следующий день может начаться дождь или ненастье с сильным ветром. И наоборот, еще может периодически возвращаться дождь после плохой погоды, но пчелы ведут себя уже миролюбиво, не проявляя никакой агрессивности. И действительно, через 2–3 часа лет пчел из улья резко увеличивается, небо очищается от туч и облаков, и наступает хорошая погода. Но более объективное изменение погоды можно предсказывать по метеорологическим характерным признакам.

Признаки, указывающие на приближение ненастной погоды.

1. На небе появляются тонкие облака в виде перьев или мелких барашков, движущихся с запада или юго-запада на восток, причем это движение четко и ясно заметно для глаз.

2. Восточный ветер, силой, примерно, 3–5 м. в сек., к вечеру не стихает, как обычно, а может и усиливаться.

3. Воздух становится влажный, но вечером и утром на траве мало или совсем нет росы.

4. Вокруг солнца или луны появляется большой круг, внутренняя часть которого красноватого цвета, а наружная – сине-фиолетового.

5. Утренняя заря имеет красно-багровый цвет и удерживается на небосклоне дольше обычного.

6. Дым из костров или труб не поднимается вверх, а прибивается ветром и стелется по земле.

7. При приближающемся ненастье небо затягивается серой пеленой облаков. Влажность воздуха сильно повышается, усиливается акустика.

8. Ветер меняет направление с восточного на юго-восточное. Скорость и сила ветра увеличивается.

Признаки, указывающие на скорое прекращение дождя и улучшение погоды.

1. Ветер усиливается до 8–12 м в сек., становится порывистым, меняет направление на западное и северо-западное.

2. Температура воздуха резко понижается на 3–6 °С, иногда и больше.

3. Дождь из моросящего переходит в крупнокапельный, шквалистого характера.

Через 2–3 часа после сильного дождя появляются просветы на небе, которые постепенно увеличиваются. К ночи небо обычно очищается от облаков, и к утру наступает ясная погода.

Признаки надолго установившейся ясной погоды.

1. С утра появляются невысокие с плоским основанием кучевые облака, которые медленно плывут по небу на одном уровне. К полудню количество облаков увеличивается, а к вечеру они постепенно тают и исчезают. Ночь наступает ясная.

2. Днем влажность воздуха сильно уменьшается, по сравнению с утром и вечером.

3. Ночью тихо, ветра нет. С восходом солнца появляется слабый ветерок, к полудню несколько усиливается, к вечеру снова стихает.

4. Вечером на траве появляется обильная роса, которая исчезает утром только с восходом солнца.

5. Вечерняя заря имеет золотисто-желтый или слегка розовый цвет. Сумерки короткие.
6. Утренняя заря ранняя и яркая.

В процессе длительной эволюции растительный и животный мир, приспосабливаясь выживать в суровых климатических и погодных условиях, выработал биологические механизмы «понимания» изменений погоды и реагирования на них своеобразной реакцией и поведением.

1. Клен, ива, осокорь за 2–3 дня до дождя начинают «плакать».
2. Цветки календулы перед дождем закрываются.
3. Цветущая жимолость перед дождем пахнет сильнее.
4. Одуванчик перед ненастьем складывает свой пушистый шарик.
5. Цветок клевера наклоняется вперед и сникает, перед дождем.
6. Полевой вьюнок перед хорошей погодой раскрывает цветки.
7. Много желудя на деревьях – к холодной зиме.
8. Быстрый и дружный листопад осенью – к суровой зиме.
9. Дождевые черви выползают на поверхность – к дождю.
10. Воробьи прячутся под крышу, хворост – к морозу, метели.
11. Птицы смолкают, а ласточки летают над землей и кричат – перед грозой.
12. Петухи зимой рано запели – к теплу.
13. Мошकारа вечером собирается в воздухе столбами – к погоде.
14. Сверчки и кузнечики стрекочут к хорошей погоде, молчат к дождю.
15. Пчелы осенью дружно заклеивают прополисом щели в ульях – к ранней зиме.
16. Муравьи строят осенью большие муравейники – к суровой зиме.
17. Грачи весной торопятся строить гнезда – к теплу.
18. Вороны весной купаются – будет тепло, кричат – к метели, ненастью.
19. Птицы садятся на верхушки деревьев – к теплу.
20. Гуси прячут клюв под крыло и поджимают лапки – к холоду.
21. Коршун перед дождем протяжно кричит – «пийить».

Выбор места для размещения пасеки, жилых и производственных помещений

При описании этого раздела, как и любого, касающегося технологии и методов пчеловодения, необходимо иметь в виду прежде всего природно-климатические условия зоны, ландшафт и рельеф местности с его разнообразием сопок, хребтов и распадков, болот, марей и рек, отсутствием лесных дорог или их очень плохим качеством. Поэтому в Приморском и Хабаровском краях на многие вопросы пчеловоды находят свои ответы и проблемы решают применительно к условиям Дальнего Востока. Рекомендации западных специалистов и авторов книг к нашим условиям часто неприменительны, потому что дальневосточное пчеловодство, как упоминалось ранее, – это пчеловодство «почти без дорог» (одни направления). Мало удобных, просторных и окультуренных мест для точек, а в основном – гористая или, наоборот, низменная местность по бассейнам рек, речушек, ключей, ближе к комарам и гнусу. Поэтому пасеки в Дальневосточном регионе располагают в основном вдоль рек и дорог, куда можно добираться водным и сухопутным транспортом. Однако есть много пасек, которые расположены в недоступных таежных местах, на которых пчеловоды живут и работают семьями.

Хабаровский трест пчеловодства в свое время осваивал технологию кочевков пасек в непроходимые места на вертолетах. В результате сотни тысяч гектаров богатейших медоносных угодий хоть в какой-то степени, но осваивались, хотя это явно влияло на стоимость продукции. Теперь ввиду абсолютного отсутствия дорог и убогости этой отрасли доперестроечные времена развития пчеловодства приходится только с гордостью и благодарностью вспоминать.

Доля пчеловода Дальневосточного региона – это доля одержимого и влюбленного в свою профессию человека. Пришедший в эту отрасль случайно или за «длинным рублем» будет мучиться сам и издеваться над пчелами, а впоследствии, глубоко разочаруется. Это особенно проявилось в годы перестройки, когда заниматься пчелами стало себе дороже. Их надо просто любить. Поэтому, несмотря на все описанные неудобства, давайте попытаемся все же выбрать место для пасеки, наиболее подходящее и для пчел, и для пчеловода. Однажды в беседе заслуженный агроном РСФСР, герой социалистического труда, канд. с.-х. наук, директор с.-х. Приморской опытной станции Воложенин А. Г. сказал: «Мед на Дальнем Востоке на асфальте не растет!». В этих нескольких словах заключено глубокое понимание специфики труда пчеловода и самой отрасли. И далеко не каждый захочет и сможет работать с пчелами в «спартанских» условиях. Нужно вырасти в них и срастись с этими условиями. Это особенно понятно и близко нашему, «дальневосточному», пчеловоду-специалисту.

Сейчас законодательство позволяет приобрести место в лесу для постановки пасеки и постройки необходимых для этого помещений (зимовника, жилого домика, сотохранилища, навеса для ульетары и др.). И встает вопрос: чем руководствоваться при выборе местности? А тем же, чем руководствовались и пчеловоды предыдущих поколений. Пчелам необходима хорошая кормовая природная база. Места, пригодные для пчеловодства, с обильной кормовой базой, хорошими дорогами и подъездными путями давно уже заняты и освоены. Поэтому для начинающего пчеловода вопрос выбора подходящего места для размещения пасеки является не таким простым. Наилучшим местом будет то, где есть необходимая растительность для весеннего развития пчел, медоносы главного взятка, а также позднелетнее и осеннее разнотравье. Таких универсальных мест не так много. Они находятся на границах таежной и лесостепной зоны, где имеются необходимые условия для содержания пасеки в течение всего сезона. Это стационарные пасеки, которые содержатся на одном месте круглый год. Такие универсальные места могут располагаться на протяжении всего бассейна таких крупных рек, как Уссури, Малая Уссурия (Иман), Малиновка (Вака), Бикин и их притоки. Эти местности являются переходными от лесостепной к таежной зоне, и, следовательно, пригодными для стационарных

пасек. Если мы рассчитываем ежегодно брать мед, имея пасеку в таежной или лесостепной зоне, мы должны перевозить ее из мест весеннего развития в горно-таежные места на главный медонос – липу. А после окончания главного медосбора перевозить пасеку в лесостепную зону на позднелетнее и осеннее разнотравье. Это будет уже называться кочевой пасекой.

Мы определились в выборе местности для размещения своей пасеки. Чтобы найти примерное место для постановки пасеки, необходимо хотя бы визуально определить, какие медоносы и пыльценосы произрастают на данной территории в зоне досягаемости их пчелами вашей пасеки. Необходимо напомнить, что наиболее продуктивный лет для пчел 2,5–3 км от улья. Складывается это определение из данных научных исследований док. биол. наук Таранова Г. Ф., который пишет о том, что пчела, вылетая из улья, имеет в медовом зобике примерно 2,5 мг нектара или меда, а на 1 км лета пчела расходует 0,43 мг корма. Нетрудно посчитать, какое расстояние для лета пчел всей пасеки будет наиболее оптимальным. При большем расстоянии пасеки до источника взятка пчела уже будет расходовать корм из зобика, собранный в поле. Значит, в улей пчела принесет меньше нектара, так как часть его она потратила на перелет. А из этих миллиграммов складываются килограммы и сотни тонн меда. Поэтому при возможности пасеки необходимо подвозить как можно ближе к источнику взятка. Но в наших дальневосточных условиях очень часто, особенно в последние десятилетия, пчеловоды ставят пасеки просто вдоль дорог из-за невозможности подъезда к массивам липы. А при выборе стационарного участка для более объективного обследования целесообразности постановки пасеки необходимо провести бонитировку кормовой базы этой местности. А такая работа не под силу даже многим специалистам-пчеловодам, не говоря уже о пчеловодах-любителях. Тем не менее часто встречаются такие пчеловоды, которые имеют глубокие теоретические знания, позволяющие проводить такие работы.

Когда мы определились с местностью постановки пасеки, необходимо выбрать участок для размещения пасеки (точек). Не следует располагать пасеку непосредственно на берегу больших рек и озер. Там обычно ветреная погода, и опасна она особенно весной.

Пчелы, перелетая водоем, будут наверняка погибать в нем. Но близость небольших водоемов, речушек, распадков с ключами, низменности, наоборот, благоприятны для развития пчел. Следует также избегать мест, находящихся вблизи предприятий, угольных разрезов, сельскохозяйственных полей, животноводческих ферм. Размещая пасеку в таежной или лесостепной зоне, помните, что ее прежде всего необходимо защитить от ветров. Если в таежной зоне ветра не доставляют проблем для пасеки, то в лесостепной или луговой зоне пасеку огораживают двухметровым плотным забором или обсаживают территорию густым кустарником, ивняком или другой растительностью, защищающей пасеку от ветров. В любой зоне точек должен иметь древесную растительность, защищающую ульи от солнечных лучей. В горной местности пасеки обычно ставят у подножия сопки на небольшом восточном или юго-восточном склоне сопки. Южные крутые склоны сопки непригодны для постановки пасеки, так как там все лето стоит жара, абсолютно не желательная для пчел. Северные склоны также некомфортны для пчел, так как уменьшается обогрев точка, особенно в весенний период, и, следовательно, продолжительность рабочего дня для пчел.

Расстановка ульев на точке, как рекомендует многие авторы по пчеловодству, должна выдерживать определенные нормативы, в том числе и санитарные. Для условий гористой местности Дальнего Востока, а Приморья тем более, ровную поверхность площадью не менее 0,4–0,5 га сейчас найти не так-то просто. Поэтому расстановка ульев на точке на расстоянии друг от друга 3–4 м. и ряд от ряда – 3–5 м. будет непозволительной роскошью. На стационарном участке улей от улья ставят на расстоянии 1,5–2 м., а ряд от ряда – не более 2–2,5 м. и летками на восток или юго-восток. При кочевке же, во время главного медосбора, вообще приходится забыть, как и в каком порядке располагать ульи, в какую сторону ставить летками. Ставят их

так, чтобы проход составлял хотя бы 0,5–1 м., а ряд от ряда – не более 2-х м. Пчеловоды говорят, что в Приморье улей хоть положи, меда он принесет столько, сколько у него силы.

Медогонку на кочевом точке приходится ставить не там, где удобно для работы, а там, где есть свободное место от деревьев, кустов, наворотов земли. Такая роскошь, как стол для распечатки рамок, вешала для откачанных рамок и рамок с медом, часто непозволительна для пчеловодов Приморья. Все эти приспособления устанавливаются там, где позволяет местность. Такова специфика и особенность приморского пчеловождения, часто не зависящая от пчеловода, а диктуемая ему рельефом местности и имеющимися условиями. Западные пчеловоды на кочевых точках устраиваются с комфортом, живут в разборных будках или будках на прицепах. Это, конечно, самый лучший вариант для благоприятного проживания пчеловода с семьей. Некоторые пчеловоды Приморского и Хабаровского краев тоже имеют кочевые разборные домики и домики на прицепах. Но, как уже упоминалось, плохие лесные дороги или вообще их отсутствие, гористый рельеф, ограниченность подходящих мест для постановки пасек (их часто и точками назвать нельзя) зачастую исключают использование домиков на прицепах при кочевках на медосборе. Поэтому пчеловоды пользуются палатками. Конечно, какой бы хорошей ни была палатка, она не будет комфортной для проживания. И поэтому приходится тысячам пчеловодов жить все лето в кочевых условиях. Но это уже вопрос второстепенного значения. Главное, чтобы оправдались прогнозы на медосбор, окупилась затрата и труд пчеловода и его семьи.

Как показывает опыт, выбор места под палатку и ее установка тоже требует определенных практических навыков и опыта. Часто за неимением удобного места палатку приходится устанавливать в сыром месте, среди кочек, наворотов грунта. Палатка ставится не на земле, а на высоте примерно 0,5 метра. Забиваются колья и на них укладываются щиты по размеру палатки. Затем на них устанавливается сама палатка. Сверху ее желательно укрывать полиэтиленовой пленкой для предотвращения попадания в нее влаги во время дождей. Палатка, установленная на кольях, предотвращает попадание в нее змей, так охотно почему-то заползающих в жилище. Нельзя устанавливать палатку под большими, раскидистыми, старыми деревьями. Во время грозовых дождей порывы ветра достигают ураганной силы. И часто слышно, как в лесу ломаются ветки и рушатся деревья, в первую очередь раскидистые и старые. Также нежелательно обустраивать пасеку на низких берегах рек и речушек. В крае во время медосбора часто бывают очень мощные ливни. Реки и речушки буквально на глазах вспучиваются от потоков воды, сходящей с распадков. И тогда не миновать беды. Мало того, что пасека смывается в реку, так и еще и жизнь пчеловода подвергается опасности. Неоднократно приходилось наблюдать, как ульи плывут по реке. Если до сплошной вырубki лесов древостой задерживал дождевую воду, и она скатывалась в ключи и речки постепенно, то теперь голые сопки потоку не препятствуют. И после ливней через 7–8 ч. вся вода уже находится в речках. Размываются сопки, дороги, сметаются мосты. Сейчас во многих местах гористой местности края ландшафт представляет собой уродливую картину после варварского истребления лесов.

Столовая для удобства устанавливается рядом с палаткой. Состоит она из походного (лучше раскладного) стола и растянутого над ним тента. Для приготовления пищи пчеловоды последние десятилетия пользуются туристическими газовыми плитками. Очень удобно и быстро готовить на них пищу. Если телевизор или радио принимают сигнал, неплохо будет иметь и эти предметы цивилизации.

Лет 20 назад при «загнивающем» социализме, как его определили политики, распределением точек и выпиской билетов на них занимались лесхозы. Все дороги, ведущие к «липовым» местам, обычно весной или перед медосбором ремонтировались или хотя бы грейдировались и окюевичались. Точки нумеровались, чтобы не было недоразумений при выписке их пчеловоду. Плата за пчелиную семью была чисто символической. Для пчеловодов была возможность кочевать, брать мед, кормить свои семьи, и, по большому счету, кормить государ-

ство дешевым качественным продуктом. А лесхозы пополняли свой бюджет и не тратили свои средства для изготовления и обновления противопожарных минполос. Теперь, с упразднением многих положений в лесном законодательстве, ни государство, ни пчеловод не имеет таких возможностей. И многие богатейшие уголья липняков стали недоступны тысячам пчеловодов. Мед, как и любой качественный отечественный продукт питания, стал дорогой роскошью на столе россиянина, особенно экологически чистый мед с липы и естественного дикого разнотравья. Сейчас рынки в городах заполнены десятками видов меда, часто сомнительного производства и качества.

С появлением нового лесного кодекса упразднены многие положения, касающиеся охраны лесов от пожаров и рационального их использования. Леса в России варварски уничтожаются. Пчеловодство также пущено на самотек. В лесном законодательстве отсутствуют положения о взаимосвязи лесхозов с пчеловодами и самим пчеловодством. Теперь лесхозы не имеют права выписывать точки пчеловодам для постановки пасек. Поэтому выбор точка и постановка на них пасек носит стихийный характер: кто раньше выкосил место под пасеку, застолбил его, тому и принадлежит это место. И нужно отдать должное пчеловодам – этот неписанный закон строго соблюдается. И не помнится случая, чтобы пчеловоды скандалили из-за места точка. Каждый пчеловод, вывозивший из года в год свою пасеку на кочёвку, во избежание недоразумений старается выкосить и застолбить тот точок, который он занимал и два, и три года назад. Пока этот неписанный закон в крае работает. Насколько долго будет длиться такое время, неизвестно.

Но если пчеловодство Дальнего Востока будет развиваться, то вопрос постановки пасек на кочевке начнет приобретать все более проблематичный характер.

При выборе места, для постройки жилого домика, зимовника и других помещений, также необходимо придерживаться устоявшихся десятилетиями правил. Зимовник любого варианта необходимо строить недалеко от точка, чтобы заносить и выносить ульи с пчелами из зимовника было ближе. Сотохранилище желательно устраивать в зимовнике через стенку. Мастерскую для столярных работ по ремонту ульетары можно устраивать в зимовнике или жилом домике, а летом под обычным навесом. Место под зимовник или жилой домик должно быть сухое и защищенное от ветров. Кроме того, нужно выбрать такое местоположение построек, чтобы они не мешали лету пчел (если на склоне сопки, то выше точка). Окна располагать так, чтобы одно из них выходило на точок. Это облегчит охрану пасеки от посторонних людей и даже от медведя. Навес под ульетару, для столярных работ обычно изготавливается из досок, горбыля; крыша – из рубероида или шифера.

В Дальневосточной тайге в течение лета бурно растет травостой. Точки пасек необходимо выкашивать 3–4 раза за лето. В противном случае пожара не избежать. В противопожарные мероприятия пчеловода входит также содержание противопожарной минполосы вокруг точка, наличие противопожарного щита и инвентаря на нем.

Некоторые правила осмотра пчелиных семей в течение сезона и меры предотвращения пчелиного воровства на пасеке

Этот раздел в основном интересен начинающим пчеловодам, хотя встречаются и такие, которые имеют большой стаж, а работать с пчелиными семьями так и не научились. Есть среди пчеловодов поговорка: «Работает как медведь», а как он «работает», приходится видеть довольно часто. Нет ни одного сезона, чтобы медведи не навевались на пасеки.

Итак, для работы с пчелами необходим исправный дымарь, хорошо нагнетающий дым, гнилушки для него, лицевая сетка с черной вуалью, стамеска из хорошей стали, рабочий ящик, пчеловодная щетка и белый халат. В лицевой сетке с черной вуалью лучше просматривается рамка, пчелы и расплод. Одежда белого цвета лучше воспринимается пчелами, чем одежда других цветов, и в ней летом более комфортно. О материале для дымаря стоит поговорить подробнее. Горючий материал при тлении должен выделять много дыма, но при этом не быть едким для пчеловода и пчел. Гнилушки не должны оставлять в дымаре много смолы, нагара. Для дымаря нельзя использовать дерево-волокнистую плиту, синтетику, войлок, березовые, кедровые и лиственничные гнилушки. Подходящими считаются гнилушки из дуба, тополя, ильма и липы. Но лучшими считаются древесные грибы-трутовики (не имеет значения, с какой породы дерева). Часто пчеловоды используют мерву, оставшуюся после перетопки рамок суши. Раньше ее сдавали в плановом порядке в пчелоконторы для получения дополнительного воска на воскобойных заводах, а теперь просто выбрасывают.

Итак, для работы с пчелами зажигаем дымарь. Это не так просто, как кажется на первый взгляд. Не зря практиканта, приходящего на пасеку, пчеловод в первую очередь просит разжечь дымарь. И от того, как он это сделает, можно судить о его дальнейшей работе. Для разжигания дымаря можно использовать бумагу или газету. Но лучше разжигать небольшим количеством дерево-волокнистой плиты. Она хорошо загорается и тлеет и от нее быстро начинают дымить гнилушки.

Начинаем осматривать пчелиную семью. Без любви к этой работе и с боязнью ужаления работать с пчелами почти невозможно. Говорят, что пчелы, как любое домашнее животное, чувствует, кто и с каким настроением с ними «общается». С пчелиной семьей нужно работать тихо, спокойно, без стука и громкого голоса.

Подходя к улью с левой стороны, необходимо пустить в леток 2–3 клуба дыма. После этого при помощи стамески снять крышку, потом подкрышник или вентиляционные сетки. Если на сетке или подкрышнике много пчелы, ее можно не стряхивать, а аккуратно поставить с передней стенки улья. Если работа с семьей производится в теплую погоду, пчел с подкрышника можно стряхнуть перед прилетной доской. Эти пчелы зайдут в улей. Страхивать пчел нужно одним ударом руки или осторожно о землю. После этого пустить несколько клубов дыма между улочками рамок. Пчелы инстинктивно уходят вглубь улочек. Но иногда в ненастную погоду приходится более настойчиво окуривать их дымом.

Затем начинаем разбирать рамки при помощи стамески. Без нее рамки не разберешь, потому что они склеены воском и прополисом. Никогда не вытаскивайте из улья первую рамку с краю. Если пчелы сильные и их на последней рамке много, то при ее подъеме пчелы часто давятся о стенку улья. Вынимать нужно сначала вторую рамку с краю, поднимая ее за плечики перпендикулярно улью без наклонов до полного извлечения. При наклоне рамки мы давим пчел, тем самым озлобляя их. Также можно задавить и матку.

Вынув рамку, держим ее прямо или немного наклонив и осматриваем. Если с нее необходимо удалить трутневой расплод, маточник или кусочек воска, то ставим ее углом на верхние

бруски рамок, стоящих в улье, чтобы не давить пчел. Держать рамку горизонтально нежелательно даже над ульем, тем более в стороне от улья. Иначе может оборваться с рамки пчела или матка. Кроме того, капает свежепринесенный нектар, высыпается из ячеек пыльца, с таким трудом принесенная в улей. Осмотрев рамку с одной стороны, держим ее вертикально за плечико одной рукой (обычно левой), и поворачиваем вокруг оси на 180°. Таким же образом осматриваем все рамки, если в этом есть необходимость. Когда нужно отобрать рамку из улья, пчел стряхиваем сверху на рамки в улей, но лучше между рамок. Хотя для этого необходим определенный навык. В противном случае, цепляя этой рамкой другие, мы давим пчел и матку. Пчелы злятся и жалятся. Если приходится снимать второй корпус, то это тоже нужно делать аккуратно, пустив два – три клуба дыма во второй корпус снизу, приподняв его с одной стороны, потому что пчела на нижних брусьях рамки сидит очень плотно, и мы можем ее давить при постановке улья на подставку. Для этого подставка должна иметь брезентовый или сетчатый поддон для предотвращения утери пчел и матки. Если нужно отыскать матку, приходится осматривать все рамки. Весной матку отыскать проще, так как в это время она находится на центральных рамках гнезда, да и рамок в улье меньше. Летом матку отыскать очень трудно. При этом необходимо меньше беспокоить пчел дымом. Но если мы пометим матку специальными красками на грудке, то тогда ее отыскать очень легко.

И последнее, о чем хочется напомнить: одежда и руки не должны иметь резких запахов, особенно запахов ГСМ. Перед работой с пчелами нежелательно есть чеснок, лук и пить спиртное, особенно водку. Пчелы реагируют на резкие запахи особенно злобно в ненастную погоду – в безвзяточный период. В благоприятную погоду во время главного медосбора в Приморье пчелы почти не реагируют ни на какие раздражители, кроме запаха ГСМ и дыма от выхлопной трубы автомобиля.

Чтобы знать состояние каждой семьи, необходимо вести записи в пчеловодном журнале. А для этого нужно изготовить для каждого улья индивидуальный номер из жести или алюминия (можно использовать оргалит, если нет ничего другого). Нумеровать желательно краской, применяемой для наружных работ.

При некоторых работах в пчелиной семье приходится переносить рамки из одной части улья в другую. А так как по ходу осмотра это сделать невозможно, остается выставлять рамки из улья и ставить их около него, прислоняя к стенке. Если вынимаем рамки из улья, не стряхивая пчел, ставить их необходимо очень аккуратно, чтобы не подавить пчел и матку. Первую рамку прислоняем к стенке плечиком, а остальные ставим одна к другой так, чтобы они касались только ребрами верхнего бруска. Западные авторы книг по пчеловодству рекомендуют вынутые рамки ставить не на землю, а на специальные вешала. Но практически это возможно только на стационарных ровных точках, а не в тайге, где порой не хватает места для работы возле улья самому пчеловоду.

Техника и методика осмотра и работы с пчелиными семьями в двухкорпусных ульях и ульях-лежаках, естественно, различается. В ульях-лежаках проще манипулировать рамками, так как это позволяет размер лежака, и все работы производятся в улье. Это, конечно, повышает производительность труда, притом меньше раздражается пчелиная семья и не так мешает работать пчеловоду. Гнездо пчелиной семьи в улье-лежаке не так быстро остужается, как в двухкорпусном улье, что очень важно для развития пчел в весенний период. Улей-лежак быстрее осматривается пчеловодом, сохраняется вероятность меньшего развития воровства, нападения и даже уничтожения пчелиных семей другими семьями. Чтобы не ставить вынутые рамки на землю, можно самому изготовить приспособление для их подвешивания из стального прута 8–10 мм в диаметре, который представляет собой корпус улья. Это приспособление подвешивается на стенку улья сзади на специальные изогнутые захваты, и рамки, вынутые из улья, ставятся в него.

Правила осмотра пчелиных семей в течение всего лета всегда одинаковы, особенно в местах с разнообразной и богатой кормовой базой в течение всего сезона, а также, если пасека находится вдали от других пасек. В селах и дачных поселках пасеки пчеловодов-любителей часто находятся рядом, и это вносит существенные изменения в работе с пчелами. Виной всему пчелиное воровство (напад). Это очень опасная и отрицательная особенность медоносной пчелы – природный инстинкт выживания пчел. К этому пчеловоду нужно быть готовым и стараться не допускать такого явления. Здесь необходимы знания и навыки работы с пчелами в условиях большой их концентрации. Некоторые начинающие пчеловоды на замечания о том, что они своей неумелой работой провоцируют напад пчел, отвечают: «Мои пчелы – что хочу, то и делаю». Этот некомпетентный ответ приходится часто слышать от пчеловодов, которых еще «не клевал петух». Поэтому повторюсь: каждый пчеловод должен учиться с первых дней своей работы с пчелами аккуратности в работе, не должен допускать пчелиного воровства ни у себя на пасеке, ни, тем более, на других пасеках. В первую очередь, он накажет себя.

Давайте подробнее рассмотрим виды пчелиного воровства, некоторые причины его возникновения, способы борьбы с ним, а также его предупреждение. Ведь пчелиное воровство (напад) часто приводит к уничтожению многих семей, к их ослаблению и полному разграблению кормов пчелиной семьи. Пчелиное воровство и напад может проявляться в любое время пчеловодного сезона. Но особенно оно проявляется в безвзяточное время – в июне, после главного медосбора и в сентябре. Спровоцировать пчелиное воровство можно уже при выставке пчел из зимовника. При благоприятной погоде пчелы могут очень активно вылетать на облет и часто при этом залетать в другие ульи. Поэтому в этот первый день уже необходимо аккуратно и быстро работать с пчелами. Сразу же при выставке ульи утепляют, прочищают и сокращают леток на ширину в 2–3 пчелы. После облета пасеку нужно подкармливать медовым или сахарным сиропом либо подставлять медовые рамки. До появления пыльцы в природе эти работы нужно делать особенно осторожно и быстро. Нельзя долго держать улей открытым. До первой вырезки трутневого расплода вообще нет необходимости разбирать гнездо пчел. Для пополнения кормов, например, достаточно отвернуть утеплительный холстик с краю и подставить взамен пустой рамки рамку с кормом.

В конце апреля – начале мая начинается расширение гнезд рамками суши с сиропом или маломедками для засева их маткой. Если мы расширяем гнезда пчел рамками с сиропом, это можно делать только вечером во избежание нападения пчел. Рамками суши и маломедками можно расширять гнезда пчел и днем, но маломедки лучше не распечатывать.

Вырезку трутневого расплода и упомянутые работы желательно проводить в первой половине дня, когда хорошо пылят пыльники растений. Пчела отвлекается на сбор пыльцы и меньше обращает внимание на другие ульи и запахи. К примеру, одуванчик лучше цветет в первой половине дня и занимает пчел особенно в июне, когда почти отсутствуют медоносы и пыльценосы.

При использовании маток-помощниц в мае или немного позже приходится формировать (набирать) отводки. Это очень ответственный период, и часто при их формировании на них нападают летные пчелы, попавшие в этот отводок. При слете в основные семьи пчелы могут часто нападать на слабые отводки, в которых остается молодая беззащитная пчела. В это время необходимо быть особенно осторожным и аккуратным при их осмотре. В противном случае отводки разворовываются и погибают.

Давайте теперь рассмотрим некоторые варианты формирования отводков и предупреждения их от нападения.

Отводки формируют в летную погоду ближе ко второй половине дня. В это время большая часть летных пчел в полете. Следовательно, при формировании отводков в них попадет меньше летной пчелы, и вероятность нападения будет минимальна. Если в природе абсолютно нет поддерживающего взятка, в сформированных отводках закрывают летки и заносят в зимов-

ник или в домик. А поздно вечером, при уже уходящем солнце, их выносят на точок и открывают в них летки шириной 1–3 пчелы. При спокойной обстановке на пасеке сформированные отводки можно не заносить в помещение, а только закрыть в них летки до позднего вечера. После открытия летков летная пчела буквально кубарем выкатывается из отводков и, не облепившись по причине наступления темноты, улетает в свои ульи. Тогда утром, возможно, нападения не будет.

Утром, при наименьшей летной активности пасеки, в отводки подставляется маточник. Подставлять же в них рамки с медом или подкармливать можно только после оплодотворения маток. Сформированные отводки можно также вывести в другое место для облета, на расстояние не менее 3–4 км от стационарной пасеки.

Но особенно яростные и безжалостные нападения одних семей на другие бывают поздно осенью – в сентябре или октябре.

Лучший способ борьбы с нападениями на пасеке – это их недопущение. Но часто даже у опытных пчеловодов случаются нападения, поэтому приходится бороться с этим явлением.

Есть много способов борьбы с пчелиным воровством. Степень эффективности будет зависеть от запущенности воровства, которое уже будет называться нападением. С нападением бороться очень тяжело, потому что пчелиная семья уже перестает от него защищаться и, возможно, обречена на гибель. В таком случае остается только уносить пострадавшую семью в зимовник на несколько дней (3–4 дня). А затем после выноса из помещения ставить ее в другое место точка.

Иногда пчелиная семья с самого начала не защищается. Это называется тихим воровством.

Пчеловод должен внимательно следить за поведением пчел и вовремя распознать любую форму пчелиного воровства. При обнаружении пчелиных семей, подвергшихся воровству, необходимо немедленно принимать меры. В первую очередь нужно сократить леток на 1–2 пчелы, осмотреть улей со всех сторон на наличие в нем щелей, через которые могут проникать пчелы-воровки. Можно переднюю стенку улья вокруг летка смазать керосином, соляркой, мазутом или другими резко пахнущими веществами. Также можно на отверстие летка положить редким слоем пучок травы, соломы, и придавить ее прилетной доской к передней стенке улья. Пчелы-воровки при вылете из такого улья, встречая препятствие, вылетают в панике, и больше залетать не рискуют. А вновь появившиеся, отпугиваемые посторонним запахом и заслоном из травы, также не решаются залетать в улей. И часто такие меры спасают пчелиную семью или отводок от гибели. Кроме того, во время нападения можно вечером после прекращения лета пчел перенести улей в другое место или же закрыть леток улья до вечера, но в таком случае из него потеряется часть пчелы. Иногда достигают успеха и такие методы: закрывают леток в улье и поверх него ставят пустой корпус или улей с открытым летком. Пчелы-воровки, не найдя в нижнем улье входа, заходят в леток пустого улья. Побыв там некоторое время и не найдя то, что их интересует, они вылетают. И так постепенно прекращается нападение на пчелиную семью.

Возможно, и даже наверняка, имеется много других способов борьбы с воровством и нападением на пчелиные семьи пчел-воровок. Но как уже было сказано ранее, лучше его не допускать. Работая на одном конце пасеки, в случае нападения можно перейти на другой; чаще делать перерывы в работе. Но главное – не оставлять медовые рамки и сушь на точке, особенно осенью и в безвзяточное время. Это очень важно помнить пчеловоду всегда. Иначе его ждут большие неприятности. Пчелы в поисках корма залетают к соседям, вызывая их недовольство, нападают на другие ульи, залетают во все помещения и, в первую очередь, в сотохранилище. Такое состояние пчел может быть губительно для пасеки хозяина, допустившего воровство пчел.

В пчеловодной литературе, в журналах по пчеловодству часто описывались и обсуждались вопросы пчелиного воровства и нападения, в основном, на территории центральных и западных областей бывшего Советского Союза, где рекомендовали применение специальных пала-

ток для осмотра пчелиных семей. Принцип заключается в том, что пчеловод накрывает себя и улей палаткой и работает с пчелиной семьей. После окончания осмотра палатка переносится на другой улей. Изготавливается палатка такой конструкции, чтобы пчела из других ульев не могла проникнуть в нее, а пчела, вылетающая из улья, свободно ее покидала. В Приморском и Хабаровском краях в безвзяточный период может также остро стоять вопрос о защите пасеки от пчелиного воровства и нападения других пчелиных семей даже с соседних пасек. Но очень редко приходится встречать пчеловодов, работающих с такими палатками.

Мы рассмотрели пчелиное воровство, напад на пчелиные семьи и отводки пчелами из других семей, с соседних пасек при несоблюдении правил во время осмотра и работы с пчелиными семьями. Но бывают и другие причины нападения.

Как известно из биологии пчелиной семьи, охрана своего пчелиного гнезда основана на индивидуальном запахе каждой семьи. Пчелы-сторожа очень тонко чувствуют запах каждой пчелы, входящей в улей. Пчел с другим запахом в улей не пускают. Только во время обильного и бурного медосбора и только с медом любая пчела может зайти в чужой улей и отдать свою ношу. Но в связи с заболеваниями пчел их приходится лечить с применением различных видов лекарственных препаратов: антибиотиков, сульфаниламидов, акарицидных препаратов (фенотиазина, щавелевой кислоты, бипина), а также препаратов, используемых при лечении каменного и известкового расплода. И каждый из этих препаратов имеет свои особенности влияния на пчелиную семью: пчелы могут возбуждаться или угнетаться. При обработке фенотиазином, фолбексом, при использовании теплового и других методов пчелиная семья на некоторое время теряет способность различать запахи. И особенно это обостряется в безвзяточное время. В итоге пчелы-чужаки начинают блуждать по пасеке, и пчелиные семьи не препятствуют этому. Так развивается воровство и напад одних семей на другие или нападение с других пасек. Целые пасеки остаются без корма с пустыми рамками и погибшей пчелой. Наблюдательный пчеловод заметит и этот вид почти бескровного, тихого нападения без сопротивления ограбленной семьи. Такие нападения происходят в основном осенью и чаще в безвзяточное время. Пчелы летают вяло и особенно никуда не стремятся при нормальной обстановке на пасеке. А при нападении даже в нелетную погоду пчелы усиленно летают – садятся на прилетную доску легко, а вылетают тяжело груженные. Опытный пчеловод это заметит и будет принимать соответствующие меры.

Поздно осенью, приходя на пасеку, можно обнаружить около летка улья много мертвой пчелы. Особенно часто это наблюдается в лесной зоне. Некоторые пчеловоды считают, что это естественный отход пчелы, гибель от болезней и другие причины. Но, осмотрев несколько пчел, можно увидеть, что каждая пчела перекушена. И немного позже, с потеплением, мы увидим, кто является виновником гибели пчел. Улей буквально оккупируют шершни или, как их еще называют, бражники. Они усаживаются вокруг летка и спокойно выбивают всех выходящих из улья пчел. Таким образом они могут уничтожить семью полностью. Поэтому, чтобы к осени вокруг пасек было поменьше шершней, их необходимо уничтожать в течение всего лета. Для этого достаточно поставить на ульи несколько банок с брагой. И шершни, и осы очень активно лезут в эти банки и погибают. Эти нехитрые приспособления спасают пасеки от гибели.

Выставка пчел из зимовника и первые работы на пасеке

Пасеки начинают выносить из зимовника, когда дневные температуры при тихой солнечной погоде достигают +8...+10 °С. Пчеловоды Дальнего Востока придерживаются пословицы, тоже, видимо, дальневосточной: «Не торопись заносить пчел в зимовник, а торопись их выставлять». Если, по мнению пчеловодов, пасека зимовала благополучно, ее можно выносить на точок вечером на ночь с учетом того, что следующий день будет теплым, и пчелы смогут в какой-то степени облететься. Но обычно пчел выносят утром и до середины дня. Необходимо заранее принять меры для очищения и стаивания снега с точки.

Начиная со второй декады марта, а то и раньше, точок посыпают угольной пылью, золой. Но если снег не успел стаять с точки, а пчел уже надо выставлять, можно сделать следующее: перед летками на снег положить тонким слоем сено или солому, чтобы выпавшая или севшая около улья пчела не застыла на снегу.

Перед выставкой пчел нужно подготовить на каждый улей комплект утепления: брезентовый и теплый холстик для укрытия непосредственно рамок гнезда пчелиной семьи, диафрагму и подушку на потолочину под крышку улья.

Ульи выносят осторожно, лучше вдвоем. Ставят их на подставки или прямо на сено, уложенное на снег. Летки можно открывать сразу же. Слабые семьи располагают в передних рядах, а сильные – сзади по ходу лета пчел. В первый «очистительный» облет пчелы могут с задних рядов слететься в передние, и пасека, возможно, немного выравнивается по силе. Когда помощники выносят пчел из зимовника, пчеловод тут же открывает леток, затем подкрышник, и, используя дымарь (или без него), проводит беглый осмотр рамок, не разбирая гнезда. По запечатке меда сверху рамок можно определить, есть ли корм в улье, а также сразу убрать крайние рамки, не обсиживаемые пчелой. Оставшиеся же рамки в улье утепляются подготовленным материалом.

На этом беглый осмотр семьи заканчивается. Эта работа проводится для того, чтобы в случае дальнейшей непогоды пчеловод был уверен, что пчелиная семья имеет запас корма до появления летной погоды, когда можно будет проводить весеннюю ревизию с разборкой гнезда пчел. После осмотра необходимо кочерёжкой прочистить летки для свободного выхода пчелы из улья.

Каждая пчелиная семья во время выставки ведет себя по-разному. Если у нее будет острая необходимость очистить кишечник, она попытается вылететь даже в довольно прохладную погоду. Многие благополучно перезимовавшие пчелиные семьи могут и не вылетать до появления более теплой, подходящей для очистительного облета температуры. Слабые пчелиные семьи силой 3–4 рамки тоже могут не облетываться из-за дефицита тепла наружного воздуха. Такие семьи нужно особенно тщательно утеплить, тем самым помогая им сохранить необходимую температуру в клубе.

Весенняя ревизия пасеки

На второй – третий день после выставки, даже при температуре $+8...+10^{\circ}\text{C}$, нужно почистить в ульях донья от подмора, если в этом есть необходимость. Когда подмора у пчел мало, значит, пчелиная семья успешно справляется с этой работой сама. Если донья в ульях отъемные, то чистка их от подмора не составляет труда. Пустив в леток улья 2–3 клуба дыма для того, чтобы пчела со дна поднялась на рамки, корпус с пчелами необходимо передвинуть на поставленную впереди или сзади улья крышку. Грязное дно очистить от подмора, выскоблить стамеской, если нужно – промыть раствором щелока, а затем поставить на место. Но если донья прибитые, то их чистку нужно производить одновременно с проведением весенней ревизии пасеки. Подмор собрать в специальный ящик и желательно сжечь. Некоторые непорядочные и недобросовестные пчеловоды продают его в качестве лекарственного средства.

С осмотром пасеки тоже нельзя затягивать. Чем быстрее мы ее проведем, тем матки раньше начнут полноценную яйцекладку, а весной каждый день для пасеки дорог.

Недаром у земледельца есть пословица – «весенний день год кормит».

Если пчелы подвижны на рамках, с умеренно раздутыми брюшками и не опоношены – не нужно бояться, что, потревоженные, они, не облетевшись, опоносятся в улье. При работе с ними нежелательно их сильно окуривать дымом.

Практически, в солнечную тихую погоду при температуре $+8...+10^{\circ}\text{C}$, можно начинать осматривать пчелиные семьи. Работать нужно быстро и аккуратно. Пустив в леток 2–3 клуба дыма, открываем улей. Продолжая окуривать пчел между рамками, разбираем их. Первое, что делаем – это определяем, есть ли в улье матка и как она «работает». Если с маткой все в порядке, то рамки с расплодом оставляем в улье или же переносим в другой чистый улей, поставленный рядом. Если в улье нет рамок с медом и пергой, подставляем их из сохранившихся. Пустые и заплесневелые рамки удаляем из гнезда, отряхивая с них пчел в подготовленный улей. Оставляем столько рамок в улье, сколько плотно обсиживается пчелами. Малоопытный пчеловод может оставить в гнезде лишние рамки. В таком случае, на второй день необходимо посмотреть эту семью и убрать не обсиживаемые пчелой рамки.

Независимо от того, занимает ли пчелиная семья 4 улочки или 8–10, клуб на рамках должен иметь форму, напоминающую шар. Только при такой форме клуба пчелиная матка может продуктивно работать. После этой работы нам остается только утеплить рамки с боков и сверху брезентовыми холстиками и, дополнительно, подушками, изготовленными из ваты или другого утепляющего материала.

Часто на пасеке после зимовки имеются слабые неблагополучно перезимовавшие семьи с силой 3–4 улочки. В таких семьях матки будут работать неэффективно, и к медосбору не наберут необходимой силы. Работать с ними нужно будет индивидуально. Исследованиями установлено, что пчелиная матка весной работает в полную силу лишь в тех семьях, которые имеют весной не менее 5 улочек (Таранов Г. Ф.). Поэтому, желательно, чтобы пасека была одной силы в течение всего сезона. И для этого сразу весной, не дожидаясь ее полного облета, одну или две рамки из сильных семей (8–12 рамок в улье) с пчелой, но без матки, подставляют в слабую пчелиную семью, предварительно накрыв в ней матку колпачком или изолировав в клеточку. Как показывает опыт, эта процедура весной не вызывает драки между пчелами обеих семей.

Бывают случаи, когда в пчелиной семье не находится матка и нет засева. Пчелы извещают об этом характерным гулом и сидят на рамках с приподнятыми брюшками и машущими крыльями. Это говорит о том, что матки здесь нет и ее необходимо посадить, если семья сильная. А если семья слабая, то ее лучше соединить с такой же слабой семьей, имеющей матку. Но лучше матку предварительно изолировать под колпачок.

Случается, что пчелиная матка в улье сеет трутневые яйца. Это можно определить только по запечатанному «горбатому» расплоду. Такую матку удаляют из семьи, и через 1–2 дня безматочную семью соединяют с благополучной семьей. Так бывает, когда в улье нет перги, и пчелы не могут вырабатывать маточное молочко для кормления матки, отчего она не откладывает яйца. В таком случае не стоит торопиться с ликвидацией матки из семьи, а нужно подставить в нее рамки с медом и пергой. Если причина в недостатке белкового корма (перги), то через 2–3 дня матка начнет яйцекладку.

При формировании гнезда весной первая кормовая рамка должна иметь не менее 2 кг корма, остальные – по 1 кг. Последняя рамка должна быть полупустой и иметь место для заливки сиропа с лекарствами в апреле, а также для пополнения кормовых запасов. В пчеловодной литературе почти все авторы при описании работ по сокращению и формированию гнезд в пчелиной семье весной рекомендуют первую рамку с южной стороны гнезда (с головы) ставить медовую, а вторую – медоперговую и заканчивать формирование гнезда пчел в такой же последовательности, мотивируя это оптимально необходимым количеством корма в семье. Но важно знать, что каждая лишняя рамка в гнезде требует дополнительных энергетических и физических затрат на его обогрев, напрямую влияющих на яйценоскость пчелиной матки. С обеих сторон гнезда можно извлечь по одной медовой рамке, но ни в коем случае не медоперговые. Как утверждает проф. Блинов М. Г. в своих исследованиях, при таком формировании гнезда весной улучшается яйценоскость матки, так как тепловой режим в нем сохраняется наиболее стабильно при резких колебаниях температуры в этот период. А 4–5 кг корма при наличии перги вполне достаточно в холодный период весны для нормальной работы пчелиной семьи и матки. Все перечисленные работы с пчелами называются весенней ревизией.

При плохой зимовке пасеки рамки и ульи могут быть загрязнены экскрементами пчел. В таком случае, рамки с расплодом очищают сразу при проведении весенней ревизии, а пустые и с кормом удаляются из улья. Пчел переставляют в чистый улей. Загрязнённые рамки обрабатывают раствором щелока, а ульетару обжигают паяльной лампой. Для лечения нозематоза пчелиным семьям дают сахарный сироп с фумагилином или ноземацидом. Другими антибиотиками лечить пчел не рекомендуется, так как они имеют широкий спектр действия, и в случае с нозематозом неэффективны. За неимением фумагилина можно лечить пчел энтеросептолом (из расчета 1 г/1 л сиропа) или другими имеющимися сейчас препаратами. Сахарный сироп с фумагилином дают из расчета 200 г. на пчелиную семью (1 фл. фумагилина растворяется в 20 л воды). Однако бывает, что пчелы опонашиваются, хотя основного признака нозематоза (белый цвет средней кишки) не видно. В таком случае больных пчел и подмор необходимо сдать в ветбаклабораторию для исключения этой болезни. Здесь могут определить заболевание и порекомендовать лечение.

Наращивание пчел к медосбору с липы

Занимаясь пчеловодством и работая с пчелами, нужно понимать, что пчелиная семья – это живой организм. И не может быть готовых рецептов технологии пчеловождения, как и двух похожих сезонов. «Только тот пчеловод может добиться успеха, который правильно понимает инстинкты и поведение пчел, и учитывает реакции семьи на изменившиеся условия внешней среды» (К. Х. Кейл). И далеко не каждый пчеловод, специалист с высшим образованием, может правильно понимать эти самые инстинкты и поведение пчел. Как и в любом деле, в специальности есть просто специалист, пусть даже квалифицированный, а есть специалист «от бога», в нашем случае – пчеловод. И только тот, кто обладает этими качествами от природы или приобрел их с годами, любящий свою работу может рассчитывать на ежегодные высокие медосборы, на признание его профессиональных качеств на производстве, в коллективе и просто, среди пчеловодов.

Наращивание силы пчелиной семьи и подготовка её к главному медосбору с липы в весенне-летний период в Дальневосточном регионе – самый продолжительный (80–90 дн.) и самый ответственный период для пчеловода. Подготовка требует определенной квалификации, концентрации сил, пунктуальности и трудолюбия. Необходимо всегда помнить, что пчелиная семья – это сложный живой биологический организм. Работая с пчелами, важно это учитывать, и в связи с этим принимать обдуманные решения с учетом знания биологии пчелиной семьи. Каждый уважающий себя пчеловод, имеющий даже солидный практический опыт пчеловождения, может признаться, что часто затрудняется с ходу определиться в правильности проведения каких-то работ в семье. И только разбирая гнездо пчел, по силе семьи, количеству расплода, работе матки, начинаешь понимать, что им нужно.

Иногда встречаются в печати и в быту пчеловоды, которые бахвалятся тем, что по поведению пчелы на прилетке могут все рассказать о ее состоянии. Рассказать можно многое, но далеко не все. Приведем некоторые характерные признаки поведения пчел, по которым можно определить возможное состояние пчелиной семьи.

1. Пчелы, особенно утром, суетятся на передней стенке улья и что-то «ищут» – возможно, нет матки.
2. Пчелы не несут пыльцу или несут очень мало – указывает на возможное отсутствие матки или плохое ее качество.
3. Активный лет молодой пчелы перед летком улья означает облет пчелы (проигра).
4. Пчелы дерутся перед летком на прилетной доске – свидетельствует о возможном нападe, и пчелы обороняются. При тихом нападe семья не обороняется.
5. Пчелы выкучиваются на переднюю стенку улья и собираются кучками на вентиляционных сетках – возможно, пчелосемья в роевом состоянии или недостаточна вентиляция улья.
6. Пчелы сплошной лентой идут из улья, и под вентиляционной сеткой сильное возбуждение пчел – наверняка, уходит рой.
7. Пчелы активно вылетают из улья в поле и тяжело садятся на прилетную доску – возможно, начался медосбор.
8. Пчелы перед главным медосбором понесли пыльцу с липы – значит, начался медосбор.
9. Пчелы во время медосбора или в конце вытесняют на крайние рамки и прилетную доску трутней – возможно, заканчивается или «оборвался» медосбор.

В одно и то же время каждая семья требует индивидуального подхода. Конечно, нужно стараться иметь на пасеке пчелиные семьи одинаковой силы; в течение всего сезона – маток одного возраста, тогда работы на пасеке облегчаются и ставятся на поток (вводятся элементы промышленного пчеловождения). Было время, когда в крае пытались разработать и внедрить подобную технологию промышленного пчеловождения. Но эти попытки потерпели полное

фиаско. И все это потому, что работа с пчелами – это не конвейер в цеху, и даже не дойка коров системой «елочка» в животноводстве. Главная причина, почему не получилось перевести отрасль на промышленный уровень в крае – это природно-климатические условия Приморья, биологические особенности дальневосточных пчел и краткосрочность бурного медосбора с липы. Промышленная технология может работать в природно-климатических условиях со слабыми и умеренными приносами нектара в улей в течение 4–5 месяцев и более. И все же, главное условие для подготовки высокопродуктивных пчел к медосбору – это иметь их сильными в течение всего сезона.

Давайте попытаемся последовательно, день за днем, неделя за неделей, месяц за месяцем, создавать мощные пчелиные семьи к главному медосбору с липы. И не падать духом, если в первые годы работы с пчелами вы не будете получать хороших медосборов, как у вашего соседа, товарища, знакомого. Работайте, и все придет со временем – знания, опыт, хороший мед. Украинский пчеловод Прокопович П. И. на заре развития пчеловодства говорил: «Пчеловодом может стать тот, кто трудолюбив, наблюдателен, аккуратен и способен анализировать происходящее в пчелиной семье».

Итак, мы провели весеннюю ревизию пасеки: установили наличие пчелиных маток в семьях, и там, где их не оказалось, подсадили запасных; подсилили семьи слабые пчелами от сильных, подставили в пчелиные семьи медоперговые рамки для работы маток, сократили и утеплили их специальными холстиками, подушками.

Последняя рамка в улье должна обсиживаться довольно плотно с внутренней ее стороны. Любой пчеловод, думаю, с этим будет согласен. Только при плотном обсиживании рамок пчелой возможна максимальная работа матки в семье. И в таком состоянии необходимо держать пчелиную семью в условиях Дальнего Востока примерно до 20 апреля – 1 мая. Но это примерные сроки; точно же сказать можно, наблюдая за пчелами и работая с ними, о чем мы поговорим немного позже. Сейчас же, после весенней ревизии пасеки и ее облета, когда кишечник пчел освободился, мы сразу приступаем к подкормке семей тем медом в рамках, который заменили сахаром осенью. Именно сейчас этот мед начнет работать на медосбор. Можно также смешивать в равных частях мед с сахаром и в виде сиропа давать пчелиным семьям. Многие пчеловоды делают большую ошибку и начинают подкармливать пчел только к маю, полагая, что наличие в пчелиной семье рамок с кормом – гарантия успешного ее развития.

Каким образом подкармливать пчел? Обычные кормушки использовать нежелательно, так как охлаждается гнездо, пчелы берут корм очень плохо или совсем не берут из них сироп, и он закисает. Если давать сироп в верхних кормушках, то для этого нужно иметь улей с большим надрамочным пространством и специальными кормушками.

Можно также заливать крайние рамки сиропом только с внутренней стороны клуба, так как с наружной стороны пчелы не будут выбирать сироп из-за апрельских минусовых температур. Есть и другой вариант подкормки. Заранее подготовленные рамки-маломедки (0,5–0,7 кг меда в рамке) заносят в теплое помещение, распечатывают и доливают в каждую по 0,5–1 кг сахарного сиропа, опять же с внутренней стороны по отношению к клубу пчел. После стекания с них сиропа открывают улей, аккуратно берут последнюю рамку, чтобы пчела не осыпалась с нее, стряхивают пчел на рамки с пчелами, особенно, если прохладно, и на ее место ставят залитую рамку с сиропом к клубу пчел. И так проходим всю пасеку. Это процесс трудный, но эффективный. Еще в 80-х годах прошлого столетия, д-р. биол. наук, Таранов Г. Ф. усовершенствовал и рекомендовал метод кормления пчел, разработанный австралийскими пчеловодами Уинне Р. А. и Дуллема М. К. в 1970 г. В полиэтиленовые пакеты, емкостью 5–8 литров и толщиной стенок 0,1 мм, заливают 3–4 литра сиропа, удаляют воздух, кладут на рамки и сверху пакета делают 5–6 отверстий гвоздем, диаметром 3 мм. Пчелы, чувствуя корм, высасывают сироп и могут прокусывать дополнительные отверстия сами. Многие пчеловоды пользуются этим методом и положительно отзываются о нем.

Если пасека небольшая и днем прохладно, сироп можно давать днем. Но во избежание нападения пчел, особенно, если днем летная погода, лучше эту подкормку делать ближе к вечеру. Сироп можно давать с лекарствами, если в этом есть необходимость. Многие пчеловоды в апреле пытаются проводить разные манипуляции с рамками, разбирая клуб пчел, в чем нет необходимости. Пчелиной семье важно получать еженедельно медово-сахарный сироп из расчета 100 г на улочку пчел. В работах д-ра биол. наук Таранова Г. Ф. приводятся данные исследований о влиянии на яйценоскость маток скормливания сахарного и медового сиропов пчелиным семьям в весенний период, а также периодическом распечатывании части медовых рамок в гнезде пчел. Лучшие результаты по количеству выращенного расплода достигнуты при скормливании пчелосемьям распечатанного меда в рамках, находящихся в гнезде пчел. Дальневосточные пчеловоды, распечатывая часть медовых рамок, ставят их за диафрагму гнезда в мае и июне, когда пчелы уже в состоянии взять этот мед. В апреле такие манипуляции с медовыми рамками проводить не стоит из-за низких наружных температур. Пчелиная семья просто не будет выбирать мед из таких рамок. При постановке медовых распечатанных рамок за пределы гнезда семьи необходимо всегда проявлять осторожность, учитывая возможность пчелиного воровства и нападения на пасеке. Распечатывать медовые рамки можно за день – два до постановки их в пчелиные семьи. За это время потекший распечатанный мед стечет в подставленные поддоны, и в улье не будет стекать на его дно, тем самым уменьшая вероятность развития пчелиного воровства и нападения.

Пчеловоды считают, что пчелиная семья, добывая мед за пределами гнезда, приходит в состояние, которое в большей степени стимулирует работу семьи и матки, чем при использовании корма в пределах гнезда.

В 60–70 гг. прошлого столетия отношение к охране лесов у народа и властей было трепетным, и природоохранные законы были жестче. Благодаря этим мерам сохранялись ягодники голубицы, брусники, багульника болотного, черемухи, тогда удавалось наращивать кочевым и стационарным пасекам большую силу к медосбору и откачивать по 20–25 кг товарного меда на пчелиную семью, а также отстраивать по 4–5 новых рамок суши. Поэтому в те времена не было необходимости распечатывать медовые рамки и манипулировать ими в улье. Но за последние два десятка лет положение кардинально изменилось в худшую сторону. И виноваты в этом мы сами. А законодатели – в первую очередь.

Расширение пчелиных семей. Вот подходит и третья декада апреля. Пчелиные семьи усиленно трудятся по сбору нектара и пыльцы. Рамки буквально забиты ею. Сироп, скормливаемый нами, стимулирует и пчел, и пчелиную матку к работе и усиленной яйцекладке. Почти все рамки заполнены зрелым расплодом. Начинается массовый выход молодой пчелы. Пчелиная семья растет как на дрожжах. Вот здесь в работе с пчелами нельзя упускать ни дня. Распечатанные маломедные рамки заливаются медовым сиропом (за неимением таковых – сахарным) и подставляются в центр клуба, желательно, между рамками с открытым расплодом (если пчелы сидят на наружной стороне последней рамки). Если зрелого печатного расплода в семье мало, то подставляем рамку с сиропом за последней рамкой с расплодом.

Явным признаком преждевременного расширения гнезда пчелиной семьи является малое количество рамок разновозрастного расплода и занос пыльцой рамки, подставленной под засев. Если пчелиные семьи весной сильные (7–10 рамок) и в них матки не старше 1–2 лет, то капризная приморская погода не особенно сказывается на их развитии. Но если пасека по каким-либо причинам вышла из зимовки ослабленной (3–5 улочек), то пчеловоду приходится уповать только на теплую летнюю погоду в апреле. Но «на бога надейся, а сам не плошай».

Пчелиные семьи в буквальном смысле приходится «нянчить». Первую рамку с сиропом под расширение ослабленным семьям приходится давать не в конце апреля, а примерно, 8–10 мая. И это уже похоже на то, что мы не сможем нарастить сильные пчелиные семьи к главному медосбору. Поэтому повторюсь: сильные пчелы весь сезон – это залог успеха на медосборе. И

так мы даем маломедные распечатанные рамки с сиропом для расширения растущей семьи с конца апреля по 15–20 мая.

В регионах, где пчелиные семьи осенью не запаслись достаточным количеством пыльцы из-за плохих погодных условий или недостатка пыльценосов в природе, весной пчелы испытывают острый недостаток в белковом корме, что реально сказывается на их развитии. Во времена Советского Союза Всесоюзный НИИ пчеловодства проводил опыты по изучению возможности замены пыльцы цельным, снятым и сухим коровьим молоком, а также молотыми пекарскими дрожжами. Работы с заменителями пыльцы проводились и на опытной с.-х. станции отделом пчеловодства Приморского края. И в НИИ Пчеловодства, и в Приморском крае, такие опыты дали положительные результаты в период отсутствия естественных пыльценосов в природе. Количество расплодов в пчелиных семьях увеличивалось на 15–30 % по сравнению с теми пчелиными семьями, которые не получали таких белковых подкормок при отсутствии пыльцы в природе. В западных регионах страны, где с добыванием пыльцы периодически возникают проблемы, такие заменители естественной пыльцы необходимы для пчел. На Дальнем Востоке таких проблем почти нет, лишь за редким исключением. Пчелиные семьи начиная с ранней весны и заканчивая поздней осенью в изобилии заготавливают пыльцу. Поэтому в крае скармливание белковых заменителей не нашло широкого практического применения. Были попытки и в пчелосовхозах скармливать уже готовые медово-пыльцевые лепешки (канди). Но такие корма не особенно пользовались спросом у пчеловодов, потому что обилие пыльценосов в течение всего пчеловодного сезона не ставило таких проблем.

Иногда пчелиные семьи все же могут испытывать недостаток белкового корма, и поэтому приходится прибегать к изготовлению и скармливанию заменителей пыльцы или давать пыльцу, заготовленную ранее пчеловодом и приготовленную с медом и сахарной пудрой. Готовится медово-перговая смесь из равных частей меда и перги (1 кг смеси/0,2–0,3 л воды). Делаются лепешки и раскладываются по рамкам на сеточках или заворачиваются в марлю по 0,5–0,7 кг на пчелиную семью. Такие подкормки можно начинать в конце марта или в начале апреля так же, как и скармливание медово-сахарного сиропа. В эти смеси, как и в сироп, можно добавлять кобальт для повышения яйценоскости матки из расчета 8 мг на 1 кг смеси или сиропа, а также антибиотики для профилактики гнильцовых болезней. В качестве подкормки в неблагоприятные для пчел весны можно использовать и сахарно-медовое тесто без пыльцы или ее заменителей. Для его приготовления берут 40 кг сахарной пудры, 9 кг меда и 0,5 л кипяченой воды. Из готовой смеси делают лепешки и раскладывают их, как и медово-перговые, на рамки сверху. И в первом, и во втором случае приготовленные лепешки на рамках желательно накрывать целлофаном во избежание их высыхания.

Постановка вторых корпусов при двухкорпусном содержании пчел. К 20–25 мая при благоприятной весне пчелиные семьи занимают 10–12 рамок в улье. Но бывают годы, когда в апреле – мае стоит слишком теплая погода. В природе хорошо развиваются пыльценосы и медоносы, и контрольный улей почти каждый день показывает 0,2–0,3 кг приноса, или сохраняется баланс. И это уже очень хорошо для развития пчел. В такую весну вторые корпуса пчеловоды вынуждены ставить уже 13–15 мая. Но если они не занимаются ранневесенним выводом маток и организацией маток-помощниц, то к этому времени накапливается полный улей пчел и 7–8 рамок разновозрастного расплода. Медлить с этой операцией опасно, так как при массовом выходе зрелого расплода пчелиные семьи быстро входят в роевое состояние, из которого их будет очень тяжело вывести.

Пора ставить вторые корпуса. В учебниках и журналах по пчеловодству имеются разные рекомендации по этому вопросу. Давайте рассмотрим некоторые из них.

На специальную подставку с сетчатым или матерчатым покрытием (чтобы не падала на землю пчела и не потерялась матка) с задней стенки улья ставим корпус. В него с южной стороны гнезда (с головы) первые две рамки помещаем с медом и пергой (кормовые). Туда же

переносим две рамки с разновозрастным расплодом, желательно более молодого возраста. А между ними помещаем хорошую рамку суши или маломедку для засева ее пчелиной маткой. Дальше с края гнезда можно поставить 1–2 медоперговые рамки. Утепляем диафрагмой или брезентовым холстиком. Рамки с расплодом обязательно переносим во второй корпус вместе с обсиживаемой пчелой. Кормовые рамки можно тоже перенести в корпус с пчелой или поставить их во второй корпус из сотохранилища. Молодая пчела, обслуживающая и кормящая открытый расплод маточным молочком, естественно, привлекает к себе и пчелиную матку. Поэтому почти всегда уже на второй день, а то и ранее, матка переходит во второй корпус и начинает там работать.

Часто бывает, что при переносе рамок с открытым расплодом во второй корпус, туда переносится и матка. Некоторые авторы считают, что при постановке вторых корпусов, когда в них переносят зрелый на выходе расплод, матка будет засевать эти рамки быстрее. Но это произойдет только тогда, когда выйдет молодая пчела, и пчелиная семья подготовит ячейки к засеву маткой. Многие пчеловоды середины прошлого столетия вторые корпуса ставили вообще без переноса расплодов, а просто заставляли их кормовыми рамками и сушью. Среди пчеловодов этот метод назывался «ставить нахлбучку». И им удавалось, наращивая до 3-х корпусов пчелы, брать хороший мед. Но тогда были времена, когда, кроме нозематоза, у пчел никаких болезней не было, да и кормовая база была намного богаче сегодняшней.

Так как вторые корпуса ставятся в мае и часто возможны возвратные заморозки, необходимо позаботиться о хорошем утеплении пчелиной семьи. Когда после постановки второго корпуса в нем находится 5–7 рамок, а в первом – 9–10 рамок, пчелиной семье тепловой режим держать тяжело. Поэтому пчеловоды формируют гнезда в корпусах «колодцем», то есть в каждом корпусе ставят одинаковое количество рамок и потом утепляют их так, чтобы закрыть все рамки с боков и в нижнем, и в верхнем корпусе. Для быстрого перехода и начала работы матки во втором корпусе нужно поместить полностью залитую сиропом рамку суши, поставленную под засев между открытым расплодом, или хотя бы ее орошать. Пчелы, выбирая сироп из этой рамки, одновременно чистят и шлифуют в ней ячейки, и матка быстрее ее засеивает. Но если пустую рамку под засев мы можем ставить в корпус днем, то залитую сиропом нам придется ставить только вечером во избежание нападения на эти ульи пчел из других семей.

Ну а пока на дворе май, пчеловод продолжает наращивать силу семей, ставя под расширение периодически 1–2 рамки суши под засев маткой, как после постановки вторых корпусов, так и при работе в ульях-лежаках. Но при двухкорпусном содержании периодически, через 10–12 дней, пчеловод переносит зрелый печатный расплод во второй корпус, а открытый – в первый. Это необходимо делать особенно в июне, когда пчелиные семьи начинают входить в роевое состояние. Такая манипуляция рамками в улье является одним из противоречивых приемов при двухкорпусном содержании. Вся пчелиная семья вынуждена содержать весь улей в определенном тепловом режиме, на что тратит много энергии и сил, отвлекаясь тем самым от роевого состояния.

В 1975–76 гг. по распоряжению Научно-исследовательского Института по пчеловодству СССР под руководством док. биол. наук Таранова Г. Ф. на опорном пункте по пчеловодству Приморского края мл. науч. сотр. Гнатко М. Н. проводились исследования по поиску возможных вариантов промышленной технологии работ с двухкорпусной системой содержания пчел в весенне-летний период и во время главного медосбора с целью повышения производительности труда и получения более качественной продукции. Во время главного медосбора с липы не предусматривалось производить откачку меда по общепринятой технологии. По мере заполнения двух корпусов медом, подставлялись магазинные надставки со свежестроенной сушью на рамку 145 × 435 мм с шириной сота 32–34 мм.

В итоге пчелиные семьи этой группы при полном заносе медом двух корпусов прекращали работать, выкучивались на стенки ульев и усиленно отстраивали роевые маточники до

50–60 шт. Семьи находились в роевом состоянии даже при своевременной постановке магазинных медовых надставок и постоянном удалении роевых маточников. Они не особенно охотно заполняли медом эти надставки, а предпочитали «раздувать» стандартную сушь в гнездовых корпусах до 4–5 кг веса.

На практике десятилетних наблюдений замечено, что пчелы в любой конструкции ульев и рамок неохотно заполняют медом свежестроенную сушь, предпочитая в первую очередь темную, независимо от сезона и медосбора. И это естественная биологическая потребность пчел, потому что темная сушь намного «теплее» белой. В итоге опытная группа пчелосемей за время главного медосбора дала меда на 30–50 % меньше, чем контрольные, в которых мед отбирали по общепринятой технологии в крае.

С 1963 по 1966 гг. на пасеках Яковлевского пчелосовхоза у лучших пчеловодов края, Лойко И. и Сидорова С. А., а также у пчеловода с.-х. краевой опытной станции, Бердника И. С., проводились опытные работы по разработке приемов содержания пчел в многокорпусных ульях в условиях Приморского края. Опытно-производственные испытания в течение 4-х лет показали, что многокорпусная система содержания пчел в Приморье оказалась неэффективной в сравнении с общепринятой двухкорпусной как в плане технологии пчеловодения, так и по медопродуктивности. И основной причиной получения таких результатов являлся бурный короткий взяток с липы и большая ройливость дальневосточной породы пчел. В итоге был сделан вывод, что для поддержания максимального рабочего состояния пчел в условиях Приморского и Хабаровского краев необходимо периодически 3–4 раза за время главного медосбора отбирать в пчелосемьях весь принесенный мед. В противном случае пчелы прекращают работу и «сидят» в роевом состоянии даже при обильном медосборе.

Как мы уже знаем из истории развития пчеловодства в Приморье и Хабаровском крае, неоднократно поднимался вопрос о внедрении многокорпусной системы содержания и разведения пчел, двухкорпусной – с использованием магазинных надставок, а также трехкорпусной системы Дадана-Блата. Работы проводились на уровне научных исследований и опытно-производственных испытаний. И время показало, что в условиях Приморского и частично Хабаровского краев прижилась двухкорпусная система и ульи-лежаки на 20–24 стандартные рамки. Иногда, при благоприятных погодных условиях, используются третьи корпуса при двухкорпусном содержании.

Технология весенне-летних работ в ульях-лежаках. Если работа в двухкорпусных ульях в течение всего сезона до и после постановки вторых корпусов существенно отличается, то работа в ульях-лежаках в течение всего лета почти одинакова, исключая период главного медосбора. Во время весенне-летнего периода в ульях-лежаках необходимо только постепенное расширение гнезд путем добавления в них 1–2 рамок суши или маломедки, залитых сахарным или медовым сиропом между рамками с открытым расплодом.

Но подходит время, когда в начале или середине июня пчелиная семья в лежаках начинает входить в роевое состояние, и тогда пчеловоду приходится применять в работе нестандартные операции, сдерживающие это природное явление, порой не совсем благоприятные для пчел. Убираются утепления с рамок и утеплительные подушки с подкрышников, открываются полностью летковые заградители, рамки с расплодом расставляются по всему улью, «режется» расплод кормовыми рамками и сушью. Пчеловод делает «мартышкину работу», вытряхивая их улья всех пчел на землю, без всякой жалости, обливая их водой. Рамки с расплодом в улье можно переместить в одну сторону, а остальные в другую, и между ними оставить зазор шириной в 2–3 рамки. Проводят искусственное роение по методу Таранова Г. Ф., вытряхивая пчел перед ульем на специальный лоток, находящийся в 20–30 см от улья. Летная пчела возвращается в улей, а молодая формируется клубом на прилетной доске со старой маткой, если она еще не способна летать, то есть не достаточно готова к роению. Через 3–4 ч., а можно и утром, пододвинуть прилетную доску к улью, и пчела заходит в улей. По утверждению Таранова Г.

Ф., в семье восстанавливается рабочее состояние. Необходимо удалить все маточники в семье и даже засев в маточниках. Но все эти действия не приносят ожидаемого результата. Семьи не отпускают роя, но прекращают работать, а матки – сеять. Пчеловод вместе со своими пчелами заходит в тупик. Но и эта, и ряд других противоречивых мер и манипуляций, описанных при работе с ульями выше, также не дают главного результата, при котором пчелиная семья сохраняет свою работоспособность на максимальном уровне, а матка – яйценоскость до основного медосбора. Только при таких условиях пчелиная семья на медосборе с липы в течение всего июля сохранит свою первоначальную силу и работоспособность. А вот первые признаки появления в семье роевого настроения начинаются с бурного засева маткой трутневых ячеек и появления горбатого расплода на пчелиных ячейках.

Пчеловод должен видеть и понимать причину такого состояния пчелиной семьи и незамедлительно принимать действенные противоречивые меры, используя наиболее прогрессивные методы пчеловодения. Это будет описано в следующих разделах. А сейчас самое время поговорить о том, что такое роевое состояние пчелиной семьи, каковы причины его появления, в чем его отрицательные стороны, какие способы борьбы с ним применимы.

Роевое состояние пчелиной семьи и меры его предотвращения. Это стадия естественного размножения, продолжения и сохранения вида. Это природный инстинкт, выработанный эволюцией развития пчел. Замедлить этот процесс пчеловод может, но предотвратить – нет. Пчелиная семья всегда при определенных условиях будет стараться размножиться, то есть делиться на 2–3 и более самостоятельных семей. Но пчеловоду допускать такое состояние в пчелиной семье нежелательно, так как это напрямую связано с количеством получаемого меда на главном медосборе. Следовательно, при этом абсолютно обесценивается годовая работа пчеловода.

Проф. Д. В. Аверсак (США), говорил: «Точная причина, а, возможно, и ряд причин роевого состояния пчелиных семей остаются пока неизвестными. Классифицировать данную форму поведения и состояние пчел или дать ей название – еще не значит понять и объяснить ее». Роевание прежде всего представляет собой наследственное биологическое свойство медоносной пчелы, выработанное эволюцией развития в определенных природно-климатических условиях зоны с особенностями ее кормовой медоносной флоры. Поэтому роевание у пчел разных пород и в разных зонах проявляется по-разному и в разные сроки летнего сезона.

Возможных причин роевого состояния пчелиных семей много:

1. Несвоевременное обеспечение пчелиной матки работой (не даются вовремя и в определенное место гнезда пчел рамки суши под засев, в результате чего, матка много времени затрачивает на поиск подготовленных пчелами ячеек для засева в разных местах гнезда, что явно влияет на ее яйценоскость). Уместно привести данные исследований Таранова Г. Ф. о том, что матка, отыскивая ячейки для засева, проходит за сутки до 250 м, и это при условии, что рамки суши под засев подставлялись в места вероятного нахождения матки между рамками с молодыми личинками, питающимися маточным молочком.

2. Отсутствие взятка в природе и вынужденное пополнение кормовых запасов в семье сиропом или рамками с медом.

3. Излишнее утепление пчелиной семьи, недостаточная вентиляция гнезда и запаздывание с расширением гнезд.

4. Жаркие солнечные дни и паркие ночи.

5. Высокая яйценоскость матки.

6. Длительная нелетная погода, из-за которой пчелы вынуждены бездействовать, и семья быстрее входит в роевое состояние.

7. Избыток в семье зрелого печатного расплода и молодой, не занятой работой пчелы. Это главная и основная причина возникновения роевого состояния.

Пчелиная семья не войдет в роевое состояние при условии полной занятости всех возрастных групп пчел:

- 1) кормлением личинок;
- 2) переработкой принесенного в улей нектара;
- 3) чисткой и шлифовкой пчелиных ячеек под засев маткой;
- 4) отстройкой вошины или строительных рамок;
- 5) обогревом открытого расплода и всего гнезда пчел.

Многие, даже опытные пчеловоды, ограничивают борьбу с роением тем, что обрезают матке крылья, а также проводят другие мероприятия, описанные выше. Пчелиные семьи от таких «противороевых» мер и от резкого нарушения биологического состояния некоторое время, видимо, находятся в «шоке», а потом приступают к восстановлению гнезда, тем самым приостанавливая процесс разделения, то есть, отвлекаясь от роевого состояния. Но надо понимать, что во всех описанных случаях противороевых мер, пчелиные семьи останавливаются в своем развитии. К тому же все эти меры требуют больших физических затрат, и на больших пасеках просто неприемлемы. Да и на любительских небольших пасеках от подобных мероприятий больше вреда, чем пользы. Пчелиная семья после таких действий может и не роиться, но роевое состояние в семье приобретает хроническую форму, как болезнь. И главная беда в том, что матка прекращает яйцекладку, семья не растет, а ждет подходящей погоды, чтобы вылететь с роем и продолжить свой род, сохранить и приумножить свой вид. Такова природа всего живого на земле. Роевая семья скучивается на передней стенке улья, прекращает лет, не работает по сбору нектара и пыльцы, вошину уничтожает, и строить соты не будет. В итоге, к главному медосбору с липы пчелиная семья подходит ослабленной, без хорошего запаса печатного зрелого расплода, так необходимого в дальнейшем для поддержания силы семьи. Вот в этом и состоит главная опасность хронического роевого состояния пчелиной семьи. Напрашивается вопрос: зачем с ним бороться такими методами, если мы его только тормозим? Все это приводит к прекращению роста силы семьи и негативным последствиям на медосборе. Поэтому пчеловоды выработали более эффективные приемы борьбы с роением пчел и методы наращивания большой силы к главному медосбору.

1. Отбирают весь печатный расплод с пчелой без матки во второй корпус и отгораживают его от первого перегородкой (сеткой). Затем через 1–2 суток подсаживают туда матку, плодную или неплодную, но, желательно, молодую.

2. Создание искусственного роя. Примерно на 1 м от заройшейся семьи ставят пустой улей и переносят в него все рамки с печатным расплодом. Затем стряхивают всех пчел в подготовленный улей, кроме матки и 1–2 рамок, засеянных яйцами, которые остаются в заройшейся семье. При этом вся летная пчела слетается в свой «родной» улей. Чем не искусственный рой с открытым расплодом и старой маткой?

Эту работу лучше проводить, когда семья еще не заройлась. Старая матка в таком случае, не снижая яйценоскости, работает до самого медосбора. А в молодую семью через 1–2 суток подставляют хороший маточник или неплодную матку, предварительно удалив все, в том числе, не запечатанные маточники. После выхода печатного расплода в отводках их обрабатывают акарицидным препаратом.

Если пчелиная семья выведет себе матку из оставленного нами незапечатанного маточника, то это будет, скорее всего, неполноценная матка, так как выведена из такой же неполноценной семьи. Но можно оставить во вновь сформированной семье уже запечатанный маточник, выращенный в ней до ее разделения. Получится роевой полноценный маточник, а, следовательно, и хорошая матка. Этот противороевый прием налета на старую матку летной пчелы разработал ученый и пчеловод Демари. Прием является довольно эффективным в пчеловодении. Но на больших производственных пасеках этот метод неприемлем, так как требует больших физических затрат. Также следует учесть, что во вновь сформированной семье будет построено много свищевых маточников.

Имея много молодой пчелы и зрелого расплода, пчелиная семья находится в состоянии, которое тоже можно назвать роевым. И даже если мы дадим ей хороший маточник или матку после запечатки свищевых маточников, построенных уже после ее формирования, часть семьи улетит с маткой, которую мы ей подставили, так как семья имеет все предпосылки к разделению, то есть роению. Чтобы этого не произошло, приходится сформированные семьи неоднократно просматривать и удалять вновь появившиеся свищевые маточники. Поэтому этот метод редко используется на пасеках, особенно на больших.

3. Противороевый метод Чайкина предложен им в 1912 г. В лежаках на 20–24 рамки этот прием проводят в следующем порядке: улей перегораживают на две неравные части ганимановской решеткой. Меньшая с летком будет предназначена для матки с молодым расплодом, рамками суши под засев и кормом. Во вторую, большую часть улья, переставляют печатный расплод личинок старшего возраста и кормовые рамки. Леток здесь должен быть закрыт. В обеих частях разделенного улья рамки с открытым расплодом должны располагаться первыми от разделительной решетки, затем – печатный расплод, и далее – кормовые рамки. Такое разделение гнезда стимулирует матку работать в режиме посаженного роя. Вышедшие из расплода молодые пчелы второй части улья для вылета должны проходить через разделительную решетку и, естественно, через гнездо с маткой и молодым расплодом, где они и начинают заниматься кормлением открытого расплода, отвлекаясь таким образом от роевого состояния. В двухкорпусных ульях матку с молодым открытым расплодом и рамками суши под засев изолируют в нижнем корпусе. Но принцип приема остается тот же. В ульях обеих систем при этом методе противороевых мер через 15–20 дней необходимо производить перестановку зрелого печатного расплода из части улья с маткой в безматочное отделение.

Этот метод в условиях дальневосточной зоны применяется не так часто, так как нет достоверной информации и опытных данных о его высокой противороевой эффективности.

4. Деление семьи на поллета. Из основной пчелиной семьи в другой улей, желательного того же цвета, переставляется половина рамок с кормом, расплодом и пчелой. Матку можно не искать. Оба улья расставляются в стороны на 0,5 м от места основной семьи. Пчела, полетая к месту своего улья, будет разлетаться по двум ульям. Если в один из ульев пчелы залетает меньше, его подвигают к середине, если больше, то отодвигают от места прежней стоянки основной семьи. На 2–3 день определяют безматочную семью и дают ей маточник или матку. В дальнейшем, при осмотре семей зрелый печатный расплод из основной семьи переставляют в отводок, а из отводка – в основную семью открытый расплод для предупреждения роевого состояния основной семьи. Перед медосбором, на усмотрение пчеловода, отводок может соединяться с основной семьей.

5. Самый эффективный метод содержания пчелиных семей в рабочем состоянии до главного медосбора в условиях Дальнего Востока и получения их большой силы – это ранневесенний искусственный вывод маток и формирование ранневесенних отводков от основных зимовальных пчелиных семей. Этот метод использовали передовые пчеловоды Приморского края в пчелосовхозах, получая при этом большой прирост пчелиных семей, большое количество воска, отстроенных рамок и меда на основную зимовальную пчелиную семью.

Это были старые добрые времена, насыщенные передовыми идеями, опытом и энтузиазмом. И такое состояние было не только в производственном секторе пчеловодства края, но и, в первую очередь, в пчеловодной науке и на кафедре пчеловодства СХИ. Студенты каждое лето проходили практику в отделе пчеловодства на пасеках Приморской опытной станции и пчелосовхозах. И многим повезло работать под руководством канд. биол. наук, Ганаева А. И., науч. сотр., Хорошилова В. Г., завотделом пчеловодства, Смирнова В. М., преподавателя СХИ, Кодесь Л. Г., а также передовых пчеловодов, Бутовца П. А. и Бутовца В. А. Все они превосходно владели методикой искусственного вывода ранневесенних маток, и благодаря этому методу получали сильнейшие пчелиные семьи. Высоких медосборов добивались почти еже-

годно, даже в неблагоприятные годы. Бутовец П. А. говорил: «Много я испробовал методов работы с пчелами за десятки лет работы с ними, но остановился на одном – самом эффективном для условий края – ранневесенним искусственным выводом пчелиных маток и получением отводков уже с плодовыми матками до 20 мая». Такие отводки к июлю имеют силу не менее 12 рамок. Это вполне работоспособные пчелиные семьи на медосборе. И уже перед его началом пчеловод решает, соединять маток-помощниц с основной семьей или нет.

Главное преимущество этого метода в том, что основные пчелиные семьи не входят в роевое состояние и к главному медосбору с липы находятся в максимально сильном рабочем состоянии. Вот, наверное, и все слагаемые высоких стабильных медосборов грамотных пчеловодов края. Как развиваются пчелиные семьи в весенне-летний период, можно проследить по результатам наблюдений за 36 лет работы в пчеловодстве.

Как видно из таблицы 3, за последние 36 лет наиболее ранняя весна была отмечена в семи сезонах, и последний из них – в 2015 г. Пасеки выставлялись из зимовников 10–17 марта, при обычных сроках 25–27 марта. Первая ива зацветала уже 5–13 апреля при средних сроках 17–20 апреля. Самые поздние сроки выставки пчел из зимовников и начало цветения первых пыленосов могут разниться от ранних сроков до 20 и более дней. После надлежащего сокращения и утепления пчелиных семей, а также дачи им стимулирующих медово-сахарных подкормок матки начинают интенсивную яйцекладку. Еженедельные подкормки как ранней теплой весной, так и поздней стимулирует маток и самих пчел работать в полную силу.

Динамика развития пчелиных семей в весенне-летний период в северной половине Приморского края и на юге – Хабаровского (1979–2014 гг.)

Таблица 3

Выставка пчел из зимовника	Число, месяц
Ранняя и теплая весна	10–15 марта
Поздняя и холодная весна	1–10 апреля
Среднестатистическая весна	22–27 марта
Постановка первой рамки суши в гнездо пчелиной семьи под засев маткой	
Ранняя и теплая весна	22–26 апреля
Поздняя и холодная весна	18–20 мая
Среднестатистическая весна	8–10 мая
Постановка вторых корпусов	
Ранняя и теплая весна	10–15 мая
Поздняя и холодная весна	28 мая–5 июня
Среднестатистическая весна	23–26 мая

Ранняя и теплая весна – 1990, 1992, 1995, 1998, 2002, 2008, 2014, 2015 гг. Поздняя и холодная весна – 1979, 1980, 1982, 1984, 1994, 1997, 2006, 2007, 2009, 2010 гг. Среднестатистические календарные сроки наступления весны – 1981, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1991, 1993, 1996, 1999, 2000, 2001, 2003, 2004, 2005, 2011, 2012, 2013 гг.

И уже в конце второй, начале третьей декады апреля почти все рамки в гнезде заняты печатным и открытым расплодом, поэтому приходит время подставлять в гнезда рамки суши под засев маткой иногда до двух рамок в течение недели, иногда даже в один прием, если в семье почти все рамки заняты зрелым печатным расплодом. Постановка вторых корпусов в такие сезоны тоже не за горами, и с 14–15 мая пчеловоды могут заниматься этой работой.

Пчелиные семьи растут как «на дрожжах», особенно, если в это время в природе имеется хотя бы слабый поддерживающий взятки. И как уже упоминалось ранее, в такие сезоны не обойтись без искусственного ранневесеннего вывода маток. В поздние и холодные весны, которые повторяются чаще, чем ранние и теплые, пчел выставляют даже в конце первой декады апреля. Пыльценосы и медоносы, соответственно, и зацветают на много дней позже, что сдерживает развитие пчелиных семей. Первую рамку под засев маткой приходится подставлять в гнездо 18–20 мая, а вторые корпуса ставить к 1–5 июня. И как показывает многолетний опыт работы с пчелами в условиях дальневосточной зоны, в такой сезон мощных пчел к главному медосбору пчеловод иметь не будет.

Дальневосточная зона считается зоной рискованного сельскохозяйственного производства. Ранняя и теплая весна может прерываться резким и длительным похолоданием в апреле и мае, и наоборот, поздняя и холодная в это же время может обернуться длительным потепле-

нием. Такими же контрастами могут сменяться засушливые периоды с проливными затяжными дождями. Поэтому пчеловодам не стоит особенно обольщаться и обнадеживать себя ранней выставкой пчел из зимовника и зацветанием первых медоносов и пыльценосов, как это было в последнем сезоне 2017 г. Описанные факторы, если они случаются, обязательно вносят в динамику развития пчелиных семей свои коррективы и, часто, не в лучшую сторону. Необходимо понимать, что результаты труда пчеловода, даже высококвалифицированного, во многом зависят от погодных условий в течение всего сезона. Но не лишне и помнить народную пословицу: «на бога надейся, а сам не плошай».

Решающее значение для подготовки сильных пчелиных семей к медосбору с липы имеет качество зимовки пчел. Если пчелы перезимовали вполне успешно и весной имеют силу 6–7 улочек, то при среднестатистических веснах, и даже поздних и холодных, такие семьи будут развиваться намного быстрее, чем слабые (3–5 улочек). И к главному медосбору сильные семьи могут набрать среднюю мощность в пределах 17–18 улочек. Как показывает опыт многих лет, при хорошем нектаровыделении липы такие пчелиные семьи могут собрать в условиях Приморского и Хабаровских краев до 80–90 кг меда на улей. Пчелиные семьи, соединённые перед медосбором с отводками маток-помощниц, в поздние и холодные сезоны, а тем более в ранние и теплые, всегда оказываются намного рентабельнее даже при скудном нектаровыделении липы, не говоря уже об обильном медосборе. Слабые же пчелиные семьи при таких погодных условиях к главному медосбору смогут нарастить не более 12 улочек. При такой силе они вполне работоспособны на хорошем медосборе, но на 80–90 % принесут меда меньше, чем пчелиные семьи с силой 23–24 улочки. При недостаточном нектаровыделении липы такие ульи, конечно, окажутся нерентабельными по сравнению с сильными. В ранние и теплые весны сильные пчелиные семьи при низкой квалификации пчеловода к главному медосбору подойдут в хроническом роевом состоянии, а слабые будут в недостаточной силе. Такие пчеловоды глубоко уверены в том, что иметь сильных пчел весной не выгодно, потому что они рано входят в роевое состояние. Комментарии, как говорится, излишни.

Последние 25–30 лет погодные условия изменяются в худшую сторону. Возможно, мы сами своей неразумной хозяйственной деятельностью, в частности, тотальным уничтожением лесов, вызываем такие изменения погоды. Внезапная жара, резкие похолодания, дожди и засуха кардинально влияют на результаты с/х работ и получения продуктов питания, в нашем случае – продуктов пчеловодства. Но для получения «большого» меда кроме труда и знаний пчеловода так же, как и в весенний период необходима «божья благодать». При этом и липа должна иметь богатый набор соцветий, и весь июль должна сохраняться благоприятная летняя погода. И тогда у пчеловода есть надежда окупить свой годовой нелегкий труд. Но совпадение всех благоприятных условий в природе для получения больших медосборов бывает не так часто. Поэтому по Дальнему Востоку план ежегодного сбора меда на пчелиную семью был утвержден в количестве 50 кг. Эта цифра так же, как и другие стандарты на мед, установлена многолетними научными исследованиями и выверена опытом десятков лет.

Искусственный вывод маток

Оптимальные сроки искусственного вывода пчелиных маток в условиях Дальнего Востока. Десятилетия пчеловодов-профессионалов, пчеловодов-любителей и научное сообщество интересовал вопрос: в какое время летнего сезона получают самые высокопродуктивные пчелиные матки? Д-р биол. наук Таранов Г. Ф. уже сравнительно давно исследованиями доказал, что лучшие по яйценоскости и весу пчелиные матки получают из роевых маточников в пчелиных семьях, вошедших в роевое состояние, хотя эта пора часто приходится на относительно безвзяточное время. В Приморском и Хабаровском краях роевое состояние у пчелиных семей приходится на июнь, который не особенно благоприятен в отношении изобилия кормовой базы. Но учитывая тот факт, что роевые матки наследуют роевой инстинкт пчелиной семьи, рекомендовать пчеловодам менять старых маток на молодых роевых или формировать на них отводки – значит, в дальнейшем усугублять положение в пчеловодстве с наращиванием к главному медосбору сильных работоспособных семей. При этом пчеловоды в условиях Дальнего Востока освоили ранневесенний искусственный вывод маток, и благодаря ему наращивают к главному медосбору с липы пчелиные семьи силой до 30 улочек, ежегодно увеличивая количество пчелиных семей на 50–60 %. В 1968-69 гг. аспирант НИИ по пчеловодству Макаров Ю. И., ныне д-р биол. наук, проводил научные исследования по определению оптимальных сроков вывода высокопродуктивных пчелиных маток искусственным способом в условиях Приморского края. В результате такой работы были получены результаты, показывающие, что лучшие по яйценоскости матки получают в августе при оптимальных для пчел температурах, умеренном поддерживающем взятке и, естественно, умелой подготовке семей-воспитательниц. Но в эти сроки на таких маток необходимо формировать отводки небольшой силы и желательно с большим содержанием молодой пчелы. Конечно, такие отводки в дальнейшем необходимо подсиливать зрелым печатным расплодом, взятым из сильных основных семей. Вторая – третья декады августа как раз и отвечают этим требованиям и условиям. Полученные в августе молодые матки, обычно используются для замены старых в основных пчелосемьях или для подсадки их весной в семьи, потерявшие маток в зимний период. Отводки небольшой силы, идущие в зиму с молодыми матками, называются запасными, т. е. используются для вышеописанных целей. Их на пасеке должно быть не менее 10 % от количества основных семей. Хочется заметить, что смена старых маток в основных семьях на молодых в конце августа – начале сентября может проходить не так благополучно, как хотелось бы. Часто, даже при соблюдении всех мер предосторожности при смене маток, пчелы основных семей убивают подсаживаемых молодых маток. Особенно плохой прием наблюдается при частых дождях и излишней сырости. При смене старых маток в основных пчелосемьях перед удалением их необходимо подержать под колпачком или в клеточке. Через 1–2 дня старых маток изымают, и на их место подсаживается неплодная или плодная молодая матка. Оставшийся запах родной старой матки способствует лучшему приему молодой. Такой прием замены маток в основных пчелосемьях можно использовать в любое время сезона, хотя замена старых маток на молодых весь весенний и летний сезон проходит без особых трудностей. Матки принимаются и отводками, и основными семьями довольно легко, естественно, при соблюдении уже описанных правил их подсадки. Иногда пчелиные матки теряются уже осенью во время сокращения и формирования гнезд на зиму, т. е. в начале сентября. Пчелосемья может вывести себе свищевую матку, которая осеменяется уже в середине – конце сентября. Но засева пчеловод может не обнаружить, считая, что матка не оплодотворилась. Исследования отечественных и зарубежных авторов и практические наблюдения пчеловодов показывают, что матки, осемененные в конце пчеловодного сезона, зачастую начинают сеять только с весны

следующего года. Как она будет работать в следующем сезоне, зависит от качества ее оплодотворения осенью, но оно часто бывает осенью неполноценным.

Подготовка отцовской семьи. Сразу после выставки пасеки и ее облета подбирается хорошая сильная пчелиная семья для выведения трутней, необходимых при оплодотворении неплодных маток в отводках, выведенных искусственным методом в семьях-воспитательницах. Отцовские семьи необходимо подготавливать раньше, чем семьи-воспитательницы, так как на развитие трутней требуется 24 дня, а на развитие матки – 16 дней. Трутень достигает половой зрелости через 10–12 дней после выхода из ячейки, а матка – через 8–10 дней после выхода из маточника. В результате, на развитие трутня и его созревание требуется 34–36 дней, а на развитие матки до половозрелого возраста – 24–26 дней. Следовательно, вывод трутней необходимо начинать раньше вывода маток на 10–12 дней. Для выращивания трутней сразу после выставки пчел из зимовника, в сокращенную и утепленную отцовскую семью в середину гнезда ставят рамку суши с трутневыми ячейками, залитую медовым сиропом. Трутневый сот не должен быть белым, но также и не слишком черным. Желательно, сразу же подкармливать отцовскую семью медовым сиропом 1:1 в дозе 300–400 г. ежедневно в течение 10–12 дней. Чтобы заставить матку рано весной сеять яйца в трутневый сот, необходимо оставить в гнезде только одну пустую рамку с трутневыми ячейками. Остальные должны быть заняты печатным зрелым расплодом, медом и пергой.

Подготовка семьи-воспитательницы к искусственному выводу маток.

Искусственный вывод маток в 1857 г. предложил пчеловод-изобретатель Гусев Е. С., задолго до американского пчеловода Дулитля. Он разработал метод искусственного вывода маток с переносом личинок в искусственные роевые мисочки. Для переноса личинок он изобрел приспособление (снаряд, шпатель), изготовленное из кости. В 1860 г. Гусев Е. С. получил медаль на Всероссийской выставке в Петербурге за разработку метода искусственного вывода маток.

Подготовка семьи-воспитательницы начинается также после выставки пасеки из зимовника. Подбирается семья-воспитательница, имеющая силу не менее 8–10 рамок и более. Но матка в ней должна быть старой, так как она быстрее входит в роевое состояние. Возраст матки визуально определяется по потрепанным крылышкам, но лучше вести учет возраста маток на пасеке в журнале учета. Будущая семья-воспитательница сокращается так, чтобы пчела висела на краю последней рамки «шубой». Если она силой 8–10 рамок, то должна сидеть не более, чем на 5–6 рамках. Так как в начале апреля свежей пыльцы еще нет (в северной половине края, особенно), в семью-воспитательницу необходимо подставить 1–2 рамки перги. Если семья-воспитательница недостаточно сильная, то необходимо, если есть такая возможность, из других семей взять рамки со зрелым печатным расплодом и подставить их в семью для ее усиления. Но исследованиями Таранова Г. Ф. в 1971–72 гг. были получены данные, что семьи-воспитательницы, подготовленные без подсиливания их зрелым печатным расплодом и пчелами из других семей, выращивали маток более крупных, и, следовательно, более яйценоских, чем семьи-воспитательницы, подсиленные из других семей. По данным исследований американских ученых, замена открытого расплода на печатный улучшает прием личинок, и матки из них получаются более жизненные и продуктивные. Семья-воспитательница хорошо утепляется, леток сокращается на 2–3 пчелы. Так начинается подготовка семьи-воспитательницы к приему личинок для выращивания маточников.

Следующий этап подготовки семьи-воспитательницы начинается с усиленного кормления ее медовым сиропом в пропорции 1:1. Ежедневно, с 13–15 апреля в крайнюю рамку с внутренней ее стороны необходимо заливать 0,3–0,4 кг сиропа. И такое кормление продолжается не менее 10–12 дней до дачи личинок. После этого становится заметно, что семья-воспитательница начинает побелку сотов, может строить «языки» на рамках и роевые мисочки, а матка начнет сеять яйца в трутневые ячейки. Через 12 дней после первого подсиливания

необходимо повторно дать семье-воспитательнице печатный зрелый расплод из других семей, а открытый изъять для увеличения в ней молодых пчел-кормилиц. Если весна ранняя и теплая, и пасеки выставили в третьей декаде марта, то до времени дачи личинок в семью-воспитательницу можно подсилить ее печатным расплодом и третий раз. 26–27 апреля из нее отбирается матка в отводок, и продолжается кормление медовым сиропом еще в течение 2-х – 5-ти дней, но уже без матки. Через 2–5 дней из семьи-воспитательницы убираются все свищевые маточники за 4–5 ч. до дачи личинок. Далее, в заранее намеченной лучшей пчелиной материнской семье подбирается рамка с открытым 1–2 дн. расплодом на стадии личинки для переноса их в семью-воспитательницу. Чтобы иметь уверенность в том, что мы даем в семью-воспитательницу 1–2 дн. личинок, можно заранее, за 4–5 дней до дачи личинок, матку в донорской материнской семье изолировать в двух- или трехрамочный изолятор, предварительно поставив в него рамку суши, орошенную медовым сиропом. Тогда мы будем точно знать возраст личинок, даваемых на воспитание. Разработан и третий способ получения одно-, двухдневных личинок. Для этого необходимо выбрать также лучшую семью (рекордистку). Сокращаем ее и изымаем рамки, которые может засеять матка. В центр гнезда ставим хорошую рамку суши, орошенную медовым сиропом для быстрого освоения ее пчелами. Если контрольный улей показывает дневные приносы до 0,5 кг, в семью можно поставить 5–6 полосок вощины, срезанных углом, и матка сразу после отстройки засеет ячейки. На следующий день аккуратно осматриваем эту рамку, засеяна она или нет. Рамка может быть засеяна частично, а может быть засеяна на второй или третий день. Многое зависит от того, насколько мы ограничили матку в яйценоскости, достаточно ли сократили семью, как утеплили улей. Если на второй или третий день осмотра обнаружен засев, фиксируем его как однодневный, и определяем день дачи личинок в семью-воспитательницу. Личинок старше 2-х дней в семье-воспитательницы ставить не рекомендуется, так как из них получаются матки, подобные свищевым. А матка продолжает засеивать рамку далее. И если первая дача личинок пройдет неудачно, приходится повторять эту процедуру на второй, а бывает, и на третий день. Личинок берем на этой же рамке, но уже отложенных маткой позже, также на 1–2 дня. Причин для плохого приема личинок предостаточно (плохое кормление, сокращение, малое количество молодой пчелы, холодная погода и т. д.), и все их надо учитывать. Лучшие по качеству матки получаются из личинок, взятых из центра рамки, где всегда сохраняется оптимальный температурный режим. Некоторые пчеловоды дают личинок на воспитание через 1–2 дня после удаления матки из семьи-воспитательницы, другие – через сутки, третьи – через 5 дней. По данным исследований Таранова П. Ф., пчелиная семья начинает чувствовать сиротство уже через 1–2 ч. после изъятия матки. Билаш Г. Д. утверждает, что пчелиная семья сиротеет уже через 30–50 мин., Поляков В. А. (1962 г.) – через 2–3 ч., Миньков С. Г. (1963 г.) – через 4–6 ч., Лангстрот Л. Л. (1913 г.) – через 10–12 ч. Мы видим данные исследований маститых ученых, и все результаты разнятся. Наверное, на этот фактор влияют еще неизвестные науке и практике условия. Поэтому каждый пчеловод в процессе работы с семьями-воспитательницами находит лучший способ дачи им личинок в зависимости от погодно-климатических условий зоны, местности и породы пчел.

Дачу личинок для вывода маток производят с переносом их в искусственные роевые мисочки или без переноса. Но в обоих случаях личинки на воспитание лучше давать в семью-воспитательницу в конце первой половины дня (Таранов Г. Ф.).

Вывод маток с переносом личинок в искусственные роевые мисочки требует особого мастерства и опыта, поэтому не каждому пчеловоду удастся этот метод. Необходимо заранее приготовить искусственные роевые мисочки, используя при этом изготовленный шаблон с закругленным отшлифованным концом, диаметром 9 мм. Смоченный водой конец шаблона опускают в расплавленный воск несколько раз и снимают мисочку. Маленьким шильцем поддевают изготовленные заранее клинышки, опускают также в расплавленный воск нижней стороной и приклеивают к прививочной планке. Готовые мисочки приклеиваются воском

на клинышки, находящиеся уже на планке. На одну прививочную планку наклеивается 20–22 клинышка с искусственными роевыми мисочками. Одной семье-воспитательнице можно давать на воспитание до 40–45 личинок, то есть две планки, которые вставляются в прививочную рамку в специальные держатели. Перенос личинок из материнской пчелиной семьи в искусственные мисочки производится в теплом помещении при температуре +28...+30 °С и высокой влажности. Перед дачей личинок в мисочки в них закладывается по капельке меда, а лучше маточного молочка, взятого из свищевых маточников, которые накануне мы удаляли из семьи-воспитательницы. По данным исследований док. биол. наук Таранова Г. Ф. и других авторов конца 70-х гг., личинки на воспитание в семье-воспитательницы лучше пересаживать на маточное молочко одно-, двухдневных личинок. Такой метод дает лучших маток по яйценоскости, чем маток, воспитанных на маточном молочке – личинок старшего возраста. За 4–5 часов до дачи личинок в семье-воспитательнице, две центральные рамки со зрелым печатным расплодом на выходе раздвигаются на ширину рамки, образуя «колодец». В него собирается молодая пчела, способная продуцировать маточное молочко. При постановке прививочной рамки с личинками, эти пчелы сразу приступают к их кормлению. Чем меньше времени личинки остаются без кормления, тем лучше будет их прием семьей-воспитательницей и тем качественнее будут матки. Ведь пчелы-кормилицы кормят личинок ежеминутно в течение всего периода воспитания.

При переносе личинок в мисочки нужно очень аккуратно шпателем поддеть личинку со стороны спинки и положить ее в мисочку, которая находится на прививочной планке. Если не удалось взять личинку на шпатель с первого раза, повторно ее не берем, потому что она уже, возможно, травмирована. После переноса личинок в мисочки прививочные планки вставляются в специальные вырезы прививочных рамок. Прививочные рамки помещаются в теплый переносной ящик, подносятся к улью, быстро и аккуратно переносятся в подготовленный «колодец» семьи-воспитательницы. Все эти работы с момента выемки рамки с однодневными личинками из материнской семьи и до постановки их в семью-воспитательницу необходимо делать быстро в течение 10–15 минут. В противном случае, личинки могут застыть, высохнуть и погибнуть от бескормицы. В лучшем случае, получаются некачественные матки.

На второй день после дачи личинок осматриваем их на предмет приеми семьей-воспитательницей. При осмотре семьи-воспитательницы видно, что в мисочки принятых личинок усиленно складывается пчелами-кормилицами маточное молочко и продолжают строиться маточники. При разборке гнезда, желательно не пользоваться дымарем, чтобы не прерывать работу пчел-кормилиц – личинок будущих маток. Рамку с маточниками аккуратно вынимаем из улья, и, не поворачивая ее, в вертикальном положении осматриваем маточники. В противном случае, возможен отрыв куколок от корма и их гибель. Осмотр личинок проводим быстро, чтобы их не остудить. И семью-воспитательницу продолжаем кормить ежедневно медовым сиропом вплоть до запечатывания маточников.

Как мы видим из описанного, этот метод выведения маток требует времени, пунктуальности, аккуратности, определенных знаний и практических навыков. Если мы давали на воспитание личинок однодневного возраста, то пчелы запечатывают эти маточники через 5 дней, и матки из них выйдут через 12 дней после их дачи. Если же давались двухдневные личинки, то они будут запечатаны пчелами через 4 дня, и матки выйдут из них через 11 дней после дачи. Всего на развитие пчелиной матки от стадии яйца и до выхода из маточника уходит 16 дней.

Теперь рассмотрим наиболее простой способ дачи личинок на воспитание семье-воспитательнице без переноса их из рамки материнской «донорской» семьи, предложенный в 1862 г. пчеловодом Музалевским-Ганкевичем. Взятую рамку с одно-, двухдневными личинками из материнской семьи в теплом помещении кладут на доску-лекало, и на столе острым нагретым пчеловодным ножом срезают половину высоты ячеек. Затем разрезают сот на полоски по одному ряду ячеек, и потом каждую полоску по одной ячейке. Дальше каждую ячейку с личин-

кой обратной стороной окунают в расплавленный воск и быстро приклеивают на клинышки, которые уже должны быть приклеены на прививочную планку. И так приклеиваем до 20-ти ячеек на планку. В прививочную рамку помещается также две планки по 20 ячеек, как и в первом случае. Таким же образом ставим рамку в семью-воспитательницу в центр гнезда. На следующий день проверяем личинки на качество приема их семей-воспитательницами и продолжаем кормить пчел семьи ежедневно медовым сиропом до запечатывания маточников. После запечатывания маточников (матки выходят через 7 дней после запечатывания) торопиться с их отбором из семьи-воспитательницы нельзя, так как матки на стадии развития куколки очень чувствительны к резким наклонам и сотрясениям. Срок для отбора маточников и раздачи их в отводки производится на 9–10-й день после дачи личинок. Это зависит от того, какого возраста личинки мы дали на воспитание.

Но не все выращенные и запечатанные маточники можно давать в отводки. Хорошие матки выводятся только из крупных прямых маточников, часто опутанных восковыми ребристыми образованиями.

Каждый из описанных способов искусственного вывода маток имеет свои недостатки и преимущества. Недостаток первого способа заключается в трудоемкости, а второго – в возможном получении менее качественных маток. Преимущество первого метода – в лучшем качестве получаемых маток, а второго – в простоте его выполнения, доступного менее подготовленному пчеловоду.

Немецким ученым Карлом Джентером разработан наиболее простой метод искусственного вывода маток. Заключается он в следующем: фрагмент сота из искусственного материала, собранный из сотовых ячеек, впаивают в рамку суши. Перед постановкой в материнскую семью орошают сиропом. После чистки и подготовки пчелами искусственного сота, изолируют в него матку. Пчелы проникают к матке через Ганимановскую решетку. Материнскую семью сильно сокращают. После засева этого сота,ждаввшись 1–2 дн. личинок, сот разбирают по ячейкам и вставляют каждую в специальный держатель-колодочку, которые крепятся на прививочной планке в рамке и ставят в семью-воспитательницу. Когда маточники запечатываются, их изолируют в специальные клеточки-бигуди для предупреждения случайного выхода матки в семью-воспитательницу. Такой метод искусственного вывода маток прост и не требует большого опыта. Многие пчеловоды освоили этот способ, и успешно им пользуются. Для более подробного ознакомления с этим методом искусственного вывода маток, можно обратиться к интернет – ресурсам, на данную тему опубликовано много обучающего видео.

Для расширения пасеки и замены старых маток выводить их можно в конце июня – начале августа, то есть до и после главного медосбора. А ранневесенние отводки в условиях Приморья делаем для предотвращения роевого состояния пасеки, наращивания максимальной силы пчел к медосбору, для получения высоких медосборов и в то же время для замены старых маток и расширения пасеки.

Вот какие преимущества в условиях края дает весенний вывод маток и организация ранневесенних отводков.

Научные исследования в этом вопросе и большой практический опыт передовых пчеловодов, стоящих на заре развития промышленного пчеловодства Приморского края, пока лучшей технологии подготовки пчел к главному медосбору не разработали. Необходимо напомнить технологии в природно-климатических и погодных условиях Приморского и Хабаровского краев.

Примерный график работ с семьей-воспитательницей при искусственном выводе пчелиных маток

Сроки начала подготовки семьи-воспитательницы для выращивания маточников зависят от намеченного нами срока дачи ей личинок на воспитание. Допустим, мы наметили давать личинки в семью-воспитательницу 1–3 мая, что вполне приемлемо для северных районов Приморья и южных – Хабаровского края, особенно когда наступает ранняя теплая весна.

Таблица 4

1	Подбор сильной (8–12 рамок) пчелиной семьи желательно со старой маткой, с последующим ее сильным сокращением (до 5–7 рамок) и утеплением.	1–5 апреля (после ревизии)
2	Отбор открытого расплода из этой семьи-воспитательницы и замена его печатным зрелым расплодом, взятым из других пчелиных семей.	1–5 апреля (после ревизии)
3	Начало подкормки семьи-воспитательницы медовым сиропом путем ежедневного его заливания с внутренней стороны посл едней рамки в количестве 0,3–0,4 л.	11–15 апреля
4	Повторная замена открытого расплода в семье-воспитательнице на зрелый печатный из других пчелиных семей	13–17 апреля
5	Подбор материнской «семьи-рекордистки» для взятия личинок в семью-воспитательницу. Для получения таких личинок можно изолировать пчелиную матку в этой семье в двухрамочный изолятор вместе с рамками и пчелами. А накануне для быстрого освоения пчелиной семьей и маткой рамки суши, подставленной под засев, ее необходимо хорошо оросить медовым сиропом и поставить в семью для чистки и шлифовки.	21–22 апреля 23–24 апреля 26–27 апреля
6	Удаление пчелиной матки из будущей семьи-воспитательницы	26–27 апреля
7	Удаление свищевых маточников в семье-воспитательнице в утреннее время.	1) 26–27 апреля 2) 27–28 апреля 3) 30 апр. – 1 мая

Таблица 4 (продолжение)

8	Дача личинок в семью-воспитательницу в конце первой половине дня: 1. Через 10–12 ч после удаления пчелиной матки 2. Через 1–2 суток 3. Через 5 суток	1) 26–27 апреля 2) 27–28 апреля 3) 30 апр.–1 мая
9	Проверка семьи-воспитательницы на качество приема личинок на второй день после их прививки	1) 27–28 апреля 2) 28–29 апреля 3) 1–2 мая
10	Повторный осмотр семьи-воспитательницы с целью удаления возможно ранее не удалённых свищевых маточников	1) 2–3 мая 2) 3–4 мая 3) 6–7 мая
11	Формирование отводков за 2–3 дня до выхода маток из маточников	1) 5–6 мая 2) 6–7 мая 3) 8–9 мая
12	Раздача зрелых маточников в отводки	1) 6–7 мая 2) 7–8 мая 3) 10–11 мая
13	Проверка наличия выхода маток из маточников в отводках	1) 8–9 мая 2) 9–10 мая 3) 12–13 мая

На этом заканчивается работа с семьей-воспитательницей. Ее можно разделить на несколько отводков, оставить маточник или вернуть ей матку и продолжать работать с ней, как с основной зимовальной семьей.

От географического положения Приморского и Хабаровского краев главным образом зависит климатическое и погодное состояние этих регионов. Происходит это из-за переменного воздействия летних муссонов и материковых влияний высокого атмосферного давления зимой. Такие географические особенности Дальневосточного региона повлияли на технологию развития сельскохозяйственного производства и пчеловодства в первую очередь. Пчелиные семьи – это живой организм, и они очень чувствительны к состоянию и изменениям погоды. Если пчеловодный сезон начинается с ранней и теплой весны, то семьи-воспитательницы пчеловоды начинают подготавливать уже с 1–5 апреля, а с 26–27 числа можно давать им личинки на воспитание. Опыт работы показывает, что замена открытого расплода на печатный лучше подготавливает семью-воспитательницу к приему личинок, увеличивая в ней количество молодых пчел-кормилиц. И в такие годы даже в северных районах Приморского края и юга Хабаровского плодных ранневесенних маток в отводках пчеловоды получают к 20–24 мая. В южных и центральных районах Приморского края такие сроки вывода маток считаются уже поздними.

Многие пчеловоды, особенно пчеловоды-любители, для наращивания сильных пчелиных семей к главному медосбору используют маток, выведенных искусственно, или роевых, полученных в августе прошлого года. Такие отводки обычно идут в зиму силой 4–5 улочек или

того меньше, и весной следующего года используются по технологии маток-помощниц ранневесеннего вывода. Но, как известно, матки вывода текущего года (весной) почти не входят в роевое состояние, даже при усиленном их подсиливании зрелым расплодом, что мы и делаем для наращивания сильных пчелиных семей к главному медосбору. Матки, полученные в августе прошлого года, уже не будут отвечать таким требованиям, даже если весной отводки будут силой 2–3 улочки. Потому что прошлогодние матки при подсилении их печатным расплодом очень быстро входят в роевое состояние, достигнув силы 10–12 рамок. А если учесть и подсчитать, какие материальные затраты мы несем по уходу и содержанию зимовальных отводков, то станет понятно, насколько рентабельным или убыточным будет такая технология пчеловодения, особенно на крупных пчелофермах или пчелосовхозах.

Но ранние и теплые весны выпадают далеко не часто, когда период подготовки пчелиных семей к главному медосбору увеличивается до 90 и более дней. При таком продолжительном периоде от выставки пчел до главного медосбора сильных работоспособных пчелосемей (24–30 улочек) может иметь пчеловод, освоивший передовые методы пчеловодения, включая ранневесенний искусственный вывод маток. В противном случае, пчелиные семьи просто «перерастают», израиваются и подойдут к главному медосбору в запущенном роевом состоянии без достаточного количества печатного расплода. Такое положение в пчелиных семьях обязательно скажется крайне отрицательно на результатах медосбора. Таковы биологические особенности дальневосточной породы пчел в природно-климатических и погодных условиях почти всей дальневосточной зоны, а в условиях Приморского и Хабаровского краев – в особенности. И только в урочищах, богатых весенними медоносами, можно к главному медосбору от одной матки нарастить мощные работоспособные семьи. Но таких мест, к сожалению, на Дальнем Востоке остается все меньше. В связи с такими сложившимися погодными условиями стало затруднительно получать плодных маток к 20–24 мая. Эти сроки являются наиболее оптимальными при использовании этих маток для наращивания сильных пчелиных семей к главному медосбору с липы в условиях северной половины Приморья и юга Хабаровского края.

Формирование весенних отводков и работа с ними в течение сезона

Весенний вывод маток на юге и на севере Приморского края расходится в сроках на 5–10 дней. Если в условиях Уссурийского района передовые пчеловоды получают плодных маток в отводках к 16–20 мая, то в условиях северного Приморья – к 20–24 мая и позже. Резкие возвратные холода даже в конце мая сильно тормозят развитие как самих пчел, так и их кормовой базы.

Итак, за 3–4 дня до выхода маток в семьях-воспитательницах формируем отводки. Они могут формироваться как индивидуальные от каждой пчелиной семьи (если при выходе из зимовки они имели силу 8–10 рамок и весна была теплой), так и сборные (если пасека вышла из зимовки меньшей силы). Для формирования отводков необходимо заранее подготовить ульи (тару), сушь, кормовые рамки (частично можно брать с основных семей). Отводки формируют во второй половине дня в теплую солнечную погоду, когда старая пчела находится в поле. Благодаря этому, в формируемые нами отводки попадет больше молодой пчелы, что впоследствии положительно скажется на работоспособности основной пчелиной семьи и, возможно, сохранит отводок от нападения пчел из основной семьи.

Начинаем с того, что с задней стенки от намечаемой для набора отводка семьи ставим улей с кормовыми рамками по краям будущего клуба отводка. Но сначала нужно найти матку в основной семье. Если рамки с кормом берем от основной семьи, значит, можно взять их вместе с пчелами. Далее переносим в отводок 1–2 лучшие рамки, обсиживаемые пчелой со зрелым печатным расплодом. К этому времени их достаточно в основных семьях. Дополнительно, в отводок можно стряхнуть еще 1–2 рамки пчелы. В общей сложности, мы поместим в отводок 5 рамок пчелы. Но уже к вечеру вся летная пчела покинет отводок и в нем останется пчел на 3–4 рамки. При формировании отводков от семей силой 8–10 рамок их можно делить пополам (на поллета). После осеменения маток в отводках они будут почти такой же силы, как и основные семьи. Отводок утепляется, леток сокращается до одной пчелы. Для облегчения работ с ними основную семью и отводок ставят рядом на расстоянии не более 1 м.

Чтобы избежать нападения на незащищенные отводки, летки можно закрывать и открывать только перед заходом солнца. Летная пчела, вылетев из отводка и не успев облететься перед ульем, улетит в свой родной улей. Тогда на следующий день вероятность нападения пчел на отводок уменьшается. Несоблюдение таких, на первый взгляд, мелочей может стоить пчеловоду уничтожения отводков пчелами других семей. Но если случился напад на отводок, винить нужно только себя, а не соседа, как это иногда бывает, и принимать меры к его прекращению, хотя это и не так просто. В качестве варианта можно предложить закрыть утром леток в отводке или заложить его сеном или травой. Некоторые пчеловоды смачивают переднюю стенку соляной или керосином. Иногда приходится уносить отводок в зимовник на 2–3 дня, а потом ставить его на точку уже в другое место. Также можно накрыть этот улей пологом или простыней и поставить сверху пустой улей. Но лучше не доводить пасеку до такого состояния, особенно осенью.

Через 1–2 дня, когда в отводках уже не останется летной пчелы, да и семья почувствует сиротство, им раздаются маточники. Для этого в пчеловодный ящик кладут нагретый кирпич, укрывают его утеплителем и ставят в него прививочные планки с маточниками. В отводок маточник помещают между рамками с расплодом, вставляя его клинышком в сот. Так раздают маточники и со второй планки. Делать эту операцию нужно довольно быстро, помня, что на улице 8–10 мая и довольно прохладно. После раздачи маточников нам приходится ждать, когда матки из них выйдут, а это будет 10–12 мая. Если матки вышли из маточников, нужно прове-

рять их на «состояние здоровья». Неполюценных маток можно выбраковывать и заменить на лучших. Через 10–15 дней матки должны уже осемениться и начать яйцекладку.

Неосеменившиеся матки, через 20–25 дней становятся трутовками и кладут в ячейки неплодные яйца. В связи с часто меняющейся погодой весной, вылетевшие на облет матки часто теряются (до 40–50 %), и через 20–25 дней в отводках могут появиться пчелы-трутовки. Во избежание этого, необходимо через 10–12 дней подставлять в отводок рамку с засевом и молодыми личинками. Если матка потерялась, пчелы отстроят свищевые маточники, а молодой расплод не позволит появиться пчелам-трутовкам.

Как только матки приступили к яйцекладке в отводках, начинается работа одновременно с основной семьей и с отводком. Это заключительный этап подготовки пчелиных семей к главному медосбору. Последующая работа с основными семьями и матками-помощницами заключается в своевременном их расширении. То есть нужно подставлять им рамки суши или маломедки под засев матками с одновременной заливкой этих рамок сиропом, предварительно распечатав находящийся в них мед. За весь сезон наращивания пчел к медосбору ни одна рамка суши не должна быть поставлена пустой под засев маткой. Каждую из них нужно залить сахарным сиропом. Если это маломедка, то она должна быть распечатана. Но если матки в отводках еще не облетелись, давать сироп и распечатанные рамки с медом не рекомендуется во избежание нападения и полного уничтожения отводка.

Чтобы засеять рамку суши, поставленную под засев, пчелы должны приложить много усилий: вычистить ее от мусора и плесени и отшлифовать, а если сот старый и черный, то сгрызть коконы предыдущих поколений пчел, чтобы ячейка не оказалась меньше допустимых размеров. Рамку же, поставленную под засев и залитую сиропом (или хотя бы орошенную им), пчелы охотно осваивают и подготавливают к засеву гораздо быстрее.

При каждой работе по расширению гнезда пчел рамки с печатным расплодом из основных пчелиных семей переставляются в отводки, а из отводков рамки с открытым расплодом подставляются в основные пчелиные семьи. Это главный противороевый прием для основных пчелиных семей и важнейший для быстрого роста маток-помощниц. Отводки даже при излишке молодой, не занятой работой пчелы до начала главного медосбора в роевое состояние обычно не входят. Эта работа не занимает много времени и облегчается тем, что отводок ставится рядом с основной семьей.

Работая весь весенне-летний период с пчелиными семьями, ни в коем случае нельзя забывать вырезать трутневой расплод через каждые 10–14 дней. В противном случае в пчелиных семьях трутней может быть до 30–40 % от силы семьи. Тарановым Г. Ф. и другими исследователями еще в 1945–50 гг. были получены данные, что 1 кг трутней (примерно 4 улочки) может съесть за сезон более 15 кг меда. Если учесть количество пчел, которые участвуют в обслуживании и кормлении трутней вместо работы в поле, то станет очевидной необходимость периодического удаления трутневого расплода.

Но нельзя забывать и о том, чтобы примерно с середины мая до сентября в пчелиных семьях стояли 1–2 строительные рамки. Это является, сильным притивороевым приемом, дополнительным источником воска и «ловушкой» для клеща варроа. Ставить их можно третьей – четвертой рамкой с южной стороны клуба пчел. А с северной стороны гнезда строительную рамку можно поместить около последней рамки с расплодом.

Итак, в повседневных работах подходит последняя декада июня. Главный медосбор в Приморском крае в основном начинается 24–25 июня, иногда 20 июня или в первых числах июля. Все зависит от температуры в мае и июне, от частоты дождей и от того, когда наступила весна.

Но подходит время, и нужно готовиться к медосбору, к перевозке пчел в места медосбора, если это входит в наши планы. А у нас на пасеке количество пчелиных семей уже почти в 2 раза больше, чем после выставки ее из зимовника. Основные семьи могут занимать по 17–

20 рамок, отводки с матками-помощницами – по 8–12 рамок. Нам необходимо решить, какие основные семьи и отводки соединить перед медосбором, а какие оставить работать на медосборе самостоятельно.

Научными исследованиями отдела пчеловодства с.-х. опытной станции Приморского края и практиками-пчеловодами доказано, что в условиях края максимальной медопродуктивностью обладают пчелиные семьи силой 20–30 рамок, при наличии в них 12–15 рамок разновозрастного расплода. А это может быть только в семьях, не подверженных роевому состоянию. Такие семьи в расчете на 1 улочку принесут меда больше, чем семьи силой 36 и более рамок. Но главное условие – не допустить роевого состояния до главного медосбора. Эту цель и должен преследовать пчеловод весь весенне-летний период. В ранние теплые весны основные зимовальные пчелиные семьи, соединенные с семьями маток-помощниц, при благоприятных погодных условиях могут иметь до 25–27 улочек пчел и 18–20 рамок разновозрастного расплода. И такие мощные пчелосемьи через неделю при отсутствии медосбора или плохих погодных условиях уже входят в роевое состояние даже при наличии молодых маток весеннего вывода. Постановка строительных рамок до медосбора, полный отбор меда во время очистительной откачки и дача 3–4 рамок вощины не ликвидирует роевого состояния. И только вторая откачка меда опять же с постановкой в пчелосемьи рамок с вощиной и обильное нектаровыделение липы настраивает пчел на работу. И тогда такие семьи работают «за двоих». Пчелосемьи же меньшей силы (23–24 улочки) и с меньшим количеством расплода не так активно входят в роевое состояние и быстрее настраиваются на медосбор. Этот факт еще раз свидетельствует о том, что очень сильные семьи для условий Приморья и Хабаровского края перед главным медосбором формировать не рекомендуется. Некоторые пчеловоды перед главным медосбором соединяют по две основных зимовальных пчелиных семьи в одну, получая при этом семьи огромной силы, до 3-х корпусов с большим количеством расплода. Такие пчелосемьи на медосборе с липы даже при всех противороевых приемах в полную силу работают 2–3 дня, после этого приносы нектара резко сокращаются, семьи выкучиваются на переднюю стенку улья, прекращают работать и усиленно оттягивают роевые маточники. Наступает роевое состояние при обильном медосборе. Отбор и откачку меда производить в них рано по причине высокой влажности. Постановка четвертого корпуса также не приводит к желаемым результатам, но при этом очень затрудняет работу с пчелиной семьей. Возможно, при таких условиях в семье, созданных нами искусственно, нарушается естественное биологическое равновесие возрастного состава пчел, что и приводит к таким последствиям. Получается замкнутый круг. И разорвать его можно только полным отбором меда из улья, но, как уже было сказано, он еще недостаточно зрелый. Потому в условиях Приморья и Хабаровского края (это подтверждено научными исследованиями и практическим опытом) были получены результаты допустимости наиболее оптимальной силы пчелосемей на главном медосборе. Американский пчеловод и ученый А. И. Рут также считал, что количество пчел в семье не должно превышать 50–60 тыс., т. е. примерно 5–6 кг биомассы пчел, что составляет 24–26 улочек.

Те отводки, которые к медосбору нарастили силу 12 рамок, также можно оставлять на медосбор без соединения. Исследователи опытным путем доказали, что пчелиные семьи такой силы дают товарный мед. Все семьи меньшей силы должны быть соединены с основными семьями, имеющими силу 15–17 улочек. Соединяют основные пчелиные семьи и отводки с матками-помощницами за неделю до главного медосбора. Соединяются они просто, так как располагаются рядом. В основной семье нужно найти старую матку и решить: уничтожить ее или сделать с ней отводок. Отводок убираем в другое место точка или увозим на другое место. За июль – август эти отводки подрастут до 10–12 рамок при условии, если мы будем с ними работать и подсилим в августе хотя бы по одной рамке зрелого расплода. Через день после отбора маток из основных семей соединяем их с матками-помощницами вместе с переносом расплодных рамок. Соединения проходят обычно безболезненно, без драк между пчелами. Но

иногда приходится соединять пчелиные семьи сразу же через 2–3 часа после их осиротения. При этом бывает драка, пусть и небольшая, и даже гибель пчел среди обеих семей. Для уменьшения гибели в объединяющихся семьях пчел можно окурить дымом или оросить ароматным веществом, вплоть до слабого раствора с тройным одеколоном.

Искусственное осеменение пчелиных маток

Человек в процессе своей жизнедеятельности всегда стремится улучшить качество своего труда и увеличивать количество получаемой продукции. В пчеловодстве это касается вопроса получения большего количества меда, воска, качества опыляемых культур. Этих показателей можно достичь в определенной степени зоотехническими методами племенной работы, отбором и подбором лучших пчелиных семей, маток, а также рациональными методами содержания и разведения пчел. Кардинально же улучшить наследственные хозяйственно-полезные признаки медоносных пчел оказалось возможным только с изменением устойчивых морфологических и биологических признаков путем проведения селекционной работы внутри породы пчел или между ними. И, как оказалось на практике, получение определенных помесей пород пчел при естественном осеменении маток не гарантирует их получение в чистоте. Для этого необходимо иметь для осеменения маток изолированные случайные пункты, не имеющие ни одной семьи пчел в радиусе до 10 км, которые найти очень непросто.

Перед вывозом на случайный пункт намеченных пород пчел или групп для получения помесей туда вывозят обычных местных пчел с неосемененными матками без трутней. Если в течение месяца матки останутся неосемененными, значит, в этой местности нет пчел вообще. И только после этого вывозятся намечаемые нами пчелиные семьи.

Как мы видим, получение помесей пчел различных вариантов в таких условиях очень трудоемко и затратно, оно не гарантирует стопроцентного получения ожидаемых помесей. Но с разработкой искусственного инструментального осеменения пчелиных маток появилась практическая возможность получения намеченных нами помесей или групп при проведении племенной селекционной работы.

Первые попытки ручного искусственного осеменения пчелиных маток были предприняты в 1721 году, позже проведены в 1904 г. Шумиловым П. Р. из Нижнего Новгорода. А в 1912 г. искусственное осеменение было продемонстрировано пчеловодом Палейчуком О. И. на съезде пчеловодов в Москве. В СССР в 1924 г. Малышом С. И. впервые было осуществлено искусственное инструментальное осеменение маток. В 1953 г. Тряско В. В. усовершенствовала этот метод. Но только в 1964–65 гг. учеными НИИ Пчеловодства был разработан и успешно внедрен в практику искусственный метод осеменения пчелиных маток, откладывающих более 65 % плодных яиц. На конец 80-х гг. прошлого столетия метод искусственного осеменения маток был достаточно освоен с применением высокотехнологичного оборудования.

Процедура искусственного осеменения маток проводится в специально оборудованной лаборатории при температуре не ниже +25 °С. Для проведения этой операции необходимо иметь станок для искусственного осеменения маток (производства России, Чехословакии или Германии), микроскоп МБС-1, баллон с углекислотой, редуктор, двухгорловую банку Тищенко, садки, кислородную подушку, резиновые шланги, пинцеты, бюксы, физраствор, вату, марлю, дистиллированную воду, кварцевую лампу, спирт 96 %, нитрокраски разного цвета для пометки маток и трутней, термостат, водяную баню, шпатели, скальпели.

Как мы видим, оборудования и инструментария необходимо много, и оно не каждой лаборатории по карману. В Приморье в отделе пчеловодства с.-х. опытной станции и в опорном пункте по пчеловодству такой лаборатории не было, хотя при проведении селекционной работы с породами пчел необходимо было ее иметь. Практически пользовались случайными пунктами, расположенными за несколько километров от стационарных усадеб, что было сопряжено с определенными трудностями и неудобствами.

Искусственное осеменение маток – технически сложная операция, требующая определенных теоретических и практических знаний. Необходимо хорошо знать биологию, анатомию и топографию репродуктивной системы маток и трутней и учиться этому мастерству у высоко-

квалифицированных специалистов. По учебнику мы можем приобрести только лишь элементарные теоретические знания, но, тем не менее, давайте попробуем теоретически искусственно «осеменить» неплодную матку.

Для осеменения берут маток в возрасте 5–6 дней, а трутней 14–15 дней. Трутней отлавливают в садок во время активного лета. В нелетную погоду их набирают прямо на сотах; маток приносят в лабораторию в клеточках. Перед взятием спермы у трутней специальный шприц заполняют физраствором и втягивают небольшой пузырек воздуха, который отделит физраствор от набираемой спермы. Для получения спермы у трутней его берут за брюшко пальцами левой руки и легонько сдавливают. Это вызывает сокращение мышц и полное выворачивание полового органа и эякуляцию. В начале выделяется сперма кремового цвета, затем белого. Касаясь семенной жидкости наконечником шприца, всасывают сперму трутня. Когда всасывают сперму с другого трутня, из наконечника выпускают капельку спермы предыдущего, чтобы в шприце не образовывались воздушные пробки. В среднем от одного трутня получают 1 мм^3 спермы. Для заполнения наконечника шприца необходимо взять сперму у 4–5 трутней. Процедура отбора спермы у трутня производится под микроскопом при увеличении в 7–8 раз. После заполнения наконечника шприца спермой, в него набирают капельку физраствора, чтобы сперма не высыхала.

Матку перед осеменением желательно выпустить на окно, чтобы она очистила кишечник. Затем ее заключают в маткодержатель так, чтобы из него выступали три последних брюшных сегмента и анестезируют углекислым газом. После усыпления и обездвиживания матки с помощью специальных крючков раскрывают камеру жала матки. Наконечник шприца вводят во влагалище матки легкими движениями вперед – назад, чтобы отвести клапан, мешающий его прохождению в непарный яйцевод. Шприц вводят на 1,5–2 мм и осторожно впрыскивают сперму. Затем матку освобождают из маткодержателя, метят ее, пока она в неподвижном состоянии и возвращают в семью-воспитательницу в клеточке с кормом. На осеменение матки затрачивается в среднем 15 минут и 4 мм^3 спермы. Через 24–36 ч. проводят повторное, а спустя 24–36 ч. – третье осеменение.

Процедуру осеменения маток проводят под микроскопом при увеличении в 16 раз. Осемененных маток выдерживают в семьях-воспитательницах еще 5–7 дней. За это время у них сперма переходит в семяприемник, усиливается работа яичников и созревают яйца. После такой выдержки, маток подсаживают в отводки. Искусственно осемененные матки на облеты обычно не вылетают.

Исправление безматочных семей и семей-трутовок

За время летнего сезона пчеловоду приходится не только проводить работы по наращиванию пчел к медосбору, но и заниматься, так называемыми, внеплановыми работами с пчелами, так как пчелиные семьи трутнеют, роятся, в них теряются матки.

Исправление пчелиных семей, внезапно потерявших маток, производится следующим образом: безматочной семье дается рамка открытого расплода с 1–2-дн. личинками, и тогда пчелиная семья «потянет» (выстроит) свищевые маточники и выведет себе матку, пусть не очень хорошего качества. Исследованиями ученых получены достоверные данные, что в первые 5–6 ч. после осиротения пчелы закладывают маточники на пчелиных личинках возрастом 0,5–1,5 сут., а затем уже на более старших. Это может иметь практическое значение для пчеловода при выборе маточника, оставляемого в семье.

Если пчелиная семья оказалась безматочной перед главным медосбором или уже во время него, то можно дать ей роевой маточник или саму матку. В другое время (с апреля по июнь и август) необходимо подсаживать матку в клеточке или под колпачок во избежание ее гибели. В июле, во время главного медосбора, ее можно просто выпустить на прилетную доску или на рамку в улье. Пчелы не причинят ей вреда. У них на медосборе на это нет времени. Матка принимается семьей без проблем. Если на пасеке имеются запасные матки в нуклеусах в течение всего пчеловодного сезона – это очень хорошо, и проблемы с потерей маток в пчелиных семьях решаются без всякого ущерба для пчелиной семьи.

При любом способе подсадки неосемененных маток в отводки или основные семьи, особенно в конце летнего сезона, пчелиные семьи лучше их принимают, если не имеют молодого расплода или засева яиц. Видимо, наличие засева в семье создает ощущение наличия матки, и они могут убить вновь подсаженную. Аналогичная ситуация может произойти, если мы решили проверить на наличие подсаженную накануне неплодную матку. Иногда за неимением времени на поиск матки, мы подставляем в семью контрольную рамку с засевом. В итоге можем обнаружить эту матку убитой на прилетной доске.

Пасека пчеловода-любителя, состоящая из 20–30 пчелиных семей, всегда может находиться в благополучном состоянии. Но большие пасеки в 100–200 семей обслуживать, естественно, намного тяжелее. Погибшую матку улетевший рой пчеловод не сразу может обнаружить. Безматочная семья, не сумевшая вывести себе свищевую матку через месяц, трутнеет, то есть обычные рабочие пчелы кормятся маточным молочком, и у них начинают развиваться рудиментированные яичники, способные продуцировать неплодные яйца. Пчелы-трутовки сеют яйца чаще не на донышко, а по бокам ячейки по несколько яиц в одну ячейку, причем засев разбросан по одной или нескольким рамкам очагами. Яйцекладущих пчел-трутовок при длительном отсутствии матки может достигать в семье до 25 % от общего количества пчел. Одна пчела-трутовка может отложить за свою жизнь до 30 яиц. Расплод пчелы запечатывают в пчелиных ячейках, но так как в них развиваются трутни, большие пчелы по размеру, они не помещаются в пчелиных ячейках, и получается так называемый «горбатый» расплод. Пчелиная семья сильно слабеет и может погибнуть. Заметив такую семью, пчеловод может исправить ее, хотя это не так просто. Многое зависит от того, насколько давно затрутнела семья. Есть несколько вариантов исправления семей-трутовок.

1. В семьях-трутовках срезаем весь «горбатый» расплод и удаляем рамки с засевом пчел-трутовок. Подставляем рамки с нормальным засевом и личинками. Пчелы этой семьи переключаются на кормление подставленного расплода и создается состояние исправления семьи. Параллельно даем в семью матку под колпачок между открытым подставленным расплодом. Когда осемененная матка начинает работать под колпачком, устанавливается общий запах семьи: пчел, матки и расплода. Через 2–3 дня выпускаем матку из-под колпачка и наблюдаем за

поведением пчел относительно матки. Если пчелы начинают преследовать её, проявлять агрессивность, а она – убегать от них, – подсадка матки не удалась, и ее необходимо поместить снова под колпачок на 2–3 дня. Но если пчелы не будут проявлять к матке особого интереса, лишь прикасаясь к ней усиками, не преследуя ее, тогда ее можно оставить на соте и закрыть улей. Но через полчаса или час, осторожно открыв улей, необходимо понаблюдать за отношением пчел к матке. Если они агрессивны и наваливаются на нее кучкой, матку, если она еще жива, возвращаем под колпачок. Хотя бывает, что пчелы при такой пересадке принимают матку и семья исправляется.

2. В нормальной семье находят матку, помещают в клеточку и дают ей корм. Взамен дают запасную неосемененную матку или маточник. Из этой семьи отбирают две рамки с печатным зрелым расплодом и с маткой в клеточке и ставят в семью-трутовку. В семье-трутовке отбирают все рамки с засевом и горбатым расплодом. Затем ульи меняют местами. После такой перестановки пчелы нормальной семьи, возвращаясь с поля, попадают в гнездо трутовочной семьи со своей маткой и двумя рамками расплода и пчелы, поэтому их количество увеличивается. Количество же пчел-трутовок будет уменьшаться, так как основная часть летной пчелы уйдет на свое место в улей. Останется лишь небольшая часть пчел-трутовок, в основном молодая, и может даже нелетная пчела, которая легче примет осемененную подсаженную матку. Через 1–2 дня ее можно освободить из-под колпачка. На месте улья пчел-трутовок нормальные пчелы обнаружат много открытого и печатного расплода. А пчелы-трутовки, в свою очередь, начинают кормить открытый расплод, что приводит их в нормальное физиологическое состояние.

3. Из семьи-трутовки удаляются все рамки. Семью оставляют в пустом улье на 3–4 суток. Можно занести ее в темное помещение. Известно, что пчела может жить без корма не более 4 суток. За время ее выдержки без корма пчелы-трутовки теряют способность продуцировать яйца. На 4–5-й день в семью-трутовку дают две рамки с засевом, молодыми личинками и кормом. Пчелы инстинктивно начинают кормить расплод. Параллельно в эту семью под колпачок подсаживают осемененную матку и через пару дней выпускают, проследив, насколько пчелы дружелюбно принимают или отвергают ее.

Все эти методы основаны на инстинкте кормления пчелами открытого расплода. На Украинской опытной станции в 1937 г. проводились опытные работы по исправлению застарелых трутовочных семей. В улей прямо в леток запускали старую осемененную матку с дефектом. Наблюдения показали, что такая матка, запущенная без всяких предосторожностей, принимается трутовочной семьей. Первое время она также работает наряду с пчелами-трутовками, а потом пчелы-трутовки прекращают откладывать яйца.

Но эти методы не дают стопроцентной гарантии, что семья исправится. Довольно часто пчел просто приходится вытряхивать из улья, где они разлетаются по пасеке. В таком случае желательно прикрыть летковые заградители у рядом стоявших ульев на 1–2 пчелы. Пчелы-трутовки вынуждены будут «проситься» в улей, а это уже другое их состояние, и они не смогут убить матку, находящуюся в этом улье. Есть и другие способы исправления семей-трутовок, но, как говорится, «овчинка не стоит выделки». Если есть плодные матки в нуклеусах, легче подсилить их расплодом из других сильных семей, и через некоторое время нуклеус будет полноценной семьей и заменит утраченную.

На практике, хотя и крайне редко, неисправленная семья-трутовка через какое-то время выводит матку, она оплодотворяется, и трутовочная семья превращается в нормальную. У практиков-пчеловодов естественно нет необходимых достоверных наблюдений по таким фактам. Но возникает вопрос: почему такое может быть при гарантии, что в семье-трутовке не было ни маточников, ни плодных яиц? И часто у пчеловодов рождаются споры: может ли пчела из семьи-трутовки принести в свой улей плодное яйцо из других пчелиных семей? Оказалось, есть исследования и наблюдения, подтверждающие практические наблюдения пчеловодов. Американские ученые и пчеловоды Рут А. И., Рут Э. Р. и Рут Х. Х. в результате наблю-

дений выявили, что пчела семьи-трутовки может переносить плодные яйца в свой улей из других семей. Известные матководы из Америки – Причард М. Т., Перинг А. Х. пишут о том, что неоднократно наблюдали, как пчелы переносили яйца из других ульев и вкладывали их в ячейки семьи трутовки (журнал «Америка», 1933 г.). Войке Ж. (Польша) и Тряско В. В. (СССР) в опытных условиях наблюдали развитие матки из неплодных яиц, а развитие трутней – из плодных при близкородственном спаривании (XX Конгресс пчеловодства, 1965 г., «Пчеловодство» № 2, 5, 1966 г.). Видимо, в процессе эволюции развития медоносной пчелы такие способы выживания и сохранения вида пчел были предусмотрены и выработаны природой.

Из общей биологии развития животного мира известно, что рефлексy, инстинкты, полезно-хозяйственные признаки, приобретенные в процессе эволюции их развития, вырабатываются, закрепляются и устойчиво передаются по наследству в условиях длительного естественного существования и симбиоза с окружающей средой без влияния человека. Но когда человек (в нашем случае пчеловод) сознательно и целенаправленно какими-то действиями, способами пытается помочь исправиться семье-трутовке, у них не возникает жизненной необходимости делать это самим, то есть переносить плодные яйца из других благополучных семей, что пчелы делают в крайних случаях на грани гибели семьи, и то, видимо, не всегда. Поэтому на заре изобретения разборных ульев и подвижных рамок в них случаи наблюдения учеными и пчеловодами за проявлением инстинкта самосохранения у пчел были чаще. Пчелы пытались выживать без помощи и вмешательства пчеловода. В дальнейшем в меру доступности наблюдения за пчелами и возможностью вмешиваться в жизнедеятельность пчелиной семьи пчеловод пытался найти способы исправления семей-трутовок. И сейчас, уже в пору развитого пчеловодства и глубокого знания биологии пчел, о таких случаях наблюдения за самоисправлением семей-трутовок не упоминается, за редким исключением. Приводятся только единичные факты в журналах по пчеловодству. Возможно, семьи-трутовки, эволюционируя, в какой-то степени утрачивают наследственные качества и свойства самоисправления, и виной этому, конечно, человек с его стремлениями к совершенству или получению максимальной прибыли. По большому же счету, совершенство в растительном и животном мире может быть достигнуто только эволюцией, что и происходит на нашей планете в течение сотен миллионов лет.

Чтобы из года в год иметь сильные пчелиные семьи, необходимо также иметь и продуктивных маток. Во всем мире пчеловоды часто получают высокопродуктивных маток путем скрещивания местных маток с завозными породами трутней или завозных маток с местными трутнями. Такие помеси первого поколения часто дают отличные результаты по получению товарного меда. В Приморском крае такая работа проводилась дважды – в 1965–69 гг. и в 1975–77 г., но положительных результатов при этом получено не было. Видимо, местные дальневосточные пчелы, эволюционируя на протяжении 100 и более лет в диких естественных условиях до сегодняшнего дня, приобрели такие морфологические, физиологические, экстерьерные и полезно-хозяйственные признаки, какие не смогли приобрести завозные породы и полученные из них помеси. Поэтому в Приморье пчеловоды получают хороших маток путем отбора маточников из лучших семей и личинок из материнских семей-рекордисток при выведении маток искусственным путем. То есть занимаются обычной племенной работой путем отбора и подбора наиболее продуктивных племенных семей и маток местной дальневосточной породы пчел. Еще в XVIII в. ученый Ш. Дадан говорил: «Нельзя засорять генофонд местных пород пчел привозными». Это должны понимать и рядовые пчеловоды.

Прогнозирование медосбора с липы

Пчеловоду, специалисту хозяйства или научному сотруднику очень важно знать, будет ли липа, имеющая хороший набор бутонов, выделять нектар во время цветения. Это всегда спорный вопрос у опытных пчеловодов, научных сотрудников, специалистов. Обычно, приезжая с пасекой на медосбор, пчеловод, основываясь на хорошем наборе бутонов на липе, уверен, что будет с медом. Но иногда эта уверенность не подтверждается, когда расцветает липа. И пчеловоды, имеющие десятки и сотни пчелосемей, вынуждены в авральном порядке переезжать в те места, где цветущая липа уже выделяет нектар. Поэтому, если вы угадали с выбором места с первого раза – считайте, что повезло. Так как ни один уважающий себя пчеловод или специалист, кочуя с пасеками в одно из предполагаемых медовых мест, не будет утверждать, что он уверен в успехе своего решения. Мы, пчеловоды, можем рассчитывать только на то, что наши прогнозы оправдаются, так как в природе есть много факторов, обуславливающих нектаровыделение липы, еще не известных ни пчеловодам, ни современной науке. «Человек предполагает, а бог располагает» – гласит мудрая народная пословица.

Бывает неприятно слышать некоторых «специалистов», которые якобы знают, что, где, когда и даже сколько. На этот счет тоже существует известная пословица: «Глупец все знает, а академик сомневается». А сомневается оттого, что много знает и понимает. И горько смотреть на тех пчеловодов, которые не «угадали». Ночью и днем сплошным потоком автомашины с пчелами переезжают в места, где уже откачивают мед. Неудачливым пчеловодам приходится надеяться на то, что они хотя бы окупят материальные и физические затраты. Но время потеряно, и тысячи пчеловодов-любителей остаются без меда, в лучшем случае откачивая по 20–30 кг на пчелиную семью. Вот такая «карточная игра» в пчеловодство. Такой промысел у пчеловода. Поэтому многие практики, теоретики пчеловодства всегда задавались вопросом: будет ли мед в одном из предполагаемых мест кочевки?

Научным сотрудником дальневосточной зональной опытной станции пчеловодства Васильковским И. И. в период с 1947 по 1952 гг. проводились исследования по прогнозированию нектаровыделения липы, имеющей уже хороший набор бутонов. Было установлено, что перед цветением липа к середине июня в толще коры и древесине накапливает крахмал, который в период цветения (при достаточной влаге в почве) преобразуется в сахара (нектар), которые транспортируются в нектарники.

Для определения наличия крахмала в древесине ствола липы было использовано его свойство синеть под воздействием йода. Для такой диагностики необходимо 10 г йодистого калия и 5 г кристаллического йода, растворимого в 1 л воды. Ствол дерева просверливают коловоротом на уровне груди с захватом 3–5 мм древесины. Стружку помещают в пробирку и смачивают этим раствором. Если в стружке крахмал, то она изменяет цвет: коричневая стружка коры липы становится темно-бурой, стружка из древесины липы – синей. При большом содержании крахмала после высушивания стружка коры и ствола цвет не изменяла. Часть раствора, не впитавшегося в стружку при наличии крахмала, также имела синюю или фиолетовую окраску. Эти признаки в свежеприготовленной и в высушенной стружке показывают, что в стволе дерева образовались запасы крахмала, и есть большая вероятность, что липа при цветении будет выделять нектар. Если же стружка после смачивания раствором не изменила своей окраски, это значит, что в дереве запаса крахмала нет, и выделять нектар она наверняка не будет, даже при наличии хорошего набора бутонов. Такие явления, хоть и редко, но случаются в дальневосточном регионе, особенно когда в августе прошлого года не было хороших дождей, способствующих накоплению запаса питательных веществ в стволе липы на будущий год.

Исследования подтвердили, что наибольшие запасы крахмала бывают за 17–20 дней до начала цветения липы. Эти исследования проводились в сезоне 1950 г., и диагностика харак-

тера цветения и нектаровыделения совпали с фактическим цветением и нектаровыделением. Эти выводы подтверждались по Хабаровскому краю и в последующие годы (Васьковский И. И., Повышение медоносности липы, 1954 г.). Но прогнозирование нектаровыделения липы по методике Васьковского в течении десятка лет часто показывало, что этот метод не дает гарантии прогноза нектаровыделения. Поэтому пчеловоды на практике чаще руководствуются личными наблюдениями и опытом, связывая погодные условия, периодичность цветения липы, с ее состоянием и возможностью нектаровыделения.

Закономерностями нектаровыделения липы десяток лет занимался преподаватель пединститута канд. биол. наук Прогунков В. В. Поскольку у всех видов дальневосточной липы наблюдается периодичность цветения и нектаровыделения, особенно последние десятилетия, то возникла необходимость связать эту периодичность с анатомическим строением и приростом древесины, то есть проследить корреляцию (взаимосвязь) толщины прироста годовых колец древесины с ее цветением и нектаровыделением. Наблюдения проводились с 1968 г., и было выявлено, что на строение толщины годовых колец влияют погодные условия, в частности, количество выпадаемых осадков (Прогунков В. В., журнал «Пчеловодство», № 9, 1977 г.). Гутникова З. И. еще в 1946 г. упоминала, что для обильного набора бутонов для цветения и нектаровыделения липы в текущем году необходимы хорошие дожди в августе прошлого года. По сути, эти три автора утверждают одно и то же: благоприятные погодные условия для развития древостоя липы – достаточность влаги в почве. На основании уже более глубоких исследований Прогункова В. В. в отношении прогнозирования цветения и нектаровыделения липы, эта взаимосвязь была также достоверно подтверждена. Возможно, такие закономерности при более тщательном изучении помогут на практике специалистам по пчеловодству прогнозировать медосбор с липы и более рационально проводить кочевку пасек в места предполагаемого медосбора. Но на данное время пчеловодство, как отрасль, полностью зависит от погодно-климатических условий. И нам, пчеловодам, остается только трудиться «в поте лица своего», и даст бог, наш труд и надежда окупятся сторицей.

Разведка липы перед медосбором

Мы рассмотрели методы прогнозирования цветения и нектаровыделения лип в Хабаровском и Приморском краях, полученные с помощью научных исследований вышеуказанных авторов. Но такие методы зачастую под силу лишь крупным пчелохозяйствам с квалифицированными специалистами. А как быть в этом отношении рядовым пчеловодам-любителям, некомпетентным в этих вопросах? Такие пчеловоды собираются по 3–5 человек и ездят по районам края в выборе угодий для перевозки своих пасек в места предполагаемого взятка. Благодаря личному опыту и опыту, приобретенному другими за десятки лет практики, наблюдениям, собираемым по крупицам, каждый делает для себя выбор, куда вывозить свою пасеку.

В данном разделе давайте рассмотрим известные практические методы прогнозирования цветения и нектаровыделения главного медоноса в крае – липы.

Прежде всего, пчеловод должен владеть ситуацией: в каких районах, местах, урочищах в прошлом году имелся богатый набор бутонов всех трех лип, а в каких районах его нет, или был, но слабый, и был ли в этих местах медосбор. А если его не было, необходимо знать почему (помешала погода, не было выделения нектара на цветущей липе). Эту информацию приходится добывать самому через знакомых, друзей и просто из случайных бесед с пчеловодами. Но такой метод получения информации часто не является достоверным, а официальной информации ждать не приходится. Хотя в некоторых государствах, в частности, в Германии, ведутся периодические сезонные сообщения о сроках посева, цветения медоносных культур, а также о предполагаемых прогнозах медосбора с дикой медоносной флоры. А наши пчеловоды мыкаются по краю, надеясь на свой личный опыт и интуицию.

Так с чего же надо начинать разведку липы? На что пчеловоду необходимо обращать внимание? Во-первых, нужно разведать те места, где в прошлом году медосбора не было. В этом году, вероятней всего, здесь будет мед при условии хорошей бутонизации липы. Но с большей гарантией об этом может сказать местный пчеловод, проживающий там не один десяток лет, хорошо знающий местную кормовую базу и ее капризы.

Во-вторых, нужно узнать, насколько обильные дожди проходили в августе прошлого года и весной текущего. Если эти факторы имели место, то прогнозы на медосбор могут быть более оптимистичными. Но если осадков не было или выпало меньше месячной нормы, то есть сомнения в хорошем медосборе в этом году даже при наличии богатой бутонизации лип. В этом случае нужно искать урочища с глубокими распадками, северные склоны и водоразделы сопок и не ставить пасеки на окраинах сопок, в долинах и на южных склонах, где наверняка складываются неблагоприятные условия для запаса питательных веществ в стволах лип и, следовательно, для медосбора.

Далее мы приступаем к осмотру самих лип по всей высоте сопок и водоразделов на северной и южной их стороне. Подходя к дереву или группе деревьев, обращаем внимание, насколько густо они покрыты бутонами, и в какой части дерева бутоны преобладают – верхней или нижней. Как говорили известные братья-пчеловоды Бутовец П. А. и Бутовец В. А., «липа должна быть, как невеста, – сплошь белая, особенно издалека» на склонах сопок, на заходе солнца. Только такая, роскошно убранная липа может дать хороший мед. Из-под черешка каждого листа, отросшего в текущем году, должно выходить соцветие бутонов. Если этого нет, липа выглядит бедно и средне усыпана бутонами, есть вероятность, что мы не получим с нее хороший мед.

Затем осматриваем сами бутоны и приплодники (прицветники). Необходимо обратить внимание на количество прицветников с бутонами, выросших на побегах текущего года из почек – точек роста, отвечающих за длину побега. А их может быть 3–5 и даже до 7–9 при достаточно обильных осадках в весенне-летний период. Такой факт, естественно, увеличивает

шанс хорошего предстоящего медосбора. И даже если при этом количество бутонов в соцветии меньше (14–15), к примеру, у липы маньчжурской, то в итоге на единицу площади кроны дерева может получиться большее количество бутонов, чем при более богатом наборе бутонов в соцветии (22–24), но меньшем количестве прицветников на побеге. Липа мелколистная (Таке) обычно имеет в соцветии 2–6 бутонов. Но бывают года, когда в соцветии находится 1–3 бутон, или наоборот, 4–12 бутонов. Последние цифры дают надежду на хороший медосбор. Бутоны и их черешки могут быть повреждены гусеницами и побиты долгоносиками. Долгоносик поражает липу Таке не так сильно, так как в период бутонизации еще стоит прохладная погода, и этот вид насекомого недостаточно размножен. А с возрастом бутоны становятся более жесткие, и долгоносик не может их пробить и отложить яйца. Пораженность этой липы может достигать 10–30 %. Это сравнительно небольшой процент пораженности при наших огромных запасах липы.

Также необходимо обратить внимание на цвет приплодников и бутонов. Бутоны должны быть зеленого цвета, а приплодники могут быть светло-зеленые, но не красноватые, с признаками недостаточности влаги и возможным поражением весенними заморозками.

Важно обратить внимание на землю под липой: осыпаются ли бутоны с дерева. И если да, то нужно выяснить причину (засуха или поражение вредителями). Если мы не видим подмороженных листьев на дубах, это говорит о том, что заморозков в данной местности не было, потому что дуб «мерзнет» в первую очередь. Липа на южных склонах, на солнцепеках и даже южная сторона дерева всегда поражается долгоносиком сильнее, чем на северных склонах или северной стороне дерева.

Из поколения в поколение передаются знания и опыт прогнозирования нектаровыделения липы. Даже такой органолептический фактор, как содержание клеевидной массы в раздавленном бутоне, указывает на наличие влаги в почве и стволе дерева и дает надежду на обильное нектаровыделение. При недостатке влаги раздавленный бутон легко крошится и рассыпается.

Переходим к рассмотрению амурской и маньчжурской липы. Амурская липа визуально отличается от липы Таке размером листа и количеством бутонов в соцветии. Их в соцветии обычно по 6–12 бутонов, в урожайные годы – 16–18 бутонов, в иные года – 4–6 бутонов. Липа амурская поражается долгоносиком примерно так же, как и липа Таке. Липа маньчжурская широколистная (липак) сильно отличается от двух первых лип корой, листьями, бутонками и приплодниками. Они намного крупнее, чем у первых двух лип. Набор бутонов у липы маньчжурской в соцветии в среднем 16–20 шт., в высокоурожайные годы 30–32 бутон, в иные года – 10–15. В сравнительно редкие годы (2019 г.) боковые почки и побеги липы пробуждаются и растут быстрее, чем почки и побеги центральных ветвей (точек роста) и на них вырастает не один – два соцветия, а три – четыре, притом, что из под каждого черешка листа вырастает не одно, а два соцветия по 10–13 бутонов. Липа кажется «лохматой». Из-за прицветников почти не видно листьев, а во время цветения дерево выглядит сплошным белым «бутоном». Объяснить это редкое явление у липы маньчжурской можно, скорее всего, погодными условиями. Медосбор ожидался сверхобильный, но продолжительные дожди и понижение температуры внесли свои коррективы – соцветия начали усиленно осыпаться. Но тем не менее, пчеловоды собрали по 80–120 кг меда в среднем от каждой пчелосемьи. Вот такие богатства хранит пока в себе дальневосточная тайга, которую мы варварски уничтожаем!

Пораженность третьей липы долгоносиком достигает 80–90 %. При таком поражении липы рассчитывать на хороший медосбор с нее не стоит: придется довольствоваться 20–25 кг меда на пчелиную семью, при условии хорошей летной погоды в течение всего периода цветения. В такой ситуации пчеловод не в силах что-либо изменить, поэтому приходится искать другое место, другой район, дающий более оптимистические прогнозы.

Перевозка пчел к местам предполагаемого медосбора (кочевка)

Закончены последние работы на пасеке по наращиванию, содержанию и подготовке пчел к главному медосбору. В двухкорпусном улье нам остается перенести весь открытый расплод в нижний корпус, а сушь и печатный расплод оставить во втором корпусе – и пчелиная семья готова к перевозке. За оставшиеся дни до медосбора пчеловод должен подготовить ульетару к транспортировке: законопатить или замазать глиной щели, плотно подогнать донья, корпуса, подкрышники, вентиляционные сетки, сменить деревянные, поврежденные пчелами, летковые заградители. Нельзя допустить смещения рамок в корпусах – они должны точно упираться друг в друга плечиками. С краю последней рамки они расклиниваются клинышками, которые прибиваются гвоздем к корпусу улья. При небольшом расстоянии, укрепление рамок в улье можно ограничить только прибиванием крайней рамки к корпусу улья. В противном случае пчела просто раздавливается рамками, особенно при переезде по ухабистым дорогам (таких в крае предостаточно). Корпуса между собой с подкрышником и с доньями обычно соединяются скрепами, лучше военными (они крепче и надежней), или рейками.

После этого пасека готова к транспортировке к местам предполагаемого медосбора. Перевозят пчелиные семьи обычно ночью. На короткие расстояния можно перевезти их рано утром. Но часто из-за больших расстояний приходится захватывать и половину следующего дня. Перевозки в дневное время нежелательны, но если конструкция ульев предусматривает хорошую вентиляцию для пчел, то заметного вреда в этом нет. Главное, чтобы не подвела техника. Погрузку лежаков осуществляют в три яруса, а двухкорпусные ульи – в два. Если ульи перевозятся без крышек, то между ярусами ульев нужно прибить рейки, толщиной 2–3 см. После полной загрузки ульев с пчелами, приступаем к укладыванию в автомобиль прилетных дощечек (прилетов) в свободные места с правой стороны автомобиля и со стороны заднего борта. Сюда же складывается и другой мелкий пчеловодный инвентарь. После этого ульи на кузове стоят очень плотно. Наращивание бортов автомобиля (постановка обрешетовки) – обязательное условие при перевозке пчел. Одно из основных требований при перевозке пчел заключается в том, чтобы крепко увязать ульи на автомобиле прочной мягкой веревкой, которая должна проходить поперек каждого ряда ульев, хорошо натянутая и надежно закрепленная за скобы, расположенные на кузове автомобиля. В условиях бездорожья пчеловод должен понимать, что его автомобиль может оказаться в глубокой выбоине, или вообще лежащим на боку. При качественном креплении веревкой ульи всегда остаются неподвижными на кузове. Даже экстремальные перевозки пчел гарантируют их полное сохранение. Поэтому кочевка пасеки в условиях Дальнего Востока – это самая тяжелая работа как физически, так и морально за весь пчеловодный сезон. Пчеловоды не отдыхают 12–15 ч. и на ходу принимают пищу. Останавливаться с пасекой нежелательно даже ночью, а днем при температуре +25...+30 °С это может быть губительно для пчел даже в ульях, соответствующих всем необходимым для кочевки условиям (т. е. с отличной вентиляцией).

При перевозке пчел работники ГИБДД часто останавливают колонну автомашин для проверки документов. Но они имеют право задерживать автомобили, груженные пчелами, не более чем на 10–15 мин. во избежание гибели пчел от запаривания, особенно, в дневное время («Устав пчеловодства России», 2012 г.).

В крае почти в каждом районе, особенно в гористой его части, имеются высокие сопки и длинные хребты. Понятно, что северные их склоны в меньшей степени освещаются и прогреваются солнцем. Поэтому на них позже и не так бурно развивается вся растительность, в том числе и липа. Зацветает она здесь на 5–6 дней позже, чем на южных. Северные склоны небольших сопки и хребтов пчелы успешно обслуживают в течение всего периода цветения липы. Но

высокие сопки и хребты в 3–4 км пчелы достигают с трудом и используют их непродуктивно. Поэтому некоторые пчеловоды, не дожидаясь окончания цветения третьей липы, переезжают с пасеками ночью на северные склоны, где третья липа только начала цвести. И пчелы дополнительно собирают с последней липы до 20–30 кг меда. Но из-за отсутствия дорог и физических возможностей пчеловода такие оперативные кочевки используют немногие. Однако овчинка стоит выделки, если не начнутся дожди, что часто бывает у нас в крае. Такие оперативные кочевки из одного места в более перспективное – это обычная работа пчеловода в течение всего летнего сезона, который содержит пчел не как хобби, а для получения от них продукции. Для этого и дан богом летний сезон, чтобы эффективно использовать кормовую базу зоны и максимальную возможность пчел. Многие пчеловоды часто кочуют из более прогреваемых и раньше отцветающих угодий в более высокие сопки, водоразделы и урочища ближе к Сихотэ-Алинскому хребту, где липа зацветает на 7–10 дней позже, чем в центральных районах края. И здесь пчел надо перевозить уже не на 4–5 км, а на 20–30 км от прежнего места стоянки. Но такие кочевки часто дают дополнительно по 25–30 кг и более меда на пчелиную семью, потому что третья, маньчжурская липа в этих местах еще может не начать цвести, когда в центральных районах она вся уже отцвела. В верховьях Сихотэ-Алинского хребта липа цветет до 1–5 августа и даже дольше, а в центральных районах края, как мы уже знаем, до 20–25 июля. Но каждый опытный, часто кочующий пчеловод при определенных обстоятельствах (когда сегодня приносит составил 4–5 кг, а вечером надо перевозить пчел) знает, какая опасность может поджидать его пчел. При транспортировке пчел они усиленно поддерживают оптимальную температуру в гнезде 35–36 °С. Но при наличии в семье 4–5 кг свежепринесенного нектара в улье, помимо высокой критической температуры, создается предельно высокая влажность от испарения воды из нектара. При этом часто в гнезде создаются условия, несовместимые с жизнедеятельностью пчелиной семьи, и многие семьи запариваются и погибают. Температура в улье может подниматься до таких величин, что плавятся соты, мед течет из ульев и даже из кузова автомобиля. Картина выглядит удручающе, и вина в этом лежит полностью на хозяине пасеки – пчеловоде. Но если конструкция ульетары рассчитана на длительные перевозки с хорошей объемной вентиляцией, а погрузка и перевозка будет производиться не вечером, как обычно, а под утро, когда пчелиные семьи уже испарят лишнюю воду из принесенного нектара, то перевозка пройдет благополучно без гибели пчел. Это обязательное условие при перевозке пчел в таких обстоятельствах.

Как упоминалось ранее, пасеки перевозят в ночное время, а на близкие расстояния (50–70 км), по возможности, рано утром. Но нельзя исключать такого случая, как поломка автомобиля в пути. Если поломка произошла ночью и она незначительна, то можно остановиться и ликвидировать ее. Но если поломка случилось днем и не подлежит быстрому ремонту, пчеловод вынужден выгружать пчел и открывать летки. В противном случае в течение дня пасека на автомобиле может погибнуть. На трассе выгружать пчел, естественно, нельзя. Автомобиль с пчелами необходимо отбуксировать от трассы в любое место на 50–100 м. и выгрузить пчел. В течение дня, конечно же, вопрос с транспортом решается, и кочевка продолжается.

Западные авторы по пчеловодству пишут о блужданиях пчел при частой постановке ульев, о слетах пчел из одних ульев в другие или слете на один или несколько ульев. При кочевке на главный медосбор (и, вообще, при любой кочевке) слеты на несколько или на группу ульев бывают в том случае, если их разгружают на кочевом точке в жаркое время дня. А это бывает довольно часто. Большие расстояния при кочевках, очень плохие дороги, (вернее, их отсутствие), приводят к тому, что пчел к местам доставляют к полудню и позже. При открывании летков пчелы, находящиеся в улье на стадии запаривания, валом вылетают из улья, не ориентируясь и не облетываясь. А потом, отлетев от своего улья, они уже не в состоянии в него вернуться и летят в тот улей, который ближе. Таким вот образом получают слеты пчел. Как избежать этого? При тех обстоятельствах, которые описаны, сложно. После разгрузки необхо-

димо в первую очередь открывать ульи, которые расположены в тени. Они находятся в более спокойном состоянии. Вылетев из улья, пчелы устремляются на яркий солнечный свет, где находятся ульи с закрытыми летками. Покружив над ними и осознав, что в них не проникнуть, пчелы возвращаются на шум пчел, в свои ульи с открытыми летками. Через 10–20 мин можно открывать летки в ульях, стоящих на солнце. Если поступить обратным образом и выпустить сначала пчел из ульев, стоящих на солнце, они не полетят в тень, а останутся облетываться рядом со своими ульями. Тогда после открытия летков других ульев, стоящих в тени, пчелы, находящиеся в них, устремятся на солнечное место, в том числе и туда, где облетываются изначально выпущенные пчелы. И в этом случае вероятен слет пчел.

Но наверняка никаких слетов не будет, если мы привезли пчел ночью или рано утром. Дав им успокоиться в течение 10–15 мин, нужно открыть летки. Пчелы спокойно вылетают и облетываются. И если липа уже начала цвести, то к вечеру контроль может показать 2–3 кг приноса.

Необходимо сказать несколько слов и о прилетных досках (прилетках). Пчеловоды в шутку называют прилетные доски «главной рабочей силой» в улье. Может, это и не шутка. Наблюдая за работой пчелиной семьи во время главного медосбора, когда ежедневный принос зашкаливает за 20 кг, видишь, как летят к улью маленькие труженицы не в горизонтальном, а вертикальном положении, нагруженные «под завязку» нектаром, составляющим больше половины веса пчелы. Они не садятся, а падают на прилетную доску. И заметно, как они часто дышат от тяжелейшего труда и ползут, таща за собой, как мешок, полное брюшко.

Опытный пчеловод уже по звуку, издаваемому пчелами, может сказать, какой принос примерно будет за день. При хорошем медосборе пчелы и вся пасека издает высоко звенящий звук, приятный и радостный для пчеловода. Многие пчелы не в состоянии долететь до своего улья и заходят в другие ульи, где их с радостью принимают. Охраны нет – все заняты медосбором. Многие пчелы падают в траву, ползут по ней на самый верх травинки, взлетают и направляются к своему улью. Чтобы меньше пчелы падало в траву, около улья к леткам необходимо ставить прилетные доски: к двухкорпусным – шириной с улей; к лежакам – к каждому из двух летков, шириной не менее 20 см. Прилетная доска должна опираться о землю, а не висеть в воздухе, так как это будет затруднять заход в улей упавших в траву пчел.

Точок особенно перед ульем должен быть чист от травы. Ничто не должно пчеле мешать подлетать и входить в улей.

Не менее важна расцветка ульев на пасеке. Научными исследованиями доказано, что пчелы хорошо различают желтый, голубой и белый цвета, хуже – зеленый. И на стационарном, и на кочевом точке их нужно чередовать по цвету. Сильные пчелиные семьи желательно ставить в конце пасеки, слабые в – начале. Чтобы удобнее и легче было работать пчеловоду с ульем, их необходимо ставить на колышки высотой 30 см или на специальные подставки той же высоты. Подставки можно изготовить из металлического уголка или обычной арматуры толщиной 12–14 мм. Изготавливаются подставки такой конусовидной конструкции, чтобы одна входила в другую. В таком виде они будут меньше занимать места в грузовике.

В некоторых странах мира пчел весь сезон содержат на специальных передвижных платформах. Ульи устанавливаются на платформе так, чтобы с ними было можно работать и чтобы пчелы из одних ульев не мешали работать другим. Другой вариант содержания пчел на платформах предусматривает содержание их на обычных больших прицепных двухосных телегах. По приезду к месту медосбора на специальные подставки раскидываются борта, и ульи расставляются по периметру. При возможности откачку меда можно производить прямо в центре платформы или же на земле рядом. При следующей кочевке пасеки ульи сдвигаются в кузов, закрываются борта, увязываются веревкой, и пасека готова к перевозке. В Приморском и Хабаровском краях пчеловоды пытались внедрить в практику такую технологию пчеловодения, но она в конечном итоге не прижилась. Первая причина – это полное отсутствие пригодных

дорог для транспортировки большегрузных тележек или платформ. Вторая причина состоит в том, что часто невозможно найти подходящее ровное место для постановки и развертывания тележки или платформы с пчелами. Так и продолжают пчеловоды с пасеками проводить медосбор на обочинах дорог, среди кочек, в сырых и в других, абсолютно неудобных для этого местах. Особенно это остро проявилось с развалом Советского Союза, соответственно всей экономики, в частности сельского хозяйства, а пчеловодства в особенности.

Главный медосбор с липы

Вот и наступил очередной главный месяц в жизни пчеловода – июль, подводящий итог всему году его работы. Уже объезжен пчеловодами не один район и исхожен не один километр сопок и распадков в поисках липы с хорошим набором бутонов. Но все меньше и меньше остается угодий и мест в Дальневосточном регионе, с некогда богатейшими зарослями липняков. Мы, неблагодарные дети Земли, сейчас больше озабочены личным обогащением, варварски истребляя сырьевые ресурсы, в том числе и лес. Наши дальневосточные леса являются богатейшими по зарослям липы и сбору меда. Когда страна была в «застое», Приморский край, имея всего около 2,5 % пчелиных семей от всесоюзного их количества, поставлял на рынок страны до 20–22 % товарного меда от его сбора в Советском союзе. И вот уже 20 лет этот богатейший регион страны и один из богатейших на земном шаре по производству меда продолжают уничтожать, варварски вырубая липу.

Но мы, пчеловоды Приморского и Хабаровского краев, по старой русской пословице земледельца: «какой будет год – не знаем, но зерно в землю положи вовремя», продолжаем с весны работать с пчелами. С большими трудностями, по сплошному бездорожью в лесу, устроенному арендаторами леса, мы наконец-то привезли свои 20–30 ульев к местам предполагаемого медосбора с липы.

Липа в южных районах края начинает цвести в середине первой декады июля, в континентальных и северных районах – в середине третьей декады июня, а в сухие жаркие годы – в конце второй, начале третьей декады июня. Первая липа в Приморье зацветает через 9–11 дней после начала цветения сирени амурской. В зависимости от температурных условий и количества влаги в почве, каждый вид липы может зацвести постепенно, и цвести в течение 10–12 дней, а может «махом», как выражаются пчеловоды, – в течение 7–8 дней. Чем меньше влаги в почве и выше температура, тем быстрее отцветает липа. Бывают года, хотя довольно и редко, когда все три вида лип отцветают за 15–16 дней при норме для Приморского края – 22–27 дней. И хорошего меда в такие неблагоприятные годы пчеловод не возьмет. Видимо, тотальное истребление лесов и приводит к таким последствиям. Вот цена нашего «бережного» и «хозяйского» отношения к тому, что дано нам свыше.

В первые дни цветения липы, контрольный улей может показывать ежедневные приносы от 0,3–0,5 кг до 2–3 кг. Многие пчеловоды, имеющие даже определенный опыт работы, первую «очистительную» откачку меда производят, когда его в улье соберется 25–30 кг. Этот мед состоит из сахара, старого меда (часто цветочного), лекарственных препаратов, хотя и в небольших количествах. Нам же нужен чисто липовый мед, поэтому первую очистительную откачку особо затягивать нежелательно, так как она производится не с целью получения меда, а с целью вывода пчелиных семей из роевого состояния и настроя их на сбор меда. Научными исследованиями и пчеловодами на практике доказано, что дальневосточные пчелы очень ройливы, и даже при всем комплексе противороевых мероприятий в течение всего весенне-летнего периода, этот факт имеет место быть. Поэтому очистительная откачка меда в начале медосбора – это мощнейший противороевой фактор, мобилизующий пчелиную семью на сбор меда. И вторая немаловажная причина очистительной откачки меда – это получение в следующей откачке большего количества чисто липового меда.

Кроме получения максимального количества меда пчеловоду необходимо думать и о том, как отстроить каждой пчелиной семье не менее восьми рамок суши. Многие пчеловоды отстройку новых сотов растягивают на весь медосбор. Но надо понимать, что пчелы с каждым днем медосбора стремительно изнашиваются, стареют и «отходят». Поэтому строительство новых сотов необходимо заканчивать, примерно, к середине медосбора (12–15 июля в условиях Приморского края).

Постановка пчелиной семье в очистительную откачку сразу по 4–5 рамок вошины также является сильнейшим противороевым приемом. В итоге пчелиная семья настраивается на медосбор, мобилизуя до 60 % и более массы пчел на сбор нектара. Уже в первую очистительную откачку мы можем помочь пчелиной семье с меньшими затратами и усилиями принести в улей большее количество меда за время медосбора. Как говорил известный пчеловод и ученый Прокопович П. И., «пчеловод должен быть наблюдателем, и видеть, как и когда пчелиная семья заполняет в первую очередь рамки суши принесенным нектаром». Исходя из этого, перед медосбором необходимо произвести перегруппировку рамок в гнезде пчелиной семьи. Известно, что в двухкорпусных ульях нектар сначала складывается сверху расплода, то есть, во втором корпусе. Поэтому рекомендуется весь расплод на время медосбора перенести и содержать в первом корпусе, а сушь и зрелый расплод – во втором. В ульях-лежаках нектар, принесенный пчелами при бурном взятке, изначально складывается с южной половины улья, независимо от расположения расплода. Поэтому в лежаках пустые рамки суши мы должны поставить в первой половине южной части гнезда (с головы), а расплод перенести в северную часть. Такой прием перегруппировки гнезд на время главного медосбора в обеих конструкциях ульев облегчит работу пчел и увеличит количество принесенного семей нектара. По данным Лебедева В. И. и Кривцова Н. И., в центральной и западной части России мед во время медосбора в ульях-лежаках складывается пчелами в северной его половине.

Рамки с вошиной в двухкорпусных ульях желательно ставить во втором корпусе, а в лежаках – с южной половины гнезда, через 2–3 рамки суши. И необязательно при обильном медосборе (в условиях Приморского края) ставить рамки с вошиной между рамками с открытым расплодом, как это необходимо делать в августе или весной в условиях слабого или умеренного медосбора. Вот в таких противороевых и мобилизующих приемах и закладываются условия для максимального использования пчелами медосбора. Как показывает опыт, такие приемы реально увеличивают медопродуктивность пчелиных семей, хотя основные условия для получения больших медосборов закладываются в весенне-летний период прогрессивными методами пчеловодения, описанными ранее.

Теперь рассмотрим несколько вариантов отбора меда из ульев. Каждый пчеловод решает сам, как ему отбирать мед. Одни пчеловоды, особенно пожилые, переставляют в ящик рамки с медом и пчелами из второго корпуса, снимают его, а с первого отбирают мед, стряхивая пчел с рамок на холстик у передней стенки улья. После отбора меда с первого корпуса, его заполняют уже откачанными рамками желателно с открытым расплодом, ставят на него пустой второй корпус, и стряхивают в него пчелу с рамок, находящихся уже в ящике. Это увеличивает время работ с ульем, но облегчает эту операцию. Другие пчеловоды стряхивают пчел с обоих корпусов на холстик, третьи – в улей с первого и со второго корпуса. Многие пчеловоды снимают второй корпус на подставку с первого. Рамки выставляют в ящик, а корпус заполняют сушью, ставят на него второй корпус и всю пчелу стряхивают в них.

Холстик для стряхивания пчел должен быть брезентовый или из другого плотного, но не ворсистого материала, размером, примерно, 1 × 1 м. Позади улья ставится подставка для второго корпуса. Она должна иметь матерчатый или сетчатый верх, чтобы не терялась пчела и матка. Второй корпус ставят на подставку. Отбирая рамки с корпусов, аккуратно, с небольшой высоты, пчел стряхивают на холстик. Это лучший вариант отбора меда с двухкорпусного улья. В этом случае пчелы травмируются меньше, чем при стряхивании их на рамки в улей. Они меньше злятся, лучше мобилизуются на медосбор, и хорошо сбивается роевое состояние. Почти в каждом учебнике по пчеловодству при описании отбора меда из улья указывается недопустимость отбора и откачки меда из рамок с открытым расплодом. А таких рамок с большим или меньшим количеством меда или расплода в пчелиной семье около половины. Особенности дальневосточной пчелы такова, что если мы в очистительную откачку не «обдерем их до нитки», то многие семьи не выйдут из роевого состояния, что в дальнейшем отрицательно

будет влиять на работоспособность пчелиных семей с вытекающими отсюда последствиями. Поэтому многие пчеловоды рискуют потерять часть открытого расплода, но приобретают работоспособность пчелиной семьи, что в конечном итоге положительно скажется на медосборе. Все равно этот открытый расплод при выходе из него пчелы участвовать в медосборе не будут ввиду краткосрочности самого медосбора. При аккуратной откачке меда из рамок с открытым расплодом вылетают в основном больные гнильцовыми заболеваниями личинки. Следовательно, при возвращении этих рамок в улей они снова заносятся медом, а мед, как известно, обладает бактерицидными и бактериостатическими свойствами. Ради здоровых пчел можно рисковать потерей какого-то количества открытого расплода. Обстоятельства вынуждают пчеловодов края искать золотую середину и находить неординарные решения в сложившихся условиях. Ведь не секрет, что гнильцовые и другие заболевания расплода и пчел исчезают тогда, когда начинаются приносы нектара в улей, тем более при бурном медосборе. Этот метод не может быть рекомендован к обязательному исполнению пчеловодами, но может быть одним из вариантов борьбы с гнильцовыми и другими заболеваниями пчел во время очистительной откачки.

Известно, что основным показателем зрелости и качества меда является его влажность. Но не у каждого пчеловода имеется рефрактометр для определения содержания воды в меде, да и вовремя его отбора и откачки нет времени на периодическое определение водности меда прибором. Поэтому по ряду признаков можно визуально, примерно определять влажность меда. Имея контрольный улей и определенный опыт работы с пасекой, можно по общему приносу нектара в улей, по степени запечатки рамок с медом ориентироваться в сроках его отбора. Также, по показаниям контрольного улья мы знаем, что приносы нектара в улей увеличиваются со второй половины дня при нормальной летной погоде. Для получения зрелого меда отбор и его откачку из улья необходимо начинать утром, когда пчелы, как говорят пчеловоды, «даются», а может и ранее, хотя пчелы в это время настроены не особенно дружелюбно. В утренние часы принос нектара минимальный и на общую влажность меда не влияет, а если до дня отбора меда был хотя бы один день с небольшим приносом, то откачанный мед наверняка будет хорошего качества, потому что пчелиная семья успела испарить лишнюю воду и довести мед до кондиции. Со второй половины дня, к 15–16 ч., при стряхивании пчел с рамок на холстик, мы начинаем замечать, что с рамок брызжет нектар. Это должно послужить сигналом пчеловоду для прекращения отбора и откачки меда до следующего дня. Но если в ульях накопилось уже до 45–50 кг меда, можно продолжать его отбор весь день. Принесенный нектар уже не окажет существенного влияния на общую влажность меда в улье. Проф. Таранов Г. Ф. в своих исследованиях утверждает, что основную массу меда пчелиная семья приносит в первую половину дня, и для того, чтобы не мешать семье работать, откачку меда необходимо проводить в конце дня. У нас, в Приморском и Хабаровских краях, на главном медосборе с липы как раз все наоборот, и откачку меда многие пчеловоды начинают уже с 7–8 часов утра в связи с принятыми новыми жесткими стандартами по влажности меда.

По наблюдениям за динамикой ежечасных приносов нектара во время главного медосбора при благоприятной погоде в 2007, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017 гг. прослеживалась явная закономерность к увеличению приносов с 11⁰⁰–12⁰⁰ до 19⁰⁰–20⁰⁰ часов. Но никогда больших приносов нектара не наблюдалось до полудня. (Гнатко М. Н., Дневники наблюдений и учетов).

Сейчас мы рассмотрели только первую очистительную откачку меда и работы, которые необходимо делать в пчелиной семье в это время. Если стоит хорошая погода и медосбор набирает силу (это видно по лету пчел в ульях и по показаниям контрольного улья), то вторую откачку меда нужно делать тогда, когда контрольный улей (а он должен быть средней силы) покажет на весах не менее 25–30 кг общего приноса меда. Для получения очень качественного меда влажностью 18–20 % 25–30 кг меда в улье недостаточно, но необходимо помнить, что за первую очистительную откачку мы не сумели еще полностью «настроить» пчелиные семьи на

медосбор. Сохранение мощных пчелиных семей в рабочем состоянии в первую половину медосбора и получение меда влажностью 18–20 %, особенно в Приморском и Хабаровском краях, на сегодняшний день является нерешенной проблемой, требующей серьезной научной работы с дальневосточной пчелой и технологией пчеловодения. Одних усилий пчеловодов-любителей недостаточно, чтобы решить эту проблему. Многие семьи находятся в роевом состоянии, поэтому, как показывает опыт, вторую откачку меда надо производить примерно при указанном приносе меда в улей. В эту же откачку заканчиваем и постановку рамок с вощиной. В двухкорпусных ульях при второй и последующих откачках мед можно отбирать только со второго корпуса. Разница при отборе меда в улье с двух корпусов или же только со второго несущественна, но зато качество меда, отобранного с верхнего корпуса, выше. На следующее утро мед с нижнего корпуса уже почти весь будет перенесен во второй корпус с пустой сушью. Пчелы, перенося мед во второй корпус, добавляют в него все больше и больше своих ферментов, улучшая качество меда и уменьшая его влажность.

Третью откачку меда производят, когда контрольный улей принес 45–50 кг. Но есть пчелиные семьи, у которых отбирается более 50 кг меда за одну откачку. Мед в рамках на $\frac{2}{3}$ должен быть запечатан. В таком состоянии мед получается высшего качества.

Третья откачка меда в Приморье при условии хорошей погоды и наличии сильных рабочих семей обычно бывает самой полновесной.

Если позволяют погодные условия, то не за горами и четвертая откачка меда с липы. В эту откачку важно оставить семью с необходимым количеством корма. Мед отбирается только из тех рамок, которые не имеют расплода, то есть полномедные. В эту же откачку гнездо пчелиной семьи формируется так же, как в мае или июне. Первые две рамки с южной стороны улья нужно поставить темные, с пергой и медом. Далее чередуются рамки с расплодом и сушью для засева маткой. Свежеотстроенные белые рамки суши также необходимо ставить под засев между рамок с открытым расплодом. Вторая половина улья заполняется рамками темной суши с частью трутневых ячеек, больше подходящих для складирования меда и перги, чем для засева матками.

В двухкорпусных ульях формируется гнездо пчел примерно так же, как при постановке вторых корпусов в мае. Весь расплод, кроме 2–3 рамок открытого расплода, опускаем в первый корпус. А во втором корпусе между рамками открытого расплода можно ставить свежеотстроенные рамки суши. По краям улья с обеих сторон ставятся темные рамки с пергой и рамки, имеющие трутневые ячейки, пригодные только как кормовые.

Вот мы и подготовили свою пасеку для перевозки на позднелетнее и осеннее разнотравье, где пчелиные семьи будут наращивать свою силу к зимнему периоду.

Природные и человеческие факторы, влияющие на медосбор

Полученная пчеловодами информация в результате разведки липы для определения места кочевки с обнадеживающими прогнозами на медосбор еще не гарантирует самого медосбора, так как июль в Приморском и Хабаровском краях непредсказуем по погодным условиям. И какому пчеловоду, выезжающему с пасекой на липу, не знакомы стихийные «симпозиумы» по прогнозированию дальнейшего протекания медосбора? Но мы предполагаем, а природа располагает.

Давайте рассмотрим некоторые «сюрпризы» природы, которые она нам может преподнести в июле. Пчеловоду, имеющему определенный опыт работы на медосборе, известно о «капризном» реагировании липы на погодные условия. При устоявшейся сухой солнечной погоде липа может стабильно выделять нектар до 15–17 дней. Но с частыми дождями цветение липы уменьшается до 8–10 дней. В жаркую погоду липа выделяет нектар лучше в первую половину дня и ближе к вечеру, когда влажность воздуха выше, чем в полуденный зной. Но известно, что устойчивая погода продолжительное время сохраняться не может. Хорошо, если она сменяется только пасмурным небом, но обычно начинаются дожди. И благо, если дожди умеренные и без ветра. В таком случае, липа после прекращения дождей продолжает нектаровыделение, хотя дожди вообще сокращают время цветения липы. А происходит это потому, что дождь, вымывая нектар из чашелистиков, лишает цветок возможности защищаться от патогенной микрофлоры. Цветок и, в первую очередь, железистая ткань чашелистиков быстро поражается плесенью и погибает. Но если погода изменяется резко со шквальным ветром и ливнем (что нередко бывает в регионе), то на следующий день, как говорится, можно «смаывать удочки». Липа резко прекращает нектаровыделение, взяток обрывается совсем или до 1–1,5 кг в день. Видимо, в нектарниках происходят необратимые физиологические процессы, из-за которых прекращается нектаровыделение. Если такой дождь пройдет в начале цветения липы, то, возможно, другие виды лип при цветении еще будут выделять нектар, и пчеловоду останется только надеяться.

В учебниках по физиологии растений пишут, что поступление обильной влаги в ствол дерева после затянувшейся сухой погоды нарушает баланс (транспирационный коэффициент) между лавинообразным поступлением влаги в ткани деревьев, нектарники цветков и невозможностью ими выделить поступившую влагу в атмосферу, потому что за время продолжительной засухи листья, нектарники и кора функционировали экономно. В результате происходит «запаривание» цветков. Они моментально засыхают и погибают. И уже на следующий день склоны цветущей липы приобретают рыжий цвет. Губительное влияние на нектаровыделение липы во время цветения оказывают не только ливневые дожди, но и ветер, обычно сопровождающий эти дожди. Сильный ветер с дождем, возникающий обычно во время тайфунов, бывает в июле – августе. Поэтому, возможно, правы некоторые авторы, которые говорят, что надеяться на взяток с липы в Приморье часто не приходится из-за обильных дождей, как это было в 2016 году.

Но иногда во время цветения липы случается и другое природное явление, не объяснимое пока ни наукой, ни практиками. На небе собираются дождевые облака, но дождь не идет. Нет и громовых раскатов. Только бесшумно полыхает молния. Пчеловоды называют ее «сухой» молнией. И часто после таких всполохов молнии прекращается медосбор. Дневные приносы резко сокращаются с 8–10 кг до 1–2 кг. Может начаться напад пчел одной семьи на другую. И в этом случае нужно быть очень аккуратным и осторожным при работе с пчелами, а лучше вообще не работать с ними, пока они не адаптируются к этим условиям. При таких природных

явлениях даже нераскрывшиеся бутоны при последующем зацветании могут не выделять нектар или выделяют очень плохо.

Выпадают года, хоть и довольно редко, когда, на наш взгляд, были все благоприятные условия для развития древостоя липы и накапливания в ней питательных веществ. При этом липы всех трех видов имеют прекрасный набор бутонов, и во время цветения стоит прекрасная погода, но цветки остаются без нектара, «сухими». Дневные приносы составляют 1–1,5 кг или их нет совсем. И пчеловодам приходится кормить пчел сахаром во избежание их гибели. Многие пасеки перевозят в другие районы и урочища, где уже идет медосбор. Последний такой неурожайный год во многих районах Хабаровского и Приморского краев был в 2014 г., когда при всех благоприятных условиях и хорошем наборе цвета липы, с нее и с позднелетнего разнотравья, даже среднего медосбора пчеловод не получил. В то же время в некоторых таежных районах был хороший медосбор.

Достаточно одного из перечисленных «сюрпризов», и целый год труда тысяч пчеловодов и всей отрасли не будет стоить и «ломаного гроша». Такие нулевые годы, а иногда и совсем убыточные, случаются раз в 7–8 лет. Но подобное происходит в любой из отраслей, производящей продукты питания. Ведь эти отрасли расположены в «открытых цехах», и результаты, большие или меньшие, в основном зависят от благосклонности матушки-природы, которую мы не хотим понимать. А погодные условия становятся с годами все капризней и неустойчивее. Своим активным присутствием мы медленно, но верно их изменяем.

Заканчивая тему прогнозирования медосбора с липы, надо признать, что пчеловодство, как отрасль, еще не вышло на тот уровень познания закономерностей развития растительной природы, чтобы давать гарантии прогнозов нектаровыделения липы. В Приморье, видимо, из-за гористого рельефа погода часто меняется не только в пределах одного района, но и в пределах 3–5 км.

Влияние рубок леса на нектаропродуктивность липы.

До времен т. н. демократии все природные ресурсы принадлежали государству. И нельзя сказать, что при социализме они использовались очень рационально и разумно. Но то, что творится сейчас, не выдерживает никакой критики. Варварски откачиваются природные недра, без всяких планов на будущее выгребаются руды, начисто вырубается леса, до мальков вылавливаются рыбные запасы. Живем одним днем.

Еще в 70-х гг. прошлого столетия, когда Приморский край был сплошь покрыт лесом, специалисты лесного хозяйства, пчеловодной отрасли, ученые-экологи были обеспокоены негативным влиянием вырубок леса кедрово-широколиственных лесов на нектаропродуктивность липы. Пчеловоды также говорили об ухудшении медосборов с липы после вырубки леса около пасек. Но это были визуальные практические наблюдения. С 1966 по 1971 гг. преподаватель пединститута Прогунков В. В. проводил научные исследования о влиянии рубок леса на нектаропродуктивность таежных медоносов. Исследования проводились в Пожарском районе на пасеках Бурлитского зверпромпхоза и Раскошанского пчелосовхоза Хабаровского края. Вокруг намеченных 9-ти пасек в разное время проводились рубки кедрово-широколиственных пород деревьев, в основном, выборочными рубками. В зону исследований попали и пасеки, вокруг которых стояли девственные леса. Поэтому была возможность сравнить зависимость относительной нектаропродуктивности медоносов от степени вырубки разных пород деревьев.

Основное внимание было обращено, конечно, на главный медонос края – липу. Наибольшие приносы меда с липы и сбора его в среднем на пчелиную семью из года в год отмечались в нетронутых рубкой средней плотности кедровниках и несколько меньше – в долинных предгорных кедровниках, пройденных выборочными рубками 10–15 лет назад. В высокоплотных кедровниках, пройденных выборочными рубками, создаются лучшие условия для появления новой поросли липняков и более интенсивного нектаровыделения уже произрастающего дре-

востоя липы за счет улучшения освещенности. В таких местах в течение 10–15 лет медосборы бывали почти каждый год.

Но резкий спад сбора меда в этих кедровниках стал наблюдаться по истечении этого срока после рубок. Липа в этих местах за прошедшее время стала поражаться омелью, грибковыми заболеваниями и липовым долгоносиком. И некогда богатейшие уголья по медопродуктивности стали терять свои медосборные ценности (Прогунков В. В., журнал «Пчеловодство», № 10, 1973 г.).

В нынешние времена технологии рубки леса изменились не в лучшую сторону. Сплошные рубки леса приводят к резкому изменению фитоценоза растительного покрова, микроклимата распадков и водоразделов. Оголённые сопки, распадки зарастают леспедецией, аралией маньчжурской, элеутерококком и другой низкорослой растительностью. И почти ежегодно все эти вырубленные сопки выгорают от пожара.

Помимо этого, оголенный грунт разрушается ливневыми дождями, представляя собой уродливый, печальный пейзаж. Пропадают ключи в распадках, высыхают речки и речушки, понижается уровень грунтовых вод, изменяется влажность и микроклимат урочищ, а также климат в регионах, ухудшается экология. Так, цена нашей алчности и бесхозяйственности выливается в разрушение экономики государства и здоровья народа.

Исходя из вышеописанного, можно утверждать: выборочные, а тем более сплошные рубки леса крайне негативно влияют на нектаропродуктивность липы. Поэтому с большой долей вероятности можно предположить, что пчеловодство Приморского и Хабаровского краев ждет печальное будущее. Возможно, те районы и урочища, где липа в древостое леса занимает до 70 % и более, где рубки леса в них пока не производятся, сохраняют свои нектаропродуктивные качества.

Влияние пожаров на кормовую базу пчеловодства.

Последние 10–15 лет вся Россия страдает от пожаров, и леса – в первую очередь. Каждый здравомыслящий человек, а тем более работники лесной отрасли, ученые и экологи понимают, что эти лесные ресурсы страны навсегда утрачены.

Последние десятилетия в цветении и в нектаровыделении липы все чаще появляется периодичность, и немалую лепту в эту периодичность вносят пожары. Пчеловод, который любит свою работу и пытается понимать жизнь пчелиной семьи и той растительной среды, в которой она обитает, может заметить, как влияют пожары на периодичность цветения и нектаровыделение липы. Достаточно зайти в лес и увидеть, что почти у каждого дерева обожжены корни и кора. Каждый вид деревьев по-разному страдает от пожаров: одни частично поражаются огнем, другие полностью погибают. И зависит это от таких факторов, как плотность древостоя, склон сопки, направление ветра, а также время года, в которое пущен пал – весна или осень. У одних пород деревьев корни растут вглубь почвы, а другие стелются по поверхности, поэтому в первую очередь поражаются огнем. Липа, особенно молодые деревья, имеющие нежную и тонкую кору, сильнее других пород страдает от пожаров. Кустарниковые медоносы (клен, аралия, элеутерококк, калина, малина, лимонник, виноград) выгорают полностью. О травянистых медоносах и говорить не приходится, особенно если они горят осенью. Сгорает и растение, и семена, которые еще находятся либо на нем, либо на опавших листьях. И никакие ежегодные плановые посадки молодняка, так ревностно планируемые Департаментом лесного хозяйства, не восстановят и не увеличат того, что утеряно нами навсегда по нашей халатности, а возможно, и некомпетентности. Не лучше ли все средства, выделяемые на мифическое восстановление лесов, направлять на охрану их от пожаров? Ведь каждый лесник понимает, что через 10–15 лет лес начнет восстанавливаться самостоятельно. Природа сама решит, что и где вырастить. Это произойдет повсеместно, за исключением тех мест, где гумусный слой выгорел до камней. Давайте не мешать природе, а помогать ей.

Осеннее наращивание пчел и их подготовка к зиме

За время главного медосбора с липы пчелиная семья сильно изнашивается и может потерять до 50 % своей первоначальной силы перед медосбором. Есть научные исследования, что пчела живет от 30 дней до 9 месяцев в зависимости от сезона и физических нагрузок. Дальневосточная порода пчел на медосборе с липы выносит такие физические нагрузки, которые не под силу ни одной из испытанных в Приморском крае пород. Способность принести в улей 25 и даже 30 кг нектара в день при обильном медосборе требует колоссальных физических затрат. Эволюция дальневосточной пчелы выработала в ней невероятные возможности, но пожертвовала другим: сократила продолжительность жизни до 25 и менее дней во время медосбора. Поэтому через 3 недели после обильного взятка с липы семья стремительно теряет силу, и к концу июля многие пчелиные семьи имеют силу 12–15 рамок, то есть теряют 50 % и более от своей первоначальной силы. И у многих пчеловодов пчелиные семьи, находящиеся в роевом состоянии перед главным медосбором, без хорошего запаса расплода уже ко времени цветения маньчжурской липы теряют большую часть своей силы. Это тоже может быть причиной неуспешного медосбора.

Но прошел июль, и август дан пчеловоду для наращивания силы пчел и подготовки их к зимнему периоду. В ослабленных семьях нет необходимости убирать лишние рамки из улья, потому что вне улья их трудно сохранить от восковой моли. Гнездо в улье нужно сформировать так же компактно, как в мае, и давать сушь под расширение по мере увеличения силы семьи. Но август впереди, а мы только сформировали гнезда после медосбора и готовим пчел к перевозке на позднелетнее и осеннее разнотравье, где пчелиные семьи наращивают силу и пополняют запасы корма в зиму.

В доперестроечные годы, когда равнины, редколесья и низменности использовались под сенокосы, пашни и выпас скота, мест, пригодных для сбора меда, было не так много. Ну а теперь, когда сельскохозяйственные угодья заросли ивняком, отборным бурьяном и сорняками, в том числе, и медоносными – для пчел раздолье. «Не было счастья, да несчастье помогло», – гласит мудрая народная пословица.

После перевозки пасеки на позднелетнее и осеннее разнотравье нельзя забывать о работе с пасекой. Необходимо через 10–12 дней в пчелиных семьях вырезать трутневой расплод, заниматься исправлением безматочных семей и периодически подставлять под расширение по одной – две рамки суши под засев маткой. Многие пчеловоды август считают незапланированным отпуском, и почти никак не работают с пчелиными семьями. В итоге, к зиме имеют слабые семьи и накапливают в них недопустимо много клеща. И, как следствие, уже к октябрю пчелиные семьи ослабевают от непомерно сильной зараженности клещом.

В августе, при хорошем травостое и благоприятной погоде, приносы нектара пчелиными семьями могут составлять от 1 до 3–4 кг в день. При таких приносах не надо упускать возможность отстраивать вошину. Возможно, придется отбирать мед из улья и откачивать. Но август – это не июль, и мед нужно отбирать только в рамках, полностью запечатанных. И важно не забывать оставлять в семье не менее 15–20 кг меда.

Отбор и откачка меда в августе имеет свои особенности. Если на взятке с липы мы не беспокоимся о нападe пчел на медогонку, рамки и пчелиные семьи, то осенняя откачка меда требует аккуратности и осторожности. Редко когда такая работа проходит без нападения пчел. В кочевых условиях отбор рамок из ульев при умеренном взятке приходится производить под специальными легкими переносными сетчатыми будками, а откачку меда с рамок производят в будках или палатках. В стационарных условиях эта работа намного облегчается, так как имеются помещения, удобные для проведения этих работ. Только при среднем и хорошем взятке в теплую солнечную погоду отбор и откачку меда можно проводить без опасения нападения пчел.

Необходимо несколько слов сказать о получении в это время зрелого осеннего меда, влажностью не более 20 %. Получать мед осенью такой влажности труднее и затратнее, чем в июле во время главного медосбора. Причин несколько. Нектар с липы почти всегда поступает в улей с сахаристостью от 60 до 70–72 %, с осеннего разнотравья – с 40–50 % сахаристости, и то при условии устоявшейся сухой теплой погоды. В Приморском и Хабаровском краях август обычно дождливый, и нектар пчелы приносят в улей с 30–40 % сахаристости. Чтобы довести нектар такой концентрации до 20 % влажности меда, да и еще при пониженных ночных температурах, пчелам требуется больше и времени и физических затрат, чем в июле (не 3–4 дня, как на главном медосборе, а 10–12 дней и более). Поэтому во избежание получения некачественного меда не надо спешить с его откачкой в августе. Рамки с медом на откачку берут запечатанные не менее чем на $\frac{2}{3}$ или $\frac{3}{4}$ ее площади, и не забывают ставить их уже откачанными под засев маткой, потому что при наличии в улье 15–20 кг меда матка ограничена в возможности полноценно работать. Пчеловоду необходимо помнить о том, что осенний мед с разнотравья склонен к кристаллизации, а некоторые медоносы (дягиль сибирский или дудка, осот, подсолнечник и др.) дают быстrokристаллизующийся мед. Наблюдательный пчеловод, ведущий фенологические наблюдения за цветением медоносов, да и по запаху принесенного в улей нектара, всегда определит, с какого медоноса пчелы несут нектар. Дягиль сибирский дает, хотя и не часто, ежедневные приносы до 4–5 кг. Цветет он массово с 20–25 июля по 1–5 августа. Если контрольный улей принес с него 15–20 кг и более меда, то его лучше откачать во избежание возможной гибели пчел в зимний период от кристаллизации дягильевого меда. Если общий принос нектара с этого медоноса незначителен, он может и не представлять опасности пчелам в зимний период.

Бывают неблагоприятные года, когда август выдается дождливый или скудный на мед. Нет приносов, следовательно, нет и развития пчел. Это нежелательный и тяжелый период для пчел и пчеловода, но из него необходимо найти выход. Ответственный, квалифицированный пчеловод сразу приступает к подкормке пчел сахарным сиропом. Лучше и удобней это делать на стационарном точке. Благо, в это время пчелы почти всегда запасаются пыльцой. Пчел можно кормить сиропом, наливая его в кормушки. Это намного легче, чем заливать в рамки. Матки начинают увеличивать яйценоскость, а пчелиные семьи пополняют запас кормов в улье. Вот в это безвзяточное время, когда в природе нет нектара, но есть достаточно пыльцы, может остро проявиться пыльцевой токсикоз. Поэтому, скармливая пчелам сироп, мы не только наращиваем пчел к зиме, но и спасаем их от заболевания пыльцевым токсикозом. Притом, чем больше будет в пчелиных семьях расплода, тем в лучшем физиологическом состоянии и с большим количеством молодой (зажиревшей) пчелы семья подойдет к зиме, лучше ее перенесет и с меньшим отходом пчел выйдет из зимовки.

Травянистые медоносные растения позднелетнего и осеннего периода цветения так же требовательны и чувствительны к оптимальным погодным условиям, как и медоносы главного взятка. Они чутко реагируют и отзываются на изменение атмосферного давления, облачности, ветра, влажности воздуха и почвы. С устоявшейся жарой, вызывающей со временем дефицит влаги в почве, позднелетние и осенние медоносы постепенно уменьшают нектаровыделение до полного его прекращения, но и с переувлажнением почв при затяжных дождях выделение нектара также прекращается. Особенно губительно на нектаровыделение действуют тайфуны, так часто посещающие наш край в июле и августе. Как известно, тайфун всегда сопровождается дождем и сильным ветром. Достаточно несколько часов такой погоды, и все осеннее разнотравье, особенно, на ровных низменных местах, оказывается поваленным на землю. Ливневыми дождями вымывается нектар из цветков и ветром травмируется соцветие бутонов. В поваленном на землю разнотравье с наступлением солнечной погоды и из-за недостатка вентиляции вся масса медоносов с травой начинает подпариваться и гнить. Нектаровыделение прекращается, и взятки могут совсем оборваться. В это осеннее безвзяточное время обычно

возникает напад одних пчелиных семей на другие, поэтому до тайфуна или после него необходимо сократить летки и закрыть вентиляционные сетки легким утеплителем, т. е. перекрыть утечку запаха ароматного осеннего меда из ульев. До тайфуна необходимо укрепить крышки на ульях во избежание их срыва. А иногда не лишне подумать и о том, как бы не перевернуло ветром сами ульи и не затопило бы их моментально водой, поднимающейся в речушках и низких местах. И часто, после тайфуна, пчеловод вынужден перевозить пасеку на стационарный точек, так как на разнотравье оставлять пасеку бессмысленно. А на стационарном точке пчел необходимо подкармливать сахарным сиропом для их развития и пополнения кормовых запасов в зиму. А это всегда связано с дополнительными моральными, физическими и материальными затратами и издержками. У многих пчеловодов, особенно начинающих, при появлении первых трудностей и неудач во время разведения пчел часто возникает вопрос: «А стоит ли заниматься таким рискованным промыслом, не дающим гарантии медосбора?» Но мы, сельские жители, прекрасно понимаем, что производство продуктов питания, да еще в зоне рискованного земледелия, – занятие не из легких и никогда не гарантирует получение тружеником той или иной продукции. Но дорогу осилит идущий.

Вот и подходит конец августа. Интенсивность яйцекладки матки снижается, и пчелиные семьи начинают сбавлять в силе. Уменьшаются и приносы нектара в улей. Заканчивается цветение основных осенних медоносов, но пчелы еще кормятся на клопогоне, шандре гребенчатой, антрактилодесе яйцевидном (серпухе белой) и других осенних малозначимых медоносах до 10–12 сентября. А пыльцу пчелы несут и в октябре, но уже в малых количествах. К этому времени они становятся агрессивными и вороватыми, поэтому в ульях необходимо сократить летки шириной до 2–3 пчел в целях защиты их от нападения, разграбления, и, возможно, полной гибели. От такой напасти страдают в основном слабые и безматочные семьи.

Формирование и сокращение гнезд в пчелиных семьях на зиму

В первых числах сентября пасеки перевозят на стационарные точки и после облета пчел приступают к сокращению и формированию гнезд в пчелиных семьях. В этот безвзяточный осенний период нужно быть особенно осторожным и аккуратным при работе с пчелами. В противном случае одни пчелиные семьи нападают на другие. Нет опаснее для пчел ситуации, чем осенний напад. Работать с пчелиными семьями необходимо быстро и начинать с рассветом, пока пчелы не могут вылетать из ульев. Это очень ответственный период работы с пчелами. И здесь необходим помощник, который будет сразу же уносить в сотохранилище вынутые из улья рамки и расставлять их по корпусам отдельно: сушь, маломедные рамки, медовые и медо-перговые – для облегчения работы весной. Утепление заранее разносим по ульям и стелем на крышки.

Итак, начинаем работать с пчелами в следующей последовательности.

1. Темные рамки, полные перги и меда, оставшиеся после главного медосбора и стоящие в улье с южной стороны, оставляем на своем месте.
2. Следующими подставляем рамки с расплодом. Они должны иметь не менее 1–1,5 кг меда, желательно, без перги.
3. Последние 2–3 рамки должны быть полномедные и с пергой, как и с южной стороны гнезда.

Такой метод формирования гнезда называется «бородой». Гнездо пчелиной семьи сокращается так, чтобы пчела висела на последней рамке «шубой». После закармливания семей и с наступлением холодов часть пчелы «отойдет» и плотно «усядется», и пчелы с наружной стороны рамок исчезнут. Почти в каждой пчелиной семье на время формирования гнезд имеются рамки с уже зрелым на выходе печатным расплодом, причем сплошным, на всю рамку. Для заполнения таких рамок медом, необходимо скармливать очень много сахарного сиропа, а осенью это делать нежелательно. Поэтому выставляем их на северный край гнезда после кормовых рамок. При этом кормушку с сахарным сиропом нужно поставить с обратной стороны гнезда. При кормлении пчелиная семья начнет в первую очередь заносить сиропом ближайшие от кормушки рамки, оставляя почти пустыми рамки с печатным расплодом в другой стороне клуба. Через 4–5 дней после кормления сиропом кормушку переносят с южной стороны гнезда на северную сторону. Те рамки, которые к этому времени освобождаются от зрелого расплода, убираем из улья и при необходимости продолжаем давать сахарный сироп до тех пор, пока каждая рамка в гнезде не будет иметь корма до 2 кг, а две последние рамки с каждого края улья – по 2,5–3 кг корма.

Если август выдался с хорошим поддерживающим взятком, в семьях, естественно, будет много рамок разновозрастного расплода, который не умещается даже в 12-ти рамочный корпус, не говоря уже о 10-ти рамочном. В таком случае при сокращении и формировании гнезд печатный зрелый расплод переносится в нижний корпус. Такой расплод в какой-то мере уже обогревает себя сам и не застынет. Матка редко переходит в нижний корпус, потому что пчела, кормящая открытый расплод и матку, остается во втором корпусе при расплоде. Можно использовать и другой метод расположения гнезда пчел при подготовке их к зимнему периоду. Если все рамки сформированного гнезда пчелосемьи умещаются в одном корпусе, их опускают в первый корпус, а во втором ставят боковую кормушку, если к улью не предусмотрена надрамочная кормушка. В ульях-лежаках эти работы проводить проще в связи с достаточностью объема улья.

Каким бы опытным ни был пчеловод, но после полной закармливания пчел он должен быть уверен в том, достаточно ли корма в каждой семье, особенно при наличии молодых маток. В

таком случае осмотр необходим. Как правило, молодые матки сеют яйца в конце сентября, и часть скармливаемого сиропа уходит на выращивание этого расплода. Поэтому, того количества сиропа, который мы скормили семье, может не хватить, и она может погибнуть от голода.

Сахарный сироп для кормления пчел в зиму готовят из расчета 1 ч. воды на 1,5 ч. сахара. Каждой семье скармливают столько сахара, сколько ей не хватает (после переработки пчелами 1 кг сахара получается 1 кг корма). Кормушки должны быть емкостью от 3 до 5–6 л. Сироп пчелам дают большими порциями. В противном случае, матки начнут интенсивно работать, и пчелы не смогут занести достаточно корма в рамки для благополучной зимовки. Важно знать, что осеннее кормление пчел – это не стимулирующая подкормка. Сироп раздается ближе к вечеру во избежание нападения пчел друг на друга. Готовый сироп кипятить нельзя, как утверждают некоторые авторы, так как происходит его карамелизация, а это может плохо сказаться на зимовке пчел. Другие источники говорят о том, что карамелизация сахара происходит только при +160 °С, поэтому в кипящем сахарном сиропе, этого не происходит. Плодовый и виноградный сахара, входящие в состав меда, карамелизуются уже при +95 °С. Поэтому мед кипятить нельзя (Абрикосов Х. Н., Глухов М. М., Полтев В. П., Таранов Г. Ф. и др., «Словарь-справочник пчеловода», 1955 г.)

Некоторые пчеловоды, не понимая механизма действия антибиотиков широкого спектра действия, скармливают их в зиму. В это время с сиропом можно давать фумагиллин, ноземацид для профилактики и лечения нозематоза. Если их нет можно опустить на несколько минут в кипящую воду горькую полынь. Вещества, имеющиеся в этом растении, угнетают в какой-то степени развитие спор нозематоза, повышая кислотность корма. А в кислой среде возбудитель не так активно размножается, и не вызывает опонашивания пчел в зимний период. Можно добавлять в сахарный сироп для профилактики нозематоза – энтеросептол (1 г/1 л) или уксусную кислоту (0,3 г/1 кг сахара), но необходимо знать, что присутствие кислот в корме ухудшает инвертирование сахарозы в моносахариды (простые сахара).

В литературе по пчеловодству из года в год, десятилетиями обсуждаются вопросы оптимальных календарных сроков закармливания пчел сахарным сиропом в зиму. Также остро стоит вопрос о его количестве, которое не скажется отрицательно на зимовке пчел. Противоречий здесь много. Наверняка, в каждом регионе эти вопросы решают по-своему. Главное, что необходимо понять в этих мероприятиях – это то, что в переработке сиропа должны принимать участие в основном пчелы летнего вывода, которые к началу зимовки «отойдут» из пчелиной семьи естественным путем, по возрасту.

Десятилетиями в Приморском и Хабаровском краях пчелиные семьи закармливали в зиму сахарным сиропом с 10 по 25 сентября. На пасеках пчелосовхозов – еще позже, хотя часто возникают проблемы из-за минусовых температур в это время.

Об оптимальном количестве скармливаемого сиропа пчелиным семьям тоже имеются противоречивые данные и не утихают споры. В неблагоприятные года, когда август выпадает «пустым», приходится скармливать до 15 кг сахара (в среднем на пчелиную семью). Такие пасеки нормально зимуют и развиваются весной так же, как и те, которым было скормлено по 5–7 кг сахара.

Иногда в авральном порядке неопытным и нерадивым пчеловодам из-за почти полного отсутствия кормов в пчелиных семьях приходилось за неделю – две до постановки их в зимовник давать сахарный сироп в концентрации 1:2,5 и заливать им рамки суши в гнезде пчел. Даже при таком варварском подходе к этому вопросу пчелиные семьи умудрялись в удовлетворительном состоянии выходить из зимовки. Но при этом в зимовнике необходимо поддерживать меньшую влажность воздуха. Это, конечно, исключение, а не правило.

Практика показывает, что в условиях Приморского и Хабаровского краев оптимальное количество сахара, скармливаемого пчелиной семье, не должно превышать 5–7 кг, а концентрация сахарного сиропа должна быть приближена к естественной концентрации сахаров в

нектаре растения (50 % раствор весной и летом, 60 % раствор осенью). Это будет раствор сахара, приготовленный в концентрации 1:1 или 1:1,5 соответственно.

Сейчас уже все пчеловоды знают, что падевый мед животного или растительного происхождения для зимовки пчел не годится, потому что приводит к переполнению кишечника каловыми массами до критических возможностей каловой нагрузки и вызывает понос. Оплодотворенные пчелиные семьи в середине зимовки обычно погибают. Если в конце, то возможно еще их спасение ранней выставкой из зимовника и заменой падевого меда на качественный мед. Чтобы не допускать такой ситуации, необходимо перед формированием гнезд на зиму проверить качество меда на наличие в нем пади.

Есть несколько способов определения пади в меду.

1. Определение пади известковой водой. Для этого берут в пробирку одну часть меда и разводят его в таком же количестве дистиллированной или дождевой воды. Мед с водой перемешивают и добавляют в него столько же известковой воды. Вся эта смесь хорошо перемешивается и нагревается до кипения. Качественный мед без примеси пади осадка или мути не дает. Падевый же мед дает хлопья, которые вскоре оседают на дно. Чем больше будет осадка, тем хуже мед для зимовки. Это качественный способ определения пади в меду. Разработал его в начале 20-х гг. прошлого столетия известный исследователь пчеловодства профессор Губин Ф. И.

2. Спиртовой метод определения. Проводится следующим образом: одну часть меда смешивают с равной частью дистиллированной воды. Затем в этот раствор добавляют 8–10 частей 96 % спирта. При наличии пади в меду в растворе появляется муть и осадок. Разработан этот метод ученым, академиком Каблуковым И. А.

3. Метод уксусно-свинцовой реакции. Разработан в начале 50-х гг. прошлого столетия научным сотрудником НИИ Пчеловодства Темновым В. А. Этот метод дает наиболее достоверные результаты по определению пади в меду. Все оборудование и методичка помещаются в небольшой чемоданчик, и поэтому метод очень удобен для применения его в полевых условиях. Метод основан на осветлении водного раствора падевого меда с уксусно-кислым свинцом, каплями дистиллированной воды до уровня прозрачности с пробиркой – эталоном раствора качественного меда.

Скармливание пчелам в зиму сахара в пределах 5–7 кг на пчелиную семью, как показывает опыт, безвредно и даже благоприятно влияет на прохождение зимовки. А высвободившийся мед, убранный в сотохранилище в рамках, будет незаменим в период весеннего развития пчел. В условиях Приморского края кормление пчел в зиму сахаром заканчивают до 20–25 сентября. Как показывает опыт десятилетий, закармливание сахаром в такие сроки отрицательно на пчелах не сказывается.

В начале октября, после выхода последнего печатного расплода, проводят двукратное лечение пчел акарицидными препаратами от клеща варроа. И пасека остается на точке до наступления устойчивых холодов. После курса лечения пчел от варроатоза необходимо убрать прилетные доски или поставить летковые заградители во избежание попадания грызунов в ульи. Заносят пчел в зимовник, когда ночные температуры опускаются до $-15 \dots -16$ °C, а днем не поднимаются выше $-2 \dots -3$ °C. В условиях Дальнего Востока это время приходится примерно на 15–20 ноября. Но сейчас определять время постановки пасеки в зимовник лучше по долгосрочному прогнозу погоды.

На этом и заканчивается активная фаза в жизнедеятельности пчелиной семьи. Начинается зимовка пчел.

Прогнозирование зимостойкости пчел

Каждый пчеловод заинтересован в успешной зимовке его пасеки. Из биологии пчелиной семьи мы помним, что в зимний период ректальные железы прямой кишки выделяют фермент каталазу, который создает в ней кислую среду (4,5–5,5 pH). Мед тоже имеет кислую реакцию. Природа не зря наделила пищеварительную систему пчелы кислой средой. В таких условиях наименьшую активность проявляют кишечные инфекции и замедляются процессы гниения и брожения. При этом улучшается качество зимовки пчел. Они более длительный период могут находиться в зимовнике, даже если в какой-то степени заражены нозематозом. Споры нозема апис не так активно размножаются в кислой среде. Обнаружена зависимость между активностью фермента каталазы ректальных желез прямой кишки осенью у пчел и качеством зимовки. Особенно, это прогнозирование важно при разведении других пород. Под зимостойкостью понимается способность пчел длительное время противодействовать гнилостным процессам в прямой кишке и не опонашиваться при неблагоприятных условиях зимовки (большой влажности, резких колебаниях температуры, длительном шуме в зимовнике и других неблагоприятных факторах).

Способ прогнозирования зимостойкости пчел был разработан в 1973–76 гг. канд. биол. наук Жеребкиным М. В. Этот метод разработан и основан на определении активности фермента каталазы, вырабатываемого ректальными железами прямой кишки, и тесной взаимосвязи этой активности с качеством зимовки. Разработанный способ необходимо применять в начале осени. Для проведения анализов необходимо иметь реактивы и оборудование – 3 % перекись водорода, дистиллированную воду, чистый белый песок, фарфоровую ступку с пестиком, мерные пипетки, на 1, 2 и 5 мл, стеклянные колбы на 100 мл, стаканы на 100 и 200 мл, малые и большие пинцеты, маленькие ножницы, секундомер и специальный прибор. Этот прибор собирается на штативе из бюретки на 50 мл, колбочки на 100 мл, стеклянной груши, тройника и резиновых трубочек. Для проведения прогнозирования зимостойкости пчел берут пробы пчел в количестве 40–50 шт. Если пасека большая, то для большей достоверности полученных результатов из других пчелиных семей берут несколько таких проб. Чтобы выделить прямую кишку с ректальными железами, необходимо у каждой пчелы пинцетом оторвать последний сегмент брюшка вместе с кишечником. Затем ножницами отделить прямую кишку от тонкой. 20–30 прямых кишок помещают в ступку с кварцевым песком и растирают пестиком до получения однородной массы. Потом в эту массу добавляют 10 мл дистиллированной воды и размешивают. Далее 3 мл раствора отмеряют пипеткой и помещают в колбочку, куда добавляют еще 5 мл и перемешивают. На дно колбочки ставят пинцетом плоскодонную пробирку с 4 мл 3 % перекиси водорода. Колбочка закрывается пробкой, соединенной резиновой трубкой через тройник с бюреткой. Бюретка и стеклянная груша тоже соединены между собой резиновой трубкой и заполнены слабоокрашенной водой. Открыв зажим, устанавливают уровень воды в бюретке на ноль, передвигая грушу вверх или вниз по штативу, затем зажим закрывают. Потом необходимо опрокинуть пробирку в колбе и смешать жидкость, одновременно пустив секундомер. Через 5 мин. необходимо измерить количество выделенного кислорода по вытесненной воде. После этого рассчитывают активность каталазы. Например, экстракт был получен из 20 прямых кишок пчел с 10 мл воды. Для анализа взяты 2 мл экстракта. В таком случае, результат анализа умножают на 2,5. Эта цифра и будет показателем активности каталазы ректальных желез.

В среднем, активность каталазы у разных пород пчел достигает 20–28 единиц.

Пчелиные семьи, где цифра активности каталазы выше, обладают и лучшей устойчивостью к неблагоприятным условиям зимовки. Конечно, этот метод не под силу пчеловодам-любителям, но на больших пчелофермах и пчелосовхозах будет необходим и оправдан.

Зимовка пчел на искусственно приготовленном корме

Пчеловодами-практиками давно подмечено, что скармливание пчелам в зиму определенного количества сахара благоприятно влияет на зимовку пчел. Научные исследования по этому вопросу в 1971–73 гг. в НИИ Пчеловодства показали, что зимовка пчел на искусственно приготовленном корме проходит лучше. Скармливание пчелам осенью большого количества сахара требует определенных энергетических затрат, что негативно отражается на зимовке пчел. Искусственно же приготовленный мед (корм) по разработанной технологии, лишен этих недостатков и последствий для зимовки пчел, так как происходящая инверсия сахара естественным путем делает корм по качеству сахаров приближенным к натуральному меду.

Давайте рассмотрим технологию приготовления искусственного корма в зиму. Для этого берется 8–10 частей натурального меда (липового или цветочного) от общей предполагаемой массы смеси, добавляется в него 20 % кипяченной горячей воды и 70 % сахара. Последний не сразу растворяется в этой смеси в виду большой его концентрации, поэтому его можно растворить отдельно в кипятке без меда, и только остудив до 40 °С, смешивать с медом. Для созревания и успешного приготовления искусственного корма температура смеси (40 °С) должна выдерживаться в течение 7 суток. Все это время корм должен перемешиваться вручную, а лучше электромешалкой. В процессе происходящей инверсии благодаря ферментам меда и в результате их накопления, сахароза расщепляется на простые сахара – виноградный и плодовый. Т. е. происходит процесс приготовления меда, и при этом не затрачивается энергия пчел. По мере разложения сахарозы, почти весь сахар растворяется. Через 4–5 сут. оставшийся нерастворенный сахар используется для приготовления следующей партии корма, а готовый корм можно скармливать пчелам. Такой метод может быть приемлемым для любого пчеловода-любителя, хотя возможны некоторые затруднения при скармливании его пчелам в виду его высокой концентрации и густоты. На крупных пчелофермах, приготовленный корм заливается в соты специальными вакуум-камерами. Вакуум-камера состоит из двух отделов, в одном из которых размещается сироп, а в другом – рамки суши и вакуумный насос. Когда воздух из камеры удаляется на 90 %, ориентируясь по манометру, оператор открывает кран камеры с кормом. Партия сотов заполняется за 10–15 минут. Затем вакуумный насос отключается, и заполненные кормом рамки выставляются в ящик для его стекания. Через 5–6 ч. рамки с кормом можно раздавать пчелам, даже полностью заменяя ими рамки в пчелиной семье. В крупных пчелохозяйствах заполненные кормом рамки можно запечатывать воском с помощью специального устройства из распылителя при температуре всего оборудования и воска не менее 130 °С. Запечатка получается на 10–15 % толще естественной. Преимущество зимовки пчел на искусственно приготовленном корме можно объяснить меньшим содержанием в нем неусваиваемых продуктов, меньшей гигроскопичностью и невозможностью кристаллизации.

Грузинская опытная станция пчеловодства разработала способ приготовления искусственного корма для пчел без добавления натурального меда с включением в него фермента инвертазы. Технология следующая. В специальный реактор засыпают сахар, и в него добавляют 25 % кипятка, размешивают и вносят в раствор фермент инвертазы из расчета 3 мг на 1 кг сахара. Приготовление корма длится 35–40 ч. при температуре 60 °С и постоянном помешивании электромешалкой. В приготовленном корме доля глюкозы и фруктозы достигает 40–45 %, но в результате продолжавшейся инверсии процент простых сахаров достигает 70 % при удельном весе зрелого корма 1,42 г/см³, равном весу меда.

В этом небольшом, достаточно оптимистическом разделе приведено несколько методов приготовления искусственного инвертированного корма для пчел. Приводится ряд аргументов в пользу улучшения зимовки пчел на таком корме. Но надо всегда помнить, что еще не создано ни одного искусственного продукта, идентичного тому, что создает природа сотни миллионов

лет (в нашем случае, пчела). Поэтому надо с осторожностью говорить о создании универсального корма для пчел без участия в этом процессе самих пчел. Думается, что пока лучшего способа в пополнении кормов в зиму для пчел, как скармливание им сахарного сиропа в оптимальные сроки и в определенном количестве, пока нет. Сами же разработчики этих технологий говорят о том, что в этом корме недостаточно минеральных веществ, витаминов и аминокислот, так важных для нормальной жизнедеятельности пчел.

Зимовка пчел

Американский ученый-пчеловод Л. Л. Лангстрот очень четко сформулировал основные условия для успешной зимовки пчел: если пчелиные семьи сильные и имеют достаточные запасы качественного корма, хорошую вентиляцию, утепление и защиту от пронизывающих ветров, то у них есть возможность благополучно перенести даже длительную зимовку на воле. Наши российские пчеловоды, стоявшие у истоков развития рационального пчеловодства, не менее глубоко понимали, что это один из важнейших периодов жизнедеятельности пчелиной семьи. Пассивный период жизни пчел, но и наиболее ответственный, так как из-за недостаточного внимания пчеловода или незнания элементарных правил и условий для благополучной зимовки пчел может погибнуть вся пасека.

В условиях Дальнего Востока зимовка пчел продолжается 4–5 мес., в зависимости от погодных условий и от того, где находится пасека – на побережье или в континентальной части, в черте города или в горном малонаселенном пункте. Но где бы она ни находилась, условия для постановки пчел в зимовник одни. Когда ночные температуры опускаются до -15°C и ниже, а днем не поднимаются выше $-2\ldots-3^{\circ}\text{C}$, по календарным срокам это время приходится примерно на 15–20 ноября. Известный пчеловод Приморской сельскохозяйственной опытной станции Бутовец П. А. по этому поводу говорил: «Не торопись заносить пчел в зимовник, а торопись выносить». В этих словах глубокое понимание биологии пчелиной семьи, большой практический опыт пчеловодства и способность анализировать.

Каждый наблюдательный пчеловод, регулярно десятилетиями ведущий записи погодно-климатических изменений, знает, что в условиях Приморского и Хабаровского краев после 10–12 ноября почти всегда бывают возвратные оттепели, достигающие температуры $+20^{\circ}\text{C}$. И пчелиные семьи производят последние облеты, опорожняя кишечник, что очень важно для благополучной зимовки пчел, особенно молодых, не облетевшихся. И если в это время пасека уже стоит в зимовнике, то результаты зимовки могут быть самыми плачевными. Температура в зимовнике повышается выше критических величин, угрожая жизни пчел, особенно если этот период достаточно продолжительный. Чтобы понизить в нем температуру, пчеловод заносит в зимовник лед или снег, если он есть. А пчелиные семьи пытаются понизить температуру в гнезде. Они прилагают большие физические усилия, расходуя на это корма больше, чем на повышение температуры в клубе. Клуб разрыхляется, пчелы выходят (выкучиваются) на переднюю стенку улья, сидят «шапками», пытаются летать и погибают. В такой ситуации прогнозы на предстоящую зимовку самые неблагоприятные. Если наружная погода летная, то лучшим вариантом для пчеловода в этой ситуации будет вынести их снова на улицу. Наверняка пчелы будут облетываться, и это может спасти пасеку. Однако так пчеловоды поступают очень редко. В основном не предпринимают никаких мер, рассчитывая, что завтра будет мороз. Но оттепель может продлиться несколько дней. И пасека будет зимовать с теми проблемами, которые приобрела за дни оттепели. При создавшихся условиях кишечника пчел уже в начале зимы переполняются продуктами жизнедеятельности, а впереди еще вся зима. Хотя дальневосточная порода пчел способна выдерживать длительные зимовки и большие каловые нагрузки, злоупотреблять этим не стоит. Другие породы пчел (итальянские, кавказские, краинские, старлайн (Америка)) не могут сравниться с местными дальневосточными по этому и ряду других физиологических возможностей и признаков. Это и явилось одной из основных причин невозможности разведения и содержания этих пород пчел в Приморском крае.

За 2–3 недели до постановки пасеки в зимовник необходимо принять меры по подготовке помещения для зимовки. Для этого необходимо его побелить, заделать в нем щели. Особое внимание важно обратить на удаление грызунов (провести дератизацию ядохимикатами или ставить капканы с приманками). Если зимовник надземный, а осень была сухая, на земляной

пол необходимо вылить 5–6 ведер воды. До постановки пчел она впитается в грунт и сослужит хорошую службу, особенно в конце зимовки. Необходимо помнить, что наиболее комфортная для пчел влажность воздуха в зимовнике – 75–80 % и даже выше. Хотя слишком высокая влажность тоже нежелательна. Но из практики известно, что кратковременная высокая влажность в зимовнике легче переносится пчелами, чем сухость.

Исследованиями Вудрова А. уже 1955 г. установлено, что влажность воздуха в зимовнике более 93 % длительное время сокращает продолжительность жизни пчел до 16 дней по причине того, что трахейная система не в состоянии удалять из тела накопившуюся воду.

Все эти три фактора тесно взаимосвязаны и напрямую влияют на жизнедеятельность пчел в этот период. Теплотехнический расчет научных исследований показывает, что при съедании 1 кг меда, пчелиная семья выделяет более 700 г водяных паров. Нетрудно подсчитать, сколько воды в виде пара одна средняя семья выделяет за зиму, зная, что она съедает за этот период до 2 кг меда на улочку пчел. Плюс к этому, выделяется углекислый газ, количество которого на 20 % больше, чем водяного пара. В расчете на 50 пчелиных семей за 4–5 месяцев зимовки пасека выделяет примерно до 200 кг водяного пара. Для поддержания оптимальной влажности в зимовнике (75–85 %) и в гнездах пчелиных семей воздухообмен в зимовнике, по научным расчетам, за сутки должен смениться 5–6 раз, а в весенний период, во время начинающейся яйцекладки маткой, и того чаще. Поэтому при постройке зимовника особое внимание необходимо уделять устройству приточной и вытяжной вентиляции. Хотя некоторые исследователи утверждают, что интенсивный воздухообмен в зимовнике необязателен в первую половину зимовки по причине того, что в пчелиных гнездах в зимний период должна быть высокая концентрация углекислого газа.

Чтобы зимовник всю зиму мог сохранять плюсовую температуру, его размер должен соответствовать количеству поставленных в него пчелиных семей. Ульи в зимовнике можно ставить один на другой по периметру зимовника. Для достаточной вентиляции паров воды из гнезда семьи, подкрышники должны быть сетчатые, а не сплошные, как иногда встречается на пасеках. Если нет шпуг на доньях между этажами ульев, кладутся реечные прокладки. Перед постановкой пчел в зимовник летковые заградители закрываются и открываются через 1–2 дня, когда пчелы успокоятся. Но при сетчатых подкрышниках в ульях, летковые заградители можно не открывать до второй половины зимовки. Оптимальная температура в зимовнике поддерживается в пределах +1...+4 °С, но лучше – +2...+3 °С. Колебания температуры во время зимовки негативно сказываются на состоянии пчел, особенно в ее начале. В зимовнике должен быть термометр и психрометр. Хотя о влажности в помещении можно судить и по косвенным признакам: состоянию грунта, наличию капель конденсата на стенах и потолке и по состоянию подмора в улье и на полу. Если все эти ориентиры показывают, что в зимовнике сухо, то при плюсовой температуре можно рассыпать снег на полу зимовника и даже на передние стенки ульев или повесить мокрую массивную ветошь.

Посещать зимовник каждую неделю или каждый месяц нет необходимости. Но многие авторы это рекомендуют в целях наблюдения за зимовкой пчел. Нет смысла лишний раз их беспокоить. Для наблюдения за состоянием пчел в зимовнике через отверстие в двери вставляется термометр на реечке, и далее, чем в тамбур зимовника, входить необязательно. Многие пчеловоды считают, что чистить каждый месяц дно улья от подмора необязательно. Особенно это нежелательно делать в первую половину зимы, так как клуб пчел касается дна улья. Поступая таким образом, мы беспокоим и губим пчел. Нужно понимать, что если осенью мы подготовили пчел к зимовке качественно, то в зимний период они в особом уходе не нуждаются.

Но вот подходит март. Температура в зимовнике, естественно, начинает повышаться не только от повышения наружной температуры, но и связи с началом яйцекладки матки. Поэтому главная задача пчеловода в этот период – сохранять оптимальный температурный режим. Кроме открытых нижней и верхней вентиляционных труб и открытых дверей в зимов-

нике, можно также использовать снег или куски льда. Но часто бывает, что этих мер недостаточно. Поэтому приходится открывать на ночь двери тамбура, а на день закрывать. Все это, конечно, создает определенные неудобства и требует повышенного внимания к пасеке.

Не нужно медлить и с подготовкой точка для выставки пасеки. Для этого необходимо посыпать его угольной пылью или золой, чтобы ко времени выставки пчел точек был свободен от снега.

Мы рассмотрели практическую сторону жизнедеятельности пчелиной семьи в зимний период и работы пчеловода по соблюдению и созданию условий для благополучной зимовки пчел. Но что происходит внутри клуба пчелиной семьи? Какие биологические процессы происходят в нем? Эти знания позволяют пчеловоду создать лучшие условия для пчел в осенне-зимний период.

Пчелиная семья начинает готовиться к зиме задолго до ее наступления, когда ночные температуры наружного воздуха опускаются до $+7...+8$ °С. Пчелы инстинктивно начинают формировать клуб. Формирование гнезда – это не только сползание пчел в плотный клуб. Этот физиологический процесс намного глубже и шире, чем мы думаем.

Матка уменьшает яйценоскость. Резко уменьшается количество трутневого расплода. Разжиревших за лето трутней пчелы оттесняют на крайние рамки с уже запечатанным медом, где они погибают от голода. Не церемонясь, за крылья и ножки пчелы вытаскивают их из улья на прилетную доску. И жалко смотреть на застывающих и погибающих трутней. Но такова жесточайшая и совершенная биология пчелиной семьи. Она должна выжить и продолжить род, отвергая все ненужное для данного периода их жизни.

С понижением внешней температуры воздуха пчелиная семья усиленно занимается формированием запасов корма на зимний период, хотя за этим процессом она внимательно следит и соблюдает его в течение всего сезона. Если корма в гнезде недостаточно, семья погибает от голода даже при наличии меда на других рамках, не занятых пчелами. Пчелы не могут в зимний период переходить с рамки на рамку. Для этого им необходимо поднять температуру внутри клуба до $+25...+30$ °С, при обычно оптимальной для этого периода температуре в клубе $+14...+25$ °С. и при $0...+2$ °С – в зимовнике. Пытаясь сделать это в целях добычи корма с соседних рамок, пчела перегружает кишечник, опонашивается и погибает. Поэтому для успешной зимовки пчел в каждой рамке клуба должно быть не менее 2 кг и более корма. И тогда пчелиная семья передвигается по рамкам снизу вверх от летка и вдоль рамок к задней стенке улья.

В каждой рамке, обсиживаемой пчелами, должно быть достаточно корма не только до конца зимнего периода, но и далее, в случае выставки пасеки и задержкой условий для облета пчел. Об этом и должен вовремя позаботиться пчеловод, подставляя полномедные рамки в клуб семьи и подкармливая их сахарным сиропом в период, когда пчелиная семья может забрать его из кормушки, перенести в гнездо и переработать в мед. Для природно-климатических условий Приморского края этот период длится с 10 по 25 сентября в зависимости от погоды.

Особое внимание необходимо проявить к тем семьям, где молодые матки текущего сезона. Они, как правило, откладывают яйца до октября и даже позже. При этом усиленно используется корм для выращивания расплода. В итоге получается, что пчеловод дал достаточное количество корма осенью, а пчелы погибают в зимний период от бескормицы. Поэтому важно в конце сентября просмотреть все пчелиные семьи на достаточное количество корма, и при его недостатке докормить семью. При понижении наружного воздуха, естественно, начинает понижаться и температура внутри клуба до $+13...+14$ °С и ниже. Это является недопустимой критической температурой для пчелиной семьи. Пчелы начинают ее рефлекторно поднимать. При этом затрачивается больше корма, и пчелы быстрее изнашиваются. Следовательно, кишечник пчел переполняется, что может вызвать у них понос и гибель. В зимовнике при температуре $+2$ °С таких физиологических критериев в гнезде пчелы не происходит, поэтому и

зимовка в них проходит наиболее благоприятно. Пчелы на поверхности клуба образуют плотный (корковый) слой, толщиной 3–8 см, в зависимости от силы пчелиной семьи и температуры воздуха вне улья. Благодаря этому слою (шубе), температура внутри клуба поддерживается на оптимальном уровне. Как только пчелы наружного коркового слоя начинают коченеть (а это происходит при температуре $+6...+8\text{ }^{\circ}\text{C}$), они «ныряют» внутрь клуба, где более комфортная температура, а их место занимают пчелы из более теплых слоев клуба. Температура на поверхности самого слоя может опускаться до $+2...+3\text{ }^{\circ}\text{C}$. При зимовке пчел на воле, да еще и не защищенных от ветров, при плохом утеплении и вентиляции, верхний слой пчел постепенно осыпается и со временем погибает вся семья, окруженная коркой инея и льда. В зимовнике пчелиные семьи, лишенные этих недостатков, нормально зимуют, не испытывая таких экстремальных условий, особенно если зимовник теплый и не промерзает.

Вот такой механизм защиты выработала природа для сохранения пчелиной семьи. Поэтому нет необходимости сколачивать ульетару из толстой доски. Когда в осенне-зимний период пчеловоды усиленно утепляют пустое пространство в улье, да еще укутывают рубероидом и пленкой – удивляешься такому чрезмерному вниманию к пчелам. Это чисто «психологическое» утепление. По этому поводу и были выше приведены слова Л. Л. Лангстрота.

В зимний период для поддержания температуры внутри клуба $+14...+25\text{ }^{\circ}\text{C}$ пчелиная семья выработала ряд физиологических особенностей. Зимой в самом клубе содержание углекислого газа повышается с 0,03 % до 4–6 %, а содержание кислорода понижается с 21 % до 17 %. При таких параметрах содержания кислорода и углекислоты в гнездах замедляются процессы метаболизма пчел, уменьшается расход кормов и улучшается зимовка пчел, особенно, в первую ее половину. С повышением концентрации углекислоты и понижением содержания кислорода за пределами указанных параметров зимовка пчел, наоборот, ухудшается, и в весенний период замедляется выращивание расплода и уменьшается продолжительность жизни пчел, что, в конечном итоге, сказывается на силе пчелосемей с вытекающими отсюда последствиями во время медосбора. Поэтому, если во время выставки пчел из зимовника вас не радуют пчелосемьи 3–4 рамками расплода, то необходимо проанализировать причину такого состояния: или отсутствует перга в улье, или условия в зимовнике были недостаточно оптимальны.

Как уже описывалось, весь зимний период в гнезде пчел поддерживался оптимальный температурный и углекислотный режим. Но подходит весна, и в пчелиной семье начинают происходить глубокие физиологические процессы. Семья переходит в активную фазу жизнедеятельности. Пчелы, поедая больше корма, поднимают температуру внутри гнезда до $+36\text{ }^{\circ}\text{C}$, при этом пчелиная матка начинает яйцекладку. В это время пчелиной семье необходимо больше кислорода, потому что в этот весенний период в ульях и в зимовнике должен быть налажен хороший воздухообмен. Если до этого в ульях были закрыты нижние летки, их обязательно нужно открыть. Открываются все вентиляционные трубы в зимовнике. При условии, что осенью в гнезде было достаточно меда и перги, матка увеличивает яйценоскость с каждым днем. Возрастает и потребление корма. После выставки пчел из зимовника, во время весенней ревизии, мы будем приятно удивлены наличием в семье 3–4 рамок печатного и разновозрастного расплода и молодой пчелы.

Естественно, чтобы семья весной находилась в таком здоровом физиологическом состоянии, ей необходимо употреблять много корма и затрачивать достаточно энергии. А продукты метаболизма, скапливаясь в кишечнике в течение всей зимы, могут быть эвакуированы только во время весенней выставки. Природа и здесь, в процессе эволюции, выработала механизм нормальной жизнедеятельности пчел. Как известно, кал в течение зимы скапливается в толстой кишке пчелы, увеличивая ее почти до половины веса самой пчелы. Так называемая каловая нагрузка, перед выставкой пчел из зимовника достигает 40 мг. При неблагоприятных факторах во время зимовки (беспокойстве, грызунах, резких скачках температур и кишечных заболева-

ниях) задняя кишка заполняется больше допустимого предела. Пчелы могут опоноситься и часто погибают, если эти факторы имели место в начале или середине зимы. Но и здесь у пчел выработан механизм, защищающий их от гибели в зимний период. В стенках задней кишки локализуются ректальные железы, продуцирующие фермент каталазу, который создает в ней (кишке) кислую среду. Особенно эти железы развиты у пчел осеннего поколения, которое в основном и идет в зимовку.

Зная это, мы теперь понимаем важность осеннего наращивания сильных пчелиных семей, состоящих в большей части из молодых пчел. Из научных исследований Жеребкина М. известно, что каталаза наиболее активна при температуре наружного воздуха $+2...+3^{\circ}\text{C}$.

Понимая процессы, протекающие в толстой кишке пчелы в зимний период, пчеловоды для лучшей зимовки стараются поддерживать температуру в зимовнике в этих пределах. Особенно это важно при подозрении на присутствие у пчел нозематоза и других кишечных заболеваний. При указанных выше температурных параметрах в зимовнике создаются наилучшие условия для протекания физиологических процессов в кишечнике пчелы во время ее зимовки.

При поедании 1 кг корма, пчелиная семья выделяет 600 г и более водяных паров. Поэтому важнейшей проблемой является их удаление из клуба, то есть должна быть обеспечена хорошая вентиляция улья. Многие пчеловоды на зиму так утепляют пчелиные семьи, что в зимовнике конденсат буквально течет из летка. Конечно, такое состояние крайне нежелательно. Но пониженная влажность еще хуже сказывается на качестве зимовки пчел, чем сырость. Мед от недостатка влаги быстро кристаллизуется, и пчелы не могут его использовать.

Как уже известно, влияние колебаний температуры негативно сказывается на качестве зимовки пчел. Наиболее стабильная температура в течение всей зимы сохраняется в полуподземных и подземных зимовниках. Но их можно строить только в местах с глубоким залеганием грунтовых вод. Наружные зимовники можно строить из кирпича или природного камня и обваловывать их грунтом (желательно глиной). Но при этом необходимо укрывать обваловку рубероидом или шифером во избежание промокания ее во время дождей осенью.

Заканчивая описание этого небольшого, но важнейшего для жизнедеятельности пчел периода необходимо несколько слов сказать о количестве расходуемого корма за это время. За 6 месяцев пчелиная семья съедает до 12–18 кг, в зависимости от силы пчелиной семьи и температурных условий. Чем сильнее семья и неблагоприятней условия зимовки, тем большее количество корма она израсходует. Но на 1 кг пчелы, или на одну улочку, расход корма будет меньше, чем у слабых семей. Поэтому слабые семьи чаще опонашиваются в зимний период, переполняя кишечник. За осенние месяцы (октябрь, ноябрь), семья расходует примерно 2,5–3 кг корма, а с декабря по март – около 1 кг в месяц (по 25–30 г в сутки). В марте расход вырастает вдвое и более, а расход пыльцы на 1 кг пчел составляет до 60 г/сут. Пчелиная семья переходит из пассивного состояния в активное. Матки начинают яйцекладку, а пчелы приступают к кормлению и воспитанию расплода. Начинается новый пчеловодный сезон.

Но пока продолжается зимний период, семья очень экономно расходует корм. В клубе наружные пчелы (корковый слой), находясь в зоне пониженных температур, отличаются и пониженным уровнем обмена веществ. При движении клуба наружные пчелы, попадая внутрь в более теплый слой, питаются для поддержания температурного режима гнезда. За время чисто зимнего периода – от постановки пасеки до выставки – пчелиная семья расходует корма намного меньше, чем за весь пассивный осенне-весенний период.

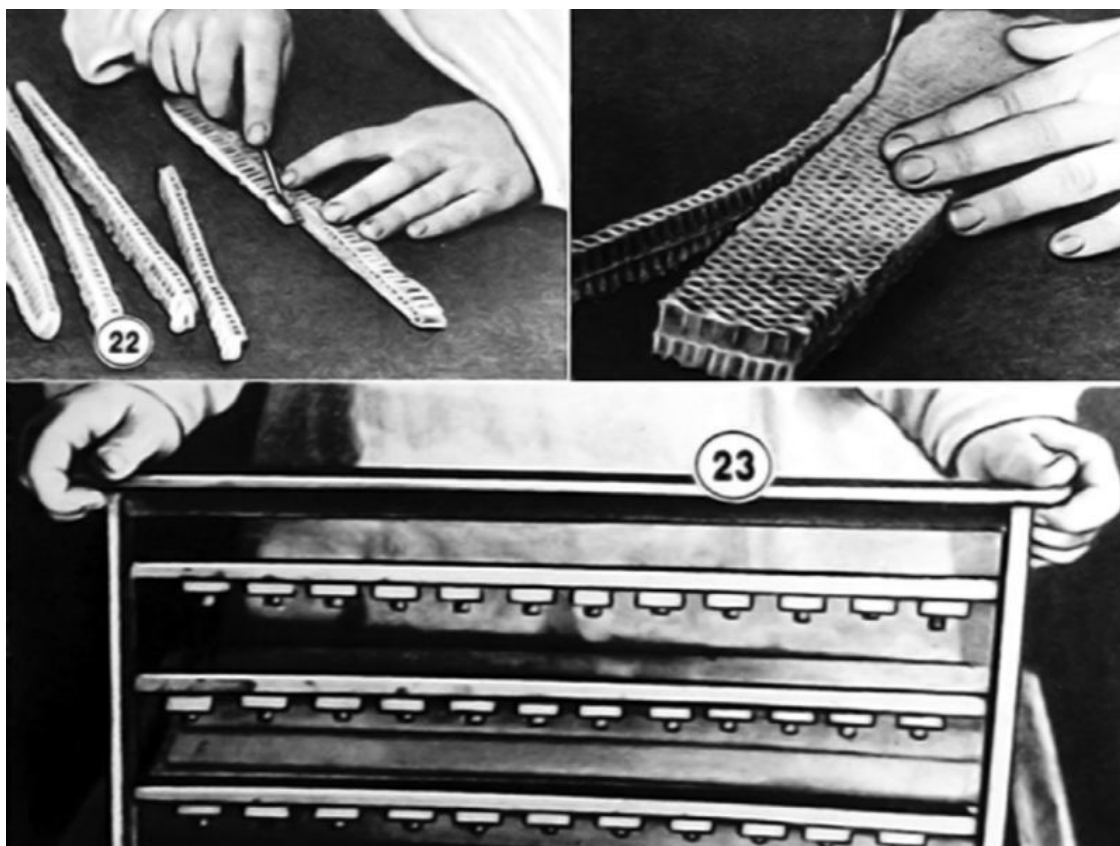
Каждая порода пчел по-разному расходует корм: одни экономно, другие расточительно. Расход корма в зимний период – это один из главных полезно-хозяйственных и биологических признаков, учитываемых при изучении пород пчел в разных климатических зонах. Эти особенности породы пчел выработали и приобрели в процессе эволюции в разных природно-климатических условиях земного шара. Дальневосточная порода пчел выгодно отличается по этому признаку от других пород. За зимний период она расходует корма в пределах 1,2–1,5 кг на

улочку пчел, в зависимости от силы семьи и температурного режима. Для пчелиных семей в Дальневосточном регионе расход кормов за осенне-зимне-весенний период составляет не менее 25–28 кг. И эти расходы, конечно, ложатся на себестоимость продукции и выход товарного меда. Поэтому в Америке, например, для большего выхода товарного меда на пчелиную семью, пчеловоды после медосбора закуливают их и заранее заключают договоры с южными регионами континента на поставку пчел весной. У нас, в советское время, проводились такие работы на уровне научно-производственных испытаний. Из южных регионов страны (Крыма, Украины, Прибалтики) матководные хозяйства поставляли плодных маток других пород отдельно или с пакетами пчел в центральные области и края Советского Союза, в том числе, и в Приморский край. О результатах таких испытаний в крае было описано ранее.

Подводя итоги главы, можно сделать следующий вывод: Дальний Восток, а Приморский и Хабаровский края особенно, труднопредсказуемые регионы по природно-климатическим и погодным условиям, отсюда и часто непрогнозируемые результаты получения с/х продукции растениеводства, животноводства и пчеловодства, особенно. Но, тем не менее, с началом великого переселения народа со второй половины XIX в. с Украины и центральных регионов царской России в Приморском и Хабаровском краях начали развиваться в первую очередь с/х производство, в том числе? и пчеловодство. С нуля за 150 лет оно превратилось в развитую высокорентабельную отрасль, особенно в советское время и вышло на уровень масштабов мирового пчеловодства, хотя технологии пчеловодства были далеки от мировых. И главная причина развития пчеловодства, конечно же, в природных возможностях, данных нам свыше – в одном из богатейших медоносов планеты – её величества липы. И какие бы невзгоды, засухи, многочисленные тайфуны, циклоны не обрушивались на наш регион, пчеловоды почти всегда берут мед. В иные годы полученный мед обходился пчеловодам и государству в чисто символическую цену, и труд пчеловодов не оставался без внимания государства. Не уничтоженные тогда огромные запасы липы позволяли размещать на многих массивах сплошных липняков тысячи и тысячи пчелиных семей. И во многих медовых урочищах не стоял вопрос среди пчеловодов об ограничении ввоза пчел на эти участки. На десяток и более километров вдоль дорог в медосборные годы стояли сплошные пасеки, и меда хватало с лихвой на всех. А сейчас десятки тысяч гектаров богатейших медовых угодий остаются без пчел ввиду полного отсутствия дорог, разбитых за последние 20 лет. И хочется вновь и вновь говорить – не рубите мужики так варварски лес! Мы не только «рубим курицу, несущую золотые яйца», но и еще хуже – мы «рубим сук, на котором сидим». Никогда уже в обозримом будущем мы не вырастим то, что срубили. Срубленное утеряно безвозвратно и навсегда. Хотя Приморский край по праву считается одним из богатейших регионов на планете по медопродуктивности, мед – это не манна небесная, как считают многие. Труд профессионального пчеловода, особенно по Дальневосточному региону, подробно описан в этой главе, и даже по описанию проводимых на пасеке работ легким он не кажется. Прибавим к этому постоянные кочевки в течение летнего сезона без всяких подсобных помещений, дожди, комары, гнус, жилищные условия и питание, которые оставляют желать лучшего. Хотя в последние десятилетия в этом плане появились сдвиги в лучшую сторону. И это только краткое описание тех трудностей, какие испытывает пчеловод. Нужно знать, какой ценой добывается ценнейший продукт питания – мед.

Автор этих строк полвека жил и работал в этих «райских» условиях, как и тысячи дальневосточных пчеловодов, и немного понимает, о чем пишет. И, тем не менее, какими бы ни были рискованными в сельскохозяйственном отношении регионы Дальнего Востока, тысячи пчеловодов ежегодно берут мед: в одни годы богатый урожай, в другие – не очень. И только в редкие сезоны пасеки края убыточны. Как говорится в пословице, «с природой не поспоришь». За 36 лет наблюдений и учета в 22 сезонах удавалось, в среднем, на пчелиную семью, брать товарного меда только с липы от 50 до 140 кг, а за весь сезон – от 70 до 160 кг. В 12-ти сезонах было откачено меда на улей от 15 до 44 кг. И только в двух сезонах, абсолютно не урожайных,

пчелиные семьи смогли обеспечить кормом только себя. Исходя из этого, можно сказать, что 22 пчеловодных сезона были высокорентабельные, 12 сезонов – низкорентабельные, а 2 года – явно убыточные. Поэтому пчеловодство в доперестроечные годы было высокорентабельной отраслью. Пчеловодам же оставалось одно – «в поте лица своего» добывать мед. На краевом совещании пчеловодов в 1969 г. передовой пчеловод края Пастухов И. К., при награждении его за доблестный труд на предложение поделиться секретами своего успеха сказал: «Надо работать, работать и работать, и труд окупится сторицей». А как еще мог сказать пчеловод-трудяга? В нынешние времена, пчеловод не желает вкладывать свой нелегкий труд в никуда. Почти весь народ России занят куплей-продажей. Это намного выгодней, чем заниматься земледелием, животноводством, пчеловодством и вообще любым производством.



Искусственное выведение маток по методу Музалевского-Ганкевича, разработанного в 1862 году.



Семинар по передаче передового опыта на пасеке сельскохозяйственной опытной станции. Пасека пчеловода Бутовца П. А. С дымарем зав. отделом пчеловодства с. н. с. Смирнов В. М.



Перевозка пасеки на главный медосбор в наши дни

Глава 4

Породы пчел

На планете множество различных пород медоносных пчел и их помесей, и все они сформировались в процессе эволюции под влиянием природно-климатических и погодных условий той или иной географической зоны и кормовой базы без активного вмешательства в их жизнедеятельность человека, хотя тот тысячелетиями пользовался дарами пчел, не вникая в их жизнь. Человек не создал еще ни одной породы пчел, тем не менее, последние 150–200 лет активно с ними работает, стараясь приручить их и одомашнить. С изобретением разборных ульев с подвижными рамками, медогонок, вошины, пчеловодного инвентаря человек стал вникать в жизнедеятельность пчел, пытаясь руководить ими и использовать опыт и знания для получения продуктов их производства. Но пчелы так и не стали домашними.

Ученые-биологи, изучая пчел по морфологическим, биологическим и полезно-хозяйственным признакам, поделили их на ряд примитивных пород. Домашними породами могут называться те, которые при активном целенаправленном воздействии на них человека, преследующего получение определенных полезных признаков, приобретают устойчивые качества, передающиеся по наследству. Пчелы же из разных природно-климатических зон обитания в результате длительной эволюции без влияния на них человека, хотя и приобрели многие и яркие отличительные признаки, но не настолько устойчивые при смене поколений, чтобы систематизировать их, как породы домашних сельскохозяйственных животных. Наследственные качества пчел, по определению ученых-биологов, неустойчивые и изменчивые, поэтому они могут претендовать только на уровень примитивных одомашненных пород. Под примитивными породами понимают таких пчел, которые почти не подвергались воздействию селекционной работы. Они сформировались путем естественного отбора в процессе эволюции в тесном контакте и взаимодействии с растительным миром. Естественный отбор приводит к созданию пчел, приспособленных к существованию в определенных внешних условиях (климат, погода, рельеф местности, растительный покров). Естественный отбор «отбирает» признаки, полезные и нужные индивидам для выживания, существования и продолжения рода. Человек своими целенаправленными действиями племенной работы (искусственный отбор и подбор) может всего лишь улучшить или повысить некоторые хозяйственно-полезные признаки (повысить продуктивность пчел). И только при длительной и глубокой селекционно-племенной работе возможно получение породных групп (линий).

Все породы пчел, эволюционируя, приспособились именно к тем природно-климатическим условиям зон, в которых обитают тысячи лет, поэтому нет универсальной породы медоносных пчел, которая могла бы комфортно сосуществовать и давать максимальное количество меда, пыльцы, воска, прополиса, яда, маточного молочка в любой географической зоне. Это зависит от хозяйственно-полезных признаков медоносных пчел, которые приобретаются и устойчиво передаются по наследству при проведении целенаправленной селекционной работы (в определенной степени и при обычной зоотехнической племенной работе). Морфологические и биологические признаки пчел наследуются гораздо проще, чем полезно-хозяйственные, представляющие собой суммарный результат биологических и морфологических признаков. Это биологическая особенность любого животного, а пчел – в особенности. Исходя из этого, при разведении каких-либо пород или популяций в любом из регионов России эти биологические особенности необходимо всегда учитывать.

Давайте вкратце познакомимся с несколькими породами пчел, существующими в мире, их морфологическими, биологическими и хозяйственно-полезными признаками в разных географических зонах. Некоторые из пород были завезены в Приморский край в 1965 г., где про-

водились с ними работы по сравнительному испытанию их качеств в условиях края в сравнении с местной дальневосточной породой пчел.

Итальянская пчела. Историческое местообитание этих пчел – Италия. Они мельче среднеевропейских. Хоботок 6–6,5 мм длиной. Итальянская порода желто-коричневого цвета, особенно брюшко. Сильнее этот признак выражен у трутней. Матки крупнее дальневосточных и среднерусских. Ввиду своей окраски они хорошо заметны на рамках среди пчел, что облегчает их поиск. Итальянская пчела из-за своих биологических особенностей смогла сравнительно быстро приспособиться к другим климатическим зонам и распространилась по всему миру (Канада, США, Центр. и Юж. Америка, Новая Зеландия, Австралия). В Приморский и Хабаровский края эта порода пчел впервые была завезена в конце XIX в. морским путем переселенцами из губерний Украины. В 1966–69 гг. эти пчелы испытывались на пасеке Приморской с.-х. опытной станции ст. науч. сотр., канд. биол. наук Ганаевым А. И. Исследования показали, что эта порода пчел в условиях Приморья не так ройлива, как дальневосточная порода, и абсолютно не злоблива. С ней можно работать, не пользуясь дымарем, а о лицевой сетке, как обязательном атрибуте пчеловода, можно совсем забыть. Яйценоскость итальянских маток выше многих других пород. К главному медосбору эта порода пчел наращивает силу до 24 улочек с качественным и большим количеством расплода. Хорошо использует бурный и короткий медосбор с липы, но не так эффективно, как дальневосточные пчелы. Длительную зимовку Приморья этот вид пчел переносят лишь удовлетворительно, по сравнению с местными дальневосточными. Видимо, потому что итальянские пчелы – уроженцы средиземноморского климата с короткой мягкой влажной зимой и сухим летом. В Приморском и Хабаровском краях, как известно, суровые зимы, особенно в континентальной части, а в летний период высокая влажность, в частности, на побережье.

Краинская пчела. Родина – северо-восток австрийских Альп, Югославия (Македония и долина Дуная), Венгрия, Болгария, Румыния. За последнее столетие краинские пчелы распространились по многим континентам мира. Но наиболее широкое распространение получили в Западноевропейских странах. Пчелы с длинными хоботками (6,4–6,8 мм). Опушение короткое, темное, хитиновый покров также темный. Трутни серовато-коричневого цвета. Пчелы и матка по внешнему виду и цвету похожи на пчел среднерусской породы. На родине очень продуктивны. Темпы выращивания расплода высокие, потребление кормов небольшое. При испытании в Приморском крае матки оказались более продуктивными, чем местные дальневосточные, но пчелы оказались крайне злобными, что очень затрудняло с ними работу даже в хорошую летнюю погоду. Тем не менее, благополучно переносили зимовку. Эволюция развития этой породы пчел проходила в условиях суровых долгих зим и жаркого лета. Поэтому они и обладают высокой жизнеспособностью. Краинские пчелы и их простые помеси первого поколения хоть и были лучше местных дальневосточных по яйценоскости, но уступали им в работоспособности на медосборе. Сложные помеси краинских пчел превосходили местных по медопродуктивности. Такие же результаты были получены при испытании сложных помесей док. биол. наук Тарановым Г. Ф. в НИИ Пчеловодства СССР еще в 1961–63 гг. Он первый в стране и за рубежом получил сложные помеси из трех рас пчел и проводил их сравнительное испытание с другими расами в природно-климатических условиях центральной зоны страны. Но для получения сложных помесей на высоком профессиональном уровне должна быть поставлена селекционная работа специализированных хозяйств, чего у нас на Дальнем Востоке не было, нет, и, возможно, не будет в ближайшем обозримом будущем.

Среднерусская пчела заселяет территорию от Прибалтики до Восточной Сибири. Есть сообщения, что в чистоте эта порода сохранилась в диком состоянии в заповеднике Башкирии. На остальных территориях России эта порода прошла сложный и долгий путь метизации (скрещивания) с другими местными породами, приобретая одни и утрачивая другие породные особенности. В условиях Приморского края также появилась с переселенцами в конце XIX

века, но уже сухопутным путем. Пчела темного цвета, очень подвижна. Опушение длинное, но редкое. Длина хоботка 5,7–6,4 мм. В условиях Приморского края очень злоблива, как и краинская пчела. Работая с ними, приходилось одеваться в специальную плотную одежду и постоянно окуривать их из дымара. Среднерусская пчела очень стойко защищает гнездо от нападения, много откладывает прополиса, как никакая другая порода, особенно в осенний период. По медопродуктивности на уровне местной породы. Зимовку переносит хорошо.

Серая горная кавказская пчела. Эта порода пчел, в зависимости от зоны обитания, делится на армянскую, кубанскую и грузинскую. Она распространена в Абхазии, Мингрелии, Грузии, Азербайджане и Армении. Отличается от других пород более длинным хоботком до 7,25 мм. Цвет всех трех особей темный. Яйценоскость матки очень высокая (более 1500 яиц в сутки, Ганаев А. И., 1967–68 гг.). В условиях Приморского края к медосбору с липы наращивают до 30 и более рамок пчелы. Но использовать эту силу, как местные пчелы, они не могут, поэтому по медопродуктивности уступают им. В условиях края плохо переносят длительную зимовку и холодную весну, поражаются сильно нозематозом. Но, тем не менее, порода распространена во многих государствах, кроме центральных областей Сибири и Дальнего Востока.

Желтая кавказская долинная пчела приспособилась к обитанию в низменных зонах, в жарком климате Армении, Грузии, Азербайджана. Имеет желтое брюшко. Длина хоботка более 7 мм. Матка также желтого цвета. Пчелы миролюбивы, приспособлены к жаре летом и мягкой короткой зиме с периодическими облетами. По происхождению являются помесью серой кавказской высокогорной с южной персидской желтой пчелой. По медопродуктивности, качеству зимовки и другим признакам уступают серым кавказским пчелам. Сильно ройливы.

Кубанская пчела распространена по Краснодарскому, Ставропольскому и другим краям с мягким, теплым климатом. Пчелы и матки похожи на желтых кавказских пчел. В местных условиях обладают всеми особенностями и качествами для получения большой силы и продуктивности. Очень миролюбивы и ройливы. В роевом состоянии могут закладывать до 80–100 маточников. Но при проведении противороевых мероприятий быстро входят в рабочее состояние. Все эти качества, видимо, были переданы пчелам, которые сформировались при скрещивании завозных пород, и на данное время успешно разводятся на Дальнем Востоке. Но характерная особенность пчел этой породы в том, что они должны совершать очистительные облеты, так как не выдерживают большой каловой нагрузки, и, следовательно, для зон с продолжительной зимой непригодны для разведения.

Американская пчела (линия «Старлайн»). Уже в конце 50-х гг. прошлого столетия в США путем племенной и селекционной работ с местными и итальянскими пчелами была получена линия пчел «Старлайн». Породная группа (линия) имеет очень яркую золотисто-желтую окраску. Пчелы и матка очень крупные. Яйценоскость матки выше местных. Очень миролюбивые. Не умеют защищаться от нападения других пчел. Поэтому осматривать их приходится быстро и аккуратно, не давая возможности для нападения пчел из других ульев. Работать с ними можно без дымара и без лицевой сетки. В условиях Приморского края плохо используют возможности нашей кормовой базы, особенно, в период интенсивного медосбора. Медопродуктивность ниже других испытанных пород и местной дальневосточной. Зимуют очень плохо в условиях длительной зимовки. Часто опонашиваются.

Дальневосточная пчела сформировалась, как уже описывалось ранее, путем естественного скрещивания завезенных среднерусских, украинских степных, кубанских и итальянских пчел из Украины и Центральной России. В течение 150 лет разводимые помеси в Хабаровском и Приморском краях и других областях Дальнего Востока под влиянием природно-климатических условий этих зон приспособились и приобрели качества, присущие только этой породе.

Одна из главных особенностей Дальнего Востока, в частности Приморского и Хабаровского краев, – это кратковременный и обильный главный медосбор с липы, который продолжается всего 22–25 дней, и то часто прерывается дождями. И только дальневосточная порода

пчел, состоящая из желтой и серой популяции, при сравнительном испытании с другими показала наилучшие результаты по полезно-хозяйственным и другим признакам. В Приморье желтая популяция пчел сформировалась с большим участием желтой итальянской породы и более распространена в материковой части края, а серая популяция, с преобладанием крови среднерусской породы, – по побережью. Во время главного медосбора дальневосточные пчелы в условиях края за день могут принести в улей 20–25 кг и более нектара. Отличаются высокой мобильностью: летают при температуре +8...+10 °С в тихую солнечную погоду; при моросящем дожде во время цветения маньчжурской липы они «валом» «идут» в лес, потому что у маньчжурской липы кисти соцветий свисают вниз и дополнительно прикрываются чашелистиками соцветий и листьями. Только при сильном дожде и ветре работа пчел на липе прекращается, так как нектар из соцветий вымывается.

Дальневосточные пчелы эффективней и полнее используют световой день для сбора нектара, начиная до восхода солнца и заканчивая поздно вечером, если ночи стоят теплые и парные, а также несут большую медовую нагрузку при возвращении с липы. Один из основных недостатков дальневосточной пчелы – это очень высокая ройливость и низкая яйценоскость матки – 900–1200 яиц в сутки (Смирнов В. М., Ганаев А. И., 1969 г.; Аветисян Г. А., журнал «Пчеловодство», 1971 г.). Предки дальневосточных пчел имели и имеют более высокую яйценоскость. Видимо, эволюционируя, пчелы разных пород в условиях края при скрещивании приобрели такие качества. Не будем спорить с природой и идти с ней на конфронтацию. Лучше в меру своих познаний и возможностей будем помогать природе улучшать ее полезно-хозяйственные признаки, как делали это, можно сказать, инстинктивно пчеловоды в течение полутора столетий. Главное, не растерять то, что оставлено нашими дедами и прадедами.

О целесообразности улучшения полезно-хозяйственных признаков дальневосточной породы пчел и разведения их в чистоте, говорят исследования ст. науч. сотр. Приморской с.-х. опыт. ст. Хорошилова В. Г. С 1971–73 гг. он проводил сравнительные испытания серой и желтой популяции дальневосточных пчел по ряду морфологических, биологических и полезно-хозяйственных признаков. Отмечается высокая зимостойкость по результатам каловой нагрузки и расходования корма за зиму, а также прослеживаются высокие темпы наращивания пчел к медосбору и его использование у желтой популяции. Были также проведены сравнительные испытания дальневосточных пчел с краинской породой. Результаты исследования показали преимущество местных пчел по итогам зимовки, наращиванию силы к главному медосбору и медопродуктивности. По сбору меда дальневосточные желтые пчелы опередили серую популяцию на 19 %, а краинскую породу на 10 %.

Неоднократные сравнительные испытания пород пчел и их помесей в Приморском крае очередной раз показали, что дальневосточная пчела наиболее приспособлена к условиям края и более продуктивна. При проведении сравнительных испытаний пород пчел основное внимание уделялось биологическим и хозяйственно-полезным признакам. Все эти ценные качества дальневосточных пчел необходимо использовать в дальнейшей селекционной работе.

Но нельзя не обращать внимания на злобливость пчел и способность защищать свое гнездо. Дальневосточные пчелы в этом отношении занимают среднее положение. Пчеловедами давно замечено, что серая популяция уступает желтой по яйценоскости маток и медопродуктивности, но она откладывает больше прополиса и более злоблива, чем желтая популяция. На практике пчеловоды предпочитают иметь пчел желтой популяции с желтыми матками и стараются по возможности серых маток заменить на желтых, как наиболее миролюбивых. Скорее всего, желтая популяция пчел больше наделена наследственными признаками относительно миролюбивой итальянской породы, а серая популяция пчел имеет все признаки более злобливой среднерусской пчелы. В журнале «Пчеловодство», 1971 г., проф. Аветисян Г. А. пишет о возможности проведения работ по межвидовой гибридизации дальневосточной породы пчел со средней дикой индийской пчелой (апис мелифика индика), испокон веков обитающей в

Приморском крае. При всем уважении к памяти столь маститого ученого, можно заметить, что если бы это было возможно, то за полтора столетия сосуществования этих пород пчел гибридизация наверняка произошла бы, как это получилось с медоносными пчелами разных пород, завезенных в кон. XIX – нач. XX вв. Видимо, «апис мелифика индика» – это другой вид, который скрещивается только с видом себе подобным (Тодука, профессор, Япония).

Средняя дикая индийская пчела. На земном шаре известно 4 вида индийских пчел: медоносная одомашненная, гигантская, карликовая и средняя индийская. Три вида этих пчел живут в Индии, Индокитае, на островах Малайского архипелага. Средняя индийская пчела в диком состоянии обитает в Китае, Японии, на Дальнем Востоке – в Приморском крае (в большей мере на северной его половине). Впервые в Приморском крае обнаружил и описал среднюю индийскую пчелу ученый-биолог Кожевников Г. А. в 1926 г. Как ни странно, но при таких богатейших запасах липы в крае была распространена лишь дикая индийская пчела. Переселенцы, осваивающие Приморский и Хабаровский края, быстро осознали потенциальные возможности медоносного клондайка и до 1911 г. заселяли край породами пчел, привезенными из Украины, Сибири и Урала.

В настоящее время дикая индийская пчела, как и сотни лет, живет в крае, но часто уничтожается медведями, птицами и местными жителями из-за 10–15 кг меда. Этот вид пчел отличается от медоносных морфологическими, биологическими и другими признаками. Все три особи меньше размером, чем медоносные: пчелы – 80–85 мг, матки – 142–45 мг, трутни – 100–125 мг (Буренин Н. Р., Лебедев В. Д.). Индийская пчела темного цвета, пушистая, визуально различима между собой. В сотах имеются три вида ячеек (рабочих пчел, трутневые и маточники). Средняя толщина расплодных сотов – 20 мм, что на 4 мм меньше, чем у медоносных пчел других пород. Ширина пчелиной ячейки – 4,6–4,9 мм, то есть на 1 мм меньше, чем у медоносной пчелы. Гнездо индийской пчелы состоит из 6–12 сотов, высота которых достигает до 80 см. Ширина улочек около 8 мм. Трутневый печатный расплод имеет конусовидную крышечку с отверстием наверху, чего нет у медоносной пчелы. Наибольшая масса пчелы в гнезде в летний период составляет 1,5 кг. Меда собирают за сезон не более 25–30 кг.

Пчелы склонны к перелетам. Они часто бросают гнездо и улетают в места предполагаемого медосбора. Помимо перелетов, могут роиться за летний период до 4–5 раз (Рут А. И., «Пчела и улей», 1964 г.). Перелеты и ройливость пчелы – это инстинкт размножения, или выживания вида, или и то, и другое, – неизвестно. Ведь понятно, если бы пчелиная семья не покидала полностью своего гнезда, они бы погибли от варроатоза, который также найден у индийских пчел, а возможно, и от других болезней. Обновляя гнездо, пчелы освобождаются от любых возможных заболеваний, которые сконцентрированы, в основном, в расплоде и на сотах. В 1968 г. приходилось наблюдать за дикой индийской пчелой, привезенной из тайги в колоде ст. науч. сотрудниками Ганаевым А. И. и Смирновым В. М. Через 2 года, когда пчелосемья улетела с колоды, мы разрубили ее. Оказалось, что пчелосемья, прожив какое-то время в нижней половине колоды, сверху гнезда построила глухую восковую перегородку и отстроила новое гнездо выше покинутого. Таким переселением пчелосемья освободилась от всех возможных болезней, оставаясь в той же колоде. Возможно, это один из вариантов выживания средней индийской пчелы, кроме роения и слетов из колоды.

Индийская пчела очень приспособлена к неблагоприятным погодным-климатическим условиям Приморского края. Летает в морозящий дождь при низких температурах, чего не могут позволить себе медоносные пчелы. Зимой в солнечные тихие дни на солнцепеках делает очистительные облеты. Многие жители края, охотники, пчеловоды находят ее гнезда по вкраплениям испражнений и по погибшим пчелам в снегу в конце февраля – начале марта.

Пчелы не терпят беспокойства и близкого соседства пасек, не говоря уже о вмешательстве человека в их жизнедеятельность. Некоторые пчеловоды пытались посадить их в разборный улей, при этом найдя матку и подрезав крылья. Пчелы сразу же выгрызли соты до вошины

и строили свои. Заправившись кормом на зиму, зимовали в улье. А весной, сменив матку, улетали в свою стихию (Зимов В. И. 1976–77 гг.). Попытки приручить, одомашнить, подставить маточники, дать матку всегда терпели неудачу. (Ганаев А. И., журнал «Пчеловодство», № 11, 1966 г.). Видимо, в природе все устроено мудро, просто и рационально. И не надо пытаться корректировать ее.

Многие жители края считают индийскими пчелами улетевшие с пасек рои. На самом деле – это пчелы, уже одичавшие и ассимилировавшие без вмешательства человека, которые, возможно, приобрели уже и отличительные особенности медоносных одомашненных пчел. Наверняка эти одичавшие пчелы оказывают частичное положительное влияние на формирование хозяйственно-полезных признаков медоносных пчел, находящихся на пасеках. Происходит «прилитие крови» пчел, более приспособленных к условиям края, как происходит часто скрещивание домашних свиней с дикими кабанами, волков – с домашними собаками. Природа мудро совершенствует свои творения, приспособляя их к постоянно меняющимся природно-климатическим условиям с целью сохранения и продолжения вида при тесном симбиозе и гармонии в природе животного и растительного мира.

Исследованиями ученых-биологов установлены отличительные, хоть и незначительные, морфологические, биологические и хозяйственно-полезные различия разных пород пчел. У многих пчеловодов возникала мысль: а нельзя ли получить пчелу или вывести породу пчел, резко отличающуюся по этим признакам, возможно, более крупную, чем любая из пород медоносных пчел? Ведь это может быть выгодным, прежде всего, в экономическом плане: если крупная пчела будет нести большую нагрузку, значит, пчелиная семья будет более продуктивна. Уже в 1893 г., бельгиец Уремара Боду изготовил вошину с размером ячеек больше пчелиной, но меньше трутневой. Немного позже, французский ученый Пинчо также испытывал вошину с укрупненными ячейками. В 1930 г. сотрудники университета штата Айова, доктор Парк О. У. и Рой А., показали, что при выведении пчел в крупных ячейках наряду с размерами ячеек важнейшую роль в получении более продуктивных пчел играют, прежде всего, факторы селекции, а не размеры ячеек. Также Рут А. И., Причард М. Т. и Рут Х. Х. проводили исследования по выведению более крупных пчел в ячейках больших размеров. В СССР такие работы проводились Глушковым Н. М. Их опыты наглядно показали, что матки и пчелы не хотели использовать более крупные ячейки, а предпочитали нормальные. Как говорил исследователь Чейшар, крупные рабочие пчелы не соответствуют размерам цветка многих основных медоносов, затрудняя их опыление и сбор нектара. Намного позже проводились научные исследования по увеличению размеров особей пчел путем увеличения межрамочного пространства в гнезде до 14 мм. Исследования показали, что в пчелиной семье выводится какое-то количество более крупных пчел, но матки неохотно откладывают яйца в ячейки. Поэтому такая методика выведения более крупных пчел положительного результата не дала.

Увеличение размера между сотами противоречит эволюционной филогенетической сложившейся норме (взаимоотношения разных видов жизни на земле: растений, животных и насекомых) и ведет к нарушению многих связанных с этим физиологических процессов пчелиной семьи («Микроклимат пчелиного гнезда» Еськов Е. К., 1983 г.). Эволюционируя сотни тысяч лет, растительный и животный мир выработали для взаимного комфортного сосуществования, выживания и сохранения вида все то, что мы имеем сейчас. И изменить то, что нам предоставила природа в виде самого совершенства, мы часто не в состоянии. Да и нужно ли это? Давайте сохраним хотя бы то, что нам дано свыше. Но, как показывают последние столетия, мы, «человеки разумные», не способны это делать.

Многочисленные научные исследования в области пчеловодства по проблемам, связанным с улучшением морфологических, биологических и полезно-хозяйственных признаков пород пчел, показали, что этого можно достичь в определенной степени не кормлением пчел какими-либо «фантастическими» белковыми заменителями корма, не «экстравагантными»

конструкциями ульев и рамок, не увеличением размеров ячеек и межрамочного пространства, а только селекционной работой между породами пчел и внутри породы, а также обычными племенными зоотехническими методами, улучшающими вышеназванные признаки.

Глава 5

Кормовая база пчеловодства дальнего востока

Леса Дальнего Востока обширны по занимаемой площади (более 120,3 млн га) и огромны по запасам древесины.

Но характерной особенностью лесов, прежде всего южных районов, является его многовидовой состав, в том числе богатейшей медоносной и пыльценосной растительности.

И вполне закономерно, что развитию пчеловодства в этом регионе правительством уделяется огромное внимание.

(Усенко Н. В., заслуженный лесовод РСФСР, 1969 г.)

Общий обзор и характеристика кормовой базы Дальнего Востока

В отличие от многих областей и регионов России, пчеловодство Дальнего Востока, как и 150 лет назад, базируется исключительно на дикорастущей древесной и травянистой флоре. На Дальнем Востоке произрастает более 300 видов медоносов и пыльценосов, в Приморье 244 вида, из них только 32 вида являются пыльценосами (лещина, тополь, сосна, береза, ольха, орех маньчжурский, лимонник амурский, виноград, шиповник и др.). 90 видов относятся к древо-видным и 160 к травянистым растениям. Десятки растений, обладая высокой нектарностью, произрастают редко. Другие, обладая слабой степенью нектарности, имеют большую плотность и занимают громадные площади в регионе. В результате, ни одни, ни другие не имеют производственного пчеловодного значения, а служат только как поддерживающие развитие пчелиных семей. Например, жимолости, вересковые, актинидии, акатник амурский, сосюрея японская, амурская и Максимовича, серпуха белая, будяк полевой розовый, донники белый и желтый, шандра гребенчатая, обладая высокой нектарностью, не являются значимыми для пчеловодства ввиду их небольшой плотности. Но такие осенние медоносы, как вика мышиная (мышинный горошек), серпуха розовая, клопогон, кипрей имеют высокую нектарность и занимают большие площади на Дальнем Востоке. Они составляют основное количество товарного осеннего меда с разнотравья в лесостепных районах Приморья, Хабаровского края, Амурской и Еврейской областей.

Приморский и Хабаровский края являются среднегорными районами. Северные, прибрежные, центральные и южные районы Приморского края – исключительно горные. Но имеются Хасанская, Партизанская долина, Ханкайская низменность и долина реки Уссури. Поэтому ландшафт края делится на две группы: горно-таежные лесистые и редколесья (или лесостепная зона).

В таежной лесной зоне произрастают, в основном, медоносы древовидные: три вида лип (мелколистная (Таке), амурская и маньчжурская широколиственная), различные виды клена (мелколистный, приречный (Гиннала), ложнозибольдов, маньчжурский, клен-липа, бородача-тый), бархат амурский, несколько видов калины, малины, аралии, жимолости, винограда и многие другие. Одни больше произрастают в северной половине края, другие – в южной; одни распространены в таежной зоне, другие – в лесостепной. К примеру, липой богаты, в основном, такие районы, как Чугуевский, Черниговский, Спасский, Анучинский, Яковлевский, Кировский, Лесозаводский, Дальнереченский, Красноармейский. Беднее выглядят Партизанский и Пожарский, но и там есть урочища с богатыми липняками. И в благоприятные годы в этих районах пчеловоды собирают высокие урожаи меда. По исследованиям ученых Прогункова, Гирника, Смирнова, занимающихся изучением кормовой базы Приморья, наиболее нектарообильные липняки произрастают на известковых щелочных почвах, которые доходят до границы Дальнереченского и Красноармейского районов края. По исследованиям ст. науч. сотр. Смирнова В. М., запасы липы в крае могут позволить вывозить на главный медосбор до 800 тыс. пчелиных семей с гарантированным взятком в 50 кг на семью. Другие авторы приводят более оптимистические цифры.

В лесостепных районах края (Пожарском, Ханкайском, Хорольском, Хасанском, Пограничном), в долинах рек, низменностях преобладают десятки видов ив, которые являются хорошими медоносами и пыльценосами; некоторые – только медоносами, другие – только пыльценосами. Эти районы богаты позднелетними и осенними медоносами (донник белый и желтый, будяк полевой розовый, леспедеца двуцветная, вика мышиная, серпуха белая и розовая, сосюреи, вероника сибирская, дягиль сибирский, клопогон и многие другие), имеющими большое значение для пчеловодства. Они служат для наращивания силы пчелиных семей в августе и

подготовке их к зимнему периоду. Но часто выпадают года, особенно последние 15–20 лет, когда позднелетнее и осеннее разнотравье дает неплохой товарный мед.

Почти в каждом районе медоносные растения, да и вся растительность, могут цвести в разные календарные сроки, не говоря уже о разнице в сроках цветения континентальной, северной и южной частях региона. Чтобы ориентироваться пчеловоду о возможных сроках перевозки пасеки на весенние, летние и осенние медоносы, необходимо каждому вести журнал фенологических наблюдений, температурного режима, количества выпадаемых осадков и показаний контрольного улья в течение всего пчеловодного сезона. Конечно, это будет идеально, но только тогда можно почти безошибочно и удачно кочевать в течение всего лета с пчелами и иметь высокорентабельную пасеку. «Домоседы» давно не берут хорошие урожаи меда. Хотя примерно до 50–60 гг. прошлого столетия, когда еще так варварски не истребляли леса, так активно не осушались болота и не выжигались ежегодно ягодники, пчеловодам не было необходимости кочевать «по горам, по долам». Пасеки годами стояли на стационарных точках и лишь изредка, в неурожайные годы, их вывозили в другие районы. Поэтому ведение дневников является неотъемлемой частью заботы сегодняшнего пчеловода.

Разница в сроках цветения наблюдается не только в районах в один год. По годам развитие одних и тех же растений может сильно разниться – год на год не приходится. И зависит это от погодных условий: ранняя или поздняя, холодная или теплая выдалась весна, от величины снежного покрова, от количества осадков, выпавших за летний сезон. Например, ива Тунберга в одни годы зацветает 7–11 апреля, в другие – 28 апреля. В той же последовательности зацветает и другая медоносная растительность. Одуванчик в ранние теплые весны зацветает 29 апреля, в холодные – 12–13 мая. Как мы видим, для развития пчел очень благоприятна ранняя и теплая весна, а если еще и без возвратных заморозков, то это уже «божья благодать».

Если весна поздняя и холодная, то даже опытному пчеловоду очень трудно, а бывает, и невозможно, нарастить сильных пчел к главному медосбору даже при наличии пасеки большой силы весной. Но за последние 45 лет таких неблагоприятных сезонов было не более 3–4. Если по годам сроки цветения медоносов разнятся до 15–18 дней, то синхронность очередности зацветания одних медоносов за другими почти никогда не нарушается. А затем, в связи с прогреванием почв и атмосферы воздуха, цветение медоносов может стабилизироваться на уровне среднегодовых сроков. Бывают года, когда при хроническом недостатке влаги в почве (2011–12 гг.), при устоявшейся жаре все три вида липы отцветали за 17–18 дней, при обычном цветении – до 25 дней. И, конечно, «большого меда» в этот год пчеловоды не взяли. Из практики многих лет можно сделать вывод: если вторая амурская липа зацветает за первой мелколистной через 5–8 дней, а также третья за второй через столько же дней, можно считать это нормальной хронологией развития липы. И даже если эти сроки цветения сокращаются на 1–2 дня, то на медопродуктивность это не влияет, и цветение лип продолжается в течение 21–22 дней. Видимо, разница в продолжительности цветения лип по годам в 3–4 дня существенного влияния на их нектаропродуктивность не оказывает. Очевидно, существуют какие-то допустимые критерии в физиологии медоносов, как и вообще в природе, где все разумно и взаимосвязано.

Часто на время выставки пчел из зимовника в лесной местности на снежных проталинах уже зацветает адонис амурский (подснежник). И еще не вынесены все ульи из зимовника на точки, а выставленные пчелосемьи уже несут с него пыльцу. Это самый первый и необходимый для пчел источник белкового корма. Далее, последовательно, друг за другом, по низинам, ручьям, рекам зацветает множество ив: Тунберга, корзиночная, росистая, козья, Сюзева, длинностолбиковая, трехтычинковая, горная и многие другие. Цветут они до 15–20 мая ежегодно, и обильно выделяя нектар и пыльцу.

К первому мая при ранней теплой весне зацветает одуванчик. В лесостепных районах (Пограничном, Уссурийском, Спасском, Хорольском, Ханкайском) при большой его плотно-

сти во время цветения ежедневные приносы нектара могут достигать 1–1,5 кг. Для пчел это является хорошим поддерживающим взятком, так необходимым для развития пчел в весенний период и в июне. Но в литературе нет упоминания, что в условиях Приморского края одуванчик дает товарный мед. В начале или в конце второй декады мая зацветают несколько видов черемухи и клены: мелколистный, бородчатый, маньчжурский, ложнозибольдов, зеленокорый (клен-липа). На северной половине края распространено всего три вида клена: мелколистный, приречный и ясенелистный. На южной половине произрастают уже 6 видов: мелколистный, Гиннала, бородчатый, зеленокорый, ложнозибольдов и маньчжурский. В июне зацветают боярышники, клены, орех маньчжурский, малина дикая, калина.

Но несмотря на такое обилие медоносов, в июне в таежной зоне наступает безвзяточный период (июньская голодовка). Обильно и массово цветет только орех маньчжурский, пыльца которого может вызывать пылевой токсикоз и гибель пчел. В это время на подходе цветение чемерицы белой, пыльца с которой, как считают пчеловоды, является ядовитой. В этот период пчелам необходимо скармливать жидкий сахарный сироп, состоящий из 2–3 ч. воды и 1 ч. сахара. Скармливать его желательно пчелиным семьям со второй половины дня. В это время пчелы лучше отвлекаются от ядовитых пыленосов в течение всего дня.

Безвзяточный период в таежной зоне длится до самого главного взятка с липы. Хорошо, если в этой местности имеются какие-то запасы бархата амурского, одуванчика или клевера белого, которые привлекают пчел своим поддерживающим взятком. Поэтому в лесостепной зоне, где произрастает много клевера белого и одуванчика, июньской «голодовки», в отличие от таежной зоны, не наблюдается.

В Приморском и Хабаровском краях на склонах выгоревших сопок и по сплошным вырубкам буйно может произрастать малина дикая, которая цветет весь июнь. В благоприятные годы на побережье в северных районах малина может давать, по сообщениям пчеловодов, неплохой товарный мед до 50 кг на пчелиную семью, но в основном она служит для подготовки сильных пчелиных семей к медосбору с липы. За июньским цветением бархата амурского через 5–6 дней зацветает главный медонос – липа.

Как пчеловоду не опоздать подвести свою пасеку к началу цветения этого медоноса? Пчеловод, ведущий десятки лет ежегодные записи фенологических наблюдений, заметит, что бархат амурский и сирень амурская белая зацветает за 13–16 и 9–11 дней соответственно до начала цветения первой мелколистной липы Таке, а рябинолистник обыкновенный зацветает после липы. Ошибки почти не бывает. Лучшего ориентира для определения начала сроков цветения первой липы нет. Многие пчеловоды считают, что первая мелколистная липа почти не дает мед, и не торопятся выезжать с пасеками к началу ее цветения. И почти каждый год не добирают 15–20 кг меда на пчелиную семью. Другие пчеловоды не вывозят пчел на первую липу, дожидаясь, когда она начнет стабильно выделять нектар, и часто тоже недобирают мед. И только меньшая часть пчеловодов, наиболее смелых и уверенных, вывозят свои пасеки к началу цветения липы и почти всегда оказываются в выигрыше. Но ни один, даже самый опытный пчеловод, не застрахован от неудач.

После окончания цветения главных медоносов края, а оно продолжается 20–25 дней, наступает вторая половина пчеловодного сезона – время цветения позднелетних и осенних травянистых медоносов, обильно произрастающих на границе таежной и лесостепной зоны, вдоль всей государственной границы по долинам рек Уссури и Амура в Приморском и Хабаровских краях. В Приморье – в Хасанском, Октябрьском, Уссурийском, Хорольском, Ханкайском, Пограничном особенно обильно произрастают позднелетние и осенние травянистые медоносы и пыленосы.

Последнее десятилетие заброшенные с/х угодья совхозов и колхозов заросли буйным ивняком и сорняками, в том числе, и хорошими медоносами. Теперь пчеловоды в этот период могут рассчитывать не только на поддерживающий взятком с этих травянистых медоносов, но

и на получение неплохого товарного меда. «Не было бы счастья, да несчастье помогло». Но позднелетние осенние медоносы выделяют хорошо нектар только в те годы, когда в мае и июне выпадает достаточное количество осадков, так необходимых для хорошего развития и роста травянистой медоносной растительности. Из всех перечисленных медоносов и пыльценосов Дальневосточного региона здесь произрастают и такие, которые встречаются в диком состоянии только на южной его половине: бархат амурский, диморфант (калопанакс), акатник амурский (чернодуб), аралиевые, жимолости, вересковые, актинидии, лимонник.

Физиология нектаровыделения

Классификация медоносных растений характеризуется по способу выделения нектара. Нектарники возникли в процессе эволюции растительности, сначала как органы выделения избытка углеводов в тканях, а в дальнейшем, закрепились как жизненно-необходимые признаки продолжения рода.

1. **Нектарниковые** (имеют железы, выделяющие нектар). К таким медоносам относятся гречиха, горчица. Нектарники у некоторых растений находятся в глубине венчиков (фацелия, огуречная трава, синяк, медуница, клевер розовый, вика). В таких медоносах достать нектар могут только пчелы с длинным хоботком (кавказские). В ряде случаев пчелы берут с подобных медоносов нектар только после того, как некоторые насекомые (шмели) проникают к его запасам, прогрызая основание венчика.

2. **Растения с внецветковыми нектарниками**. Эти растения выделяют очень мало нектара (вика посевная) и существенного значения в качестве источника корма для пчел не имеют.

3. **Безнектарниковые медоносы**. К ним как раз и относится главный медонос Дальнего Востока – липа. У всех видов лип нет обособленных органов выделения нектара (желез). Нектар выделяют одни из тканей цветка в основании чашелистиков.

Выделение нектара любого медоноса зависит от интенсивности фотосинтеза, протекающего в листовой массе. Чем больше облиственность растения, тем интенсивней происходит процесс фотосинтеза и образование сахаров в тканях растений. У растений, цветущих до появления листьев (слива, ива, груша, клен), нектар синтезируется в результате гидролиза углеводов в тканях самого дерева. Степень освещенности растения солнцем также влияет на обилие выделения нектара. Растение способно строить органические вещества из углекислого газа, воздуха и воды. Хлорофилл образуется в листьях на свету. Он поглощает энергию солнечного луча, преобразуя ее в химическую, которая с помощью листьев растения превращается в белки, жиры и углеводы. Из листьев сахара по сосудам растения непрерывно передвигаются к корням, побегам, веткам и плодам. Большая часть этих веществ расходуется на рост растения, сохраняется для запаса, и частично – для получения плодов и нектара. Нектар создает вокруг цветка зону, повышающую защиту тычинок и завязи от поражения микроорганизмами в силу своей бактерицидности. И только избыток нектара высачивается наружу, в нектарники, чашелистики, шпорцы для не менее важной роли – привлечения насекомых-опылителей к цветку для его оплодотворения. Нектар в цветках древовидных и травянистых медоносов, не взятых насекомыми, всасывается обратно тканями растений (реабсорбция) и используется для роста плодов, но у липы, кипрея, огуречной травы, бархата амурского, шалфея нектар не всасывается обратно тканями растений, а остается в чашелистиках даже опавших цветков (Глухов М. М., «Медоносные растения», 1974 г.). Такие физиологические свойства липы, возможно, являются одной из причин сезонного нектаровыделения. Изучая процесс выделения нектара липой, Гирник Д. В. установил, что продукты фотосинтеза вырабатываются листьями не только в период цветения липы, но и задолго до него. Интенсивность фотосинтеза зависит от количества воды в тканях растения, а, следовательно, и от протоплазмы клеток нектарника. Поступление же воды в ткани растения зависит от достаточности влаги в почве, от интенсивности испарения воды листьями, тканями, цветками медоноса. При оптимальных условиях для нектаровыделения нектар оказывает сильное давление на эластичные стенки клеток, растягивая их, и высачивается наружу нектарника. При недостатке влаги этот процесс не происходит. Нектар, появившийся на поверхности нектарника, частично испаряется и становится более концентрированным, чем внутри клеток. В связи с этим, под влиянием осмотического давления из нектарника на поверхность поступает все больше нектара. Дожди, особенно во время цветения травянистых медоносов, смывают нектар, и наружу под воздействием осмотического давления

он не поступает, пока не наступит устойчивая теплая погода. Понижение температуры тормозит превращение нектара в сахара и делает менее проницаемыми оболочки нектарника.

Концентрация нектара зависит и меняется от условий погоды, влажности почвы, солнечного освещения, ветра, температуры и влажности воздуха. Концентрация и количество сахаров в цветках липы зависит также от степени удаления цветков от корня дерева и центральных скелетообразующих ветвей. Так, по данным Гирника Д. В., на высоте 3 м. от корня в цветках содержится в среднем 0,54 мг нектара на высоте 15 м. – 0,19 м г. Такая же физиологическая закономерность сохраняется и у травянистых медоносов. Содержание тростникового сахара (сахарозы) в нектаре изменяется и зависит от возраста цветка. Только что распустившиеся цветки содержат меньший процент простых сахаров (моносахаридов) в нектаре, который состоит из тростникового сахара. Цветки, состарившиеся к концу цветения, содержат сахарозы уже меньшее количество, но больше – виноградного и плодового сахаров (Глухов М. М. «Медоносные растения» 1974 г.). Пельменев В. К. в своих исследованиях получает другие данные: содержание сахарозы с увеличением возраста цветков увеличивается. Количество цветков на липе варьирует в зависимости от возраста, диаметра ствола, величины кроны, освещенности солнцем и других причин и достигает от 1 до 3,5 млн. На редколесице, в связи с лучшим освещением, медопродуктивность липы может быть в 2–2,5 раза больше, чем у затененной липы. Из общего нектаровыделения лесов Приморского края на долю древесных медоносов приходится 80–90 %, на долю кустарников и трав – 10–20 % (Измоленов А. Г. «Лесная самобранка», Хабаровск, 1989 г.).

В центральных районах Приморского края, где рельеф местности складывается в основном из небольших пологих сопок и даже увалов (Черниговский, Спасский, Кировский, Лесозаводский и частично другие районы), произрастают сплошные липняки. Древостой лип здесь не такой рослый и «гонкий», как в местах небольшой концентрации липы в составе других пород деревьев. Кроны лип таких массивов плотные, раскидистые, ветки толстые и короткие; хорошая освещенность солнцем и щелочные почвы, на которых любит произрастать липа. Все эти природные и географические условия являются благоприятными для обильного нектаровыделения лип во время цветения.

По данным исследований Прогункова В. В. и Кузнецова Н. И. (кафедра ботаники Приморского пединститута) первые признаки выделения нектара у липы появляются до распускания бутонов, когда чашелистики еще не раскрылись, но между ними появились щели, и пчелы уже активно берут с бутонов нектар. На второй день цветок раскрывается и пыльники начинают пылить, а нектаровыделение усиливается на третий день цветения. Пыльники в цветках начинают подсыхать, но процесс нектаровыделения усиливается. Первые распустившиеся цветки выделяют нектара меньше, чем те, которые распускаются позже. И одной из причин такого нектаровыделения являются небольшие бутоны (а также пораженные долгоносиком и гусеницами). В первых распускающихся цветках содержится меньшая концентрация сахара, потому для очистительной откачки мед очень жидкий, и пчеловоду приходится ждать 2–3 дня, когда мед в ульях становится более густым и зрелым. Наибольшая концентрация сахаров в цветущей липе и количество нектара в цветках содержатся с 3 по 8 день цветения. Содержание нектара колеблется в пределах 3,9–7,9 мл в одном цветке, когда пыльники уже отцвели и завяли (Прогунков В. В., Кузнецов И. Н., журнал «Пчеловодство», № 12, 1976 г.).

Стоит напомнить, что за один вылет пчела приносит в улей 40–50 мл нектара. Нетрудно подсчитать, сколько пчел может «загрузиться» только с одного соцветия липы, которая в урожайные годы имеет в соцветии от 15 до 30 и более бутонов, в зависимости от вида липы. Поэтому и принос контрольного улья в отдельные дни достигает 20–25 кг в день. Наибольшее количество нектара липа выделяет в утренние и вечерние часы, когда фотосинтез не так высок, как в дневные часы. Такова физиологическая особенность нектаровыделения трех видов лип дальневосточного региона. По данным исследований кафедры пчеловодства Московской с/х

академии, нектаропродуктивность одних и тех же медоносов повышается по мере продвижения их с юга на север. Исследования же Прогункова В. В. (1973–1974 гг.) показали, что в условиях Приморского и Хабаровского краев по мере удаления медоносов на север и побережье, наоборот, падает процент содержания сахара в нектаре. Возможно, такие противоречивые данные зависят от природно-климатических условий зоны.

Наибольшая нектаропродуктивность лип в Приморском крае наблюдается в центральных районах: Анучинском, Спасском, Яковлевском, Кировском, Черниговском и Лесозаводском. Северные районы Приморья, южные – Хабаровского края и Приамурье беднее по нектаровыделению лип, поэтому пчеловодам при кочевках в места предполагаемого медосбора эту особенность лип нужно учитывать.

Медоносные растения и пыльценосы в крае начинают зацветать с конца марта и заканчивают в середине сентября, поэтому их можно разделить на несколько групп по срокам цветения. Наиболее подробно и детально они описаны акад. Комаровым В. Л., д-ром биол. наук Строгим А. Л., канд. биол. наук Гутниковой З. И., заслуженным лесоводом Усенко Н. В. Но здесь мы их опишем на уровне, необходимом для пчеловода-практика.

Ранневесенние медоносные растения

1. **Лещина.** На дальнем Востоке произрастает 3 вида: разнолистная, маньчжурская и короткотрубная. В СНГ 8 видов. Ареал распространения – Приморский и Хабаровский края и юг Амурской области. Кустарник до 2–3,5 м высоты с прутьевидными ветвями. Растет группами на релках, на южных склонах холмов, увалов. Листья двурядноочередные, простые широкоовальные, по краю – зубчатые. Тычиночные цветки в длинных повислых сережках. Растение однодомное, плоды съедобные. Лещина пылит в теплую солнечную погоду до распускания листьев: в третьей декаде марта – начале апреля. Является ценной для пчел как первый источник белкового корма. Лещина маньчжурская произрастает даже по Охотскому побережью. Крупнее, чем лещина разнолистная до 4, 5 м высотой. Обертка плодов трубчатая, колючая. Лещина короткотрубная похожа на маньчжурскую, так как представляет ее гибрид.

2. **Горицвет амурский или подснежник** – *Adonis amurensis* Rgl. et Rodde (Рис. 1). Принадлежит к семейству лютиковых. Листья тройкоперистые с узкими острыми дольками, распускаются позже цветков. Цветки крупные желтые, зацветают в конце марта – начале апреля. Плоды одиночные, густоволосистые. Растет почти по всему краю, по южным склонам сопок, на солнцепеках. В северных районах встречается реже. Для пчел это также ценный пыльценос ранневесеннего периода.

Род Ива (*Salix* L)

В эту группу входят все виды ив, медоносы и пыльценосы, цветущие с конца марта до конца мая на территории Дальнего Востока. В С.Н.Г. произрастает 125 видов. В Приморье их более 20 (Воробьев И. В., 1968 г). По другим данным, в крае произрастает более 25 видов: ива Тунберга, корзиночная (прутьевидная), росистая, козья (бредина), длинностолбиковая, трехтычинковая, Сюзева, Максимовича, Пьеро, Старка, сахалинская, чешуесережчатая, цельнолистная, пяти тычинковая, коротконожковая, Радде, суходольная, тонколистная, ниппонская, сердцевиднолистная, кангинская, даурская. Из перечисленных ив, произрастающих в Приморье, часть из них распространена по дальневосточному региону вплоть до тундровых зон. На Дальнем Востоке около 100 видов (Усенко Н. В. «Деревья, кустарники и лианы Дальнего Востока», 1969 г.). Ива растет в форме деревьев, кустарников и кустарничков. Листья от линейных до почти округлых, цельные с зубчатыми краями. Растения двудомные, но некоторые обоеполые. Цветки – в прямостоячих или повислых сережках, плоды – в коробочках. Нектарники расположены не только на сережках, но и на женских цветках («Энциклопедия пчеловодства», 1964 г., перевод с англ.). Семена многочисленные, мелкие. Цветут в апреле – мае.

Большинство видов ив растет по берегам рек и водоемов на плодородных почвах. Остальные виды более суходольны, произрастают на лугах и опушках, в подлеске хвойных и лиственных лесов, речных долин и горных склонов. Особую группу ив составляют тундровые и горно-тундровые ивы, стелющиеся по земле, высотой от 2–3 см до 40–50 см. Используются как корм северными оленями и дикими животными. Ивы обычно растут на кислых почвах, морозостойкие и выносливые, светолюбивые и быстрорастущие. После рубки образуют обильную поросль, разводятся стеблевыми черенками. Большинство видов ив – отличные медоносы и пыльценосы. Ивы в крае дают до 60 % пыльцы, собираемой пчелами за весенний период. Медопродуктивность ив, по данным Пельменева В. К., в среднем составляет 100–120 кг с 1 га. Пыльца с ивы является лучшим источником протеина и содержит до 42 % белка, с лещины – 29 %, с клена – 26 %, с кипрея – 29 %, с липы – 20 %, со сливы – 28 %. Они являются лучшими весенне-летними пыльценосами (Малаю А., Румыния 1979 г).

3. **Ива тонкостолбиковая, Тунберга** – *Salix gracilistyla* Mig. (Рис. 2). Можно назвать ее кустом, а можно и деревом. Относится к семейству ивовых. Листья широкие и ланцетные, по краю зубчатые, темно-зеленые сверху, снизу сизые, 10–12 см длиной и 3–4 см шириной.

Молодые побеги волосистые. Растет по всему Приморскому краю и Приамурью, по берегам рек, ручьев, на песчаных и галечных отложениях, в горной местности. Один из наиболее часто встречающихся видов. Может образовывать заросли. Начинает цвести в последней декаде марта в южной и центральной части края, и в начале второй декады апреля в северной его части. Цветет до конца апреля. Пчелами посещается очень активно в теплую и тихую погоду. Очень хорошо выделяет нектар и пыльцу, но весенние заморозки часто обрывают нектаровыделение этой ивы. Легко размножается черенками, поэтому пчеловод за 10 лет может создать вокруг своей пасеки собственные насаждения ивняков.

4. Ива корзиночная (тальник, прутьевидная (Шверина) – *Salix schwerini* E. Wolf. Крупный кустарник или деревце высотой до 6–7 м. Ветви прямостоячие, длинные, ломкие, молодые – серые опушенные, старые – голые. Тонкие листья цельнокроенные, снизу покрыты волосками, узколанцетные, 15–20 см длиной, 0,5–2 см шириной. Растет по всему Приморскому краю, Приамурью и Охотскому побережью, по берегам рек, ручьев, озер. Образует заросли, вдоль рек на косах, отмелях, с глубокой наносной влажной почвой. Хорошо переносит длительное затопление. Цветет с первых чисел апреля и до конца месяца. Выделяет нектар и пыльцу. Быстро размножается порослью, потому и образует чистые заросли. Кора содержит дубильные вещества и ацетилсалициловую кислоту. Применяется в медицине как жаропонижающее средство.

5. Ива росистая – *Salix rorida*. Крупное дерево до 10–15 м высоты. Кора гладкая и темно-бурая, отслаивающаяся пластинками. У молодых деревьев листья ланцетные, сверху темно-зеленые, снизу сизые, остроконечные, 10–12 см длиной, 0,7–3 см шириной. Произрастает на территории Приморья, Приамурья, Охотского побережья и на Сахалине по долинам рек, низинам, песчаным галечным отложениям, часто совместно с тополем и чозенией. Зарослей не образует. Растет отдельными деревьями. Цветет с середины апреля до мая. Отличный медонос. Контрольный улей в этот период может показывать приносы от 0,2–1,7 до 3,5 кг ежедневно при солнечной летней погоде. 1 га ивы дает 100–200 кг нектара (Прогунков В. В. «Ресурсы медоносных растений юга Дальнего Востока», 2004 г.). Но в это время довольно часто бывают ночные заморозки, которых нектарники не выдерживают и погибают. Поэтому пчеловод обычно довольствуется 2–3 днями приноса нектара в улей. Пыльцу выделяет, несмотря на заморозки, хотя уже не такую качественную.

6. Ива козья (бредина, ива горная) – *Salix caprea* L. Распространена почти по всему Дальнему Востоку (в Приморье, в Приамурье, по Охотскому побережью, Камчатке, Сахалине, Курилах), за исключением тундры. Растет одиночно в горных, смешанных и лиственных лесах, может на горах, среди кустарников, на горячих, каменистых россыпях и прогалинах. В горы поднимается до 500–600 м над уровнем моря. Высокий куст 6–7 м высоты с крупными широкими морщинистыми листьями, с молодую голыми, позже темно-зелеными сверху, снизу серыми опушенными, легко отличающимися от других видов ив. Ширина листьев больше их длины. Зацветает в последней декаде апреля и цветет до конца первой декады мая. Соцветия собраны в крупные сережки. Дает хороший взятки нектара и пыльцы, но ввиду небольшой плотности произрастания, особых приносов может не давать. Кора применяется в народной медицине.

7. Ива длинностолбиковая (смешанная) – *Salix dolichostyla* Seemen. Довольно высокое дерево, 12–16 м высотой и 30–45 см в диаметре. Ветки желто-серые. Старые ветки ломкие. Кора серая, морщинистая. Молодые побеги опушенные, ветки голые. Листья яйцевидно-ланцетные, к верхушке вытянутые в длинное острие, по краю остропильчатые, сверху зеленые, снизу сизые, 6–9 см длиной и 1–1,5 см шириной. Листья и сережки распускаются почти одновременно. Произрастает по всему Приморскому и Хабаровскому краям, Приамурью. Растет негусто по берегам рек и ручьев, преимущественно в их нижнем течении. Из ив – самая долговечная. Доживает до 200 лет. Зацветает с первой половины мая на юге края, на севере – позднее. Дает нектар и богатую пыльцу.

8. **Ива трехтычинковая (краснотал, лоза)** – *Salix triandra* L. Распространена в Приморье, Приамурье (по Уссури, Зее, Бурее). Невысокое дерево 6–7 м высоты. Тонкий ствол 7–8 см в диаметре. Листья сверху тёмно-зелёные, снизу сизые, продолговато-ланцетные, 14–15 см длиной и 0,5–3,5 см шириной, сережки тонкие. Кора содержит салицил и дубильные вещества. Растет группами по берегам рек, на илово-песчаных отложениях Ханкайской долины, реже на лугах. Дает обильную поросль. В горах не растет. Цветет с первой декады мая до конца второй. Хороший медонос и пыльценос, дающий поддерживающий взятки для пчел.

9. **Ива Сюзева** – *Salix siuzevii*. Кустарник высотой до 3 м. Ветви тонкие, голые, гладкие, желтовато-серые. Листья ланцетные, к верхушке суженные, 14–15 см длиной и 0,5–2 см шириной, цельнокрайные, сверху листа темно-зеленые, голые, блестящие, снизу сизые, сережки сидячие. Произрастает в Приморье, Приамурье, на Охотском побережье. Растет зарослями по берегам рек, ручьев, на галечных и песчаных отложениях. Лучше произрастает в Приханкайской долине, и долине р. Уссури. Цветет в мае. Дает нектар и пыльцу.

10. **Ива Максимовича** – *Salix maximoviczii* Kom. Распространена в Приморье. Растет в долинах горных рек и ручьев обычно не ниже 600–800 м над уровнем моря. Стройное дерево до 15–18 м высоты и до 40–50 см в диаметре ствола. Кора темно-серая, трещиноватая. Ветви летом зеленые, зимой желтоватые. Листья яйцевидно-продолговатые с наибольшей шириной в нижней части, остроконечные, плотные, голые, сверху темно-зеленые, снизу – сизые, сережки рыхлые, повислые, на ножке 2–6 см длины. Цветет в мае, требовательна к влажности почвы. Растет на дренированных почвах. Легко разводится черенками. Отличный медонос, декоративна.

Все ивы считаются ценнейшими медоносами и пыльценосами края. После зимовки зацветают первыми и тем ценны для пчел. Цветут ежегодно и обильно. Но в условиях нашего края, в связи с возвратными заморозками, даже в мае используются не эффективно, а как поддерживающий взятки для пчел.

11. **Рододендрон амурский (багульник сибирский)** – *Rhododendron amurensis*. На Дальнем Востоке произрастает 13 видов, 8 из них – в Приморском и Хабаровском краях (рододендрон подбельниковый, золотистый, мелколистный, остроконечный, даурский, сихотэ-алинский, Шлиппенбаха, Редовского, камчатский, Фори, Адамса, короткоплодный и Ченоска), чаще в Приамурье, по побережью Татарского пролива и Охотского побережья. Кустарник из семейства вересковых, высотой от 35 см – до 3,5 м, с плотными тёмно-зелёными глянцевыми листьями овальной формы и сильным специфическим запахом. Цветы крупные, розово-фиолетовые, собраны пучками. Рододендрон амурский (даурский), остроконечный и Шлиппенбаха, цветут, когда еще нет листьев, в последней декаде апреля или первой декаде мая. Остальные – с мая по июль. Растет одиночно или группами на каменистых, скалистых, труднодоступных местах. На севере края почти не встречается. Дает пыльцу и нектар, но существенного значения для пчел не представляет.

12. **Багульник болотный** – *Ledum palustre* L. Кустарник высотой до 0,8 м. Относится к роду багульников. На Дальнем Востоке произрастает 4 вида растения – багульник приземистый, стелющийся, крупнолистный, подбел. Растет на севере Приморского края (Пожарский, Красноармейский р-ны) и юге Хабаровского, на территории Охотского побережья, Камчатки, Чукотки, Командорских и Курильских островов, образуя на болотистых местах сплошные заросли. Цветет в начале или середине мая. Цветки белые в соцветиях. Иногда дает обильный мед, до 3 кг в день, но употреблять в пищу его не рекомендуется, так как он обладает свойствами алкоголя («пьяный мед»), при употреблении может наступить отравление. Можно использовать в пищевой промышленности только после термической обработки. На пчел отрицательного влияния не оказывает. В связи с участвовавшими пожарами заросли багульника ежегодно уменьшаются.

13. **Семейство брусничные** – *Vacciniaceae* S. F. Gray Наибольший интерес для пчеловодства, представляет **род Черника** – *Vaccinium* L.

На Дальнем Востоке произрастает 6 видов черники – волосистая, красника, голубика (гонобобель), черника обыкновенная, амурская, Ятабе. И только голубика произрастает в Приморье, остальные – в Хабаровском крае, по побережью Охотского моря, на Сахалине, Камчатке, на Курильских островах. Черника – это кустарниковое листопадное растение, высотой 30–100 см, с прямыми, реже стелющимися, стеблями и восходящими веточками. Листья простые или обратнойцевидные, мелкие, цветки кистевидные, пурпурно-красные или других цветов, с зеленовато-белыми венчиками. Цветут все виды в мае – июне (в зависимости от места произрастания), очень ароматные. Все виды – медоносы, при благоприятной погоде дают товарный мед, но в основном имеют пастбищное значение для пчел. Ягоды темно-синие, съедобные, богатые витамином С. Все виды часто произрастают вместе с багульником болотным, по торфяным болотам, марям.

14. **Одуванчик** – *Taraxacum officinale*. **Рис. 3.** На Дальнем Востоке встречается 6 видов. Многолетнее растение из семейства сложноцветных. Листья прикорневые гладкие, продолговатые, зубчатые. Цветы желтые, собраны в корзинки. Пыльца ярко-желтая. Цветет с первых чисел мая до августа, массово – в мае-июне. В утренние часы до полудня обильно дает пыльцу. После 13–14 ч. при солнечной погоде цветки закрываются. Особенно богаты одуванчиком Приханкайские луга, Ханкайский, Хорольский, Пограничный и Спасский районы. Хороший медонос. В летние дни приносы контрольного улья могут показывать до 1 кг в день. В улье рамки приобретают желтый цвет. Пчелы отстраивают рамки и «тянут языки». Является хорошим кормовым подспорьем во время июньской голодовки, особенно в лесостепной зоне.

Семейство кленовые – *Aceraceae* Juss.

Род Клен – *Acer* L.

Деревья или кустарники с супротивным расположением листьев. Листья простые, пальчатолопастные или сложные, цветки желтовато – зеленые, пятимерные, в щитках, метелках или кистях, обоеполые. Растения однодомные, двудомные или полигамные. Цветут в мае или июне, вслед за распусканием листьев, корневая система неглубокая, но хорошо развита. Любят плодородные почвы, светолюбивы, зимостойки, растут быстро, особенно в первые годы. Типичные обитатели смешанных лесов, чистых насаждений не образуют. Клены – хорошие медоносы и пыльценосы. Очень декоративны, особенно осенью. В СНГ произрастает 25 видов. На Дальнем Востоке 12 видов клена: клен мелколистный, красивый, Майра, желтый, приречный, японский, ложнозибольдов, Комарова, зеленокорый, Ченоски, маньчжурский, бородчатый. На юге Приморского края – 6 и только 3 вида на северной половине края (Усенко Н. В., «Деревья, кустарники и лианы ДВ», 1969 г.).

15. **Клен мелколистный (белый)** – *Acer mono*. (**Рис. 4**). Дерево высокое до 15–18 м высоты с серой корой и пышной густой кроной. Листья плотные, пятилопастные. Древесина белая, плотная, крепкая. Растет в Приморском и Хабаровском краях, Амурской области и на Сахалине в смешанных лесах, на склонах гор, на каменистой почве. По побережью Японского моря достигает района Советской Гавани, по Амуру спускается до Николаевска. На западе границей произрастания служит водораздел между Буреей и Зеей. В долинах встречается редко, пересадку переносит плохо. Цветет почти ежегодно с 12 по 27 мая, в зависимости от погоды (8–10 дней). Цветки желтые, собраны в щитки по 15–25 соцветий. Но нектар выделяет не каждый год. Дает и пыльцу. В 1973 г. в Уссурийском районе приносы нектара с клена доходили до 3–4 кг в день. Медопродуктивность с 1 га – до 250 кг. Некоторые пчеловоды успевают даже отстроить по 2–3 рамки вошины. Но возлагать больших надежд на клен не приходится, ввиду возвратных заморозков и небольших его запасов. Весной с него собирают вкусный и полезный сок.

16. **Клен бородчатый** – *Acer barbinerve Maxim.* **Рис. 5.** Произрастает в южной половине края в смешанных широколиственных лесах, по горным склонам, преимущественно на прогалинах и опушках. На севере по Сихоте-Алиню и его отрогам доходит до 450 с. ш. Высокий кустарник 3–4 м высоты. Кора темно-серая, молодые ветви желтоватого цвета. Листья трех-, пятилопастные, цветы желтоватые, собраны в длинные кисти (бороду). Цветет 12–15 мая в течение 10–12 дней. Хороший пыльценос и медонос пастбищного уровня.

Вот примерно и все растения, которые цветут рано весной и дают пчелам неплохой поддерживающий взятки, так необходимый для ранневесеннего развития пчел. Запасы ранневесенних медоносов в крае огромны, но, к сожалению, не могут быть использованы в полную силу по причине частой неблагоприятной погоды в это время (заморозков).

Поздневесенние медоносные растения

1. **Клен маньчжурский** – *Acer mandshuricum Maxim.* Высокое дерево до 20–25 м высоты с густой кроной, серой корой. Листья длинночерешковые, тройчатые, остроконечные, ланцетные. Зацветает в последних числах мая. Желто-зеленые цветы собраны в пучки. Распространен клен только в южной части края. По побережью Японского моря продвигается на север до Ольгинского района, а по западным склонам Сихоте-Алиня – до Чугуевского района. Растет в долинах, реже на склонах сопок. Влаголюбив. Один из медоносных поздневесенних видов клена.

2. **Клен ложнозибольдов (клен красный)** – *Acer pseudosieboldianum (Pax.) (Рис. 6).* Как и предыдущий вид клена, стройный, но невысокий – до 8–10 м высоты. Кора серая, гладкая. Листья округлые, 8–13 см в диаметре, семи-, десятилопастные, лопасти по краю зубчатые. Цветки пурпурные до 1,5 см в диаметре, собраны в щитки по 15–20 цветков. Цветет в конце мая. По медоносным свойствам является важнейшим для пчел. Растет только на юге края, по берегам горных рек, ключей. На север продвигается до бассейна рек Супутинки и Раковки. Встречается одиночно или небольшими группами в смешанных и широколиственных лесах. Часто в грабово-кедровых насаждениях. Иногда дает товарный мед и пыльцу. Имеет очень декоративный вид, особенно осенью.

3. **Клен зеленокорый (клен-липа)** – *Acer tegmentosum.* Распространён в Приморье, Хабаровском крае и в восточных районах Амурской области. Вниз по Амуру доходит до с. Киселевка, а на западе до бассейна р. Буреи. Растет в тенистых хвойно-лиственных лесах, по горным склонам, чаще в средних и верхних поясах гор. Дерево до 12–15 м высоты. Кора гладкая, в молодости зеленая, позднее – полосатая с темно-зелеными просветами. Листья крупные, до 15 см длины и 15 см ширины, округло-четырёхугольные, трех-, пятилопастные. Цветки желтые, 6–7 мм в диаметре, в кистях 6–8 см длины. Хороший медонос лишь в теплую погоду. Медопродуктивность на 1 га, до 70 кг. Декоративен. Цветет во второй половине мая после распускания листьев.

4. **Клен желтый (клен-береза, укурунда)** – *Acer ukurunduense.* Растет в Приморском и Хабаровских краях, Амурской области, на Сахалине и Курильских островах. Дальше всех других видов клена заходит на север – до южного побережья Охотского моря, на западе доходит до бассейнов Зеи и Буреи, по побережью Японского моря – до бухты Датта. Растет одиночно или группами в елово-пихтовых и смешанных лесах, у горных ручьев и рек, у скал и россыпей. Небольшое, многоствольное, раскидистое дерево или куст, 5–7 м высоты, со слегка шелушащейся, серовато-желтой корой, как у березы. Годовалые побеги – коричнево-красные, как у ивы-краснотала. Листья округлые, яйцевидные, пятилопастные. Растение однодомное, цветки тычиночные и обоеполые, желтые, пятичленные, мелкие, до 6 мм в диаметре, собранные в вертикально торчащие кисти по 100–120 цветков. Цветет в конце мая при развитых листьях. Теневынослив и наиболее холодоустойчив среди кленов, к почве не требователен, чаще встречается на сырых каменистых местах, медонос и пыльценос поддерживающего характера. Декоративен, как и все виды, с оригинальным соцветием – «свечами» и крупными декоративными листьями. В урочищах, где клены более распространены, пчелы приносят в улей нектара до значительных величин по 1–3 кг в день. Медопродуктивность до 250 кг нектара с 1 га сплошных насаждений. Но таковых естественных насаждений клен не образует.

5. **Акация желтая (чилига, чельжник)** – *Caragana arborescens Lam.* В С. Н. Г. в этот род входит 20 видов. Это довольно высокий кустарник от 1,5–5 м высоты, с мелкими, парноперистыми 4–8 парными листьями эллиптической формы. Цветки желтые, на длинных ножках, одиночные и по 2–4 шт. Венчик цветка мотыльковый с плотно сомкнутыми лепестками. Желтая акация на Алтае достигает высоты 5 м и считается хорошим медоносом. Медосбор с

нее лучший поздней весной, т. к. не поражается заморозками. Медопродуктивность высокая, до 200 кг с 1 га. В дальневосточных лесах желтая акация достигает высоты всего лишь 1,5–2 м. Произрастает обычно группами в подлеске, размножается побегами и отпрысками. По данным Пельменева В. К., медопродуктивность с 1 га – 50–60 кг, поэтому служит для пчел пастбищным растением, в составе других весенних медоносов. Ранней теплой весной зацветает с 8–10 мая, поздней весной – 20–26 мая, но обычно 12–15 мая.

6. **Яблоня маньчжурская (дичка)** – *Malus manshurica* (Maxim.) Kom. Дерево из семейства розоцветных высотой 5–8 м. Листья овальные, яйцевидные, продолговатые. Цветы белые, крупные. Плоды до 15 мм в диаметре. Распространена яблоня по всему Приморью. Цветет почти каждый год. Растет в долинах рек Спутинка, Раковка и др., по островам. По мере продвижения на север к бассейнам рек Уссурия и Бикин доля участия яблони маньчжурской уменьшается, а яблони сибирской – увеличивается. Часто встречаются их естественные гибриды. Цветение во второй половине мая. Относится к числу видов поддерживающего взятка для пчел. Дает пыльцу и нектар. Используется для прививки окультуренных сортов яблонь в крае.

7. **Яблоня сибирская (Палласова)** – *Malus pallasiana* Juz. Произрастает в северной части Приморья, Приамурья, Хабаровского края. Вниз по Амуру спускается до г. Николаевска (оз. Орель). Вверх по р. Зее поднимается до г. Зеи. Встречается в Забайкалье и Восточной Сибири. Цветы и плоды мельче, чем у яблони маньчжурской. Зацветает немного позже, чем маньчжурская. Для пчел не имеет особенного значения в виду слабой нектарности. Дает пыльцу. В С.Н.Г. встречается 15 видов.

На Дальнем Востоке произрастает 3 вида яблонь, в Приморском крае – 2 вида. На южном Сахалине и на Курилах в прибрежных зонах произрастает яблоня сахалинская. Для пчел служит также пастбищным растением.

8. **Груша уссурийская** – *Pyrus ussuriensis* Maxim. (Рис. 7). Распространена почти по всему Приморью, в южных районах Хабаровского края и Амурской области. На западе доходит до Благовещенска, вниз по Амуру – до Комсомольска. Растет одиночно или группами, по долинам и берегам нижнего и среднего течения рек, по островам, на опушках смешанных лесов. В горные леса не заходит. Дерево высотой 7–12 м. Листья широкоовальные с остропильчатыми краями, темно-зеленые. Цветки белые, крупные, до 3,5 см в диаметре, собраны в пучки по 5–10 шт. Пыльники красного цвета. Цветет до распускания листьев с 10–12 мая. Плоды крупные, съедобные. Как медонос малоэффективна. Особо распространена в Уссурийском районе, в смешанных лесах, на сопках.

9. **Черемуха азиатская** – *Padus asiatica* Kom. Произрастает в Приморье, особенно на северной его половине, в Приамурье, на Камчатке, по Охотскому побережью и на Сахалине. Любит смешанный лес в долинах рек, по берегам ручьев, стариц. Встречается одиночно и группами. Предпочитает низкие, плодородные дренированные почвы, галечники. Дерево высотой до 12 м. Но часто стволы кривые, арочно изогнутые до земли, и образует новые стволы от нисходящих до земли веток, образуя сплошные заросли. Кора темная, серовато-бурая, листья эллиптические, крупные 8–12 см, с сетью жилок. Цветы собраны в кисти. Ароматные. Плоды черные, круглые или удлинённые, 7–8 мм. Горькие на вкус. Листья появляются рано: в начале мая на севере Приморья. Зацветает 10–15 мая. Плоды используются аборигенами в пищу, в медицине – для лечения ЖКТ. Хороший медонос и пыльценос. Представляет для развития пчел практическое значение. Цветки очень ароматны, но вызывают головную боль.

10. **Черемуха Маака, медвежья** – *Padus maackii* Rupr. (Рис. 8). Распространена по всему Приморью, Приамурью и доходит до Буреинских гор. Растет одиночно или группами, на сырых, но дренированных почвах, по долинам горных рек, по склонам сопки. Прямоствольное дерево 12–15 м высотой, до 40 см в диаметре. Кора красновато-коричневая, блестящая, с отслаивающимися тонкими пластинками. Листья эллиптические 5–8 см длиной, с удлинённым концом,

сверху зеленые, снизу сизые с точечными смолистыми железками. Цветы белые, собраны в кисти по 10–20 цветков. Плоды черные мелкие, горькие. Случайно съеденные плоды могут вызвать у человека отравление. Медведь ест с удовольствием, обламывая ветки. Цветет с 20–25 мая в течение 8–10 дней. На севере зацветает позже. Для пчел представляет особый интерес и хорошо пополняет запасы корма в семьях. Приносы нектара могут составлять до 3 кг в день. При совместном произрастания с вишней, образует естественные гибриды – церопадусы. Дерево особенно распространено в северных районах Приморского края и южных Хабаровского (Усенко Н. В., «Деревья, кустарники и лианы Дальнего Востока», 1969 г.).

11. **Черемуха Максимовича** (вишня Максимовича) – *Padus maximowiczii Rupr.* Растет по всему Приморью, но как медонос имеет значение в Партизанском, Шкотовском и Хасанском районах. Деревья крупные, до 10 м высотой. Кора темно-серая, шероховатая. Листья обратно-яйцевидные. Цветки белые, собраны в щитовидные кисти по 5–7 шт. Плоды яйцевидные 7–8 мм. Цветет в конце мая, в июне. Дает нектар и пыльцу. Плоды крупные, сочные и вкусные. Схожий вид с черемухой Съори, произрастающей на Сахалине и Курилах, но отличается от черемухи Максимовича более крупными плодами до 1,2 см.

12. **Барбарис Амурский** – *B. amurensis Rupr.* Распространен в Приморье и Приамурье. Растет на прогалинах и опушках смешанных лесов, в кустарниковых зарослях, по речным и морских берегам и в подлеске изреженных лесов. В высокогорные районы не заходит. Кустарник 1–3 м высоты и до 2–4 см в диаметре стволиков. Побеги прямые, ребристые, слегка покрытые буроватой опробковевшей корой с ярко-желтым лубом. Листья яйцевидные или ланцетные, кожистые, колючезубчатые, на укороченных побегах, собранных в пучки. У основания пучков крупные колючки. Цветки ярко-желтые, около 1 см в диаметре, обоеполые, собраны по 10–25 в поникающие кисти. Плоды красные эллипсоидные, длиной около 1 см. Кислые, съедобные. Цветет в третьей декаде мая. Медонос поддерживающего характера. Один цветок выделяет до 0,6 мг сахара. Пыльцы не дает. Декоративен, особенно осенью. Культивируется по всей России.

Род Смородина – *Ribes L.*

Широко распространенные на Дальнем Востоке кустарники высотой от 0,5 до 2 м.

Листья пальчато-лопастные или пальчатокрайние, очередные. Цветки мелкие, белые, зеленоватые или пурпурно-красные, обоеполые или раздельнополые, собраны в кисти. Растения однодомные или двудомные. Плоды многосемянные, сочные, красные, черные или зеленые. Почти все пригодны в пищу. В ягодах содержится усваиваемые соли железа, фосфора и кальция, лимонная и яблочная кислоты и до 12 % сахара. Особенно ценны плоды черной смородины. Все виды смородины – медоносы пастбищного значения. На открытых местах более нектарообильные. Все виды зимостойкие. Медопродуктивность черных видов смородины выше, чем красных. До 4,5 мг нектара выделяет один цветок, по данным Карташовой. На Дальнем Востоке произрастает 15 видов, в Приморском крае – 7 видов (смородина печальная, бледноцветковая, ошестиненная, уссурийская, Максимовича, Комарова, лежачая).

13. **Смородина маньчжурская** – *Ribes mandshuricum Maxim.* Ареал распространения смородины маньчжурской – территория Хабаровского края, Амурской области. Смородина растет по бассейну Усури до среднего Амура и доходит до Буреинских гор. Кустарник смородины высотой от 0,5 до 1,5 м., листья пальчато-лопастные, зубчатые. Растение однодомное, цветки белые, собраны в кисти. Цветет в мае – июне. Ягода съедобна у всех видов. Плоды черные, красные, стекловидные. Растет в основном по галечникам и берегам рек, одиночно или зарослями, в смешанных и кедрово-широколиственных лесах. Черные сорта богаче по минеральному и витаминному составу. Хороший пыльценос и медонос пастбищного уровня.

14. **Смородина Лежачая (маховка)** – *R. procumbens Pall.* Встречается на севере Приморья, в Приамурье (в низовьях), по Охотскому побережью, на Сахалине. Растет по сырым мшистым берегам ручьев и рек, среди редколесья, нередко образуя заросли. Кустарник с прижа-

тыми, полупогруженными в мох и укореняющимися ветвями, приподнимающимися на высоту 20–30 см. Побеги золотистые, листья плотные, широкие до 6–8 см, с пятью треугольными лопастями, ароматные. Цветки белые с пурпурными чашелистиками, собраны в короткие 6–10 цветковые кисти, ягода красно-бурая, почти черная, ароматная. Цветет в июне, медонос. Кроме описанных, в июне цветут и другие виды – смородина печальная, уссурийская, дикуша, Максимовича – и представляют ценность для пчел тем, что их цветение приходится на период июньской голодовки.

Род Боярышник – *Crataegus*.

На Дальнем Востоке произрастает пять видов боярышника: Даурский, Максимовича, зеленомякотный, иозанский, перистонадрезанный, в Приморье два вида.

15. Боярышник Максимовича (боярка) – *Crataegus maximowiczii* Schneid. (Рис. 9). Распространен в Приморье, особенно в предгорных районах (Ханкайском, Хорольском, Пограничном), Приамурье и на Сахалине (в центральной его части). Небольшое дерево 4–6 м высоты с шипами. Лист глубоконадрезной, темно-зеленый, обратнойцевидный или перисто-лопастной. Растет по долинам и на островах рек. Цветки белые, диаметром до 1,5 см. В щитках по 15–20 цветков с неприятным запахом. Цветет в конце второй – начале третьей декады мая. Хороший медонос и пылценос. Для пчел привлекателен. Ягода съедобна и вместе с цветами используется для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы в виде настоек, отваров и настоев.

16. Боярышник перистонадрезанный (глод) – *Crataegus pinnatifida* Bge. (Рис. 10). Небольшое дерево или колючий крупный кустарник семейства розоцветных 4–5 м высоты, с густой и ветвистой кроной. Кора светлая. Распространен по всему Приморскому краю и Приамурью. На северо-западе, доходит до р. Зеи. Встречается одиночно или группами по берегам рек, на островах, по опушкам долинных лесов, любит дренированные почвы. Листья плотные, кожистые, блестящие, голые, перисто-надрезанные почти до середины листа. Этим он отличается от других видов. Цветки белые, до 15 мм в диаметре. Также в щитках по 15–20 шт. Плоды красные, кислые. Цветет на 5–7 дней позже боярышника Максимовича. Выделяет нектар и пыльцу. Плоды продолговатые красного цвета и приятного кислого вкуса. Цветы и ягода лечебны.

17. Орех маньчжурский – *Juglans mandshurica* Maxim. (Рис. 11). Растет по всему Приморью и Приамурью большими группами и одиночно. По побережью Японского моря достигает района Советской Гавани. Вверх по Амуру распространен до устья р. Буреи, а вниз по Амуру до с. Киселевка. В Партизанском районе по долинам рек образует целые рощи. Дерево мощное, до 27–30 м высоты и до 70–90 см в диаметре. Но растет и кустами до 6–7 м. Корневая система мощная, лист крупный до 1 м длиной и 25 см шириной у молодых растений. Кора темная, ребристая на старых деревьях, на молодых – гладкая, светлая. Цветки мелкие, малинового цвета. Мужские соцветия собраны в длинные, до 25 см, массивные сережки. Опыляется при помощи ветра и пчел. Цветки расположены на концах побегов. Цветет одновременно с распусканием листьев, в конце мая – начале июня с 6–7-летнего возраста. Орех является сильнейшим пылценосом и может быть даже причиной пыльцевого токсикоза пчел в июне. Весной дает вкусный сладкий сок. Орехи в пору восковой зрелости используются для лечения некоторых заболеваний, а зрелые – в пищу. Кора ореха и листья содержат таннины, эфирные масла, гумми. Орех маньчжурский используется также в народной медицине.

На Сахалине и Курильских островах произрастает орех Зибольда.

Жимолость. Род жимолости – *Lonicera* L.

На территории С.Н.Г. встречается 51 вид. На Дальнем Востоке произрастает 12 видов, в Приморском крае 6 видов: съедобная, Турчанинова, раннецветущая, Максимовича, Рупрехта, Маака. Одни произрастают на юге края, другие – на севере.

Жимолости – это кустарники с густой кроной, высотой от 0,3 до 3–4 м. Растут в подлеске, прогалинах, опушках, каменистых россыпях и долинах рек, в смешанных и лиственных лесах. Некоторые виды – на окраинах болот. У молодых кустарников кора гладкая, у старых серая, шелушащаяся, листья простые, эллиптические, цельнокрайние, расположены крест-накрест, супротивные. Венчик высокий, трубчатый, белый, желтый или розовый, цветки обоеполые и зацветают одновременно с распусканием листьев. У съедобных видов плоды сине-черные, употребляются птицами и животными. Съедобные виды жимолости – камчатская, турчанинова и съедобная – цветут в конце апреля – начале мая, остальные – в конце мая-июня. Вегетативный возраст 25–30 лет. Все виды жимолости являются медоносами и пыльценосами пастбищного значения ввиду малой плотности произрастания. Медопродуктивность с 1 га – до 30 кг.

18. **Жимолость Рупрехта (волчья ягода)** – *Lonicera ruprechtiana* Rgl. Распространена в Приморье и Приамурье (юго-восточнее р. Буреи). Кустарник до 2–3 м высоты со светлой шелушащейся корой и продолговато-овальными листьями. Цветы с ярко-желтым венчиком. Ягода шаровидная, желто-красная. Несъедобная. Растет по лесным окраинам, долинам рек и ручьев одиночными группами. Предпочитает открытые места. Пчелами посещается хорошо, дает нектар и пыльцу. Цветет в середине мая. Медопродуктивность с 1 га – не более 20 кг. Является хорошим пастбищным растением для пчел.

19. **Жимолость золотистая (горбатая)** – *Lonicera gibbiflora* Rupr. Распространена в Приморье, Приамурье, на Сахалине и Курилах (Кунашир). Растет в подлеске хвойных, смешанных и лиственных лесов, у скал и на каменистых россыпях, на горных склонах и в долинах рек. В горы поднимается до 700 м. Кустарник высотой до 2 м. Листья овальные, продолговатые или ланцетные. Цветы светло-желтые, плоды светло-красные, спаренные. Зацветает в конце мая – начале июня. Дает пыльцу и нектар. Хорошо посещается пчелами. Медопродуктивность с 1 га – до 30 кг. Также является хорошим пастбищным растением для пчел.

20. **Жимолость съедобная** – *Lonicera edulis*. Произрастает в Приморье, Приамурье, на Охотском побережье, Сахалине и Южных Курилах. Растет одиночно или небольшими группами по окраинам торфяных болот. Кустарник от 1–2 метров высоты, с густой кроной, цветки бледно – желтые, плоды черно – синие с сизым налетом. Кроме жимолости съедобной, можно употреблять в пищу ягоду жимолости Камчатской, Турчаниновой, Толмачевой. На юге края зацветает в конце апреля – начале мая, на севере – в конце мая. Зрелые плоды появляются с конца июня до конца июля. Хороший медонос пастбищного значения. По мере продвижения на север Хабаровского края, в низовья Амура плоды становятся крупнее, чем в Приморье.

21. **Калина буреинская (бурятская)** – *Viburnum burejaeticum* Bge. et Herd. Произрастает в Приморье и среднем Приамурье. Растет одиночно или группами, в подлеске. На опушках и прогалинах смешанных лесов, по склонам. На каменистых россыпях, по долинам горных рек и ручьев. Кустарник из семейства жимолостевых, высотой до 3 м. Кора светлая, листья мелкопильчатые, овальные или эллиптической формы. Цветы белые, крайние крупные, средние мелкие, собраны в зонтики. Цветет в конце мая. Медонос и пыльценос. Медопродуктивность с 1 га – до 15 кг.

22. **Калина Сарженца** – *Viburnum sargentii* Koehne. Произрастает в Приморье, Хабаровском крае, Приамурье, на Сахалине и Южных Курилах. Растет по опушкам и на прогалинах, среди лиственных и смешанных лесов, в кустарниковых зарослях, на склонах и в долинах рек, на каменистых россыпях, реже в подлеске. Кустарник до 2–3 м высоты. Листья трехлопастные, соцветия сложные щитовидные, до 10 см в диаметре, окаймленные по краю белыми крупными цветками, а в середине также мелкими. Зацветает в конце июня – в июле. Крайние крупные цветы зацветают первыми, причем у всех видов калины. Плоды светло-красные, 7–9 мм диаметре, съедобные и полезные. Используются для понижения кровяного давления. После заморозков ягоды становятся слаще и вкусней. Настой коры используется как кровоостанавливающее и закрепляющее средство. Ягоду едят в свежем виде, а также используют на кисели, вина,

кондитерские изделия. Всю зиму остается на кустах и служит кормом для птиц. Относится к числу пастбищных растений для пчел. Медопродуктивность такая же, как и других видов калин.

На Дальнем Востоке произрастает 4 вида калины: вильчатая, Райта, буруинская, Саржента. Два вышеописанных – в Приморском крае.

23. **Вахта** – *Menyanthes trifoliataidisae*. Небольшое травянистое растение семейства горечавковых с тройчатыми расчлененными длинночерешковыми листьями. Цветы белые или розовые, собранные в кисть. Растение растет по болотам, но встречается и по берегам озер.

В Приморском крае вахта обильно произрастает в болотистых местах оз. Ханка (в восточной его части) и в долине р. Уссури. Цветет во второй половине мая, дает нектар и пыльцу. Хорошо посещается пчелами.

24. **Клен Гиннала (приречный)** – *Acer ginnala Maxim.* (Рис. 12). Широко произрастает в Приморье, Приамурье, Хабаровском крае. На западе доходит до реки Зеи и Селемджи, на севере – до Николаевска-на-Амуре. Растет одиночно и группами по берегам и долинам рек, на сырых лугах. В горах встречается редко. Небольшое дерево или высокий кустарник 5–7 м высоты. Кора от серой до черной. Молодые побеги красноватые, листья трехлопастные. Зацветает позже всех видов кленов теплой ранней весной 23–25 мая, поздней холодной – 6–8 июня, но обычно к 1 июня. Цветки желтоватые, собраны в соцветия до 30–40 шт. Некоторые авторы (Безродный И. Е.) сообщают о хороших ежедневных приносах нектара с этого клена (2–2,5 кг). Другие пишут о нем, как о медоносе и пыльценосе поддерживающего уровня. Один из наиболее декоративных видов, особенно осенью. Медопродуктивность с 1 га сплошных посадок до 150 кг. Но такими площадями в Приморском крае клен Гиннала не произрастает, поэтому и является медоносом поддерживающего взятка. Нектар выделяет не каждый год.

25. **Клен Комарова** – *Acer komarovii Pojark.* Встречается только на крайнем юге Приморья, в заповеднике «Кедровая падь», Партизанском и Хасанском районах. Растет в смешанных лесах, по горным склонам на высоте от 300 до 700 м. над уровнем моря. Небольшое дерево 4–7 м высоты и 15–25 см в диаметре ствола. Кора на старых стволах серая, на молодых веточках красноватая или желтоватая. Листья семилопастные, с сердцевидным основанием, округлые, 4–10 см длиной и 2–9 см шириной, сверху ярко-зеленые, голые, снизу – более светлые. Черешки у листьев красные, цветки желтоватые, в малоцветковых прямостоячих кистях 4–6 см длины. Крылатки 2–2,5 см длины, с параллельными краями, расходящимися под тупым углом. Цветет в начале июня. Хороший медонос и пыльценос. Встречается одиночно или небольшими группами. Растет под пологом леса. Теплолюбив. Предпочитает освещенные места на северных склонах гор. Сравнительно требователен к плодородию почв.

26. **Жасмин, чубушник** – *Philadelphus coronaries*. В европейской части России жасмин, на Дальнем Востоке чубушник тонколистный и Шренка. Кустарник до 2-х м высотой с жесткими прямыми стеблями-стволиками, относится к семейству камнеломковых. Листья супротивные, простые, широколанцетные, соцветия белые, ароматные, по 3–11 цветков. Растет в хвойно-лиственных лесах по опушкам, прогалинам, вырубкам, на каменистых осыпях. Для пчел является медоносом и пыльценосом пастбищного значения, в связи с малой насыщенностью в лесах. Зацветает в первой декаде июня. Цветки используются как чаевые сборы.

27. **Клевер белый, луговой, ползучий** – *Trifolium repens L.* (Рис. 13). Многолетнее растение семейства бобовых с ползучим стеблем и поднимающимися вверх на длинных черешках тройчатыми листьями, с белыми рыхлыми головками. Произрастает по всей стране до 70 видов. На Дальнем Востоке растет в садах, на выгонах, у обочин дорог, любит луга средней влажности. В Приморском крае особенно распространен в южной части (в Ханкайском, Хорольском, Спасском, Пограничном и Уссурийском районах), образуя клеверища. В местах его массового произрастания контрольный улей может показать в день до 1–1,5 кг, но в среднем приносы составляют 0,3–0,7 кг. Ценность клевера белого как пыльценоса и медоноса огромна,

особенно в таежной зоне в период июньской голодовки. Цветет со 2–5 июня. По исследованиям Пельменева В. К., медопродуктивность достигает 100 кг с 1 га. Недостаток клевера белого – в слабой морозостойкости. В бесснежные зимы он может полностью вымерзнуть и очень медленно восстанавливается.

28. Бархат амурский (пробковое дерево) – *Phellodendron amurense* Rupr. (Рис. 14). Естественный ареал совпадает с территорией кедрово-широколиственных лесов Дальнего Востока. На западе границы его распространения достигают поймы р. Зеи. Вниз по Амуру доходит до п. Сухановка. По побережью Татарского пролива – до устья р. Коппи. Обильнее произрастает в южных районах Приморского края. Дерево семейства рутовых высотой 15–30 м на юге края, на севере – до 18 м. Кора пробковая, мягкая, ребристая. Листья неперистые, листочки овально-ланцетные, супротивные. Растет одиночно, редко – группами на склонах сопок и в долинах, но любит дренированные почвы. Бархат – двудомное растение, цветки желтовато-зеленые, собраны в метелки. Плоды черные, несъедобные (Усенко Н. В., «Деревья, кустарники и лианы Дальнего Востока», 1969 г.). Зацветает 6–14 июня в разные годы. Мед дает редко, капризен к погоде (плохо переносит засуху). Теплолюбив. Мед имеет целебные свойства. Мужские соцветия выделяют нектара в 5–7 раз больше, чем женские, даже будучи опавшими с деревьев и полусохшими (Гирник Д. В., журнал «Пчеловодство», 1968 г.). Ягода и кора также используется в народной медицине. Но верится с трудом, что бархат может давать товарный мед, кроме поддерживающего взятка. При теплой солнечной погоде может обеспечивать поддерживающий взятки, так необходимый в таежной зоне в период июньской голодовки. Помимо этого, отвлекает пчел от ядовитых пыльценосов: сирени амурской и чемерицы белой. Медопродуктивность – 250–280 кг с 1 га. Бархат амурский – это последний медонос и пыльценос, на котором заканчивается весенний период развития пчел. К этому времени пчелиные семьи набрали максимальную силу и готовы к работе на главном медоносе Дальнего Востока – липе.

На Сахалине и Курильских островах произрастает бархат сахалинский.

29. Сирень Амурская (трескун.) – *Syringa amurensis* Rupr. Рис. 15. Произрастает в Приморье и Приамурье (от Буреинских гор, до нижнего Амура). Получил народное название трескун, потому что в костре, при горении трещит и разбрасывает искры. Высокий кустарник или низкое дерево 7–8 м высотой из семейства маслиновых. Кора гладкая бурая, листья овальные голые плотные. Цветы белые, собраны в метельчатые плотные соцветия. Растет в долинах рек, любит сырые почвы. Растет одиночно. В горы поднимается не выше 600 м над уровнем моря. Зацветает 10–21 июня, в зависимости от того, какая была весна – ранняя и теплая или поздняя и холодная. Главный медонос в крае – липа мелколистная – зацветает через 10–11 дней после начала цветения сирени. Пчеловоды считают, что нектар и пыльца сирени ядовиты для пчел.

В Приморье также встречается сирень Вольфа, в виде кустарника высотой 4–5 метров. На Курилах произрастает сирень сетчатая, наиболее крупная, чем амурская.

Малина, род Малин – *Rubus* L.

Кустарники с шипами на побегах. Каждый побег куста живет 2 года. Первый год растет, на второй – цветет, плодоносит и отмирает. Листья очередные, лопастные или сложные, непарноперистые. Цветки обоеполые. Мед с малины светлый, ароматный, лечебный. В С.Н.Г. присутствует 60 видов. На Дальнем Востоке произрастает 6 видов дикой малины (сахалинская, трехлистная, Кинаши, наземная, Ожина и Комарова), и только 3 вида – в Приморском и Хабаровском краях. Все виды – хорошие медоносы и пыльценосы.

30. Малина боярышниковлистная (ожина) – *Rubus crataegifolius* Bge. Распространена в Приморье (кроме Тернейского р-на), в Приамурье и в Хабаровском крае. По побережью моря доходит до юга Тернейского района. Вверх по р. Амур произрастает до г. Благовещенска. Растет на лесных прогалинах, по дорожным откосам, по каменистым россыпям, на горах по сопкам. Растет зарослями. Цветет с конца мая – начала июня до третьей декады июня – начала июля. Обильно цветет через 1–2 г. и может давать хороший товарный мед. В июньскую голо-

довку пчелы из таежной зоны, вывезенные на малину, развиваются не по дням, а по часам, и еще не заканчивает цвести малина, а в центральных районах края начинается медосбор с липы. В удачные годы с малины пчеловоды откачивают до 50 кг меда, но такие годы бывают не так часто, в основном из-за погодных условий. Но, тем не менее, малина является хорошим медоносом, и даже при плохой погоде пчелы успевают нарастить на ней хорошую силу, так необходимую к главному медосбору. Медопродуктивность с 1 га малины – до 100 кг.

31. **Малина Комарова** – *Rubus komarovii Nakai*. Встречается на юге Приморского края. Также растет по голым склонам сопок, по россыпям, дорожным откосам, в дубняках и на гарях. Вид схож с малиной боярышниковидной, но мельче. Встречается одиночно, но чаще группами. Высота 0,5–0,7 м, побеги сплошь усыпаны мелкими шипами. Листья с тремя листочками с обеих сторон. Цветки мелкие, белые, мельче других видов малины. Цветет в июне. Дает для пчел поддерживающий взятки, особенно необходимый в июне.

32. **Малина сахалинская** – *rubus sachalinensis lev.* Широко произрастает в Приморском крае (в северной половине), в Приамурье, на Охотском побережье, Сахалине, Камчатке, Курилах. Растет по редколесию, среди кустарников, по увалам, на гарях, заброшенных пашнях, по откосам дорог. Стебли высотой 0,5–1,5 м, в зависимости от почв и освещенности. Стебли покрыты мелкими игольчатыми шипами. Листья сложные тройчатые с пятью заостренными листочками. Густое беловолосное опушение нижней стороны листьев является характерным признаком этого вида. Цветки белые, плоды красные, ароматные. Цветет с середины июня и до середины июля. Хороший медонос. Дает товарный мед в ясную погоду до 40–50 кг на пчелиную семью. Мед светлый, ароматный, обладает лечебными потогонными свойствами.

Некоторые пчеловоды края, имея большие пасеки, вывозят их в июне на развитие и на получение товарного меда. Но часто погодные условия мешают получению взятка с малины. Тем не менее, цветение малины является хорошим поддерживающим взятком в период июньской голодовки пчел в Приморье, особенно в таежной зоне края. Медопродуктивность с 1 га малины достигает 120 кг.

33. **Кипрей (иван-чай, копорский чай)** – *Chamerion angustifolium*. В России их 6 видов. Многолетнее травянистое растение семейства кипреевых. Стебель прямой, сочный, высотой 1–1,5 м и выше, в зависимости от плодородия почв и зоны произрастания. Листья линейные или ланцетные. Цветы крупные лиловые или пурпурные, собраны в кисти на вершине стебля. Это растение считается сильнейшим медоносом в северной и средней полосе России, в сибирской тайге. В Хабаровском крае кипрей распространен шире, чем в Приморском, где встречается очень редко небольшими группами, абсолютно не влияет на товарное производство меда, и даже не является медоносом поддерживающего взятка. В Хабаровском крае на побережье Японского моря, особенно к северу от бухты Тетюхе до Совгавани и далее по Охотскому побережью в Хинчано-Архаринском районе кипрей может давать товарный мед до 20–30 кг на пчелиную семью. По Сибири кипрей дает до 100 кг и более на пчелиную семью. Заросли его настолько мощные, что идти по нему невозможно. Нектаровыделение такое обильное, что одежда человека становится мокрой от нектара. Но к сожалению, такое случается не каждый год. По данным исследований, разные авторы приводят противоречивые сведения о медопродуктивности кипрея. Осташенко-Кудрявцева А. К. говорит о 243 кг нектара, Гутникова З. И. – о 300 кг, Пельменев – о 400–520 кг, В. Н. Григоренко – о 140 кг нектара (данные на 1 га). О показаниях контрольного улья Кашковский пишет, что в Красноярском крае зарегистрированы дневные приносы от 5 до 17 кг. Другие авторы приводят цифры намного ниже – от 2 до 4 кг нектара в день.

Мед с кипрея водянисто-прозрачный с зеленоватым оттенком, ароматный на вкус. Быстро кристаллизуется белоснежной массой, иногда салообразной. Из листьев и цветков кипрея готовят сырье для чая. Особую ценность имеет приготовленный по особой технологии копорский чай. Он получил название по имени крепости Копорье (XIII в.) на побережье

Финского залива, где буйно рос кипрей. Содержит дубильные вещества и богат витаминами. Цветет кипрей массово и обильно начиная с конца июня и весь июль. Чай особенно полезен мужчинам старше 40–50 лет для профилактики аденомы предстательной железы.

34. **Донник желтый** – *Melilotus officinalis*, лекарственный двулетнее растение с прямым ветвистым стеблем от 1 до 2 м высоты, с длинными ветвями соцветий ярко-желтого цвета. Соцветия донника издают очень приятный аромат. Плоды-бобы с желтыми семенами. Растет повсеместно на скотских выгонах, по сорным местам, вокруг свалок мусора, по оврагам, холмам, окраинам дорог, пустырям. Больше произрастает в лесостепных районах края, Уссурийском, Хорольском, Ханкайском, Спасском, цветет на второй год. В центральных районах края зацветает в середине июня. В северных – в конце июня-начале июля. Медопродуктивность дикорастущего донника, по наблюдениям И. Е. Пименовой, составляет 150–170 кг нектара с 1 га. Отлично переносит засуху и холод. Несмотря на хорошую медопродуктивность в связи с отсутствием зарослей донника товарный мёд даёт в составе других медоносов. В СНГ произрастает 11 видов.

35. **Донник белый** – *Melilotus albus*, встречается как однолетнее, так и двулетнее растение. Произрастает в тех же местах, где и донник желтый. Соцветия такие же, но ярко-белого цвета. Растение такие же рослые, как и предыдущий вид. Зацветает на 10–12 дней позже желтого донника. Стебли с продолговато-пильчатыми листьями с цельно-крайними прилистниками. На сырых почвах растет выше и мощнее, чем на сухих и высоких местах. В крае лучше произрастает также в лесостепных районах. Медонос отличный, медопродуктивность выше, чем у донника желтого, до 300 кг нектара с 1 га (Абрикосов Х. Н., «Словарь – справочник пчеловода», 1955 г.). Мёд с донников бесцветный до светло-янтарного или зеленоватого оттенка. Нектар выделяет долго и обильно теплой осенью до октября. Также засухоустойчив, но обильнее выделяет нектар при периодически выпадающих дождях.

36. **Лабазник дланевидный, огуречник (от старослав. «ладонь»)** – *Filipendula palmata*. (Рис. 16). Многолетнее травянистое растение семейства розоцветных. Растет по разнотравным лугам, на опушках смешанных лесов, среди кустарниковых зарослей. Стебли около 1,0–1,5 м высоты. Листья крупные, хорошо развитые, особенно во влажных местах, обычно трехлопастные, похожи на ладонь, сверху – голые, снизу – беловойлочные, при растирании издают характерный огуречный запах. Цветки мелкие, розовато-белые, с характерным медовым запахом, собранные в щитковидные, прямостоячие, многоцветковые метелки. Зацветает во второй декаде июня и цветет до августа. Ценный медонос и пыльценос. Среди пчеловодов известен под названием «медуница» или «огуречник». Цветки хорошо посещаются пчелами, наиболее интенсивно – в утренние часы, но из-за низкого количества этих растений в насаждениях большого медосбора не дает. Суточный привес контрольного улья с лабазника дланевидного в редкие годы обильного цветения достигает 2,0–3,5 кг на пчелиную семью. Нектаропродуктивность 100 цветков – 2,5–5,5 мг. Медопродуктивность одного растения – 0,047–0,070 г, а в 1 га – 20–40 кг. При обильных утренних росах метелка соцветия напитывается влагой и быстро поражается плесенью. Поэтому рассчитывать на получение товарного меда не приходится. Известно, что листья лабазника содержат в большом количестве витамин С (370 мг). Поэтому молодые побеги и листья употребляются в пищу для приготовления салатов, а также используются для заварки чая.

37. **Дербенник (плакун)** – *Lythrum salicaria*. (Рис. 17). Многолетнее травянистое, густоопушенное растение семейства дербенниковых. В СССР известно 25 видов, в СНГ – 10. Куст состоит из 10–15 прямостоячих стеблей. Стебель квадратный, жесткий, высотой от 50 до 90 см. Листья сидячие, сердцевидно-ланцетные, ивовидные, нижние – супротивные или мутовчатые, верхние – очередные. На листьях имеются большие щели, через которые просачиваются капли лишней воды. Цветки розовые или пурпуровые, собраны в густые крупные колосовидные соцветия на верхней части ветвей или стеблей. Плод коробочка. Нектарники расположены

на дне цветка у основания плодника в виде железистого диска. Цветение дербенника начинается в конце июня – начале июля и продолжается до второй декады августа. Растение медоносное до 300 кг/га, но ввиду малой концентрации служит для пчел лишь как пастбищный медонос, в составе разнотравья дает и товарный мед. Дербенник произрастает по всей стране, 10 видов в том числе и на Дальнем Востоке: в сырых местах в поймах рек, по лугам, около болот, по канавам, кустарниковой редколесице.

38. **Пустырник (сердечная трава)** – *Leonurus cardiaca*. (Рис. 18). Относится к многолетним травянистым растениям семейства губоцветных. Сильно засухоустойчив. Стебель жесткий, четырехгранный, полый внутри, высотой до 1,5 м., покрыт пушистыми волосками. Нижние листья пальчато-пятираздельные, верхние – трехлопастные. Цветки бледно-розовые с грязным оттенком, собраны в мутовки в пазухах листьев около стебля. Цветет с конца июня по август. Хорошо выделяет нектар и дает пыльцу. Один цветок дает до 1 мг нектара, а растение до 45–75 мг. Нектар высокой сахаристости, бесцветен, слегка горчит. Имеет резкий специфический запах. Лучше выделяет нектар при температуре +30 °С и достаточной влаге в почве. По данным Гутниковой З. И. и Карташова Н. Н., один гектар сплошного посева дает 200 кг и более нектара. В естественных условиях растет одиночно и небольшими группами, зарослей не образует, поэтому является медоносом пастбищного уровня. Товарный мед дает в составе других трав. На Дальнем Востоке произрастает на пустырях, мусорных свалках, около построек, у заборов. В СНГ 10 видов.

Помимо высоких медоносных качеств пустырник ценен тем, что является лекарственным растением, как и многие другие медоносы летнего и осеннего разнотравья. Используется в традиционной медицине как седативное (успокаивающее) и понижающее артериальное давление средство. Разводится в культуре для получения лекарственного сырья.

39. **Рябинолистник обыкновенный (Таволга рябинолистная)** – *S. Sorbifolia*. Кустарник семейства розоцветные. На Дальнем Востоке произрастает 4 вида рябинолистника: Паласса, сумахолистный, звездчато-волосистый и обыкновенный. Высота кустарников от 0,5 до 2,0 м., с перистыми крупными листьями до 20 см длины. Ареал произрастания – по всему Дальнему Востоку. Образует густые и обширные заросли на влажных плодородных почвах, речных долинах, опушках, оврагах, береговых обвалах. Цветет крупными ароматными соцветиями, собранными в метельчатые белые кисти на концах ветвей до 30 см длины. Произрастает на хорошо освещаемых местах. Зацветает немного позже или одновременно с липой Таке, цветет до половины августа и даже в сентябре. Пчелами посещается активно. Дает пыльцу и нектар. Но может служить лишь как пастбищное растение для пчел.

Летние медоносы

В летнюю группу медоносов и пыльценосов Дальнего Востока, в том числе и Приморского края, относятся все древовидные и травянистые растения, цветущие с июля до середины августа. Вместе с липой цветет неплохой медонос – акация амурская (акатник, чернодуб), но в связи с малой плотностью произрастания, не оказывает практического влияния на медосбор.

Акация амурская (акатник, маакия, чернодуб) – *Maackia et Maximi*. Это единственный в бывшем СССР, и естественно, произрастающий только на дальнем востоке – Маакия Амурская (*M. amurensis* Rupret Maxim). Произрастает в Приморье, Приамурье – от р. Буреи на Западе до оз. Кизи в низовьях Амура, на Курилах. Растет одиночно или группами в смешанных лесах, но чаще в долинах рек. Дерево из семейства бобовых до 15–17 м высотой и 30–40 см в диаметре. В северных районах достигает высоты лишь крупных кустов. Кора светло-коричневая, блестящая, отслаивается и закручивается коркой. Листья очередные, сложные непарноперистые, голые, плотные. Весеннее пробуждение позднее, в конце мая. Цветет вместе с липой амурской и маньчжурской. Цветки обоеполые, белые на цветоножках и собраны в густые кисти до 10–20 м длиной. Плод бобовый. Медонос хорошего пастбищного значения, но при хорошей погоде может давать даже товарный мед, и смешиваясь с липовым, придает ему темный цвет.

Главным медоносом Приморского и Хабаровского краев является, конечно, липа. На Дальнем Востоке, по данным исследований Васильева И. В. (1953 г.), произрастает 9 видов лип: липа мелколистная (Таке), амурская, маньчжурская, Максимовича, Комарова, корейская, монгольская, пекинская и раскидистая. В С.Н.Г. 16 видов. Липа монгольская единичными экземплярами найдена в 1911 г. в районе курорта «Шмаковка» и в 1953 г. в окрестностях г. Владивостока. Липа Максимовича произрастает в небольших количествах на Курильских островах и липа корейская в Хасанском районе. Но лесоводы, пчеловоды и другие практические работники считают, что на Дальнем Востоке произрастает только 3 вида лип: мелколистная (Таке), амурская и маньчжурская широколистная (липак). Липа в крае произрастает на 4 млн га. Вкратце охарактеризуем их.

Липа, семейство липовых, род лип.

Дерево крупных и средних размеров. Корневая система мощная и глубокая. Зрелого возраста достигает в 130–140 лет. Доживает до 250 лет. Цвести и плодоносить начинает с 10–12 лет. К почвам липа очень требовательна. Почти не произрастает на лугах, полях, в долинах рек и на южных каменных склонах. Больше любит щелочные почвы и растет на них сплошными массивами, преимущественно липа маньчжурская, отчего называется пчеловодами «липаком». Особенно богаты липой всех видов Анучинский, Черниговский, Спасский, Яковлевский, Кировский, Чугуевский районы. В них есть огромные массивы в тысячи гектаров, где плотность липы на 1 га достигает 40–70 % от всего древостоя. Довольно богаты липой Лесозаводский, Дальнереченский, Красноармейский районы. Пожарский район немного беднее липой, возможно, из-за присутствия кислых почв. Соответственно, и ниже медопродуктивность. Но и в этом районе есть небольшие урочища (с. Уфимка, с. Федоровка, с. Нагорное), где плотность липы довольно высока, поэтому здесь всегда большие медосборы. По побережью Приморского края липа произрастает тоже не так плотно, как в центральных его районах.

Липа – типичное дерево смешанных хвойно-широколиственных лесов, и доля ее составляет до 9,8 % общего запаса древесины (Амурский филиал WWF, 2015 г.). По данным других источников, доля участия липы в различных типах лесов варьирует до 30 % от общего запаса древесины. По данным лесных планов на 1 января 2007 г., в Приморском крае насаждений с преобладанием липы составляет 396 тыс. га, в Хабаровском крае вместе с Еврейской АО – 307,4 тыс. га, в Амурской области – 77,4 тыс. га. Таким образом, общая площадь лесов на Дальнем Востоке с преобладанием липы составляет 780,8 тыс. га. В составе других видов

пород липа произрастает на площади 7–8 млн га (Измоденов А. Г. «Учет медоносных растений лесных угодий и расчет медопродуктивности» 1989 г., г. Хабаровск). Теневынослива, дымо- и газоустойчива, холодостойка, редко прихватывается весенними заморозками. На низких и сырых почвах не растет. Смолоду растет очень медленно и кустится. С 15–20 лет рост усиливается. Выросшая из семян начинает плодоносить с 15–20 лет, поросль – с 10–15 лет. Плодоношение наблюдается почти ежегодно, обильное – через 1–2 года, то есть ярко прослеживается периодичность цветения. Зацветают липы с конца июня – начала июля, в зависимости от погодно-климатических условий и географического положения. Такое позднее цветение объясняется тем, что зимние почки цветков не имеют. Образуются они только на молодых побегах, вырастающих из почек весной текущего года, и чем благоприятней весенний период для роста древостоя, тем больше плодовых почек будет заложено на дереве. Липа улучшает плодородие почвы за счет извести, содержащейся в ее листьях.

Кора у липы темно-серая или серовато-бурая от гладкой до глубоко-бороздчатой в зависимости от вида и возраста. Листья простые, округло-сердцевидные, зубчатые, цельные, иногда слегка лопастные, очередные, двурядные. Цветки собраны в полузонтики от 2–5 до 20 и более шт., свисающие или торчащие горизонтально и даже вверх, в зависимости от вида лип. Ветки верхнего яруса тянутся вверх, среднего горизонтально, нижнего наклонены к земле. Древесина белая, мягкая. Но деревья 30–40 см в диаметре уже могут поражаться желтым трутовиком или гнилью.

В старину из коры (лыка) изготавливали лапти, лукошки, корзинки. Из лубяной части коры готовили мочала для изготовления щеток, кистей, применяемых при побелке. Кора применялась для выведения пятен. В народной медицине отвар коры используется как средство, повышающее аппетит, для лечения ожогов, порезов, ран, а пепел применяется наружно при гнойных ранах. Цветки содержат душистое эфирное масло и дубильные вещества, оказывающие потогонное действие так же, как и мед. Используются и ветки для ароматизации вин, ликеров. Плоды можно употреблять в пищу и использовать для приготовления суррогата кофе. Но главное предназначение всех видов лип в виду их богатой медопродуктивности – это, конечно, получение меда. И никакой долларовой эквивалент, полученный за срубленное дерево, не будет даже близко равен той экономической, экологической, пищевой и оздоровительной цене, полученной за 200–250 лет цветения этого божественного дерева. А сколько птиц, разного зверья вырастет и даст сотни поколений, кормясь орешками липы!

1. **Липа мелколистная (Таке) – *Tilia taquetii* Schneid (Рис. 19).** Особенно обильно произрастает в Приморском и Хабаровском краях, меньше – в Амурской и Еврейской областях. По побережью Японского моря доходит с юга до Советской Гавани, вниз по Амуру до с. Киселевки Ульчского района, а на запад – до Буреинских гор. Растет в кедрово-широколиственных и еловых лесах на высоте до 800 м над уровнем моря. Редко опускается ниже 200 м. Растет, в основном, в гористой местности по склонам сопок, меньше – по южным. Почти не растет на лугах, полях, долинах рек. Дерево достигает высоты 25–30 м и выше, ствол в диаметре – более 1 м. Кора молодых деревьев менее шелушащаяся, чем у старых и фауных (пораженных). Листья округло-яйцевидные, 3–5 см длины, с зубчатыми краями и заостренным концом. На порослях они более крупные. Прицветный лист (приплодник) небольшой – до 5 см длины. Цветки белые, 10–12 мм в диаметре, трех-, пятицветковые. Стаминодиев нет (ложные тычинки). Но бывают годы, и не так редко, когда липа Таке имеет в соцветии 4–12 бутонов, и в такие урожайные годы ежедневные приносы нектара достигают 8–10 кг, что обычно бывает во время цветения липы амурской.

Зацветает липа Таке на юге края 8–10 июля, в континентальной части – обычно 24–25 июня. В ранние теплые и сухие весны эта липа иногда может зацвести с 20 июня. На северной половине Хабаровского края, в Амурской и Еврейской областях липа начинает цвести с 8–12 июля (Пельменев В. К., «Справочник пчеловода», 1969 г.). Первыми начинают цвести деревья

на южных склонах сопок, на солнцепеках. В первый день цветения принос может составить 0,3–0,7 кг. Если первые распутившиеся бутоны издадут аромат, особенно ночью и утром – это является предвестником хорошего медосбора. Пораженность бутонов липы перед цветением долгоносиком может достигать 30 % и более. Но, как говорят пчеловоды, «дай бог погоды, хватит и этого, чтобы год был медосборным». Ежедневные приносы во время массового цветения первой липы достигают обычно 5–8 кг. Хотя некоторые авторы (Гутникова З. И., «Медоносы Приморского края», 1946 г.) упоминают о 15–16 кг приноса в день. По сообщениям пчеловодов, за последние 45 лет не приходилось фиксировать таких ежедневных приносов с липы Таке. Ее соцветия обращены вверх, и даже при слабо морозящем дожде и обильном тумане нектар вымывается из чашелистиков, и приносы могут сокращаться до самых низких величин. Но с появлением солнечной погоды дневные приносы нектара резко увеличиваются. И, несмотря на эти недостатки, липа Таке, тем не менее, является главнейшим медоносом Приморского края и Дальнего Востока.

Через 5–8 дней после начала цветения липы мелколистной на солнцепеках зацветает вторая липа – амурская. Первая же липа продолжает бурно цвести еще 5–7 дней, хотя приходилось фиксировать цветение и нектаровыделение первой липы в течение 17–20 дней при устойчивой солнечной погоде.

2. Липа амурская – *Tilia amurensis* Rupr. (Рис. 20). Ареал распространения этой липы – от южного Приморья, Хабаровского края и Амурской области до г. Мариинска вниз по р. Амур. Но богатейшие ее заросли, конечно же, в Приморском крае. На запад липа доходит до г. Благовещенска. Растет в широколиственных, смешанных и хвойных лесах по склонам сопок, не поднимаясь выше 150–200 м. над уровнем моря. Дерево мощное, высотой до 25–30 м и диаметром более 1 м. Более теплолюбивое, чем липа Таке. Кора старых деревьев темно-серая, глубокобороздчатая, у молодых – светлая и более гладкая. Годовалые веточки голые, коричнево-красноватые. Листья широкояйцевидные, крупнее, чем у мелколистной (5–7 см в длину и ширину), форма такая же, как у первой липы. Края зубчатые, цветы по размерам особо не отличаются от Таке, лишь только более крупными прицветниками. Листья порослевых побегов дельтовидные до 15 см длиной, иногда лопастные с бородками в углах жилок и рассеянно волосистые. Набор бутонов соцветия в неурожайные годы – 4–6, в среднем 8–10, в отдельные годы – 18–20. Стаминодиев нет, тычинок около 25–30 шт., плоды шаровидные 5–6 мм в диаметре, без ребер.

Как правило, липа зацветает постепенно, но если стоит жаркая и засушливая погода, то цветение начинается дружно. По данным Глухова М. М., в каждом цветке липы амурской содержится от 0,2 до 2,7 мг нектара при благоприятных условиях для нектаровыделения. А главное условие – это теплые и паркие ночи при температуре не менее 16–17 °С. В таких условиях пчела, не дожидаясь восхода солнца, уже «идет на липу», и к 8–9 ч. утра на весах устанавливается баланс (пополняется ночная убыль от испарения воды ранее принесенного нектара). Но если ночи холодные, то пчела начинает работать только с 10–12 ч., пока не прогреется воздух и не накопится нектар в цветках. И тогда в этот день большого приноса уже не будет. Хотя зачастую после холодной ночи теплая погода восстанавливается быстро, и пчела на липу «идет валом». В ульях остается только нелетная молодая. По данным некоторых авторов, в лету может быть до 60 % пчелы, и к вечеру мы можем быть удивлены приносом в 10–13 кг. Вот такие физиологические капризы бывают у липы.

В это время на медосбор работают уже совместно две липы. При наличии пчел «большой силы» за две откачки пчеловод может взять в среднем с улья до 50 кг меда при условии хорошей летной погоды. Свежий мед с этих двух лип светло-янтарный, цвета растительного масла, закристаллизованный – с кремовым оттенком.

В благоприятных для медосбора условиях наступает время цвести третьей, маньчжурской широколистной липе.

3. *Липа маньчжурская широколистная (липак) – *Tilia mandshurica* (Рис. 21).* Распространена по всему Приморью и Хабаровскому краю, доходит до юго-восточной части Амурской области, по побережью Японского моря произрастает до Тернея, вниз по Амуру до устья Анюя, а западная граница ее распространения проходит в восточной части Зее-Буреинской равнины. Но в изобилии произрастает только в Приморье, и особенно в Лесозаводском, Яковлевском, Дальнереченском, Черниговском, Анучинском, Спасском, Кировском и Чугуевском районах. Дерево меньшей высоты, чем первые две липы, достигает 15–20 м. Кора молодых деревьев гладкая серая, на старых деревьях серо-бурая, сильноребристая. Годовалые веточки мохнатые, побеги желто-зеленые, опушенные. Бутонов в соцветии от 12 до 22, в отдельные годы – до 32. Стаминодии есть. Ежегодно поражается долгоносиком до 50 % и более. Прицветник огромен – до 15 см длины, 2–3 см ширины, зеленого цвета с бурым оттенком. Листья округлые или широкояйцевидные с оттянутой острой верхушкой, сердцевидным или усеченным основанием. Сверху голые, снизу густоопушенные (намного больше, чем у других видов лип), особенно на поросли, до 30 см в диаметре. Цветки лимонно-желтого цвета, сочные и крупные, до 1,5 см в диаметре. Плоды шарообразные около 1 см в диаметре с густоопушенной оболочкой.

Зацветает липа через 5–8 дней после амурской и через 10–15 дней с начала цветения липы Таке. По срокам цветение липы маньчжурской начинается с 8–14 июля, в зависимости от погодных условий и начала цветения первых двух лип. В медосборные годы при благоприятной погоде третья липа дает до 60 % общего сбора меда с трех лип. В каждой цветке соцветия липы содержится намного больше нектара, чем в первых двух липах от 5 до 11,5 мг! (Глухов М. М.) По исследованиям других авторов, в цветках липы амурской содержится больше нектара, чем в маньчжурской (Измоденов А. Г. «Лесная самобранка» 1989 г., Хабаровск). Разные данные по этому вопросу зависят от погодных условий, состава почв, места расположения насаждений липы и других факторов. Одно дерево диаметром 57 см за 10–12 дней цветения выделяет до 15 кг нектара. Сплошные заросли такой липы дают до 1200 кг с 1 га. Ароматный, зеленоватого цвета мед, в закристаллизованном виде белоснежный, особенно в годы обильного медосбора. По показаниям контрольного улья можно сказать, что маньчжурская липа – самая продуктивная из всех трех лип. Хотя ряд авторов утверждают, что она уступает по медопродуктивности амурской. Но только во время полного расцвета липы маньчжурской приносы контрольного улья могут показывать до 20–25 кг и более нектара в день. В урочищах с. Никитовка Спасского района в июле 1963 г. контрольный улей принес за день 32 кг нектара! И такие приносы фиксировались в те годы не только в Спасском, но и в Дальнереченском районе, в окрестностях с. Ясная Поляна (с. Третьячка), а также в Анучинском районе в урочищах с. Чернышевка. В урожайные годы в пору массового цветения липы, стоя под деревом и ударив по цветущей ветке, становишься мокрым от нектара! Где, в каком регионе, на каком континенте планеты такое может быть?

Приморье – это медовый клондайк, где за один час контрольный улей приносит 3–3,5 кг нектара, где за одну откачку из улья отбирается меда по 45–50 кг и более! И сейчас, приезжая на медосбор, видишь, до какого варварства мы дошли. Целые сопки, распадки уничтожены. И такое состояние наблюдается по всему краю. Живем одним днем. Как же надо ненавидеть свою землю и народ, чтобы под корень уничтожать то, что дано нам Свыше. Земля, вода, лес породили Жизнь. Мы же посягнули на самую Жизнь. Что ж, «каждому воздастся по делам его», и мы, «люди разумные», уже в полной мере пожинаем плоды своей деятельности. Придет время, и за все спросится.

Вот так грустно приходится заканчивать раздел «Главные медоносы Приморского края», судьба которых, как показывает жизнь, предрешена так же, как и самого пчеловодства в крае, если срочно не будет принят закон, запрещающий рубку липы. И останутся, как в сказке, слова писателя Леонова, до сих пор украшающие одну из аудиторий Лесфака Приморской сельскохозяйственной академии. Он говорил:

«Государство, не имеющее лесов, обречено, и не имеет будущего». В этих словах заложен глубокий смысл и понимание закономерностей эволюционного развития природы, общества и экономики государства.

Учет медоносных растений лесных угодий и расчет их медопродуктивности

Эта работа представляет большие трудности, требует много времени и определенных знаний по таксации древостоя. Необходимо иметь данные о медопродуктивности деревьев основных медоносов разного диаметра, находящихся в радиусе 3 км вокруг пасеки. Эта растительность на площади 2700 га должна быть обследована. Для этого в разных местах обследуемой территории (в распадках, на склонах сопок, низинах) необходимо подобрать несколько участков по 1 га для подсчета медового запаса местности, которую обслуживают пчелы этой пасеки. Изучением этого вопроса занимались многие специалисты по кормовой базе пчеловодства: проф. Губин А. Ф., Глухов М. М., Гутникова З. Г. и др. авторы. В Приморье изучением медопродуктивности медоносных растений, в основном главного медоноса (липы), занимался Смирнов В. М., ст. науч. сотр. отдела пчеловодства Приморской с-х опытной станции. Для расчета медопродуктивности таежных медоносов сотрудники опытной станции и краевой конторы пчеловодства использовали данные таксационных работ лесоустроителей лесхозов и краевого управления лесного хозяйства. А медопродуктивность медоносов (липы) определяли сами сотрудники путем подсчета количества цветков на дереве, помноженное на медопродуктивность одного цветка. Медопродуктивность цветка брали из данных исследований Глухова М. М., Гирника Д. и др. авторов. Для подсчета медопродуктивности деревьев использовали в основном липы диаметром 50–60 см, поэтому при подсчете медового запаса одного гектара угодий вкрадывались большие ошибки, так как в древостое леса имелись деревья разных диаметров, значит, и разной медопродуктивности.

Док. с-х наук Измаденев А. Г. предлагает несколько иной, но более объективный и точный метод учета медопродуктивности участка местности. Он заменил процентное содержание медоносов на участке единицами, применяемыми лесоустроителями при таксации выделов. Например, формула 6Лп2Кл1Брх – обозначает, что на гектаре произрастает 60 % липы, 20 % клена и 10 % бархата амурского. Среднее содержание липы в составе других пород по краю составляет 4–5 ед., т. е. 40–50 %. А если на участке имеются насаждения ивы в распадках и по ключам, то это уже хорошее место для пасеки. В центральных районах края – Анучинском, Спасском, Кировском, Яковлевском – есть урочища с содержанием липы 6–7 ед. и выше. Измаденев А. Г. при подсчете медопродуктивности липы использовал данные своих исследований нектаропродуктивности одного цветка, ста цветков на деревьях диаметром 16–20 см, которые начинают цвести, а также – 40, 60, 80 и 100 см в диаметре. Такая методика определения медового запаса местности наиболее объективна. За 10–12 дней цветения 100 цветков липы выделяют 240–270 мг сахара. Зная число цветков на дереве, определяют его медопродуктивность, а посчитав количество древостоя лип, вычисляют медопродуктивность участка. Исследованиями установлено, что липа в диаметре 20 см за период цветения может дать 1,5–2 кг меда; 40 см – 2,5–3 кг; 60 см – до 5 кг. Наивысшая медопродуктивность дерева достигается в возрасте 90–110 лет.

Но каким бы методом мы ни рассчитывали медопродуктивность 1 га медоносной растительности, мы получаем теоретически объективную возможность медопродуктивности участка, которая используется для ориентировочных расчетов.

Большие ошибки в расчетах получаются из-за погодных условий, влажности почв на разных участках, освещенности, облачности, температурных колебаний, ветра, конкуренции с другими насекомыми, собирающими мед, и других факторов.

Позднелетние медоносные растения

Эти медоносные растения характеризуются полным отсутствием древесных пород, за исключением леспедецы двуцветной и аралии маньчжурской. Период цветения позднелетних медоносов начинается с третьей декады июля и заканчивается 5–10 сентября. Позднелетние медоносы выделяют нектар только при условии выпадения обильных дождей в июне. В противном случае, эти медоносы могут давать только пыльцу. И в такие сезоны в августе могут ярко проявляться признаки пыльцевого токсикоза. Этот факт подтверждается исследованиями Гутниковой З. И., д.б.н. Полтевым В. И., другими авторами и многолетними наблюдениями пчеловодов. Почти вся травянистая растительность, в том числе позднелетние медоносы и пыльценосы, издревле использовались людьми в народной медицине. Надо полагать, что мед и пыльца этих растений обладает также в какой-то степени медицинскими свойствами. Поэтому многие народные рецепты снадобий, приготовленные на лекарственных травах, рекомендуется готовить с использованием полифлерного цветочного меда.

1. **Дягиль сибирский (дягиль даурский, аномальный, гладкий, русянка)** – *Archangelica officinalis*. (Рис. 22). В С.Н.Г. встречается 25 видов. Произрастает по Приморскому и Хабаровскому краям. Относится к семейству зонтичных, высотой до 2,5 м. с толстым, до 5 см, стеблем. Схож с борщевиком ядовитым, но только крупнее. Листья непарноперистые. Цветы белые, мелкие, собраны в зонтики до 15 см в диаметре. Запах цветов неприятный. Произрастает по низким сырым местам, часто сплошным ковром, особенно на севере Приморского и юге Хабаровского краев. Зацветает с 15 по 20 июля, массово – после 25-го и цветет до 1–5 августа. Иногда дает товарный мед до 15–20 кг на улей. Мед тоже имеет неприятный запах, быстро кристаллизуется, поэтому на зиму оставлять его нежелательно, если доля его кормовых запасов составляет 30–40 %. Желательно откачивать его после окончания цветения. Но по сообщениям сибирских пчеловодов, русянка дает мед приятного запаха, не кристаллизуется так быстро, и мед пригоден для зимовки пчел (Абрикосов Х. Н., «Словарь-справочник пчеловода», 1955 г.).

2. **Леспедеца двуцветная (таволожка, тягун)** – *Lespedeza bicolor Turcz.* (Рис. 23). Широко распространена в Приморье и Приамурье, реже на Сахалине, Южных Курилах. В С.Н.Г. присутствует 5 видов. Растет на вырубках лесов, по гарям, на территории ЛЭП, образуя непроходимую заросль. Составляет сплошные заросли с южной стороны сопки преимущественно на юге Приморского края. Также растет в редколесье по дубнякам, но в затененных местах нектар не выделяет или выделяет очень скудно. К почве нетребовательна. В горы поднимается не выше 600 м. над уровнем моря. Растение семейства бобовых. Кустарник до 2–2,5 м высоты. Листья сложные тройчатые на длинных черешках. Цветы мелкие, фиолетово-розовые, собраны в кисти. Зацветает леспедеца двуцветная уже в конце второй – начале третьей декады июля. Является отличным медоносом, но очень чувствительна к изменениям погодных условий, поэтому товарный мед дает только при достаточности влаги в почве и устоявшейся солнечной погоде. Дневные приносы могут составлять до 5–8 кг. Многие пчеловоды, не ведущие фенологические наблюдения за цветением медоносов, часто считают, что это цветет липа маньчжурская на северных склонах. Молодой леспедечник выделяет нектар лучше, чем четырех-, пятигодичный. Однолетний не выделяет нектар вовсе. Леспедечник 3–4-х лет имеет концентрацию сахара в нектаре выше, чем растение старше 5-ти лет (Д. Гирник). В сухие годы на леспедечнике бурно развиваются насекомые – вредители (трипсы). В иные годы они сплошь поражают кисти бутонов. Эти насекомые – летающие членистоногие, размером 0,5/0,5 мм.

В удачные годы при благоприятной погоде леспедеца двуцветная может дать товарного меда от 10 до 30 кг на пчелиную семью. Мед с нее ароматный, светлый, жидкий. Сахаров в нектаре менее 50 %, как и во всех осенних медоносах. Поэтому с отбором и откачкой меда в это

время спешить не надо, желательно дожидаться запечатки сотов на $\frac{2}{3}$ или больше их площади. Часто, казалось бы, без особых причин, леспедеца двуцветная прекращает нектаровыделение. Поэтому надеяться на нее, как на гарантированный источник товарного меда, не приходится. Медопродуктивность зарослей с 1 га высокая, до 200–250 кг.

3. Леспедеца плотная – *Lespedeza cyrtobotrya* Miq. Растет на вырубках лесов, по гарям, на территории ЛЭП, образуя непроходимую заросль. В южных районах Приморского края (Партизанский и Хасанский районы) составляет сплошные заросли с южной стороны сопок. Также растет в редколесии по дубнякам, но в затенённых местах нектар не выделяет или выделяет очень скудно. К почве нетребовательна. Растение семейства бобовых. Кустарник до 1,5–2 м высотой. Листья сложные, тройчатые на длинных черешках. Цветы мелкие, фиолетово-розовые, собраны в кисти. Зацветает леспедеца плотная уже в конце первой – начале второй декады августа. Также является отличным медоносом и очень чувствительна к изменениям погодных условий, поэтому товарный мед дает только при достаточности влаги в почве и устоявшейся солнечной погоде. Дневные приносы могут составлять до 3–5 кг. Часто используется на корм скоту, кроликам, козам.

4. Будяк полевой (розовый) – *Cirsium arvense*. (Рис. 24). В СНГ известно 110 видов. Многолетнее растение семейства сложноцветных, высотой до 1 м. и более. Листья по краю обрамлены шипами. Цветы фиолетово-розовые, в корзинках, собраны в метельчатые соцветия. Зацветает в середине июля и цветет две – три недели. Растение считается сорняком, и ранее, когда территории были заняты под с/х угодья, рассчитывать на хорошие приносы нектара с будяка не приходилось. Теперь, в эпоху «великих» преобразований, будяк занимает большие территории и уже может представлять практический интерес для пчеловодства. По данным канд. биол. наук, Гутниковой З. И. (1946 г.), будяк розовый считается одним из лучших медоносов в этот период, особенно в сухие годы, когда все осенние медоносы нектар не выделяют.

Семейство аралиевых – *Aralia* L.

На Дальнем Востоке из древесных растений этого семейства произрастает 5 родов: аралия маньчжурская, аралия высокая древовидная, элеутерококк колючий, калопанакс (диморфант), эхинопанакс, аконтопанакс.

5. Аралия маньчжурская – *Aralia mandshurica* Rupr. et Maxim. (Рис. 25). Распространена по всему Приморью и югу Приамурья. Вниз по Амуру встречается почти до г. Комсомольска. Растет в лиственных и смешанных лесах, на прогалинах и опушках, каменистых россыпях, гарях и вырубках. Встречается одиночно или группами. В горы поднимается не выше 700 м. над уровнем моря. Представитель семейства аралиевых. Практическое значение для пчеловодства имеет только аралия маньчжурская. Это небольшое дерево высотой 4–6 м., а в северной половине края и того ниже. Стволы и ветви густо усыпаны шипами.

Расположение листьев очередное, листья очень крупные, длиной до 1-го м, двояко-, или троякоперистые и сосредоточены на вершине ствола зонтом. Черешки листьев тоже в шипах. Растение полигамное (однодомное). Цветки мелкие, душистые, белые, в многочисленных зонтиках, собранных в длинные метелки, в свою очередь, составляющие крупные соцветия до 50 см в диаметре. Дерево очень декоративное, медоносное. Плоды сине-черные, как и у всех разновидностей семейства аралиевых. Цветет с конца июля – начала августа в течение 10–12 дней. В соцветиях содержится от 30 до 70 тыс. цветков (Измоленов А. Г. «Лесная самобранка», 1989 г., Хабаровск). Плоды созревают в конце сентября. Медопродуктивность высокая, что иногда позволяет получать с аралии товарный мед. Одно дерево аралии маньчжурской средних размеров за время цветения дает 5–7 г. меда. Дневные приносы могут быть 2–3 кг, а за время цветения принос может составить 25–30 кг. Но таких мест с большой концентрацией аралии маньчжурской не так уж много. Поэтому ее можно считать медоносом поддерживающего взятка, так необходимого для осеннего наращивания силы пчел. Дерево выносливое и

зимостойкое, быстрорастущее, не требовательное к почвам. Одно из первых появляется на сплошных вырубках леса. Растение применяется в медицине как тонизирующее.

6. **Аралия высокая, древовидная** – *Aralia elata* Mig. Растет на Сахалине, в основном вдоль западного побережья и в близи Анивского залива, южных Курилах, в Приморье не встречается. Схожа с аралией маньчжурской. Растет в тех же местах, что и аралия маньчжурская. Также цветет в конце июля – начале августа. Медопродуктивность небольшая, намного ниже, чем у аралии маньчжурской. Является медоносом поддерживающего характера. Плоды черного цвета созревают в сентябре. Дерево высокое, декоративное, усыпанное шипами.

7. **Элеутерококк колючий (чертово дерево)** – *Eleutherococcus senticosus* Maxim. Распространен в Приморье, южной части Приамурья и южной половине Сахалина. Кустарник 1,5–2,5 м высотой, очень густо покрыт мелкими шипами, ствол – более крупными. Листья длинночерешковые, пятилопастные. Произрастает под покровом кедрово-широколиственных лесов, но особенно густо по вырубкам. Растет очень быстро и образует большие заросли. В горы поднимается до 800 м. Цветет ежегодно, но обильно – в редкие года. В зарослях растет и цветет хуже, чем в небольших группах. Начинает цвести в конце июля, в южной половине Приморского края – в первых числах августа, но является медоносом поддерживающего кормового значения.

В медицине используются корни и листья как адаптоген (тонизирующее средство), действующий мягче, нежели женьшень.

8. **Калопanax (Диморфант)** – *Kalopanax septemlobus* Thunb. (Рис. 26). Крупнейшее дерево из семейства аралиевых. Распространен по всему Приморскому краю, но сильнее к югу от Спасского района. Северная граница его распространения проходит в Чугуевском и Ольгинском районах, а также в юго-западных районах Сахалина и на Курилах. Растет по склонам сопок, в широколиственных и кедровых лесах на высоте до 400 м. над уровнем моря. Растет одиночно, по 5–20 деревьев на гектаре. Некоторые деревья достигают высоты 20–25 м. и толщины до 70–80 см. Все дерево покрыто большими шипами, особенно ствол, но с возрастом шипы на стволе опадают. Листья крупные, семилопастные, длинночерешковые, напоминающие листья клена мелколистного. Цветки собраны в шаровидные соцветия. Обильное цветение бывает лишь 1 раз в 4–5 лет. Зацветает с конца первой декады августа. Цветет 10–12 дней. Нектар очень ароматный. Медопродуктивность до 70 кг с 1 га. В годы обильного цветения в местах с большой концентрацией может давать с другими медоносами небольшой товарный мед. За время его цветения общий принос может составлять до 15 кг.

9. **Вика мышиная (мышинный горошек)** – *Vicia cracca* L. (Рис. 27). Относится к бобовым травам. Распространена, в основном, в лесостепной зоне, по редколесию, на низких сенокосах, по обочинам дорог. Образует непроходимые куртины на небольших площадях. Вьющееся растение. Цветки мелкие, сине-сиреневые. Плод боб, как у гороха, размером до 1,5 мм в диаметре, стручок 1,5–2 см. Начинает цвести с конца третьей декады июля – начала августа и цветет до сентября. Очень хороший медонос, дающий товарный мед. Контрольный улей может показывать во время его цветения приносы до 4–5 кг в день, в среднем, 1–2 кг. Еще два десятка лет тому назад, когда выкашивались сенокосы и использовались другие сельхозугодья для выпаса скота, вика мышиная произрастала небольшими группами. Поэтому рассчитывать на получение товарного меда с нее не приходилось. При благоприятной погоде это растение может давать до 20–25 кг душистого меда. Медопродуктивность до 100–120 кг с гектара. Кроме нее на Дальнем Востоке произрастают вика однопарная, японская и приятная.

10. **Почечуйная трава (дикая гречка, барыня)** – *Polygonum persicaria*. Растение семейства гречишных высотой до 1,5 м. и выше. Растет на пустырях, влажных лугах и полях, особенно по жнивью, на угольных отвалах открытых угольных разрезов. Листья крупные округло-яйцевидной формы, до 20 и более сантиметров в диаметре, с заостренным концом, на длинном черешке красноватого цвета. Цветки, собранные в продолговатые роскошные гроздья красно-

ватого цвета, тоже крупные, до 5–7 см в длину. Ствол жесткий и толстый, до 3 см в диаметре. За свой роскошный вид в народе этот медонос прозван «барыней». С лат. «почечуя» – геморрой. Используется в народной медицине для лечения геморроя в виде припарок и ванн. Хороший медонос, цветет с конца июля – начала августа до первых заморозков. Мед светло-, или темно-янтарного цвета, приятный на вкус. Кристаллизуется часто мелкой салообразной массой. Имеется ещё вид почечуйной травы, но он намного меньше описанного вида.

11. **Серпуха венечная розовая** – *Serratula coronata*. (Рис. 28). Многолетнее травянистое растение семейства сложноцветных с прямым крепким стеблем, высотой до 1,5 м. перисто-расчешёнными листьями. Цветы фиолетово-розовые, собранные в корзинки. Произрастает по редколесью, на опушках, окаймляя реки, по низким местам, но не по болотам. Цветет с 8–14 августа по 1–10 сентября, массово – с 15 августа. Серпуха розовая – очень хороший медонос позднелетнего периода. Дает в основном нектар. В составе других медоносных трав приносы в день могут достигать 5 кг. Мед ароматный, приятный на вкус, зеленоватого цвета. Считается одним из лучших медов осеннего периода. Но получить его в чистом виде практически невозможно, а только в составе других видов меда. Медопродуктивность – до 200–250 кг с гектара. В С.Н.Г. их 30 видов.

12. **Сосюрея Максимовича** – *Saussurea maximowiczii*. Многолетнее растение с толстым и рослым стеблем до 2 м высотой, с прижатыми к стеблю листьями, с остроконечными ланцетными лопастями. Цветы темно-розовые, крупнее, чем у серпухи. Собранные цветы в большие корзинки до 5–6 см в диаметре и также прижаты к стеблю. Цветение начинается с первых чисел июля и продолжается до середины сентября, а на юге края и того дольше. Встречается одиночно или небольшими зарослями, поэтому дает товарный мед только в составе других трав, хотя медонос хороший и активно посещается пчелами. Медопродуктивность до 90 кг с гектара. Кроме того, в Приморском крае произрастает небольшими группами сосюрея амурская – *Saussurea amurensis*. Также многолетнее растение, цветы от темно-розового до бордового, но корзинки соцветий меньше, чем у сосюреи Максимовича. Зацветает со второй декады августа и цветет до первых чисел сентября. Медопродуктивность такая же, как у сосюреи Максимовича. Служит пастбищным медоносом в составе других трав.

13. **Сосюрея японская** – *Saussurea salicifolia*. Также многолетнее растение семейства сложноцветных, высотой до 1 м. Листья перисто-мелкие. Цветы розовые, собраны в корзинки. Соцветия многоцветковые. Произрастает по краям леса, в лесостепной зоне, по редколесию, по кустарникам, там же, где и серпуха розовая. Хороший медонос, но в связи с малой концентрацией, как и серпуха, дает товарный мед только в составе других трав. Зацветает в конце июля и цветет до октября. Медопродуктивность до 150 кг с гектара.

14. **Бубенчики мутовчатые и широколистные** – *Adenophora verticillata* Fisch. Относится к семейству колокольчиковых. Соцветия кистевидные. Являются медоносами и пыльценосами поддерживающего взятка на севере края, а на юге края, в связи с большими его зарослями, можно рассчитывать и на получение товарного меда, потому что медопродуктивность 1 га бубенчиков достигает до 100 кг. Зацветает с середины августа. Произрастает по сырым лугам, на сенокосах.

15. **Клопогон простой** – *Cimicifuga simplex*. (Рис. 29). Травянистый многолетник семейства лютиковых, до 1,5 м высоты. Листья тройкораздельные. Соцветие колосовидное, белоснежное. На одном растении, в зависимости от сложившихся погодных условий, может быть соцветий от 1 до 5–6. Растет в Приморском крае по редколесью, по сырым местам, по краям релок, как и все осеннее разнотравье. Цветет ежегодно в третьей декаде августа до 10–15 сентября. Хорошо посещается пчелами для сбора нектара и пыльцы. Медопродуктивность небольшая – до 30 кг с 1 га, поэтому дает товарный мед в составе других трав. На Дальнем Востоке произрастает 3 вида.

16. **Антрактилодес яйцевидный (серпуха белая)** – *Serratula alba*. (Рис. 30). Небольшое растение до 30–50 см высоты семейства сложноцветных. Листья простые или перистораздельные, жесткие, кожистые, блестящие, с зубчинами по краям. Цветки белые, собраны в корзинки, обрамлены зеленой оберткой и окружены листьями с колючками. Произрастает по редколесице, в дубняках, лучше в прибрежной зоне на юге Приморья. В северной половине края встречается не так часто и зарослей не образует. Зацветает в третьей декаде августа и цветет до середины сентября. Считается медоносом поддерживающего характера. Медопродуктивность до 80 кг с 1 га.

17. **Шпороцветник вырезанный (глухая крапива)** – *Lamium album* L. Травянистое растение семейства губоцветных, высотой до 1 м. Листья обратнойцевидные, крупноостропильчатые, на конце с острым хвостиком. Цветки мелкие, бледно-фиолетовые, собраны в метельчатые соцветия. В Приморском крае встречается повсеместно: среди кустарника, по гарям в лесу, на вырубках – массово. Более распространено на южной половине края. Зацветает в третьей декаде июля. Медопродуктивность до 50–70 кг с гектара. Дает мед в составе других трав и является медоносом поддерживающего взятка.

На юге края встречается еще шпороцветник сизочашечный, по внешним признакам схожий со шпороцветником вырезанным. Но зацветает он позже, начиная с первой декады августа и цветет до конца второй декады сентября.

18. **Шандра гребенчатая (вонючка полевая)** – *Elschotzia cristata*. (Рис. 31). Однолетнее растение, также относится к семейству губоцветных, с прямыми ветвистыми стеблями, с черешковыми овально-ланцетными городчатыми по краю листьями. В Приморье лучше произрастает на юге. Растет по огородам, полям, канавам, на свалках и пустырях. Растение низкорослое, до 70 см высоты. Цветки сиреневого цвета, соцветие однобокое, сложное, колосовидное. Цветет в июле – августе, массово – с середины августа до второй декады сентября. Массово посещается пчелами только при солнечной погоде. Семена содержат большое количество масла, которое используется в лакокрасочной промышленности. Это растение – последний осенний медонос в пчеловодном сезоне. В связи с малой его концентрацией является медоносом пастбищного характера, хотя медопродуктивность с 1 га высокая – до 150 кг.

Кроме описанных медоносов в Приморском крае, произрастают сливы – китайская и Уссурийская; вишни – железистая, Максимовича, Курильская, Сахалинская; абрикос – Сибирский и маньчжурский. Произрастают они в южной половине Приморья, на сопках и в местах бывших сел. Цветут почти в одно время, ранней весной с 1–2 мая, поздней весной – с 15–17 мая. Медоносы пастбищного значения.

Фенологическая таблица цветения некоторых основных медоносов и пыльценосов в условиях северной половины Приморского края и южной – Хабаровского (1979–2014 гг.)

Медоносы и пыльценосы	ранней весной		поздней весной	
	Начало цветения	Сроки массового цветения	Начало цветения	Сроки массового цветения
Адонис амурский	1–3 апреля	4–7 апреля	25–28 апреля	29–30 апреля
Ива Тунберга	5–8 апреля	8–11 апреля	29–30 апреля	3–4 мая
Ива корзиночная	7–8 апреля	11–12 апреля	1–2 мая	4–5 мая
Ива росистая	10–13 апреля	14–17 апреля	3–8 мая	7–10 мая
Ива козья горная	18–20 апреля	22–24 апреля	3–5 мая	7–9 мая
Жимолость	22–25 апреля	26–29 апреля	15–19 мая	18–22 мая
Одуванчик монгольский	29–30 апреля	3–4 мая	12–14 мая	16–18 мая
Вишня	3–5 мая	7–9 мая	18–21 мая	22–23 мая
Черемуха	3–5 мая	7–8 мая	18–20 мая	22–23 мая
Слива	5–7 мая	9–11 мая	17–20 мая	21–24 мая
Груша	4–8 мая	9–12 мая	25–28 мая	29–31 мая
Смородина	5–8 мая	9–12 мая	27–30 мая	1–4 июня
Клен мелколистный	7–10 мая	11–14 мая	20–23 мая	24–27 мая
Акация желтая	8–12 мая	12–16 мая	27–29 мая	1–3 июня
Яблоня	12–13 мая	16–17 мая	1–2 июня	4–5 июня
Боярышник	18–20 мая	22–24 мая	1–2 июня	5–6 июня
Малина	18–22 мая	23–25 мая	2–5 июня	6–8 июня
Лимонник маньчжурский	19–21 мая	23–25 мая	30–31 мая	4–5 июня
Клен приречный	25–28 мая	29–31 мая	8–10 июня	12–13 июня
Калина Саржента	26–27 мая	29–31 мая	6–8 июня	10–11 июня
Клевер ползучий	2–3 июня	6–7 июня	11–12 июня	15–16 июня
Жасмин (чубушник тонколистный)	4–5 июня	7–8 июня	11–12 июня	15–16 июня
Бархат амурский	6–8 июня	9–10 июня	15–16 июня	18–19 июня

Виноград	8–10 июня	11–13 июня	15–16 июня	18–20 июня
Сирень белая амурская	10–13 июня	14–15 июня	20–21 июня	24–25 июня
Липа Таке	19–21 июня	23–25 июня	1–2 июля	5–6 июля
Липа амурская	25–26 июня	29–30 июня	9–11 июля	12–13 июля
Липа маньчжурская	28–30 июня	2–4 июля	14–17 июля	20–23 июля
Лабазник дланевидный	5–8 июля	9–12 июля	17–19 июля	21–22 июля
Шпорцветник вырезной	8–10 июля	12–14 июля	14–15 июля	18–19 июля
Леспедеца двуцветная	15–17 июля	19–20 июля	23–25 июля	27–28 июля
Будяк розовый	15–18 июля	18–23 июля	25–26 июля	29–30 июля
Дягиль сибирский	15–17 июля	19–21 июля	25–26 июля	29–30 июля
Вика мышиная	17–19 июля	20–24 июля	25–27 июля	29–30 июля
Аралия маньчжурская	29–30 июля	3–4 августа	4–5 августа	8–9 августа
Серпуха розовая	8–9 августа	12–14 августа	15–18 августа	19–21 августа
Клопогон простой	18–20 августа	22–25 августа	28–30 августа	2–5 сентября
Антрактилодес яйцевидный (серпуха белая)	25–28 августа	29–30 августа	3–5 сентября	6–7 сентября
Шандра гребенчатая	26–28 августа	1–2 сентября	3–5 сентября	7–8 сентября

Из приведенных таблиц видно, что в Приморском и Хабаровском краях на сроки цветения медоносной и пыльценосной растительности очень сильное влияние оказывает фактор ранней теплой или поздней холодной весны. Особенно это влияние проявляется в марте – апреле и частично в мае месяце. Начало цветения первых древовидных медоносов и пыльценосов (ив) по годам расходится в сроках цветения до 20–25 дней. С середины апреля и до середины мая это разница сокращается уже до 10–15 дней. С 15–17 мая и до 10–15 июня разница в сроках цветения может сократиться до 5–7 дней. Более поздние или ранние сроки начала цветения одних и тех же медоносов определяются по мере оттаивания и прогревания мерзлой почвы в апреле и мае и повышения плюсовых температур. В июне, июле и августе сроки цветения медоносов полностью зависят от температурных показателей и количества выпадаемых осадков. При затянувшихся дождях цветение может отодвигаться на более поздние сроки, но не более, чем на 4–5 дней от среднегодовых. Например, начало цветения липы при средних умеренных температурах весной может начаться 25–26 июня, при прохладной и дождливой погоде – 1–3 июля, и только в очень жаркие и сухие годы – 19–20 июня. Начало цветения липы в ранние весны было в 1990, 1998, 2001, 2002, 2003, 2008, 2010, 2012, 2017 гг. Начало цветения липы в поздние весны было в 1988, 1992, 1994, 1995, 1997, 1999, 2011 гг. При прохладных и дождливых погодных условиях сроки цветения медоносов континентальной и северной части

Приморского края могут совпадать с началом их цветения в северо-восточной части, вдоль всего побережья. Затянувшиеся августовские дожди без похолоданий, наоборот, продлевают сроки цветения позднелетних и осенних медоносов.

Таковы климатические и фенологические особенности Приморского и Хабаровского краев, которые полностью определяются воздействием на них тихоокеанских муссонов в летний период и материковых влияний зимой.

Таблица 6

Начало цветения медоносных и пыльценосных растений, северной половины Приморского и юга Хабаровского краев (1979–2014 гг.)

Года	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
Медоносы																		
Ива Тунберга	20.04	26.04	15.04	13.04	17.04	24.04	15.04	20.04	25.04	16.04	10.04	08.04	18.04	13.04	21.04	21.04	25.04	23.04
Ива расистая	01.05	01.05	29.04	25.04	25.04	03.05	02.05	03.05	08.05	27.04	13.05	11.04	21.04	20.04	25.04	26.04	01.05	27.04
Одуванчик монгольский	02.05	03.05	02.05	29.04	03.05	09.05	04.05	03.05	08.05	10.05	01.05	01.05	06.05	12.05	12.05	14.05	07.05	03.05
Жимолость	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.04	11.05	03.05	08.05	10.05	09.05
Груша	12.05	11.05	15.05	09.05	08.05	20.05	20.05	12.05	19.05	17.05	04.05	08.05	10.05	13.05	13.05	15.05	10.05	08.05
Вишня	06.05	08.05	11.05	05.05	05.05	16.05	09.05	08.05	15.05	13.05	03.05	07.05	09.05	13.05	13.05	14.05	10.05	07.05
Черемуха	—	—	10.05	—	—	19.05	10.05	12.05	16.05	15.05	08.05	08.05	14.05	16.05	15.05	18.05	15.05	14.05
Слива	—	—	07.05	—	10.05	—	10.05	09.05	16.05	13.05	07.05	07.05	11.05	16.05	15.05	18.05	15.05	14.05
Клен мелколистный	15.05	18.05	14.05	12.05	13.05	14.05	15.05	—	15.05	—	10.05	07.05	14.05	17.05	15.05	20.05	21.05	20.05
Яблоня маньчжурская (дичка)	26.05	01.06	21.05	20.05	20.05	20.05	18.05	19.05	23.05	21.05	17.05	12.05	19.05	20.04	21.05	24.05	21.05	19.05
Акация желтая	—	—	21.05	—	24.05	—	25.05	23.05	29.05	26.05	21.05	16.05	25.05	20.05	21.05	24.05	18.05	15.05
Боярышник	17.05	01.06	22.05	29.05	27.05	26.05	18.05	25.05	29.05	23.05	20.05	18.05	21.05	27.05	27.05	26.05	23.05	22.05
Клен приречный	03.06	08.06	03.06	30.05	01.06	02.06	03.06	30.05	04.06	01.06	30.05	25.05	28.05	04.06	11.06	03.06	03.06	01.06
Клевер ползучий	05.06	08.06	03.06	20.06	04.06	04.06	05.06	—	03.06	02.06	05.06	02.06	05.06	08.06	13.06	14.06	15.06	16.06
Лимонник маньчжурский	—	01.06	28.05	25.05	25.05	28.05	29.05	26.05	—	29.05	29.05	20.05	26.05	31.05	28.05	30.05	25.05	24.05
Бархат амурский	14.06	14.06	13.06	10.06	12.06	13.06	10.06	12.06	15.06	12.06	07.06	06.06	12.06	—	—	16.06	10.06	11.06
Сирень амурская	18.06	24.06	—	—	23.06	19.06	14.06	—	16.06	20.06	20.06	12.06	—	25.06	—	—	20.06	17.06
Липа Таке	29.06	03.07	28.06	26.06	02.07	28.06	25.06	27.06	26.06	01.07	29.06	23.06	28.06	04.07	30.06	01.07	01.07	28.06
Липа амурская	08.07	08.07	03.07	04.07	10.07	05.07	02.07	06.07	05.07	05.07	05.07	01.07	03.07	—	08.07	06.07	07.07	04.07
Липа маньчжурская	14.07	13.07	10.07	08.07	17.07	09.07	08.07	14.07	09.07	08.07	14.07	08.07	07.07	13.07	12.07	10.07	12.07	10.07
Дягиль сибирский	22.07	24.07	26.07	19.07	25.07	26.07	25.07	23.07	22.07	16.07	21.07	—	16.07	15.07	12.07	15.07	18.07	16.07
Леспедеца двуцветная	18.07	—	20.07	—	—	23.07	21.07	19.07	20.07	15.07	20.07	—	—	15.07	15.07	20.07	—	18.07
Будяк розовый	24.07	26.07	26.07	20.07	29.07	23.07	—	26.07	—	20.07	26.07	20.07	19.07	25.07	—	—	23.07	—
Вика мышиная	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Серпуха розовая	12.08	—	15.08	—	12.08	07.08	10.08	14.08	14.08	14.08	—	10.08	08.08	16.08	10.08	10.08	—	11.08

Таблица 6 (продолжение)

Годы	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
Мелюсы																		
Ива Тунберга	16.04	06.04	21.04	20.04	25.04	11.04	14.04	19.04	18.04	29.04	28.04	05.04	19.04	26.04	30.04	18.04	26.04	07.04
Ива розистая	20.04	15.04	26.04	27.04	29.04	17.04	20.04	25.04	24.04	05.05	05.05	10.04	24.04	01.05	06.05	24.04	02.05	13.04
Одуванчик монгольский	10.05	01.05	10.05	06.05	10.05	04.05	01.05	08.05	14.05	15.05	12.05	29.04	08.05	15.05	10.05	13.05	02.05	28.04
Жимолость	11.05	01.05	09.05	08.05	11.05	04.05	29.04	04.05	19.05	15.05	11.05	22.04	05.05	15.05	13.05	07.05	13.05	26.04
Груша	17.05	05.05	17.05	15.05	12.05	10.05	15.05	16.05	24.05	17.05	23.05	06.05	12.05	21.05	20.05	13.05	26.05	04.05
Виноград	13.05	03.05	15.05	10.05	09.05	06.05	07.05	12.05	21.05	15.05	17.05	29.04	08.05	18.05	17.05	11.05	15.05	30.04
Черемуха	16.05	08.05	18.05	15.05	12.05	10.05	08.05	13.05	23.05	16.05	20.05	03.05	10.05	18.05	20.05	13.05	18.05	01.05
Слива	16.05	08.05	18.05	10.05	11.05	07.05	07.05	12.05	20.05	17.05	17.05	29.04	08.05	18.05	19.05	12.05	17.05	01.05
Клен мелколистный	15.05	08.05	24.05	13.05	10.05	12.05	19.05	20.05	—	20.05	27.05	11.05	13.05	21.05	22.05	14.05	17.05	08.05
Яблоня маньчжурская (дичка)	25.05	13.05	23.05	19.05	15.05	13.05	21.05	21.05	28.05	22.05	23.05	15.05	19.05	26.05	27.05	21.05	20.05	11.05
Акация желтая	17.05	12.05	23.05	11.05	12.05	08.05	13.05	15.05	28.05	18.05	20.05	01.05	16.05	21.05	26.05	14.05	26.05	04.05
Боярышник	25.05	15.05	28.05	23.05	20.05	17.05	21.05	27.05	01.06	24.05	29.05	12.05	20.05	28.05	28.05	21.05	27.05	17.05
Клен приречный	31.05	22.05	05.06	01.06	29.05	23.05	30.05	30.05	08.06	01.06	07.06	24.05	27.05	04.06	03.06	29.05	03.06	25.05
Клевер ползучий	16.06	05.06	13.06	01.06	06.06	23.05	03.06	03.06	07.06	09.06	07.06	05.06	—	05.06	03.06	27.05	05.06	24.05
Лимонник маньчжурский	30.05	17.05	01.06	25.05	24.05	20.05	23.05	27.05	05.06	27.05	31.05	19.05	23.05	30.05	02.06	27.05	29.05	22.05
Бархат амурский	15.06	07.06	15.06	14.06	10.06	06.06	08.06	11.06	—	11.06	14.06	08.06	12.06	09.06	15.06	08.06	11.06	06.06
Сирень амурская	22.06	10.06	—	19.06	13.06	11.06	—	16.06	21.06	19.06	18.06	13.06	16.06	14.06	20.06	13.06	14.06	09.06
Липа Таке	31.06	19.06	30.06	25.06	23.06	22.06	20.06	26.06	—	01.07	29.06	22.06	27.06	23.06	02.07	22.06	25.06	19.06
Липа амурская	07.07	24.06	06.07	01.07	30.06	30.06	—	02.07	—	06.07	04.07	28.06	03.07	27.06	07.07	27.06	02.07	26.06
Липа маньчжурская	13.07	29.06	10.07	05.07	06.07	08.07	—	09.07	—	11.07	07.07	03.07	08.07	01.07	10.07	02.07	06.07	29.06
Дягиль сибирский	19.07	29.06	—	12.07	—	14.07	15.07	17.07	18.07	18.07	—	—	15.07	09.07	18.07	09.07	14.07	09.07
Леспедеца двуцветная	—	01.08	20.07	17.07	—	23.07	—	23.07	—	—	16.07	15.07	—	13.07	23.07	—	20.07	15.07
Будяк розовый	25.07	16.07	—	15.07	17.07	19.07	—	21.07	—	20.07	16.07	15.07	—	14.07	—	—	18.07	13.07
Вика мышиная	—	11.07	—	—	—	16.07	—	20.07	—	28.07	23.07	14.07	—	13.07	—	12.07	24.07	18.07
Серпуха розовая	14.08	06.08	14.08	09.08	08.08	10.08	13.08	09.08	08.08	11.08	14.08	11.08	14.08	07.08	15.08	08.08	10.08	05.08

Использование пчел для опыления сельскохозяйственных культур, повышения урожайности и получения товарного меда

Посевные культуры издавна использовались пчелами для получения товарного меда. Но особенно актуальным стало использование пчел для опыления этих культур вследствие активного применения в растениеводстве удобрений, гербицидов и других ядохимикатов для повышения урожайности, избирательного уничтожения сорняков, вредителей и заболеваний этих культур (травяных, зерновых, крупяных). Потому что применение любых химикатов в растениеводстве наряду с пользой приносит непоправимый вред всем насекомым – и полезным, и вредителям, участвующим в опылении растений. Около ста лет, как доказано, что посещение пчелами этих медоносных растений дают не только мед, но и повышают урожайность этих культур. В мире насчитывается более 170 тыс. видов растений. $\frac{2}{3}$ из них относятся к цветковым растениям. Большая часть этих растений приспособлена к самоопылению в пределах одного цветка. Часть растений размножается путем перекрестного опыления, то есть, когда пыльца с одного цветка попадает на рыльце пестика другого цветка. Часть растений состоит из мужских и женских особей. И в первом, и во втором случае опыление и оплодотворение происходит лучше, если в этом участвуют насекомые, в нашем случае пчелы, которые и повышают урожайность этих культур на 50 % и более.

Перелетая с цветка на цветок, пчелы переносят пыльцу. Пыльцевые зерна, попадая на рыльца пестика, постепенно, за 5–7 дней, начинают прорастать в глубину столбика, достигают завязи, и, попадая в зародышевый мешок, соединяются с женской половой клеткой. Наступает оплодотворение. Большая часть растений на одном цветке имеют и тычинки, и пестики и называются обоеполыми (гречиха, яблони, груши, вишни и т. д.).

Часть растений называется разнотелыми, то есть, в одних цветках находятся только тычинки, в других – только пестики. Такие растения называются однодомными. К ним относятся тыква, огурцы, лещина, дуб, орех маньчжурский и др. Есть растения, где на одном находятся женские цветки, а на другом мужские. Они называются двудомными (ива, тополь, конопля, облепиха, шелковица и др.). Большая часть сельскохозяйственных культур, выращиваемых на полях, опыляется перекрестно, то есть пыльцой из другого растения. Семена, плоды, ягоды, полученные при таком опылении, более крупные и считаются более жизнеспособными к условиям окружающей среды. Естественно, повышается и урожайность культур. Эволюция выработала механизм для осуществления перекрестного опыления и для повышения урожайности вида.

1. Расположение мужских и женских цветков на деревьях одного вида. Это мы видим на примере однодомных, а тем более двудомных растений.

2. Неодновременное созревание пыльников и рылец на одном цветке, и поэтому опыление происходит с одного цветка на другой, где уже созрели рыльца для прорастания пыльцевых зерен.

Как видим, природа выработала механизм невозможности родственного опыления растений, сохраняя таким образом тот или иной вид растения от вырождения и исчезновения. Первые растения опылялись при помощи потоков воды. Наземные растения опылялись ветром. Многие виды растения опыляются и пчелами, и ветром, но не все насекомые являются опылителями. Лучшими опылителями растений являются многие виды шмелей, ос и пчел. Основная их масса появляется в середине лета, а в весенний период наилучшими опылителями являются пчелы. Работая на цветках весь световой день, пчела посещает до 1000 цветков, оплодотворяя их, принося неоценимую пользу человеку и природе, при этом сама собирает нектар и пыльцу.

Опыты, проведенные в Московской сельскохозяйственной академии, показали, что у растений из-за недостатка опылителей гибнет до 45 % завязи. Соответственно, настолько же понижается и урожайность культур (Аветисян Г. А., «Энциклопедия пчеловодства», 1964 г).

Медоносные пчёлы опыляют до 80–95 % растений и только 19 видов опыляются ветром (анемофильные). Наилучшее опыление пчелами медоносных сельскохозяйственных культур происходит при расположении пасек рядом с посевами или на расстоянии не более 1–2 км. Пасеки ставят вокруг массивов, но ни в коем случае не на пути лета другой пасеки (на перелете). Зарубежные фермеры-полеводы заключают взаимовыгодные договоры с пчеловодами на постановку пасек около посевов трав, зерновых и крупяных культур, ягодников и садов. У нас это не понималось и не приветствовалось руководством совхозов и колхозов. Пчеловоды стихийно подвозили пчел к массивам культур. Одна из причин такого положения кроется, видимо, в том, что приморское пчеловодство базируется, как и 150 лет назад, в основном, на дикорастущей древовидной и травянистой медоносной флоре. Необходимо заметить, что по всей дальневосточной зоне гречиха и другие медоносные растения высеваются для получения зерна и на корм с/х животных. А в нынешние времена уже целое поколение пчеловодов и не знает, что мед можно получать с посевных кормовых и крупяных культур. Но будем надеяться, что придет время и возродится выращивание кормовых медоносных сельскохозяйственных культур и медоносной крупяной культуры – гречихи. В былые года гречиха давала до 60–80 кг душистого полезнейшего меда в среднем на пчелиную семью.

Давайте рассмотрим некоторые из них, высеваемые ранее в Приморском крае почти во всех колхозах и совхозах, хотя надо отметить, в довольно небольших масштабах, несравнимых с центральной частью России и Украины.

1. **Гречиха** – *Fagopyrum sagittatum*. (Рис. 32). Однолетнее крупяное и медоносное растение семейства гречишных. Растение высотой до 1 м и более. Цветки мелкие белые, лепестки бледно-розовые, чтобы пасеки на нее могли вывозить после главного взятка. Зацветает гречиха через месяц со времени посева. Цветет 12–15 дней и более (до 3 недель). Высевается гречиха в июне – июле. Поэтому пчеловоды могут использовать как главный взятки с липы, так и взятки с гречихи в августе. Лучшая медопродуктивность той гречихи, которая посеяна в конце июня (21–22). Медопродуктивность гречихи с 1 га может достигать в зависимости от плодородия почв до 60–90 кг.

Пасеки ставят вокруг массива гречихи для получения товарного меда из расчета 2–3 пчелосемьи на 1 га посева. Этого достаточно и для качественного опыления гречихи, и для получения урожая. В благоприятные годы контрольный улей показывает дневные приносы до 8–10 кг. Если гречиха посеяна позже указанных сроков, то может поражаться в сентябре ранними заморозками. В прибрежных районах гречиха уступает по медопродуктивности гречихе, выросшей в континентальных районах, как и любой древовидный и травянистый медонос. Гречихе, как и любому медоносу, необходимы условия для хорошего нектаровыделения. Она обильно выделяет нектар при оптимальном запасе влаги в почве, но не переносит переувлажнения. Прекращаются нектаровыделения и при высыхании почв, но возобновляются при выпадении спокойных умеренных дождей без ветров.

Пчелы гречиху посещают в первой половине дня, но при влажной и пасмурной погоде могут работать допоздна. Мед с гречихи темно-коричневый, очень ароматный, но жидкий. Поэтому торопится с его отбором и откачкой не следует. Гречишный мед – один из богатейших по минеральному составу, чем и полезен, особенно детям и пожилым. Гречиха является не только хорошим медоносом, но и пыльценосом и позволяет пчелам сделать достаточный запас пыльцы в зиму. Пыльца зеленовато-желтого цвета.

2. **Донник белый и желтый** – *Melilotus albus*, *Melilotus officinalis*. (Рис. 33, 34). Для получения товарного меда имеет большое значение. Медопродуктивность этих донников до 250 кг с 1 га (док. биол. наук Пельменев). Это крупный, очень ветвистый куст, до 1,5 м высоты.

Цветки белые или желтые. При посеве донника в начале мая, зацветает в конце июля и цветет 35–40 дней. Является хорошей кормовой культурой для животных. В Приморье донник белый и желтый произрастает в диком состоянии по лесостепным зонам, но больших зарослей не образует, поэтому и не имеет большого практического значения для пчеловодства. Является пастбищным растением в составе других медоносных трав.

3. Синяк обыкновенный – *Echium vulgare*. Растение двулетнее. В первый год у него отрастают вегетативные органы, а во второй он цветет и выделяет нектар. Поэтому, если синяк высевается и заготавливается первый год на корм скоту, то на второй год он цветет и может служить медоносом поддерживающего взятка. А сплошные его посевы очень медопродуктивны и дают до 300 кг меда с 1 га. В Приморском крае высевался очень редко.

4. Клевер розовый – *Trifolium pratense* L. (Рис. 35). Сеется вместе с зерновыми широко-рядным способом. Представляет ценность как кормовая культура в животноводстве, для организации зеленого конвейера в течение лета. Высевался в Приморском крае повсеместно почти в каждом колхозе и совхозе. Использовался и для получения силоса. Посевы клевера зацветают на второй год во второй декаде июня, продолжается цветение 20–30 дней в зависимости от погоды. К почвам нетребователен, но вымерзает в бесснежные зимы. Лучше сохраняется в таежной зоне, где более высокий снежный покров, и может давать мед 3–5 лет подряд, пока не вымерзнет. Поэтому его необходимо периодически подсеять. Взять мед пчела с него не может из-за своего короткого хоботка и длинного венчика в соцветиях. Дальневосточная пчела может взять нектар с клевера розового только после того, как шмели и осы прогрызут венчик у его основания и нектарники станут доступны пчелам. Медопродуктивность высокая – до 200 кг с 1 га. В Приморском НИИСХ ведется работа над новым сортом розового клевера «Командор». Во время массового цветения приносы нектара с него доходят до 2 кг в день.

5. Фацелия – *Phacelia tanacetifolia*. (Рис. 36). Однолетнее растение. Высевалась для организации зеленого конвейера на корм скоту в течение лета и осенью для закладки силоса. Фацелия скашивается перед концом цветения, в период, когда набирается наибольшая зеленая масса. Поэтому вполне успешно может использоваться и для получения какого-то количества товарного меда. Это самое медоносное растение из всех посевных трав. Растение ветвистое, древеснеющее книзу ствола. Цветки синеватые с длинными тычинками, расположены на концах ветвей и собраны в соцветия по 5–10 цветков (завитков). Зацветает через 1,5–2 мес. после посева. Цветет 20–25 дней. При сухой жаркой погоде отцветает быстрее. Пчелами посещается весь световой день. Медопродуктивность высокая и составляет 350 кг и более с 1 га. Является отличным пыльценосом для пчел. В Приморье высевалась небольшими площадями.

6. Эспарцет посевной – *Onobrychis viciifolia* subsp. Sativa. Многолетнее кормовое и медоносное растение семейства бобовых. Растет в разных областях страны, но в основном высевается на Украине, в Поволжье и на Кавказе. В год посева образует облиственный стебель. Зацветает на второй год в июне и цветет 2–3 недели. Цветки эспарцета собраны в соцветия-кисти ярко-розового цвета. Чем больше пчелы выбирают нектара из цветка, тем больше его выделяется. Цветки, распустившиеся утром, к вечеру уже вянут, а те, которые распускаются вечером, цветут дольше. Вся кисть цветет до 8 дней. При благоприятной погоде ежедневные приносы у сильных семей доходят до 3–4 кг. Наиболее благоприятная погода для нектаровыделения – до 25 °С. Нектаропродуктивность с 1 га посева – от 70 до 250 кг, в зависимости от погоды. В Приморье высевался редко на небольших площадях. В СНГ произрастает 70 видов.

7. Люцерна посевная – *Medicago sativa*. Также многолетнее растение, куст. Лучше произрастает в западных областях России, Средней Азии, на Кавказе. В диком состоянии растет в Азии, на Кавказе, на Украине. Посевы производятся весной. Зацветает в июне – июле. Цветки синего цвета распускаются утром и открыты до 15–16 ч. Цветет цветок 2–3 дня, а цветение всего растения продолжается не менее 14 дней. Нектаровыделение также зависит от погодных условий и состава почв. При температуре +25–27 °С и достаточном увлажнении почвы некта-

ротовыделение усиливается. На удобренных почвах медопродуктивность ее достигает 160 кг. При внесении суперфосфата – до 280 кг с 1 га. Люцерна высевается и как кормовая культура, и как ценнейший медонос для пчел. В СНГ произрастает 60 видов.

Масленичные посевные растения

1. **Рапс яровой** – *Brassica napus*. Как кормовая культура используется для силосования в конце цветения. Поэтому может служить пчелам хорошим пыльценосом и медоносом. При полном созревании семена используются для получения масла. Со времени посева зацветает через 2 месяца. Хорошо посещается пчелами в первую половину дня, как и гречиха. Любит хорошую безветренную погоду. Медопродуктивность с 1 га небольшая, до 60 кг. Высевался рапс в Приморском крае небольшими площадями. Есть еще озимый рапс, который может возделываться только в местах устойчивого снежного покрова, в таежных зонах. В бесснежные зимы вымерзает. Также относится к хорошим медоносам и пыльценосам.

2. **Горчица белая** – *Sinapis alba* L. Неплохой медонос и пыльценос. Возделывается для получения горчичного масла из семян. Поэтому пчеловоды имеют полную возможность использовать это растение для пчел. Однолетнее растение семейства крестоцветных высотой до 1 м. Соцветия крупные с цветками желтого цвета. Лучше посещается пчелами в первой половине дня. Медопродуктивность с 1 га посева до 100 кг. Возделывается 4 вида, в основном, в центральной части России.

3. **Подсолнечник** – *Helianthus annuus* L. Важнейшее масличное растение. Основные посевы его приходятся на нижнее Поволжье, Украину, Башкирию, Казахстан. В краях и областях Дальнего Востока высевается небольшими площадями, в основном, на силос. Цветет в июле – августе, в зависимости от сроков посева. Первыми зацветают крайние язычковые цветки, позже – средние широкотрубчатые. Цветет подсолнечник 7–10 дней. Сначала цветут пыльники, затем на следующий день женские рыльца для опыления одного растения другим. Пчелы являются главными опылителями подсолнечника. Урожайность семян повышается на 30 %. Для опыления 1 га подсолнечника требуется 1–2 пчелиные семьи. Пасеки ставят по периметру посева как можно ближе небольшими группами. Ни в коем случае не ставят пчел на перелетах. Медопродуктивность с 1 га до 50 кг.

Взаимосвязь пчеловодства с другими отраслями

В Советском Союзе было более 29 тыс. совхозов и колхозов, имеющих пасеки, пчеловодческие фермы, комплексы. Их целью было получение меда, воска, отводков, маток, маточного молочка, яда и пыльцы. Также немаловажное значение имеют пчелы в опылении сельскохозяйственных кормовых и крупяных культур. Без применения пчел полеводам и садоводам невозможно получать высокие урожаи производимой продукции. Но ни в одном регионе, ни в одной природно-экономической зоне пчеловодство не может применяться одновременно во всех направлениях. Это зависит от природно-климатических и погодных условий, от разнообразия и обилия кормовой базы пчел.

На основании уже сложившихся направлений использования пчеловодства зоны можно разделить на следующие виды:

1. Медово-товарное пчеловодство;
2. Пчеловодство медово-опыленческого направления;
3. Пчеловодство только опыленческого направления;
4. Разведенческое пчеловодство;
5. Направление комплексного использования пчел.

Давайте вкратце рассмотрим каждое из этих пчеловодческих направлений.

Медово-товарное пчеловодство развивается в зонах с богатой естественной медоносной растительностью – липы трех видов, акации белой, лесной малины, дягиля сибирского, кипрея, вики мышинной, серпухи розовой, леспедецы двуцветной. В таких пчеловодческих хозяйствах нет взаимосвязи с другими отраслями сельского хозяйства, и они развиваются как самостоятельная отрасль. Основным назначением пасек здесь является получение товарного меда и воска. Такое производственное направление преобладает, в первую очередь, в районах Дальнего Востока, особенно в Приморском и Хабаровском краях, в Западной и Восточной Сибири, Башкирии, Восточном Казахстане, Урале, Волго-Вятском регионе и некоторых районах Средней Азии. Если в других указанных регионах и зонах пчеловодство может использоваться попутно и для опыления с/х кормовых культур, то в Приморском и Хабаровском краях, Амурской и Еврейской областях и некоторых других районах Дальнего Востока кроме опыления гречихи, пчелы используются только для получения меда и воска. Это направление уже представляет собой одну из форм разделения труда – специализацию. А специализация из отраслей с сопутствующими ему направлениями, как известно, способствует повышению экономической эффективности отрасли.

Первые специализированные пчеловодческие хозяйства (пчелосовхозы) были организованы в Приморском и Хабаровском краях уже в 1929 г. Если говорить о размерах пчелосовхозов, то можно сказать, что такое хозяйство имело от 3–4 до 12 тыс. пчелосемей. Все зависело от запасов природной кормовой базы. Где богаче были запасы липы, в том пчелосовхозе и было больше пчелиных семей.

К 80-м гг. прошлого столетия в Приморском крае было 20 пчеловодческих совхозов, которые имели до 90 тыс. пчелосемей и сдавали государству до 4 тыс. тонн меда в высокоурожайные годы. К этому времени в Хабаровском крае было 13 действующих пчелосовхозов. К концу XX в. были организованы сотни специализированных пчеловодческих совхозов на Северном Кавказе, в Казахской, Узбекской, Азербайджанской ССР и ряде других республик.

Практика показывает, что в большинстве пчелосовхозов намного повысилась экономическая эффективность отрасли, возросло производство меда и воска, снизилась себестоимость продукции. В Приморском и Хабаровском краях в урожайные годы себестоимость 1 ц меда в некоторых хозяйствах достигала 55 руб. (в ценах того времени) при сдаточной цене 320 руб. за 1 ц. Это сверхвысокая рентабельность. Но даже в Хабаровском и Приморском краях такие

высокие медосборы наблюдаются не повсеместно, а только в наиболее богатых по концентрации липы урочищах. Это в основном центральные районы Приморья: Чугуевский, Кировский, Анучинский, Черниговский, Яковлевский, Спасский, Лесозаводский, Дальнереченский и Красноармейский. В Хабаровском крае – это южные районы, прилегающие к Приморью. Все районы побережья в обоих краях менее богаты липой, и нектаропродуктивность их ниже. Поэтому в Дальневосточном регионе так активно практикуется кочевка пасек по краю и из края в край.

Пчеловодство медово-опыленческого направления сосредоточено в основном в районах интенсивного земледелия, где на больших площадях выращивают кормовые и медоносные травы, гречиху, подсолнечник, эспарцет, бахчевые, плодово-ягодные и многие другие культуры, требующие опыления пчелами. Пчелохозяйства такой направленности имелись на Украине, в Молдавии, Прибалтийских республиках, на Северном Кавказе, в Нижнем Поволжье, Средней Азии. По данным Губина А. Ф. и кафедры пчеловодства ТСХА, растения, опыленные пчелами, повышают урожай на 50–65 %, и экономическая эффективность в 10–15 раз превышает стоимость пчелопродукции (Пономарева Е. Г., «Кормовая база и опыление с/х растений»). Во всех перечисленных регионах повышение урожайности опыляемых пчелами культур имеет важное экономическое значение для совхозов и колхозов.

Те хозяйства, где пчелы используются при опылении для повышения урожайности культур, имеют неплохие доходы. Поэтому необходимо часть доходов перечислять в хозяйства пчелоферм, заинтересовывая работников пчелохозяйств в эффективном использовании пчел на опылении с/х культур.

Пчеловодство опыленческого направления развивается в хозяйствах, занимающихся тепличным выращиванием овощей и ягод. Чисто опыленческое пчеловодство развивается в районах Магаданской области, в северной половине Хабаровского края, регионах Крайнего Севера, Камчатского края, и в хозяйствах, расположенных вокруг крупных промышленных центров. В связи с повышением потребности населения в овощной и ягодной продукции в осенне-зимний, весенний периоды возрастает необходимость в пчелах для использования их в теплицах. Но для применения пчел в опылении культур на защищенном грунте необходимы определенные агрономические и пчеловодческие знания, так как технология пчеловодства в тепличном хозяйстве имеет свою специфику. Затраты по содержанию этих пасек полностью относят на стоимость продукции, полученной в теплицах.

Разведенческое пчеловодство развито и сосредоточено в теплых географических зонах: в Закавказье, Северном Кавказе, Средней Азии. Климатические условия благоприятствуют получению в ранние сроки плодных пчелиных маток, отводков, пакетов для продажи в северные, лесные области России, богатые естественной медоносной растительностью, но не имеющие возможности нарастить пчел достаточной силы для получения товарного меда. Пчелиные матки из разведенческих хозяйств используются для получения новых пчелосемей и их помесей в других регионах. При правильной организации матководного хозяйства указанные регионы могли бы служить основным поставщиком ранних маток в более северные районы с условием выполнения всех требований ветеринарного законодательства. Хозяйства Прибалтики используют пчеловодство для получения маточного молочка. Практика вывода маток, производства пакетов для пересылки показывает, что это требует ежегодной отстройки сот в больших количествах, что часто не под силу пчелохозяйствам. Кроме того, соты и сами пакеты, рамки могут быть источником распространения заразных болезней.

Пчеловодство комплексного направления развивается в тех зонах, где имеются условия для получения меда, воска, выращивания пчелиных маток, пакетных пчел, а также где востребованы пчелы и для опыления с/х культур. Такие фермы сосредоточены в Южных районах страны, на Северном Кавказе, в Средней Азии, некоторых других. В экономике комплексного

пчеловодства все виды продукции занимают примерно одинаковый удельный вес в общем его производстве.

Глава 6

Болезни маток, трутней и пчел, их враги и вредители

Пчелиная семья – это биомасса пчел, составляющая единый биологический организм. Она подвергается воздействию внешних факторов природы: солнца, ветра, дождя, повышенных температур и морозов, а также нападению на нее хищных насекомых, птиц и животных с целью завладения продуктами ее производства и уничтожения самих пчел. Поэтому пчелиная семья в процессе длительной и жесткой эволюции выработала универсальный механизм развития, защиты и выживания в противоборстве с природно-климатическими условиями и врагами и даже приспособилась к ним, прекрасно при этом сосуществуя с природой. Но есть факторы, которые могут негативно и фатально воздействовать на пчелиную семью – это болезни. Они вызываются:

1. Бактериями – одноклеточными организмами растительной природы.
2. Вирусами – мельчайшими организмами. По размерам они приближаются к крупным белковым молекулам.
3. Риккетсиями, занимающими промежуточное место между вирусами и бактериями. Они, как и вирусы, внутриклеточные организмы.
4. Грибами – растительными микроорганизмами. Клетка грибов состоит из оболочки, цитоплазмы и ядра.
5. Простейшими – одноклеточными организмами со сложным жизненным циклом развития. Клетки их также состоят из оболочки, цитоплазмы и ядра. Многие патогенные микроорганизмы имеют восковую оболочку, повышающую их устойчивость к внешним факторам. При благоприятных условиях для развития они размножаются каждые 20–30 мин. Через сутки их развития, при отсутствии факторов, ограничивающих размножение, они могли бы заполнить все моря и океаны.

Но природа в процессе эволюции предусмотрела многое, в том числе и ограничивающие факторы развития этих организмов:

1. Механические – передвижение, трение воздуха, воды, песка.
2. Физические – воздействие температур, лучей света, солнечной радиации, ультразвука.
3. Химические – действие сахара, соли в больших концентрациях, других химических веществ (формалина, кислоты, солей ртути, серебра, свинца, перекиси водорода, марганцево-кислого калия, хлорной извести и др.)
4. Биологические – проявляются в виде антагонизма, то есть уничтожения одних организмов другими. Например, зеленая плесень вырабатывает антибиотики (пенициллин). Другие вырабатывают биомицин, тетрациклин, фумагилин и др. Применяя их, можно тормозить развитие заболеваний и излечивать от них организм.

Болезни пчел разделяются на инфекционные, инвазионные, паразитарные, незаразные. Враги и вредители пчел.

Этот раздел будет содержать в себе информацию, необходимую и понятную практическому пчеловоду и специалисту. Болезни и вредители пчел с описанием основ микробиологии детально освещены в книге Полтева В. И. и Нешатаева Е. В., изданной в 1984 г.

Болезни маток

Пчелиная матка подвергается многим заболеваниям, затрагивающим в том числе и функцию половой системы. На подобные нарушения могут влиять следующие факторы:

1. Неправильное развитие семяприемника. Он может отсутствовать или быть недоразвитым.

2. Недоразвитость влагалища. Обычно встречается при запоздалом скармливании матки из личинок или прививка личинок старше одних суток в искусственные мисочки при искусственном выводе.

3. Застуживание матки особенно весной в слабых семьях или же при раздаче их в отводки в виде зрелых маточников, которые не в состоянии поддерживать оптимальную температуру в гнезде в пределах 35–36 °С. Такая матка впоследствии может откладывать до 30–50 % трутневых яиц, и естественно, ее необходимо заменить.

4. Откладывание яиц матками, зародыши которых гибнут за несколько часов до вылупления личинок. Причина заболевания, возможно, результат близкородственного разведения.

5. Откладывание яиц маткой, из которых рождается «пустой» невыводящийся расплод. Он гибнет на стадии куколки в уже запечатанных ячейках. Выглядит он в виде маленьких запечатанных сформированных пчел. Эти болезни (1–5) незаразные.

6. Поражение яичников или других внутренних органов матки (задней кишки, ядоносного пузыря). Это болезнь инфекционного характера, известна под названием «меланоз».

Смешанный пчелиный и трутневый расплод обычно указывает на плохое качество матки, заболевания семяприемника или некачественное ее оплодотворение трутнями во время брачного облета. В любом случае пчеловоду приходится заменять ее на молодую матку. Для этого необходимо иметь на пасеке не менее 10 % плодных маток в нуклеусах или отводках.

Болезни трутней

Белоглазость трутней. Это незаразное заболевание трутней (альбиносы), которое относится к наследственным уродствам на генетическом уровне. Болезнь характеризуется отсутствием пигмента в глазах трутней, которые имеют цвет мрамора. Белоглазые трутни могут быть частично или полностью слепыми, плохо или совсем не летающими. Выходя из улья на прилетную доску, пытаются взлететь, но падают на землю и погибают. В пчелиной семье их может быть от нескольких десятков до нескольких сотен. Это заболевание встречается очень редко, и многим пчеловодам такая болезнь неизвестна. Белоглазые матки и пчелы встречаются еще реже. Иногда бывают трутни с другим цветом глаз или мозаичным цветом глаз. Также белые глаза можно наблюдать при работе с пчелиными семьями и особенно при срезании трутневого печатного расплода. Но это не заболевание, а остатки белой пленки от последней линьки куколки трутня. Через какое-то время после выхода из ячейки трутень высыхает и освобождается от этой пленки. Избавиться от белоглазости трутней на пасеке можно только сменой маток, желательно, с отдаленных пасек.

Также у трутней встречается заболевание половых органов – генандроморфизм, то есть уродства половых органов. Трутни при таком заболевании не в состоянии спариваться с матками. Подобные уродства пока не изучены, но известно, что они возникают в большей степени при близкородственном разведении пчел.

Инфекционные болезни пчел

Впервые о гнильцовых болезнях пчел сообщил известный украинский пчеловод Прокопович П. И.

Американский гнилец. Болезнь печатного расплода пчел. Возбудитель – *Bacillus larvae* – прямые палочки, длиной 2–5 и шириной 0,5–0,7 мкм. Устойчивость возбудителя к внешним факторам очень высока. В культуре споры сохраняется десятки лет, а в меде (в зависимости от температуры) – от 5 до 30 дней. 10 % раствор формалина убивает споры через 6 ч. В воде они погибают через 13 ч. При кипячении меда споры в нем гибнут через 40 мин. В почве американский гнилец сохраняет жизнеспособность 150–160 дней.

Пути распространения. Гнилец встречается во всех странах мира, где развито пчеловодство. Не было его только в Приморском крае. Еще в 1928 г. один из потомственных пчеловодов высочайшей квалификации, знаток дальневосточной пчелы и дальневосточного пчеловодства, А. Леяков считал, что гнильцами дальневосточные пчелы не болеют не потому, что эта болезнь не может развиваться в условиях края, а потому, что в дикой природе пчелы круглый год содержатся только на естественном корме – меде и пыльце со времен начала завоза их в Приморский край. И сейчас по истечении более 80 лет после этого предположения многие пчеловоды сходятся во мнении, что болезни пчел, периодически появляющиеся во время летнего сезона, связаны с отсутствием в природе взятка или содержанием пчел на сахарном корме. Гнильцовые болезни, каменный и известковый расплод, периодически то появляются, то исчезают на пасеках Приморья. По наблюдениям, эти вспышки заболеваний напрямую связаны с тем, о чем говорил А. Леяков. Но научных исследований о такой взаимосвязи в крае не проводилось. В 1975 г., по инициативе руководства Пчелопрома РСФСР и НИИ пчеловодства в край были завезены пчелы среднерусской породы, больные гнильцовыми и другими болезнями. С тех пор пчеловодство Приморского края стало «богаче» на несколько заболеваний, ранее вообще не регистрируемых в крае. Заболевают американским гнильцом личинки пчел и маток. Для человека и животных он безвреден. Передается гнилец через мед, инструмент, ульетару, одежду, рамки, с воском и т. д.

Патогенез. Возбудитель заболевания с кормом попадает в кишечник трехдневной личинки при кормлении их пчелами. Но болезнь у них не развивается по причине высокой концентрации сахаров (17 %) и кислой реакции кишечника. У взрослых же личинок в возрасте 5–7 дней концентрация сахаров снижается до 3 % и pH кишечного сока близка к 6–7 ед. При таких условиях возбудитель американского гнильца начинает развиваться.

Течение болезни. Болезнь может наблюдаться с апреля по сентябрь. Вызывает гибель личинок и, естественно, ослабление и гибель пчелиных семей. При открытии улья в сильно пораженной семье чувствуется кислый запах из гнезда. Больная пчелиная семья собирает меда на 50–80 % меньше здоровой.

Признаки болезни. В начале болезни обнаруживаются только единицы больных личинок в разных местах расплода, что создает пестрый вид расплода. Больные личинки из белых, перламутровых становятся сероватыми, сдвигаются на угол ячейки и распрямляются. Поставить предварительный диагноз заболевания опытный пчеловод может даже визуально. Позже, при затянувшейся болезни, личинки обретают темный цвет и тянущуюся массу. Через 20 дней гниющие личинки высыхают, и пчелы уже их не могут удалить из ячеек сота, хотя еще в начальной стадии заболевания пчелы успешно справляются с этой работой.

Меры борьбы. При обнаружении на пасеке 1–2 пчелиных семей, больных американским гнильцом, их можно просто уничтожить. Мед выкачивают и используют в пищевых целях, рамки сжигают, ульетару прожигают паяльной лампой. На пасеку накладывается карантин на 1 год. Но случаи, когда на пасеке заболевают единичные семьи, редки, так как идет беспрерыв-

ное перезаражение пчел. При массовом заболевании пчел лечат антибиотиками, которые дают с сиропом. Каким антибиотиком лечить, точно может установить только ветбаклаборатория, проверяя возбудителя заболевания на чувствительность к антибиотикам. Но обычно пчеловоды приступают к лечению самостоятельно и лечат тетрациклином, левомицетином, неомицином, эритромицином, оксибактоцидом или мономицином из расчета 400–500 тыс. ед. (0,4–0,5 г сухого вещества на 1 л сиропа) по 100 г на улочку пчел. Лечебный сироп дают пчелам через 5–7 дней, желательно, заливая его в рамки. Ровно столько дней антибиотики выводятся из организма личинки (док. вет. наук Смирнов А. М). Лекарство дают до середины мая, чтобы антибиотики в какой-то степени могли разрушиться в меду до откачки во время главного медосбора. Но при этом нет никакой гарантии излечения пчел. Для лечения этого заболевания вместе с основными антибиотиками можно скармливать витамин В12, при этом повышается выздоровление до 100 %, рецидивов не бывает. При лечении одними антибиотиками процент выздоровления составляет 85–90 %, и возможны рецидивы.

В западных областях России и южных регионах бывшего Советского Союза одной из мер борьбы с американским и европейским гнильцом является содержание пчелиных семей весь летний период на сокращенных гнездах и утепленных ульях, так как эти виды гнильцовых болезней стремительней развиваются в тех пчелиных семьях, где плохо сокращены гнезда и не утеплены ульи. Естественно, в таких семьях может быть несколько понижен тепловой режим гнезда. Известно, что эти болезни сильнее прогрессируют при температуре ниже 35 °С. Поэтому такие методы борьбы с гнильцовыми заболеваниями были рекомендованы и для условий Приморского и Хабаровского краев. Но из практики пчеловодения дальневосточных пчел давно известно, что в таких условиях эта порода пчел очень и очень ройлива и не потерпит содержания их на сокращенных гнездах, особенно в летний период. И поэтому такие меры борьбы с подобными болезнями у дальневосточной породы пчел неприемлемы, по крайней мере, в природных условиях Хабаровского и Приморского краев. В противном случае, пасека в июне просто изроится.

Можно вспомнить и применить старейший способ борьбы с американским гнильцом, рекомендованный украинским пчеловодом-ученым Прокоповичем И. П.: перегон пчелиной семьи во время медосбора на вошину с предварительным 2-х дн. голоданием и дезинфекцией улетаемы и инвентаря. Рамки больных семей перерабатываются на воск.

Дезинфекция. На неблагополучных пасеках, зараженных американским гнильцом, землю обрабатывают 5 % хлорной известью, ульи обжигают паяльной лампой до светло-бурого цвета. Соты замачивают 3 % перекисью водорода или орошают их. Халаты, сетки и другой инвентарь замачивают на 2 ч. также в 3 % растворе перекиси водорода или 10 % растворе формалина. Металлический инвентарь кипятят не менее 30 мин. в 3 % растворе щелока.

Профилактика. Используют вошину только свободную от возбудителей болезней. Точек содержат в чистом состоянии. Содержать пчел весной необходимо только на естественном корме – меде. В весеннее время содержать пчел на сокращенных гнездах и утепленных ульях. При необходимости, перевозить пасеки в места с поддерживающим взятком. Для профилактики заболевания ранней весной (март – апрель) можно скармливать пчелиным семьям один из указанных выше антибиотиков.

Европейский гнилец. Доброкачественный гнилец, болезнь открытого расплода пчел. Возбудитель – *Streptococcus pluton*. Представляет собой ланцевидные кокки, одиночные, парные, цепочками – размером 0,7 мкм. Стрептококк образует капсулу, трудноуязвимую в любой агрессивной среде.

Устойчивость. Сохраняется в атмосфере до 17 мес., в почве – более 120 дней, в меде – 1 год. При кипячении в воде сохраняет устойчивость 30–35 мин., в сырой воде погибает через 5–6 ч., на солнце – через 30 ч. 2 % раствор карболки убивает гнильца через 6 ч., формалин – в течение 3 ч.

Пути распространения. Во всем мире болезнь распространяется с пчелами там, где развито пчеловодство. В северных странах, в т. ч. в России, встречается чаще. В Приморском крае этой болезни не было до 1976 г., как и американского гнильца, появившегося с завозом пчел из средней части России. Источником болезни являются сами пчелы, мед, рамки суши, инструмент, оборудование, одежда и т. д.

Патогенез. Возбудитель попадает в кишечник трехдневных личинок, когда пчелы начинают кормить их смесью меда и перги. Для человека и животных возбудитель безвреден. Личинки пчел заболевают с 4-го дня жизни.

Признаки болезни. Заболевание вызывает ослабление и гибель пчелиных семей вследствие массовой гибели расплода. Болезнь возникает с весны и продолжается до осени, пока в семьях имеется открытый расплод. При осмотре больных семей на рамках находят расплоды разного возраста. Это первые признаки заболевания. Здоровые личинки – белые, перламутровые – лежат свернутые в центре ячейки, а пораженные гнильцом – желтеют, сморщиваются, сдвигаются в угол ячейки, на стенки уже в развернутом виде. В запущенном состоянии расплод чернеет, гниет, издает кислый запах.

Меры борьбы. При обнаружении заболевания накладывается карантин, после чего приступают к лечению всей пасеки. Применяют ту же схему лечения, что и при заболевании американским гнильцом. Можно также производить пересадку семьи на незараженную гнильцом сушь. Перегон больных пчелосемей на вошину необходимо проводить во время главного медосбора. Дополнительно проводятся санитарные мероприятия.

Дезинфекция. Ульи, рамки, оборудование, утепления, кормушки и другой инвентарь дезинфицируют одним из растворов: 2 % раствором древесного золы щелока, 1 % раствором натрия бикарбоната, 10 % раствором перекиси водорода, 3 % раствором уксусной кислоты или 5 % раствором едкого натрия. Холстики, халаты, сетки кипятят в 3 % растворе соды 30 мин. или в 2 % растворе едкого натрия.

Профилактика. Не допускать близкородственного разведения пчел, завозить маток с других пасек, содержать на пасеке сильные семьи, больше выбраковывать черные соты и перетапливать их на воск. Как и при любой болезни, пчелы больше болеют в безвзяточный период, при возвратных холодах, затяжных дождях. В это время необходимо кормить пчел натуральным медом или подставлять в улей распечатанные медовые рамки. Желательно кочевать с пасеками в места с поддерживающим взятком, сокращать и утеплять пчелиные семьи весной.

Мешотчатый расплод. Инфекционная болезнь, вызываемая вирусом, проходящим даже через специальные фильтры. Вирус патогенен для 5–6 дн. личинок, как и американский гнилец. Основными переносчиками являются взрослые пчелы. Для человека и теплокровных животных безвреден.

Устойчивость. Вирус мешотчатого расплода в воде погибает при температуре +60 °С, а в меде – при +70 °С в течение 10–11 мин. В сырой воде гибнет через 4–6 ч., на солнце – через 5–6 ч. При комнатной температуре сохраняется до трех недель.

Пути распространения. Вирус в семье распространяется в первую очередь при кормлении личинок пчелами в возрасте 4–6 дней смесью меда и перги, а также через пчел, оборудование, инструмент, ульетару, сушь, халаты и т. д.

Патогенез. Вирус проникает в ткани личинки и размножается, съедая жировую ткань, и личинка гибнет.

Признаки болезни. При единичном поражении расплода в ульях наблюдается пёстрый и разновозрастный расплод. Болезнь обычно появляется в апреле – мае. В Приморском крае в июле эта болезнь не проявляется, лишь за редким исключением. Способствуют болезни также похолодания, дожди, плохое утепление пчелиных семей. Личинки расплода при этом буреют. В начале заболевания погибшие личинки обычно удаляются из ячеек; при запущенной

болезни остаются в ячейках. Трупик имеют вид мешочка. Высыхая, принимают вид изогнутой корочки. Специфического запаха нет.

Меры борьбы. Прежде всего на пасеку накладывается карантин, как и при всех инфекционных заболеваниях. Если семьи поражены сильно, то с улья удаляют соты с больным расплодом с последующей перетопкой их на воск. Для лечения используют те же антибиотики, что и при гнильцовых заболеваниях: биомицин, тетрациклин, левомицетин и др. (400–500 тыс. ед. или 0,5 г/1 л 50 % сиропа) из расчёта по 100 мл на улочку пчел. Лечение мешотчатого расплода такое же, как и лечение гнильцовых заболеваний.

Дезинфекция. Все деревянные, металлические части и оборудование обрабатывают 4 % раствором перекиси водорода или 2 % раствором хлорамина в течение 3 ч. Соты дезинфицируют 1 % раствором формальдегида в течение 3 ч., заливая через дуршлаг. Черные соты перетапливают на воск.

Профилактика. Содержать на пасеках только сильных пчел, обеспечивая их весной натуральным кормом. Не допускать скармливания белковых заменителей. Чаще обмениваться матками с дальних пасек, что предотвращает близкородственное разведение. Располагать пасеки на высоких сухих местах. Точки содержать в чистоте и периодически проводить санитарные обработки хлорной известью.

Аспергилез (каменный расплод). Болезнь пчелиных семей, вызывающая гибель взрослых трутневых и пчелиных личинок в возрасте 5–6 дней и взрослых пчел. Возбудитель – *Aspergillus flavis* – представляет собой споровые шары размером 60–80 мкм.

Устойчивость. Споры сохраняются на ульях, в суши, в почве, на инструменте и оборудовании десятки лет. В воде и на солнце погибает в течение 5–7 ч. К химическим веществам не менее устойчив, чем гнильцовые болезни.

Пути распространения. Источником болезни служат прежде всего больные и погибшие личинки, взрослые пчелы, корм, инструмент, ульетара, одежда.

Патогенез. Споры, попадая в ткани 3–4-дн. личинок, вызывают болезнь. Чаще болеет трутневый расплод на крайних рамках гнезда, где обычно пониженный тепловой режим.

Признаки болезни. Поражаются чаще трутневый расплод в слабых семьях, меньше – пчелиный. Но в условиях Приморского и Хабаровского края, как показывают наблюдения, пчелиные личинки поражаются сильнее, чем трутневые. При запечатывании ячеек с личинками белая плесень гриба прорастает через крышечку ячейки. Погибшие личинки высыхают, твердеют и превращаются в серые комочки, которые пчелы выбрасывают на прилетные доски. У погибших пчел затвердевшие брюшки. Разновозрастный расплод, высохшие комочки на прилетной доске – это явный признак заболевания каменным расплодом.

Меры борьбы. Удаляют поражённый расплод, сокращают гнездо и утепляют улей, на пасеку накладывается карантин. До недавнего времени методов лечения этого заболевания не было. Сейчас лечат пчел аскоцином, асконазолом, асковетом, аскосаном, унисаном, орошая раствором рамки с расплодом из опрыскивателя «Росинка» (из расчета 10 мл раствора на 1 улочку). Далее проводится лечение по схеме, описанной в аннотации.

Профилактика. Содержать сильные пчелиные семьи на пасеке, обеспечивать их доброкачественным кормом. Пасеки располагать на высоких сухих местах. Грибок, находящийся в меду, опасен для человека, поэтому употреблять его необходимо после термической обработки при температуре 60–65 °С. Грибком этой инфекции можно заразиться при его вдыхании.

Септицемия. Инфекционная болезнь пчелиных семей. Возбудитель болезни – бактерия «*Bacteria apisepiticum*». Заболевание сопровождается гибелью взрослых пчел.

Пути распространения. Чаще пчелы болеют весной и осенью во время затяжных дождей, сырости на точке, при хранении в зимовнике незапечатанного осеннего меда и скармливании его в весенний период.

Устойчивость высокая, в почве сохраняется до 140 дней, на солнце – 5–6 ч., при кипячении – до 30 мин.

Меры борьбы. При обнаружении заболевания на пасеке больные пчелиные семьи пересаживаются в сухие, продезинфицированные зольным щелоком ульи, сокращаются и утепляются гнезда пчел. Подозрительным семьям дают лечебный теплый сироп с антибиотиками: тетрациклином, биомицином, стрептомицином, левомицетином (из расчета 100 мл на 1 улочку пчел), в дозе 0,4–0,5 г/1 л сиропа. Сироп дают 3–5 раз с недельным перерывом.

Вирусный паралич. Заразная болезнь, вызывающая гибель взрослых особей пчел. Возбудитель болезни – фильтрующий вирус. Развитию болезни способствует жаркая сухая погода, недостаток кормов в природе и в улье. Может продолжаться на пасеке весь летний сезон.

Признаки болезни. Заболевшие пчелы первые дни возбужденные, позднее становятся вялыми и не реагируют на раздражение, теряют волосяной покров и становятся темного блестящего цвета. Болезнь широко распространена в центральных и западных областях России.

Меры борьбы. Хорошая вентиляция гнезда, защита ульев от перегрева на солнце. Ранней весной пчел подкармливают теплым сиропом с антибиотиками, как и при других заболеваниях в течение 3–5 недель с перерывом 5–6 дней в дозе 400–500 тыс. ед./1 л сиропа (по 100 мл на улочку пчёл).

Известковый расплод (аскосфероз). Возбудитель болезни – плесневой грибок «*Ascosphaera apis*». Болезнь пчелиных семей, вызывающая гибель взрослых личинок, пчел и трутней. Личинки, чаще трутневые, после запечатывания становятся желто-белыми и покрываются белой пушистой плесенью. Затем они высыхают и напоминают кусочки извести, мела или заплесневевшей высохшей перги. Позже могут приобретать серый или черный цвет. Таким образом развивается и прорастает мицелий (грибница). Споры аскосфероза в гнездах сохраняются десятки лет. Заражение пчел происходит от больных и погибших личинок, а также заносится пчелами с растений в сырую погоду.

Болезнь может проявляться в любое время летнего сезона. Но в Приморье и в Хабаровском крае чаще появляется в мае-июне, когда в природе часто отсутствует принос нектара и появляются возвратные холода. При слабом поражении пчелиной семьи и при появившемся взятке болезнь проходит быстро. В запущенной форме приходится лечить пчел антибиотиками: тетрациклином, левомицетином, неомицином и др. в дозе 400–500 тыс. ед./1 л сиропа, давая его пчелам по 100 мл на улочку пчелы. Ульетару обжигают паяльной лампой. Сейчас имеются более эффективные лекарства для лечения этого заболевания: аскоцин, асковет, асконзол, унисан, аскосан. Это последние поколения антибиотиков. Для профилактики этого заболевания пчелиные семьи необходимо содержать сильными, утепленными, с достаточным запасом натуральных кормов. Пасеки располагать в сухих проветриваемых местах.

Паратиф. Вызывается бациллой «альвей». Поражает пищеварительную систему пчелы. Через 3–4 дня после заражения пчела гибнет. Болезнь чаще проявляется в конце зимы и ранней весной. У больных пчел парализуются крылья и появляется понос. Вскрытие больных пчел показывает, что кишечник вздут, переполнен, имеет грязно-белый цвет. Заражение происходит при контакте здоровых пчел с больными, при перестановке рамок из одного улья в другой, через инструмент, мед, руки. Также этот возбудитель может развиваться и накапливаться в застоявшихся, затхлых водоёмах и даже в поилках при несоблюдении санитарных и профилактических норм пчеловодами.

Меры борьбы. Больных паратифом пчел кормят сиропом с антибиотиками: тетрациклином, левомицетином, биомицином и др. в дозе 0,2–0,4 г/1 л сиропа. Его желательно давать пчелам в теплом виде из расчёта 100 мл на 1 улочку пчел 3–5 раз с недельным перерывом.

В заключение необходимо напомнить пчеловодам: пчелиная семья – это не просто биомасса пчел разных особей. Это живой, слаженный единый организм, как организм животного

или человека, выпестованный жесточайшей эволюцией миллионами лет. В нем в течении всей жизни происходят сложнейшие биологические и физиологические процессы метаболизма с активным участием химических и органических веществ, микроорганизмов, участвующих в пищеварении, работе сердечно-сосудистой системы, органов выделения и дыхания, нервной системы. Скармливаемые антибиотики также участвуют в обменных процессах и могут вызывать в пчелиной семье как положительные, так и отрицательные последствия: происходит уничтожение патологической и полезной микрофлоры в организме, вызывая выздоровление расплода и пчел и, наоборот, может провоцировать понос, гибель расплода, особенного открытого, взрослых пчел, угнетать деятельность пчелиной семьи, вызывая временную потерю обоняния, агрессивность. Геофраст Парацельс говорил: «Все есть лекарство – и все есть яд». Особенно такие последствия чаще случаются в осенне-зимний период, когда пчелиная семья не в состоянии производить очистительные облеты. При использовании антибиотиков широкого спектра действия для профилактики и лечения заболеваний у пчел в целях более медленного привыкания штаммов возбудителей к лекарственным препаратам их рекомендуется посезонно чередовать. Но чтобы наверняка знать, каким антибиотиком конкретно лечить пчел, необходимо в обязательном порядке сдавать патологический материал с пасеки (расплод, пчел, подмор, сушь) в ветбаклабораторию. Применять лекарственные препараты нужно курсами, подробно описанными в литературе по болезням пчел, а не весь сезон, как это делают некоторые пчеловоды. Очень важно строго соблюдать рекомендованные дозы антибиотиков. Антибиотики сохраняются в меду, от одного месяца до 7–8 месяцев (тетрациклин). При длительном скармливании пчелам антибиотики даже летом вызывают дисбактериоз гнезда, провоцируя появление многих заболеваний. Самым эффективным для применения из антибиотиков будет тот, который порекомендует вам ветбаклаборатория при исследовании патологического материала с вашей пасеки. Соты, оборудование и инвентарь при гнильцовых и других инфекционных заболеваниях дезинфицируют ртутно-кварцевыми лампами ОБУВ-3 и ОБУВ-6 в течение 1 мин.

Инвазионные и паразитарные болезни пчел

К инвазионным и паразитарным болезням пчел относятся арахнозы, вызываемые клещами разных видов, энтомолог, вызываемые насекомыми, протозоозы, вызываемые простейшими и гельминтозы, вызываемые гельминтами (глистами). Для профилактики, оздоровления и лечения пчел от инвазионных заболеваний разработаны профилактические, лечебные, ветеринарно-санитарные и зоотехнические мероприятия, проводимые на пасеках комплексно.

Варроатоз пчел. В Приморском крае клещ был обнаружен в 1949 г. Лаврентьевым Ф. А., а в 1952 г. был официально зарегистрирован клещ *Navarro Jacobson* на дикой средней индийской пчеле «апис мелифика индика» ст. науч. сотр. опытной Приморской с/х станции Смирновым В. М. Другие авторы также подтверждают сообщение о том, что первым хозяином клеща варроа стала дикая индийская пчела. Но в литературе есть сведения о том, что в 1911 г. клещ варроа был замечен на пчелах пасеки, принадлежащей монастырю с. Шмаковка Приморского края. Сотрудником АН СССР Гуляевой А. К. клещ варроа Якоб сони был найден на пасеке вблизи п. Сопьет Приморского края в 1957 г. А в 1964 г. клещ был обнаружен в Иманском районе (ныне Дальнереченском) начальником районной пчелоконторы зоотехником Непомнящим И. Н. Но впервые в мире клещ варроа был выявлен пчеловодом и ученым Якоб сони на о. Ява в 1904 г. на диких индийских пчелах. Паразитирование его на медоносной пчеле впервые описан китайским ученым Ян Тин-Хе в 1964 г. В связи со стремительным развитием пчеловодства на Дальнем Востоке (особенно в Приморье) и увеличением его концентрации, кочевков, варроатоз стал быстро распространяться по Хабаровскому краю, а несколько позже – и по всему Советскому Союзу. В недоступных для транспорта местах, по речкам, марям клещ варроа появился намного позже. Из Азовского района в 1981–82 гг. завозили пчел самолетом в Пожарский район. Как утверждают пчеловоды, они были абсолютно без клеща. Но пробы пчел, взятые на зараженность их клещом, через 2–3 дня после привоза показали, что в них все же был клещ в пределах 0,5–0,6 %, но далеко не во всех пчелиных семьях (мл. науч. сотр. Гнатко М. Н., 1981 г.). Возможен и такой вариант появления клеща варроа, как попадание его с пчелами сельских пасек в первые дни после завоза.

Возбудитель – клещ варроа Якоб сони коричневого цвета, размером 1,1 мм /1,6 мм. Имеет форму черепашки, покрыт волосками, блестящий на вид. Имеет 4 пары конечностей, колюче-сосущий аппарат для прокалывания хитинового покрова пчел. Питается гемолимфой личинок и куколок. Самка откладывает яйца белого цвета, размером 0,3–0,6 мм. Через 2 дня из яйца выходит протонема. Из протонемы выходит дейтона. Весь цикл развития от яйца до сформировавшегося клеща у самки составляет 8–9 дней, у самца 6–7 дней.

Самка клеща паразитирует на теле пчелы между головой и грудью, грудью и брюшком, то есть по всему телу. Летом она бегает по пчеле и по сотам. В осенне-зимний период находится в основном на нижних брюшных полукольцах (этернитах). На одной пчеле паразитирует не более 2–3 клещей. Но в порядке опыта приходилось помещать пчелу в садок с 5–10 клещами и видеть, как пчела погибает буквально в течение 5–6 мин. от присосавшихся к ней клещей. Клещ варроа размножается половым путем. Самец после спаривания погибает, а на пчелах паразитируют только самки клеща.

Спаривание клещей происходит в печатном расплоде перед выходом пчелы из ячеек, а откладывает яйца клещ в открытый расплод перед его запечатыванием по 5–8 шт. на стенки ячейки или на тело взрослой личинки. Клещ живет летом 2–3 мес., а зимой 8–10 мес., не теряя при этом способности к размножению. С ранней весны с появлением первого расплода и до поздней осени количество клеща стремительно увеличивается в разы. В условиях Приморского и Хабаровского краев, по данным исследований опорного пункта по пчеловодству, клещ в летний период размножается и увеличивается в пчелиных семьях в 10–15 раз в зависимости

от погодных условий (Смирнов В. М., 1967 г.). В трутневом расплоде клеща содержится в 10–12 раз больше, чем в пчелином. Если весной пчелиные семьи имели 2–3 % клеща, то в октябре зараженность их уже составляла 30–40 % и более.

Пчеловодами визуально, а научными исследованиями – достоверно установлена прямая зависимость между интенсивностью роста клеща в семьях с погодными условиями и наличием или отсутствием взятка в природе. Дождливое лето и отсутствие взятка способствует быстрому размножению клеща, и, наоборот, в сухой сезон развитие клеща замедляется. При дождливом лете летные пчелы большую часть светового дня находятся в улье, естественно, с клещом, который «времени зря не теряет» и все свои биологические возможности использует для главного, как и любой другой вид – для размножения. Можно часто наблюдать в семье, как по ячейкам сота снуют клещи. Естественно, когда лето сухое, с благоприятной летной погодой, в пчелиной семье даже невооруженным глазом видно отсутствие большого количества летной пчелы. Надо предполагать, что основная часть клеща находится в «полете» на пчелах. Только так можно объяснить взрывной характер развития клеща в семьях в дождливые сезоны и умеренное развитие в сухие. Это предположение пчеловодов подтверждено научными исследованиями. Поэтому пчеловодам в сырые дождливые сезоны необходимо уделять особое внимание профилактическим мерам борьбы с клещом: применять строительные рамки с последующим удалением после запечатывания или использовать в течение лета акарицидные пластины, муравьиную и щавелевую кислоту или другие акарицидные препараты, а также через каждые 10–12 дней вырезать трутневый расплод.

Устойчивость клеща к внешним факторам. Клещ сохраняет жизнеспособность на сотах при температуре 25 °С 5–6 сут. на открытом расплоде, на трупиках пчел 3–5 сут., на цветках 5 сут., в печатном расплоде не менее 30 сут. Без пищи клещ живет при комнатной температуре до 6 сут. Воздействие на него резких запахов, дыма, тепла не убивает его, но при этом он стремительно покидает пчелу (осыпается).

Пути распространения. В летний период клещ распространяется от больных пчел при случайном залете в другие ульи, на цветках, при воровстве на пасеке, с роями, при кочевках пасек, при подсиливании отводков зрелым расплодом или пчелой. Доказано исследованиями, что клещ переносит и инфекционные болезни. Если семья имеет высокую пораженность, то уже к главному медосбору появляются пчелы и трутни без крыльев, ножек, которые вскоре погибают.

Патогенез. На одной пчелиной куколке, особенно на трутневой, может находиться до 15–20 клещей от нескольких самок. Если семья накапливает много клеща уже к главному медосбору с липы, то перед медосбором и во время него семья сильно ослабевает и может погибнуть, так как в это время в семье мало расплода и почти весь клещ находится на пчелах. И наверняка такие пчелиные семьи до октября месяца не доживут в связи с большим выходом клеща из последнего расплода и уменьшением силы семьи.

Исследования на опорном пункте НИИ Пчеловодства и в отделе пчеловодства с/х опытной станции Приморья показали, что пчелиная семья, имеющая зараженность 20 % и более, погибает поздней осенью или в зимний период. Этот факт всегда подтверждался со времени установления данной закономерности ст. науч. сотр. опытной станции Смирновым В. М., хотя имеются данные исследований А. Б. Ланге, утверждающие, что летальная зараженность пчелиной семьи находится в пределах 30 % и более. Как известно сейчас, этот фактор зависит от времени года и зоны, в которой находятся пчелы. При меньшей степени заклещеванности пчелиная семья уже осенью беспокойно сидит в клубе. Клуб находится в рыхлом состоянии. Даже в нелетную погоду поздно осенью пчелы часто вылетают из улья и не возвращаются. В зимовнике такая семья тоже ведет себя беспокойно, пчела «выбрызгивает» из улья и погибает. Помочь им в это время уже практически невозможно. Поэтому пчеловод обязан весь сезон

внимательно следить за тем, как быстро накапливается клещ в пчелиных семьях и все лето применять зоотехнические и ветеринарные меры борьбы.

Насколько быстро в семье развивается клещ, пчеловод может судить по присутствию клеща в трутневом расплоде которого в 10–14 раз больше чем в пчелином (Энциклопедия пчеловода 2017 г). Если его нет вообще в трутневых ячейках или он встречается единично, то можно предполагать, что пчелиная семья поражена клещом мало. Но это не говорит о том, что с ним можно не бороться в течение сезона, а особенно осенью.

Диагностика заболевания клещом. Чтобы пчеловоду сориентироваться, до какой степени поражена пасека клещом и что его ожидает весной, он должен уметь диагностировать процент пораженности каждой пчелиной семьи на своей пасеке. Но методику определения пораженности пчел клещом знают далеко не все пчеловоды и даже специалисты. Она проста и, как уже было сказано, разработана ст. науч. сотр. Смирновым В. М. в конце 60 гг. прошлого столетия.

Для диагностики необходимо иметь бюксу с крышкой или любую баночку с крышечкой на 70–100 мл. Диагностика проводится осенью в конце сентября – начале октября, когда в пчелиных семьях уже нет печатного расплода. С крайней рамки семьи «зачерпываем» бюксой примерно 100–150 шт. пчел, усыпляем их эфиром, а за неимением его – замораживаем в холодильнике. Также можно морить пчел в бюксах, заливая их кипятком. Далее открываем бюксу или баночку с пчелой, высыпая заморенных пчел на белый чистый лист бумаги, считаем количество и записываем. Приступаем к подсчёту клеща на пчелах: берем каждую пчелу, кладем на указательный палец спинкой, придерживая большим пальцем головку пчелы, и палочкой проводим по брюшку пчелы, растягивая его. Если клещ есть на пчеле, его сразу видно под стернитами. Поздно осенью он обычно локализуется в этой области. Но иногда находится и на других частях тела, особенно до октября месяца, пока семья находится в активном состоянии. Таким образом осматриваем всех пчел из бюксы и подсчитываем клеща на них. Затем путем составления простого уравнения высчитываем процент пораженности пчелиной семьи клещом.

Эта работа особой квалификации не требует, хотя занимает много времени, терпения и внимания, но овчинка стоит выделки. По крайней мере, мы можем прогнозировать исход зимовки и проверить любой акарицидный препарат на его акарицидную эффективность, если в этом появляется необходимость. А как показывает опыт, необходимость проверки препаратов на их акарицидную эффективность в последние годы становится все актуальнее. Иногда препараты показывают далеко не тот процент акарицидной эффективности, который указан в аннотации по его применению. А для пчеловода это означает гибель всей пасеки во время зимовки.

Меры борьбы с клещом. До появления на свет эффективных акарицидных препаратов большое их количество было опробовано и испытано и пчеловодами, и научными сотрудниками пчеловодных научных учреждений. Но ни один из них не был настолько эффективным, чтобы дать гарантию избавления пчел от клеща до величин, безопасных для жизни пчелы. Испытывались и применялись препараты такие, как фенотиазин, фольбекс, нафталин, горячая сера, тимол, муравьиная и щавелевая кислота, синекар. Только последний препарат румынского производства уничтожал клеща в семьях до 97 %. Эти испытания проводил на опорном пункте НИИ Пчеловодства в Приморском крае мл. науч. сотр. Гнатко М. Н. в 1974–75 гг. И когда встал вопрос о его приобретении в Румынии для пчелосовхозов краевого треста по пчеловодству, то положительно решить проблему не получилось. Как всегда у нас в России случается – «заволокитили» чиновники.

Так и продолжали травить пчеловоды клеща, пчел и себя не только в крае, но и во всем Советском Союзе. Единственный положительный момент, который извлекли из этого решения – это дешевизна. Но в итоге в течение десятков лет получалось, как в пословице, «жадный платит дважды». И только когда в 1994 г. появился отечественный акарицидный препарат бипин, то пчеловоды приняли его на ура. Помимо простоты его применения акарицидная

эффективность бипина при разовой обработке составляла 97–99,6 %. Этого вполне достаточно для гарантии успешной зимовки пчел.

До появления щавелевой кислоты и бипина в Приморском крае в госсекторе с 1967 г. по 1975 г. погибало ежегодно в зимний период от 20 до 50 тыс. пчелиных семей при общем их количестве в совхозах 80–93 тыс. (отчет управления сельского хозяйства края). Данных гибели пчел в частном секторе не было, но надо полагать, что гибель их была не меньше, чем в государственном. Нет необходимости описывать обработку больных пчел малоэффективными теперь препаратами ввиду их невостребованности. Опишем те из препаратов и методов, которые давали наибольшую акарицидную эффективность.

1. Щавелевая кислота – химическое вещество, порошок белого цвета. Для лечения пчел применяется только ГОСТ ТУ–6–14–1047. Применение кислоты других ГОСТов приводило к большой гибели пчел. Обрабатывают больных пчел щавелевой кислотой поздно осенью после выхода всего печатного расплода. По срокам это примерно 5–10 октября. Для лечения пчел готовят 2–3 % раствор щавелевой кислоты (1 ст. ложка на 1 л воды). Производят опрыскивание пчел на рамках или между раздвинутыми рамками распылителем «Росинка» или садовым опрыскивателем из расчета 70–100 мл раствора на 1 улочку пчел. Рамки сдвигают, гнездо пчел и улей утепляют. Клещ начинает осыпаться уже через 10–20 мин. после обработки. Акарицидная эффективность щавелевой кислоты доходит до 97 %, в зависимости от количества ее использования. Это неплохой акарицидный результат препарата. Но зимовка при обработке щавелевой кислотой может проходить не вполне благополучно. Пчелы поедают корм, естественно, вместе с щавелевой кислотой, и в результате могут опоноситься. Поэтому пчел весной желательно выставлять в первый погожий день.

2. Муравьиная кислота представляет собой жидкость. Применяется при температуре наружного воздуха не менее 13–14 °С, но и не выше 25 °С. Ее используют весной, когда в семьях наименьшее количество печатного расплода, 3–5 дней подряд с интервалом в 12 дней, и осенью в августе – сентябре после откачки меда. На каждую семью берут 150–200 мл жидкой муравьиной кислоты, выливают в стеклянные флаконы и в горлышко вставляют фитили. Флаконы прикрепляют в гнездах пчел к верхним брусьям специально вставленных рамок. Кислота испаряется через фильтр, губительно действуя на клеща.

Муравьиную кислоту можно применять и по-другому: картонные пластины или пластины ДВП, пропитанные муравьиной кислотой в количестве 50 мл, размером 15–20 см, помещаем в полиэтиленовый пакет, делаем в нем несколько отверстий для испарения кислоты в улье и кладем пластины на верхние бруски рамок.

3. Бипин – наиболее эффективный и простой в применении акарицидный препарат. При его применении пчелы после обработки практически не погибают. Зимовка также проходит благополучно. В инструкции по его применению пчел осенью рекомендуют обрабатывать дважды. Но в связи с высоким акарицидным действием бипина достаточно обработку пчел проводить однократно. И пчелы всегда зимуют хорошо. Но иногда клещ от применения препарата не осыпается на донья ульев: либо его нет в семьях, либо бипин оказался неэффективным. Для ответа на этот вопрос необходимо в пчелиных семьях взять пробы пчел на степень заклещенности до обработки бипином и после через сутки по описанной выше методике. Раствор бипина готовят на теплой, желательно, кипяченой воде из расчета 1 мл активного вещества (1 ампула) на 2 л воды. Раствором бипина пчел лучше орошать, раздвигая рамки с таким расчетом, чтобы пчелы на обеих рамках полностью охватывались раствором. Достоверно известно, что обработка пчел таким методом дает лучшую акарицидную эффективность, чем введение бипина между улочек, не раздвигая рамок. Раствор бипина вводится между рамок по 10 мл на улочку из шприца или полиэтиленовой бутылки с отверстиями в пробке, и даже из распылителя «Росинка», но плотной струей. Кто как приспособится. Если бипин малоэффективен, можно обработать пчел вторично, но не ранее, чем через неделю после первой обработки.

4. До появления бипина для борьбы с клещом применялся еще тепловой метод, разработанный и примененный японскими учеными-пчеловодами. В Советском Союзе этот метод был усовершенствован и испытан ст. науч. сотр. НИИ по пчеловодству Хруст В. И. Как оказалось, в различных географических зонах этот метод показывал разный акарицидный эффект. Поэтому и в Приморском крае проводились научные исследования и производственные испытания теплового метода лечения пчел в 1976–77 гг. мл. науч. сотр. Гнатко М. Н., автором этой книги, на пасеках опорного пункта и пасеках плодово-ягодного совхоза г. Спасск – Дальний с целью выработки рекомендации по применению этого метода в условиях Дальнего Востока.

Для обработки пчел тепловым методом использовали тепловую камеру. Представляет она собой ящик из фанеры, толщиной не менее 8 мм. Размеры камеры примерно 170–80–80 см с откидной верхней крышкой на шарнирах, двумя окнами по бокам камеры для наблюдения за процессом лечения и двумя электрическими нагревателями в стеклянных изоляторах, расположенных на дне камеры. Над нагревателями находится отражатель тепла из жести для равномерного распределения тепла по камере. Работает такая камера от электросети или автономного генератора. На таежных стационарных пасеках пчел можно обрабатывать в небольших помещениях с печным отоплением или в банях. И в первом, и во втором случаях пчел с рамок пчелиной семьи стряхивают в сетчатую кассету вместе с маткой и помещают ее в тепловую камеру или в нагретое помещение. Температура в камере или в помещении поддерживается не менее +46...+48 °С. Пчелы, находясь в кассете, пытаются сохранять комфортную для себя температуру и постоянно формируют клуб. В клубе, естественно, температура снижается, и клещ с пчел прекращает осыпаться. Многие пчеловоды на этом этапе и прекращали обработки, считая, что клеща в семье уже нет. Но стоит легонько стряхнуть кассету, клуб рассыпается, и клещ с пчёл продолжает осыпаться. Поэтому в процессе обработки пчел пчеловоду необходимо периодически встряхивать кассету с пчелами.

Экспозиция обработки пчел определяется по прекращению осыпания клеща. По времени это, примерно, 10–15 мин. Но если будет замечено, что пчелы начинают срыгивать мед, обработку необходимо заканчивать во избежание запаривания и гибели пчелиной семьи. Это свидетельствует о повышении температуры выше +48 °С, что для пчелы является критической. Кассету достают из камеры, а в помещении – выносят в коридор с более низкой температурой. Другой пчеловод или помощник высыпает пчел из кассеты в улей, сдвигает аккуратно рамки, утепляет гнездо и улей.

В процессе лечения пчел часть маток отбирали из пчелосемей и заключали на время в клеточки, а пчел стряхивали в кассету. При возвращении пчел в улей после лечения часть пчелосемей высыпали в ульи с матками других пчелосемей по невнимательности. Зная, что в осенний период, а тем более в середине октября, пчелосемьи очень плохо принимают подсаженных маток, мы на второй – третий день проверили их наличие. Оказалось, что чужие матки были приняты пчелосемьями. Они хорошо перезимовали и нормально развивались в следующем 1977 г. Так случай помог сделать, возможно, закономерное открытие.

На производственных пасеках лечением пчел занимались специально обученные бригады вместе с пчеловодом пасеки. Обычно два человека находятся в помещении, а двое – трое работают с ульями во избежание простудных заболеваний у работников. С тепловыми камерами работать легче и проще. С ними может работать один пчеловод, особенно на личных пасеках. Как показали проведенные испытания, акарицидность теплового метода в условиях Приморского и Хабаровского краёв достигает 80–85 %. Иногда при высокой пораженности пчелиных семей клещом остаточной заклещеванности после обработки достаточно для того, чтобы и обработанная семья сильно ослабла или погибла в зимний период. Тепловой метод эффективен лишь при средней пораженности пчел клещом. Но если пчеловод лечит пчел ежегодно осенью и в течение всего сезона применяет зоотехнические методы борьбы с клещом (строительные

рамки), то теплового метода осенью будет вполне достаточно. Еще необходимо отметить, что тепловой метод довольно трудоемкий, поэтому и не прижился в крае да и по всей стране.

В результате, в данное время по всей стране для борьбы с клещом в пчеловодстве применяются бипин, его аналоги и акарицидные пластины. Пчелосемьи заклещеванные на 50 % и более, погибают от истощения при лечении любым акарицидом.

В связи с большим поражением пасек клещом в течение 40 лет пчеловоды заметили, что пчелиные семьи стали еще ройливее, чем были ранее до появления клеща, хотя дальневосточной породе пчел ройливости не занимать. Это главная отрицательная особенность местных дальневосточных пчел.

Давайте попробуем за разгадкой этого феномена обратиться к дикой индийской пчеле (апис мелифика индика). Люди веками пользовались дарами этих пчел, часто обрекая их на гибель. Но никто и никогда не пытался помочь им избавиться от клеща или какой-либо другой болезни, которой, наверняка, были заражены пчелы. Они сами «научились» в процессе эволюции бороться с болезнями, в данном случае, с клещом путем частого роения и слетов из гнезда в течение летнего сезона. Но есть сообщение сотрудников НИИ Пчеловодства Буренина Н. и Лебедева В. относительно противостояния этой породы пчел клещу.

Во время поездки во Вьетнам для ознакомления с пчеловодством страны в 1981 г. им пришлось видеть породу этих пчел во дворах жителей Вьетнама. Вьетнамские специалисты утверждают, что пчелы этой породы освобождаются от клеща не только путем роения и слетов, но и выбрасывают его из улья, захватывая жвалами. Если верить этой информации, дикие индийские пчелы могут бороться с клещом варроа активными действиями. Как уже известно, клещ весь пчеловодный сезон живет и размножается в расплоде. Видимо, инстинкт самосохранения пчел, выработанный эволюцией их развития, нашел выход в частом роении этой породы не только во Вьетнаме, но и, наверняка, у нас в Приморье. Рои улетают от клеща и других болезней, бросая расплод и соты. На летных пчелах остается минимальное количество клеща, которое не позволяет ему накопиться в семье к зиме до величин, приводящих пчелосемью к летальному исходу в зимний период. Видимо, дальневосточная порода пчел также приобретает «знания», эволюционирует, и пытается сохраниться через усиление ройливости.

Бурзянские дикие бортевые пчелы в Башкирском заповеднике также приспособились выживать в естественных условиях от варроатозной инвазии путем частого роения и слетов из гнезда («Пчеловодство» № 9, 1987 г., Косоров Н. М.).

Но пчеловод, естественно, борется с этим нежелательным для него явлением по понятным причинам. Он пытается сохранить целостность семьи, наращивая большую силу пчел к медосбору, чтобы получить максимальное количество товарного меда. Но в сильных семьях, как мы уже знаем, накапливается и много клеща, даже в несколько раз превышающего летальную степень заклещеванности. Научными исследованиями установлено, что в летний период в печатном расплоде клеща в 6–8 раз больше, чем на летных пчелах, и в два – три раза больше, чем на молодой пчеле, только что вышедшей из расплода. Пораженность трутневого расплода в 10–13 раз выше пчелиного (Смирнов В. М. 1972–75 гг.).

Понимая, как развивается клещ в пчелиных семьях, какова динамика его развития в летний период, некоторые пчеловоды делают отводки в июне с небольшим количеством печатного расплода или совсем без него. Во избежание слетов этих отводков, в них подставляют по одной рамке с молодыми личинками. Отводки сразу закрывают для предотвращения слета летной пчелы в основную семью и вывозят на точок не менее чем за 3–4 км от стационарного.

Для получения отводков без расплода с еще меньшим количеством клеща их можно формировать путем налета на них старой летной пчелы из основной, переставленной в другое место. Им также подставляют по одной рамке молодого незапечатанного расплода, закрывают летки и также увозят на отдельный точок. Через пару дней этим отводкам подставляют зрелые маточники неплодных или плодных маток – под колпачком или в клеточке Титова. Этот метод

был разработан в 1976–77 гг. с. науч. сотр. опорного пункта по пчеловодству в Приморском крае Некрасовым В. И. Как показали дальнейшие опытно-производственные работы, такой метод не является радикальным способом борьбы с клещом в пчелиных семьях. В основных семьях, от которых были набраны безрасплодные отводки, клеща оставалось и накапливалось еще больше, чем его было бы без их набора, и эти пчелиные семьи, конечно, погибали в зимний период. Поэтому их приходилось лечить одним из известных на то время акарицидных препаратов. Но, тем не менее, такой метод формирования отводков заслуживает внимания и имеет право на существование как один из вариантов воспроизводства пчелиных семей с наименьшим содержанием в них клеща без применения каких-либо лечебных препаратов, используя знания биологии развития пчелиной семьи и клеща варроа.

Немного позже, после появления бипина, на рынке стали появляться новые акарицидные препараты акарасан, апибез, фумисан, амипол-Т в виде пластин из древесного шпона или картона, пропитанных акарицидными веществами. Их рекомендуют размещать между рамками в улье ранней весной сразу после сокращения и утепления пчелиных семей. Многие пчеловоды ставят такие пластины и на зимний период. Насколько это оправдано, неизвестно, но вызывает сомнения. Практика показывает, что наилучший эффект от применения любых акарицидных препаратов получается в период наименьшего содержания в семьях печатного расплода. Применение их в летний период малоэффективно по понятным причинам. В рекомендациях по применению любого акарицидного препарата или метода указывается его акарицидная эффективность в процентах. В инструкциях по применению пластин таких данных нет, потому что бипин, синекар, щавелевая кислота, и другие препараты дают акарицидный результат в течение 30–60 мин и ранее, поэтому и возможно определить их акарицидную эффективность в процентах. Почти любому пчеловоду такой метод доступен по методике, описанной ранее. Акарицидные пластины, фумисан, амипол-Т, акарасан, апибез и другие препараты обладают пролонгированным (длительным) акарицидным действием, и выяснить их акарицидную эффективность можно только по определенной методике проведения опыта специалистами научных учреждений по пчеловодству. Поэтому приходится полагаться на заверения производителей этих пластин об их эффективности.

При лечении пчел поздней осенью одним лишь бипином в пчелосемьях за летний сезон накапливается от 7–8 % до 30–40 % клеща. При использовании дополнительно акарицидных пластин сразу после весенней ревизии (с конца марта по май), в течении двух лет подряд, к октябрю, в пчелиных семьях накапливается всего 8–10 % клеща. Пчелы с такой степенью пораженности могут зимовать даже без обработки их бипином, хотя и с некоторым отходом пчел. Значит, практически есть смысл применять вышеуказанные акарицидные пластины в периоды наименьшего количества печатного расплода в пчелиных семьях. Лечение пчел в течение 3–4-х лет по такой схеме (осенью – бипин, весной – акарицидные пластины), приводит к снижению содержания клеща в пчелиных семьях от 1 до 4 % (Гнатко М. Н., «Дневники наблюдений и учетов 2000–2017 гг»). С такой степенью пораженности клещом пчелосемьи наверняка не нуждаются в лечении. Но для решения вопроса «лечить или нет?» необходимо определять пораженность пчелосемей клещом не менее 50 % от их количества на пасеке. Одни пчеловоды весной и осенью лечат пчел только акарицидными пластинами, другие – только бипином, третьи – весной одним препаратом, осенью другим. И это будет лучшая схема их применения, при которой замедляется привыкание клеща к бипину, и к акарицидным пластинам при условии содержания в них разного действующего вещества.

Наиболее уязвим клещ варроа весной. Летние генерации клещей наиболее устойчивы к воздействию акарицидов. Давайте подробнее остановимся на их применении. Препараты обладают ярко выраженным акарицидным контактным действием против взрослых форм клеща варроа. Их применяют в периоды наименьшего количества печатного расплода в пчелиных семьях и отводках. Подвешивают пластины в центре гнезда на шпильки или гвозди при тем-

пературе воздуха не ниже +10, когда клуб пчел находится еще в рыхлом состоянии. В семьях силой 5–6 улочек по одной полоске и по две полоски на 10–12 улочек, располагая их в гнезде через 4–5 рамок одна от другой. Семьи хорошо утепляются. Через 1–2 недели пластины убирают.

Браулез. Болезнь вызывается браулой (пчелиной вшой), паразитирующей на теле маток и пчел. Возбудитель *Braula coeca* из отряда двукрылых. Взрослая особь бескрылая, длиной 1,3 мм, шириной 1 мм, красно-бурого цвета, покрытая темными волосками. Имеет 3 пары длинных конечностей, покрытых гребенками, состоящими из 30 желтых зубчиков. Различия между самкой и самцом незначительны и определяются по разнице строения последнего сегмента брюшка. У самца он уже, чем у самки. Половозрелая браула обычно находится на груди матки и на рабочих пчелах. Питается кормом маток и пчел. Она цепляется с помощью гребенок задних лапок за головной щиток матки или рабочей пчелы и передними лапками «щечочет» верхнюю губу пчелы или матки, пока у них на языке не появится капелька корма, которую браула тут же съедает. Самка откладывает яйца в крышечки запечатанного меда или расплода. Яйца молочно-белого цвета, размером 0,5–1 мм. Вышедшие личинки прозрачные, также белого цвета. Они питаются пергой, медом, а иногда и личинками пчел. Делают ходы со стороны медовых крышечек и в конце хода окукливаются. На полное развитие насекомого необходимо 18–20 дней, в среднем 21 день, в зависимости от теплового режима и интенсивности питания.

Пути распространения. Пчелиные семьи поражаются браулой быстро, так как она очень подвижна и долго не задерживается на одной пчеле и соте. Заражение происходит при организации отводков, при подсиливании слабых семей рамками расплода, при кочевках пасек и роении. За последние 40 лет заболевание пчел брауллезом в Приморском и Хабаровском краях не наблюдается.

Диагноз на заболевание брауллезом ставят при визуальном обнаружении браулы на теле пчел и маток.

Меры борьбы. На пасеку накладывается карантин до полной ликвидации болезни. Восковые крышечки при распечатывании медовых рамок собирают и сразу же перетапливают на воск, а заболевших пчел лечат путем окуливания их фенотиозином или фольбексом с соблюдением мер перезаражения. На дно улья подстилают лист бумаги, и после осыпания браулы уничтожаются.

Нозематоз. Болезнь вызывается простейшими организмами. Возбудитель «*Nosema apis*» – внутриклеточный паразит эпителиальных клеток средней кишки пчелы. Попадая с кормом или другими путями в среднюю кишку пчелы, спора ноземы прорастает и внедряется в эпителий средней кишки, где и размножается. В средней кишке ноземы опять образуют споры, которые с испражнениями выделяются во внешнюю среду. Нозема развивается в кишечнике при температуре 22–34 °С. При температуре ниже этих параметров, нозема приостанавливает развитие.

Устойчивость. Споры ноземы во внешней среде и в почве сохраняются до 130 суток, в меде и сотах – около года; 4 % раствор формалина убивает их за 1 час при комнатной температуре, 2 % раствор фенола – за 10 мин, а едкий натр – за 15 мин. При температуре +60 °С споры ноземы живут около 60 мин.

Признаки болезни. Нозематоз повреждает среднюю кишку взрослых пчел и маток, нарушается функция кишечника, и у пчел может начаться понос. Клинические признаки болезни можно установить самому. Брюшко больной пчелы увеличено. Средняя кишка белого цвета. Это можно определить, если вытащить за жало весь кишечник из брюшка пчелы. Под микроскопом, на предметном стекле, в растертой кишке видна масса спор ноземы, внешне очень схожая со шлифованными рисовыми зернами. Развитию болезни способствуют содержание пчел на падевом меде в зимний период, высокая влажность в зимовнике, продолжительная зимовка и температура в зимовнике выше +1...+2 °С.

Меры борьбы. При появлении зимой в семьях поноса (а это определяется по прилетным брускам со следами поноса и запаху испражнений в зимовнике) практикуют раннюю выставку пасеки. После облета пчел необходимо срочно сократить и утеплить пчелиные семьи. Если семьи слабые, их можно помещать в один улей через глухую перегородку. Естественно, для каждой семьи должен быть леток. Для лечения используют фумагиллин, давая его с 50 % сахарным сиропом ежедневно в течение 2–3 недель. Ноземацид скармливают 3–4 раза, через 7 дней, по 100 мл сиропа. Можно раскладывать медовые лепешки на верхние бруски рамок или канди с фумагилином. Док. биол. наук Смирнов А. М. рекомендует применять для лечения венгерский препарат энтеросептол (1 г/1 л сиропа). Некоторые пчеловоды, не понимая действия препаратов широкого спектра (стрептомицин, тетрациклин, левомицетин и др.), скармливают их в зиму для профилактики нозематоза. В итоге антибиотики уничтожают в кишечнике всю микрофлору, в том числе и полезную, и часто могут провоцировать понос пчел. Известно, что «нозема апис» от этих препаратов не погибает. Фумагиллин, ноземацид и энтеросептол являются лекарствами, избирательно действующими на простейших, какими и являются возбудители нозематоза. Лечебная эффективность фумагилина – 57,6 %, энтеросептола – 83,3 % (док. вет. наук Смирнов А. М.). Антибиотики широкого спектра действия можно использовать только в весенне-летний период.

Дезинфекция. Ульи, рамки, все деревянное оборудование и инвентарь дезинфицируют горячим 2 % зольным щелоком, предварительно очистив их от испражнений. Можно также применять 4 % раствор формалина. Пчеловоды на практике часто дезинфицируют ульетару огнем паяльной лампы до легкого побурения дерева. Утепления, холстики, подушки, кипятят в растворе зольного щелока.

Профилактика. Каждую осень мед перед зимовкой пчел проверяют на наличие пади. Пчелиным семьям скармливают по 5–7 кг сахара. Влажность в зимовнике не должна превышать в зимний период 80 %. Нарращивать большее количество пчел нужно осенью, имеющих повышенную устойчивость к нозематозу зимой.

Нозематоз часто подрывал экономику пчеловодства до 70-х гг. прошлого столетия. Позже на пасеках иногда появлялись признаки нозематоза, но ситуация исправлялась самостоятельно. В данное время нозематоз не напоминает о себе.

Акарапидоз. Очень распространенная болезнь инвазионного характера в западных и центральных регионах России. От этого заболевания гибнут взрослые пчелы. Возбудитель болезни – «*Ascaris woodi*» – клещ, паразитирующий в трахеях и у основания крыльев взрослых пчел. В Приморском крае на пасеках иногда пчелы ползают по земле с признаками этого заболевания, которое также внезапно проходит, как и начинается. Трахеи пчел, пораженные клещом, становятся желтыми, затем коричневыми и, позднее, черными. Больная пчела слабеет, теряет способность к полету и погибает, а клещ живет на ней 5 дней. Это заболевание, его признаки хорошо изучены и описаны док. биол. наук Полтевым и канд. биол. наук Самышкиной. Клещ «*Ascaris woodi*» живет в первой паре грудных стигм. Размеры его малы: 0,1 мм × 0,8 мм.

Признаки заболевания наиболее ярко видны после выставки пчел из зимовника. Пчелы выпадают из улья и ползают по земле. Крылья вывернуты и расставлены в стороны. Но точный диагноз заболевания может определить только ветбаклаборатория, изучив препарированные трахеи пчел под микроскопом.

Распространение болезни. Пасеки заражаются от больных пчел сильнее осенью, весной и в зимний период, когда пчелы в улье сидят плотным клубом и инвазия передается только при контакте пчел.

Меры борьбы. Больных пчел лечат дымом фенотиазина. Окуривание производят при температуре наружного воздуха не менее 10–12 °С. При такой температуре пчелиные семьи еще не формируют клуб: он находится в рыхлом состоянии. Дым проникает во все слои клуба, при этом увеличивается лечебный эффект. Если обрабатывать пчел фенотиазином при темпера-

туре +6...+8 °С, когда клуб семьи находится в плотном состоянии, дым не проникает в глубину клуба, и эффективность лечения очень низкая. Для того, чтобы повысить эффективность обработки в таких условиях, необходимо для начала пустить 2–3 клуба дыма в 5–6 семей, а потом, возвратившись опять к первой семье, проводить лечение. Применение фенотиазина основано на его сжигании в дымажах в древесном угле. До 30 клубов дыма нагнетается в леток улья, затем его закрывают на полчаса.

В последнее время для лечения больных акарапидозом пчел применяют картонные полоски – Акарасан, ТЭДА и др. Лечение фенотиозином повторяют не менее 3 раз с интервалом 7 дней в связи с тем, что акарицидная эффективность этих препаратов низкая – в пределах 30–40 %. Поэтому работа требует много сил и времени.

Амебиаз. Возбудитель *Malpighameba mellificaе*. Инвазионная болезнь пчел всех возрастов, вызываемая амебой, живущей на эпителиальных клетках мальпигиевых сосудов. Признаки заболевания схожи с признаками нозематоза. Также вызывает расстройство кишечника и, как следствие, понос. Распространяется болезнь через пчел, корм, рамки, инструмент и т. д. Развитию болезни способствует долгая зимовка в слишком сыром зимовнике, холодная дождливая весна. При заболевании в первую очередь, как и при всех болезнях, необходимо сократить, утеплить и обеспечить доброкачественным кормом пчелиные семьи. Лечат амебиаз так же, как и нозематоз: скармливается фумагилин, ноземацид или энтеросептол с 50 % сахарным сиропом по инструкции, прилагаемой к лекарственному препарату.

Профилактические и оздоровительные мероприятия при инфекционных и инвазионных заболеваниях пчел на пасеке

Легче предупреждать болезни, чем их лечить. Этот незыблемый закон и правило применимы и к содержанию, и к разведению пчелиных семей. Меры предупреждения болезней на пасеке называются профилактикой и являются необходимым условием для наращивания сильных, а следовательно, и высокопродуктивных семей. Все пчеловоды, профессионалы и любители, а специалисты в первую очередь, должны систематически заниматься профилактикой заболеваний. Ведь инфекционные и инвазионные болезни передаются от одной пасеки к другой при кочёвках в пределах района, в другие районы и из края в край. При социализме ветврачи колхозов и совхозов, районные специалисты, члены правления добровольных пчеловодческих обществ уделяли определенное внимание вопросам профилактики заболеваний. Теперь эти вопросы не решаются никак. Каждый пчеловод предоставлен сам себе, и все пчеловодство, как отрасль, пущено на самотек.

Профилактика болезней. Профилактика болезней, как уже упоминалось выше, является основным условием при содержании и разведении пчел. В первую очередь, точек для пасеки должен быть выбран с соблюдением зоотехнических, ветеринарных и санитарных норм. Пасека должна содержаться в местах высоких и сухих, защищенных от пронизывающих ветров. Кормовая база должна соответствовать потребностям пасеки, то есть хотя бы в умеренной степени обеспечена медоносной и пыльценосной растительностью. За неимением таковой или по причине ее скудности, необходимо во время всего сезона производить кочёвку пасек к цветущим медоносам и пыльценосам. Пчелиные семьи всегда должны быть обеспечены достаточным количеством доброкачественных кормов. Периодически нужно обрабатывать точки одним из дезинфицирующих средств, особенно те места, где стоит непосредственно улей. Осенью необходимо проверять мед на наличие пади в нем, а при сопутствующих условиях – в течение летнего сезона (жаркие сухие дни и холодные ночи). Обязательно ежегодно проводить замену старой суши на новую в пределах 30 % от ее количества на пасеке. Содержать на пасеке только сильные пчелиные семьи. Такие семьи лучше противостоят погодно-климатическим невзгодам и любым заболеваниям. Для повышения устойчивости пчел к болезням периодически из других пасек необходимо завозить маточки или маток, то есть заниматься мероприятиями неродственного разведения пчел. Это повышает иммунитет пчелиной семьи и улучшает полезно-хозяйственные признаки пчелы. Нельзя допускать пчелиного воровства среди семей для предупреждения перезаражения. Перед летками регулярно убирать подмор пчел. В процессе жизнедеятельности пчелиной семьи на стенках улья, на рамках суши накапливается мусор, испражнения пчел и личинок, рубашечки при выходе пчел, высохшая или заплесневевшая перга, трупы пчел. Все это может вызывать появление заразных и незаразных болезней, а также паразитов пчел (насекомых, клещей). Поэтому чистоту в гнездах пчелиных семей необходимо поддерживать в течение всего сезона из года в год. Ульи, корпуса, рамки, инвентарь нужно постоянно очищать от воска, прополиса и мусора и желателно дезинфицировать крепким раствором зольного щелока или прожигать огнем паяльной лампы.

Диагностика болезней. Если появилась какая-то болезнь на пасеке, то бороться с ней легче, если мы быстрее ее выявим и установим причину возникновения. По внешним характерным признакам для каждой болезни специалисты хозяйства устанавливают предварительный диагноз заболевания. Но для точного диагноза заболевания необходимо соответствующий патологический материал (расплод, сушь, пчелы) вместе с сопроводительными документами специалистов хозяйства отправить в районную или городскую ветбаклабораторию.

Поставка материала на исследование. При болезнях расплода на исследование посылают образцы сотов с погибшими личинками и куколками, размером 5 × 10 см. Их упаковывают в чистые полиэтиленовые пакеты. При болезнях взрослых пчел на исследование отбирают не менее 150 больных или погибших пчел в полиэтиленовой или стеклянной таре. Для исследования на возможность химического отравления необходимо посылать в ветбаклабораторию до 500 погибших пчел. Для исследования меда на падь пробы меда посылают в стеклянной или полиэтиленовой таре по 50–100 г. Исследования пчел на наличие клеща варроа можно проводить самому пчеловоду или специалисту хозяйства по описанной ранее методике.

При подозрении на нозематоз, на анализ берут по 5–10 пчел из каждой семьи. В случае положительного результата на заболевание, приступают к лечению пасеки. Ранее ветврач колхоза, совхоза или района, мог дать исчерпывающую консультацию по лечению пчел и даже помочь практически. Сейчас пчеловод остается один на один со своей бедой. Поэтому пчеловоду остаётся руководствоваться методикой лечения заболеваний, описанной в литературе, или инструкцией, указанной на упаковках лекарственных препаратов.

Дезинфекция и дезинфицирующие средства, применяемые на пасеках. Дезинфицирующие средства делят на физические и химические. К физическим относятся кипячение, прогревание сухим жаром, сжигание и опаливание огнем.

Кипячение зараженных предметов в воде – самый распространённый способ дезинфекции. Кипятят инвентарь, халаты, утепления, холстики. Можно в кипяченую воду добавлять 25 % от объема воды 2 % зольный щелок, 2 % раствор углекислой или каустической соды, зеленого мыла.

Обжигание огнем – широко распространённый способ обеззараживания инвентаря, ульев, диафрагм и т. д. Обжигание паяльной лампой проводят до легкого побурения. Но предварительно необходимо очищать дезинфицируемый инвентарь от мусора, воска, прополиса.

Прогревание сухим жаром пчеловодного инвентаря, состоящего из ветоши, ваты, ткани, проводится в автономных малогабаритных паровых установках, производящих перегретый сухой пар высокой температуры.

Для дезинфекции оборудования *химическими средствами* применяется свежегашеная известь, формалин, хлорамин, хинозол, зольный щелок, уксусная кислота, горючая сера и другие. Свежегашеная известь готовится из негашёной путем добавления в нее воды, в пропорции 1:1. При ее роспуске необходимо соблюдать технику безопасности. После гашения к уже готовой извести добавляют 8 л воды, получая при этом 10 % раствор. Его и применяют для побелки зимовника, жилого домика, сотохранилища, поливают им место стоянки ульев, особенно со стороны летка.

Формалин – светлая прозрачная жидкость с едким запахом. Поступает в продажу 40 % раствором. Для дезинфекции ульев и инвентаря готовят 4 % раствор, для чего берут 1 часть формалина и 9 частей воды. Соты погружаются в раствор формалина, а после промываются водой. Инвентарь можно опрыскивать из гидропюльта или протирать смоченной в растворе ветошью. При работе с химическими средствами необходимо работать в респираторах, в халатах и резиновых перчатках.

Зольный щелок – готовят из древесной золы. К 1 кг золы примешивают 5 л воды, кипятят и процеживают. Для получения рабочего раствора к приготовленному уже добавляют 3 части воды. Обработку инвентаря проводят так же, как и формалином. После обработки нужно весь инвентарь и сушь промыть водой.

Хлорамин. 4 % хлористый аммоний. Применяется также для дезинфекции ульев, сотов, инвентаря и помещений. Для приготовления раствора на 10 л воды добавляют 400 г хлорамин или хлористого аммония. Потом эти растворы смешивают и употребляют по назначению. Применяется при заболеваниях пчел европейским или американским гнильцом.

Хинозол – желтый порошок, хорошо растворимый в воде. Для дезинфекции помещений, ульев, сотов, инвентаря при гнильцовых заболеваниях применяется 2 % раствор хинозола.

Уксусная кислота – прозрачная жидкость резкого едкого запаха. Продается в специальных флаконах. Употребляется для дезинфекции пасеки при нозематозе и для профилактики поражения суши восковой молью. Обращаться с уксусной эссенцией надо с осторожностью, работать в халате, очках и резиновых перчатках.

Сернистый газ (горючая сера) – желтое кристаллическое вещество. При сгорании выделяет удушающий сернистый газ для животных и человека. Применяется для дезинфекции сотов от восковой моли и для уничтожения больных пчел. В сотохранилищах сжигать серу нужно очень осторожно во избежание возгорания помещения в связи с очень высокой текучестью горящей серы.

Незаразные болезни пчел

Наиболее опасны для пчел кишечные инсектициды (мышьяк, фтор, барий, гексахлоран, хлортен и др.) и фосфорорганические вещества (метафос, тиофос, карбофос, фосфомид и др.). Болезни, возникающие при воздействии на организм пестицидов и других ядовитых веществ, называются токсикозами. На Дальнем Востоке, особенно в Приморском и Хабаровском краях, часто проявляются пыльцевые и нектарные токсикозы при сборе пчелами нектара и пыльцы с ядовитых растений, а также неядовитой пыльцы, собираемой пчелами в больших количествах при отсутствии в природе нектара.

Падевый токсикоз возникает в результате сбора пчелами сладостей (пади) с листьев деревьев. Падь бывает животного и растительного происхождения. Падь животного происхождения появляется, когда устанавливается сухая теплая погода, а ночи прохладные. В таких условиях хорошо развиваются тли, листоблошки, червецы и другие падевыделители. Продукты их обмена в виде испражнения попадают на нижние листья. Они содержат в своем составе сахара, богатые минеральным составом и собираются пчелами. Падь животного происхождения часто приводит к гибели пчел-кормилиц и личинок в результате интоксикации продуктами обмена тли и микроорганизмов, развивающихся иногда в падевом меде. Падь растительного и животного происхождения появляется на листьях деревьев (ивы, вяза, клена, бархата, хвойных пород) также в жаркие сухие дни и прохладные ночи. Ядовитость пади растительного и животного происхождения заключается в содержании в ней декстринов (неперевариваемых веществ), углеводов – мальтозы, лактозы, эскулина, маннозы и сапонины. В летнее время сезона падь не представляет опасности для пчел при кратковременном выделении, но опасна при попадании в улей осенью, так как присутствует в зимнем корме пчел. (Полтев В. И., Нешатаева Е. В., «Болезни и вредители пчел», 1984 г.)

Признаки болезни. В летний период пчелы ползают по земле. Брюшко у них увеличено. Падевый токсикоз обычно сопровождается расстройством пищеварения. Особенно ярко это бросается в глаза в утреннее время. В зимний период пчелы опонашивают на рамках и стенках улья. В зимовнике стоит неприятный и гниlostный запах. Цвет кишок пчел темный или синевато-черный.

Меры борьбы. Семьям с признаками падевого токсикоза летом скармливается 30–50 % сахарный сироп в течение нескольких дней. Весной производят сверххранную выставку.

Пыльцевой токсикоз может проявляться в весенний период, в июне и августе при обильном цветении неядовитых пыльценосов, но при отсутствии нектаровыделения. Когда молодые пчелы-кормилицы употребляют много пыльцы и мало нектара при кормлении расплода происходит отравление продуктами распада поедаемой пыльцы. Пыльцевые токсикозы от пыльцы неядовитых пыльценосов проявляются сильнее в таежной зоне в июне, когда обильно цветет и дает пыльцу орех маньчжурский. Растений, выделяющих нектар, в это время в таежной зоне почти нет. В лесостепной зоне пыльцевого токсикоза может не наблюдаться, так как в это время цветет клевер белый луговой и одуванчик.

Признаки отравления появляются постепенно и незаметно, но особенно ярко заметны становятся утром, когда пчела вылетает в поле. Молодая пчела не в состоянии лететь, поэтому ползает около улья. Брюшки сильно увеличены, крылья раскрыты. Главный признак заболевания проявляется при надавливании на брюшко. У здоровой пчелы из анального отверстия легко выходят испражнения, у больной токсикозом брюшко разрывается и пыльца появляется густым комом.

Меры лечения и профилактики. Наблюдая за сроками цветения растительности, необходимо с начала и до конца цветения этих пыльценосов скармливать пчелам жидкий сироп в

пропорции 1:3, по 0,3–0,5 л на одну пчелосемью. Даже если в ульях есть достаточное количество запечатанного меда, скармливание жидкого сиропа не отменяется.

Пыльцевой токсикоз может проявляться и при цветении ядовитых пыльценосов. Это болезнь также молодых пчел, вызываемая пылью ядовитых растений. Пчелы-сборщицы приносят пыльцу в улей без вреда для себя, а пчелы-кормилицы, питаясь пылью и приготавливая корм для личинок, погибают. Отравление вызывает пыльца волчьего лыка, борца (аконита), жимолости, лютика, багульника, табака, а также чемерицы белой и черной, сирени амурской, вереска болотного, чабреца, болиголова, чертополоха. Пыльцевой токсикоз появляется и протекает быстро во время цветения ядовитых растений. Часто токсикоз ярко выражен в мае, но может быть и в другое время.

Признаки заболевания такие же, как и при обычном пыльцевом токсикозе. Выползающие из улья пчелы собираются в кучки и со временем погибают. Семьи быстро слабеют. Брюшки у больных и погибших пчел увеличены вследствие переполнения кишечника и невозможности эвакуации испражнений. При надавливании брюшко также разрывается из-за непроходимости содержимого кишечника.

Предварительный диагноз на пыльцевые токсикозы ставят на основании клинических признаков и патологических изменений по результатам микроскопического исследования содержимого кишечника на наличие пыли ядовитых растений.

Меры борьбы такие же, как и при обычном, неядовитом, токсикозе, то есть подкармливание пчел жидким сиропом до исчезновения признаков заболевания.

Нектарный токсикоз. Болезнь пчел-сборщиц, вызываемая нектаром тех же ядовитых растений, что и пыльцевой токсикоз: багульника болотного, молочая, чемерицы белой и черной, борца, болиголова, чабреца, чертополоха, а также волчьего лыка. В условиях Приморья нектарный токсикоз проявляется редко, так же, как и ядовитый пыльцевой токсикоз. Один токсикоз часто накладывается на другой, поэтому на практике они именуются просто токсикозами.

Меры борьбы такие же, как и при пыльцевом токсикозе.

Солевой токсикоз. Болезнь незаразная. Возникает в результате скармливания пчелам или сбором ими пищевой соли или растворов солей в больших количествах. Пчелы болеют и погибают в зимний период, когда не могут облетываться. Солевой токсикоз вызывает у пчел сначала возбуждение, затем усиливается шум в улье, клуб становится рыхлым, пчелы выкушиваются на переднюю стенку улья. Если пчелам дать воды, залитой в рамку или в верхнюю поилку, они временно успокаиваются, но позднее наступает угнетение, понос и гибель. Протекание болезни зависит от концентрации соли в корме. Если на чистом сахарном сиропе пчелы живут 30 и более дней, то при добавлении к нему 1 % поваренной соли – только 12 дней. 2 % раствор соли в корме вызывает гибель на седьмой день, 5 % – на третий. При 10–12 % содержании соли в сиропе, пчелы массово гибнут в течение 1–2 дней. Чтобы узнать причину гибели пчел и поставить диагноз солевого токсикоза, необходимо исключить инфекционно-инвазионные заболевания, а корм, находящийся в гнезде пчел, исследовать в лаборатории на количество зольного остатка.

Меры борьбы. Помочь пчелам можно только в летний период скармливанием им очень жидкого сиропа или ранней выставкой из зимовника.

Профилактика. Осенью закармливать пчел чистым сахаром, можно остатками сахара при изготовлении мармелада. Различные патоки, сахарные сметки, сладости скармливать пчелам в зиму нельзя.

Белковая дистрофия возникает из-за недостатка в пчелиных семьях белкового корма, перги или пыли. Нехватка их вызывает нарушение белкового обмена в первую очередь у пчел-кормилиц.

Симптомы болезни. Проявляется, обычно, весной, когда осенью пыльцы было недостаточно собрано пчелами, а весной – из-за холодов, когда еще не цветут пыльценосные растения. Из-за недостатка белкового корма пчелы-кормилицы истощаются и перестают кормить личинок. Они погибают и выбрасываются из улья пчелами. Старые рабочие пчелы после зимовки также отходят быстрее обычного. Семья быстро слабеет. Диагноз поставить довольно просто: в пчелиных семьях пыльцы или перги нет совсем.

В условиях Приморского и Хабаровского краев ситуация с дефицитом пыльцы и перги случается крайне редко. Если пчеловод осенью немного позаботился, то на весну пыльцы и перги всегда в ульях будет с избытком. Недостатка в осенних пыльценосах на Дальнем Востоке обычно нет. Но иногда при затяжной дождливой погоде с заготовкой пыльцы могут появиться трудности. И тогда весной будущего года пчеловоду приходится надеяться на раннюю весну или скормливать пчелам заменители пыльцы.

Углеводная дистрофия. Попросту говоря, это голодовка и гибель пчел от недостатка или отсутствия корма в летний или в зимний период. Если 70–80 лет назад голодовки могли иногда случаться на пасеках из-за недостатка углеводного корма и пыльцы в природе и сахара в продаже, то последние десятилетия эта проблема может возникнуть только у нерадивого пчеловода. Но углеводная дистрофия происходит и при кристаллизации меда в зимний период из-за чрезмерной сухости воздуха в зимовнике и наличия в кормах быстро кристаллизующихся медов. Цветочный мед, а особенно с дягиля сибирского, горчицы, осота, кипрея и некоторых других, склонен к быстрой кристаллизации. Мед, приготовленный химическим способом, когда в сахарный сироп добавляется серная и соляная кислота и искусственные ферменты, также склонен к быстрой кристаллизации. Сейчас такой мед готовится не только для пчел, но и на реализацию для питания. Основная часть такого меда производится в Китае.

Меры борьбы очень просты и заключаются в обеспечении пчелиных семей натуральными кормами или сахарным сиропом. В летний сезон корм пчелам дают в рамках или кормушках. Во время зимовки готовят сахарный сироп в пропорции 2:1, наливают в банки, закрывают четырехслойной марлей и ставят в улей на рамки посреди клуба пчел.

Запаривание пчел

Как уже упоминалось ранее, запаривание происходит от недостаточной вентиляции улья, в результате чего резко повышается температура в улье до 70 °С, и семья погибает от удушья. Возникает запаривание при длительных перевозках пчел к местам медосбора, и особенно в дневное время. Еще большая вероятность гибели пчел может быть во время остановки автомобиля на продолжительное время днем.

Те пчеловоды, которые постоянно кочуют с пасеками, должны иметь ульетару с большими вентиляционными сетками и надрамочными пространствами в 5–6 см и более.

Признаки болезни. При нормальном состоянии пчелиной семьи во время кочевки рукой ощущается поток воздуха и ровный шум через вентиляционную сетку. Если пчелы находятся на стадии запаривания, поток воздуха ослабевает, но ощущается высокая температура воздуха, выходящего из улья. При полном запаривании пчелиной семьи потока воздуха из-под сетки нет вообще, и надрамочное пространство плотно забито темными погибшими пчелами. Соты от высокой температуры плавятся и обрываются. Пчела в улье погибает вся.

Профилактика – одна единственная, уже описанная выше.

Травмирование пчел.

Травмирование происходит не так часто, только при кочевках пчел по плохим дорогам, которых у нас на Дальнем Востоке предостаточно, особенно в лесу. При подготовке пчел к перевозке пчеловод обязан крепко фиксировать рамки в улье. Каждая рамка должна плечиками упираться в предыдущую. Между последней рамкой и стенкой улья плотно вставляется деревянный клинышек и прибивается гвоздем к стенке улья. Если этого не делать, во время

движения автомобиля клинышек от разбалтывания рамок вылетает, и пчелы рамками раздавливаются.

Иногда при кочевке приходится наблюдать, как в проходящем грузовике ульи буквально «танцуют» по кузову. О какой сохранности пчел в таком случае можно говорить? Исходя из этого, при перевозке пчел на автомобиле должны быть установлены дополнительные решетчатые борта, и каждый ряд ульев необходимо увязывать веревкой.

Признаки болезни, как говорится, налицо. При открывании летков на точке, большая часть пчел не вылетает из улья, а выползает. Грудки и спинки пчел имеют вмятины. Они сползаются в кучки и со временем погибают, и таким образом ослабляется пчелиная семья. Если травмированных пчел в улье много, то это может сказаться на медосборе. Поэтому при кочевке на медосбор рамки в ульях необходимо расклинивать так надежно, чтобы в пути при любой тряске автомобиля рамки в улье оставались неподвижными. И неважно, далекий или близкий предстоит переезд.

Враги и вредители пчел

Насекомые

Большая восковая моль – *Galleria mellonella* – (мотылица, шашель) это ночные бабочки, гусеницы которых питаются воском. Бабочка длиной 20 мм, самец меньших размеров. На голове бабочки усики. Спаривание происходит через несколько часов после выхода их из коконов. Через 2–3 дня после оплодотворения самка откладывает 80–100 яиц в сутки на стенках ульев и на рамках. За 20 дней своей жизни откладывает до 2000 яиц. Из них, через 10 дней выходит гусеница, которая питается воском, через 28 дней она окукливается, 14 дней находится в стадии куколки, и превращается в бабочку. Полный цикл развития восковой моли около 2–3 месяцев, в зависимости от температуры. Гусеница моли пожирает воск, который служит ей углеводной пищей, а из рубашечек личинок и куколок, а также перги и пчел, добывают азотистые вещества. В чистом воске и вошине восковая моль не развивается из-за отсутствия в нем азотистой пищи. При недостатке пищи гусеницы поедают своих же сородичей – бабочек и личинок, оставляя после себя только экскременты в виде пороха с приятным запахом меда и воска. Настойка лечебных экстрактов готовится из экскрементов моли и самих личинок восковой моли, содержащих фермент церразу, и используется издавна в народной медицине для лечения заболеваний дыхательной системы, мочеполовой системы мужчин, туберкулеза, ЖКТ, гипертонии и др. Об это писал ученый – микробиолог Мечников И. И. (1845–1916 гг.). Кроме этого большая восковая моль способна переваривать даже полиэтилен, что в будущем может иметь глобальное значение для человечества в вопросе экологически чистой утилизации полимерного мусора.

Признаки болезни. Гусеница сверлит соты, делает ходы в них, заплетая пряжей, испражняется наружу в виде пороха или шариков. Когда гусеницы прядут кокон, они образуют в рамках гнездо. Куколки имеют белый цвет. За лето восковая моль дает 2–4 поколения. За цикл развития 1 куколка съедает 0,4 г воска. При температуре 10–12 °С моль прекращает развитие, а при отрицательных температурах – погибает на всех фазах развития.

Меры борьбы. После зимнего периода никогда не надо вносить в сотохранилище рамки суши, вынутые из ульев. Вместе с ними мы можем занести яйца восковой моли. В целях профилактики и при появлении моли в сотохранилище его окуривают горючей серой или кладут между корпусами суши ветошь, смоченную уксусной кислотой, формалином или кладут свежие листья ореха маньчжурского. Сотохранилище при строительстве оббивают внутри листовым железом и делают двойные двери. Биологическим врагом восковой моли является наездник. Самка его откладывает яйца в тело гусеницы или куколки восковой моли. Вышедшие из яиц личинки наездника, питаются личинками и куколками восковой моли.

Уховертка – *Forficula auricularia* – относится к отряду кожнокрылых. Имеет длинное тело, большие глаза, грызущие ротовые органы. Усики длинные нитевидные, с члениками. Брюшко в конце заканчивается двумя щипчиками. Забравшись в улей, она живет в утеплениях, в мусоре, питаясь медом, пергой и пчелами. При открывании улья быстро прячутся.

Меры борьбы и профилактика. Содержание ульев на сухих проветриваемых местах. Утепляющие материалы должны быть сухими, а для этого крышки ульев должны быть водонепроницаемы. Чтобы уховертки меньше проникали в ульи через подставки, их ножки необходимо смазывать липкой жидкой смолой или другим липучим материалом.

Пауки – *Thomisus onustus* Walk – ловят пчел в свои паутины, умно расставляемые вблизи ульев и на «трассах» лета пчела. Питаются разными насекомыми и пчелами. Особенно сильно

уничтожает пчел паук бродячий. Пауки представляют реальную опасность для пчел, особенно в жаркие летние месяцы.

Профилактика и меры борьбы. Рано утром и поздно вечером при выходе пауков на охоту их необходимо собирать и уничтожать вместе с паутиной.

Шершни (бразник) – *Vespa* – относятся к крупным осам. На Дальнем Востоке распространены 2 вида: шершень восточный и обыкновенный.

Шершень восточный – *Vespa mandarinia* – очень крупное массивное насекомое, достигающее в длину 40–50 мм, а бывают экземпляры и более крупные. Во время полета издает очень громкий специфический звук, отличающийся от других насекомых. Имеет мощные челюсти, длина жала 8–10 мм. без зазубрин как у ос, брюшко массивное, жесткое, первые два брюшных кольца темные, остальные желтые с темными пятнами. Живут небольшими семьями по 30–50 особей. Гнезда устраивают в дуплах деревьев, щелях построек, ящиках, трубах и пустых ульях на пасеке. Весной матка строит гнездо из бумаги, изготовленной из древесины. Соты шершня восточного горизонтальные, односторонние, ячейками вниз, в несколько ярусов. Стадия развития шершней 28 дней. Весной и летом плодятся рабочие шершни для строительства гнезда, кормления и воспитания расплода, осенью выводятся самцы и самки. На зиму остается только матка.

В сухие, жаркие сезоны шершни интенсивно размножаются особенно около пасек и на их территории. Приносят значительный ущерб пасеке, особенно поздней осенью, когда пчелы уже почти не летают. Летом ловят пчел на лету, а поздно осенью усаживаются у сокращенного летка и могут уничтожить полностью пчелиную семью. Пчел и мед используют для кормления расплода и для своего питания. Могут нападать на животных и человека, особенно если их побеспокоить. При ужалении ощущается сильный удар и боль, которая не проходит длительное время. Для уменьшения боли и воспалительного процесса места ужаления смазывают медом, спиртом, марганцово-кислым калием, чесноком, луком.

Меры борьбы. Если обнаружено гнездо шершня, сжигают его огнем или уничтожают дихлофосом. Летящих около улья шершней можно уничтожать деревянными хлопучками. Но наиболее эффективный метод уничтожения шершней в весенне-летний период – это расстановка на ульях обычной браги или медовухи в стеклянной таре с узким горлом. Шершни охотно идут на эту приманку и тонут. Недаром шершней называют «бразниками».

Шершень обыкновенный – *Vespa crabro* – менее крупное насекомое, чем восточный – до 25–30 мм. в длину. Окраска такая же, как и у шершней восточных, но менее яркая. Распространен на Дальнем Востоке, но в Европе в большей степени. Летает почти бесшумно. Челюсти такие же мощные, длина жала 5–6 мм. Гнезда устраивают в тех же местах, что и шершни восточные, но гнезда более массивные, односторонние, горизонтальные. Состоят из 4–5 ярусов, в каждом из которых по 120–130 ячеек, поэтому семьи этих шершней более мощные. Стадия развития – 28 дней. Весной и летом выводятся в основном рабочие особи, осенью – самцы и самки, на зиму остается также одна самка. В благоприятные для их размножения сезоны также приносят ощутимый ущерб пасекам. Осенью, если пчеловод не принимает мер, могут уничтожать целые пчелосемьи, могут нападать на животных и человека. Ужаления менее болезненные, чем от шершней восточных. Меры борьбы такие же, как с осами и шершнями восточными. Лучше всего для этого подходит «дихлофос», хотя можно применять и другие способы их уничтожения. При уничтожении их «дихлофосом» взрослые особи погибают сразу, а расплод продолжает выводиться. Лучшее и наиболее эффективное время для уничтожения всех видов ос и шершней весной, на стадии их размножения.

Стрекоза – *Aeschna grandis* – крупное насекомое, длиной до 80 мм. Голова с большими глазами и мощными челюстями. Развитие происходит в воде. Питаются комарами, но не «брезгают» и пчелами. Особенно сильно нападают на пчел на открытом пространстве в полете, когда стоит солнечная, тихая, теплая погода, на заходе солнца. Но в таежной зоне Приморского и

Хабаровского краев все точки находятся под тенью деревьев. Поэтому стрекозы в таких местах не особо распространены. Последние 40–50 лет уже нет такого изобилия стрекоз, поэтому урон от них минимальный.

Осы – *Vespa vulgaris* – проникают в улей через узкий леток в любую щель, а также при работе с пчелиной семьей. Осы живут небольшими семьями в земляных норах или строят гнезда так же, как и шершни. Нападают на пчел в течение всего сезона, но особенно досаждают осенью, когда в природе иссякают источники корма. Они залетают в ульи, когда пчелы еще не летают и не способны защищать гнездо. Обороняются пчелы от ос так же группами, как от шершней.

Меры борьбы такие же, как и с шершнями.

Бабочка «мертвая голова» – *Acherontia atropos* L. – крупное насекомое, достигающее 5,5–6 см. Окраска тела и крыльев темная с желто-коричневым рисунком. На груди бабочки светлый рисунок, напоминающий череп человека с перекрещенными под ним костями. Гусеница у нее тоже крупная – до 12 см, зеленоватого цвета с голубыми и темными полосками, большим рогом и S-образным рисунком на заднем конце. Бабочка активна вечерами и ночью. В ночное время проникает через леток в улей и съедает за 1 раз до 10 г меда. Помимо похищения меда, бабочка вызывает беспокойство пчел, которые массово набрасываются на нее. Яйца кладет на картофель, паслен, дурман, табак. Борьба и профилактика не разработаны. На ночь можно закрывать летки летковыми заградителями со специальными отверстиями.

Филант (пчелиный «волк») – *Philanthus triangulum* F. – это крупная одиночная земляная оса, которая в стадии взрослого насекомого питается нектаром или, убивая пчел, нектаром пчел-сборщиц. Убитых пчел отдает на корм своим личинкам. За сезон самка может уничтожить до 100 и более пчел. Самец и самка различны по размеру и внешнему виду. Самец меньше самки, достигает 12 мм. Голова большая с рисунком трехзубой короны. Большое брюшко длинное, держится на тонком стебельке. Жала у самца нет. Пищу добывает самка. Способствует наилучшему размножению солнечная сухая безветренная погода не ниже 25 °С. На Дальнем Востоке филант не распространен, а в основном обитает в средних и южных областях. Насекомые устраивают свои гнезда в сухих легких суглинистых почвах, на склонах дорожных насыпей, берегах оврагов, открытых для солнца. Из гнезд на охоту выходят только в жаркое время. Вред от филантов очень большой. При цветении хлопка, например, в среднеазиатских республиках в связи с большим нападением филанта пчела сидит на прилётной доске, боясь вылетать в поле.

Меры борьбы. Распахивание почвы, занятой филантами, и заливка водой норок.

Муравьи – *Monomorium pharaonis* – хоть и полезные насекомые, но для пчел представляют определенный вред. На стационарных и кочевых точках проникают в улей, едят мед, в утеплениях располагают свои гнезда, беспокоят пчел, кусая их за лапки и крылья. И пчелы ничего с ними не могут поделать. Остается только при каждом осмотре семьи уничтожать яйцекладки муравьев и их самих. На стационарном точке нужно принимать меры по уничтожению муравейников. Около улья можно рассыпать негашёную известь. Если ульи стоят на подставках, то их ножки можно смазывать жидким мазутом, креолином.

Мучной и домовый клещ – *Acarus siro* L. – поселяется в слабых семьях или на рамках в сотохранилище. Размножается в перге и пыльце, поедая и сильно загрязняя её продуктами жизнедеятельности.

Ветчинный кожеед – *Dermester lardorius* – жук-паразит черного цвета, на крыльях поперечные серовато-чёрные полосы с черными точками. Также поедает пергу, пыльцу, но может питаться личинками пчел и мертвыми пчелами. Селится в слабых семьях.

Муха-горбун (ктыри) – *Phora inaradata*. Похожа на обычную муху, только немного крупнее и горбатее. Питается насекомыми, в том числе и пчелами. Особенно хорошо размножается в сырые года в низких болотистых местах.

Богомолы – *Mantis religiosa* – принадлежат к отряду прямокрылых насекомых с мощными передними ногами, которые служат ему оружием. Почти не летают. Пчел и других насекомых поджидают на растениях. Богомолов в стране 20 видов, но только 3 вида охотятся на пчел: богомол обыкновенный, каролина и паратенодера.

Тараканы – *Blattella germanica* – всем хорошо известное насекомое. Поселяются в ульях таракан черный, прусак и лесной. Питаются в ульях медом, пергой. Переносят инфекционные болезни. Откладывают яйца и размножаются в утеплениях или щелях ульев. Но последнее время в ульях не появляются.

Клопы – *Orius laevigatus* – бывают водные и наземные. Питаются соками растений. 6 видов клопов живут за счет органической пищи пчел и животных. А 3 вида (клоп мусорный, клоп-убийца и клоп-глаука) селятся в утеплениях ульев и охотятся на пчел, высасывая гемолимфу. Меры борьбы не разработаны. В сильных семьях развиваются слабо.

Птицы

Золотистая щурка (желтушник) – *Merops apister P.*, небольшая насекомоядная птица, держится стаями. Прилетая на пасеки, уничтожает большое количество пчел-сборщиц. Птица пестрой окраски, по размерам немного больше скворца. Имеет длинный черный изогнутый клюв длиной 3,5 см. Горло золотисто-желтого цвета, отделено от груди черной полосой. Крылья синие, зелёные и коричневые. Конечности красно-бурые. Самка отличается от самца зеленоватым оттенком на спине. По полету напоминают ласточек и стрижей. Летает около пасек с пронзительным криком. Гнезда устраивает в земле, на обрывах и крутых склонах, по берегам рек или в оврагах, длиной до 1 м. На территории России не зимуют. Одна щурка может уничтожить в день 700–800 шт. пчел. Пчелиный яд на нее не действует. 1 пара щурок за 3 летних месяца уничтожает до 20 тыс. пчел. Поэтому представляют большую опасность для пасек, особенно в центральных и западных областях России. Для борьбы с ними пчеловоду остается только отстреливать их из ружья.

Пчелоед – *Pernus apivorus*. В России существует 2 вида. Один из них распространен в Приморском крае и на юге Сибири. Крупная птица до 60 см длины. Самец сверху темно-бурого цвета, снизу светлый. Самка снизу более темная, чем самец, с крупными поперечными пятнами. Голова пепельного цвета. Особенно опасны для пчел в период кормления птенцов – в мае-июне. Для кормления стаями располагаются по линии основного лета пчел.

Сорокопуты – *Lanius excubitor*. В России их несколько видов. Но пчелами питается только серый сорокопут – крупная птица до 30 см длины. Спина самца пепельно-серая, брюхо белое, крылья и хвост черные. Самка окрашена менее ярко. Сорокопут очень прожорлив.

Но в Приморье из-за небольшой его концентрации, заметного вреда пчелам не приносит.

Грызуны

Мыши-полевки – *Apodemus agrarius*, особенно опасны для пчел. Поздно осенью и зимой они проникают в улей, когда семья находится в пассивном состоянии. Грызут рамки, едят пчел, сушь и пергу. В зимний период сильно беспокоят пчел, из-за чего пчелиные семьи могут погибать или опонашиваться.

Для борьбы с ними поздно осенью зарешечивают летки металлическими заградителями с небольшими отверстиями и сокращают их до 0,5–0,6 см. До постановки пчел в зимовник в нем расставляют капканы и раскладывают отравленную приманку. На производственных пасеках хорошо иметь 2–3 кошки.

Медведи – *Ursus*, название произошло от слов «ведать – знать», где мед.

Это особый и уникальный вид вредителей пчел требует от пчеловода умения и смелости отвадить его от желания «зорить» (разбивать) ульи.

Для отпугивания медведей от пасеки пчеловоды каждую ночь разводят костры по периметру точка или устанавливают фонари, петарды и другие шумовые приспособления. Вокруг пасеки натягивают проволоку с банками и с камнями в них или устанавливают самострелы с холостыми зарядами. Но никакие отпугивающие меры не помогают, если медведь хоть раз попробовал мед. По ночам, если пчеловод сторожит медведя, то медведь в это время сторожит пчеловода. И стоит пчеловоду уйти с точка, медведь тут же разбивает ульи, как спичечные коробки, поедая рамки с медом, часто вместе с проволокой. Ужаления пчел не принимает во внимание. Радикальное решение вопроса с повадившимся на пасеку медведем – это отстрел, но так как закон запрещает отстрел медведей, то весь медосбор пчеловоду приходится отпугивать его разными вышеописанными методами. Хорошо иметь на пасеке пару охотничьих собак, но опять же этому препятствует закон. Лучше всего охранять пасеку «электросторожем» или «электропастухом». Попавшись 1–2 раза под «электросторожа», медведь, каким бы он ни был любителем меда, надолго забудет дорогу на пасеку. Даже когда «электросторож» отключен, медведь не осмеливается пройти под электропроводами на точок. Приобретается сильнейший и устойчивый рефлекс. Появляется стопроцентная гарантия сохранения пасеки от медведей даже в отсутствие пчеловода на пасеке. Но в связи с дороговизной такой охранной системы приобретают таких «сторожей» далеко не все организации, не говоря о пчеловодах-любителях. Поэтому и борются пчеловоды с медведями варварским, но радикальным методом – отстрелом, за что часто наказываются егерскими службами. Осенью 2015 года, из-за бескормицы в лесах сопредельного государства, наблюдался массовый переход медведей на территорию Приморского и Хабаровского краев. Шли одиночные звери и даже группами. Голодные, они шли не в лес, а в села и города, чтобы прокормиться. Их часто видели днем на мусорных свалках и около мусорных контейнеров в поисках пищи. Медведь в любое время суток бесстрашно появлялся во дворах, задирая собак и домашнюю живность. И, конечно, не проходил мимо пасеки, разоряя их. Нападал даже на людей. Егерским службам приходилось отстреливать таких животных. Пчеловоды тоже боролись с ними всеми доступными методами. И только поздно осенью появление медведей в селах пошло на убыль. Старожилы не помнят, чтобы звери когда-либо так массово появлялись в селах.

Глава 7

Продукты пчеловодства, их состав, свойства, использование и хранение

*Продукты пчеловодства – это драгоценнейшие дары,
предоставленные нам природой (проф. Цандер Е.).*

*Это удивительный комплекс биологически активных веществ
(проф. Токин Б. Г.).*

Пчела и пчеловодство земного шара дают человечеству не только ценнейший диетический пищевой продукт – мед, но и ряд других, не менее полезных и необходимых продуктов, используемых в промышленности, медицине, искусстве, косметике. К ним относятся воск, пыльца, перга, маточное молочко, пчелиный яд и прополис. Но уместно напомнить, что не меньшее значение для человечества и экономики стран имеет пчела как опылитель многих кормовых культур для сельскохозяйственных животных и пищевых – для человека. И неизвестно, от чего человечество извлекает больше выгоды: от получаемых продуктов пчеловодства или от получаемых урожаев, опыляемых пчелами культур. По данным исследований канд. с/х. наук Глушкова Н. М. («Спутник пчеловода», 1962 г.), в центральных и западных областях Советского Союза прибыль от стоимости дополнительной продукции, полученной при опылении пчелами сельскохозяйственных культур, в 10–15 раз превышала стоимость получаемого от них меда и воска. Только дальневосточное пчеловодство, и в особенности Приморский и Хабаровский края, имеют высокую рентабельность от реализации пчеловодной продукции, получаемой с главного медоноса – липы. Давайте последовательно рассмотрим процесс производства пчелами каждого из названных продуктов, их состав, свойства, использование и хранение.

Превращение нектара в мед

Только что принесенный в улей нектар пчеловоды называют напрыском. В период главного медосбора с липы, когда дневные приносы нектара с одной пчелиной семьи превышают 15–20 кг, для его размещения и переработки в мед необходимы большие площади пустых сотов. Для 8 кг принесенного нектара необходимо 7–8 рамок суши системы Дадан-Блатта, размером 435 × 300 мм. Но уже за ночь пчелы испаряют из нектара от 5 до 20 % воды. И это зависит от многих факторов: от температуры воздуха и его влажности, облачности, ветра, от влажности почвы и количества принесенного в улей нектара. Если июль сухой и жаркий, нектар в нектарниках липы достигает высокой концентрации (в пределах 70–72 %), а при влажности воздуха 100 %, может составлять 20–22 % сахаристости.

Концентрация сахаров в древовидных и травянистых медоносах может колебаться от года к году и даже в течение дня, в зависимости от упомянутых погодных условий. Пчелы одинаково плохо собирают нектар с растений как с содержанием сахаров 4–6 %, так и с концентрацией, превышающей 70 %. В жаркие дни пчелы лучше работают на липе в утренние и вечерние часы при пониженной температуре и повышенной влажности воздуха. Тогда и нектар имеет оптимальную сахаристость для максимального сбора его пчелами. Но содержание сахаров в нектаре зависит и от вида растений. Так, у малины средняя концентрация сахара составляет 25 %, у подсолнечника – до 45 %, у гречихи – до 30 %, у шалфея – до 60 %. Нектар липы Приморского и Хабаровского краев при благоприятной погоде (+25...+27 °С) имеет концентрацию сахаров 50–60 %. Это самая оптимальная концентрация для продуктивной работы пчел по сбору нектара. Цветочный нектар с позднелетнего и осеннего разнотравья несколько меньшей концентрации – 30–40 %. Попадая в улей, принесенный нектар подвергается длительной переработке пчелами-приёмщицами. Только после этого он будет соответствовать продукту под названием «мед». На переработку нектара в мед пчелиная семья расходует около 20 % самого нектара, принесенного в улей. Затраты на его переработку зависят от сахаристости принесенного нектара, температуры наружного воздуха и влажности. Можно рассмотреть весь процесс превращения нектара в мед с момента его попадания из нектарника в зобик пчелы-сборщицы и до запечатывания готового продукта в сотах.

Наличие нектара в любом медоносе пчелы определяют, видимо, по общему запаху местности. Но, подлетая к цветку, пчела не знает, есть ли в нем нектар, пока не ощутит его хоботком (Риббенде «Пчела и улей», 1963 г.). Да и визуальные наблюдения подтверждают тот факт, что пчела посещает каждый цветок, независимо от того, есть в нем нектар или нет, и задерживается там, где он есть. Многие авторы утверждают, что для наполнения зобика нектаром (40–60 мг), пчеле приходится посетить 800–1000 и более цветков.

В Приморском и Хабаровском краях липы всех трех видов, а липа маньчжурская, особенно, настолько нектарообильны, что пчеле достаточно посетить 5–7 цветков, и она улетает в улей с полной ношей. Пчела-сборщица, принесшая нектар, проходит в улей, где ее уже встречают ульевые пчелы-приемщицы. Пчела быстро отдает нектар окружающим ее двум – трем пчёлам, а сама, исполняя танец, указывающий место взятка, улетает в поле.

Превращение нектара в мед состоит из двух фаз: из химических процессов сахаров и физическом удалении воды из нектара путем усиленной вентиляции в улье и понижения влажности воздуха в нем. Состав сахаров в меде изменяется благодаря действию фермента инвертазы, выделяемой железами внутренней секреции пчел-приемщиц. Пчела-приемщица, засунув свой хоботок между челюстями пчелы-сборщицы, забирает нектар, и, двигаясь по сотам, то выпускает из зобика, то втягивает в него взятую капельку нектара (200–400 раз). Этот процесс переработки нектара в мед с добавлением ферментов продолжается не менее 20 мин. После этого пчела подвешивает капельку меда к верхнему своду ячейки или помещает в ячейку с

уже имеющимся медом. Если взяткок короткий и скудный, пчелы-сборщицы сами складывают нектар в ячейки нижней части сота, а ульевые пчелы перерабатывают и переносят нектар в верхнюю их часть. Так начинается процесс созревания меда. Уже через час принесенный нектар теряет до 15 % воды при хорошей вентиляции улья.

Если нектара поступает в улей много, то процесс переработки его в мед и созревание растягиваются на 4–5 дней. Так как поступивший нектар начинает превращаться пчелой в мед с момента его попадания в зобик пчелы, то медом, хотя и незрелым, нектар можно назвать, когда он будет помещен в соты. Полноценным медом он станет лишь тогда, когда будет запечатан в сотах хотя бы на $\frac{2}{3}$ его площади. Поместив переработанный нектар в соты, пчелы начинают испарять воду в меде путем усиленной вентиляции улья. Этот процесс, в основном, приходится на ночное время. Чем больше нектара приносит пчелиная семья в улей, тем больше физических усилий она прилагает для его переработки и испарения воды. Чем больше принесенного нектара, тем ниже влажность воздуха поддерживается в улье и достигает 54–60 %. Это та влажность, при которой мед отдает влагу в атмосферу. Но температура воздуха в улье остается всегда на одном уровне – 35–36 °С. Весной и осенью при отсутствии взятка влажность воздуха в гнезде может доходить до 77–90 % (А. Бюдель, Моисеев К. В., Батталов Ф. С., Таранов Г. Ф., «Биология пчелиной семьи» 1961 г.).

Десятилетиями считали, что пчела-сборщица испаряет воду из нектара во время полета к улью. С помощью исследований было доказано, что пчела-сборщица во время полета изменяет концентрацию сахаров в нектаре, но очень незначительно (Парк О. У., «Пчела и улей», 1963 г.). Он определял концентрацию сахара в нектаре на цветках и сразу после того, как пчелы приносили его в улей, и концентрация при этом не менялась. Испарения воды из меда в улье находится в прямой зависимости от влажности воздуха, от скорости его движения и температуры. Именно поэтому необходим интенсивный обмен воздуха между ульем и наружной средой. Для этого во время главного медосбора пчеловоды снимают с ульев все утепления и на ночь для улучшения обмена воздуха между корпусами вставляют клинышки. Каждый пчеловод старается ставить свою пасеку на сухом, проветриваемом, высоком месте, в тени деревьев. Но в условиях Приморья и Хабаровского краев сейчас таких мест, к сожалению, осталось не так много в связи с полным развалом дорог в богатейшие медовые урочища к бывшим стационарным и кочевым точкам. Поэтому пчеловоды вынуждены ставить пасеки там, где есть свободное место и возможность подъехать на автомобиле.

Мед, его состав, свойства, использование и хранение

Последние исследования пчелиного меда советскими учеными Темновым В. А., (1973–74 гг.), итальянскими исследователями Батальини М. Б. и Бази Г. («Апиакта» № 1, 1972 г.), показывают, что в меде содержится 40 видов сахаров: мальтоза, рафиноза, мелибоза, мигероза и только 2 из них принадлежат к моносахаридам: глюкоза (виноградный сахар) и фруктоза (плодовый сахар). Фруктоза в два раза слаще глюкозы и более гигроскопична. Третий вид – сахароза – принадлежит уже к дисахаридам (сложным сахарам), который инвертируется в моносахарид пчелами с помощью ферментов, и продолжается этот процесс образования меда уже в ульях.

Нектар с древесных и травянистых медоносов (липы, ивы, клена, малины, одуванчика, бархата) относится к монофлерному меду, потому что эти медоносы цветут в разные сроки. Мед с травянистых дикорастущих медоносов относится к полифлерному (сборному) меду, так как сроки цветения травянистых медоносов частично совпадают. Монофлерный мед в условиях Дальнего Востока получается с липы.

Полифлерные виды меда можно считать наиболее ценными для питания человека, так как они представляют собой смесь десятков видов меда, каждый из которых является ценнейшим пищевым диетическим и лечебным продуктом. Цветочный мед, собранный особенно с дикорастущих травянистых медоносов, имеет темную окраску, и обладают приятным сильным ароматом. Относится этот мед к темным видам. Мед с липы, леспедеей двуцветной, аралии, акации и других относится к светлым видам меда. Темные виды меда по химическому составу богаче светлых. В них больше минеральных веществ, белка, шире спектр витаминного состава (Проф. Шуэрт Х. А., Рэми К., «Энциклопедия пчеловодства», 1964 г.). Эти вещества попадают в мед по большей части с пыльцой и нектаром. Тем не менее, ни в коем случае нельзя снижать ценность монофлерного меда, в первую очередь, липового, гречишного, малинового, кипрейного, акациевого, леспедечного и других, потому что все виды меда – это совершеннейший продукт длительной эволюции и симбиоза растительного и животного мира. По химическому составу, вкусу, цвету и аромату виды меда очень разнообразны. И зависит это от природно-климатических условий зоны, химического состава почв, погодных условий, растений, с которых мед был собран, и времени его сбора. Зрелый мед, независимо от его вида, состоит из множества жизненно необходимых химических соединений, для питания и развития пчел, личинок и куколок – воды, трех видов сахаров, ряда ферментов, богатейшего минерального состава, небольшого количества аминокислот, витаминов, красящих веществ и ароматизаторов, декстринов, кислот, коллоидов и даже алкалоидов (растительных ядов), определяющих вид меда. Водность зрелого меда, по последнему ГОСТу, не должна превышать 20 %. Если мед полностью запечатан в сотах, это считается гарантией высокого его качества. Мед сразу после запечатки содержит воды летом до 19,5 %, осенью – до 18 %, а через 10 дней – 18 и 17 % соответственно в результате продолжавшейся инверсии сахаров. Чтобы получить мед с меньшей влажностью, его необходимо высушивать при помощи осушителей, при температуре в помещении, не более +35 °С. Мед с более высоким содержанием воды считается незрелым, и его рекомендуется использовать в пищевой и кондитерской промышленности во избежание его брожения при хранении. Тем не менее, мед с содержанием воды до 22 % будет иметь такой же химический состав, как мед и с 20 % влажности. В Советском Союзе качественным и зрелым медом на Дальнем Востоке считался мед с 22 % содержанием влаги, а сейчас «специалисты» от пчеловодства «поумнели», и утвердили стандарт на мед сначала 21 %, а через 5–6 лет – 20 %. Наверняка в скором времени ужесточат и этот стандарт. Складывается стойкое впечатление, что стандарты качества меда в России обосновывают и разрабатывают не специалисты, а лоббируют их заинтересованные структуры для ограничения поступления липового меда в

центральную часть России, в первую очередь, из Приморского и Хабаровского краев. Получать мед с содержанием в нем влаги 19–20 % в условиях Дальнего Востока – это значит на 30–50 % уменьшить его добычу. Такова биология дальневосточных пчел и физиологические особенности главного медоноса – липы. Это прекрасно понимали специалисты-пчеловоды социалистических времен, потому и ГОСТ на мед был влажностью 22 %.

Сухих веществ в меде содержится 80–82 %. Основную часть сухих веществ меда составляют сахара трех видов. Их в натуральном качественном меде от 80 до 86 %.

1. Глюкоза (виноградный сахар $C_6H_{12}O_6$) – простой сахар, относящийся к группе моносахаридов. Такой сахар усваивается организмом человека и животного без сложных химических процессов в нем. Организмом человека глюкоза всасывается уже в ротовой полости, непосредственно попадая в кровеносное русло без всяких энергетических затрат организма и превращений. Глюкозы в зрелом меде 35–37 %, в свежепринесенном нектаре – 15–20 %. Процент глюкозы в зрелом меде достигает таких величин под действием ферментов, вырабатываемых пчелами-приемщицами.

2. Фруктоза (плодовый сахар $C_6H_{12}O_6$) – по химическому составу одинаков с глюкозой, но отличается структурой строения самой молекулы. На долю фруктозы в меде приходится 37–40 % от количества сахаров в нем. В свежем нектаре содержится 13–15 % фруктозы. Но также под воздействием пчелиных ферментов происходит инверсия сахара и увеличивается ее процентное содержание. Фруктоза так же, как и глюкоза, усваивается организмом без предварительных химических реакций в пищеварительном тракте.

Глюкозу и фруктозу называют инвертированными сахарами, то есть претерпевшими изменение и превращение из сложных сахаров в простые при помощи фермента инвертазы. Эти сахара еще называются редуцированными или инвертными.

3. Сахароза (тростниковый сахар $C_6H_{22}O_{11}$) – относится к группе дисахаридов, то есть сложных сахаров. Молекула сахарозы состоит из одной молекулы глюкозы и одной молекулы фруктозы, отчего и относится к группе дисахаридов. Только что принесенный в улей нектар содержит от 6 до 15 % сахарозы. В зрелом меде ее уже содержится до 1,5–2 %. Сахароза усваивается организмом человека в желудочно-кишечном тракте только после сложных химических процессов, требующих определенных энергетических затрат. Этот вид сахара под воздействием фермента пчел – инвертазы – расщепляется до моносахаридов. Но в уже откачанном, даже зрелом меде, продолжается процесс инверсии под влиянием ферментов, улучшающих химический состав меда и его качества. В небольшом количестве, но в широкой гамме, в состав меда входят минеральные вещества и декстрины (продукты разложения крахмала), составляющие 3 % от веса меда. Главными веществами в меде являются ферменты (инвертаза, диастаза, каталаза, липаза, амилаза, триптаза, протеаза, трипсин, химазин, пепсин), образующиеся в тканях растений, в пыльце и продуцирующиеся слюнными железами пчелы в медовом зобике, средней и задней кишке. Ферменты и придают меду особую ценность, как продукту питания для человека и пчел, усваиваясь напрямую в кровь, без энергетических затрат организма. В одних видах меда ферментов больше, в других меньше, в чем и заключается их различие и ценность.

Минеральные вещества в меде содержатся в небольшом количестве. Спектр и количество минеральных веществ в меде зависит от состава почв, на которых произрастают медоносы, влажности и интенсивности медосбора. По данным исследований болгарского врача Младенова Ст. («Мед и медолечение» 1969 г.), в меде содержится почти вся таблица Менделеева. Также по исследованиям Шютте Р. («Пчела и улей», 1963 г.), приведен широкий спектр содержания минеральных веществ в меде, хотя в довольно малом количестве (0,17–1,3 % в зависимости от вида меда). Но, как гласит народная пословица, «мал золотник, да дорог», так и минеральные вещества меда своими свойствами оказывают полезнейшее действие на живой

организм. В составе меда содержится кальций, калий, натрий, фосфор, сера, хлор, магний, медь, марганец и другие элементы.

1. Кальций, необходим для формирования костной ткани, сокращения мускулатуры сердца, диафрагмы и свертывания крови. Участвует в передаче нервных импульсов при сокращении мышц, а также необходим для нормальной работы миокарда сердца.

2. Медь и железо активизируют окислительные процессы на клеточном уровне и стимулируют кроветворную систему. Эти элементы предупреждают развитие железодефицитной анемии и кислородного голодания, участвуя в транспортировке кислорода к тканям организма, а также способствуют профилактике остеопороза, повышают эластичность и прочность кровеносных сосудов.

3. Магний усиливает фагоцитоз фагоцитов, предупреждает развитие железодефицитной анемии и кислородного голодания, тем самым повышает иммунитет организма. Он способствует ритмичной работе сердца, нормализует артериальное давление и предупреждает отложение солей кальция в почках, входит в состав многих ферментов, укрепляет кости, хрящи и ткани.

4. Марганец ускоряет синтез аскорбиновой кислоты и улучшает работу надпочечников. Он играет важную роль в обмене веществ. Входит в состав многих ферментов. Укрепляет хрящевую и костную ткань.

5. Калий и магний играют важнейшую роль в функционировании многих энзимов (ферментов) в организме, и вместе с кальцием и натрием оказывают влияние на сократимость миокарда сердца. Калий и магний не допускают развития гипертонии, атеросклероза коронарных артерий, аритмии, отложения кальция в почках.

6. Фосфор, укрепляет костную и зубную ткань при взаимодействии с другими минеральными веществами.

7. Цинк, способствует лучшему усвоению витамина А, росту волос, синтезу инсулина, гемоглобина, тестостерона, фолликулина и совместно с селеном нормализует функционирование предстательной железы мужчин, повышает иммунную систему организма.

8. Селен – важнейшее звено антиоксидантной защиты и иммунитета организма. Он препятствует отложению холестерина в сосудах, снижает риск развития онкологии простаты, легких, прямой кишки, выводит из организма свинец, ртуть, кадмий, табачные шлаки, а так же регулирует работу репродуктивной и эндокринной системы.

Темные виды цветочного меда содержат до 0,4 % минеральных веществ, светлые – до 0,2 %. Ряд американских авторов Рут А. И., Рут Х. Х., Дейелла М. Д. считают, что цвет меда определяют минеральные вещества, в основном железо, медь, марганец и делают его лучшим продуктом среди многих видов светлых медов и рафинированных сиропов. Они считают, что минеральные вещества способствуют регулированию кислотно-щелочного баланса в организме. А как известно, различные заболевания, в том числе и онкологические, появляются у человека при закислении организма, и первое, что рекомендует врач в таком случае, это переход на строгую диету с преобладанием в питании овощей, фруктов, ягод, соков и другой пищи, понижающей кислотность крови.

Декстрины были выявлены в меде при добавлении в него спирта, а назвали это вещество по аналогии с раствором крахмальной патоки. Декстрин представляет собой промежуточный продукт между крахмалом и сахаром. Падевый мед содержит большее количество декстринов, чем цветочный, до 6–10 %. Декстрины не перевариваются и не усваиваются пищеварительным трактом пчел, в то время как высшие сахара, составляющие основную часть меда, полностью расщепляются и усваиваются организмом пчелы и человека.

Белок попадает в мед в основном с пыльцой, но часть – с пищеварительным соком пчел, белка в меде содержится 0,04–0,3 %. В цветочных видах меда – до 0,1 %, в гречишном – до 0,3 %. Незначительная часть белка попадает в мед из тканей самого растения.

В меде содержится до 0,43 % органических кислот. Кислоты придают меду аромат и вкус. В меде содержатся в основном лимонная, яблочная, глюконовая и молочная кислоты, а также в меньшем количестве янтарная, муравьиная, уксусная, масляная, каприловая, пальмитиновая, олеиновая и линоленовая. Но наиболее ценными в меду считаются глюконовая, молочная и пироглутаминовая кислоты, пантотеновая и фолиевая (Стинсон П. и другие авторы «Пчела и улей», 1963 г.). Из неорганических кислот в меде присутствуют фосфорная и соляная кислоты. Светлый и темный мед содержит до 16 аминокислот в небольшом количестве (Комэмайн У. «Пчела и улей», 1963 г.) Но темный цветочный мед содержит больший процент аминокислотного состава.

Витамины содержатся в меде также в небольшом количестве. Были открыты в 1911 г. Функом и выделены из рисовых отрубей. Темный цветочный мед богаче по витаминному составу в связи с тем, что витамины попадают в мед с пылью. Гайдак И. и другие авторы нашли в меде тиамин, рибофлавин, витамин А, пиридоксин, флавоноиды, фенольную, пантотеновую и никотиновую кислоты. В условиях Дальнего Востока позднелетние и осенние виды цветочного меда с травянистых растений богаче по витаминному составу, чем мед липовый или другие виды монофлерного меда. Витамины меда природного происхождения, обладают большей активностью в организме, чем синтетические, в связи с тем, что в меде их количество находится в биологическом равновесии и взаимодействии с минеральными солями и ферментами, которые вместе выполняют роль катализаторов метаболизма в организме.

Ароматические и красящие вещества определяют вкус, цвет и аромат меда и зависят от того растения, с которого пчелы собирают нектар. В разных видах меда содержится до 120 этих веществ. И основные из них – это спирты, альдегиды, кетоны. Цвет меда и аромат зависят также от интенсивности медосбора. Очень ясно и четко этот фактор прослеживается при цветении липы в Дальневосточном регионе, и особенно в Приморском и Хабаровском краях. Чем обильнее медосбор с липы, тем светлее мед в жидком состоянии, а в закристаллизованном представляется белоснежным. При умеренном или скудном взятке с липы закристаллизованный мед даже с маньчжурской липы матового цвета или цвета сгущенного молока. Неоднократные факты получения более темного липового меда при умеренном медосборе подтверждают исследования американских пчеловодов – ученых. Рут А. И., Рут Х. Х., Дейелла М. Д. («Энциклопедия пчеловодства», Америка, 1959 г.). Но эти показатели ни в коей мере не принижают качество липового меда и не ухудшают его питательных качеств, а наоборот улучшает их. На цвет, аромат и вкус липового меда влияют состав почв, на которых произрастает медонос. Щелочные почвы являются наиболее благоприятными для развития древостоя лип и нектаро-выделения и определяют в основном химический состав и цвет меда.

Коллоиды – это мельчайшие, взвешенные, не растворяющиеся в жидкости частицы. Это нечто среднее между молекулярными растворами сахаров в меде и суспензиями (пыльцевыми зернами). Коллоиды состоят из протеинов (белков), восков, пентозанов и неорганических веществ. Светлый мед обычно содержит 0,2 % коллоидных веществ, темные – до 1 %. К коллоидам относятся все ферменты меда: инвертаза, диастаза, каталаза, липаза. Надо полагать, что темный цветочный мед богаче светлого не только по минеральному составу, но и по ферментативному. Еще в меде обнаружены биологически активные вещества, присутствие которых в организме вызывает ответную реакцию. Они способны активизировать рост корневой системы растений, укреплять суставы, увеличивать эстрогенную активность (секрецию женских половых гормонов), повышать активность холецистина и улучшать аппетит. В меде содержится перекись водорода, которая оказывает большое влияние на обмен веществ в организме, регулируя кислотно-щелочной баланс в крови, что очень важно для жизнедеятельности организма.

Алкалоиды (растительные яды). Попадают в мед в очень малых дозах с нектаром и придают ему некоторые лекарственные свойства.

Ростовые вещества. Как уже упоминалось, мед содержит ферменты, красящие минеральные и ароматические вещества, витамины, белки, декстрины, коллоиды, сахара. В результате добычи нектара из растений и его переработки пчелами, в химический состав меда входят вещества животного и растительного происхождения. Исследованиями ученых также установлено, что пчелиный мед содержит ростовые вещества такие, как гетероауксин, никотиновая и нафтилукусная кислоты. Они способствуют регенерации тканей растения и ускорению укоренения черенков. Полифлерный мед считается лучшим для этих целей, так как имеет, как уже упоминалось, более богатый химический состав. Черенки многих видов растений, выдержанных в 40 % медовом растворе в течение суток, укореняется быстрее и лучше, чем обычно высаженные. Мед обладает фитонцидными и бактериостатическими свойствами, то есть способен приостанавливать развитие патогенной флоры.

На рынок России поступает, в основном, липовый мед. Большая его часть из Дальнего Востока, в особенности из Приморского и Хабаровского краев. Цветочный мед (гречишный, подсолнечниковый, акациевый, кипрейный, малиновый) производится в центральных и западных областях страны. В последние десятилетия вседозволенность и беспредел породили производство искусственного меда: арбузного, тыквенного, мандаринового, апельсинового, женьшеневого, кедрового и многих других. Многие специалисты и до сегодняшнего дня считают его полезным диетическим продуктом! Американские производители меда задолго до наших пчеловодов разработали производство экспрессного меда разных видов из соков ягод, фруктов и овощей. Но американский потребитель, видимо, более компетентный в этих вопросах, не дал повода производителям наращивать производство такого меда. У нас еще в 1939 г. на пасеке пчеловода Безродного И. Е. в с. Никитовка Спасского района проводились работы к.м.н. Иойриша Н. П. по получению разных видов меда путем скармливания пчелам сока разных фруктов и овощей с сахарным сиропом. Но практического применения и производства такие методы изготовления меда не получили. Хотя в 60-е гг. прошлого столетия советскими пчеловодами-«умельцами» предпринимались попытки получения «видов» меда путем добавления в него бриллиантовой зелени, метиленовой сини, эозина, кармина и других химических препаратов («Пчеловодство» 1965 г., «Пчеловодство» № 12, 1978 г.). Но в те времена такие фальсификаторы жестоко наказывались контролирующими органами. А теперь с настойчивыми призывами властей «не кошмарить бизнес», этот самый бизнес «кошмарит» потребителя, выбрасывая на рынок некачественные продукты, в том числе и мед. Нас так долго уже «кошмарят» и обманывают, что мы привыкли верить этим лживым рекламам. Но надо понимать и помнить одно, что не было, нет и не будет никогда и нигде искусственного продукта лучшего или даже равноценного натуральному, в данном случае меда. Все, что выбрасывают на рынок из этого ряда – суррогаты. В Испании еще в начале 70-х гг. прошлого столетия был принят закон, запрещающий выпуск фальсифицированного меда. За изготовление такого меда виновный мог получить до 12 лет тюремного заключения (журнал «АВС», 1974 г., журнал «Апиакта», 1974 г.) Это и есть один из показателей озабоченности властей здоровьем нации.

Как уже упоминалось ранее, одно из важнейших значений в меде занимают ферменты (инвертаза, диастаза, каталаза, протеаза, липаза, амилаза, редуктаза, инулаза, пероксидаза, карбоксилаза). Ферменты (происходит от латинского слова «закваска») – это биологически активные вещества, являющиеся естественными катализаторами, которые своим активным участием в организме и в продукте способствуют превращению сложных соединений в легкоусваиваемые пищеварительной системой пчелы и человека, проникая в клетки тела без энергетических затрат, полностью усваиваясь организмом. Эта особенность меда и является одним из ценнейших его свойств как продукта питания. Каждый из ферментов выполняет определенную функцию.

1. Инвертаза превращает сложные сахара нектара и меда в простые моносахариды.

2. Диастаза расщепляет крахмал нектара (декстрины) также до простых моносахаридов. Еще сравнительно недавно науке не было известно о происхождении этого фермента в организме пчелы и меда. И только в начале 60-х гг. прошлого столетия в результате исследований пришли к заключению, что фермент диастаза, как и другие, продуцируется железами внутренней секреции пчел и затем откладываются в мед. Но часть диастазы попадает в мед с пылью.

3. Липаза расщепляет группу жиров в нектаре до простых форм.

4. Карбоксилаза расщепляет трудноусваиваемые углеводы.

5. Амилаза – фермент, расщепляющий белковые соединения в кишечнике пчелы до усваиваемых форм.

6. Протеаза – фермент, расщепляющий белковые формы пыльцевых зерен до усваиваемых соединений.

7. Каталаза – фермент, создающий кислую среду в отделе кишечника пчелы, консервируя каловые массы, тем самым предотвращающий опонашивание пчелиных семей в период длительной зимовки.

8. Триптаза, пепсин, трипсин, химазин – превращает белок в меде в простые усваиваемые соединения.

9. Гликогеназа – расщепляет животный крахмал – гликоген.

Во многих видах меда присутствует оксиметилфурфуролл, который образуется из глюкозы и фруктозы в кислых растворах сахаров при естественных процессах, происходящих в меде. Также оксиметилфурфуролл образуется при очищении воска серной кислотой на восковых заводах. Что это за вещество и как относится к его содержанию в меде?

В свежем меде оксиметилфурфуролл разрушается ферментами меда, поэтому его количество не увеличивается более 5 мг/кг меда. При длительном хранении активность ферментов несколько снижается и количество оксиметилфурфуролла может достигать до 150–200 мг/кг меда. Оксиметилфурфуролл появляется в меде при лечении пчелиных семей лекарственными препаратами, особенно препаратами против клеща варроа, кислотами муравьиной и щавелевой, а также при нагревании меда выше 65 °С. В соответствии с ГОСТом 1979 г., его количество в меде не должно превышать 25 мг/кг меда. В липовом меде Приморского и Хабаровского краев оксиметилфурфуролл не обнаруживается, по крайней мере, по данным анализов межрайонных лабораторий края. Европейские нормы допускают содержание этого вещества до 40 мг/кг меда, а для меда из тропических государств – до 80 мг/кг. Присутствие оксиметилфурфуролла определяются еще для того, чтобы по его количеству установить нарушение режима хранения, нагревание при перетаривании и возможного добавления в мед инвертного сиропа, приготовленного химическим путем.

Насколько опасен мед с высоким содержанием оксиметилфурфуролла для употребления? В 1990 г. научно-криминалистическим центром МВД СССР были разработаны рекомендации по экспертному исследованию меда. В них отмечено, что присутствие оксиметилфурфуролла в меде нежелательно, поскольку фурановые производные являются ядами, вызывают угнетение нервной системы и паралич, обладают канцерогенными свойствами и способствуют развитию злокачественных опухолей. Мед, содержащий оксиметилфурфуролл в больших дозах, представляет опасность для здоровья человека. Хотя есть информация института исследования меда в г. Бремене (Германия), что оксиметилфурфуролл для человека безвреден, и до настоящего времени не было выявлено какого-либо вреда для человеческого организма. Но из медицинской практики известно, что малые и сверхмалые дозы могут оказывать существенное влияние на протекание биологических процессов живых организмов. Видимо, вопросы о вредности или безвредности меда с присутствием оксиметилфурфуролла требуют дополнительных специальных исследований.

Как определить практически возможное содержание в меде оксиметилфурфуролла? Если мед подвергался нагреванию выше 65 °С, он может быть более темного цвета и иметь

карамельный привкус. Методы содержания оксиметилфурфурола в лаборатории определяются колориметрическим и спектрофотометрическим способами, разработанными проф. Чепурным И. П. Но наиболее точным является метод жидкостной хроматографии (ВЭЖХ). Именно этими методами были выявлены массовые случаи крупных поставок фальсифицированного меда из Китая лабораториями США. Такими методиками определения оксиметилфурфурола не обладает ни одна из российских лабораторий.

Эта информация о содержании оксиметилфурфурола и его определении в меде взята из сообщений комиссии общественной ассоциации пчеловодов – Фарамазяна А. С., Угриновича Б. А. и члена международной комиссии по меду, директора аналитического центра, Балашова Е. Ю.

На данное время качество меда в России определяется по величине диастазного числа в нем. Но известно, что диастазное число меда зависит от погодно-климатических условий, времени года, состава почв, вида меда, количества принесенного нектара в улей и интенсивности нектаровыделения медоносов. Так, гречишный мед имеет диастазное число 8–44 ед. Готе, подсолнечник – 8–37 ед., липа – 2–32 ед. В Приморском крае диастазное число липового меда может колебаться по годам от 11 до 22 ед. Готе, при норме ГОСТа 7–8 ед. Диастазное число меда в одних и тех же местах колеблется от года к году. И даже в разных районах края и урочищах количество фермента диастазы в меде может иметь разные цифры. Известно, что чем меньше диастазное число меда, тем мед медленней кристаллизуется. Мед Прибалтики, степной части Украины, многих регионов средней части России имеет низкое диастазное число, то есть ниже 7 ед. Готе. Научными исследованиями доказано, что более 30 % меда в России имеет диастазное число ниже 10 ед. и 50 % – от 10 до 17 ед. И только 20 % меда в России имеет диастазное число от 17 до 50 ед. Готе. Низкодиастазные виды меда изучались по химическому составу, и было выяснено, что мед с низким диастазным числом ничем не отличается от меда с высоким его содержанием. Эти виды меда также оказались высокого качества, а не так, как утверждалось ранее, на основании низкого содержания в них диастазы. И, наоборот, китайский мед-суррогат, полученный чисто химическим путем имеет диастазное число не менее 40 ед. Готе, но не содержит минеральных веществ, витаминов, в нем мало пищеварительных ферментов и белковых соединений.

Еще в 1969 г. НИИ пчеловодства, опубликовал результаты исследований ст. науч. сотр. Чудакова, что диастазное число меда не является объективным показателем его качества. Мед, собранный в весеннее время, имеет меньшее диастазное число, чем мед, собранный в летний и осенний период. В откачанном меде, даже если он уже зрелый, продолжают процессы инверсии под воздействием находящихся в нем ферментов, добавленных пчелами. Получается, что качество меда со временем улучшается. По данным исследований, этот процесс продолжается до 9 месяцев. Через 3–4 месяца после откачки, мед, в результате естественных процессов инверсии, начинает кристаллизоваться и теряет влагу при хранении в сухом помещении. Но в каких бы условиях и времени года не происходила кристаллизация, она является естественным процессом созревания и улучшения его качества.

Скорость кристаллизации меда зависит от температуры при его хранении, от содержания в таре какого-то количества закристаллизованного меда, наличия кристаллов в сотах пчелиной семьи и от сроков отбора меда из улья. Но зародышевые кристаллы меда могут формироваться уже в нектаре цветка в сухую жаркую и ветреную погоду, которая способствует образованию перенасыщенного раствора нектара. А как известно из курса общей химии, перенасыщенные растворы образуют при определенных условиях зародышевые кристаллы. Оптимальная температура для кристаллизации меда +13...+19 °С. При температуре ниже +13 °С и выше +20 °С, кристаллизация происходит медленней, и мед получается крупнозернистый. При температуре +13...+19 °С и при солнечном свете мед кристаллизуется быстрее мелкозернистой салообразной массой (Дж. Дайе, «Энциклопедия пчеловодства», 1964 г., перевод с англ.). Такой мед

больше пользуется спросом у покупателя, хотя по качеству абсолютно не отличается от крупнозернистой кристаллизации. Мед, собранный в засушливый сезон кристаллизуется быстрее.

Зрелый закристаллизованный мед может храниться неопределенное время в закрытой плотной таре. Даже если мед влажностью менее 21 %, но хранится в сыром помещении (более 60 %), он может забродить. Оптимальная температура для начала брожения – от 11 до 20 °С. Температура ниже +10...+11 °С и выше +25...+30 °С замедляет развитие дрожжевых грибов. При кристаллизации виноградного сахара меда кристаллы, как наиболее тяжелые фракции (уд. вес – 1,56), оседают на дно и создают лучшие условия для его сохранения. Плодовый же сахар кристаллизуется медленнее, и жидкая его часть, как наиболее легкая (уд. вес – 1,44), вытесняется на верх толщи меда и содержит в своем составе, естественно, больший процент воды. В результате хранения при температуре выше +11 °С, эта часть меда может забродить, хотя в целом мед в своем жидком состоянии не превышал влажности допустимых стандартов. Совсем прекратить брожение меда и сохранить его качество можно путем нагревания его на водяной бане до температуры +60...+62 °С в течение 30 мин. При таких параметрах дрожжевые грибки погибают, но качество меда не ухудшается. Это подтверждают многочисленные исследования советских и зарубежных исследователей. При более высокой температуре нагревания меда даже на водяной бане в нем разрушается часть ферментов и витаминов. Мед теряет некоторые присущие ему качества, ухудшая свои питательные, диетические и лечебные свойства. Но, по данным проф. Чепурного И. П. (г. Ставрополь, 1987 г.), инвертная активность медов, особенно липового, обладает высокой термолабильностью, т. е. способностью восстанавливать ферментативный состав после нагревания до +66 °С за счет ферментов, оставшихся неразрушенными.

Часто удивляет наш российский покупатель. Он требует жидкий и светлый мед. Но, как уже неоднократно упоминалось выше, закристаллизованный липовый и цветочный мед содержит больше глюкозы и фруктозы, чем мед жидкий. Ну, а продавец, помня о том, что «покупатель всегда прав», нагревает закристаллизованный мед, возможно, на прямом огне и выставляет на рынок таким, каким хочет видеть его покупатель. Некоторые авторы, изучающие влияние высоких температур на качественные показатели меда, утверждают, что при нагревании его разрушаются некоторые ферменты и витамины, высвобождая подвижные ионы металлов, активизирующие в организме человека действие многих биологических катализаторов. Если употреблять в пищу нагретый мед, то ионы калия, натрия, меди, цинка, магния, марганца, железа и многие другие элементы вступают в реакции, обеспечивающие нормальную физиологическую деятельность клеток, а также включаются в ферменты, регулирующие разнообразные химические реакции (Машенкова О. Н., «Пчеловодство» № 2, 2002 г.). Если обратиться к рецептам народной медицины, тысячелетиями используемым народами мира, мы увидим, что мед рекомендуется применять в этих рецептах часто в нагретом виде и даже подвергать кипячению с другими составляющими снадобья. И трудно предположить, что польза от применения таких препаратов, применяемых человечеством, является эфемерной, и люди тысячелетиями просто обманывали себя. Путем проб и ошибок народ находил правильные пути и способы решения многих жизненных проблем. Поэтому вопрос, можно нагревать мед или нет до высоких температур без ущерба качества, можно считать открытым.

Кроме кристаллизующихся видов меда, есть мед, который не подвержен кристаллизации. К таким видам относится акациевый мед. Но этот факт не говорит о том, что мед с акации низкого качества. Мед с подобных медоносов содержит плодового сахара (фруктозы) больше, чем в других (более 34 %). А этот сахар, хоть и относится к моносахаридам, как и виноградный, но имеет свойства кристаллизоваться не так быстро. Поэтому такой мед или совсем не кристаллизуется, или кристаллизуется не полностью. На поверхности толщи меда или внутри него может оставаться небольшое количество жидкого меда. Хотя товарный вид такого меда не слишком привлекательный, но качество его ничем не хуже, чем качество меда полностью

закристаллизованного. Со временем такой мед в процессе продолжающейся инверсии сахаров кристаллизуется полностью.

Но есть ряд способов ускорить кристаллизацию меда, а значит, улучшить его химический состав и качество, то есть повысить в нем содержание моносахаридов и ферментов. Помимо оптимальных температур хранения (+13...+19 °С), для быстрой кристаллизации в мед необходимо добавить небольшое количество старого закристаллизованного меда (закваски). И тогда в нем за счет ферментативного состава старого меда и чисто физико-химических процессов будет ускоряться процесс кристаллизации. Любое взбалтывание, перемешивание меда также ускоряет процесс кристаллизации, так как улучшается контакт кристаллов с жидкой частью. В спокойном состоянии эти процессы происходят намного медленнее. Влияние перемешивания меда для ускорения кристаллизации имеет большое значение для потребителя. Но бывает, когда откачанный мед по влажности не превышает допустимых стандартов, имеет приятный вкус и органолептические свойства и, тем не менее, и через 3, и через 6 месяцев остается незакристаллизованным. Мы уже знаем, какие факторы влияют на его кристаллизацию. Если мед содержит 80–86 % виноградного и фруктового сахара, он быстрее кристаллизуется и считается более ценным для питания, чем мед, который кристаллизуется медленней. Мед, приготовленный биологическим методом (скармливание сахарного сиропа пчелам), содержит только 65–66 % инвертированных сахаров (глюкозы и фруктозы), тростникового (сахарозы) до 5 %. В нем отсутствуют белковые вещества, минералы и витамины. Такой «мед» для питания человека, конечно, лучше, чем сахар, но никак не сравним с натуральным медом, поэтому у такого продукта должно быть соответствующее название и цена. Мед, изготовленный химическим путем, с добавлением в сахарный сироп соляной, серной кислот и искусственных ферментов, – это явный суррогат, но содержит глюкозы и фруктозы еще больше, чем мед с медоносов (90 % и более). И такой мед имеет свойство кристаллизоваться быстрее натурального. Определить такую фальсификацию может далеко не каждая химическая лаборатория. Потребителю нужно помнить: мед, приготовленный из сахара биологическим или химическим путем, абсолютно не имеет аромата, хотя сейчас производителю сделать аромат не составляет трудностей. Все зависит от уровня совести и ответственности перед покупателем.

Мед и здоровье человека

Издается много литературы, посвященной изучению использования продуктов пчеловодства для оздоровления человека и лечения многих заболеваний. Одна из лучших книг, посвященных этой теме, принадлежит болгарскому врачу, профессору Младенову Ст. (издана в 1969 г.). Наблюдения и исследования показали, что спортсмены, дети, старики, водолазы, постоянно употребляющие мед, значительно выносливее при больших физических нагрузках, бодрее и подвижнее. Мед показан нуждающимся в быстром восстановлении сил при болезнях и после операции. Известный немецкий ученый Цандер С. (1931 г.) объяснял исключительные свойства меда наличием в нем ферментов. Он считал, что ферменты меда мертвую смесь веществ нектара изменяют в живое вещество, которое потом, даже вне организма, производит работу, зреет и отмирает. Доктор Анна Маурицио считает, что ферментативные процессы в меде не прекращаются многие годы после запечатывания его в сотах или в плотно закрытой таре. По данным канд. мед. наук Иойриша, мед, собранный в 1895 г., при анализе сахаров имел в своем составе фруктозу, глюкозу, ферментативный и минеральный состав, хотя и в небольших количествах. Археологические находки в Египте показали, что мед может сохранять свои свойства в течение столетий при оптимальных условиях хранения.

Виды меда не только различаются по физико-химическим свойствам, но и обладают различным выраженными противомикробными и лечебными качествами. Как утверждает в своих исследованиях Орехова Р. П., наиболее высокой антимикробной активностью обладают гречишный и полифлерный мед с разнотравья. Даже длительные сроки хранения почти не влияют на его антимикробные свойства. Цветочные виды меда с летнего и осеннего разнотравья издавна использовались народами для лечения многих заболеваний в чистом виде и в составе лекарственных снадобий, потому что считались лучшими для этих целей. Благодаря своему специфическому природному происхождению, мед обладает свойствами, не позволяющими развиваться в нем разного рода грибкам и патогенной микрофлоре, что делает мед одним из самых стерильных продуктов питания. Научные исследования последних десятилетий неоспоримо доказывают то, что народ пытался познать столетия путем проб и ошибок. Войнар А. сообщает, что микро- и макроэлементы в составе минеральных веществ играют исключительно важную биологическую роль в физиологии человека. Они в меде составляют почти всю таблицу Менделеева. Но все эти свойства и достоинства меда зависят от погодно-климатических условий региона, от состава почв, на которых произрастает медоносная растительность. Щелочные почвы считаются самыми благоприятными для произрастания липы и нектаровыделения. Уместно напомнить, что почти вся таежная местность Приморского края, занятая массивами липняков, находится в зоне известково-щелочных почв.

Лечебные свойства меда были известны уже в глубокой древности. 3500 лет назад пчелиный мед применялся египтянами для лечения заболеваний внутренних органов и гниющих ран. Таджикский философ и врач Авиценна успешно применял мед при многих телесных заболеваниях. В лечебниках тех лет было определение: «Мед есть сок с росы небесной, который пчелы собирают с цветов благоуханных, и от того имеют в себе силу многую, и угоден к лекарству от многих болезней. Мед дикий, лесной и луговой даем младым и старым, женатым и брюхатым, понеже в принятии он невредителен есть, а полезен. Он очам затемнение отдалает, ядовитые укушения лечит, легким и всем суставам – не сказано есть лекарство». Мед улучшает течение лимфы в организме, усиливая фагоцитоз (уничтожение) патогенной микрофлоры лейкоцитами крови. Он обладает бактерицидными (убивающими) и бактериостатическими (останавливающими) свойствами по отношению к гноеродным микробам (стафилококкам, стрептококкам) и кишечным инфекциям (брюшнотифозной, дизентерийной, паратифозной). Бактериологи Стеревант А. П. и Локхед А. Г. считают, что мед является губительной средой

для многих микроорганизмов, обладая особым свойством поглощать влагу из тела бактерий (плазмолиз), а также по причине кислотности меда (РН 4,9–3,2) и высокой концентрации сахаров, в результате чего микроорганизмы погибают. Фермент глюкогеназа – секрет слюнных желез пчел – превращает глюкозу в глюконовую кислоту, которая и создает кислотность меда. Но в пищеварительном тракте человека мед создает физиологическую щелочность. Темные виды меда отличаются от светлых более высокой щелочностью в связи с большим содержанием в них минеральных веществ, поэтому и считаются более полезными, т. к. усваиваются полнее, чем подобные соединения другого происхождения. Исследования ученых, опубликованные в научно – техническом журнале «Молекула», указывают, что мед, как биологический агент, влияет на снижение развития раковых клеток, благодаря наличию в нем флавоноидов и фенольных кислот. А сахар, по последним исследованиям бельгийских ученых, пробуждает и кормит раковые клетки.

Степень сладости закристаллизованной части меда (глюкозы) в начале кристаллизации составляет 74 ед. и может быть рекомендован для питания больных сахарным диабетом. Содержится в плодах и особенно в сладком винограде. Жидкая часть меда (фруктоза), имеет степень сладости 173 ед.

Научными исследованиями было установлено, что мед обладает антацидными свойствами (снижающим кислотность желудочного сока). Холодная вода с медом повышает в 73 % случаев кислотность. А теплая, наоборот, в 75 % случаев понижает ее. Свойство меда снижать кислотность желудочного сока приближается к действию маалокса или фосфалюгеля. Он применяется при язве желудка и двенадцатиперстной кишки, заболеваниях печени, желчных путей, кишечника, гинекологических заболеваниях, а также анорексии, когда прекращают функционировать поджелудочная железа и железы внутренней секреции желудка. Не зря народная мудрость гласит «мед – лучший друг желудка». Жидким медом смазывают ожоги разной степени и этиологии. Мед имеет свойство ускорять процесс регенерации поврежденных тканей. Наложенный на рану, не только очищает ее от микробов, но и способствует заживлению. Медовые лепешки с пшеничной мукой, издавна использовались при лечении нарывов и фурункулов. При заболеваниях сердечно-сосудистой системы мед дает хорошие результаты, снабжая сердечную мышцу глюкозой, укрепляя ее и способствует расширению венозных сосудов, тем самым улучшает коронарное кровоснабжение. О высоких лечебных свойствах меда при легочных заболеваниях было известно в древней Индии и Китае. Несколько тысячелетий пчелиный мед широко и успешно применяется для лечения различных заболеваний глаз. При заболеваниях нервной системы мед оказывает благотворное успокаивающее действие. Врач Иойриш с проф. Уденцовым применяли мед при туберкулезе легких и заболеваний верхних дыхательных путей. Еще в конце 19 в. проф. Цесельский указывал, что стакан воды с ложкой меда на ночь, обеспечивает спокойный сон. Он представляет исключительную ценность для детского растущего организма и людей старческого возраста. Он увеличивает содержание гемоглобина в крови. Особенно полезен мед с молоком. Темные виды меда, цветочные, а особенно гречишный, вызывают постепенное, но устойчивое повышение гемоглобина в крови при анемии у пожилых людей и ослабленных детей, благодаря содержанию в нем фолиевой кислоты и минерального состава. Аналогичное употребление светлого меда не приостанавливало снижение уровня гемоглобина (Рут А. И., Рут Х. Х, Дейелла М. Д., «Энциклопедия пчеловодства», США, 1959 г.). При опьянении мед восстанавливает трезвость. В кондитерской промышленности мед употребляется в качестве начинки для конфет, для приготовления пряников, печенья, коржиков, ароматных, долго не черствеющих, а также медовых вин. Мед применяется даже в табачной промышленности для пропитки сырья, что придает табаку приятный медовый аромат. Но есть люди, имеющие повышенную чувствительность к меду, выражающуюся в виде кожной аллергической реакции. Конечно, было бы неправильно рассматривать мед и другие продукты пчеловодства как панацею от всех болезней, но, тем не менее, во многих стра-

нах мира продукты пчеловодства применяли издавна в народной и традиционной медицине при лечении заболеваний, указанных выше. (Младенов Ст., «Мед и медолечение», Болгария, 1969 г.; Зайцев Г. П., д. м. н. и др. авторы «Пчела и здоровье человека», 1962 г.)

Изменение свойств меда при хранении и определение его ботанического происхождения

В начале 90-х гг. прошлого столетия в московском кооперативном институте проводились работы по изучению изменений некоторых физико-химических показателей меда при длительном хранении. При изучении липового меда содержание сахарозы после трех месяцев хранения уменьшалось, и на восьмом месяце содержание ее составляло всего 1 %, хотя в свежоткачанном меде она была в пределах 6 %. При исследовании динамики содержания воды в меде выявлено, что уже в первый месяц даже в закрытой таре, количество воды при комнатной температуре уменьшается на 1–2 %. Уменьшение воды происходит за счет естественных процессов инверсии дисахаридов в моносахариды. При этих процессах идет поглощение свободной воды, необходимой для гидролиза дисахаридов. Уменьшение воды происходит не просто за счет испарения ее с поверхности меда, а связано это со сложными химическими ферментативными процессами. И стабилизация этих показателей завершается только через 2–9 месяцев, в зависимости от температурных условий хранения.

В ветеринарном институте г. Витебска в 1982 г. научные сотрудники Яскевич Г. Ф, Ткаченко С. П. при изучении динамики изменения физико-химических свойств в меде получили данные, показывающие, что зрелый мед в течение двух лет существенно не меняет своих свойств и качества по содержанию инвертированных сахаров. В течение этого периода идет улучшение качества меда, хотя в литературе имеются данные, утверждающие, что при длительном хранении меда его физико-химические свойства ухудшаются. Возможно, по этому вопросу нужны дополнительные исследования для получения более объективных данных. Но ясно одно, что для каждого продукта необходимы определенные условия хранения. Хранить мед рекомендуется в хорошо проветриваемом сухом помещении при температуре +5...+10 °С. Испокон веков мед хранился в легких дощатых складах и в зимний, и в летний период. Если он зрелый, то никакие изменения температур не оказывают на него негативного последствия – хранится годами («Справочник пчеловода», 1955 г.). Но влажность воздуха влияет отрицательно на физико-химические свойства меда, если хранится он в недостаточно плотно закрытой таре. Мед обладает большой гигроскопичностью и при влажности воздуха до 60 % отдает влагу, а при 65–70 % – поглощает. Такова особенность меда, зрелый он или нет. Мед нельзя хранить в сырых погребах вместе с квашеной капустой, огурцами, помидорами, на складах ГСМ, потому что он адсорбирует любые резкие запахи. Мед в холодильнике можно хранить только в плотной закрытой таре. Наиболее гигиеничная тара для хранения меда – стеклянная, алюминиевая и деревянная из пород дерева, не дающих запаха. Мед перед хранением очищается путем процеживания и отстаивания в бидонах или в больших емкостях с широкими краями внизу для слива уже отстоявшегося более качественного меда.

На рынки России сейчас поступают десятки разных видов меда. По вкусу, запаху или визуально, определить, с какого растения собран мед, очень тяжело даже опытному специалисту. Но вид меда можно определить лабораторным путем. Для этого необходимо иметь микроскоп, цветной атлас пыльцы и немного знаний. Положив капельку раствора меда на предметное стекло и прикрыв его покровным стёклышком, мы увидим в поле зрения объектива пыльцевые зерна в меду. Если более 43 % занимают пыльцевые зерна с одного растения, значит, мед принадлежит данному растению и можно называть его липовым или другим. Есть более точный метод определения ботанического происхождения меда. К 10 г меда добавляется 20 мл дистиллированной воды, раствор центрифугируется. Каплю осадка, помещают на предметное стекло. Если в поле зрения 43–45 % пыльцы липы, значит, мед липовый.

Вначале 90-х гг. проводились научные исследования по определению ботанического происхождения меда по соотношению содержания сахаров на спектрофотометре. Получены обна-

деживающие предварительные результаты, но научные исследования в связи с «перестройкой» так и не были доведены до логического конца. В природе с естественными медоносами Хабаровского и Приморского краев, как и 150 лет назад, мед получают, с трех видов лип. Во время их цветения других значимых медоносов нет, поэтому мед в этих регионах абсолютно монофлерный. Мед, получаемый в августе с 20–30 травянистых медоносов, естественно, будет считаться полифлерным. Они цветут по очереди, перекрывая в сроках цветения друг друга. Поэтому получать монофлерный мед из какого-нибудь одного медоноса не представляется возможным. Только малиновый мед можно получить в таежной зоне по гарям и вырубкам, где в это время цветет только малина дикая.

Определение в меде посторонних примесей

Определение фальсификации меда сахаром до сегодняшнего дня производится по содержанию в меде фермента диастазы. Но давно уже выяснено, что такая методика не является объективной, характеризующей качество меда. Более перспективным является метод нахождения в меде веществ, содержащихся в сахаре и остающихся в меде после скармливания пчелам сахарного сиропа (Ийанна С., Индия, 1979 г). Известно, что при производстве сахара для его осветления применяется сернистый газ, и его присутствие выявляется лабораторным путем. Фальсификаты меда дают ярко-синюю люминесценцию при наличии серы.

Реакция на искусственный инвертный сахар. При превращении тростникового сахара в инвертированный с использованием серной и соляной кислот часть фруктозы разрушается, образуя оксиметилфурфуролл. Этот продукт распада фруктозы растворяется в эфире в присутствии концентрированной соляной кислоты (HCl) и дает с раствором резорцина вишнево-красное окрашивание. Для того чтобы определить в меде наличие инвертного сахара, в ступке растирают 5 г меда с небольшим количеством эфира. Эфирный раствор сливают в чашку и дают испариться эфиру. К остатку прибавляют 2–3 капли свежеприготовленного 1 % резорцина в концентрированной кислоте. Появление вишнево-красной окраски в течение 2 мин. указывают на наличие в меде искусственно инвертного сахара.

Обнаружение в меде крахмальной патоки. Эта реакция основана на том, что декстрины меда под действием кислот не осаждаются спиртом, а декстрины крахмала дают осадок. Для проведения анализа к 1 мл раствора меда (1:2) прибавляют 2 капли крепкой соляной кислоты и 10 мл спирта-ректификата. Если в меде содержится крахмальная патока, то в растворе образуется молочная муть. Чем больше выпадает в осадок молочной мути, тем более крахмальной патоки подмешано в мед.

Определение свекловичной патоки. К 2 мл 10 % раствора меда прибавляют 1 мл свинцового уксуса и 10 мл этилового спирта. При наличии свекловичной патоки в меде в раствор выпадает обильный желто-белый осадок.

Обнаружение в меде муки и крахмала. 5 г меда смешивают с 10 мл воды. Нагревают до кипения и прибавляют к этому раствору несколько капель раствора люголя (2 г йода и 4 г йодистого калия). При наличии муки или крахмала в меде раствор окрашивается в синий цвет. Муку и крахмал, в основном, добавляют в закристаллизованный мед.

Купажирование меда (смешивание) производят для обогащения его химического состава, для смягчения или усиления вкуса и аромата, а также для получения более привлекательного цвета меда. Если мед горький на вкус, его можно смешивать с медом, не обладающим этим качеством. Перед купажированием необходимо произвести смешивание небольших партий меда, чтобы выяснить, в каких пропорциях эти виды меда смешивать. Например, при смешивании гречишного меда с цветочным улучшается цвет меда, вкус и аромат. При купажировании цветочного меда с липовым улучшается его химический состав, питательные и диетические качества. В условиях дальневосточного региона цветочный мед попадает в улей уже смешанный с двух десятков позднелетних и осенних медоносов (будяка розового, донника белого и желтого, вики мышиной, леспедецы двуцветной, аралии маньчжурской, серпухи розовой и белой, сосюреи японской, амурской и Максимовича, вероники сибирской, валерианы лекарственной, колокольчиков, клопогона простого, шпороцветника, шандры гребенчатой и многих других дальневосточных медоносов). Поэтому цветочный мед можно считать одним из ценнейших для питания человека. И это вполне логично, так как он несет в себе все полезные свойства, вкус и аромат каждого из этих медоносных растений, произрастающих в диких, экологически чистых естественных условиях.

Виды меда (сорта)

Кроме меда, собираемого с цветков растений, пчелы, при определенных погодных условиях, собирают сладости растительного и животного происхождения, которые после переработки ими превращаются в мед. Такие виды меда называются падевыми.

Падь животного происхождения представляет собой сладкие выделения из кишечника тлей, листоблошек, червецов и других падевыделителей, попадающие на поверхность листьев и собираемые пчелами. В природе существует до 600 видов тли. Тли – каллиптеры и лахнусы – паразитируют на тополях и хвойных деревьях, яблонях, грушах, сливах, рябинах, абрикосах, липе, акации, клене, орешнике, а также на травянистых растениях. Червец – леканиум, паразитирует на липе, иве, ясене, реже на яблоне, груше и вязе. Листоблошки – в основном на травянистых растениях. Часть из них бескрылые и живородящие, другие – с крыльями и выводятся из яиц. Насекомые, производящие падевый мед, особенно интенсивно развиваются в сухие жаркие сезоны с прохладными ночами. Тли, хоботком прокалывая кожуру листьев и свежих побегов, высасывают сладкую жидкость из их тканей. Белок используется для питания, а сахара эвакуируются в виде испражнений на верхнюю поверхность ниже растущих листьев.

По данным исследований Закатимовой З. И., в падевом меде содержится аминный азот в количестве 30–50 %, и все вредные для пчел свойства падевого меда находятся в тесной корреляции (взаимосвязи) с содержанием в нем этого вещества. Аминный азот – это конечный продукт разложения белка у насекомых. Содержание аминного азота в падевом меде придает ему темный цвет. Из многих видов меда падевый мед намного богаче по химическому составу всех других видов меда, особенно по содержанию микро- и макроэлементов. Их в падевом меду от 0,8 до 1,3 %, и в основном преобладает калий, магний и натрий. Поэтому считается наиболее полезным для организма детей, беременных и кормящих женщин и престарелых. Темные сорта меда – цветочные, и особенно падевые – пользуются большим спросом и вполне заслуженно во многих европейских странах (Румыния, Германия, Венгрия и др.), как диетический и лечебный продукт (Малаю А., «Интенсификация производства меда», перевод с румынского, 1981 г.). Чехословацкий ученый Гарагсим О. указывал, что при теплой, сухой осени и ранней весне количество падевыделителей в сезоне резко увеличивается. Но при определенных погодных условиях падь может служить хорошей питательной средой для развития микроорганизмов, выделяющих токсические вещества (Красильников И. А.). И в связи с этим такой мед может быть вреден для человека. Для пчел падевый мед в летний период не представляет опасности, но в зимовку оставлять его нельзя, так как он вызывает понос и гибель пчел.

Падь растительного происхождения (медвяная роса) появляется на листьях растений в виде выпота также в жаркую сухую погоду днем и прохладные ночи. Этот мед схож по органолептическим свойствам с падевым медом животного происхождения: горьковатый на вкус, темного цвета. Абсолютно не имеет аромата, как и мед, приготовленный из сахарного сиропа. Белка в нем в 2–3 раза больше, чем в цветочном меде. Медвяная роса отличается от пади животного происхождения тем, что не содержит продуктов распада белка. В течение дня при фотосинтезе образуются сахаристые вещества в стволе и ветках дерева. При прохладных ночах эти продукты синтеза сахара также подаются корневой системой в листья дерева, а листья в это время замедляют его выработку. Сосуды переполняются, и излишки сахара через устьица выступают на поверхность листьев. Мед безвреден и полезен для человека, как и мед животного происхождения, но для пчел также губителен в зимний период, так как вызывает гибель пчелиных семей из-за несовместимых биологических условий для жизнедеятельности пчел. Но этот мед менее опасен зимой, чем мед падевый животного происхождения. Замечено, что падевый мед отличается повышенной гигроскопичностью и быстрее закисает. Он не имеет запаха и вкуса, не содержит фитонцидов и антибиотических веществ. Падевый мед пчелы запечаты-

вают с нежеланием, поэтому обилие незапечатанных ячеек на фоне сота с запечатанным медом могут быть признаком наличия пади.

Ядовитый мед. Помимо перечисленных видов меда на севере Приморского и юге Хабаровского краев произрастают медоносы, с которых пчелы собирают ядовитый мед. Один из них – вереск болотный. Заросли этого кустарника в свое время занимали тысячи гектаров заболоченных низменных мест. Теперь из-за постоянных пожаров площади этого медоноса сократились кратно. Цветет вереск болотный весной, в первой декаде мая. Дает приносы в день до 3 кг на пчелиную семью. Мед желтоватого цвета, горьковатый на вкус, быстро кристаллизирующийся. Для пчел безвреден. Употребление его в пищу вызывает озноб, головокружение, рвоту. 100–150 г съеденного меда может вызывать у человека бред и даже потерю сознания. Но после нагревания теряет свои ядовитые свойства и пригоден в пищу.

«Пьяный» мед («болотная дурь») дает багульник болотный при цветении. Также в свое время занимал большие площади севера Приморского и юга Хабаровского краев, но из-за частых пожаров запасы его намного сократились. Произрастает в низменных болотистых местах так же, как и вереск болотный. Приносы могут составлять до 2–3 кг в день. Он безвреден для пчел, но у человека вызывает головокружение, галлюцинации и состояние опьянения. Прогретый до 80 °С мед в течение 30 мин теряет свои «пьяные» свойства. Видимо, такой подогрев разрушает ядовитые вещества, находящиеся в нем. Еще 2000 лет назад Ксенофонт были описаны ядовитые и пьяные виды меда и влияние их на состояние человека. Позднее Шарашидзе К. Ш. (1954 г.) провела ряд биологических опытов при поедании пьяного меда и выяснила, что ядовитые свойства такого меда напрямую зависят от ядовитости растения и нектара в цветках.

В нашей стране монофлерный товарный мед пчелы собирают, в основном, с трех видов лип, гречихи, акации белой, кипрея, подсолнечника, хлопчатника и некоторых посевных кормовых трав: донника белого и желтого, синяка обыкновенного, клевера розового, рапса ярового, фацелии и др. Перечисленные медоносные посевные кормовые травы могут высеваться в хозяйствах в различные сроки весенне-летнего сезона, учитывая их вегетационный период. Таким образом, в хозяйстве можно организовать зеленый кормовой конвейер для животноводства и предоставить пчелам возможность собирать с трав какое-то количество товарного меда, а также использовать пчел для повышения урожайности зеленой массы, зерна и семечек. Если цветение этих трав не будет совмещено по срокам, то с них можно будет собирать монофлерный мед. В природе же медоносы, дающие товарный мед, часто совпадают в сроках цветения, за исключением некоторых (малина, одуванчик). Даже такие медоносы, как три вида лип на юге Дальнего Востока по 5–7 дней цветут одновременно. То же мы наблюдаем и при цветении позднелетних и осенних медоносов. Еще цветет кипрей, а уже зацветает будяк розовый. Не успели они отцвести, а уже выделяет нектар вика мышиная. Пока цветет вика, зацветают и другие медоносы: сосюрея Максимовича, амурская и японская, серпуха розовая, клопогон простой и многие другие травянистые медоносы позднелетнего периода.

Во времена социализма на Дальнем Востоке так же, как и во всем Советском Союзе, возделывались некоторые кормовые и пищевые медоносные культуры – для получения кормов сельскохозяйственным животным, зерна и меда – для питания человека, хотя и в несравнимых с остальной частью Советского Союза масштабах. Последние же 20 лет в Приморском и Хабаровском краях посев этих культур сократился в разы в связи с развалом сектора сельского хозяйства.

Давайте вкратце рассмотрим некоторые виды меда, получаемые с посевных культур и дикой медоносной растительности.

Гречишный мед имеет цвет в жидком состоянии от темно-жёлтого до темно-коричневого. Наделен тонким специфическим и необычайно приятным ароматом, по которому его легко определить и отличить от других видов. Кристаллизация от мелко- до крупнозернистой

кашеобразной консистенции светло-коричневого или темно-желтого цвета. Из всех видов меда – один из наиболее богатых по минеральному составу, и уступает в этом только падевому меду. Особенно полезен для питания детям, престарелым и ослабленным.

Подсолнечный мед характеризуется светло-золотистой или светло-янтарной окраской. Кристаллизуется очень быстро в крупнозернистую массу. Отличается терпким привкусом и слабым ароматом. В зиму его оставлять пчелам не рекомендуется из-за склонности к быстрой кристаллизации. Мед с подсолнечника относится к наименее ценным видам меда.

Рапсовый мед часто имеет аромат, напоминающий запах цветков этого растения. Цвет меда – от беловатого до желтого. Очень сладкий. Быстро кристаллизуется. В воде трудно растворяется из-за густой консистенции. При хранении легко забраживает. Оставлять пчелам на зиму нежелательно.

Мед с эспарцета от светло-янтарного до прозрачного цвета, как кристалл, ароматный и приятный на вкус. Кристаллизуется медленно, но до очень плотной консистенции белого и кремового оттенка.

Мед с люцерны бывает белого и янтарного цвета с приятным мягким ароматом и вкусом. Мед очень густой. Кристаллизуется быстро, приобретая приятную консистенцию густых сливок. Цвет меда зависит от почв, высоты местности и времени года. Высеивается, в основном, в США, Канаде как кормовое растение для скота и для получения товарного меда.

Мед с клевера белого лугового ползучего прозрачный, бесцветный, ароматный, очень сладкий и приятный на вкус. Засахаренный мед превращается в твердую мелкозернистую белую массу. На Дальнем Востоке произрастает в диких естественных условиях и служит как медонос, поддерживающего взятка.

Кипрейный мед. Растение, произрастающее в естественных условиях Приморья небольшими группами, а начиная с Хабаровского края уже растет массово. Мед водянисто-прозрачный с зеленоватым оттенком, очень нежного аромата и вкуса. Кристаллизуется быстро в крупнозернистую белоснежную массу, иногда – в салообразную мелкозернистую. В зиму для пчел оставлять нежелательно в связи со склонностью к быстрой кристаллизации.

Мед с белой акации. Один из самых востребованных после липового меда. В жидком состоянии светлый, прозрачный, тонкого вкуса и аромата. Закристаллизованный акациевый мед белый мелкозернистый, иногда золотисто-желтого цвета. Запечатанный в сотах жидкий мед почти не виден на глаз. Кристаллизуется очень медленно, в связи с большим содержанием в нем плодового сахара. Большие заросли естественных насаждений имеются в западных регионах бывшего СССР. По европейским странам (Румыния, Болгария, Польша) создаются большие площади искусственных насаждений белой акации.

Мед с бархата амурского. В Приморском и Хабаровском краях товарный мед с него можно получить в редкие годы. Имеет темный цвет. В народной медицине всегда считался ценным лекарственным средством, особенно среди аборигенов Дальнего Востока.

Мед с малины лесной дикой обладает сильным ароматом, приятным вкусом, относится к светлому виду меда высокого качества. В условиях Дальнего Востока на сплошных вырубках и гарях дает иногда товарный мед. В народной медицине используется как потогонное средство при простудных заболеваниях.

Мед с леспедецы двуцветной в Приморском и Хабаровском краях образует непроходимые заросли по гарям, сплошным вырубкам, по территории ЛЭП, на южных склонах сопок, особенно по побережью края. Мед с леспедецы жидкий, светлый, напоминающий мед с липы, но не такой ароматный. Кристаллизация белая, мелкозернистая. Имеет приятный вкус и тонкий аромат. Товарный мед дает в редкие годы, хотя медопродуктивность высокая.

Мед с одуванчика очень густой и вязкий. В жидком состоянии янтарного цвета. Быстро кристаллизуется. В Приморье занимает большие площади в Приханкайской низменности, но товарного меда не дает.

Мед с серпухи розовой жидкий, как и со всех позднелетних медоносов. Ароматный, приятный на вкус, зеленоватого цвета. Кристаллизация крупнозернистая серо-белого цвета. Дает неплохой товарный мед в середине второй декады августа.

Донниковый мед в диком состоянии произрастает в условиях Приморского и Хабаровского краев. Мед с него жидкий, светлый, приятный на вкус, с тонким ароматом. Товарного меда не дает в связи с малыми ареалами произрастания.

Радиоактивный мед собирается с медоносов, произрастающих на почвах, имеющих определенный химический состав. Это открытие представляет большой интерес и важность при лечении онкологических новообразований («Словарь-справочник пчеловода», д. вет. н. Полтев В. П., акад. Комаров И. Р. и др. авторы, 1955 г.).

Пыльца и перга

Кроме сахаров меда, пчелам требуется белок, жир, витамины, минеральные вещества, кислоты, ферменты. Все это содержится в цветочной пыльце, но в значительно большем количестве, чем в меде любого вида. Пыльца – белковый корм взрослых пчел и личинок старшего возраста. Это пыльцевые зерна с мужских соцветий растений. Исследованиями канд. с/х наук Глухова М. М. установлено, что пчелиная семья за летний сезон может принести в улей до 60 кг пыльцы. Потребности пчелиной семьи на поддержание своей жизнедеятельности и выкармливание расплода составляют около 30 кг. Рост и развитие пчелиной семьи напрямую зависит от поступления пыльцы в улей. На выращивание 1 кг пчелы (4 улочки) семьей расходуется 1 кг пыльцы. Пыльца нужна пчелиной семье круглый год, но в зимний период ее необходимо намного меньше, чем в летний. Пчелиной семье достаточно двух рамок пыльцы или перги на всю зиму. Но с появлением расплода весной, резко возрастает потребность в белковом корме.

После выставки пчел из зимовника во время весенней ревизии необходимо позаботиться о достаточном обеспечении пчелиной семьи пыльцой или пергой с расчетом, чтобы ее хватило до появления пыльцы в природе. А она всегда весной имеется в избытке, начиная с 10–20 апреля на юге Хабаровского края и северных районах Приморья, и с конца марта – на юге Приморского края. Поэтому в этих регионах в весенний период не практикуется для подкормки пчел использование белковых заменителей пыльцы. Главное, чтобы была благоприятная погода для цветения пыльников и медоносов. В районах, где присутствуют низменности, речушки, ерики, озера произрастает несколько видов ив – сильнейшего пыльценоса Дальнего Востока.

Богатейшими пыльценосами в весенний и летний период в Приморском и Хабаровском краях, по данным Гутниковой З. И., являются почти все виды ив, одуванчики, клевер белый, желтая акация, жимолости, малины, донник, черемуха, бархат амурский, несколько видов клена, орех маньчжурский и липа. В августе пыльценосами является разнотравье: дягиль сибирский, будяк розовый, вика мышиная, шпорцетник вырезной, сосюреи, серпухи, клопогон и многие другие.

Пчелиная семья при обильном цветении пыльников для сбора пыльцы использует до 30 % летной пчелы. Пыльцы поступает в улей больше в первой половине дня, хотя сбор ее продолжается весь световой день. Для хорошего сбора пыльцы пчелами необходима сухая теплая погода. Тычинки цветков состоят из четырех мешочков, содержащих множество пыльцевых зерен, называемых пыльцой или микроспорами. Пыльцевое зерно заполнено полужидкой массой, в которой находятся протоплазма и ядро. Размер пыльцевых зерен 0,25–0,35 мм. Пыльцевое зерно имеет очень сложную структуру и состоит из стойких материалов, которые не разрушаются щелочами, кислотами и высокой температурой, потому долго и сохраняют возможность к оплодотворению женской части цветка – яйцеклетки. В древней Ассирии знали о том, что пыльца сохраняет способность оплодотворять растения длительный срок, поэтому собирали и хранили пыльцу финиковых пальм годами на случай неблагоприятных лет. Пчелы собирают пыльцу с растений, которые преобладают на местности, но часто несут ее и с одиночных растений.

Химический состав пыльцы и перги

Химический состав пыльцы очень сложен и разнообразен. Она содержит 27 минеральных веществ (в процентах): натрий – 6–12, магний – 3–7, калий – 24–44, кальций – 3–8, алюминий – 2–4, селен – 2–8, железо – 1–3, медь – 5–9, кремний 1–14, фосфор – 22–39, сера – 2–8, хлор – 0,4–3, марганец – 0,2–1,5, платина, иридий, серебро, золото, палладий, стронций, ванадий, олово, цинк, хром, кадмий, молибден и другие, притом в разы больше, чем в меде любого вида, в зависимости от вида растений и достигает 5–5,5 %. (к. м. н. Иойриш Н. П., «Продукты пчело-

водства и их использование», 1975 г.) Кроме того, в пыльце содержатся ферменты: инвертаза, каталаза, диастаза, редуктаза, липаза, цитаза, пепсин, жирные кислоты и т. д. Свойства минеральных веществ, ферментов и их роль в организме описана в разделе «Мед и его свойства». Пыльца почти со всех пыльценосов необходима и полезна для жизнедеятельности пчелиной семьи. Но есть пыльценосы, пыльца которых вызывает гибель пчел и расплода. Это пыльца с чемерицы белой, сирени амурской, рябинолистника, ореха маньчжурского, когда они обильно пыльценосят. Бывает, что при определенных погодных условиях в обычных пыльценосах развиваются плесневые микроорганизмы, образующие ядовитые вещества для пчел.

Перга – это уже несколько другой продукт, отличающийся от пыльцы. Тем не менее, пыльца служит основой для изготовления перги. Когда пчелы приготавливают ее из пыльцы, они изменяют ее химический состав. Во время сбора пыльцы, пчелы прокусывают челюстями пыльники, смешивают ее со слюной или нектаром и складывают в корзинки, находящиеся на ножках. Такая пыльца уже будет называться обножкой. Прилетев в улей с пыльцой, пчела укладывает ее в ячейки сота. Далее ульевые пчелы продвигают пыльцу на дно ячейки, утрамбовывают ее головой и добавляют в нее мед или нектар («Пчела и улей», Паркер, Кастил, перевод с англ. «Энциклопедия пчеловодства»). Приготовленная таким образом пыльца называется пергой. Из исследований Глухова М. М. видна разница в химическом составе пыльцы и перги.

Таблица 7

Исследуемые вещества	Белок	Жир	Сахар	Зола	Молочная кислота	Кислотность
Пыльца	24,06	3,33	18,50	2,55	0,56	6,3
Перга	21,74	1,58	34,8	2,44	3,06	4,3

Как видно из таблицы, в перге уменьшается количество белка, жира и золы, но увеличивается количество сахара за счет прибавления меда к перге, и в результате молочнокислого анаэробного брожения повышается содержание молочной кислоты, что является главным консервирующим фактором для перги. Белка в пыльце разных растений, от 14 до 40 %.

Пыльца и перга – трудноперевариваемый белковый продукт с полным набором аминокислотного состава. В ней содержатся все 10 незаменимых аминокислот, такие, как аргенин, валин, гистидин, триптофан, изолейцин, лизин, лейцин, метионин, треонин, фенилалонин, которые должны поступать в организм с пищей, потому что не синтезируются организмом, как заменимые. Все это характеризует пергу, как продукт с полноценным белком. Все перечисленные незаменимые аминокислоты в организме пчел и человека, выполняют определенную роль: регулируют обмен белков, необходимых для роста организма, обмена липидов, формирование жирового тела пчелы, обезвреживает токсичные вещества в организме, поддерживает воспроизводительную функцию, отвечает за пигментацию хитина пчел и формирование хитинового покрова, а также регулируют работу нервной системы и др. процессы метаболизма (Де Грот, Л. Хола, В. Розе, Румыния, 1979 г.). В общей сложности пыльца и перга содержит 30 аминокислот, потому и является одним из немногих полноценных продуктов. (Таранов Г. Ф., «Корма и кормление пчел», 1986 г.). Кратко охарактеризуем их свойства.

1. Метионин. Содержится в пыльце в пределах 0,3 %. Регулирует обмен белков, необходимый для роста организма, а у пчел – жирового тела, обезвреживает токсические вещества.

2. Триптофан. Необходим для воспроизводительной функции и синтеза витамина B5. У пчел участвует в образовании пигмента и роста личинок. Содержится в пыльце 0,3–0,4 %.

3. Гистидина содержится в пыльце до 0,4 %. Служит для роста личинок и взрослых пчел, а также является основой в производстве яда железы.

4. Лейцин и изолейцин (до 1,6 %). Принимает участие в синтезе белка гемолимфы пчел. Регулирует функцию и взаимосвязь желез внутренней секреции и продуцирует ферменты.

5. Благодаря валину (до 0,27 %) и лейцину происходит превращение личинок пчел в куколку. Необходим для нормальной работы нервной системы.

6. Цистин и тирозин (до 0,15 %) участвует синтезе кутикулы пчел.

7. Лизин, аргинин, трионин – содержатся в пыльце от 0,13 до 0,6 %, и все они имеют важнейшее значение для развития и жизнедеятельности пчелы. (Малаю А. (1979 г.), Таранов Г. Ф. (1986 г.)).

Белок в перге под влиянием ферментов меда становится более усваиваемый организмом пчел и человека. Желудочный сок человека и млекопитающих не может переваривать оболочку пылевых зерен, состоящих из бальзамических смол. Извлечь богатое содержимое из пылевого зерна можно только путем экстракции через эктимы (отверстия), заливая пыльцу или пергу горячей водой, не превышающей 46–50 °С. В противном случае, весь ферментативный и витаминный состав пыльцы или перги разрушается, и все пищевые и лечебные свойства ее будут равны нулю. Приготовленный вечером настой пыльцы нужно принимать в течение следующего дня за 30 мин до еды. Настой пыльцы лучше принимать с аскорбиновой кислотой, при этом повышается усваиваемость пыльцы (канд. мед. наук Н. П. Йориш, «Продукты пчеловодства»).

Пыльцу пчеловоды собирают для личных нужд и на реализацию пыльцеуловителями. В совхозах сбор пыльцы производился для нужд самих пчел в весенний период. Пыльцеуловители устанавливаются с передней стенки улья на леток на 1–2 дня без вертикальных решеток для привыкания прохода через него пчел. После установки пыльцеуловителя за 1 день пчелиная семья средней силы может собрать пыльцы до 400 г, осенью – меньше. Эффективность пыльцеуловителя разных конструкций колеблется от 25 до 56 %, но это еще зависит от насыщенности местности пыльценосами, от погоды и силы пчелиной семьи. Лопер (журнал «Пчеловодство Америки» № 4, 1984 г.) установил, что семьи с пыльцеуловителями собирают пыльцы на 62–70 % больше, чем без него. Пыльцу сушат в тени, на сквозняке или в печах при умеренной температуре. Хранить пыльцу в сухом состоянии очень тяжело, даже в плотной таре. У пыльцы также есть вредители, к ним относятся перговые моли, ветчинный кожеед, клещи из семейства тироглифов и глицифагов, мыши, вор-притворяшка, а также разные плесневые грибы. Первые взрыхляют пыльцу, и она высыпается из ячеек в виде пылевой массы, а от плесневых грибов пыльца делается каменной и белой, как мел. Пчелы выгрызают эти участки суши, делая ее непригодной. Высушенную пыльцу можно хранить в смеси с сахарной пудрой в пропорции 2:1 даже при комнатной температуре. Но лучший способ сохранения пыльцы нам подсказывают сами пчелы, то есть заливкой ее медом до полной пропитки, как это делают пчелы в рамках в пропорции 35–40 % меда от веса пыльцы. После 8–10-дн. выдержки продукта при комнатной температуре происходят процессы ферментации, после чего такой продукт становится пергой. Хотя и пергу портят эти же вредители. Хранить пыльцу и пергу отечественные специалисты рекомендуют при температуре +1...+2 °С. Как указывают некоторые ученые, перга при такой температуре сохраняется 10 лет. Другие авторы приводят намного меньшие сроки хранения – до 2-х лет (к. м. н. Йориш Н. П., «Продукты пчеловодства и их использование», 1975 г.). Питательные свойства пыльцы даже трехлетней давности можно восстановить до уровня свежей путем добавления в нее двух аминокислот – лизина и аргенина (Д. Ходже журнал «Англия» 1955 г. № 12). Промороженная пыльца и перга теряет до 50 % своих качеств, но при этом увеличивается ее усваиваемость пищеварительным трактом пчел и человека, благодаря разрушению оболочки пылевых зерен. Тем не менее, американские ученые утверждают, что промороженная пыльца и перга не теряет питательности и своей био-

логической ценности (журнал «Пчеловодство Америки» № 5, 1967 г. Хамилтон, Иллинойс). Свежепринесенная пыльца при обычной температуре сохраняет свои качества 5–6 дней, при температуре $\pm 0^{\circ}\text{C}$ – до 6 месяцев. Цветочная пыльца – отличный биологический стимулятор, положительно действующий на дряхлеющий старческий организм, на спортсменов и ослабленных, болеющих, плохо растущих детей. Витаминный состав ее в разы богаче таких продуктов, как морковь, смородина, цитрусовые. Пыльца, это естественный концентрат почти всех витаминов: С, В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7, В8, В12, Р, К, D, Е, F, А и др. Давайте кратко ознакомимся с их составом и свойствами.

Витамин А (аксерофтол, ретинол) получается путем преобразования провитаминов – каротина и криптоксантина. Витамин А в организме пчел не синтезируется. Попадает в мед с нектаром и пыльцой из растения. Функции витамина А в организме животных и человека связаны с важными процессами – ростом, воспроизводством и защитой от заболеваний и целостности эпителиальных клеток. Он является мощным антиоксидантом, участвует в формировании зрительных пигментов, улучшающих зрение, регулирует рост костной ткани, особенно у детей. Витамин А также обеспечивает питание центральной нервной системы и нервных волокон.

Витамин D (кальциферол), известно пять витаминов группы D. Провитамином D, наиболее важным является эргостерон, из которого образуются витамин D2 и D3. Эти витамины незаменимы, в составе клеток пчел, личинок и куколок. Витамин D у животных и человека, регулирует обмен кальция и фосфора, предупреждая развитие рахита, особенно в детском возрасте.

Витамин Е (токоферол) обеспечивает образование ферментов клеточного дыхания, прежде всего оказывает влияние на ткани репродуктивной системы, а также на растущий организм нервно-мышечного аппарата. Обладает ярко выраженными антиоксидантными свойствами, поддерживает стабильность эритроцитов в крови. При недостатке витамина наблюдается поражение нервной системы, дистрофия и дерматиты у детей, нарушаются менструальные циклы, течение беременности, функции половых желез у мужчин, печени, суставов, развивается сахарный диабет и склероз.

Витамин F – это ненасыщенные жирные кислоты растительного происхождения – линолевая и линоленовая, считаются незаменимыми для организма. Они участвуют в транспортировке и использовании жиров. Это одна из немногих групп антиоксидантов, которая разрушает в крови свободные радикалы, способствующие отложению холестерина на стенках кровеносных сосудов.

Витамины группы В входят в состав ферментов. Витамин В1 (тиамин), участвует в обмене углеводов, воды, жиров, входит в состав большого числа ферментов. Отсутствие тиамин вызывает расстройство нервной системы в форме спазмов и параличей. Эти расстройства вызваны токсичностью некоторых кислот, которые образуются при обменных превращениях глюкозы. В присутствии тиамин эти кислоты разлагаются. В пыльце этого витамина содержится до 92 мг на 1 кг пыльцы.

Витамин В2 (рибофлавин), основная роль этого витамина сводится к участию в ферментных системах, регулирующих процессы углеводного обмена. Роль рибофлавина заключается в переносе водорода в процессе окисления (восстановления). Он влияет на усвоение углеводов в кишечнике, на обмен липидов и аминокислот, а также выполняет роль ростового вещества. Является важнейшим катализатором процессов клеточного дыхания и зрительного восприятия.

Витамин В3 (пантотеновая кислота), необходим для питания пчел и личинок всех возрастов и маток, оказывая влияние на развитие слюнных желез, вырабатывающих ферменты (Хола Л., 1979 г., Румыния). Участвует в транспортировке липидов и белков, а также обеспе-

чивает нормальный обмен эпителия и повышает его сопротивляемость инфекциям и предохраняет поседение волос. В пыльце этого витамина содержится около 20 мг/кг.

Витамин В4 (холин), входит в состав ацетилхолина, который является химическим медиатором нервных импульсов нервной системы. Участвует в переносе липидов и в обмене веществ нервной системы, а также в синтезе незаменимой аминокислоты – метионина.

Витамин В5 (никотиновая кислота, РР), высокое содержание этого витамина в пыльце и в организме личинок и взрослых пчел, указывает на важность его для жизнедеятельности пчелиной семьи. Участвует в процессах клеточного окисления (восстановления) в качестве переносчика водорода. В пыльце этого витамина содержится много, около 100 мг/кг.

Витамин В6 (пиридоксин) играет важную роль в обмене белков и усвоения аминокислот, а также влияет на ассимиляцию железа и работу нервной и мышечной систем. Недостаток его проявляется в угнетении роста, нервно-мышечных расстройствах и конвульсиях. Влияет на рост и развитие яичников у матки, а следовательно и ее яйценоскость (Хола Л, 1970 г., Хайдак, 1967 г., Румыния). Витамин улучшает всасывание магния из ЖКТ в ткани организма. В пыльце его содержится до 5 мг на 1 кг пыльцы.

Витамин В7 (биотин) участвует в отделении от аминокислот аминокрупп. Недостаток приводит к замедлению роста, личинок и куколок, затрудняет использование белков и повышается выделение мочевой кислоты и отложения жира.

Витамин В8 (инозитол) активно участвует в обмене жиров, в частности холестерина. Важен как для роста и развития личинок, куколок и пчел, так животных и человека.

Витамин В12 (кобаламин) выполняет роль одного из важнейших факторов кроветворения, участвует в обмене аминокислот и, таким образом, в важнейшем биологическом процессе – росте. В то же время вместе с фолиевой кислотой синтезирует ряд важных аминокислот белка. Кроме того, он способствует сохранению целостности центральной и периферической нервной системы. По данным Качнева К., 1970 г., витамин В12 рекомендуется использовать при лечении европейского гнильца вместе с основными медикаментами.

Витамин К вместе с витамином С и Р (рутин), которых в пыльце предостаточно, укрепляет стенки сосудов и предохраняет организм от кровоточивости.

Витамин С (аскорбиновая кислота) – общеизвестный, необходимый для организма витамин. Улучшает свертываемость крови и регенерацию тканей. Недостаток его вызывает некоторые заболевания, в том числе цингу. Он обеспечивает синтез коллагена, участвует в формировании хрящей, костей, зубов, влияет на образование гемоглобина и эритроцитов. В пыльце он содержится в избытке. Но для питания пчел он не имеет никакого значения.

Витамин Н входит в состав витамина В7 и защищает нас от заболевания экземой, псориаза (лишай) и фурункулеза.

Только ягода облепихи в какой-то мере сравнима с витаминным набором пыльцы.

Все описанные вещества, содержащиеся в пыльце в большом количестве, это не просто набор БАДов и комплиментов, какие мы привыкли принимать в виде таблеток. Это глубоко сбалансированный природный комплекс биологически активных веществ, предназначенный для полноценного развития, размножения и сохранения своего вида (в первую очередь растения) с активным участием насекомых, птиц и животных. Только длительная эволюция природы может выработать такой тесный симбиоз растительного и животного мира. Пыльца особенно богата рутином (витамином Р). В 1 г цветочной пыльцы рутина содержится несколько суточных доз, необходимых для человека. Рутин предохраняет от варикоза вен, язвы кожи, кровоизлияния в мозг, сетчатку глаз и сердца, укрепляет стенки сосудов, уменьшает отеки и воспаление, обладает ярко выраженными антиоксидантными свойствами. Витамины в пыльце сохраняются дольше, чем аминокислоты. Есть исследования, доказывающие, что 200 г пыльцы по калорийности равны 1 кг мяса.

Пыльцу и пергу издавна применяют в народной медицинской практике разных стран, особенно в странах Прибалтики и Болгарии. Пыльца и перга при употреблении снижают уровень холестерина в крови и уменьшают воспалительные процессы в толстом отделе кишечника при колитах, после перенесения операции на кишечнике («Мед и медолечение», Младенов Ст., Болгария, 1969 г.). Благодаря содержанию в пыльце и перге пищеварительных ферментов и микрофлоры, необходимой для пищеварения, они успешно используются при заболеваниях желудка и кишечника, при дисбактериозе. Пыльца используется в лечебной косметике при изготовлении кремов, обладающих гериатрическими (омолаживающими) свойствами (акад. Цицин Н. В. 1948–65 гг.). Она еще более эффективна, чем мед, при анемии у детей, сахарном диабете, заболеваниях щитовидной железы, нервной системы. Она хорошо выводит соли и тяжелые металлы. Французский пчеловод и ученый-химик Ален Кайес, изучая химический состав пыльцы, рекомендовал широко применять пыльцу и пергу мужчинам старше 40 лет для профилактики простатита и аденомы предстательной железы. Пыльца является хорошим биостимулятором, прекрасно действующим на дряхлеющий организм. Есть данные, что даже малые дозы приема пыльцы внутрь замедляют рост опухолей, а в 7 из 47 случаев, опухоли не развиваются или рассасываются (В. Ронинсон, перевод с англ., 1969 г.), благодаря наличию в ней флавоноидов, имеющих во многих травянистых пыльценосах и медоносах. Возможно, в будущем важную роль будут иметь лечебные препараты, приготовленные из цветочной пыльцы вплоть до профилактики онкологических заболеваний, развивающихся на фоне гормональных нарушений. Академик Цицин Н. В. указывает, что цветочная пыльца действует на организм подобно деятельности желез внутренней секреции. Зарубежные и отечественные врачи рекомендуют женщинам после 40 лет принимать курсами пыльцу или пергу для профилактики появления доброкачественных образований. Она используется в виде мазей при лечении различных ран, ускоряя регенеративные процессы тканей (д. м. н. Зайцев, «Пчела и здоровье человека», Москва, 1962 г.).

Как теперь мы уже знаем, пыльцу и пергу рекомендуется принимать в лечебных и профилактических целях. Потому что она является кладезем полноценных природных сбалансированных белково-минерально-витаминных соединений, ферментов. Но есть люди, у которых прием пыльцы вызывает еще более сильную аллергию, чем мед, а прием перги нет. Видимо, в результате молочно-кислого брожения в пыльце в смеси с медом аллергены частично инактивируются. Ален Кайес в своих исследованиях получил данные, показывающие, что такие процессы действительно происходят в перге.

Читая раздел «Продукты пчеловодства», не перестаешь удивляться до какого совершенства эволюция развития пчелы сформировала организм, чтобы производить такие уникальные продукты, как мед, перга, воск, маточное молочко, прополис. Воистину нет предела разуму природы – она мудра! А нам, человечеству, научиться хотя бы разумно пользоваться плодами этой мудрости.

Собирать пыльцу может не каждый пчеловод по чисто гуманным соображениям. Больно смотреть на пчел, богато украшенных пыльцой, теряющих ножки и крылья при прохождении через решетки пылеуловителя. Пчела злится, жалит, с ней тяжело работать. Поэтому многие пчеловоды ставят пылеуловители на улей на 3–4 ч. в день. Но и этого достаточно, чтобы собрать какое-то количество пыльцы. В последние годы пылеуловители изготавливают из полимерных материалов, которые имеют один ряд решеток и пчела с пыльцой, проходя через нее, не травмируется, и при этом не снижается количество собираемой пыльцы.

Первые пылеуловители были изобретены Эккертом в 1930 гг.

В социалистические времена пчеловодов пчелосовхозов Приморья и Хабаровского края обязывали собирать пыльцу. Собранную пыльцу использовали на центральных усадьбах совхозов для приготовления медово-перговых смесей, и при затянувшейся весне скармливали эту смесь в виде лепешек, укладывая их на верхние бруски гнезда пчел. Но в условиях Примор-

ского и Хабаровского краев, где дефицита пыльцы почти не бывает в любое время года, такая технология обеспечения пчел белковым кормом особо не практиковалась.

Пчелиный воск

Термин «воск», обозначает группу веществ с одинаковыми физическими свойствами, но с разным химическим составом. Воск бывает трех видов: животный, минеральный и растительный. Животный воск производят пчелы, спермацетовый готовится из голов китов, воск шеллак и шедра вырабатывают безжалые пчелы, минеральный получают из нефти, растительный воск производят некоторые растения – пальма бразильская, молочай американский и восковник пушистый, произрастающий в Приморье. Воск не подлежит окислению. Его находят в древних египетских пирамидах, могилах, на затонувших галерах в совершенно неизменном состоянии за тысячу лет. Этот продукт вырабатывается восковыми железами пчел, расположенными под четырьмя парами брюшных полуколец (стерниты) хитинового покрытия тела пчелы.

Пчелы вырабатывают воск только во время хорошего поддерживающего взятка в природе или во время кормления их медовым или сахарным сиропом. В период интенсивного медосбора пчелы обильно вырабатывают воск. Для продуцирования воска пчелам необходимы не только сахароза или глюкоза, но и пыльца или перга. Воск – это сложный химический продукт, который состоит из 15 красящих веществ, содержит до 15 % свободных жирных кислот, до 74 % сложных эфиров и до 15 % предельных углеводов. Также содержит в себе минеральные вещества, углерод, водород, азот, жиры, углеводы и белки, но основное количество занимает церротиновая и пальмитиновая кислоты. Кислорода воск содержит минимальное количество, поэтому выделяет очень много тепла при горении. При температуре +35 °С воск становится пластичным, при +65 °С – начинает плавиться и закипает при +100 °С. Воск растворяется в бензине, эфире, хлороформе, толуоле, скипидаре, ксилоле, 4-х хлористом углеводе и в других растворителях. На этом принципе на воскозаводах его остатки извлекаются из мервы путем экстракции. Воск активно взаимодействует с железом и медью, поэтому перетапливать воскосырье на пасеках рекомендуется в алюминиевой или чугунной посуде.

На пасеках воск добывают путем перетапливания выбракованных рамок суши, восковых крышечек, полученных при распечатывании медовых рамок и мелких сборов воска. Большую часть воска за время летнего сезона может дать постановка строительных рамок в гнездо улья в течение всего лета. Восковое сырье лучше всего перетапливать паровой воскотопкой. Она дает больший выход воска и облегчает труд пчеловода. Воск высшего качества получается из строительных рамок, восковых крышечек и мелких сборов. Перетопленные рамки суши, особенно темного цвета, дают темный воск. Для изготовления вошины из такого воска его необходимо осветлять путем добавления концентрированной серной кислоты. Качественный воск имеет белый или желтоватый цвет и приятный запах, на изломе он однородной структуры, плотный, без всяких пазух и эмульсий (смесь воды с воском).

Воск применяется во многих отраслях народного хозяйства в связи с его замечательными свойствами текучести, пластичности. Использовался с древних времен при жертвоприношениях, в церквях и для освещения помещений (до появления парафина). Древние народы применяли воск для бальзамирования трупов, восковой живописи (города Полипси и Геркулакума, 18 столетий назад). Многие века художники использовали воск для приготовления красок. Он и сейчас является составной частью масляных красок. Воск применяется для изготовления муляжей в медицинских и сельскохозяйственных заведениях. Широко используется в литейном деле, электротехнике, гальванотехнике, телефонной, кожевенной, текстильной и оптической отрасли. Он входит в состав косметических кремов, клея, красок, лаков, а также в стоматологическом протезировании. Воск в составе кремов прекрасно всасывается кожей, придавая ей гладкий нежный вид, поэтому и используется для изготовления питательных очищающих кремов и масок. Воск, как согревающее средство, широко применяется в медицине, в том

числе в виде мазей, свечей и горячих аппликаций. Мед в сотах полезно принимать при зашлакованности организма, так как воск имеет свойства адсорбировать шлаки и яды и выводить их из организма, улучшает перистальтику кишечника. Воск в древние времена, до изобретения бумаги для письма, употреблялся для покрытия тонким слоем деревянных дощечек, на которых производились тексты. Эфирные масла, извлеченные из воска, являются ценными компонентами при изготовлении высококачественных духов, они по качеству не уступают дорогостоящим розовому и жасминовому, но значительно дешевле. Воск используется в кондитерской промышленности для покрытия некоторых сортов конфет тонким слоем, предохраняя их от быстрой порчи, придавая им приятные вкусовые качества. С использованием воска выпускаются и медово-восковые витаминизированные конфеты, которые при жевании вызывают слюноотделение, повышающее секреторную моторику (сокращение) желудка, механически очищает зубы от налета и укрепляет десны.

Несмотря на большие достижения человека в изобретении искусственных материалов, создание вещества, подобного натуральному воску, пока не увенчалось успехом.

Пчелиный яд (апитоксин)

Происходит от лат. слова «апис» – пчела и греч. слова «токсин» – яд. Пчелиный яд пчелы вырабатывают в жалоносном аппарате, расположенном в конце последнего брюшного членика пчелы. Он служит пчеле для отражения врагов при нападении на гнездо пчел, а также любителей полакомиться медом (мух, ос, шершней, бабочек, стрекоз, мышей, ящериц, медведей). Яд пчелы состоит из секрета двух ядовитых желез. Представляет собой прозрачную жидкость кислой реакции, горького вкуса, со специфическим резким запахом. Обладает бактерицидными свойствами. Удельный вес яда 1,13 г/см³. В состав яда входят вода, ядовитый белок, соляная и муравьиная кислота, масла, вызывающие жжение и боль.

Хотя пчеловодство является древнейшей отраслью, химический состав яда полностью не изучен. Яд по химическому составу схож со змеиным. Он состоит из 18 аминокислот, алонина, валина, лейцина, тирозина, метионина, гистамина, ацетилхолина, гиолуронедазы и фосфолипазы, кислот аспарагиновой, глютаминовой, минеральных веществ меди, кальция, серы, фосфора. В зимний период и ранней весной токсические свойства яда значительно слабее, чем в летний период. У летней пчелы яд начинает вырабатываться со 2–3 дня и достигает максимума к 10–16 дням. У осеннего поколения пчел деятельность железы начинается с 14–15 дня и угасает к 20.

Яд устойчив к нагреванию и к холоду. Даже при температуре 100 °С не разрушаются его токсические свойства. При хранении в сухой закрытой таре пчелиный яд сохраняет свои ядовитые качества в течение многих лет. Лучше сохраняется под слоем растительного масла. Он устойчив к кислотам и щелочам в течение суток, зато очень чувствителен к ферментам. Такие ферменты, как диастаза, пепсин, панкреатин, химозин и другие инактивируют (разрушают) его ядовитые свойства. Разрушается яд при нагревании с соляной кислотой и едкой щелочью. Действие яда на человека и животных зависит от его индивидуальных особенностей. Многие животные, особенно лошади, могут погибнуть от 1–2 ужалений. Человек более устойчив к пчелиному яду, хотя встречаются люди, погибающие от одного ужаления пчелы. При плохом самочувствии после ужаления можно укутывать человека или делать аппликации холодным мокрым полотенцем, место укуса смазать нашатырным спиртом, разведенным водой 1:5, принять противоаллергическое средство (супрастин, тавегил, димедрол). Каждые 3–4 ч. можно принимать по стакану медово-витаминной алкогольной смеси (50 г мёда, 200 г водки, 1 г аскорбиновой кислоты и 1 л воды).

Народная медицина уже на заре веков для оздоровления и лечения человека применяла пчелиный яд. Ещё в медицинских трактатах Китая, Древней Греции упоминалось о применении пчелиного яда при лечении заболеваний. Теофраст Парацельс говорил: «Всё есть лекарство, и всё есть яд». В 1959 году Минздрав утвердил инструкцию по применению пчелиного яда при некоторых заболеваниях. Теперь в традиционной медицине яд широко применяется как в чистом виде, так и в составе мазей. Особенно широко он используется при суставных заболеваниях, болезнях периферической нервной системы, воспалениях седалищного, тазобедренного, лицевого нервов, радикулитах, невралгиях, трофических язвах, бронхиальной астме, болезнях желудочно-кишечного тракта и сердечно-сосудистой системы, мигрени, гипертонии. Противопоказан при туберкулезе, инфекционных заболеваниях, заболевании ЦНС, болезни крови и кроветворной системы, при заболевании глаз, болезни печени, поджелудочной железы и почек в стадии обострения. Яд повышает иммунитет организма к некоторым инфекционным заболеваниям, мобилизуя его защитные силы. Также в литературе встречаются сообщения о губительном воздействии пчелиного яда на раковые клетки. В России впервые в 1847 году врачи применили пчелиный яд для лечения больных путем ужаления пчелами. В 1897 году русский военный врач Любарский, а позже Терч Р. лечили больных вышеназван-

ными заболеваниями также путем ужаления пчелами. Профессор Лукомский лечил пчелиным ядом больных малярией. Иойриш Н. П. в результате изучения пчелиного яда и его применения при лечении больных утверждал, что апитоксин способствует мобилизации защитных сил человека, повышая иммунитет организма в целом к заболеваниям («Продукты пчеловодства и их использование», 1976 г.). Апитоксин применяется путем ужалений в определенные точки тела, внутрикожного введения, перорально в виде таблеток, мазей для натирания и путем электрофореза на больные места.

Яд обладает свойствами антибиотика. При ужалениях яд вызывает паралич дыхательного центра, а в больших дозах – смерть (идиосинкразия). Алкоголь и марганцово-кислый калий нейтрализуют пчелиный яд. У человека, приматов и у животных, постоянно подвергающихся ужалениям, приобретает иммунитет, то есть привыкание к яду. Американские ученые еще в начале 60-х гг. прошлого столетия в ходе научных исследований установили тесную взаимосвязь живых организмов (приматов), имеющих приобретенный иммунитет к пчелиному яду и радиоизлучающей устойчивостью. (Скорпионы и тарантулы не боятся радиационного излучения даже в тысячи рентген). Пчелиный яд снижает давление крови в организме. Это обусловлено расширением просвета кровеносных сосудов вследствие содержания в нем гистамина.

Пчелиный яд могут применять путем ужалений больному в определенные точки тела, предварительно установив его реакцию на яд. Для приготовления мазей яд необходим в чистом виде. Противопоказан при гипертрофии щитовидной железы.

Яд добывают несколькими способами. Один из методов – это применение специального электрического прибора, при прохождении через который пчела получает удар током и рефлекторно «жалит» аппарат, оставляя на нем капельку яда. Периодически аппарат очищают от уже высохшего яда в виде кристалла. Процесс этот очень трудоемкий, сильно злит пчел, он не нашел широкого практического применения ввиду его низкой эффективности. Считается, что пчела вырабатывает яд только в течение двух недель своей жизни и за одно ужаление отдает весь яд. Поэтому для сбора яда изобрели другой прибор, который состоит из натянутых на рамку специально приготовленных кишок животных или мочевого пузыря. Считается, что пчела при ужалении этих приспособлений лучше и полнее отдает весь яд. При сборе яда пчела ведет себя беспокойно, злится и мешает работе. Кроме этого падает активность работы пчелиной семьи. Поэтому собирать яд рекомендуется в период наименьших работ с пчелами и при отсутствии взятка.

Маточное молочко «Апилак»

Маточное молочко – это пастообразное вещество бело-кремового цвета горько-кислого вкуса. Пчеловодов со времен Аристотеля интересовал вопрос: почему пчелиная матка, вышедшая из такого же яйца, как и пчела, помимо больших размеров и веса, обладает способностью откладывать большое количество яиц (до 2 тыс. в сутки). Важнейшее назначение и свойство маточного молочка состоят в том, что оно формирует ярко выраженную морфологическую и физиологическую дифференциацию личинки женской особи до полного формирования пчелиной матки. Живет она до 5–6 лет, а пчела – от 1 месяца в летний период до 9 месяцев в зимний.

Маточное молочко небогато витаминным составом, а такие витамины, как А, Е и К отсутствуют вовсе, но зато оно имеет широкий набор аминокислот. Пчелы-кормилицы маточных личинок кормят маточным молочком с первого дня личиночной стадии до запечатывания, а личинок пчел со второго-третьего дня – смесью меда и перги. Маточное молочко содержит гормоны, влияющие на развитие яичников матки, а также 18 % белковых веществ, до 17 % сахара, до 5 % жира и минеральные соли. Оно вырабатывается головными, глоточными и челюстными железами пчелы. По данным других исследований («Биология пчелиной семьи», Лаврехин Ф. А., Панкова С. В., Москва, 1983 г.), маточное молочко содержит до 45 % белка, состоящего из 20 аминокислот, из них 10 незаменимых, а также витамины В1, В2, В3, В5, В12, кислоты – пантотеновую и фолиевую, даже в большем количестве, чем находится их в пыльце. Эта группа витаминов, как считают врачи и физиологи, изучающие маточное молочко, оказывает неспецифическое стимулирующее воздействие на весь организм.

Маточное молочко и препараты из него издавна применялись в народной и традиционной медицине: при заболеваниях сердечно-сосудистой системы и желудочно-кишечного тракта, туберкулезе, гипертонии и гипотонии, малокровии, болезнях половой сферы мужчин, при психоневрозах. Его применение нормализует показатели при заболеваниях печени и поджелудочной железы («Мед и медолечение», Младенов Ст., Болгария, 1969 г.). 1 % раствор мази из маточного молочка применяются при бородавках, папилломах и других доброкачественных образованиях. Маточное молочко действует на организм как биостимулятор, оно способствует более эффективному медикаментозному лечению даже онкологических заболеваний, особенно в пожилом и старческом возрасте (врачи Э. Фридрих, С. Фельд, ГДР, 1967 г.), (Н. П. Иойриш, журнал «Пчеловодство», 1969 г.). Маточное молочко стимулирует лактацию у кормящих матерей, замедляет развитие атеросклеротических процессов, в том числе и сосудов нижних конечностей. Оно улучшает бронхиальную проводимость и вентиляцию легких, повышая тем самым кислородное снабжение организма. Из сухого маточного молочка в медицине изготавливают таблетки под названием «Апилак». При их приеме, повышается общее содержание белка в крови, железа, гемоглобина и эритроцитов (А. Лагерь, Красноярский медицинститут, 1981 г.). Но недостаток маточного молочка в том, что оно подлежит быстрому окислению и теряет свои лечебные свойства. Поэтому его необходимо принимать прямо из маточника под язык, где оно напрямую всасывается в кровь, или же консервировать его в 40 % спирте. Такая концентрация спирта, не только стабилизирует его компоненты, но и способствует быстрому всасыванию маточного молочка в ротовой полости, минуя желудочно-кишечный тракт. Также хорошо маточное молочко консервируется в меде и легко усваивается в организме. Оно применяется при атонии, ишиасе, психической депрессии, ослабленном зрении, головных болях, бессоннице, улучшает регенерацию стареющих клеток. Молочко стимулирует регенерацию тканей, ускоряет обменные процессы в организме, играет важную роль в предупреждении и лечении онкологических заболеваний, анемии. Хорошо исцеляет радио-, рентгенооблучение, полученное при лечении онкологических заболеваний. Маточное молочко принимается внутрь

при стенокардии, бронхиальной астме (д-ра Ф. Бетлер, Ф. Шмидт (Германия) «Пчела и здоровье человека»). Но результаты исследований показали, что натуральное маточное молочко обладает более ценными лечебно-профилактическими свойствами, чего нельзя сказать о его препаратах.

При комнатной температуре оно теряет свои качества через 18–20 ч. При +2...+3 °С сохраняется до 1,5 месяцев. При –2...–5 °С без доступа света – около года («Справочник пчеловодства», 1957 г., «Пчела и здоровье человека», док. биол. наук Виноградов Т. В., 1962 г). Маточное молочко содержит природный антибиотик, применяется в виде 1 % мази для лечения красной волчанки.

Для получения маточного молочка в небольших количествах для личного потребления можно воспользоваться пчелиными семьями, вошедшими в роевое состояние или семьями, лишенными на время пчелиной матки. При производстве маточного молочка в промышленных масштабах необходимо задействовать в этом процессе определенное количество пчелиных семей. Для постоянного поддержания в рабочем состоянии одной семьи-производительницы маточного молочка, необходимо иметь дополнительно одну полноценную семью. Также надо иметь в хозяйстве подготовленных квалифицированных специалистов-пчеловодов и необходимое оборудование.

Маточное молочко извлекают из маточников на третий день после прививки личинок. В этот период молочка в маточнике находится наибольшее количество. Его можно извлекать из маточника специальной ложечкой, но лучше и производительней – вакуумным насосом, изготовленным из плотно закрытой пробирки с двумя выведенными из нее трубочками. В специализированных хозяйствах по производству маточного молочка лучшим способом его заготовки является высушивание. В сухом виде в прохладном месте оно сохраняется годами. При налаженном производстве маточного молочка в хозяйстве квалифицированный пчеловод от одной семьи за летний сезон может получить 120–150 г молочка. Прежде чем заниматься его производством, необходимо тщательно изучить свои возможности, технологию производства и экономическую сторону этого вопроса, а также решить вопрос с реализацией маточного молочка.

Прополис (пчелиный клей)

(В переводе с греческого означает «вал перед воротами города», в переводе с латинского – «склеивать, заклеивать»). Прополис жизненно необходим для нормальной жизнедеятельности пчелиной семьи. Прополисом пчелы заклеивают щели в улье, склеивают рамки, подкрышники к корпусам, полируют и стерилизуют им сотовые ячейки. Для предотвращения разложения, им замуровываются умерщвленные крупные насекомые, пресмыкающиеся и грызуны, которых пчелы не в состоянии удалить из улья.

Прополис в каждый период летнего сезона несколько отличается по органолептическим признакам и химическому составу. Одни авторы считают, что прополис «мнимый» пчелы собирают, в основном, в весенний период с нераспустившихся почек некоторых растений (тополь, осокорь, береза, подсолнечник, хвойные породы). Такой прополис пчелы трамбуют в пыльцевые корзиночки и переносят в гнездо. Используют его для заделывания щелей, склеивания рамок и других «штукатурных» работ. Настоящий «истинный» прополис пчелы отгрызают при поедании пыльцы, и состоит он из бальзамированных смол оболочек пыльцевых зерен, содержащих абиетиновую кислоту, обладающую активными бактерицидными свойствами.

Химический состав прополиса в какой-то степени схож с составом оболочек пыльцевых зерен. Используется «истинный» прополис для шлифовки и дезинфекции всех ячеек в сотах (Кюстенмахер и Филипп «Пчела и улей», 1963 г.). Прополис имеет в своем составе эфирные масла, железо, кальций, кремний, витамины. Свойства и действия прополиса аналогичны анальгетикам, фитонцидам и антибиотикам. Удельный вес его 1,14, а температура плавления +80...+90 °С.

Прополис находит широкое применение в разных отраслях. Он является составной частью высококачественных лаков для покрытия музыкальных инструментов. Широко применяется в народной и традиционной медицине: в нативном (натуральном) виде, в виде мазей на вазелине или ланолине, настоек на 70 % спирте и водных настоев для лечения фурункулов и даже трофических язв. Прополис, приготовленный на сливочном масле, принимают вовнутрь при лечении желудочно-кишечных язв, туберкулеза, астмы, гнойных отитов, пневмонии, ОРЗ, панкреатита и других болезней («Мед и медолечение», Младенов Ст., Болгария, 1969 г.). Оказалось, что прополис по степени бактерицидных свойств превосходит некоторые антибиотики (журнал «Пчеловодство» № 6, 1974 г., Александров Ю. С. и Данилов А. Н.). Он используется в виде мазей на ланолине для лечения онихомикоза (грибок ногтей) и дерматитов лучевой этиологии. Еще в середине 70-х гг. прошлого столетия в прополисе были обнаружены флавоноиды (соединения, состоящие из галонгина, пиноцембрина, ферулиновой кислоты). Эти вещества обладают ярко выраженными противомикробными и противомикробиальными свойствами и губительно действуют на раковые клетки. Начинать принимать прополис необходимо с малых доз, в связи с возможным проявлением аллергии.

Различные породы пчел с разной интенсивностью собирают и производят прополис. Самые лучшие производители прополиса на территории России – среднерусские пчелы. Дальневосточная порода производит его хуже. Наибольшее количество прополиса пчелы производят осенью с понижением температур. Этот факт ярко прослеживается уже в конце августа, начала сентября. Если пчелы откладывают много прополиса между плечиками рамок и в щелях улья, это может означать наступление ранней морозной зимы. И, возможно, в следующем сезоне могут появиться новые болезни в пчелиных семьях или острее проявятся уже имеющиеся. Последний раз пчелы откладывали много прополиса осенью 2017 г. и «угадали». Зима с сильными морозами началась уже в середине ноября. Пчеловоды отработали способ получения большего количества прополиса, чем необходимо пчелиной семье. На рамки вместо утеплителя кладут специально изготовленную потолочину из реек со щелями между ними. Пчелы при

похолоданиях начинают заклеивать эти щели прополисом. Пчеловоду остается только соскабливать прополис с реек и укладывать потолочину обратно на рамки. С одной пчелиной семьи можно собрать 150–200 г, если заниматься сбором регулярно. Но эта работа отвлекает пчеловода от основной работы с пчелами. Поэтому прополис собирается во время работы с пчелиной семьей.

Однако не нужно особенно увлекаться сбором прополиса так же, как не рекомендуется это делать и при сборе любого продукта, производимого пчелами. Во всем должна быть разумная мера, потому что эволюция развития пчел не предусматривала получения этих продуктов для человека, а только для своих жизненных потребностей. Качество прополиса можно определить по органолептическим свойствам, имея определенный навык. При комнатной температуре он мягче, чем воск. Опущенный в баночку с водой, он тонет, и даже при взбалтывании воды, катается по дну баночки, не всплывая.

Для очистки прополиса, его помещают в морозильную камеру, после чего разбивают и растирают в мелкие фракции. Делать это необходимо быстро, иначе сырье растает и перестанет рассыпаться. Растолченный прополис высыпают в воду и хорошо перемешивают. Воск и частички стружек дерева всплывают, а прополис остается на дне. Воду с воском быстро сливают, а прополис высушивают и формируют в комочки. Прополис лучше всего хранить в плотно закрытой таре или в полиэтиленовых мешочках в темном месте при комнатной температуре. В таких условиях он может храниться десятилетиями, не теряя своих качеств.

Последние годы в некоторых журналах и народных лечебниках встречаются сообщения о вдыхании в лечебных целях паров, выходящих из пчелиной семьи. Рекомендуют разные методики этих процедур, но лучшей, наверное, является следующая. Над стоящим ульем с пчелами (лежаком) устанавливают импровизированную кровать. Она должна устойчиво стоять на земле, не соприкасаясь с ульем. Улей обеспечивается хорошей вентиляционной сеткой. На ночь зарешечивают ульевые летки сеткой, и над ульем ставят изготовленную кровать, накрытую брезентом. Можно для этого использовать легкую плотную палатку. Рекомендуют проводить какое-то время в этой «лечебнице» и даже оставаться на ночь, в зависимости от желания и состояния. После окончания процедуры наша «лечебница» легко разбирается, убираются летковые заградители, и пчелиная семья остается в обычном состоянии. При павильонном содержании пчел, вопрос апитерапии решается проще. В павильоне устанавливается кровать или раскладушка и здравница готова к нашим услугам, независимо от погоды, в любое время. Но постройка павильона для содержания пчел это довольно затратное мероприятие. Поэтому можно построить маленький переносной или разборный павильончик из влагостойкой фанеры под 1–2 улья, размером примерно 2,0–1,5 м, чтобы в нем можно было поставить кровать или раскладушку. Таким павильончиком можно пользоваться даже в кочевых условиях. Во время процедуры пациент наслаждается ароматом букета десятка видов меда с разных лекарственных растений, пыльцы, прополиса, пчелиного яда, воска и маточного молочка. Почему бы не подышать после трудового дня, насыщенного отрицательными эмоциями на рабочем месте, где зачастую существуют не особо благоприятные условия жизнедеятельности? Возможно, это послужит альтернативой отдыху на природе в лесу. Это один из вариантов, когда природа находится рядом с домом и в удобное для нас время.

В официальной медицине пока такие методы апитерапии не признаются и не утверждены, но ведь зачастую нетрадиционные методы лечения многих болезней постепенно из народных переходят в традиционные. Возможно, со временем, и этот метод апитерапии найдет широкое применение.

Еще в 1906 г. К. Уайт, а через 50 лет Р. Шовец, И. П. Лави установили, что гнезда пчелиных семей свободны от микроорганизмов и почти стерильны, и что их развитие сдерживает прополис. Проводимые исследования отечественных и зарубежных ученых-врачей («Мед и медолечение», Младенов Ст., Болгария, 1969 г.) показывают, что на территории пасеки, а тем

более, в самом улье патогенной микрофлоры, разного рода грибов, плесени в разы меньше на единицу объема воздуха, чем за их пределами.

В последние десятилетия появляются новые заболевания, вызываемые некачественными продуктами питания, выращенными на загрязненных разного рода ядохимикатами, гербицидами и удобрениями почвах. Большая половина населения планеты дышит воздухом, загрязненным продуктами урбанизации. Пьем воду, насыщенную элементами всей таблицы Менделеева, часто превышающими в десятки и сотни раз ПДК. Организм человека и животного мира не в состоянии справиться с такой атакой, связанной с описанными факторами. Он защищается, и эта защита выражается в виде морфологических и физиологических изменений, вплоть до появления мутаций на генном уровне. И эти заболевания не поддаются лечению современными технологиями и медикаментами, в связи с быстрым мутированием организма индуцированного характера, т. е. вызванного вышеуказанными неблагоприятными факторами. Поэтому человечество будет вынуждено искать и уже ищет альтернативу традиционному лечению многих заболеваний у матушки-Природы, в том числе, и в продуктах, производимых древнейшими обитателями планеты – пчелами.

Говоря о продуктах пчеловодства и их применения в народной и традиционной медицине, необходимо несколько слов сказать об использовании настоек пчел и выжимок из трутневого запечатанного расплода (гомогената).

Настойка пчел Готовится на 40 % спирте. Содержит хитозан, гепариноиды, меланин, апитоксин (яд), которые улучшают обмен веществ в организме, очищают кишечник от шлаков, связывают и выводят радионуклиды, улучшает работу ССС, угнетает развитие раковых клеток, предупреждает тромбозы и онкологические заболевания. Этими свойствами и объясняется широкое применение препарата из пчел при многих болезнях. Принимается настойка с 20 капель 2–3 р. в день до еды.

Трутневое молочко (гомогенат). Как и все продукты пчеловодств, это, прежде всего, концентрат сбалансированных, биологически активных веществ – полноценного белка, широкого минерального состава, витаминов, ферментов и гормонов. Поэтому оно и использовалось с древних времен в народной медицине при заболеваниях, связанных с недостатком в организме веществ, содержащихся в изобилии в трутневом молочке. Гомогенат готовится из трутневых личинок, после запечатки расплода, через 2–3 дня. В это время личинки содержат наибольшее количество биологически активных веществ.

В Китае, Румынии, Кении, Японии и др. странах трутневое молочко применяется в разных лекарственных формах. Оно содержит белка в 5 раз больше, чем в молоке, и столько же, как в мясе. А витамина Д в 10 раз больше, чем в рыбьем жире. Содержит 70 биологически активных веществ, ферменты, гормоны (эстрадиол, тестостерон, прогестерон) и не уступает по этим веществам маточному молочку (Лазанян, Неделька, 2001 г). Гомогенат применяется в народной и традиционной медицине для профилактики и лечения рахита, остеопороза, гипокальцита и артрита. Также применяется наружно при ожогах разной этиологии. Является сильнейшим антиоксидантом. Понижает холестерин, предупреждает атеросклероз. Применяется при заболеваниях щитовидной железы, ЖКТ, при простатите и аденоме простаты у мужчин. Используется в косметических целях для омолаживания кожи. Лечит липомы и фибромы. Губительно действует на раковые клетки. Восстанавливает иммунитет после химио- и радиотерапии. Выжатое из расплода трутневое молочко быстро окисляется и портится, поэтому его необходимо хранить в замороженном виде. Принимается 2 р. в день по 1 ч. л. до еды, желательно, в межсезонье.

Гомогенат можно готовить путем адсорбции его с шестью частями смеси (лактозы 50 % и глюкозы 50 %). Сырой адсорбированный гомогенат хранят при +4–5° С около трех месяцев до высушивания. Высушенный гомогенат можно хранить до 3-х лет при комнатной температуре.

Глава 8

Производство воска и суши на пасеке, их переработка и хранение

Весь летний период работы с пчелами, кроме наращивания пчел к медосбору, интенсивно ведутся работы по производству суши и добыванию воска на пасеке. Биология пчелиной семьи выстроена эволюцией таким образом, что рост семьи, сбор нектара и перги тесно взаимосвязаны с интенсивностью и возможностью выделения ими воска. А пчеловоду только остается освоить и использовать способности пчелиной семьи, данные ей природой, в первую очередь, для самого главного – получения качественных гнездовых рамок. Без обеспечения пчелиной семьи необходимым количеством рамок суши затрудняется работа с семьей и возможность нарастить к медосбору пчел достаточной силы. Доброкачественные пчелиные соты ранней весной нужны для расширения гнезд и воспроизводства пчелиных семей. Не меньшее значение имеют соты во время главного медосбора, когда пчелы ежедневно приносят в улей 15–20 кг и более нектара. Для получения качественного меда даже в условиях Дальнего Востока возможен отбор запечатанных полномедных рамок из семей. Но в этом случае очень остро будет стоять вопрос о сохранении незадействованной суши от восковой моли. Поэтому отбор и откачка меда у пчелиных семей до четырех раз в течение 20–25 дней остается одним из технологических приемов пчеловодения в Приморском крае, как и многие другие особенности, применимые только для Дальневосточного региона.

За 20–25 дней медосбора пчеловод при желании и определенной квалификации может отстроить на пчелиную семью 10–15 и более рамок суши без ущерба для медосбора. Сверхвысокие приносы нектара в улей и физиологические возможности пчел дают возможность за один прием ставить в сильную семью до 4–5 рамок вошины.

Но не только отстройка рамок вошины позволяет пчеловоду добывать воск. Постановка строительных рамок почти в течение всего сезона дает нам возможность дополнительного сбора воска. Это и, так называемые, мелкие сборы воска, получаемые при каждом осмотре пчелиной семьи. Пчеловод стамеской очищает воск, отложенный пчелами на рамках, стенках улья, подкрышниках. Если сбор отложений воска на рамках в течение безвзяточного периода называется мелкими сборами, то во время главного медосбора пчелы «жиреют», и воск в разных местах улья образуется уже «языками», размером до половины и больше стандартной рамки суши. Пчеловод со знанием дела, использующий этот период для производства и сбора воска, получает его за сезон на одну пчелиную семью до 2 кг и более.

Помимо широкого использования воска в промышленности, примерно 70–80 % от его производства возвращается в пчеловодство для изготовления искусственной вошины. Поэтому каждый пчеловод должен использовать любую возможность для добычи воска. Чтобы собрать 2 кг воска с одной семьи, необходим последовательный, упорный труд в течение всего пчеловодного сезона и знание биологии пчелиной семьи. Сотообеспеченность на пасеке должна составлять не менее 24 рамок суши на улей. При таком запасе суши пасека может расширяться отводками или применяться технология маток-помощниц ранней весной.

Многие пчеловоды, даже достаточно опытные, считают, что строительство сотов во время главного медосбора отрицательно сказывается на медопродуктивности пчел. Но научными исследованиями док. биол. наук Таранова Г. Ф. и другими учеными доказано, что на выделение 1 кг воска пчелиная семья использует 3–4 кг меда, а это 15 отстроенных рамок суши. Также исследованиями установлено, что строительство большого количества рамок не уменьшает медосбора по сравнению с теми семьями, которые вошину не оттягивали, а работали только на медосборе. У таких пчелиных семей в это время восковыми пластинками было

усыпано дно улья, прилетная доска и холстик, на который вытряхивают пчел при отборе меда. На пасеках, где пчеловод меняет комплект рамок суши в течение трех лет, всегда производится много воска и в ульях всегда поддерживается удовлетворительное санитарное состояние. За три года в рамках суши выходит до 15 поколений пчел. Сот становится черным, с большим количеством трутневых ячеек. В нем легко заводится восковая моль и любая инфекционная болезнь пчел. В таких сотах уменьшается размер ячеек. Пчелы выводятся меньших размеров, чем в нормальных ячейках. И самим пчелам приходится прилагать много усилий для удаления оставшихся коконов (рубашечек) и расширения ячеек, отвлекаясь от работ, связанных непосредственно с выкармливанием расплода, сбором пыльцы и меда. Но как бы пчелы ни сгрызали и ни чистили ячейки, сот увеличивается в весе в 3–4 раза после выхода 15–17 поколений и может весить до 0,6–0,7 кг.

Свежеотстроенный сот стандартных размеров (435 × 300 мм) весит около 140–150 г. Пчелы начинают ощущать уменьшение размера ячеек только после третьего – пятого вывода поколения пчел. И даже после выхода десятого поколения пчел они удаляют кокон на 75–80 %. Поэтому размеры ячеек, толщина стенок и их объем постоянно изменяется. Сот, оттянутый из вошины, имеет толщину стенок 0,12 мм, а старый сот доходит до 0,22 мм. Особенно утолщаются донышки ячеек. Диаметр ячеек в новом соте составляет 5,4–5,42 мм, а в старом – до 5,26 мм.

Все эти последствия напрямую влияют на вес и размер народившихся пчел. У пчел из старых сотов уменьшаются их физиологические и физические возможности. Средний вес пчел, прилетевших в улей на медосборе, выведенных на свежеотстроенной суши, на 18–20 % больше веса пчел, выведенных в суши после 12–15 поколений. Получается, что своевременная замена старых рамок на новые – это вопрос не только улучшения и сохранения физиологических и морфологических признаков, но и хозяйственно-полезных:бору меда, пыльцы и получения товарного воска. Отстройка большого количества рамок суши, выбраковка старых, мелкие сборы воска и использование строительных рамок является основным в производстве и увеличении выхода воска на пасеке.

Прежде чем поставить рамку вошины в улей, ее нужно приготовить: сколотить рамку из деталей, оснастить ее рамочной проволокой (напроволочить) и прикрепить лист вошины на проволочную оснастку (навощить). Сколачивают рамки из гладких остроганных деталей. Для этого необходимы гвозди 32–35 мм длиной. Двумя гвоздями закрепляют боковую планку к верхнему бруску и одним – к нижнему. При этом сколачивают так, чтобы из рамки не получился «пропеллер». Для укрепления листов вошины рамки оснащают проволокой. Для этого, начиная от верхнего бруска, в боковых планках прокалывают шилом по 4 отверстия. Проволоку начинают и заканчивают натягивать в 4 ряда с одной и той же стороны рамки. Чтобы укрепить оба конца проволоки, внизу и вверху боковой планки нужно дополнительно сделать отверстия. Для одновременного прокалывания всех отверстий в рамке Стерлитамакским заводом изготавливаются специальные станки. Если нет такого станка, можно пользоваться коротким тонким шилом, но не круглым, а трехгранным с острыми гранями. Оно «просверливает» боковые планки рамки, предотвращая их от раскалывания. Для пчеловода такие мелкие примечания имеют большое значение, отражающееся на качестве работ. Так как рамки готовят и напроволачивают заранее, то окончательную натяжку проволоки проводят непосредственно перед медосбором или перед наващиванием. Натяжку проволоки на рамках производят обычными пассатижами.

Наващивание рамок. Для наващивания напроволоченных рамок нам потребуется вода, ветошь, лекало (доска) и наващиватель. К наващиванию приступают в солнечную погоду, а в пасмурную погоду эту операцию производят около печки или костра. Это делается для «отпуска» вошины, как говорят пчеловоды. При нагревании вошина расширяется, меняет цвет, и проволока плотно вплаивается в вошину. При постановке в пчелиную семью рамок с воши-

ной редко какая обрывается с проволоки. Сушь получается ровная, без переходных и трутневых ячеек, без дырочек. При ручном способе наващивания рамок легким нажатием наващивателя вдавливают проволоку в вошину. При сильном нажатии на проволоку она режет вошину, а при слабом – недостаточно крепко впаивается. Но этот навык приходит во время работы. Для увеличения производительности и улучшения качества наващивания можно применять электронаващиватель рамок. Его можно изготавливать самому пчеловоду, используя аккумулятор. Но при этом приходится работать вдвоем во избежание прогорания листов вошины. Применяя специально изготовленный заводом электрический станок для наващивания, у которого выключатель находится под ногой, пчеловод с этой работой справляется один, при этом повышается производительность и облегчается процесс наващивания. Во время наващивания рамок необходимо периодически смачивать доску-лекало водой во избежание приклеивания к ней листов вошины. Это необходимо делать периодически, по мере высыхания доски, и при ручном способе наващивания, и при электрическом.

В центральной или западной части России период, в течение которого получают от пчел основное количество воска, совпадает с периодом выращивания наибольшего количества расплода. В дальневосточном регионе, а в Приморском и Хабаровском крае особенно, этот период совпадает со временем главного медосбора с липы и цветением осеннего разнотравья. Но какую-то часть воска можно собирать и в весеннее время в местах с хорошей кормовой базой.

Десятилетиями, пчеловодной общественностью обсуждался вопрос, в какой связи находится восковыделение пчел с воспитанием расплода и не будет ли отрицательно влиять восковыделение на качество и количество выращенного расплода в пчелиных семьях? В связи с этим проводились исследования на многих опытных станциях по пчеловодству бывшего Советского Союза. Из полученных данных выяснялось, что семьи, одновременно выращивающие расплод и выделявшие воск, дали его не меньше, чем семьи, занимающиеся только воспитанием расплода. Особенно эта взаимосвязь наблюдалась во время небольших приносов нектара, когда силы пчелиной семьи хватало на воспитание расплода, сбор нектара и на восковыделение. И чем сильнее пчелиная семья, тем взаимосвязанней эти показатели. Следовательно, заставлять пчел только собирать мед, пыльцу, выделять воск или выкармливать расплод невыгодно ни для пчелиной семьи, ни для пчеловода. Но эта тенденция характерна только для средней и западной части России при небольших ежедневных приносах нектара почти в течение всего летнего сезона. Для условий дальневосточного региона этот период совпадает с августом, а в тех местах, где имеются хорошие весенние медоносы и пыльценосы, и в весенний период. Но во время главного медосбора с липы в условиях Хабаровского и Приморского краев эта зависимость нарушается в связи с тем, что более 60 % пчел в семье занято сбором нектара и пыльцы. Яйценоскость матки и воспитание расплода при этом ограничиваются. Остальные пчелы занимаются строительством рамок и переработкой поступившего в улей нектара.

Сохранение суши, воскового сырья и их переработка

Для сохранения рамок суши на небольших пасеках и крупных пчелофермах обязательно иметь помещения-сотохранилища. Корпуса с пергой необходимо на зиму ставить в зимовник во избежание ее перемерзания, хотя в зимовнике она может плесневеть. По результатам исследований советских ученых, перемерзшая перга на 50 % теряет свои пищевые качества. Тем не менее, американские исследователи утверждают обратное. Сушь можно хранить и в теплых помещениях с температурой не выше +7...+8 °С, потому что при +12...+13 °С начинают развиваться восковая моль и другие вредители суши. В промерзающих сотохранилищах запечатка медовых рамок трескается, мед течет и весной может закисать. Если летом сушь остается в сотохранилище, ее может уничтожить восковая моль. Для предупреждения этого необходимо раз в месяц хранилище с сушью окуривать горючей серой из расчета 20 г на 1 м³ помещения. При этом нужно принять противопожарные меры, так как расплавленная сера имеет сильную текучесть, и не исключается опасность возгорания помещения. Для предотвращения порчи суши восковой молью можно помещать между корпусами с сушью ветошь, смоченную уксусной кислотой, раскладывать нафталин или лист ореха маньчжурского. На практике пчеловоды для борьбы с восковой молью применяют даже дизтопливо, подставляя его в баночках под корпусами суши. Но за неделю до постановки суши в ульи, ее необходимо хорошо проветрить на сквозняке.

Сушь можно выбраковывать в любое время сезона. Тем не менее, в условиях Дальнего Востока это делается во время главного медосбора с липы. Выбракованные рамки суши через 5–6 дней уже поражаются восковой молью, поэтому их приходится перерабатывать пчеловоду в кочевых условиях. Делается это разными методами в зависимости от того, кто и как обеспечен оборудованием для переработки воскосырья. Одни пчеловоды, особенно «любители», разваренное воскосырье процеживают через сито, выдавливая воск толкушкой. Другие выдавливают его в воскопрессах. Но самый производительный и рациональный метод переработки воскового сырья – паровыми воскотопками. При таком методе с одной перетопленной рамки суши можно получить до 130 г воска. Остальные методы дают 100–110 г. Это первый этап получения воска. Хотя в нем имеются примеси мусора, он уже не повреждается восковой молью. В таком виде его можно оставить и довести до кондиции осенью на стационарной точке. Для получения чистого воска, пригодного для изготовления вошины, его необходимо еще перетапливать 2–3 раза, отцеживать, отстаивать и очищать. Это длительный процесс, требующий немалого труда и времени. Воск из-под воскотопки или воскопресса необходимо процеживать через сито в посуду, расширяющуюся кверху для облегчения выемки его после застывания. Нельзя использовать посуду из железа и меди, а также емкости глубокой и рифлёной формы. После каждой перетопки, отцеживания и застывания воска с него собираются механические примеси. Но для медленного остывания и лучшего отстаивания посуду с воском нужно укутать ветошью.

Заводская переработка воскосырья производится на воскоперерабатывающих заводах мощными гидравлическими воскопрессами. Загружаемое воскосырье перекладывается дреннирующим материалом (соломой) для лучшего выжимания и вытекания его из воскопресса. Последние годы для отделения примесей из расплавленного сырья применяют центрифуги, сконструированные в НИИ пчеловодства Доброхотовым С. А. Этот способ переработки, по сравнению с прессованием, увеличивает выход и качество воска и повышает производительность труда.

Переработка мервы. При переработке воскосырья воскопрессом или паровой воскотопкой остаётся масса, называемая мервой. Она состоит из коконов (рубашечек), остающихся в ячейках суши после выхода из них молодой пчелы, перги и мусора. В советские времена пчеловодам доводился план по сдаче мервы. Ее высушивали и сдавали в заготовительные органи-

зации. Мерва перерабатывалась на воскоэкстракционном заводе специальной технологией с применением бензина. Сырье растворяли бензином, потом испаряли, а чистый воск формировали в слитки. Такой воск называется экстракционный и относится к низким сортам пчелиного воска. Он мягче кондиционного воска, с неприятным запахом, что обуславливается содержанием в нем смол, жиров и остатков бензина. В мерве содержится до 25 % воска, а после ее переработки на заводе остается 1–5 %. Но этот воск непригоден для изготовления вошины, он применяется для изготовления обувного крема, лыжной мази, полотерной мастики. Кроме того, его используют в электротехнике, радиотехнике, литейной промышленности, для точной отливки деталей со сложными конфигурациями в виду сильной текучести воска. После извлечения воска из мервы отходы (шрот) используются в качестве удобрения, так как содержат в своем составе много азота.

Отбеливание воска. Воск высшего качества раньше назывался кондиционным, и он должен был отвечать определенным строгим требованиям. Такой воск получается при использовании строительных рамок, белых и серых рамок суши, мелких сборов и «языков», отстроенных в улье во время медосбора. Темный и грязный воск выходит при переработке темной суши и в таком виде для изготовления вошины непригоден. Поэтому его приходится очищать и отбеливать.

Для отбеливания темного воска в расплавленное воскосырье вливают серную кислоту из расчета 10–20 мл на 10 кг воска. При этом воды в посуде должно быть в 2–3 раза больше, чем воска. Отцеженный воск укутывают ветошью и дают ему время остыть и затвердеть. Необходимо помнить, что вливать надо кислоту в воскосырье, а не наоборот, так как в результате бурной реакции происходит вскипание кислоты, что может привести к ожогам. Для отстаивания такого воска лучше применять деревянную посуду. Но воск при таком методе отбеливания становится хрупким, и ухудшается его качество. Темный воск лучше отбеливать многократными перетопками или растапливая его на солнечной воскотопке. Но как показывает опыт, этот способ требует большого количества времени и физических затрат. Отбеливать воск можно перекисью водорода, вливая его в расплавленный воск в количестве 3 % от массы воска.

Определение качества натурального воска

Так же, как и мед, натуральный воск может фальсифицироваться добавлением в него различных воскообразных веществ: церазина, парафина, технического воска, стеарина, мыла и др. Особенно необходимо определять качество воска и его фальсификацию заготовителям, так как этот воск идет на изготовление вошины. В первую очередь качество воска определяется по органолептическим показателям: по форме слитка, структуре на изломе, хрупкости, запаху, цвету. Слиток натурального качественного воска имеет гладкую, ровную, слегка вогнутую поверхность белого или кремового цвета приятного специфического запаха меда и воска. Добавленные в него канифоль, стеарин, церазин и парафин придают воску специфический запах. На изломе – однородная мелкозернистая структура. При ударе молотком – достаточно легко раскалывается. Натуральный воск в руках становится пластичным, если его разминать, а при разжевывании липнет к зубам. Если в него добавлен парафин, слиток не раскалывается, а образует вмятину, вокруг которой цвет воска белый, и на изломе выделяются отдельные от массы кристаллы. При соскабливании воска ножом, срез получается гладким и блестящим. При добавлении церазина на ощупь воск кажется жирным. Наиболее точно качество воска определяется лабораторным путем. Для пчеловода-любителя проведение таких анализов, конечно, не под силу, но для крупной пчелофермы они вполне выполнимы.

Факт фальсификации воска можно определить любому пчеловоду. Для этого необходимо несколько кусочков образцов воска опустить в винный спирт, затем добавлять в него воду до тех пор, пока первые кусочки воска не всплывут. Натуральный воск при этом останется на дне. Другой способ определения качества воска тоже простой. Для этого в 44–45° спирт опускаем кусочки разных образцов воска. Натуральный воск опустится на дно, а фальсифицированный всплывет.

Существуют химические методы определения качества воска. Примесь церазина и парафина определяется при помощи едкого калия.

Примесь стеарина определяется при помощи известковой воды при нагревании ее с воском до состояния плавления. При наличии стеарина в воске раствор становится мутным. Примесь канифоли определяется при помощи уксусного ангидрида. Для этого в стеклянную колбу наливают уксусный ангидрид и помещают кусочек воска. Колбу нагревают до растворения воска, затем охлаждают и добавляют в него 1 каплю 63 % серной кислоты. Красная или синевато-фиолетовая окраска раствора, переходящая в желто-красный цвет, указывает на примесь в воске канифоли.

Как и любой продукт пчеловодства, пчелиный воск имеет ряд физико – химических показателей, характеризующих его степень качества.

Качество воска определяется по его следующим показателям (константы воска).

1. *Кислотное число.* Определяется оно количеством свободных жирных кислот в воске. Кислотное число выражается в мг едкого калия, необходимого для нейтрализации этих кислот в 1 г воска. Для воска, не содержащего каких-либо примесей, кислотное число колеблется в пределах 18–20 ед.

2. *Эфирное число.* Показывает количество сложных эфиров и спиртов. Оно дает количественную характеристику содержания в воске сложных эфиров. Определяется количеством мг едкого калия, требующегося для омыления сложных эфиров, содержащихся в 1 г воска. Для чистого пчелиного воска эфирное число колеблется в пределах 71–78 ед.

3. *Йодное число.* Показывает содержание в воске непредельных жирных кислот олеинового ряда и некоторых других. Это число соответствует количеству мг йода, который может присоединиться к исследуемому образцу воска весом в 1 г. Йодное число чистого желтого воска равно 10–11 ед.

4. *Число омыления.* Это показатель, получаемый путем суммирования кислотного и эфирного чисел. Число омыления чистого качественного воска находится в пределах 89–97 ед.

Все описанные выше показатели позволяют оценивать различные сорта воска, определять наличие в них примесей и их количество. Так, в случае примешивания к пчелиному воску минерального воска значительно снижаются кислотное и эфирное числа. От примеси стеарина резко увеличивается кислотное число, но не изменяется эфирное.

5. *Температура плавления* для натурального воска +65 °С, экстракционного – 70 °С за счет содержания в нем смоляных веществ.

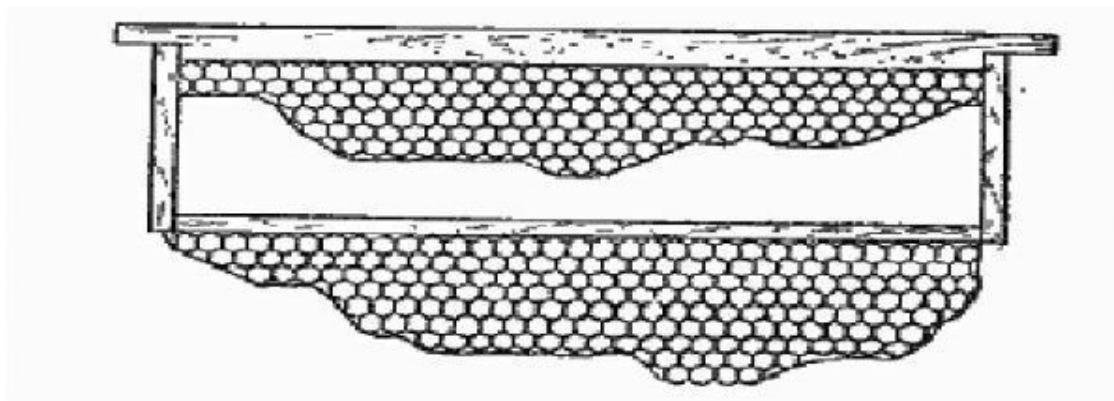
6. *Удельный вес* натурального воска 0,960–0,970 г/см³. Коэффициент твердости воска определяется иглой Темнова: количеством секунд, необходимых для того, чтобы игла с поперечным сечением 1,5 мм² под нагрузкой 1 кг погрузилась в воск на глубину 1 мм. Твердость воска, как и другие показатели, зависят от его качества. Для чистого качественного воска коэффициент твердости составляет 8–13 ед, воска из старых сотов – 3–6 ед. Для приготовления качественной вошины используется воск только с высоким коэффициентом твердости.

7. *Содержание воды* в натуральном воске должно быть 0,14 %, в экстракционном – 0,57 %.

Экстракционный воск извлекается с помощью бензина из мервы и непригоден для приготовления вошины.



Демонстрация паровой воскотопки на пасеке Бутовца П. А. (пасека сельскохозяйственной опытной станции с. Каменушка)



Использование строительной рамки для получения дополнительного воска

Глава 9

Пасечные постройки, ульи, оборудование и инвентарь

Независимо от того, пасека ли это пчеловода-любителя или крупная пчелоферма, она должна иметь самые необходимые постройки – зимовник, сотохранилище, столярную мастерскую, хороший навес для хранения инвентаря.

Не одно десятилетие у пчеловодов идут споры: содержать в зимний период пчелиные семьи в зимовниках или на воле? Научные исследования в различных климатических зонах показали, что для каждого региона могут быть свои рекомендации. В 60-е годы прошлого столетия такие работы проводились и в Приморском крае в отделе пчеловодства сельскохозяйственной опытной станции. Выяснилось, что в условиях континентальной территории края и северной ее части зимовка пчелиных семей на воле нежелательна из-за довольно низких температур, сильных ветров и частого отсутствия хорошего снежного покрова. Для успешного удаления водяных паров из гнезда пчел во время зимовки на воле необходим такой природный материал, который мог бы одновременно выполнять и роль утеплителя. Такие утеплительные материалы, как толстые ватные подушки или подушки из пакли сохраняют тепло, но на морозе быстро обледеневают от испаряющегося пара и перестают выполнять свою вентиляционную функцию. В результате от водяных паров рамки покрываются льдом и семья погибает. В южной части Приморского края (Партизанском, Хасанском, Шкотовском районах) пчеловоды-любители практикуют зимовку пчел на воле, хотя крупные производственные пасеки зимуют в зимовниках.

Пасечные постройки

Зимовник (омшаник) происходит от старинного слова «омшить», то есть утеплять помещения мхом или конопатить. Это самая распространенная и необходимая постройка на пасеке. Продолжительная суровая зима во многих регионах страны – наиболее тяжелый период в жизни пчел. Поэтому необходимо создать для пчелиных семей в этот период такие условия, в которых они могли бы благополучно сохраниться до весны. Уместно напомнить, что в зимовниках пчелиные семьи за время зимовки расходуют корма на 12–15 % меньше, чем при содержании их на воле (док. биол. наук Таранов Г. Ф.). Содержание пчел в зимовниках дает хорошие результаты лишь тогда, когда они отвечают всем необходимым требованиям биологических и зоотехнических особенностей пчелиных семей или хотя бы некоторым из них.

1. Зимовник необходимо строить из такого материала и такой толщины, чтобы он не промерзал, чтобы в нем сохранялась стабильная температура даже при резких понижениях или повышении наружного воздуха.

2. Помещение для зимовки должно быть достаточно сухим, с нормальной влажностью воздуха.

Но первое и второе условие находятся в тесной зависимости друг от друга. Чем ниже температура в зимовнике, тем выше влажность, и наоборот. В зимовнике, где влажность менее 70 % и температура выше +4 °С, зимовка считается наивысшим допустимым пределом. Зимовка в сыром помещении, где влажность достигает 90 % и температура выше +4 °С, – для пчел вполне комфортна.

3. Для успешной зимовки должен быть налажен достаточный воздухообмен между ульями, помещением зимовника и наружным воздухом. Для этого необходимо устроить в зимовнике хорошую вентиляцию.

Зимовник должен быть надежно защищен от грызунов, шума и сотрясений. По всей России строятся зимовники трех типов (подземные, полуподземные и надземные).

Подземные зимовники считаются наилучшими для содержания в них пчел, так как температура в них держится стабильнее, чем в других видах зимовников при резких колебаниях наружных температур. Такие зимовники находятся под землей полностью или под потолок. Строительным материалом для таких зимовников может служить природный камень или кирпич. А если грунтовые воды залегают глубоко и грунт сухой, стены можно делать из лиственничного бруса, плах или бревен. В гористой местности Приморского и Хабаровского краев подземные зимовники часто «врезают» в сопку. Такой вариант требует меньших материальных затрат, но возникает большая вероятность появления грунтовых вод в помещении.

В зимовниках любого типа необходим просторный тамбур не менее 1/3 объема самого зимовника. В осенний и весенний период он сослужит добрую службу для плавной регулировки температуры в зимовнике. Вентиляция зимовника должна состоять из приточных и вытяжных труб. Приточная вентиляционная труба должна быть выведена не в тамбур, а на улицу для лучшей регулировки температуры в зимовнике весной и осенью. Для зимовника на 100 пчелиных семей приточные и вытяжные трубы должны быть размером не менее 20 × 20 см. Лучший воздухообмен и удаление водяных паров будет происходить, если в помещении будут устроены две вытяжные трубы, расположенные ближе к задней стенке зимовника и смещенные от центра к боковым стенам. При таком расположении вытяжных труб в ульях, размещенных по углам зимовника, будет меньше сырости.

Для регулировки температуры зимовника в вентиляционных трубах устанавливаются задвижки. Приточную трубу, если она находится в земле, можно сделать из керамической или стальной трубы. И вытяжные, и приточные трубы должны быть ограждены металлическими

сетками. Для крупных пчелоферм строятся типовые зимовники, разработанные и утвержденные Министерством сельского хозяйства.

Пчеловод-любитель может сам спроектировать зимовник в зависимости от величины его пасеки. Размеры зимовника складываются исходя из размера улья, прохода между ними, небольшого расстояния между ульями и стенкой зимовника. По высоте зимовник должен вмещать не более четырех рядов для лучшего сохранения теплового режима. Высокие зимовники строить не рекомендуется. В них температура нижнего и верхнего ярусов ульев разнится в пределах 1–1,5°, а это уже нежелательно для нормальной зимовки пчел. Сотохранилище в подземном зимовнике лучше не устраивать, так как рамки суши будут плесневеть, а мед в рамках закисать.

Зимовник полуподземного типа строят в местах, где грунтовые воды не поднимаются выше 1,5 м от поверхности земли. В таких случаях зимовник заглубляют в землю в пределах 150 см. В вопросе теплоизоляции такие зимовники хуже подземных. Но если верхнюю половину зимовника обваловать глиной или другим утепляющим материалом, он будет такой же, как и подземный. Нижнюю половину зимовника можно сделать также из природного камня, кирпича, бетонных блоков или материала из лиственницы. Тамбур также необходим и для этого типа зимовников. Вентиляция устраивается по тому же принципу, что и в подземном зимовнике. Сотохранилище нужно строить отдельно от зимовника по уже описанным причинам.

Зимовник надземного типа строят в местах, где уровень грунтовых вод не позволяет сооружать другие типы зимовника. По теплоизоляционным свойствам они уступают двум другим видам зимовников. Поэтому для строительства надземных зимовников необходимо подыскивать место, хорошо защищенное от ветров. Возводить такие зимовники можно из толстых бревен или бруса, толщиной не менее 20–22 см, или из более тонкого материала, но двустенный засыпной. Зимовник можно строить из кирпича, но достаточной толщины. Снаружи стены зимовника можно осмолить жидкой смолой и обваловать толстым слоем глины. Обваловку желательно накрыть шифером или рубероидом.

Сотохранилище в таких типах зимовников обычно устраивается через стенку. Пол в зимовниках всех типов лучше всего иметь глиняный или усыпанный песком. В тамбуре надземного зимовника обычно ставится буржуйка или печка из кирпича. Во время сильных морозов, возможно, придется протапливать ее для поддержания плюсовой температуры в зимовнике, а также для проживания. Контроль над температурой в зимовнике можно осуществлять, не заходя в него. Для этого термометр, привязанный к рейке, вставляют в отверстие двери зимовника или используют электронный дистанционный термометр. В таком случае пчел не приходится беспокоить своими посещениями. Уход за зимовниками всех типов одинаковый.

За время зимовки помещение сильно напитывается влагой, поэтому после выставки пчел необходимо принять все меры, чтобы зимовник высыхал. Для этого необходимо открыть вентиляционные трубы, окна и двери. Но при этом необходимо позаботиться, чтобы в зимовник не попадали грызуны. Окна забивают мелкой сеткой, а вместо сплошных дверей изготавливают сетчатые.

Пасечный домик необходимо иметь на каждой стационарной пасеке. Его размеры определяются по мере надобности. Но каких бы размеров ни был домик, он должен быть построен из добротного материала, пригодного для проживания в зимний период. Можно строить из кирпича, но чаще он строится из бревен или бруса, так как под такой домик не нужно возводить фундамент. К нему можно пристроить закрытую веранду, необходимую для хозяйственных нужд.

Сотохранилище строится на пасеке в одном помещении с надземным зимовником. В других случаях – возводится отдельным помещением. В сотохранилище не должны проникать мыши, восковая моль, пчелы и другие насекомые. Для этого их обшивают изнутри тонким

листовым железом, если соты хранятся на вешалах. Но их можно хранить и штабелями в плотных корпусах. Вешала устраиваются по периметру стены сотохранилища, высотой в 3–4 яруса. Также расставляются в нем и штабеля корпусов. Осенью необходимо подготавливать сотохранилище к сохранению суши. Щели промазывают глиной и производят побелку. Раскладывают ядовитые приманки, настраивают капканы и «хлопушки».

Сотохранилище, построенное через стенку с зимовником, зимой лучше сохраняет сушь и медоперговые рамки. Пол может быть глиняный или усыпанный крупным песком. В сотохранилище не будет лишним иметь приточно-вытяжные трубы, зарешеченные сетками. Чтобы наверняка оградить сотохранилище от попадания грызунов, насекомых и восковой моли, двери можно изготовить двойные.

Пасечная мастерская на любительских пасеках, возможно, и не нужна, а на крупных пчелофермах необходима для проведения столярных работ, для распечатки рамок в весенний период при подкормке пчел, во время главного медосбора, сколачивания и напроволачивания рамок и других работ. Такую мастерскую можно разместить и в тамбуре зимовника. Печка также необходима, если планируется заниматься столярными работами в зимнее время.

Кочевая разборная будка предназначена для проживания в ней в летний период во время кочевок пасек. Изготавливается из разборных щитов, дощатых или фанерных, толщиной не менее 8 мм. Размеры таких будок зависят от количества проживающих в них человек, но с таким расчетом, чтобы каждый щит входил в кузов автомобиля. Щиты крепятся между собой обычными скрепами. На кочевом точке кочевая будка собирается двумя пчеловодами за считанные минуты. Для надежной защиты от дождей будку можно укрыть обычной пленкой.

Кочевая будка на колесах один из наиболее удобных вариантов проживания в кочевых условиях. В ней безопасней и намного комфортней, особенно в период затянувшихся дождей. Изготавливается будка обычно на базе одноосного прицепа. Будка, построенная на базе двухосного прицепа слишком громоздка и неудобна для транспортировки в условиях приморского бездорожья. Размеры будки примерно 3 × 2 м. Но при транспортировке на большие расстояния ее необходимо регистрировать в ГИБДД и ежегодно проходить техосмотр.

Ульи

Слово «улей», в широком смысле, означает любое закрытое небольшое помещение, в котором пчелы устраивают свое гнездо. Тысячелетиями пчелы разводились сначала в бортиках, а потом в колодах. Первый разборный улей с подвижными рамками был изобретен пчеловодом и ученым Прокоповичем П. И. из с. Пальчики Конотоповского уезда Полтавской губернии в 1814 г. Позже, с появлением пчел на других континентах (Америке, Австралии), появлялись разные конструкции ульев: Лангстрота, Квинби, Эдера, Баллапа, Геддона и других пчеловодов. Рамки у них были разных размеров и формы (квадратные, прямоугольные, круглые, высокие и низкие). Ульи изобретались одноэтажные и двухэтажные (двухкорпусные) на 9-10 рамок разных размеров. Но какие бы конструкции ульев ни создавались, пчеловоды стали понимать, что они должны соответствовать требованиям биологии пчелиной семьи, которая в это время уже начинала изучаться. Рутот А. И. в конце 19 в. был изобретен улей, который стал прародителем многокорпусной системы содержания пчел. В конце 19 в. Шарль Дадан изобрел десятирамочный улей, а в 1917 г. фирма «Дадан и сыновья» усовершенствовали улей, изобретенный Шарлем Даданом. На протяжении столетия конструкции ульев претерпевали множественные изменения, но улей Прокоповича П. И., изобретенный в 1814 г лег в основу рамочного улья во всем мире. До 1938 г. в Советском Союзе в качестве стандартного улья был принят 12 рамочный улей с рамками стандартного размера (435 × 300 мм).

В те годы технология пчеловодства стремительно развивалась и совершенствовалась. В 1948 г инженером Бочкаревым Г. С. НИИ пчеловодства был усовершенствован двухкорпусной улей, и 13 сентября 1949 г. управлением пчеловодства было принято постановление о переходе отрасли на новую двухкорпусную систему на 24 рамки и лежаки на 20 и 24 стандартные рамки. Кроме этой системы, во многих природно-климатических условиях прижился и используется многокорпусной улей системы Рута А. И., состоящий из 4–5 корпусов по 10 рамок, размером 435 × 230 мм. В Дальневосточном регионе прижилось двухкорпусное содержание пчел и в ульях-лежаках на 20 и 24 рамки. Какой бы конструкции ни были ульи, они имеют почти одинаковое устройство с незначительными конструктивными особенностями: размерами самих ульев и рамок, а также объемом. Все они имеют дно, корпуса, подкрышники, крышу и рамки.

Дно в ульях бывает отъемное или наглухо прибитое к корпусу. В ульях-лежаках донья обычно прибиваются к корпусу. В двухкорпусных и многокорпусных ульях донья отъемные для облегчения работ при их чистке весной. Летки делаются в обвязке доньев при взаимозаменяемых корпусах, а в лежаках выпиливаются в самом корпусе. Размеры дна зависят от того, монтируются ли они в накладку с корпусом или вставляются в четверти, выбранные в корпусах. Толщина доньев до 40 мм.

Корпуса желательно делать из легкого материала толщиной 40 мм. При взаимозаменяемой системе обязательными должны быть точные размеры корпусов для облегчения работы с ними. С двух наружных сторон выбираются углубления (раковины) для удобного снятия их с первых корпусов.

Подкрышник изготавливается нескольких типов: из нескольких тонких дощечек (потолочин), сплошной, сколоченный также из тонкой доски, и состоящий из брусков со сплошным сетчатым верхом для вентиляции. Все эти три элемента конструкции крепятся между собой скрепами, желательно, военного образца. Они крепче и надежней.

Крыша. Раньше крыши изготавливались дощатые двухскатные. Теперь, во времена кочевого пчеловодства, крыши изготавливаются компактные и плоские, не выступающие за пределы корпусов. Есть конструкции ульев, где крыша выполняет и роль подкрышника с вентиляционными щелями, забитыми сеткой. В таких случаях обвязка крышек должна быть

достаточно крепкая и не разваливаться под тяжестью верхнего двухкорпусного улья при перевозке пасеки.

Рамки у всех типов ульев одинаковой конструкции и отличаются только размерами. Для двухкорпусных ульев и ульев-лежаков рамки имеют размеры 435 × 300 мм, с плечиками – 470 мм. Рамки многокорпусного улья имеют размеры 435 × 230 мм, с плечиками – 470 мм. В ульях с магазинными надставками рамки имеют размеры 435 × 145 мм, с плечиками – 470 мм. Рамки изготавливаются из легкого сухого материала: кедра, ели, пихты. Сучки при изготовлении рамок недопустимы. Размеры верхних брусков рамок – 25 × 22 × 470 мм, нижних – 15 × 15 × 419 мм. Боковые планки с разделителями Гофмана имеют размеры – 290 × 37 × 8 мм. Для получения секционного меда изготавливают рамки из материала толщиной 3–5 мм, соединенные в шип, или из пластмассы. Они могут иметь различные размеры и формы, вплоть до декоративных.

Многие начинающие пчеловоды задаются вопросом, какого типа улей выбрать для разведения и содержания пчел и с какого улья можно больше брать меда? Где как, а в Приморье и в Хабаровском крае, как говорят опытные пчеловоды, «мед носит не улей, а пчела». Наращивать же пчел к главному медосбору в двухкорпусных ульях или в ульях-лежаках – здесь есть свои преимущества и недостатки. Но сильных, работоспособных пчел можно нарастить в любом из этих типов ульев. Нужно совсем немного – знание и опыт, а это, как известно, дело наживное.

Часто встречаются пасеки, состоящие из двухкорпусных ульев по 10 рамок в корпусе. Но, как показывает пчеловодный опыт, такие ульи недостаточны объемом, и осенью часто не хватает места в корпусе для постановки в него кормушки. Двухкорпусная система содержания пчел в условиях Приморья и Хабаровского края более подходящая. На пасеках еще встречаются ульи, корпуса которых сделаны их доски 50 мм толщиной. Немного зная биологию пчелиной семьи, сейчас мы, конечно, такую тяжелую ульетару не производим. От холодов пчелиная семья в процессе эволюции выработала свою защиту так же, как и от других неблагоприятных природных факторов и врагов, поэтому пчелы вполне комфортно чувствуют себя в ульях и с более тонкими стенками. Ульетара, изготовленная из доски толщиной 32–35 мм, на 6–7 кг легче ульетары, изготовленной из доски толщиной 40 мм. Лучший материал для ульев – это, конечно, кедр, но подходит и ель, и пихта. Более 10 лет, в том числе и в Приморском крае, используется ульетара из полимерных материалов. Неоспоримое ее преимущество – в легкости и низкой теплопроводности. Но её применение в кочевых условиях, часто по абсолютному бездорожью, вызывает сомнение в крепости материала.

Улей-лежак изобрел украинский пчеловод Ващенко В. Ф. в конце 19 века. Мастерят его из доски, толщиной 32–35 мм на 20 и 24 рамки размером 435 × 300 мм. Он должен быть универсальной конструкции, при которой в нем можно содержать две основные семьи весной, осенью и зимой или несколько отводков летом. Для этого необходимо предусмотреть конструкцию потолочин и диафрагм, позволяющую изолировать любую часть лежака от другой, с различным объемом. Необходимо также предусмотреть устройство надрамочной кормушки. Опыт работы с лежаками показывает, что наиболее практичные ульи – на 20 и 24 рамки, исходя из того, что пчеловод владеет квалификацией наращивания силы пчел. В лежаке нужно делать два летка шириной не менее 20 см каждый. Внутренние размеры улья-лежака на 24 рамки составляют 450 × 890 × 400 мм. Такая высота улья в 400 мм необходима для устройства высокого надрамочного пространства и достаточной вентиляции улья при перевозке пасек на большие расстояния.

Во время перевозки пчел в дневное время пчелиная семья скапливается над рамками ближе к свежему воздуху. И если надрамочное пространство будет менее 50–60 мм, пчелы затрамбовывают его плотным слоем, закрывают сетку и запариваются. Крышка на улье должна быть невысокая, плоская, с вентиляционными отверстиями или щелями, не выступающая за

габариты самого улья. Для крепости конструкции крышка внутри должна иметь шпуги, которые опираются на стенки корпуса.

Двухкорпусной улей. В конце 19 в. пчеловод и ученый Шарль Дадан изобрел улей под узко-высокую рамку 435 × 300 мм. Немного позже швейцарец Блатт, усовершенствовав его, сделал улей на низко-широкую рамку того же размера. Этот улей на 12 рамок вошел в историю пчеловодства как улей Дадана-Блатта. А после доработки его инженером Бочкаревым он стал называться просто двухкорпусным ульем. Широко распространен в Европе и России, в основном, на Дальнем Востоке. Улей этого типа больше соответствует природному состоянию жилища пчел – колоде. В нем можно манипулировать рамками суши и расплода в границах двух корпусов и производить другие приемы для управления жизнедеятельностью пчелиной семьи. Такой улей меньше занимает места в автомобиле, чем лежак. Внутренние его размеры 450 × 450 × 370 мм. Но изготавливать его из доски 32–35 мм, как лежак, нежелательно, потому что выборка четвертей в корпусах очень снижает его крепость. Леток в двухкорпусном улье желательно делать почти во всю ширину улья. Донья иметь лучше отъемные. В верхней половине стенки улья можно просверливать дополнительные летки, закрываемые заградителями.

Многокорпусной улей состоит из 3–5 одинаковых корпусов под рамки размером 435 × 230 мм. По сравнению в другими типами ульев он более легкий и с меньшим объемом корпуса (на 10 рамок). Преимущество таких ульев в том, что пчеловод работает с семьей не рамками, а корпусами. На этом и основывается многокорпусное содержание пчел. Ульетара готовится также из доски толщиной 40 мм. При этой системе содержания корпуса должны быть взаимозаменяемыми, а донья – отъемными. Внутренние размеры корпусов в такой системе ульев – 450 × 375 × 250 мм. Ширина летков должна быть на всю переднюю стенку улья.

Требования, предъявляемые к любому виду улья, одинаковы.

1. Не громоздкий и легкий.
2. Крепкий и удобный для перевозки на автомобиле, без выступающих за пределы корпуса крышек, которые при транспортировке сорвет с ульев.
3. С хорошей вентиляцией для благополучной перевозки пчел.

Но какой бы конструкции ни были ульи, они имеют свои преимущества и недостатки. Улей-лежак удобен и хорош при работе с ним в течение всего пчеловодного сезона. Весной в нем удобно расширять гнезда, не охлаждая его. Летом не надо снимать и ставить тяжелые корпуса при каждом осмотре пчелиной семьи. Но недостаток в том, что осенью пчелиные семьи необходимо переставлять в 12-рамочные ульи, а весной опять в ульи-лежаки. Приходится иметь двойное количество ульетары. Поскольку улья-лежаки большего размера, в грузовике при перевозке их поместится меньше, чем двухкорпусных.

Двухкорпусной улей удобен тем, что в нем круглогодично содержатся пчелы. Но недостаток в том, что при работе с ним летом, когда уже стоят вторые корпуса, при каждом осмотре семьи нужно снимать второй корпус, а они очень тяжелые, особенно во время медосбора. На осмотр двухкорпусного улья уходит больше времени, чем на осмотр улья-лежака. Поэтому многие пчеловоды, особенно пожилые, содержат пчел в ульях-лежаках.

Многокорпусной улей в условиях Приморского и Хабаровского краёв почти не используется. Научные исследования и практика по внедрению многокорпусного содержания пчел, проводимые канд. биол. наук Ганаевым А. И. показали, что в природно-климатических условиях этих зон содержание пчел в многокорпусных ульях не соответствует технологии многокорпусного содержания, особенно во время обильного и короткого медосбора. Поэтому многокорпусное содержание успешно практикуется в зонах с постоянным слабым и умеренным взятком в течение всего лета. И вся технология пчеловодства в многокорпусных ульях отработана и применима именно к таким условиям северной половины Хабаровского края, Амурской и Еврейской областей.

Пчеловодный инвентарь

Медогонки. Без медогонки немыслима работа на пасеке. Медогонки бывают разных конструкций: двухрамочные, трехрамочные, четырехрамочные с ручным шестерёночным приводом, и 50-рамочные радиальные с электрическим приводом. Есть также четырехрамочная самооборачивающаяся медогонка Кована. Пчеловоды-любители и профессионалы всегда пользовались четырехрамочными медогонками. На крупных пчелофермах, где 300 и более пчелиных семей, иногда использовали 50-рамочные медогонки с электрическим приводом. Но для таких медогонок, естественно, нужен источник электроэнергии, чего на наших таежных пасеках, к сожалению, нет. Медогонка должна быть достаточно крепкая по причине больших нагрузок во время медосбора. Поэтому перед медосбором ее необходимо проверить и убедиться в ее исправности.

Изготавливаются медогонки из алюминия или нержавеющей стали. Все они имеют свои преимущества и недостатки. Одни тяжелые, но прочные; другие легкие, но не такие надежные. Один из основных недостатков у медогонок – это маленькое пространство под кассетами. Раньше медогонки изготавливались из оцинкованной жести с открытыми редукторами. Они были крепкие, с точной центровкой. Сейчас медогонки изготавливаются из алюминия с закрытыми редукторами. Внешне они выглядят привлекательно, но не так надежны.

Контрольные весы – это «глаза» пчеловода, хотя опытный пчеловод и без весов может определиться со временем отбора и откачки меда из ульев. Но для этого ему ежедневно необходимо открывать ульи и по рамкам определять эти сроки. При наличии весов на пасеке нет необходимости просматривать ульи, а сроки откачки меда определяются непосредственно по количеству принесенного в улей нектара. Особенно контрольные весы необходимы во время бурного главного медосбора с липы. Когда контрольный улей показывает общий принос меда 45–50 кг, пчеловод уже знает, что мед в ульях вполне зрелый и его пора отбирать. Чтобы весы были исправными, при транспортировке их необходимо закрывать на скрепы и не ставить на них тяжести. Наиболее удобны и практичны весы площадочные на 100–150 кг и весом до 25 кг. Но сейчас выпускаются весы электронные, малогабаритные, легкие и точные.

Воскопресс применяется для отжима воска из разваренного воскового сырья. Изготавливается из металлических уголков, потому что при работе имеет большие нагрузки. Он прочный, но достаточно тяжелый (до 25 кг). Работать с ним нужно в плотной одежде, так как есть опасность обжечься разваренным сырьем.

Паровая воскотопка предназначена для переработки сотовых рамок и другого воско-сырья, для дезинфекции паром пчеловодного инвентаря, изготовления сахарного сиропа. Воскотопка состоит из внутреннего и наружного кожуха. Размеры ее составляют 968 × 780 × 555 мм. Весит она 62 кг, поэтому на кочевку пчеловоды берут с собой малогабаритную паровую воскотопку. Эти два типа воскотопок работают по принципу растапливания воско-сырья паром. В первый тип воскотопки сушь помещается целиком. В воскотопку второго типа загружается сушь, вырезанная из рамок.

При работе с воскотопкой необходимо соблюдать правила личной безопасности. Перед загрузкой воско-сырья в ней нужно проверить исправность предохранительного клапана и крана. Очень редко на пасеках встречаются паровые воскотопки чехословацкого производства, совмещающие в себе и воскотопку, и воскопресс. Воско-сырье в такую воскотопку закладывается вперемешку с небольшим количеством соломы. Пар через соломенный дренаж проходит по всей толще сырья и хорошо его растапливает. Когда воск уже перестает вытекать из сливного крана, тогда воскопрессом выдавливают оставшийся воск из воско-сырья. В такой воскотопке также имеется предохранительный клапан, который всегда нужно содержать в исправности. Сейчас выпускаются отечественные паровые воскотопки – воскопрессы ВВ-3.

Тара для хранения меда. Последние десятилетия для хранения меда выпускаются алюминиевые емкости на 45–48 кг меда и фляги (бидоны) на 50–53 кг. Как показывает практика, лучшей тарой для меда являются молочные фляги. Они удобные для погрузки, крепкие при транспортировке и долговечные. Алюминиевые ёмкости абсолютно непригодны для этих целей, поэтому и не пользуются спросом у пчеловодов. Сейчас многие пчеловоды затаривают мед в полиэтиленовые куботейнеры весом до 34 кг меда. Это удобная тара, но недостаточно крепкая для транспортировки.

Медоотстойники изготавливаются из алюминия или нержавеющей стали, а также из листовой стали, покрытой внутри оловом. Емкости выпускаются на 400, 800 кг и более. На высоте 50–60 мм от дна монтируется кран большого диаметра для слива отстоявшегося более густого меда.

Дымарь является неотъемлемой частью пчеловодного инвентаря. Без него невозможно работать с пчелиными семьями в течение всего пчеловодного сезона, за редким исключением – при обильном взятке с липы. Особенно дымарь необходим при работе с пчелиными семьями в ветреную облачную погоду и в безвзяточное время. Дым из дымаря инстинктивно заставляет пчел наполнять медом медовые зобики. При этом у пчелы увеличивается брюшко, и она не может его согнуть для ужаления. В последние годы дымари выпускаются ненадлежащего качества, чем часто вызывают нарекания пчеловодов. Первым в мире изобрел и изготовил «дымарь-курилку» пчеловод Гусев Е. С. в 1858 году.

Стамеска пчеловодная также необходима для работы с пчелиными семьями для разделения склеенных рамок в улье, подкрышников, при снятии вторых корпусов, при очистке рамок и ульев от восковых наростов и прополиса. Пчеловодная стамеска имеет определенную смысловую конфигурацию с обоих концов для выполнения всех работ в улье. Изготавливаться должна из крепкой закаленной стали и удобно «сидеть» в руке, поэтому должна иметь оптимальные размеры. Длина стамески – не менее 200 мм, толщина – в пределах 2 мм. Но для подготовки пчел к кочёвке, при сдвигании рамок в улье удобна стамеска более длинная, до 230–250 мм. Многие пчеловоды, в основном пчеловоды-любители, делают стамески сами – крепкие и удобные.

Щетка пчеловодная необходима пчеловоду для работы с пчелиными семьями для удаления пчел с рамок суши, во время медосбора, подсиливания и формирования отводков рамками расплода. Щетка должна отвечать основному ее требованию: аккуратно сметать пчел с рамок, подкрышников, фальцев корпусов. Те же щетки, которые имеются в продаже, больше напоминают сапожные. Они не сметают пчел с рамок, а «катают» по рамке, травмируют и злят. Этот недостаток дорогого стоит пчеловоду при работе с пчелами. Поэтому многие пчеловоды делают щетки сами из конского волоса – надежные, легкие и удобные в применении, которые служат им долгие и долгие годы.

Создается впечатление, что производители пчеловодных щеток не имеют понятия, для чего она производится. Длина веера самой щетины на щетке должна быть не меньше ширины рамки, чтобы одним движением щетки сметалась вся пчела с рамки. Толщина веера не должна превышать 1 см. Высота щетины – не менее 6–7 см. При таких параметрах, щетина плавно и мягко скользит по рамке, аккуратно сметая пчел. Щетку при удалении пчел с рамки необходимо держать перпендикулярно рамке, и короткими движениями сметать пчел. Конец ручки щетки можно сделать плоским и острым. Такая мелочь всегда пригодится пчеловоду для различных манипуляций с рамками в улье. Периодически щетку необходимо обмывать водой, так как со временем она становится липкой от меда и травмирует пчел. Но не стоит расстраиваться, если у вас нет щетки. Испокон веков для сметания пчел с рамок пчеловоды пользовались веничками, изготовленными из леспедецы двуцветной. Однако за день приходится менять 2–3 таких веничка из-за быстрого его высыхания.

Ящик для рамок переносной вместимостью 6 рамок необходим для работы с пчелами в течение всего сезона. В нем переносят рамки во время сокращения и расширения гнезд весной, используют для переноса рамок с сиропом при подкормке пчел, рамок с расплодом и пчелой, при подсиливании и формировании отводков, то есть для всех работ, не допускающих воровства и нападения пчел. Такой ящик изготавливается из фанеры или тонких дощечек достаточно плотно во избежание протекания сиропа и проникновения пчел. Ручку можно изготовить деревянную на металлических шарнирах из тонких полосок жести или веревочную.

Ящик-табурет нужен для того, чтобы всегда иметь при себе необходимые инструменты: крепкий нож, столярную стамеску, мелкозубчатую ножовку, маленький узкий нож для удаления маточников там, где это невозможно вырезать пчеловодным ножом, молоток, щипцы и мелкие гвозди. Все это должно размещаться в разных карманах ящика. Обязательно должна быть ниша для хранения гнилушек. Ящик служит также и для того, чтобы пчеловод мог работать с ульем сидя или просто отдыхать на нем в перерыве. Ящики-табуреты применяются, в основном, на крупных пасеках, когда большие размеры точка не позволяют каждый раз ходить в домик за инструментами, рамками, гнилушками и т. д.

Ножи пчеловодные на пасеках лучше иметь двух видов: острые, тонкие и крепкие (для срезки трутневого расплода и распечатывания медовых рамок) и ножи более мощные (для вырезки суши с рамок при выбраковке). Все они изготавливаются из прочной закаленной стали. Размеры ножей должны соответствовать примерно таким параметрам: длина – 200–220 мм, ширина – 25–30 мм, толщина – 1–1,5 мм. Слишком тонкие и толстые ножи непригодны для работ при распечатывании медовых рамок. Заводами выпускаются также ножи до 250 мм, в том числе паровые и электрические. Они лучше распечатывают медовые рамки, меньше ломают ячейки сотов, что облегчает работу пчел по их восстановлению, меньше появляется трутневых ячеек.

Описывая пчеловодный инвентарь, постоянно приходится возвращаться к качеству его изготовления. Такая же ситуация обстоит и с ножами. Заводские ножи часто толстые и широкие с плохим качеством стали. Конструкция также несовершенна, поэтому они и неудобны в работе. И, как обычно, многие пчеловоды изготавливают их сами. Паровые ножи и электрические, при всех их достоинствах, в кочевых условиях применялись не так уж часто из-за трудности получения пара и электричества. Но в связи с появлением компактных газовых плит, бензогенераторов и мощных аккумуляторов применять их на пасеках в кочевых условиях стали чаще.

Ситечки применяются для процеживания откачанного меда при перетапливании воско-сырья. Они бывают с крупной и мелкой ячейей. Выпускаются с раздвижными ограничителями для процеживания меда из медогонки сразу в бидон.

Клеточки маточные (клеточки Титова) названы по имени их изобретателя. Предназначены для подсадки пчелиных маток во вновь сформированные отводки при смене их в основных семьях и для временного содержания маток в семьях-воспитательницах и в семьях-инкубаторах. Клеточки напоминают сетчатый спичечный коробок. В них имеется деревянная колодочка с углублением для закладки корма и выходное отверстие для размещения маточника или матки, закрытое подвижной крышечкой.

Колпачки также служат для подсадки маток в отводки и основные семьи. При утере или смене старой матки подсадка новой матки в основные семьи предпочтительна с колпачком, потому что под ним матка имеет небольшую возможность сразу же откладывать яйца, чем обеспечивает себе лучший прием в основных пчелиных семьях.

Под колпачком старая пчела пчелосемьи лучше воспринимает подсаженных маток.

Наващиватель – это металлическое зубчатое колесико, имеющее по всему периметру желобок. Колесико подвижно крепится на оси металлического стрежня с деревянной ручкой.

При наващивании рамок желобок накладывается на проволоку и легким усилием прокатывается по всей длине рамки, впаявая проволоку в вощину.

Для наващивания рамок можно применять каток, если в рамке три, а не четыре проволоки. Пчеловодный каток изобрел украинский пчеловод Оголюк К. Н. Каток, представляет собой рифлёный ролик, насаженный на металлический стержень с деревянной ручкой. Вощину к верхнему бруску рамки прикатывают катком, нагретым до температуры не менее 70 °С в кипятке, а проволоку впаявают в вощину наващивателем. Сейчас катки почти не применяются в связи с тем, что рамки оснащают четырьмя рядами проволоки. Лучшим, конечно, является электронаващивание. Этим методом наващивание рамок можно производить заранее и не бояться, что они оторвутся, даже при транспортировке. При этом качество отстроенной суши будет выше, чем при любом другом способе.

Вместо катка пчеловоды часто пользуются специальным отшлифованным деревянным брусочком, которым прикатывают полоску вошины к верхнему бруску рамки. За неимением наващивателя можно использовать обычный гвоздь, толщиной 3–4 мм. Конец гвоздя расклепывают до толщины 1–2 мм, затем трехгранным напильником или ножовкой по металлу на конце делают желобок, равный толщине проволоки. Это приспособление будет называться шпора. При наващивании рамок ее накладывают на проволоку желобком и с легким нажатием протаскивают по всей рамке. При этом проволока должна впаяться в вощину. Наващивание можно производить даже кончиком ножа, вдавливая им проволоку в вощину, хотя в этом случае может появляться большее количество неправильных и трупневых ячеек.

Разделительная решетка (Ганимановская) необходима для отделения части гнезда пчелиной семьи с целью ограничения яйцекладки матки в другой части гнезда. Горизонтальная разделительная решетка по размеру равна площади дна второго корпуса, и применяется для разделения первого и второго корпуса. Впервые изобретена украинским пчеловодом Прокоповичем В. И. из доски. Вертикальная разделительная решетка используется в лежаках также для ограничения яйцекладки матки. Изготавливаются такие решетки из тонкой листовой жести с завальцованными щелями размером 28 × 4,5 мм, через которые проходят пчелы, но не проходит пчелиная матка. В пчеловодстве применяются разделительные решетки для абсолютной изоляции одной части гнезда от другой. Изготавливаются они из обычной кочевой сетки с ячейей 3 × 3 мм – размером, соответствующим площади дна второго корпуса. Используются такие сетки при формировании маток-помощниц в весеннее время и отводков в основных семьях.

Летковый заградитель служит для закрывания летков при перевозке пчел, а также для защиты пчелиных семей от грызунов в осенне-зимний период. Одна сторона леткового заградителя выполнена из сплошной жести, которой закрывается леток наглухо, а вторая состоит из овальных отверстий, благодаря чему сохраняется возможность выхода пчел из улья, но возникает препятствие проникновению грызунов и крупных насекомых (шершней, бабочек) в улей. Практически пчеловоды применяют летковые заградители, изготовленные из реек, длиной 300–400 мм, шириной 30 мм и толщиной 10 мм. Он крепится на улей гвоздями подвижно.

Дырокол пасечный. Пчеловоды-любители, имеющие небольшие пасеки, применяют обыкновенное трехгранное шило, толщиной 1,5–2 мм для «просверливания» отверстия в деталях рамки. С 1971 г. Стерлитамакским механическим заводом пчеловодного инвентаря выпускается дырокол для прокалывания одновременно всех отверстий. Вес такого дырокола около 5 кг, поэтому пчеловодами-любителями применяется редко, хотя увеличивает производительность труда и облегчает работу.

Стол для распечатывания медовых рамок состоит из столешницы для размещения полномедных рамок и специальной раковины с широким отверстием внизу, загороженной сеткой для отделения восковых крышечек от меда. В кочевых условиях применяется редко в связи с большим весом и габаритами, а импровизированный стол для распечатки сотов и откачки

меда изготавливается из тонких жердей и крупного хвороста на месте, который может служить пчеловоду 2–3 сезона.

Солнечная воскотопка используется на пасеке для перетапливания мелких сборов воска, получаемых при каждом осмотре пчелиной семьи. Она состоит из деревянного ящика, накрытого стеклом. В ящике устраивается лоток из жести для сбора чистого воска. И ящик, и лоток лучше окрасить в черный цвет для создания более высокой температуры в воскотопке. Устанавливается солнечная воскотопка в солнечном месте на столбике. Крепится к столбику подвижно гвоздем для разворачивания ее в течение дня по ходу солнца. В солнечной воскотопке воск получается высшего качества.

Кормушки обычно изготавливаются самими пчеловодами из трехслойной фанеры, желательно, влагостойкой (можно из оргалита). Раз меры кормушки должны соответствовать размерам двух рамок суши, а по объему составлять не менее 3–6 л. В зависимости от того, сколько пчелиной семье нужно дать сахарного сиропа, такого объема кормушку и ставят в улей. Для весенней подкормки пчел применяют надрамочные кормушки, емкостью 1–2 л. В них весной сироп не остывает и лучше выбирается пчелами. Пчеловодный халат. Для работы непосредственно с пчелами необходимо иметь 2–3 белых халата. Для прочих работ подойдут халаты или комбинезон другого цвета. Халат белого цвета спокойней воспринимается пчелами, и в летнюю жару в нем легче работать. Сейчас выпускаются белые пчеловодные костюмы из довольно плотной ткани. Но в условиях повышенной влажности Приморского и Хабаровского краев такие костюмы почти не используются. Обычные белые халаты лучше проветриваются. Их необходимо содержать в относительной чистоте, так как пчелы очень агрессивно воспринимают посторонние запахи.

Пчеловодная сетка предназначена для работы с пчелиными семьями, а также во время выполнения других хозяйственных работ на точке. Но в таежных условиях их приходится носить постоянно из-за комаров и гнуса. В последние годы пчеловодные сетки выпускаются низкого качества и с белой вуалью, которая абсолютно непригодна для работы с пчелами.

Утеплительные подушки, маты, холстики раньше входили в план работ пчеловода в зимний период. Изготавливались из соломы, камыша на специальных станках. Ложились они на подкрышники ульев. Позже начали изготавливать такие утеплители из ваты, синтепона, войлока. Самому их можно сделать из теплого материала, из старых одеял, фуфаек, шинелей. Для утепления гнезд в осенний и весенний период применяются брезентовые холстики, которые кладутся непосредственно на рамки и выполняют роль деревянных диафрагм.

Лекало – это тонкая гладкая доска, по размерам соответствующая внутреннему размеру рамки. Используется при наващивании рамок, а также при переносе личинок в мисочки во время искусственного выведения маток.

Ящик переносной рамочный изготавливается из фанеры или оргалита на крепком деревянном каркасе или из тонкой дощечки, вместимостью 12 рамок. С боков ящика монтируются петли для закрепления в них ручек, необходимых при переноске ящика с медовыми рамками во время откачки меда. Такой ящик переносится двумя работниками. На пасеках пчеловода-любителя используются ящики на 5–6 рамок. Ящик на 12 рамок может использоваться для временного содержания в нем медовых рамок, выставленных из улья во время откачки меда.

Палатка для осмотра пчелиных семей. В безвзяточное время, после дождей работа с пчелиными семьями без особых мер предотвращения пчелиного воровства часто невозможна. Не успеет пчеловод открыть улей, как пчелы из других семей тут же нападают на открытую пчелиную семью. Пчелы «ходят» за пчеловодом. Перерывы в работе, переход пчеловода из одного конца точки в другой особого успеха не приносят. Самое разумное в таком случае – это отложить работу с пчелиными семьями на следующий день. Но часто случается так, что работу отложить невозможно. Для таких экстремальных случаев необходимо иметь специаль-

ную сетчатую палатку для осмотра пчел. Палатку можно изготовить из деревянных реек или алюминиевых трубок. Каркас палатки обшивается металлической или матерчатой мелкоячеистой сеткой. Потолок палатки должен заканчиваться конусом с узкой щелью на всю ширину палатки для беспрепятственного вылета из нее пчел. Размеры палатки должны позволять разместиться в ней улью с пчеловодом. Вышедшие из улья пчелы, поднимаясь вверх, уходят через щель, а пчелам из других семей не просто попасть снаружи в эту щель: они кружатся на уровне улья с передней его стенки. После окончания работ с пчелиной семьей пчеловод переносит палатку на другой улей. В прохладное весеннее и осеннее время можно пользоваться палаткой, изготовленной из полиэтилена.

Инвентарь для искусственного вывода маток

Шаблон необходим для изготовления искусственных роевых восковых мисочек. Он представляет собой отшлифованную деревянную круглую палочку длиной до 110 мм и диаметром 9 мм с закругленными концами. Шлифовать ее можно мелкой наждачной шкуркой или кусочком стекла. Лучший материал для изготовления шаблона – это мелкослойные породы дерева (яблоня и груша).

Шпатель служит для переноса личинок одно-, двухдневного пчелиного расплода из ячеек в искусственные роевые мисочки. Пчеловод изготавливает его из гусяного пера, но можно из алюминиевой или нержавеющей проволоки. Первым в мире (задолго до американского пчеловода Дулитля), кто предложил в 1857 г. искусственный метод вывода маток и изобрел «снаряд» для изготовления роевых мисочек и переноса личинок в них, был Гусев Е. С.

Изолятор рамочный используется для изоляции пчелиной матки вместе с пчелами, чтобы получить одновозрастных одно-, двухдневных личинок, необходимых для вывода маток. Изготавливаются они на заводе пчеловодного инвентаря из обычной кочевой сетки или Ганимановской решетки на 1–3 рамки. Но можно изготовить ее и самому пчеловоду. Изоляторы бывают на одну, три и более рамок суши-размером 435 × 300 мм. Для многокорпусных ульев они изготавливаются под рамку 435 × 230 мм.

Прививочная рамка изготавливается из обычной стандартной рамки, но без разделителей Гофмана, с тремя горизонтальными прививочными планками. Закрепляются они в специальные вырезы в боковых планках рамки. Прививочные планки должны быть размером 422 × 20 × 5 мм.

Рамка-питомник похожа на прививочную рамку, но на нее с обеих сторон в три яруса крепятся тонкие рейки, между которыми помещаются клеточки с маточниками или матками для временного хранения их в пчелиной семье. Сейчас для сохранения маток можно использовать пластиковые решётчатые патроны «бигуди» (пр-во Германия), в которых помещаются даже самые крупные маточники.

Клинышки служат для приклеивания к ним расплавленным воском искусственных восковых роевых мисочек. При раздаче уже зрелых маточников в отводки клинышки с маточниками аккуратно отделяют ножом от прививочной планки и острым концом закрепляют в рамку отводка. Размеры клинышков не должны превышать ширину улочки для свободного размещения его в прививочной рамке семьи-воспитательницы или между рамками суши в отводке. Ширина его должна быть не более 10 мм, толщина – 1–1,5 мм. Один из концов клинышка заостряется до удобного закрепления его в рамке.

Шило применяется при наклеивании деревянных клинышков на прививочную планку. Изготавливать его можно из иголки или тонкого гвоздя, забитого в небольшую деревянную ручку. При наклеивании клинышка на прививочную планку его аккуратно накалывают шилем, нижней стороной опускают в расплавленный воск и быстро приклеивают к прививочной планке примерно под углом 45°. Такое расположение клинышков на планке удобно для дальнейшей работы с прививочной рамкой.

Ящик-термостат предназначен для временного размещения в весеннее время зрелых маточников и маток. Изнутри такой ящик обивается утепляющим материалом. На дне ящика необходимо иметь место для размещения в нем бутылок с горячей водой или нагретого кирпича для поддержания температуры в течение 15–20 мин в пределах 30–35 °С. Для переноски или перевозки большого количества маточников или маток в весеннее время на большие расстояния изготавливаются ящики-термостаты, обогреваемые электрическими терморегуляторами, питающимися от автомобиля. Такие термостаты успешно использовались для пере-

возки неплодных и плодных маток весной на расстояние больше 80 км в Приморском опорном пункте НИИ пчеловодства.

Для получения плодных и неплодных маток, а также для их временного содержания изготавливаются нуклеусы на 2–4 рамки пчел. При необходимости их можно соединить с безматочными пчелиными семьями. Нуклеусы можно изготовить в обычном двенадцатирамочном улье, разделив его на четыре равные части. Летки делаются на каждой стороне улья.

Микронуклеусы «Хонда», также использующиеся для получения плодных и неплодных маток, изобретены и изготавливались впервые в Финляндии в конце 60-х гг. прошлого столетия. Проходили испытания и использовались на опорном пункте НИИ пчеловодства в Приморье для получения плодных маток в течение всего летнего сезона. Устройство микронуклеусов достаточно сложное, предусматривающее исключение от нападения пчел с других ульев. Он очень малых размеров и рассчитан на три рамочки суши размером 1×16 стандартной рамки. Для его заселения необходима молодая нелетная пчела в количестве 70–80 г. Получают такую пчелу из обычной сильной семьи, которая переносится на другое место, а на ее место ставится улей, и переносится в него все рамки с расплодом и маткой. Через 1–2 дня, когда летная пчела слетит из переставленной семьи, в ней остается только молодая пчела, которой и заселяют микронуклеусы.

Для их заселения используют специальные совочки, рассчитанные на 70–80 г пчелы. После заселения микронуклеусов в них раздают зрелые маточники. Когда матки выйдут, оплодотворятся и засеют рамочки суши, их сразу же отбирают и через пару дней после осиротения дают новые зрелые маточники или неплодных маток. И так можно работать с ними весь сезон, не забывая подсиливать их при необходимости зрелым печатным расплодом, молодой пчелой и обеспечивать кормом.

Работать с микронуклеусами необходимо аккуратно и быстро, не допуская на них нападения пчел. Микронуклеусы удобные, малогабаритные и легкие. В летний период в них всегда можно подставить маточник для получения плодных маток, которые так необходимы в любое время сезона.

Микронуклеусы системы «Кирххойна» производства Дании на четыре рамки размером 1×8 стандартной рамки Дадана-Блатта. Заселяются так же, как и микронуклеус «Хонда», но большим количеством пчелы до 250 г.

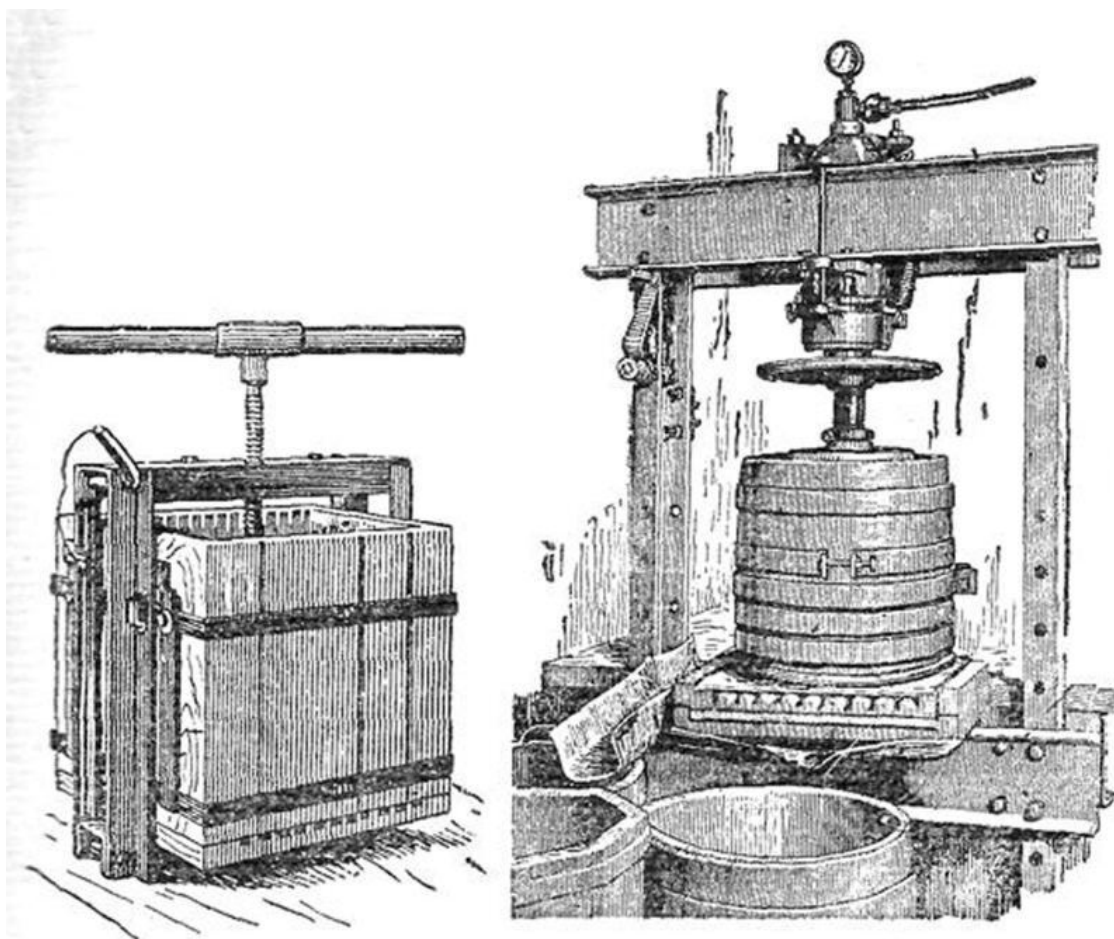
Микронуклеусы системы О. Мюллера с размером внутренних стенок 8×8 см заселяются 100 г пчелы, и после заселения на 1–2 дня их заносят в темное помещение или вывозят на 3–4 км от места формирования. Для предотвращения слетов во все виды микронуклеусов необходимо ставить по одной рамке открытого молодого расплода. Размещать микронуклеусы желательно ближе к земле с широкими-прилетными досками, опирающимися о землю. После оплодотворения маткам надо позволить засеять рамки и только после этого их отобрать. Еще испытывались микронуклеусы четырехрамочные на $\frac{1}{4}$ стандартной рамки Дадана-Блатта. В результате многолетних испытаний разных систем микронуклеусов оказалось, что наибольшее количество плодных маток лучшего качества дают микронуклеусы четырехрамочные на $\frac{1}{4}$ стандартной рамки Дадана-Блатта («Пчеловодство» № 6, 1976 г., Пилипенко В.). Видимо, пчелы в процессе эволюции выработали свои оптимальные критерии количества пчел и трутней, необходимых для безопасного, быстрого и качественного оплодотворения пчелиной матки.

Каждый наблюдательный пчеловод знает, что в безматочных нуклеусах, отводках и семьях всегда собирается большое количество трутней. При вылете матки на осеменение, привлекаемые феромонами, они вместе с каким-то количеством пчел и составляют свиту матки в полете, предохраняя ее от возможной гибели и обеспечивая качественное осеменение. Наверняка такое оптимальное количество пчел и трутней находится в четырехрамочном микронуклеусе на $\frac{1}{4}$ рамки Дадана-Блатта.

Примерный список необходимого инвентаря на пасеках

1. Медогонка четырехрамочная – 2 шт.
2. Стол для распечатки рамок – 1 шт.
3. Воскопресс – 1 шт.
4. Воскотопка паровая стационарная – 1 шт.
5. Воскотопка паровая переносная – 1 шт.
6. Воскотопка солнечная – 1 шт.
7. Крестовина под медогонку – 1 шт.
8. Палатка для жилья – 1 шт.
9. Палатка для откачки меда в кочевых условиях – 1 шт.
10. Алюминиевые баки на 40–50 л – 2–3 шт.
11. Тазы эмалированные или алюминиевые – 2–3 шт.
12. Паяльная лампа – 1–2 шт.
13. Ведро – 4–5 шт.
14. Контрольные весы – 1 шт.
15. Наващиватель – 1 шт.
16. Доска-лекало для наващивания – 1 шт.
17. Дырокол – 1–2 шт.
18. Дымари для работы с пчелами – 3–4 шт.
19. Лицевые сетки для работы с пчелами – 5–6 шт.
20. Пчеловодные стамески – 3–5 шт.
21. Ящики для переноски рамок 6- и 12-рамочные – 3–4 шт.
22. Щетки для сметания пчел с рамок – 2 шт.
23. Ножи пчеловодные – 4–5 шт.
24. Ситечки для процеживания меда – 3–4 шт.
25. Столярный и плотницкий инструмент.
26. Проволока рамочная (бабины) – до 10 шт.
27. Халаты белые и темные – 4–5 шт.
28. Кормушки – по количеству пчелиных семей.
29. Заградители летковые – по количеству пчелиных семей.
30. Колпачки для подсадки маток – 8–10 шт.
31. Клеточки Титова для подсадки маток – 8–10 шт.
32. Гвозди разных размеров – от рамочных (32 мм) до 150 мм.
33. Дуршлаг для заливки сиропа в рамки – 3–4 шт.
34. Проволока разных диаметров.
35. Веревки для увязки ульев на грузовиках.
36. Коса ручная или механическая – 1–2 шт.
37. Грабли, вилы, лопаты, молот – по 1 шт.
38. Пиломатериал разных размеров.
39. Краски влагостойкие, растворители, олифа.
40. Шифер, рубероид.
41. Радиоприемник – 1 шт.
42. Фонари налобные и обычные – 2–3 шт.
43. Телевизор – 1 шт.
44. Ружье (при необходимости и соответствующем разрешении).
45. Психрометр, термометр – 2–3 шт.
46. Химикаты и оборудование для определения пади в меде.

47. Аптечка первой медицинской помощи – 1 шт.
48. Кухонный инвентарь.
49. Газовая плита – 1 шт.
50. Навес от дождя (тент) – 2 шт.
51. Умывальник – 1 шт.
52. Ящик – табурет – 1 шт.
53. Шпора для наващивания рамок – 1 шт.
54. Аккумулятор с набором проводов для наващивания рамок – 1 шт.
55. Поилка для пчел – 1 шт.
56. Рамки или детали для рамок – по 5–7 шт. на пчелосемью.
57. Вощина – по 5–7 шт. на пчелосемью.
58. Рамки, для получения воска (строительные) – по 1 шт. на п/с.
59. Малогабаритный бензогенератор – 1 шт.
60. Постельные принадлежности и предметы личной гигиены.



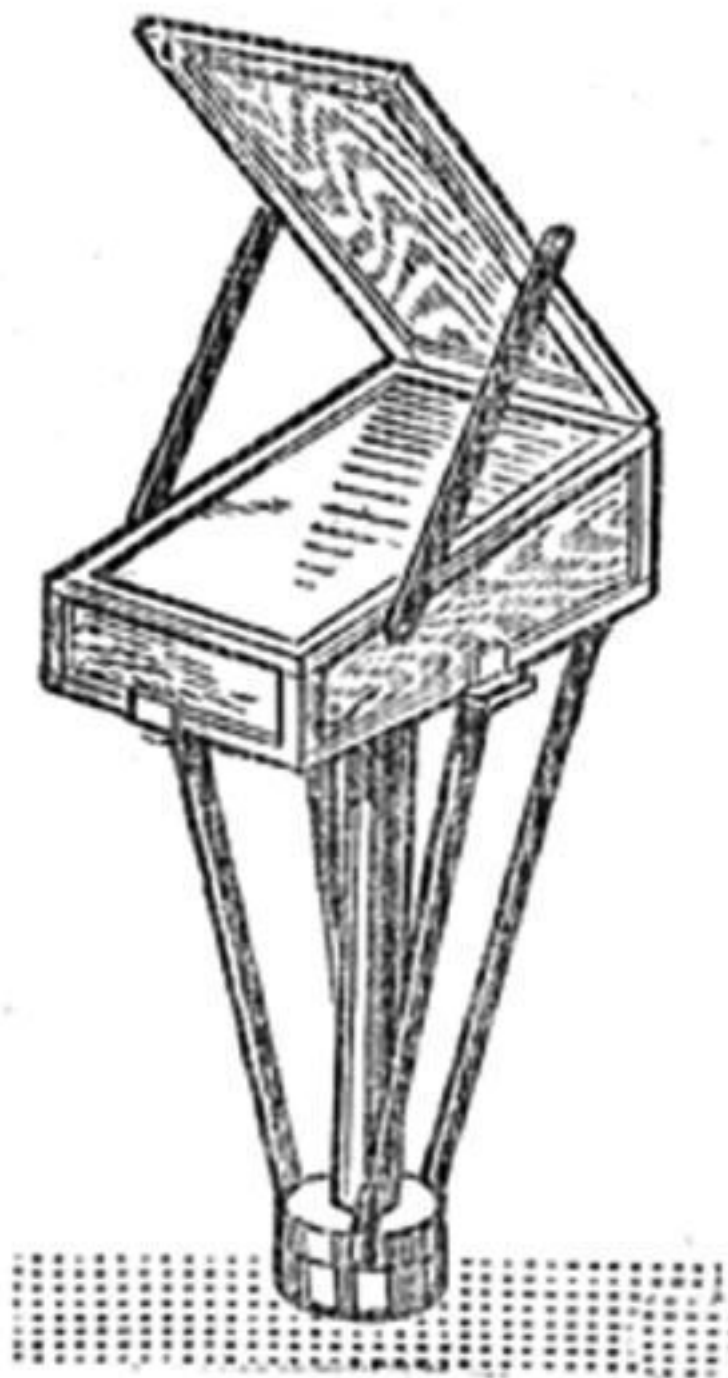
Пасечный воскопресс НИИП, выпускаемый Таганрогским пчелинвентарным заводом (слева) и заводской гидравлический воскопресс (справа)



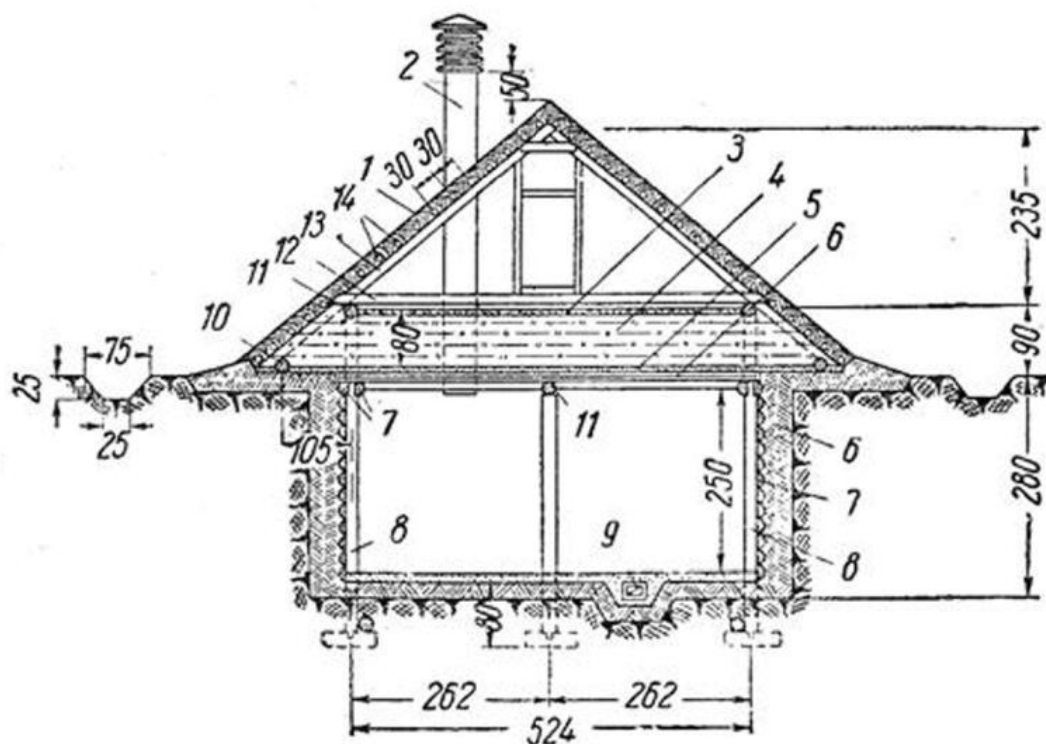
Переносной ящик для рамок



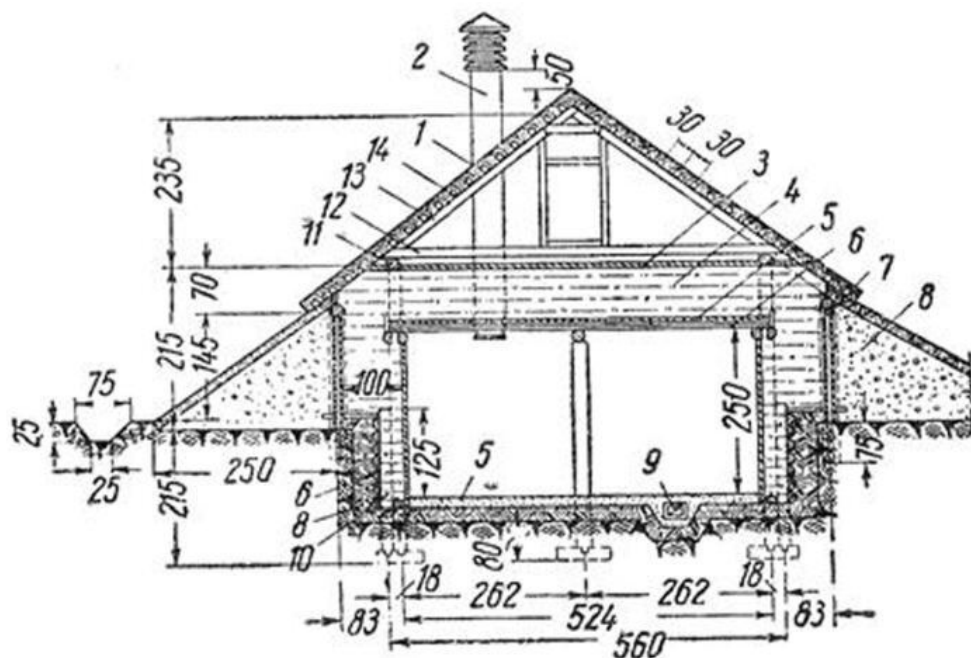
Лекало для наващивания рамок



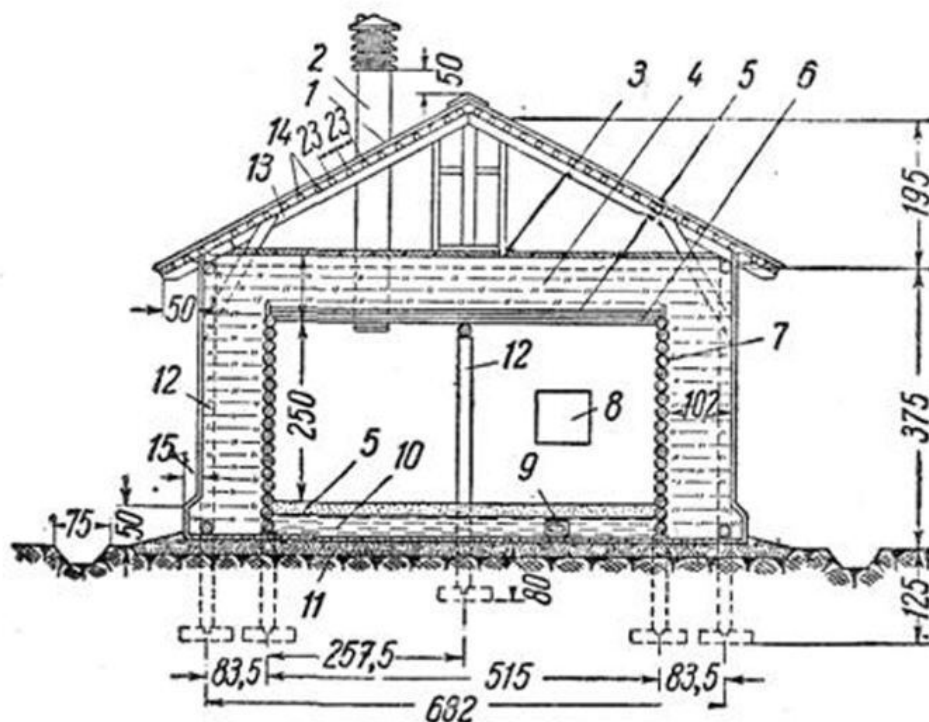
Солнечная воскотопка



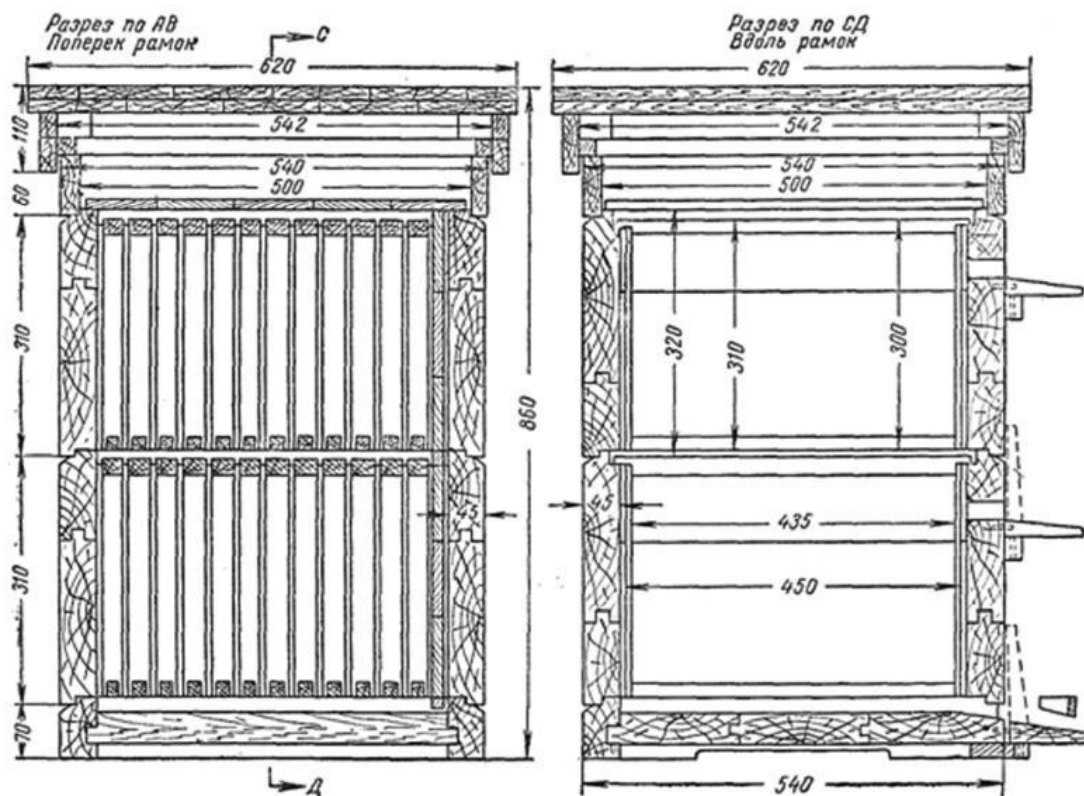
Типовой подземный зимовник: 1 – глиносоломенная кровля; 2 – верхний вытяжной канал; 3 – слой сухой земли; 4 – утепляющий слой соломенной резки; 5 – песок; 6 – глина; 7 – пластины; 8 – стойка; 9 – приточный канал воздуха; 10 – лежень; 11 – прогон; 12 – ригель; 13 – стропила; 14 – обрешетовка



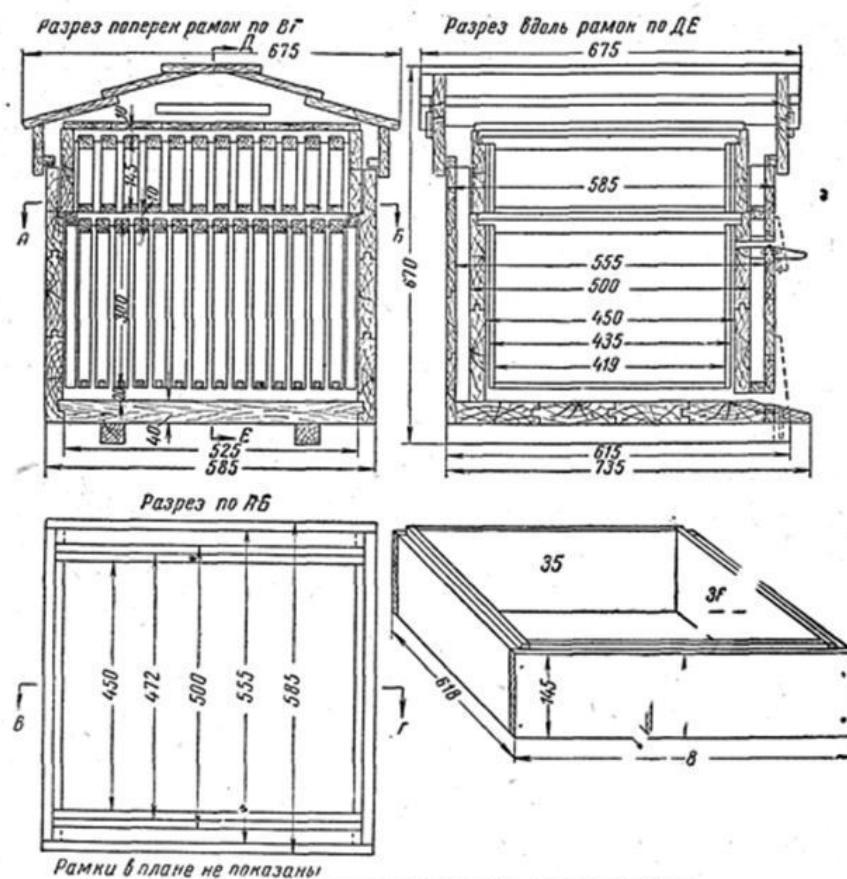
Типовой полуподземный зимовник: 1 – глиносоломенная кровля; 2 – верхний вытяжной канал; 3 – слой сухой земли; 4 – утепляющий слой соломенной резки; 5 – песок; 6 – пластины; 7 – глино-плетневая стена; 8 – глина; 9 – приточный канал; 10 – соломенная резка с песком; 11 – прогон; 12 – ригель; 13 – стропила; 14 – жердевая обрешетовка



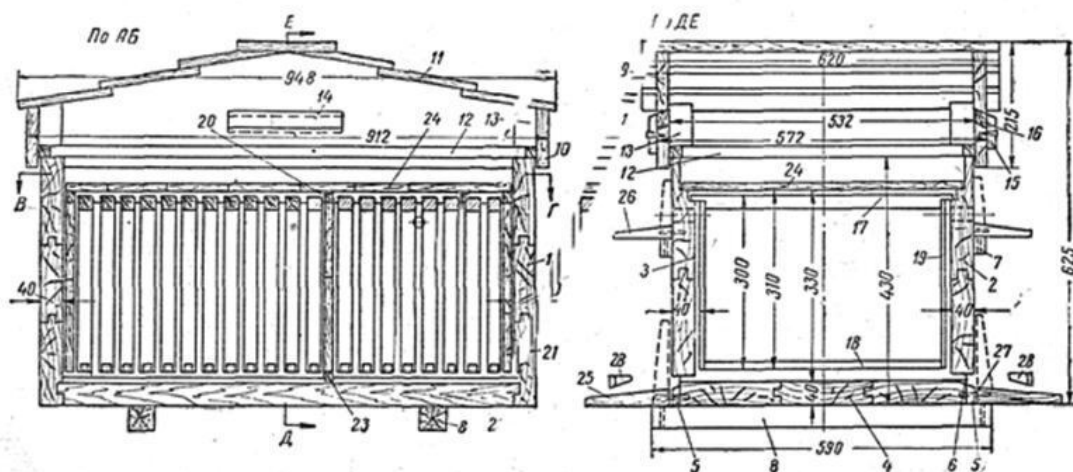
Типовой надземный зимовник: 1 – кровля; 2 – вытяжной канал; 3 – слой сухой земли; 4 – слой соломенной резки; 5 – песок; 6 – пластины; 7 – стен из бревен; 8 – люк; 9 – приточный канал; 10 – утеплитель; 11 – глина; 12 стойка; 13 – стропила; 14 – жердевая обрешетка



Двухкорпусной улей. Разрез поперек рамок (слева) и разрез вдоль рамок (справа)



Размеры одностороннего улья с магазином



Размеры улья – лежака



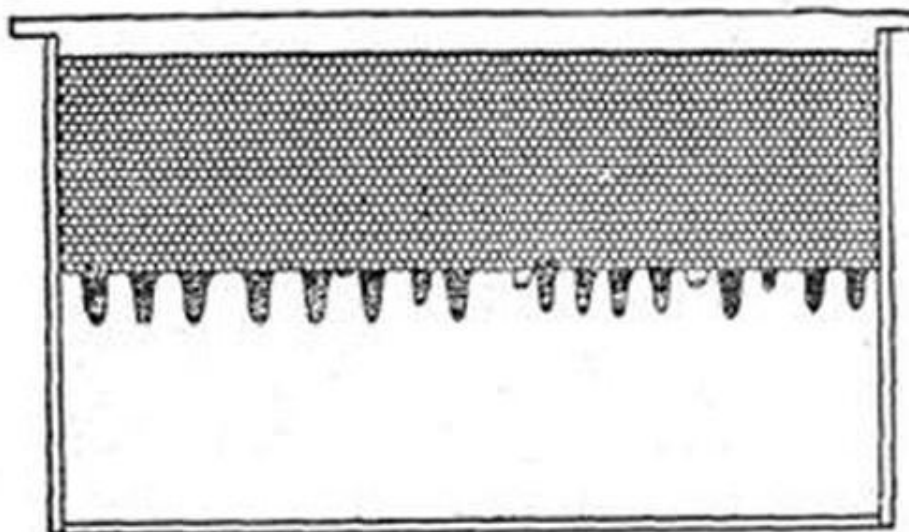
Паровая воскотопка, загружаемая рамками суши



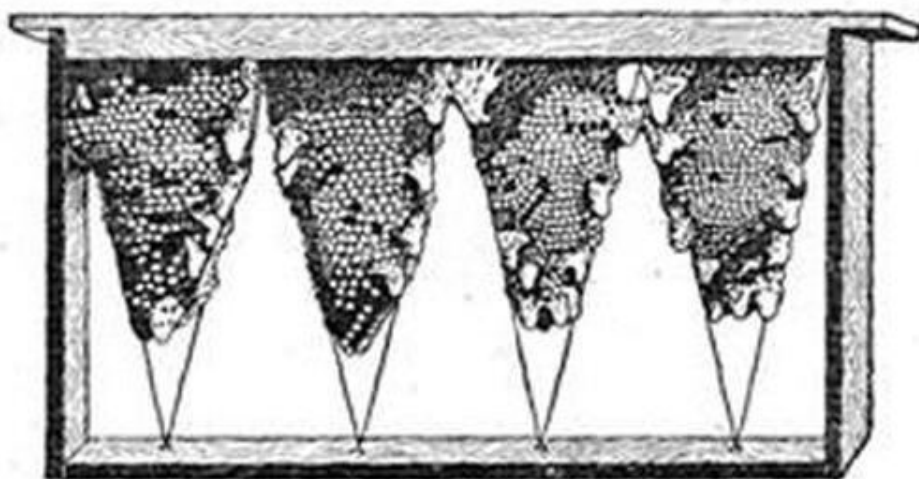
Пчеловодная щетка и пчеловодная стамеска



Наващиватель и паровой нож для распечатки рамок

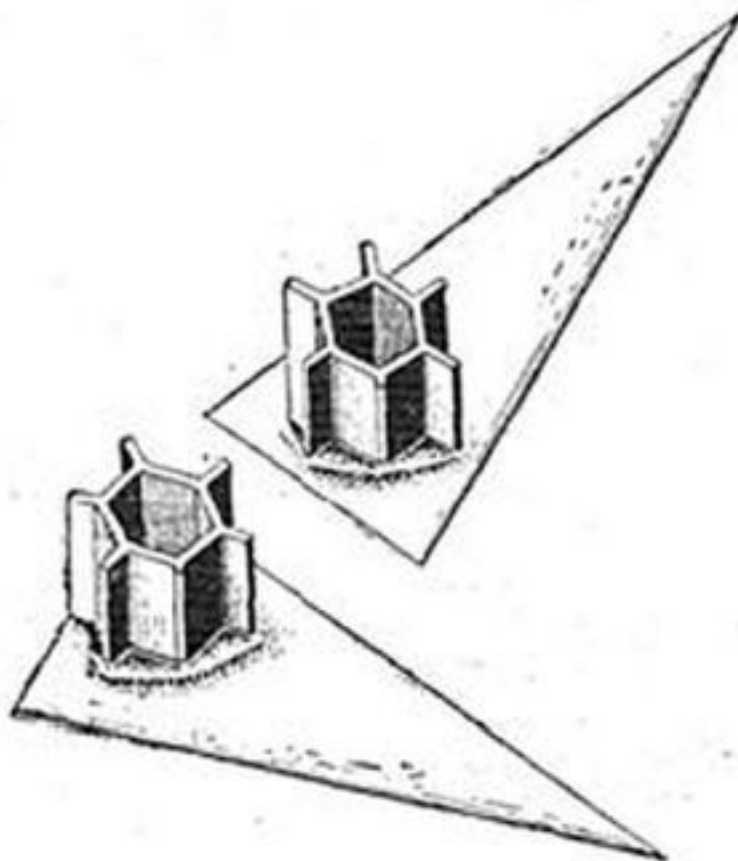


Маточники, заложённые на подрезанном соте.



Маточники, отстроченные на подрезанном соте маточной рамки.

Самый простой метод получения маточников (метод Мюллера)



Клиньяшки с прикрепленными
к ним ячейками с личинками.

Метод Музалевского – Ганкевича

Глава 10

Пчелы и ядохимикаты

Химические средства защиты растений находят все большее применение в сельском хозяйстве. Их производство и использование в различных отраслях непрерывно расширяется так же, как и их ассортимент. Однако необходимо понимать, что любое химическое вещество оказывает негативное влияние на почву, растения, чистоту атмосферы и на экологию в целом, а также на животный мир. Особенно остро в этих условиях встает вопрос об охране медоносных пчел – главном опылителе растений.

Первые случаи отравления пчел ядохимикатами описывались уже в 18-м–19-м годах прошлого столетия. Сейчас же, в век интенсивной химизации, несравнимы масштабы применения химических веществ с теми далекими временами. Химия основательно внедрилась в нашу каждодневную жизнь (стирка белья, посудомоечные средства, борьба с комарами, мухами, клещами, тараканами и т. д.), а в большей степени – в растениеводство для профилактики и борьбы с вредителями кормовых трав, зерновых, крупяных культур, овощей, фруктов, ягод и цветов. Но эти же перечисленные культуры активно посещают насекомые, в том числе и пчелы, опыляя их, добывая пыльцу и нектар. И перед специалистами, выпускающими и применяющими эти вещества, всегда должна стоять важнейшая задача – не навреди. В ряде стран (Дания, Франция, Италия, Швейцария и ряде других) уже в самом начале развития химического производства издавались специальные правительственные декреты об охране пчел и среды нашего обитания. У нас в стране в былые социалистические времена иногда в средствах массовой информации появлялись сообщения о гибели пчел при отравлении целых пасек ядохимикатами сельскохозяйственного и иного назначения. Все эти явления происходят от некомпетентности и безответственности контролирующих эту сферу специалистов и органов. Если раньше руководство совхозов, предприятий сельхозхимии заранее предупреждало жителей о проводимых обработках сельскохозяйственных угодий, то теперь фермер даже не задается вопросом о последствиях, а, возможно, и не знает о них. Но всегда с уверенностью заявляет, что применяемые гербициды являются абсолютно нетоксичными для пчел, а пчеловоды и подавно не имеют понятия о влиянии инсектицидов на пчел. В конечном же итоге ответственность за гибель пчел от применения ядохимикатов должны нести лица, применяющие их.

Общая характеристика ядохимикатов

Ядохимикаты бывают промышленного и сельскохозяйственного назначения. В зависимости от этого сельскохозяйственные химикаты разделяются на несколько групп:

1. Инсектициды – средства для уничтожения вредных насекомых.
2. Акарициды – химические вещества, предназначенные для уничтожения клещей.
3. Зооциды – средства, предназначенные для уничтожения грызунов.
4. Фунгициды – химикаты, применяемые для уничтожения грибов.
5. Гербициды – химические препараты, используемые для уничтожения сорной растительности на сельскохозяйственных полях.

Инсектициды, фунгициды и гербициды имеют общее название – пестициды (зараза, вред). Наибольшую опасность для пчел представляют инсектициды. Менее опасны гербициды и фунгициды. Инсектициды по механизму действия на организм насекомого подразделяются на кишечные, контактные и фумигантные. Особенно опасны для пчел соединения мышьяка, фтора, бария. При обработке полей они оседают на дикорастущих медоносах и пыльценосах, естественно, приносятся в улей, производя массовую гибель пчёл и расплода. Контактные инсектициды убивают насекомых при проникновении через кожный покров и поражают нервную систему. Это соединения хлора, фосфора, алкалоиды. Фумигантные инсектициды убивают насекомых, проникая в дыхательные пути в виде паров и газов. Для пчел они наименее опасны.

По происхождению химикаты делятся на органические, неорганические и органо-синтетические. Особо опасны для насекомых и пчел химикаты, которые распыляются на полях с воздуха в виде растворов, суспензий и эмульсий, разносятся ветром и покрывают большие площади дикорастущей растительности. Вечернее время – это лучшее время для обработки полей ядохимикатами. Обработка в утреннее и дневное время, да еще и с самолетов, наносит наибольший вред пчелам, так как многие ядохимикаты теряют свою токсичность через 9–10 часов, некоторые – через 2–3 суток.

Как все же избежать массового отравления пчел ядохимикатами при обработке сельскохозяйственных угодий? Практикой доказано, что обычно при химических обработках полей уберечь пчел от гибели мало удастся. В охране пчёл от отравлений химикатами решающим звеном является специальное пчеловодное мероприятие. Пчеловод должен знать, когда учреждения или фермеры должны проводить обработку сельскохозяйственных полей, а также должен изучить инструкции по их применению и действию химикатов на пчел. Получив извещение о сроках применения ядохимикатов, пчеловод должен принять меры для продолжительной изоляции пчел от контакта с местностью. Но наилучший и самый надежный вариант уберечь пчел от гибели – это вывезти их не менее чем на 5 км от предполагаемого места обработки. Зарешивание летков, устройство вентиляции на 2, 3 и более суток не решают проблему сохранения пчел. Они или запариваются в улье от недостаточной вентиляции или бьются о сетку и большей частью погибают. Если обработка полей проходила вечером или рано утром, то пчел можно задержать в улье до 12–13 ч. дня. Этого достаточно для того, чтобы ядохимикаты потеряли свою токсичность для пчел. Но лучше всего вообще не содержать пасеки около полей, а устраивать точки в лесной зоне, где нет ни полей, ни предприятий. Но таких мест становится все меньше и меньше не только в Центральной России, но уже и в Дальневосточном регионе.

Диагностика отравления пчел ядохимикатами

Диагностика является первым звеном в цепи мероприятий по предупреждению отравления и гибели пчел от ядохимикатов. Чтобы поставить положительный диагноз на отравление пчел, необходимо констатировать на пасеке в пчелиных семьях все клинические признаки, присущие химическому отравлению. Но объективно это подтверждается специальными лабораторными исследованиями. Подробно о методах качественного и количественного анализов отравления пчел ядохимикатами написано Назаровым С. С. в книге «Охрана пчел от отравления ядохимикатами» в 1966 г. Мы же рассмотрим диагностику отравления пчел, используя лишь признаки ряда клинических моментов, проявляющихся у пчел при отравлениях.

Химический токсикоз пчел обычно проявляется внезапно в один и тот же день в большинстве пчелиных семей, чего не наблюдается при других заболеваниях пчел. И появление этого заболевания обязательно совпадает с химическими обработками в зоне досягаемости их пасекой. Если ядохимикаты высокотоксичны, а поля находятся далеко от пасеки, то пчелы погибают в поле, не долетая до точки. В таких случаях перед летками ульев мертвых пчел нет, молодая пчела и расплод не погибают. Поэтому пчеловод может не сразу заметить ослабление пчелиных семей. А если обрабатываемые поля находятся вблизи пасеки, то нектар и пыльца попадает в улей, и ими пчелы кормят расплод. В связи с этим в улье и на прилетной доске появляется много мертвых пчел. Естественно, пчеловод это должен увидеть в первый же день отравления. Отравленные химическими препаратами пчелы беспорядочно ползают по дну улья и перед ульем, производят волчкообразные беспорядочные движения и сильно жужжат. Ярко выражены и признаки паралича. Пчелы раздражены, жалят животных и человека вне точка. Наиболее сильно все отмеченные признаки наблюдаются в мощных семьях, которые принесли в улей и большее количество нектара и пыльцы с ядохимикатами.

Обычно учетом и анализом факторов, указывающих на отравление, занимается комиссия, в которую входят ветеринарный врач, зоотехник, пчеловод и другие профильные специалисты. Кроме симптомов отравления, комиссия должна выяснить моменты, имеющие существенное значение для объективной диагностики заболевания лабораторией. Но, как показывает практика, большинство сопроводительных писем, прилагаемых к патологическому материалу, направляемому на лабораторные исследования, составляется недостаточно правильно и точно. Чаще всего в них сообщается о подозрении на отравление какими-то химикатами. Указания на то, какими химикатами производилась обработка растений и при каких условиях наблюдалась гибель пчел, а также на какой конкретно ядохимикат лаборатория должна произвести исследования, в сопроводительных письмах обычно не бывает. А проводить исследования на присутствие неизвестного яда очень сложно и затратно. Для правильной диагностики в лаборатории мы должны:

1. Присылать пробы меда и перги по 100–150 гр. от пострадавшей семьи.
2. Предоставить погибших пчел в количестве 400–500 штук от погибшей семьи.
3. Также необходимо присылать открытый расплод.
4. Предоставить пробы растений, обрабатываемых ядохимикатами.
5. Установить заводское название ядохимиката, применяющегося на полях перед гибелью пчел на пасеке, по возможности прислать сам образец химиката или упаковку от него.
6. Уточнить прогноз погоды на это время. По возможности обратить внимание на то, через какое время после применения препарата началась гибель пчел. В то же время необходимо выявить, была ли одновременная гибель пчел на других пасеках, находящихся поблизости.
7. Установить расстояние от пасеки до территории, на которой применялись ядохимикаты, а также время применения препарата: до, во время или после цветения медоносов. Эти

данные, собранные комиссией на пасеке, имеют большое значение не только при пасечной диагностике, но и для диагностики заболевания в лаборатории, потому что сейчас применяется большое количество химикатов, имеющих одинаковые симптомы отравления. И то, как комиссия установит и опишет признаки и факты гибели пчел и препарат, будет зависеть определение самого химиката.

Каждая проба должна быть упакована, пронумерована и опечатана в присутствии членов комиссии, проводивших обследование пасеки. Хранить пробы необходимо в холодильнике и как можно быстрее доставить в лабораторию, потому что многие инсектициды разлагаются и исчезают из трупов пчел через 6–8 дней.

После подготовки патологического материала к отправке в лабораторию комиссией составляется подробный протокол, в котором описываются все вышеуказанные условия и данные.

Список использованной литературы

1. Абрикосов Х. Н., Глухов М. М., профессор Губин А. Ф., профессор Комаров И. Ф, к. б. н. Таранов Г. Ф., «Словарь – справочник пчеловода», Издательство «Сельскохозяйственная литература», Москва, 1955 г.
2. «Апиакта», Международный научно-технический журнал по пчеловодству, 1974–1976 гг.
3. Буренин Н. А., Котова Г. Н., «Справочник по пчеловодству», Издательство «Колос», Москва, 1977 г.
4. Бутовец В. А., «169 кг меда от каждой пчелиной семьи», Приморское книжное издательство, 1962 г.
5. Бутовец П. А., Головина К. И., Гаврик В. К., Корчагин Т.К., Подольский М. С., «Приморский мед», Владивосток, 1962 г.
6. Ворович А. А., Минакина Т. А., перевод с англ., Ронинсона Я. О., «Пчела и улей», Издательство «Колос», Москва, 1969 г.
7. Васьковский И. И., «Повышение медоносности липовых деревьев и организация использования медосбора», Приморское книжное издательство, Владивосток, 1966 г.
8. к. б. н. Ганаев А. И., Смирнов В. М., «Пчеловоду Дальнего Востока», Дальневосточное книжное издательство, 1971 г.
9. к. б. н. Гутникова З. И., «Медоносные растения Приморского края», Примиздат, Владивосток, 1947 г.
10. к. б. н. Ганаев А. И., «Организация кочевки пчел на медосбор», Примиздат, Владивосток, 1957 г.
11. к. б. н. Ганаев А. И., «Содержание пчел в многокорпусных ульях», Приморское книжное издательство, 1963 г.
12. Глухов М. М., «Медоносные растения», издательство «Колос», 1974 г.
13. Гнатко М. Н., Дневники фенологических наблюдений, погоды, сроки и методы работ на пасеке, 1979–2014 гг., Приморский край.
14. Еськов Е. К., «Микроклимат пчелиного гнезда», 1983 г.
15. Еськов Е. К., «Поведение медоносных пчел», 1981 г.
16. Журналы «Пчеловодство», 1968–1988 гг, издательство «Колос», Москва.
17. д. м. н. Зайцев Г. П., Виноградов Т. В., «Пчела и здоровье человека», МСХ, РСФСР, Москва, 1962 г.
18. Иойриш Н. П., «Продукты пчеловодства и их использование», Россельхозиздат, Москва, 1976 г.
19. Измоленов А. Г., «Учет медоносных растений лесных угодий и расчет медопродуктивности», Хабаровск, 1989 г.
20. Измоленов А. Г. «Лесная самобранка», Хабаровск, 1989 г.
21. Ковалев А. Н., Нуждин А. С., д. б. н. Полтев В. И., д. б. н. Таранов Г. Ф., «Учебник пчеловода», издательство «Колос», Москва, 1973 г.
22. Лаврехин Ф. А., Панкова С. В., «Биология пчелиной семьи», издательство «Колос», Москва, 1983 г.
23. Лебедев В. И., д. с. х. н., Кривцов Н. И., д. с. х. н., Чупахина, к. вет. н., Бурмистров А. Н., к. с. х. н. «Энциклопедия пчеловода», 2017 г.
24. Младенов Ст. «Мед и медолечение», Болгария, 1969 г.
25. Малаю А., «Интенсификация производства меда», перевод с румынского, 1981 г.
26. Назаров С. С., «Охрана пчел от отравления ядохимикатами», Москва, 1966 г.

27. Орехов Р. Л., «В помощь заготовителю пчелопродукции», издательство «Экономика», Москва, 1966 г.
28. Пельменев В. К., «Справочная книга пчеловода», Хабаровск, 1969 г.
29. Полтев В. И., Нешатаева Е. В., Болезни и вредители пчел, 1984 г.
30. Прогунков В. В., Кузнецов Н. И., журналы «Пчеловодство», 1973, 1976, 1977 г г.
31. Прогунков В. В., «Ресурсы медоносных растений юга Дальнего Востока», 2004 г.
32. Розенберг В. Х., коллектив авторов, «Атлас лесов Приморского края», Тихоокеанский институт географии ДВО РАН, Владивосток, 2005 г.
33. Рут А. И., Рут Э. Р., Рут Х. Х., Рут Д. А., перевод с англ., «Энциклопедия пчеловодства», США, 1959 г.
34. д. б. н. Таранов Г. Ф., «Биология пчелиной семьи», 1961 г.
35. д. б. н. Таранов Г. Ф., «Корма и кормление пчел», Россельхозиздат, Москва, 1972 г.
36. д. б. н. Таранов Г. Ф., Лаврехин Ф. А., Панкова С. В., «Биология пчелиной семьи», издательство «Колос», 1975 г.
37. Усенко Н. В., заслуженный лесовод РСФСР, «Деревья, кустарники и лианы Дальнего Востока», Хабаровское книжное издательство, 1969 г.
38. Чудаков В. Г., Жеребкин М. В., «Календарь пчеловода», 1977 г.
39. Шибнев Б. К., «Живой Бикин», Владивосток, 2006 г.
40. XX Международный Конгресс пчеловодства, Бухарест, Румыния, 1965 г.

Основные медоносы и пыльценосы Дальнего Востока

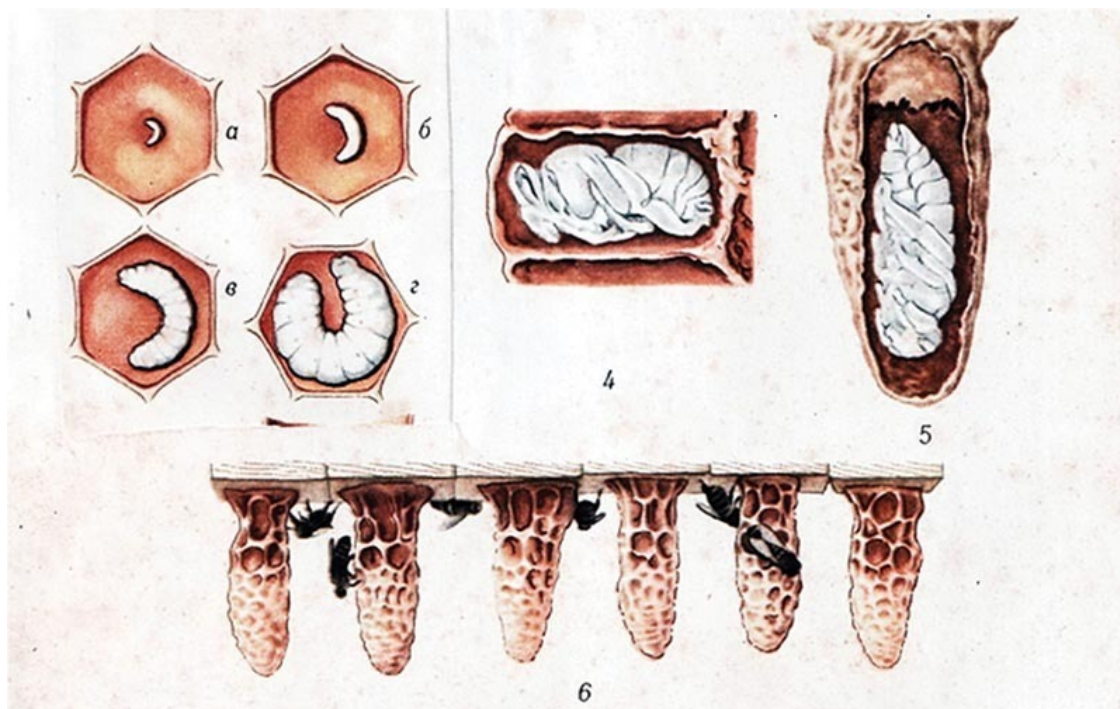
1. Ива, около 30 видов, основные из них:
 - ива длинностолбиковая;
 - Тунберга;
 - корзиночная;
 - росистая;
 - козья;
 - трехтычинковая;
 - Сюзева;
 - Максимовича
2. Барбарис амурский
3. Рододендрон амурский
4. Клены:
 - мелколистный;
 - ложнозибольдов;
 - зеленокорый;
 - желтый;
 - Гиннала;
 - красивый;
 - Майра;
 - японский;
 - Чоноски;
 - бородчатый;
 - маньчжурский;
 - Комарова
5. Яблони:
 - маньчжурская;
 - сибирская
6. Черемухи:
 - азиатская;
 - Максимовича;
 - Маака
7. Бархат амурский
8. Смородина, 12 видов, основные из них:
 - маньчжурская;
 - печальная;
 - Максимовича;
 - бледноцветная;
 - ошестинистая;
 - Комарова;
 - лежачая
9. Боярышники:
 - Максимовича;
 - перистонадрезанный
10. Чубушник (жасмин)
11. Жимолости, 12 видов, основные из них:
 - Рупрехта (волчья ягода);

- золотистая;
- съедобная
- 12. Калины:
 - буреинская;
 - Саржента
- 13. Одуванчик монгольский
- 14. Вахта
- 16. Малины, 6 видов, основные из них:
 - боярышничелистная;
 - Комарова;
 - наземная
- 17. Клевер белый (ползучий)
- 18. Донники:
 - белый (двулетний и однолетний);
 - желтый
- 19. Лабазник дланевидный
- 20. Дербенник (плакун)
- 21. Пустырник (сердечная трава)
- 22. Липы, 9 видов, основные из них:
 - мелколистная (Таке);
 - амурская;
 - маньчжурская
- 23. Дягиль сибирский (даурский)
- 24. Леспедеца:
 - двуцветная (таволочка, тягун);
 - плотная
- 25. Будяк полевой (розовый)
- 27. Почечуйная трава
- 28. Аралия:
 - маньчжурская;
 - высокая
- 29. Элеутерококк (чертово дерево)
- 30. Вика мышиная (мышинный горошек)
- 31. Серпуха венечная (розовая)
- 32. Сосюрея японская
- 33. Бубенчики мутовчатые
- 34. Клопогон простой
- 35. Антрактилодес яйцевидный (серпуха белая)
- 36. Шпороцветник вырезной (глухая крапива)
- 37. Шандра гребенчатая (вонючка полевая)
- 38. Рябинолистник:
 - Паласса;
 - сумахолистный;
 - звездчато-волосистый;
 - обыкновенный

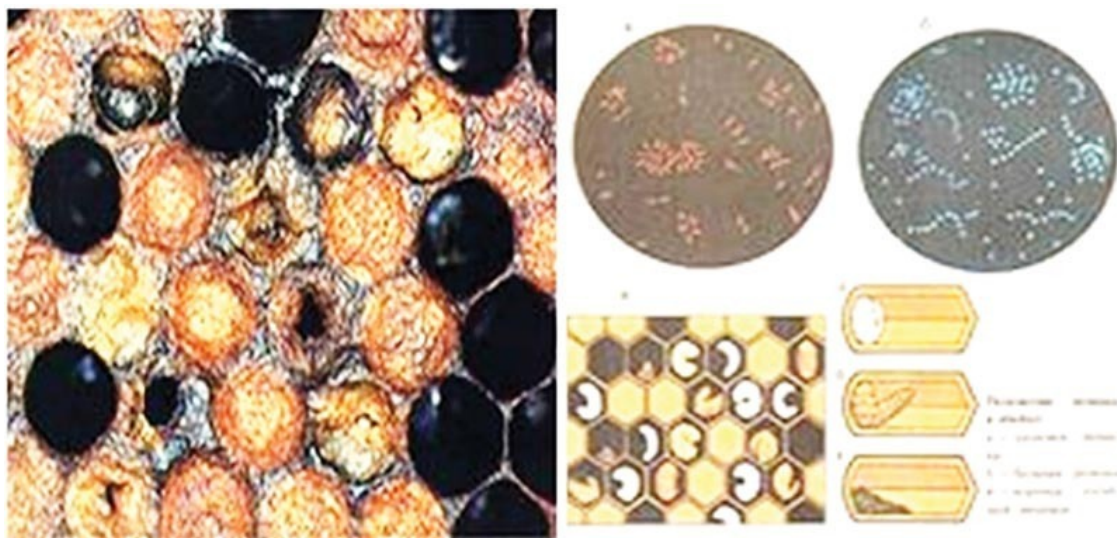
Основные пыльценосы Дальнего Востока

1. Адонис амурский
2. Лещина:
 - разнолистная;
 - маньчжурская;
 - короткотрубная
3. Ольха
4. Орех:
 - маньчжурский;
 - Зибольда
5. Березы, 23 вида
6. Пихта
7. Ель
8. Сосна
9. Кукуруза
10. Облепиха
11. Осина
12. Тополь
13. Чозения
14. Дуб монгольский
15. Актинидия:
 - коломикта;
 - аргутта
16. Виноград амурский
17. Лимонник китайский
18. Амарант (щирица)
19. Астра
20. Вейник Лангедорфа
21. Зверобой гладкий
22. Подорожник крупный
23. Хвощ луговой
24. Щавель
25. Полыни
26. Шиповник

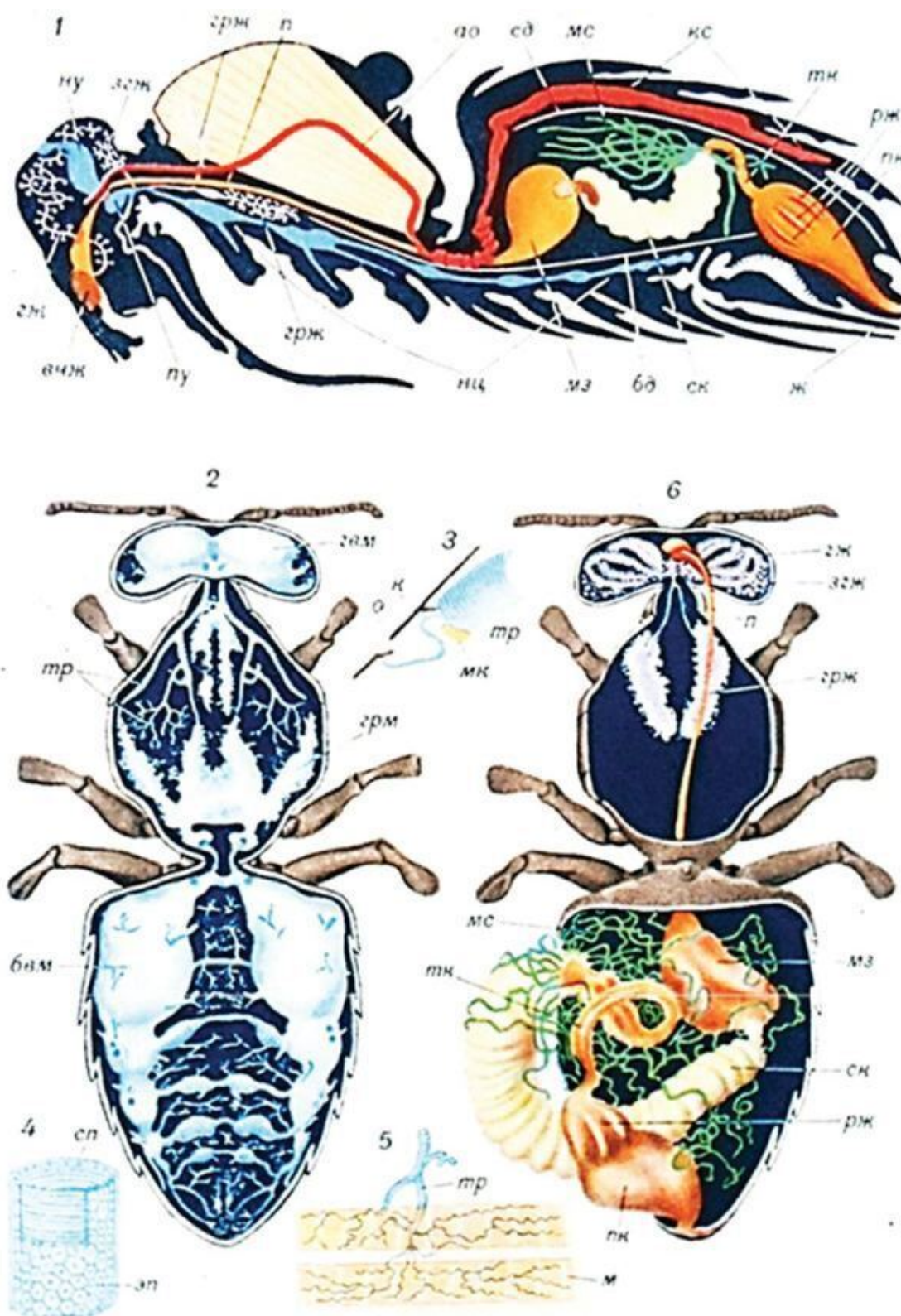
Иллюстрации



Развитие пчелы и матки: а – личинка пчелы, только что вышедшая из яйца; б – личинка однодневного возраста; в – личинка двухдневного возраста; г – личинка трехдневного возраста; 4 – куколка рабочей пчелы в запечатанной ячейки; 5 – куколка матки в запечатанном маточнике; 6 – запечатанные маточники при искусственном выводе маток



Американский гнилец (болезнь печатного расплода) (слева) и европейский гнилец (болезнь открытого расплода) (справа)



Анатомия пчелы. 1 – строение внутренних органов: п – пищевод, мз – медовый зобик, ск – средняя кишка, тк – тонкая кишка, пк – прямая кишка, рж – ректальные железы, мс – мальпигиевые сосуды, кс – камеры сердца, ао – аорта, ну – надглоточный узел (мозг), згж – задняя ветвь глоточной железы, пу – подглоточный узел, нц – нервная цепочка, ж – жало, гж – глоточная железа, сд – спинная диафрагма, бд – брюшная диафрагма; грж – грудная железа, вчж – верхнечелюстная железа; 2 – органы дыхания: тр – трахеи, гвм – головные воздушные мешки, грм – грудные воздушные мешки, бвм – брюшные воздушные мешки; 3 – строение

дыхальца (стигмы): о – отверстие дыхальца, к – клапан дыхальца, мк – мышца клапана, тр – трахея; 4 – часть трахеи: эп – клетки эпителия, покрывающие наружную стенку трахеи, сп – спиральная хитиновая пружина, выстилающая трахею изнутри; 5 – разветвления трахейных трубочек в мышцах: тр – трахея, м – мышцы; 6 – органы пищеварения



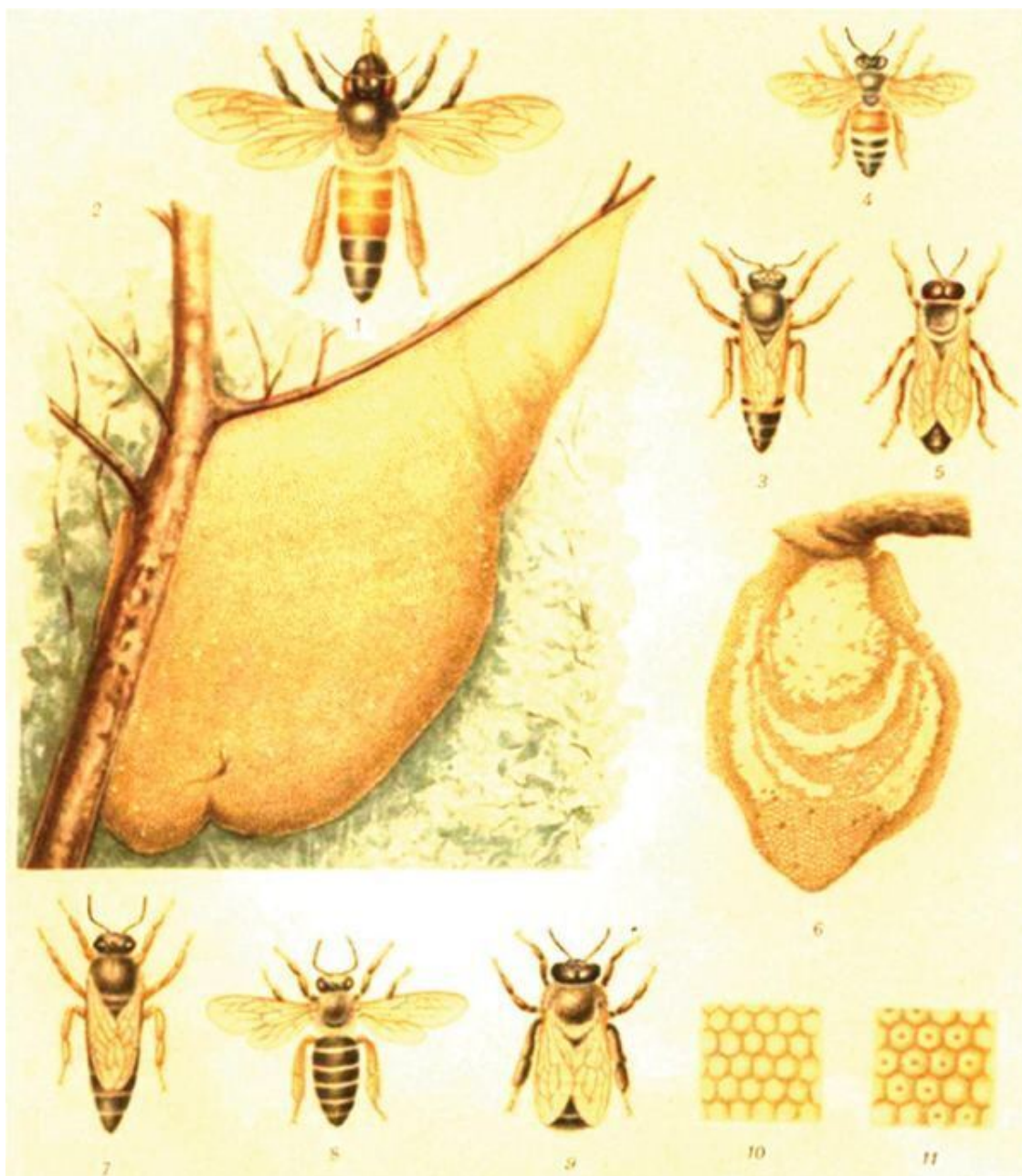
Иногда во время главного медосбора пчелы так позволяют работать с ними



На каждую основную зимовальную пчелиную семью – матку-помощницу ранневесеннего вывода – один из лучших методов наращивания сильных пчелосемей к главному медосбору с липы в условиях Приморского и Хабаровского краев



Пасека на стационарном месте



Индийские пчелы: 1 – матка большой индийской пчелы; 2 – сот большой индийской пчелы на ветке дерева; 3, 4 и 5 – матка, рабочая пчела и трутень средней индийской пчелы; 6 – сот средней индийской пчелы: в верхней части сота – запечатанный мед, в средней части – печатный пчелиный расплод, в нижней части – печатный трутневый расплод; 7, 8 и 9 – матка, рабочая пчела и трутень малой индийской пчелы; 10 – печатный пчелиный расплод средней индийской пчелы; 11 – печатный трутневый расплод средней индийской пчелы (на крышечках видны отверстия)



Рис. 1 Горицвет амурский



Рис. 2 Ива Тунберга в цвету



Рис. 3 Одуванчик монгольский



Рис. 4 Клен мелколистный



Рис. 5 Клен борогатый



Рис. 6 Клен ложнозибольдов



Рис. 7 Груша в цвету



Рис. 8 Черемуха Маака



Рис. 9 Боярышник Максимовича



Рис. 10 Боярышник перисто-надрезанный



Рис. 11 Орех маньчжурский



Рис. 12 Клен Гиннала (приречный)



Рис. 13 Клевер ползучий (белый)



Рис. 14 Бархат амурский



Рис. 15 Сирень амурская



Рис. 16 Лабазник дланевидный



Рис. 17 Дербенник (плакун)



Рис. 18 Пустырник



Рис 19 Липа мелколистная (Таке)



Рис. 20 Липа амурская



Рис. 21 Липа маньчжурская (широколиственная)



Рис. 22 Дягиль сибирский (дудка)



Рис. 23 Леспедеца двуцветная (тягун)



Рис. 24 Будяк розовый



Рис. 25 Аралия маньчжурская



Рис. 26 Диморфант



Рис. 27 Вика мышинная (горошек)



Рис. 28 Серпуха розовая



Рис. 29 Клопогон простой



Рис. 30 Антрактилодес яйцевидный



Рис. 31 Шандра гребенчатая (серпуха белая)



Рис. 32 Гречиха посевная



Рис. 33 Донник белый



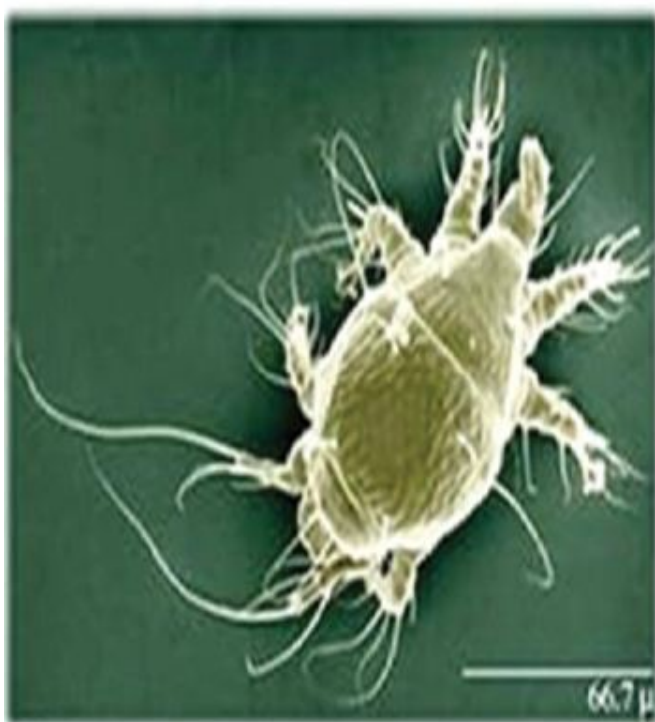
Рис. 34 Донник желтый



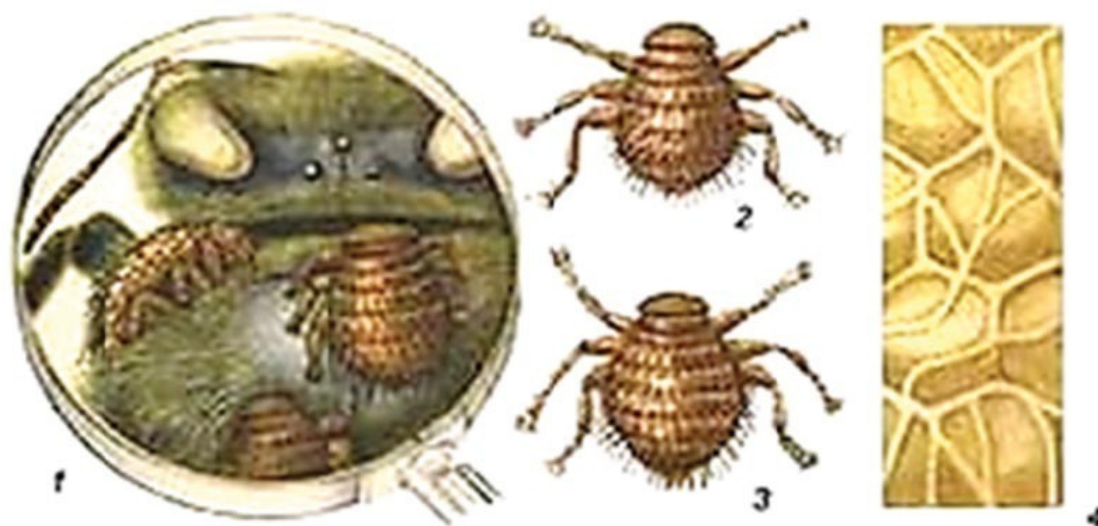
Рис. 35 Клевер розовый



Рис. 36 Фацелия в цвету



Возбудитель акарапидоза – Акарапис вудис (трахейный клещ)



Браулез пчел (пчелиная вошь)



Взрослая самка клеща варроа (вид со стороны спинки и брюшка)



Куколка и пчела, пораженные клещом варроа



Клещ варроа на личинке и взрослой пчеле



1–7 – Большая восковая моль: 1 – сот с яйцами, гусеницей и бабочкой; 2 – гусеница; 3 – кокон; 4 – куколка; 5 – бабочка – самец; 6 – бабочка – самка; 7 – яйца на стенке ячейки. 8–10 – Малая восковая моль: 8 – гусеница; 9 – куколка; 10 – бабочка – самка



Пчела в паутине крестового паука



Вот он настоящий Дальневосточный пчелиный «волк» – шершень восточный



Нападение осы на пчелу на цветке



Стрекоза – враг пчел



Уховертка



Белогрудый медведь



Бурый медведь



Насекомоядные птицы – хищники пчел: 1 – сорокопут жулан; 2 – пчелоед; 3 – щурка золотистая



Гнездо шершня обыкновенного



Рамка суши, пораженная большой восковой молью



Маточники на прививочной рамке



Рамка прививочная с мисочками



Медогонка радиальная пятидесятирамочная электроприводная



Медогонка трехрамочная



Паровая воскотопка



Многокорпусной улей под рамку 435 × 230 мм



Солнечная воскотопка



Четырехрамочные микронуклеусы для оплодотворения маток (размер $\frac{1}{4}$ стандартной рамки)



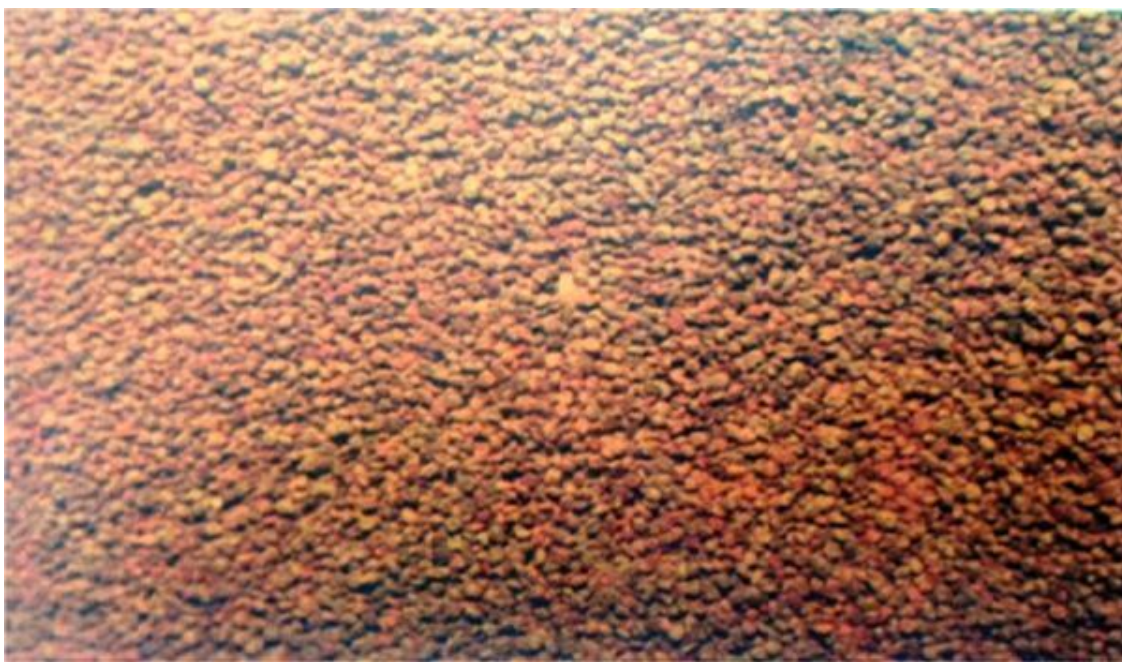
Одноосная кочевая будка, наиболее приемлемая для кочевков в условиях бездорожья. Тем не менее, пчеловоды в условиях кочевков предпочитают жить в обычных палатках



Рамка суши, занесенная пылью с осеннего разнотравья



Воск высшего качества (капанец), полученный на солнечной воскотопке



Пыльца полученная с помощью пыльцеуловителя